الجمهورية العربية السورية
القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
هيئة التدريب

# نظام
# إقامة المنشآت التحصينية

الطبعة الأولى
١٩٧٥

# تعميـــم

يعتبر هذا الكتاب نظاما رئيسيا في تدريب كافة القطعات والتشكيـلات وخصوصا قطعات ووحدات المهندسين .

يتضمن هذا النظام أربعة عشر فصلا تبحث في :

- تخصيص ونماذج المنشآت التحصينية .
- منشآت المدفعية .
- مساند الدبابات والعربات .
- مساند وخنادق قتال المشاة .
- منشآت مقرات القيادة والرصد .
- منشآت الرمي المستورة .
- مساتر الافراد .
- منشآت مقرات السيطرة .
- منشآت مؤخرة القوات والمؤخرة العملياتية .
- المنشآت التحصينية التي تقام في الظروف الخاصة .
- تجهيز المنشآت .
- تنظيم ومكننة تنفيذ المنشآت الحفرية .
- تنفيذ ومكننة تنفيذ المنشآت النفقية .
- تحضير المواد والتصميمات .

و ٢٦ ملحقا .

يلغي هذا الكتاب كتاب التحكيمات ( الاعداد الهندسي للارض ) طبعة عـام ١٩٦٦ .

هيئـة التدريب

وفي حال وجود مؤسسات مدنية ، يتم تنظيم انتاجها لعناصر وأجزاء المنشآت التحصينية المجمعة،والمصنوعات اللازمة للتصميمات التحصينية الأخرى .

٧ ـ إن قادة الوحدات ملزمين شخصيا بادارة أعمال تنفيذ المنشآت ، ويقوم قادة القطعات بالتفتيش الدوري المنتظم للتأكد من نظام وصحة سير الأعمال ، وعند ذلك يجب الملاحظة ، بأنه حتى العيوب الصغيرة قد تؤدي إلى خفض الخصائص الوقائية والقتالية للمنشآت التحصينية .

يجب التقيد الصارم بقواعد الحيطة الفنية عند تنفيذ الاعمال باستخدام الوسائط المتفجرة ، ومعدات حفر التربة ، وعند استخدام الروافع في التحميل والتنزيل ، وكذلك عند تنفيذ المنشآت النفقية ،وعند تركيب التصميمات ضمن الحفر وفي الانفاق المجهزة .

# الفصل الأول

## نماذج المنشآت التحصينية واستخدامها

٨ ـ يجب أن تتصف المنشآت التحصينية بالقدرة على تنفيذ المعركة بنجاح، وفعالية كبيرة في استخدام الاسلحة ، وتأمين الوقاية للعناصر والوسائط المادية من وسائط التدمير الحديثة .

٩ ـ تقسم المنشآت التحصينية حسب تخصيصها الى :

- منشآت تحصينية لتنفيذ الرمي .
- منشآت تحصينية لمقرات السيطرة .
- منشآت تحصينية لمساتر العناصر ، والعتاد ، وأغراض مؤخرات القوات، والمؤخرات العملياتية .

١٠ ـ تؤمن منشآت تنفيذ الرمي ـ المساند وخنادق القتال ـ الاستخدام الفعال للعتاد القتالي وأسلحة وحدات الدبابات والمدفعية والمشاة ، في المعركة ، وتؤمن المناورة بالقوى والوسائط ، وتقلل ظهورها في حقل المعركة ، وتؤمن وقايتها من تأثير وسائط التدمير .

في حالات خاصة ، عند توفر الوقت والقوى والوسائط ، يمكن انشاء منشآت تحصينيةمستورة لتنفيذ الرمي ، حيث تتمتع بخصائص وقائية أكبر من المنشآت التحصينية المكشوفة ، ولكنها تحد من قدرة السلاح على المناورة .

١١ ـ تنفذ المنشآت التحصينية في مقرات السيطرة لتأمين سيطرة ثابتة

ومستمرة على القوات خلال مجرى المعركة . ويجب أن تؤمن المراقبة المستمرة لأرض المعركة ، والشروط الضرورية لعمل الاركانات ، وقاية العناصر والعتاد القتالي من وسائط التدمير المستخدمة من قبل العدو .

١٢ ـ تنشأ مسارب العناصر بحيث تؤمن استراحة الوحدات في الظروف الميدانية ، ووقاية العناصر من وسائط التدمير المعادية ، ومن البرد والأمطار والطقس الرديء .

تستخدم منشآت النقاط الطبية لوضع الجرحى وتقديم المساعدة الطبية لهم ، والوقاية من وسائط التدمير .

تؤمن مسارب وسائط النقل والوسائط المادية ، والاغراض الاخرى في مؤخرات القوات والمؤخرات العملياتية ، الامداد المادي ـ الفني المستمر للقوات وتشكل شروطا ملائمة لحماية وسائط النقل وحفظ الوسائط المادية في مناطق الاعمال القتالية .

١٣ ـ تنفذ المنشآت التحصينية بنموذجين : مكشوفة ، ومستورة . إن المنشآت المكشوفة التي على شكل حفر ترابية تخفض تأثير العوامل المدمرة للانفجار النووي بمقدار ٥ر١ ـ ٢ مرة ، وتقي من الطلقات والشظايا ومرور الدبابات فوقها .

عند انشاء تغطية مع ردم ترابي بسماكة تزيد عن ١٠ سم فوق المنشآت التحصينية المكشوفة فانها تستطيع ان تقي من تأثير الخلائط المحرقة من نموذج النابالم ، ومن المواد المشعة ، والمواد السامة السائلة ( التي تنشر على شكل رذاذ ) .

١٤ ـ إن المنشآت التحصينية من النموذج المكشوف ، تؤمن اخفاء توضع العتاد القتالي والاسلحة ، وهي تنشأ ، كقاعدة ، بواسطة الدبابات وقاطرات المدفعية المجهزة بالشفرات القاحطة المعلقة ، وكذلك بواسطة المعدات الهندسية الخاصة .

وعند الضرورة يمكن تنفيذ المنشآت التحصينية المكشوفة ، باستخدام

الوسائط المتفجرة ، أو يدويا بمساعدة الادوات التي تعمل على ضغط الهواء ، وعند ذلك يجب أن يكون مخطط وابعاد المنشـأة قريبـة من مخطط وابعاد المنشأة المجهزة بمساعدة الوسائط الميكانيكية .

يحدد عمق حفر المنشآت التحصينية المكشوفة على اساس أن يكون سطح العتاد الفني المخصص للتوضع فيها موازيا لمستوى سطح السترة الترابيـة .

وكلما كان ثبات التربة كبيرا بالنسبة للتفجير ، كلما قل عمق الحفر .

تنفذ المنشآت التحصينية المكشوفة ، كقاعدة ، بسترة ترابية ارتفاعها حتى ٥ر١ م ، اذا لم يؤد ذلك الى كشف مكان توضعها أو اعاقة تنفيذ المهام القتالية .

إن السترة الترابية ذات الارتفاع حتى ١ م أكثر ثباتا للتفجير من جدار الحفرة التي يبلغ عمقها أكثر من ١ر١ ـ ٥ر١ م .

١٥ ـ إن المنشآت المستورة لها كقاعدة ، هيكل ذو حدود مغلقة ، ومدخل ذو أبواب عازلة وواقية ، وانابيب هواء وفتحات أخرى محمية . إن مثل هذه المنشآت تشكل وقاية أفضل من المنشآت ذات النموذج المكشوف، ضد وسائط التدمير الحديثة .

وتقسم المنشآت التحصينية المستورة ، حسب درجة وقايتها ، إلى منشآت خفيفة ومنشآت ثقيلة .

**المنشآت الخفيفة :** تقلل نصف قطر التدمير بمقدار ٣ ـ ٥ مرات،وتقي من الاصابة المباشرة لقذائف الهاون عيار ١٠٦ر٧ مم ، وكذلك من تأثير الوسائط الكيماوية والجرثومية .

**المنشآت الثقيلة :** تقي من تأثير الانفجار النووي الجوي في منطقةمركز الانفجار ، وكذلك من الاصابة المباشر لقذائف مدفعية الميدان عيار حتى ١٥٥ مم ، ومن تأثير الوسائط الكيماوية والجرثومية .

أما بالنسبة لتأثير قذائف المدفعية الأكبر عيارا وتأثير قنابل الطائرات،

فان المنشآت الخفيفة والثقيلة تحمي عند انفجار القذيفة على مسافات محددة من المنشأة .

١٦ ـ لاقامة المنشآت الثقيلة يلزم كثير من الوقت والقوى والوسائط ، ولذلك فانها تستخدم كقاعدة في مقرات السيطرة وفي تجهيز المواضع ذات الأهمية الخاصة .

١٧ ـ تستخدم في اقامة المنشآت التحصينية المواد والمصنوعات التالية :

ـ الوسائط المرتحلة والمتوفرة في أماكن اقامة المنشآت من التراب والحجارة والقصب والقش والأغصان والثلوج والجليد ، وما شابه ذلك .

ـ المتوفر محليا وفي منطقة تجهيز المواضع من الأخشاب ، والقطع مسبقة الصنع من البيتون المسلح ، والمواد الناتجة عن أعمال البناء والسكك الحديدية ومواد البناء المصنوعة الاخرى .

ـ المنتجات المدنية المنقولة من المؤخرة مثل : الفولاذ المعرج ، الأجزاء والأطارات المصنوعة من المواد المختلفة ، الفولاذ من مختلف الانواع ، لفائف المواد العازلة للماء ، المسامير ، وغيرها .

إن الخصائص الاساسية للمواد المختلفة المستخدمة في اقامة المنشآت التحصينية واردة في الملاحق .

١٨ ـ يتم الوصول الى درجة الوقاية الضرورية ضد وسائط التدمير في المنشآت التحصينية المستورة بانشاء السماكة الواقية الملائمة له وللهيكل الحامل والمداخل ، وحماية المنافذ والفتحات من دخول موجة الصدمة الناجمة عن الانفجارات داخل المنشأة .

لوقاية العناصر من تأثير الوسائط الكيماوية والجرثومية ، فانه يتم عزل المنشأة والمداخل المؤدية اليها ، وكقاعدة ، يستخدم ضمن المنشأة جهاز تنقية الهواء .

١٩ ـ تخصص السماكة الواقية :

ـ لاضعاف موجة الصدمة ؛ واضعاف مفعول الاختراق والانفجار للقذائف .

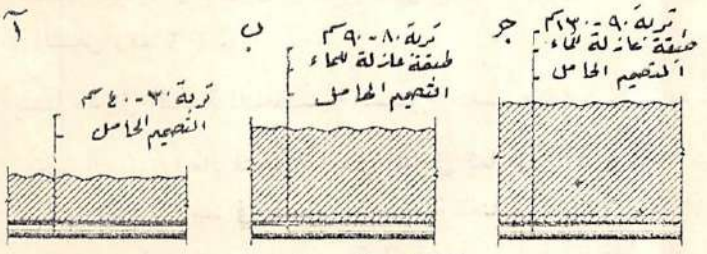
- تخفيض جرعة الاشعاعات النافذة الناجمة عن الانفجار النووي حتى المعدل المسموح به .

- الوقاية من الخلائط المحرقة ، ومن الوسائط الكيماوية والجرثومية ، وكذلك من تأثير الاشعة الحرارية الناجمة عن الانفجار النووي .

٢٠ - في المنشآت التحصينية المستورة الخفيفة ، تنشأ السماكة الواقية على شكل ردم ترابي سماكة ٩٠ - ١٣٠ سم ، وذلك تبعا لتخصيص المنشأة .

للاقلال من عمق اختراق القذائف ( ذات العيار ١٠٥ مم فما فوق ) يتم عمل طبقة قاسية خلال طبقة التغطية وتكون في المنشآت الثقيلة ، من الحجارة او من القطع الاسمنتية المسلحة المجمعة ، أو من السكك الحديدية ، ولا يكون لها أحيانا تأثير جوهري في اضعاف موجة الصدمة الناجمة عن الانفجار النووي . لذلك لايتم عمل هذه الطبقة ضمن طبقة التغطية في المنشآت التحصينية الثقيلة المخصصة فقط للوقاية من تأثير الاسلحة النووية عند التنفيذ المسبق للمنشآت التحصينية الثقيلة ، المخصصة للوقاية من القذائف ايضا ، فانه يتم عمل الطبقة القاسية بعد احتلال عناصر الوحدات لهذه المنشآت .

يتم تحديد أبعاد الطبقة القاسية بواسطة الحساب ، إن السماكةالواقية النموذجية موضحة في الشكل رقم ١ .




**الشكل رقم - ١ -**

**السماكة الواقية النموذجية لمساتر العناصر**

آ - شق مغطى ، ب - مخبأ ، جـ - ملجأ خفيف

٢١ ـ تنشأ هياكل المنشآت التحصينية المستورة كالتالي :

ـ تصميمات قابلة للفك والتركيب والاستخدام المتكرر ، من الفولاذ المعرج ، والخشب المعاكس المحني ، مع هيكل من السبائك الخفيفة وأغلفة قماشية .

ـ من تصميمات اطارية متصلة مصنوعة من الأخشاب ذات الأقطار المختلفة .

ـ من تصميمات ذات كتل اطارية مصنوعة من الاخشاب الغليظة أو من الاعمدة الخشبية المتوسطة .

٢٢ ـ كلما كانت الخاصية الوقائية للمنشآت التحصينية النصف مطمورة أعلى ، كلما كانت تتمتع هياكل هذه المنشآت بمرونة وليونة اكبر .

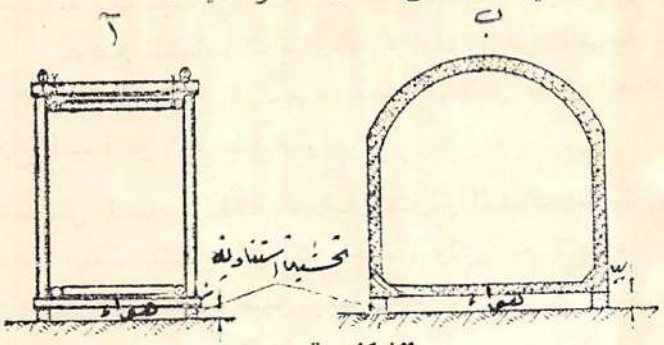
في الحالات الاخرى المماثلة فان مرونة وليونة الهيكل تتحمل ضغطا اكبر بالنسبة لموجة الصدمة الناجمة عن الانفجارات النووية ، بالمقارنة مع الهيكل الأكثر قساوة والاقل مرونة .

لرفع الخصائص الوقائية للمنشآت ( ذات الهيكل القاسي ) المؤلفة من عناصر البيتون المسلح المجمعة أو المواد الخشبية ، يجري اسنادها فوق التربة عن طريق تحشية ذات مساحة تساوي عادة ١ر. من مساحة التغطية . ويجب عدم ملء الفراغات بين عناصر التحشية ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون ارتفاع الفراغ مساو ١٠ ـ ١٥ سم ؛ ( الشكل رقم ٢ ) .

٢٣ ـ ينشأ مدخل المنشأة التحصينية المستورة بنفس مكانة هيكل المنشأة .

يجب أن تكون ابعاد فتحة الباب في المدخل كما يلي : ٥٠ × ١٠٠ سم مع عتبة بارتفاع ٤٠ سم في المساتر المخصصة للعناصر ، و ٦٠ × ١٣٠ سم في المنشآت التحصينية المخصصة لمقرات السيطرة وللنقاط الطبية . وفي منشآت النقاط الطبية للفرق تكون ابعاد فتحة باب المدخل ٧٠ × ١٣٠ سم . يجب أن يتوفر في مدخل المنشأة أبواب واقية متينة

ذات خاصية عازلة كبيرة . تدخل الابواب الواقية ضمن قوام مجموعة انباب التي تستند على الاطارات العرضانية .




**الشكل رقم ـ ٢ ـ**

**وضع التحشية الاستنادية تحت هيكل المنشأة**

آ ـ تصميم انشائي ، ب ـ عناصر بيتونية مسلحة مسبقة الصنع

٢٤ ـ ينشأ ، كقاعدة ، مدخل واحد في المنشآت الخفيفة ، وينشأ في المنشآت الثقيلة مدخل واحد أيضا ، وينصح أن ينشأ في مثل هذه المنشآت مدخل احتياطي .

٢٥ ـ تشمل مجموعة الباب على اطار الباب ومتن الباب والمطروقات المعدنية والتجهيزات العازلة . تحضر كتلة الباب والحاجز العازل بصورةمركزية من المواد الخشبية في القوات ، أو في المؤسسات المدنية المحلية . تحضر كتلة الباب بحيث يمكن استخدامها عدة مرات ، ويمكن تركيبها في المدخل سواء عند تنفيذ العمل في المدخل أو بعد انجاز المدخل .

٢٦ ـ تقسم المنشآت التحصينية حسب طريقة تنفيذها إلى منشآتمدفونة ومنشآ نفقية .

يمكن ، في حالات خاصة ، اقامة المنشآت النصف مدفونة أو المنشآت المردومة . عند تنفيذ المنشآت المدفونة ، يتم حفر حفرة المنشأة بواسطة المعدات الهندسية أو الوسائط المتفجرة او يدويا ، ويوضع ضمن الحفرة الهيكل الحامل ، ثم يتم ردم التراب فوق الهيكل الحامل .

٢٧ ـ تنفذ المنشآت التحصينية النفقية دون الحاجة الى كشف سطح التربة ، عند ذلك يجب ترك طبقة من التربة الطبيعية غير محفورة فوق المنشأ . تتوضع المنشآت النفقية عادة ، فوق الارض المتعرجة ذات المياه الجوفية المنخفضة المستوى ، ويجب ان لايقل مقدار انخفاضها عن قاع المنشأة عن ٦ر٠ ـ ١ م ٠

٢٨ ـ إن خصائص المنشآت النفقية الوقائية أفضل من المنشآت المدفونة . وان المنشآت النفقية تنشأ بشكل أكثر اخفاء ، ولكن يلزم لانجازها وقتا أطول ( عدة أيام ) بسبب ضيق جبهة الحفر ٠

يستحسن تنفيذ المنشآت النفقية وخاصة الثقيلة منها بواسطة المعدات ، ومجموعات شق الانفاق ، مع استخدام المواد المتفجرة ، ومجموعة أدوات حفر الانفاق نموذج ( КПР - 1М ) ٠

في الحالات الخاصة ـ شتاء ، وفي التربة العشبية المرزغية والدبقة ـ يمكن حفر المنشآت النفقية الخفيفة بواسطة أدوات الحفر ٠

٣٩ ـ إن السماكات الواقية للمنشآت النفقية واردة في الملحق رقم ١ ٠ وتؤخذ الفواصل الصغرى ـ الأجزاء الغير محفورة فيما بين منشأين متجاورين ـ بما لايقل عن ٥ر٣ ـ ٥ر٤ م ٠

٣٠ ـ لتنفيذ التقوية في المنشآت النفقية ، تستخدم المجموعات المصنوعة من الفولاذ المعرج ، وعناصر البيتون المسلح المجمعة ، والدروع الاطارية واطارات التقوية المصنوعة من الاعمدة والالواح الخشبية ٠

توضع التقوية في التربة الصخرية ، بغض النظر عن درجة تشقق الصخر ، لمنع تهايل الصخور ٠

٣١ ـ يجب اختيار نموذج ونوع المنشآت التحصينية تبعا للموقف ، وتوفر الوقت ، وشروط الارض ٠ يمكن للمنشآت التحصينية أن تؤدي وظيفتها ، فقط ، في حال توضعها الصحيح على الارض وفقا للمهمة القتالية مع مراعاة متطلبات التمويه ، والخصائص التمويهية للأرض ٠

عند توضيع المنشآت التحصينية على الارض يجب الاخذ بعين الاعتبار :

- امكانية تنفيذ المهام القتالية .
- شروط اخفاء المنشآت عن مراقبة العدو الارضية والجوية .
- الخصائص الوقائية للارض ، التي تخفض تأثير الانفجارات النووية، عند ذلك يجب أن يتوضع المدخل بحيث يمكن تلافي السقوط المباشر للقذائف بداخله .
- امكانية سرعة انجاز المنشآت ، مع الاستهلاك الأصغري للقوى والوسائط .
- شروط تصريف المياه السطحية عن المنشأة .

إن المنشآت المتوضعة في الأرض المتعرجة والوديان والغابات ، اكثر ثباتا ضد الانفجارات النووية ، واكثر صعوبة في الكشف من قبل وسائط الاستطلاع المعادية ، وتسمح باجراء ردم اكبر من المنشآت المقامة في الأرض المكشوفة . وتبعا لمركز الانفجار النووي المحتمل ، من المناسب توضع المنشأة في السفوح العكسية .

٣٣ - إن المنشآت التحصينية المخصصة لتنفيذ رمايات الاسلحة الجانبية والجبهية ، المتوضعة فيها ، تنشأ في الاماكن التي تؤمن رماية الأرض ضمن القطاع المخصص على مسافة الرمي المجدي .

لتنفيذ نيران الرمي المباشر ، يجب ان تتوضع المنشأة بحيث تكون المنطقة الميتة امام السلاح أقل مايمكن .

يجب أن تتوضع المنشآت المخصصة للرمي الدائروي ، على الارض، بحيث لايتجاوز ميلها ، زاوية ميل السلاح المتوضع في داخلها .

تنشأ مثل هذه المنشآت في الاراضي المتعرجة ، بحيث يكون المحور الطولي للمنشأة عموديا على اتجاه انحدار الارض .

يستحسن توضع المنشآت النارية المخصصة للرمي الجانبي على السفوح العكسية للمرتفعات أو خلف الاقنعة الطبيعية المتوفرة . للاستفادة القصوى من المنشآت النارية ، يستحسن انشاؤها بالقرب من القمة الطبوغرافية للمرتفع .

٣٤ ـ تتوضع منشآت الرصد ، كقاعدة ، ضمن نظام خنادق القتال ؛ حيث تتوفر امكانية مراقبة الارض في الاتجاهات ، وعلى المسافة المخصصة لنقطة الرصد .

يستحسن توضع منشآت الرصد على القمة القتالية للمرتفع او بالقرب من القمة الطبوغرافية .

تنشأ منشآت الرصد التي يتم فيها الرصد خلال شق مراقبة ، في الاماكن التي تحو على اقنعة طبيعية . اما في الاراضي المكشوفة ، فيفضل اقامة منشآت رصد مكشوفة أو مستورة مع اجراء المراقبة خلال ( البيرسكوب ) . منظار الخنادق .

٣٥ ـ تتوضع مساتر الافراد في مواضع القوات ضمن نظام خنادق القتال، وعلى المسافة التي تسمح بسرعة احتلال المساند لتنفيذ المراقبةوالرمي. تنشأ مداخل المساتر في الطرف المعاكس لاكثر الاتجاهات احتمالا لنيران العدو ولمركز الانفجارات النووية المعادية المحتملة .

عند توضع مساتر العناصر ، يجب تجنب الاماكن المنخفضة حيث يمكن ان تتجمع مياه الامطار وتؤدي الى غمر المنشأة .

إن ردم المنشأة الذي يتم خارج حدود سترة الخندق يجب ان يتم تمويهه بصورة جيدة ، وعند ذلك يجب ان لايزيد ارتفاع الردم عن ارتفاع سترة الخندق اكثر من ٢٠ سم .

٣٦ ـ عند توضع مقرات السيطرة ضمن مواضع القوات ، فان المنشآتيجب ان تندمج مع جهاز الخنادق ، أما عند توضعها خارج مواضع القوات، فيجب ان تتوضع في الاماكن المخفية عن مراقبة العدو الارضية والجوية.

في الغابات والاحراش والوديان واطراف النقاط الإهلة بالسكان .

عند تمويه مقرات السيطـرة ، يجب أيضا ان يتم بدقة تمويه طرق الاقتراب ، ومواقف العربات ، واسلاك الاتصال الهاتفي ، وهوائيـات الاجهزة اللاسلكية .

٣٧ – يجب ان تتوضع كافة أنواع المساتر بحيث يمكن الاستفادة الى الحدود القصوى من خصائص الارض الوقائية التمويهية ، ولذلك فانها تنشأ في الميول العكسية للمرتفعات وفي الغابات والاحراش والوديان وخلف الاقنعة الطبيعية المتوفرة . تجهز مسالك التقرب الـى المساتر بحيث تكون مخفية عن مراقبة العدو . ولمنع سقوط مياه الامطار الى داخل المساتر ، فانه يتم تجهيز قنوات واقية باتجاه المرتفع وقنوات تصريف الى الاجزاء المنخفضة من الارض .

٣٨ – يجب ان يكون مستوى قاع حفرة المنشأة أعلى بمقدار ١٠ – ٢٠ سم عن مستوى المياه الجوفية . عندما يكون مستوى المياه الجوفية عاليا، تؤمن السماكة الواقية بردم الجدران والتغطيـة بطبقة مـن التراب سماكتها ١٥٠ – ٢٠٠ سم .

٣٩ – ان الشروط الهامة في تحقيق حيوية المنشآت التحصينية هي اتخاذ اجراءات التمويه سواء بالنسبة للمنشأة نفسها أو لعملية انشائها .

لذلك يجب أن تندمج حدود المنشأة مع شكل الارض المحيطة شريطة تجنب تكوين الحدود الهندسية المنتظمة لمخطط المنشـأة . ولخدع العدو وتعميقه يجب عند البدء أو مع البدء في تنفيذ المنشآت التحصينية تبقيع الارض بواسطة معدات الحفر .

يجب عدم توضع المنشآت التحصينية الهامة بالقرب من الاغراض الارضية المنعزلة التي يمكن أن يستخدمها العدو كعلامات توجيه .

٤٠ – يمكن الوصول الى سرية تنفيذ اعمال المنشآت التحصينية بالاستفادة

القصوى من الأوقات المظلمة من اليوم ، وكذلك من الخصائص التمويهية للأرض والاحوال الجوية القليلة الرؤيا .

يجب ان يتم بدقة وعناية تمويه الاعمال التي تنفذ خلال اوقات النهار. إن كافة آثار الاعمال ـ آثار عجلات الآليات ، بقايا المواد والنفايات يجب ان يتم اتلافها أو اخفاؤها .

٤١ ـ لإخفاء المنشآت والعتاد المتوضع فيها ، تستخدم وسائط التمويه النظامية والمواد المحلية المتوفرة .

بالاضافة لذلك ، فانه الى جانب اقامة المنشآت الحقيقية ، يجب اقامة منشآت كاذبة وهياكل ، مع تقليد اجراءات تمويه غير كاملة للعتاد القتالي لتكوين أهداف كاذبة في تلك القطاعات من المواضع الغير مشغولة بالقوات فعليا .

يجب عدم اكمال تجهيز خنادق القتال والمساند ، وانشاء الخلايا لرمي البنادق وساحات رمي الرشاشات ، وكذلك اقامة المساتر ، بدون تنفيذ اجراءات التمويه في نفس الوقت الذي يجري فيه انشاؤها .

# الفصل الثاني

## منشآت المدفعية

### ١ ـ عموميات

٤٢ ـ تجهز مواضع المدفعية بمساند ومساتر لعربات القتال والعتاد الخاص، ومنشآت لنقاط القيادة ونقاط الرصد ، ومساتر للعناصر ولوسائط النقل . وينشأ لبعض أنواع العتاد القتالي ساحات خاصة قابلة للفك والتركيب .

٤٣ ـ تجهز نقاط رصد مادة الوحدات بمنشآت مكشوفة للرصد . وبمخابىء وملاجىء . لتجهيز نقاط القيادة لقادة القطعات تستخدم المنشآت النموذجية المؤلفة من قطع مجهزة في المصانع المدنية أو من المواد المحلية المتوفرة ( انظر الفصل الثامن ) .

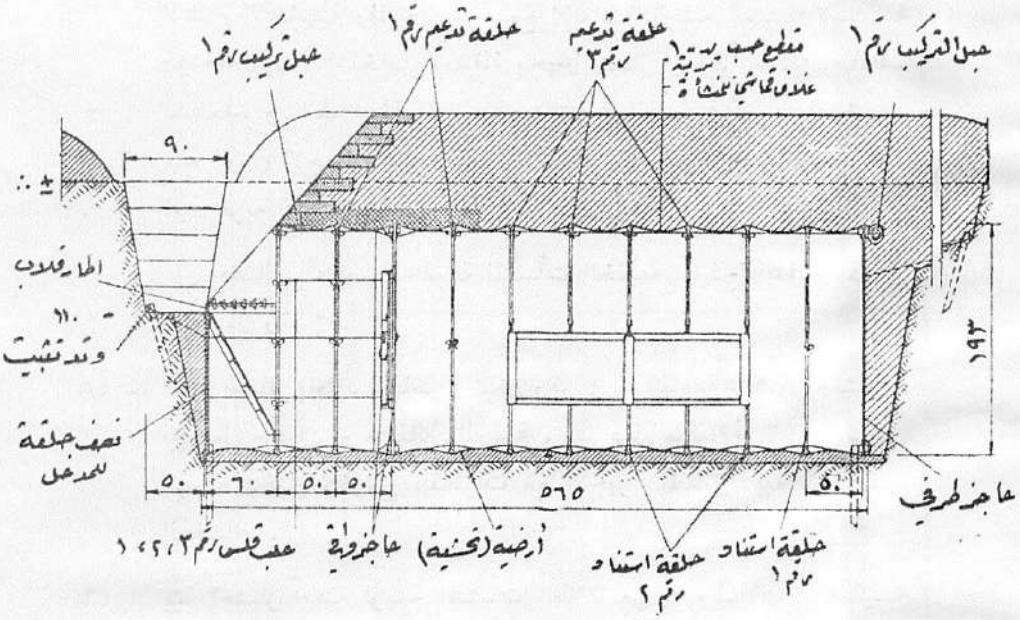
يستخدم لوقاية العناصر الشقوق المكشوفة والشقوق المغطاة ، تنشأ مباشرة بجوار العتاد القتالي الذي تخدمه هذه العناصر ، وتستخدم كذلك المخابىء والملاجىء المؤلفة من القطع المسبقة الصنع ( انظر الفصل السابع ) .

٤٤ ـ لتجهيز نقاط الرصد ونقاط القيادة وكذلك لتجهيز مواضع المدفعية، تستخدم مجموعات خفيفة قابلة للفك والتركيب نموذج JKC ( شكل رقم ٣ ) . تتألف مجموعة المنشآت الخفيفة القابلة للفك والتركيب من

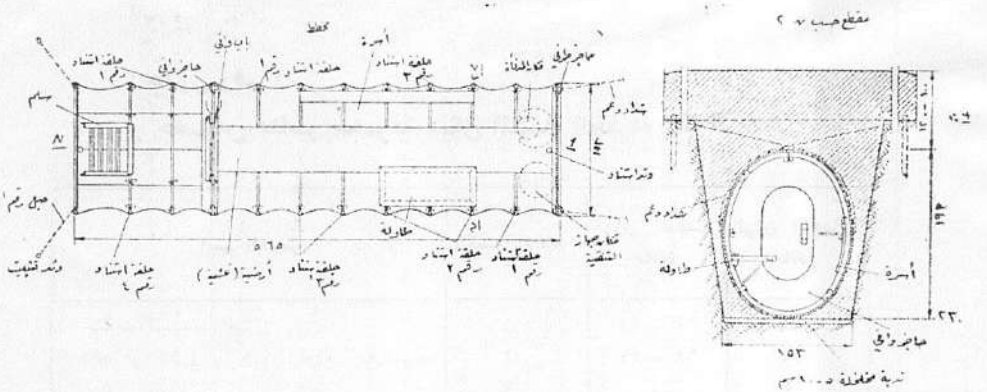
الجدول رقم (١)

ـ السماكات الواقية للمنشآت النفقية ( بالمتر ) ـ

| | اسم التربة وخصائصها | من القذائف عيارها ( بالمم ) | | | من قنابل الطائرات وزنها ( بالكغ ) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ١٠٥ | ١٥٥ | ٢٠٣ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠ | ١٠٠٠ |
| ١ | تربة زراعية وغضار $K_{пр}=(65-70)\times10^{-7}$ و $K_p=1,0-1,1$ | ٤٫٥ | ٧ـ٨ | ٩ | ٩ | ١٢٫٥ | ١٤٫٥ | ١٨٫٥ |
| ٢ | تربة متجمدة ، مرل ، رمل كثيف ، رمل غضارى حيث : $K_{пр}=(50-60)\times10^{-7}$ ; $K_p=0,95-1,05$ | ٣ـ٤ | ٦ـ٧ | ٦٫٥ـ٧٫٥ | ٨ | ١٠ـ١١ | ١٢٫٥ | ١٦ |
| ٣ | تربة حجريه ، طبقات صخرية متفتتة ، حجركلسي حجر رملي ، حيث : $K_{пр}=(20-30)\times10^{-7}$ و $K_p=0,85-0,95$ | ٢٫٥ | ٣ـ٤ | ٤ـ٥ | ٦ | ٦٫٥ـ٨ | ٨ـ١٠ | ١٠ـ١٢ |
| ٤ | غرانيت ، حجر رملي قاسي ، حيث : $K_{пр}=16\times10^{-7}$ و $K_p=0,7$ . | ١٫٦ | ٢٫٥ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦٫٥ | ٨ |




مقطع حسب ١ - ١




## الشكل رقم ـ ٢ ـ

## مجموعة هيكل منشاة خفيفة نموذج ПКС

ـ حجم التربة المحفورة يساوي ٣٠ م٣ .
ـ يلزم لاقامة المنشأة ١١٠ رجل/ساعة .

المنشأة الاساسية والمدخل ، تسمح الابعاد الداخلية للمنشأةالاساسية بتواجد ٤ ــ ٦ أشخاص ومدفأة وجهاز اتصال وسرير خشبيوطاولة. تستخدم وسائط تعبئة المجموعة بعد تنفيذ المنشأة في فرش الارضية. يبلغ الوزن الاجمالي للمجموعة.٣٦٠ كغ . يمكن تحميلحتى ٦مجموعات فوق عربة نقل واحدة .

إن خصائص عناصر مجموعة المنشآت الخفيفة نموذج ЛКС واردة في الجدول رقم ٢ .

٤٥ ــ تنشأ مساتر العتاد الخاص ( شكل رقم ٤ ) ، كقاعدة ، بشكل مكشوف مع عمل مزلقان أو مزلقانين للحفرة . يتم عمل مزلقاتين للحفرة لتأمين سهولة دخول وخروج القاطرات مع الاجهزة المقطورة بها من والى الحفرة .

٤٦ ــ يتم اختيار أمكنة توضع المنشآت انطلاقا من شروط المهام القتالية الموضوعة ، عند ذلك يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار الخصائص الوقائية والتموينية للارض ، وسهولة الوصول الى المنشأة ، وكذلك الشروط الجيومائية .

**جدول رقم ٢**

**خصائص عناصر مجموعة هيكل المنشأة الخفيفة ЛКС**

| اسم العنصر | الكمية بالقطعة | وزن العنصر بالكغ | الوزن الاجمالي بالكغ |
|---|---|---|---|
| حلقات استناد الهيكل | ٩ | ١١ ــ ١٢ | ١٠٢ |
| الحاجز الطرفي والحاجز الواقي مع الباب | ٢ | ٤٧ ــ ٩٨ | ١٤٥ |
| عناصر المدخل | ٣ | ــ | ٢٤ |
| الغلاف القماشي | ١ | ٢٨ | ٢٨ |
| وسائط التركيب ( حبال ، أعمدة ) | ٢/٢ | ــ | ٢٣ |
| شدادات دعم ( أوتاد ) | ٨/٤ | ــ | ١٢ |
| اسرة ، طاولة ، أرضية | ٣ | ــ | ٢٢ |
| **المجموع** | ــ | ــ | ٣٦٠ |

٤٧ – إن ابعاد المنشآت التحصينية المكشوفة للعتاد القتالي الخاص، محددة مع الاخذ بعين الاعتبار استخدام الوسائط الميكانيكية في حفرها . اما عند تنفيذ حفر المنشآت يدويا ، فان ابعادها تحدد مع الاخذ بعين الاعتبار الحد الادنى من حجم الحفريات الترابيـة وكذلـك ابعاد العتاد الـواجب توضعه فيها .

٤٨ – تتم تكسية جدران حفر المنشآت التحصنية ، فقط ، عند العمل في التربة الرخوة ، وكذلك عند تنفيذ المنشآت النصف مدفونة في الارض التي تحوي على مياه جوفية ذات مستوى عال .

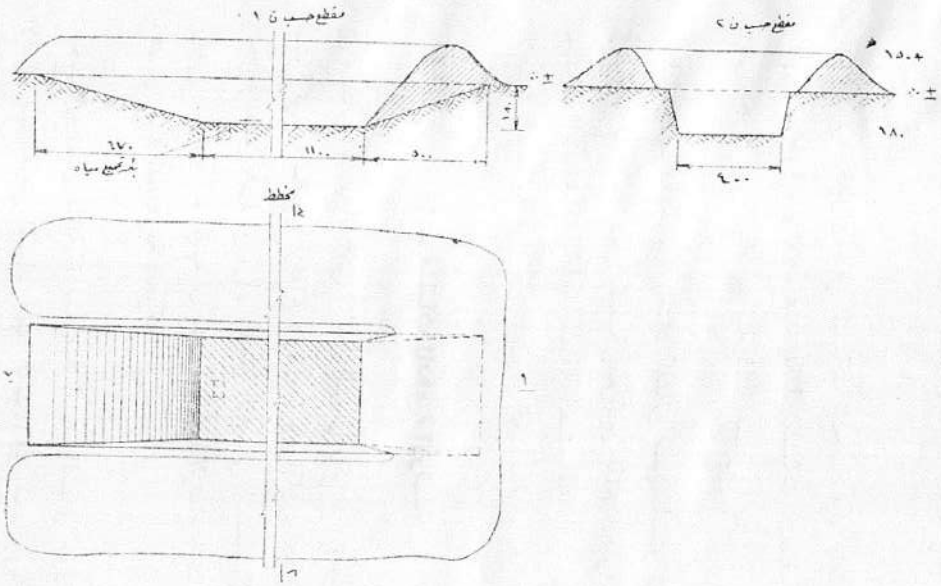
ولتأمين سرعة خروج العتاد القتالي مـن المستر في حال كون التربة رخوة ، فانه يتم عمل تكسية بصراطين لقاع الحفرة وسطح المزلقان ، بواسطة استخدام القطع المسبقة الصنع من البيتون المسلح ، أو من الاعمدة الخشبية ، او من الدروع الخشبية او حزم الاغصان .

## ٢ – منشآت المدفعية الارضية

٤٩ – إن مساتر العتاد الخاص ( انظر الشكل رقم ٤ ) ، عبارة عن حفرة مع سترة ترابية عالية ( ارتفاع ٥ر١ م ) ومزلقان واحد . يستحسن عمل الحفرة بعمق ٨ر١ م . إن العمق الاجمالي للمستر ( عمق الحفرة + ارتفاع السترة ) ، يجب أن يكون مساويا لارتفاع العتاد الموضوع ضمنه وهو في حالة الجاهزية للحركة .

يجب أن تبذل عناية خاصة عند انشاء المساتر حول امكانية خـروج الآليات بسرعة من المساتر مهما كانت الظروف الجوية ، ولذلك فانه في التربة الرخوة والفضارية يجب تكسية قاع الحفرة وسطـح المزلقان بتغطية صراطية .

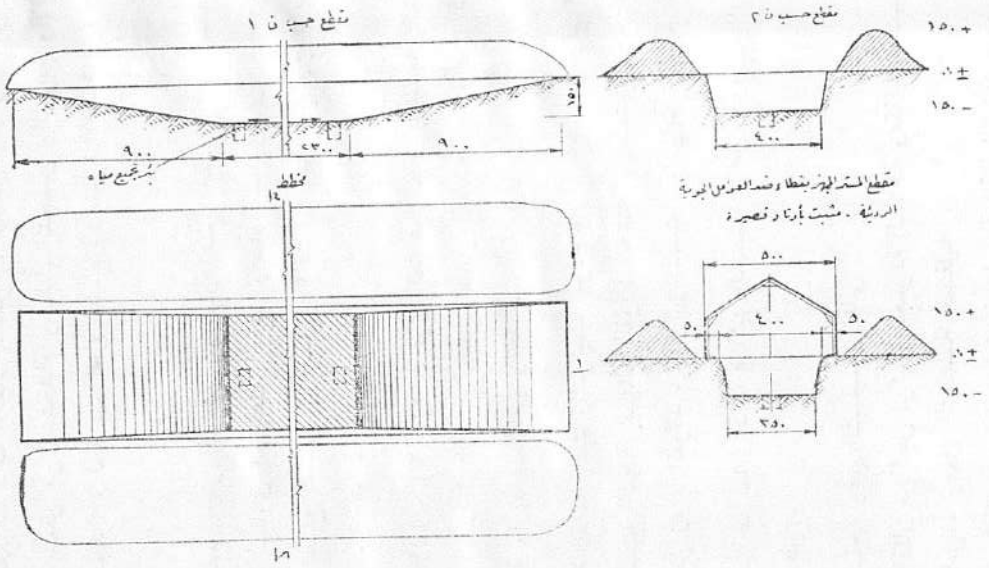
٥٠ – تنشأ مساتر الآليات الكبيرة بمزلقانين ( شكل رقم ٥ ) .




**الشكل رقم ـ ٤ ـ**

**مساتر للآليات الخاصة**

ـ حجم التراب المحفور يساوي ١٣٠ م٣ .
ـ لانشاء المستر مع استخدام القاحط يلزم ٥ر١ معدة / ساعة و ٢٥ رجل/ساعة .




**الشكل رقم – ٥ –**

**مساتر الآليات ذات الابعاد الكبيرة**

– حجم التربة المحفورة يساوي ٣م٢٠٥ .

– يلزم لاقامة المستر باستخدام القاحط ١ر٢ معدة / ساعة و ٤٥ رجل / ساعة .

إذا كان من الضروري اقامة مساتر ضد الأحوال الجوية السيئة (امطار ثلوج ) ، فانه يتم وضع غطاء من القماش المانع لنفاذ الماء فوق الحفرة ويثبت بواسطة أعمدة قصيرة .

٥١ ـ تنشأ المساتر للآليات ذات الابعاد الصغيرة ( شكل رقم ٦ ) بمزلقان واحد . ولكي نتمكن من استخدام وسائط التحميل والتفريغ والآلية واقفة ضمن الحفرة ، فانه يتم عمل قطع في سترة الحفرة من أحد الاتجاهات .

٥٢ ـ إن مسند توضع جهاز التيودوليت عبارة عن حفرة ذات مسقط دائروي قطرها يساوي ١م ( عند القاع ) وعمقها يساوي ٨ر٠ م ، ويتم حفره يدويا ، تصنع السترة بارتفاع ٣٠ ـ ٤٠ سم مع وجود متكأ استناد عرضه ٣٠ سم .

٥٣ ـ تنشأ مساتر الآليات والأجهزة الاخرى كما هو الحال بالنسبة لانشاء مساتر العتاد ووسائط النقل ( انظر الفصل التاسع ) ، وتكون ذات قاعدة متشابهة وارتفاع داخلي واحد .

٥٤ ـ تتالف الساحة القابلة للفك والتركيب نموذج C Π - 2 ( شكل رقم ٧ ) من لوحين خشبيين مغطاة بصفائح الفولاذ محشاة بالاسمنت ، مع اطار ربط محيطي من زوايا الفولاذ ، وعكاكيز تثبيت ، وأدوات تركيب .

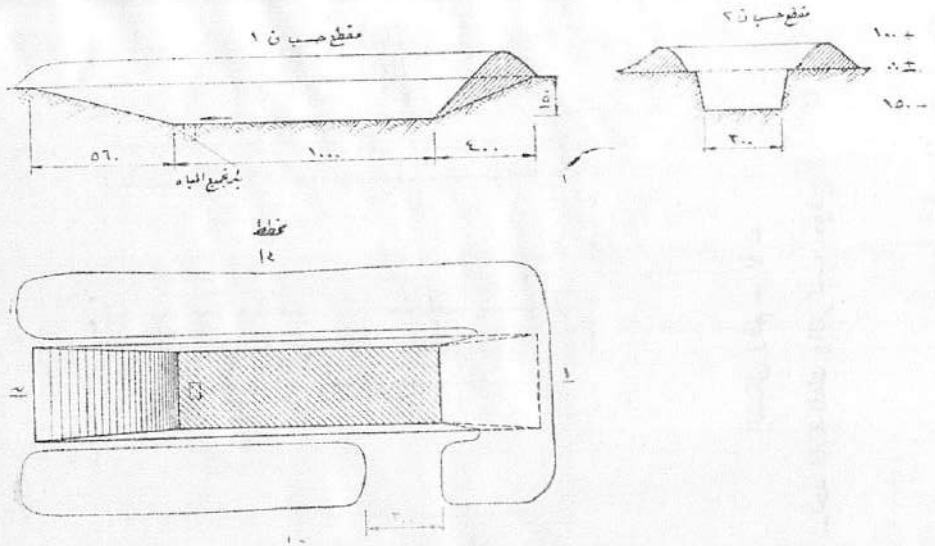
يبلغ وزن الساحة بما في ذلك عكاكيز التثبيت ٣ طن ، ووزن اللوحة الواحدة ٣ر١ طن .

٥٥ ـ يتم انشاء الساحة وفق التسلسل التالي :

ـ تخطيط وحفر المكان من اجل تركيب مجموعة الساحة وعكاكيز التثبيت، وتخطيط الاساس ، وعمل التحشية السفلية .

ـ وضع لوحات الساحة ووصلها معبعضها بواسطة القفل الشداد ، وضبط افقية وضعية الساحة .

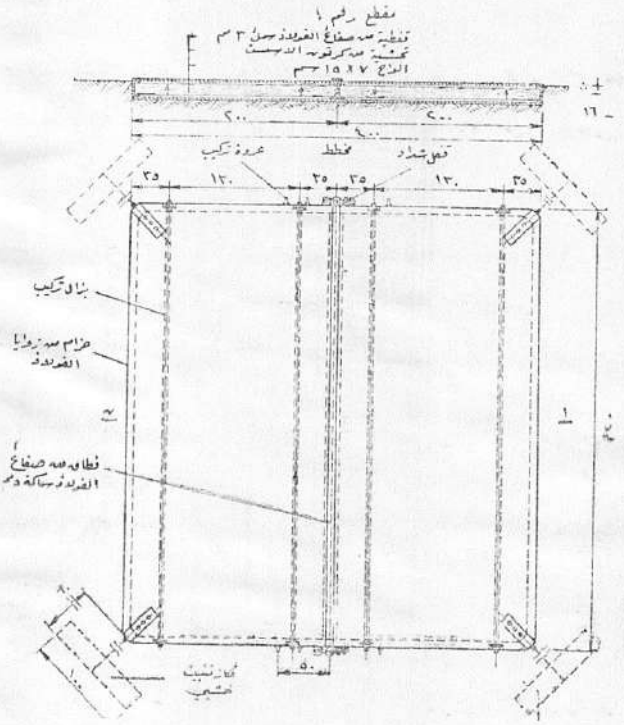
ـ تركيب عكاكيز التثبيت واجراء التثبيت النهائي للساحة ، وتسوية التربة حولها .




## الشكل رقم ـ ٦ ـ

## مستر للآليات ذات الابعاد الصغيرة

- حجم التراب المحفور يساوي ٧٤ م٣ .
- يلزم لاقامة المستر مع استخدام قاطط الى ٧٥ر٠ معدة / ساعة و ١٥ رجل / ساعة .




## الشكل رقم – ٧ –

## ساحة قابلة للفك والتركيب نموذج 2 - С П

- حجم التربة المحفورة يساوي ٦ م٣ .
- يلزم لانشاء الساحة ١٥ر٠ معدة / ساعة عمل رافعة آلية و ٢٢ رجل / ساعة .
- يلزم من المواد مجموعة واحدة نموذج 2 - С П ( وزنها ٣٠٠٠ كغ ) .

يمكن أن يستخدم كأساس تحت الساحة نموذج C II - 2 تربة ذات نوعية واحدة ، تسمح بتلقي ضغط نوعي قدره ١كغ/سم٢ . ولا يسمح بتوضع الساحة فوق التربة العشبية .

وعندما تكون سماكة طبقة التربة الزراعية كبيرة ، فان عمق الحفر تحت الساحة يكون كبيرا حيث يعاد ملؤها بطبقة من الحصى أو الرمل حتى يتبقى لدينا حفرة عمقها ٢ر٠ م .

يجب تسوية الاساس بحيث تتم ازالة الاقسام المرتفعة من التربة . يتم ضبط أفقية الاساس بواسطة قدة خشبية وميزان زئبق ( فقاعة زئبقية ) .

يستخدم كعكاكيز تثبيت في أي نوع من انواع التربة ، قطع من الاعمدة الخشبية مع سلاسل ، أما في الحجر الرملي أو الرملي الفضاري فتستخدم العكاكيز المحلزنة .

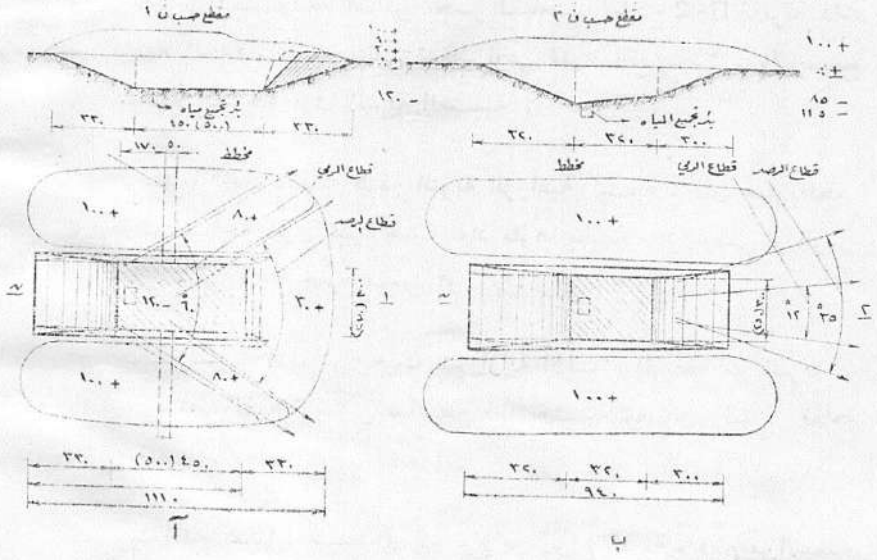
تجمع الساحة بعد الانتهاء من استخدامها . تترك العكاكيز المصنوعة من الاعمدة الخشبية في الارض وأما السلاسل فتسحب بالاستعانة بقاطرة او عربة ، أما العكاكيز المصنوعة من البزالات المحلزنة فانها ترفع من التربة بتدويرها .

تحمل مجموعة الساحة C II - 2 على عربة نقل واحدة حمولة ٤طن.

٥٦ ـ تنشأ مساند الوسائط الخاصة المضادة للدبابات كما هو موضح في الشكل رقم ٨ .

تتغير مقاييس قطاع رمي الوسائط المضادة للدبابات المركبة على العربات المدرعة ، تبعا لنموذج العربة المدرعة .

٥٧ ـ تنشأ مساتر الآليات القتالية والخاصة بمزلقان واحد ( شكل رقم ٩ ). وينشأ لادارة النيران ، مسند على موضع الرمي ( شكل رقم ١٠ ) .



## الشكل رقم ـ ٨ ـ

## مساند للوسائط الخاصة المضادة للدبابات

أ ـ مركبة على العربات المدرعة ، ب ـ مركبة على العربات العادية .

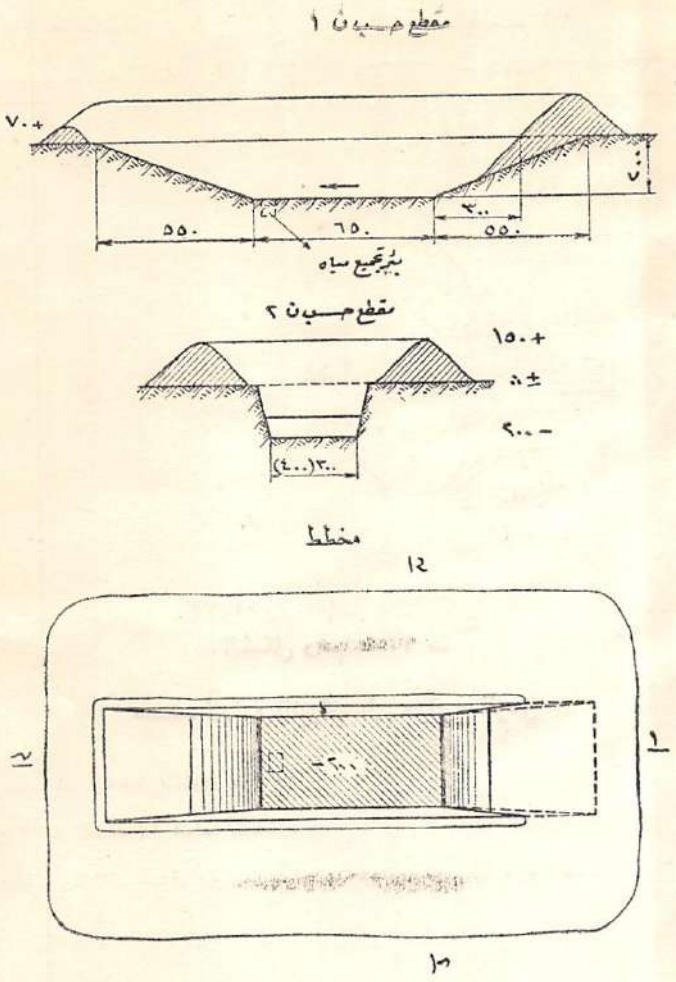
ملاحظة : ان الابعاد الموضوعة ضمن اقواس والخطوط المنقطة هي عندما يتم الحفر يدويا.

ـ حجم التربة المحفورة للمسند الموضح في الشكل ٨ ـ أ يساوي ٣٠ (٢٤) م٣ ، وفي الشكل ٨ ـ ب يساوي ٢١ (١٧) م٣ .

ـ لحفر المسند في الشكل ٨ ـ أ يلزم ٤ر، معدة/ساعة و ١١ (٣٤) رجل ساعة ، وفي الشكل ٨ ـ ب يلزم ٣ر. معدة/ساعة و ٨ (٢٤) رجل/ساعة .

٥٨ ـ تتألف مساند عربات القتال الخاصة بالمدفعية القصاروخية الخفيفةذات الأنظمة المختلفة ( شكل رقم ١١ ) من حفرة ومزلقان ومستر لعناصر الطاقم .

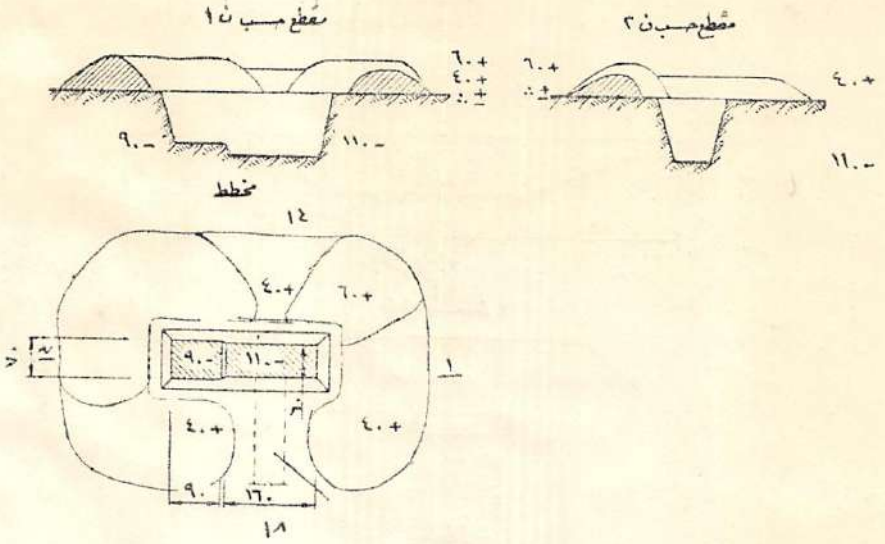
ولزيادة ثبات العربة في المسند أثناء تنفيذ الرمي ، فانه يتم تغطية سطح المزلقات بتكسية من الاعمدة الخشبية .




**الشكل رقم ـ ٩ ـ**

**مساتر لعربات القتال والعربات الخاصة**

- حجم التربة المحفورة يساوي ٨٠ (١٠٥) م٣ .
- يلزم لانشاء الحفرة مع استخدام فاحط ٨د٠ (١ر١) معدة/ساعة و ٢٠شخص/ساعة .




**الشكل رقم – ١٠ –**

**مسند لادارة النيران على موضع الرمي**

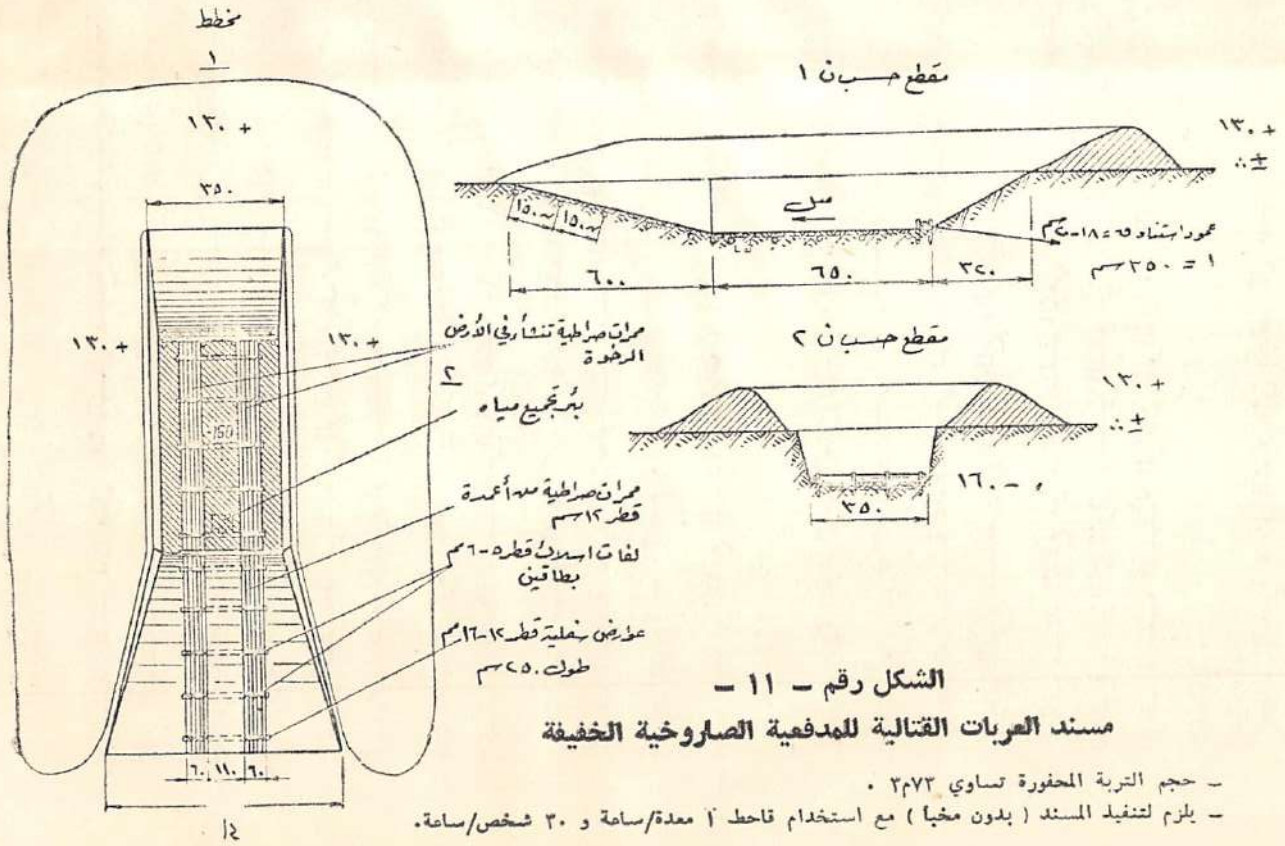
– حجم التراب المحفور يساوي ٧ر٢ م٣ .

– يلزم لاقامة المسند ١٢ شخص/ساعة .

– ملاحظة : اذا كان خندق المواصلات غير موجود ، فانه ينشأ درج للمسند .

## ٣ – مساند المدفعية ذات السبطانات

٥٩ – تؤمن مساند المدفعية ذات السبطانات التوضع المناسب لجهاز المدفعية وتنفيذ النيران ، وكذلك الشروط الطبيعية لعمل الطواقم عند تنفيذ المهام القتالية . كما تسمح بتوضع وخروج العتاد القتالي منها بمساعدة القاطرات .




**الشكل رقم ـ ١١ ـ**

**مسند العربات القتالية للمدفعية الصاروخية الخفيفة**

ـ حجم التربة المحفورة تساوي ٣م٧٣ .

ـ يلزم لتنفيذ المسند ( بدون مخبأ ) مع استخدام قاطع ١ معدة/ساعة و ٣٠ شخص/ساعة.

٦٠ ـ يكون شكل المساند بشكل مضلع عادة ، مما يسمح بحفرها بواسطةمعدات حفر التربة وبواسطة الشفرات الفاحصة المعلقة على الدبابات والجرارات.

بالاضافة لذلك فان مثل هذا الشكل يسمح بامكانية تمويهها ضمن نظام التحصينات المنشأة بالوسائط الميكانيكية عند تجهيز المواضع.

٦١ ـ ولوقاية عناصر الطواقم خلال فترة قصيرة ، ينشأ في البداية بجانب المسند شقوق مكشوفة أو مغطاة ، وينشأ لكل فصيلة نيران ملجأ خفيف.

ثم يتم فيما بعد ، إذا توفر الوقت والقوى والوسائط ، تجهيز هذه الشقوق لتصبح مخابىء أو يتم انشاء مخابىء اضافية بجانب المساند.

٦٢ ـ تنشأ مساند الرمي ذات قوس الرمي المحدود ، في الظروف الجيدة لاخفائها ، كقاعدة ، بسترة ترابية ارتفاعها ٦٠ ـ ٩٠ (١٠٠) سم .

عند انشاء مساند الرمي ضمن جهاز خنادق القتال ، فان ارتفاع سترتها الترابية يجب أن لايعلو عن السترة الترابية للخنادق ، أي لا أكثر من ٢٠ ـ ٣٠ سم .

٦٣ ـ تنشأ مساند المدافع المضادة للدبابات ، غالبا ، بقطاع رمي محدود (٦٠ ـ ٥١٢٠) .

عند ضرورة تنفيذ الرمي الدائروي ، فانه يتم دفع المدفع خارج المسند ويتم تمركزه على ساحة رمي محضرة بصورة مسبقة .

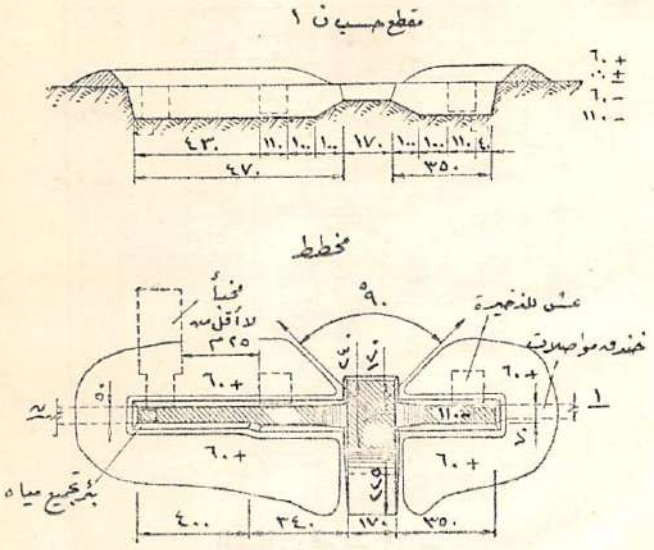
في حالات استثنائية ، وعند توفر شروط الارض الملائمة ، فانه يمكن ان يتم انشاء مساند رمي ذات قطاع دائروي.

يتألف مسند المدفع من ساحة لتنفيذ الرمي . ومستر للطاقم،وعش للذخيرة ، ومزلقان لانزال وسحب المدفع من والى المسند . وفي التربة الرخوة يجب تكسية المزلقان بصراطين من الاعمدة الخشبية أو الأغصان .

لحفظ الذخيرة ، يتم انشاء عش بجانب كل مسند .

عند توفر المواد والوقت يتم تغطية مستر الطاقم .

٦٤ ـ تنشأ مساند المدافع عديمة التراجع نموذج ( ب ـ ١٠ ) و(ب ـ ١١) بدون سترة ترابية سواء في قطاع الرمي او في الاتجاه المعاكس لقطاع الرمي ( شكل ١٢ ، ١٣ ) .




**الشكل رقم ـ ١٢ ـ**

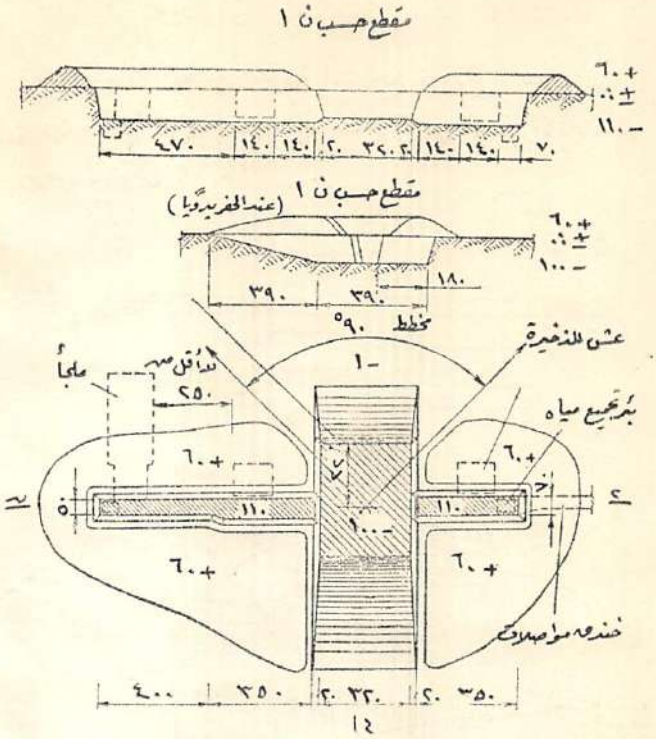
**مسند مدفع عديم التراجع ب ١٠**

ـ حجم التراب المحفور يساوي ١٦ م٣ .

ـ يلزم لحفر المسند ( بدون مخبأ ) ٧٣ شخص/ساعة .

٦٥ ـ إن مساند المدافع عيار ٥٧مم ، ٨٥مم ، ١٠٠مم ، ذات قطاع الرمي المحدود ، المخصصة لتنفيذ النيران الجبهية والجانبية ، وكذلك ذات قطاع الرمي الدائروي ، مبينة في الاشكال ١٤ ـ ١٩ .

إذا لم يتم وضع تغطية فوق مساتر الاشخاص ، يكون عمقها ١١٠ سم .

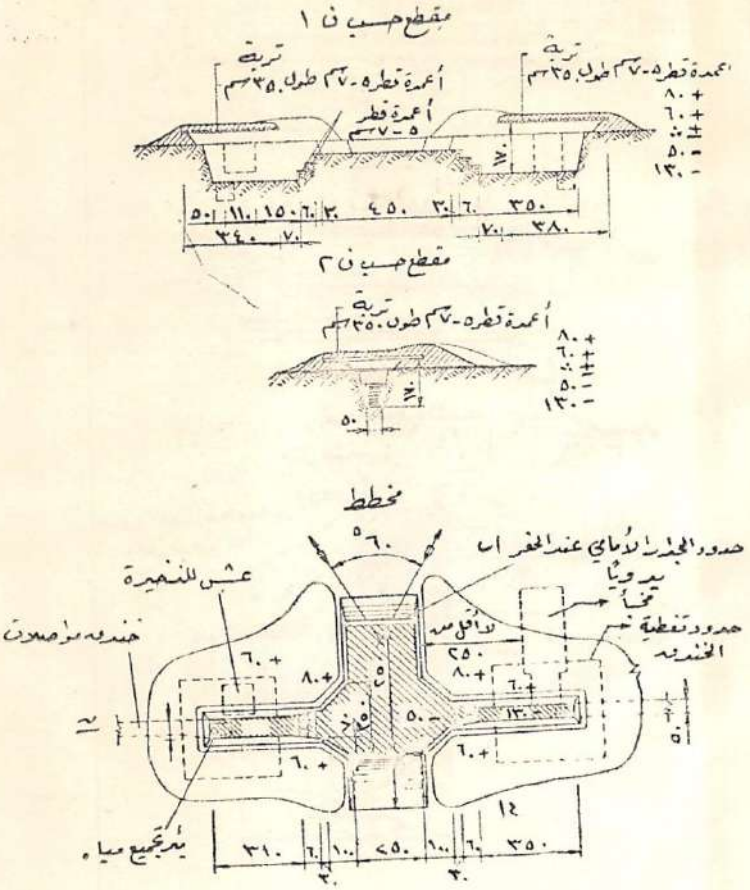



**الشكل رقم – ١٣ –**

**مسند مدفع عديم التراجع ب – ١١**

- حجم التربة المحفورة يساوي ٤٤ م٣ .
- يلزم لحفر المسند ( بدون مخبأ ) ٥ر. معدة/ساعة و ٢٠شخص/ساعة .

في المساند ذات قطاع الرمي الدائروي لايتم حفر ساحة الرمي ،وانما تخطط فقط . ولتخطيط ساحة الرمي يجب قبل كل شيء،تسويتها بقطع الاجزاء الترابية البارزة وطمر الاجزاء المنخفضة ، ويجب عند ذلك المحافظة الى أقصى الحدود على بقاء طبقة المروج اذا وجدت. يجب أن تكون حدود ساحة الرمي المخططة غير منتظمة . وفي حالات خاصة ، يمكن أن ينشأ بدلا من السترة الترابية ، في الاماكن المعلمة بخطوط متقطعة ( انظر الشكلين ١٨ ، ١٩ ) سياج تمويهي .



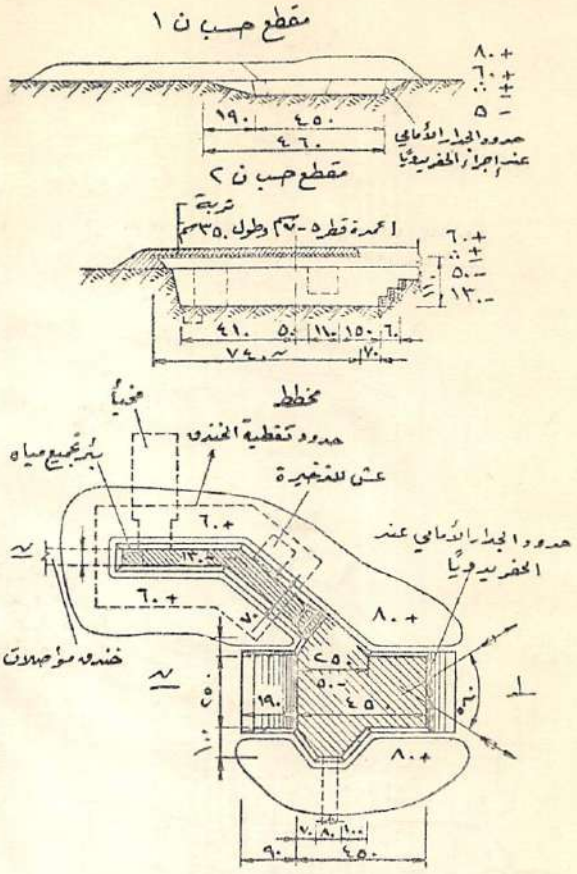




**الشكل رقم ـ ١٤ ـ**

**مسند ذو قطاع رمي محدود لدفع عيار ٥٧ مم مخصص لتنفيذ الرمي الجبهي**

- حجم التراب المحفور يساوي ٢٠ م٣ .
- يلزم لانشاء المسند ( بدون مخبأ ) ٢د. معدة/ساعة و ٢٥ شخص/ساعة .



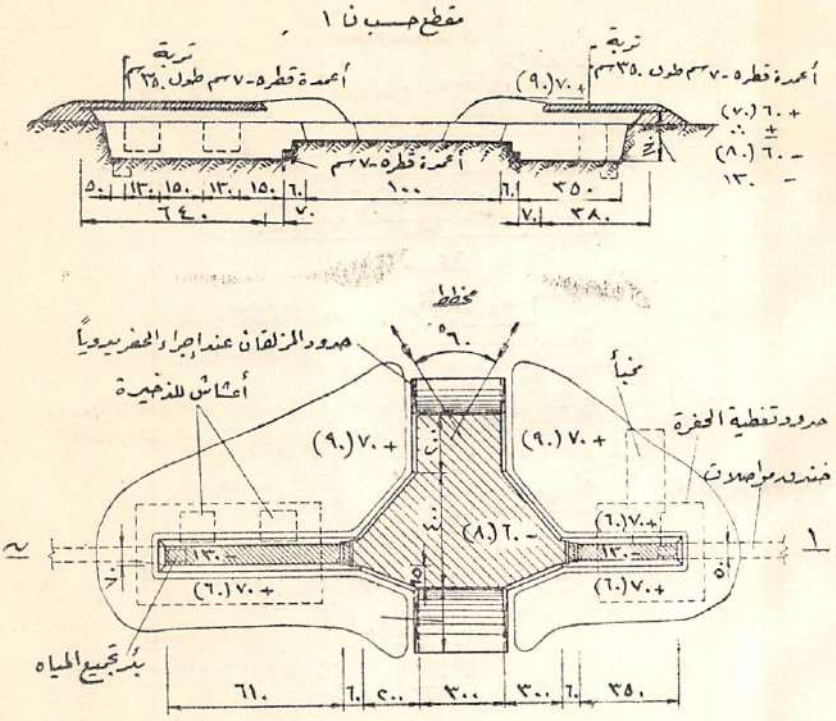

**الشكل رقم ـ ١٥ ـ**

**مسند ذو قطاع رمي محدود لدفع عيار ٥٧ مم مخصص لتنفيذ الرمي الجانبي**

حجم التراب المحفور يساوي ٢٠ م٣ .

ـ يلزم لانشاء المسند ( بدون مخبأ ) ٢ر٠ معدة/ساعة و٢٥ شخص/ساعة .

٦٦ ــ تنشأ مساند المدافع والقذافات ، عادة ، لتنفيذ الرمي من المواضع المستورة .

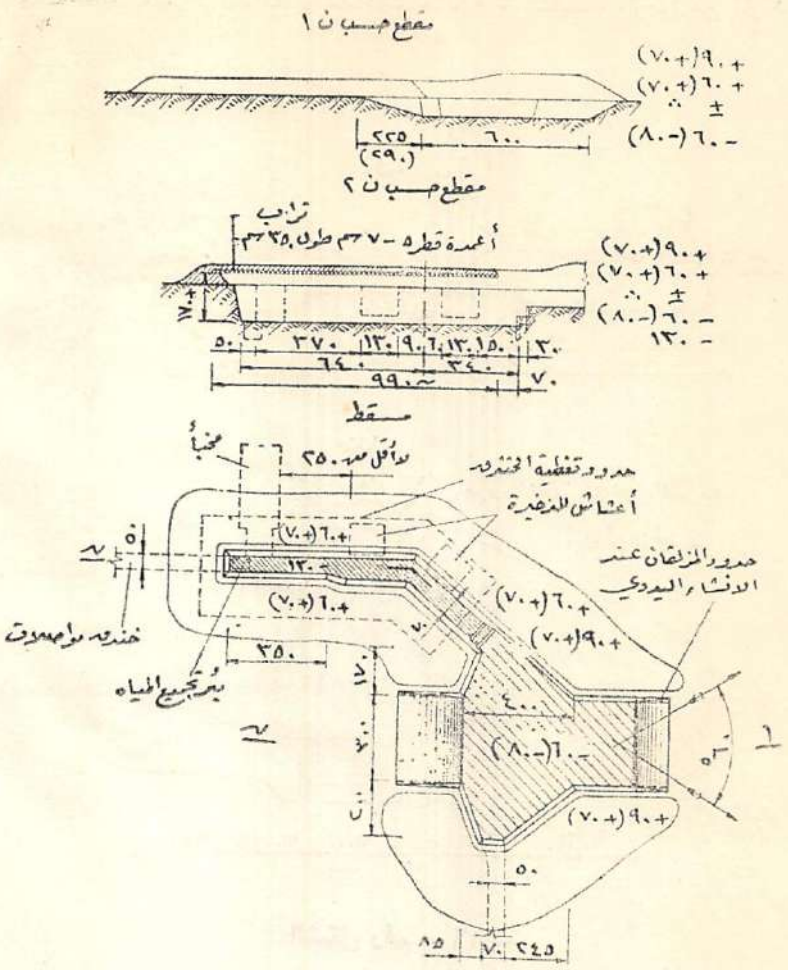



**الشكل رقم ــ ١٦ ــ**

**مسند ذو قطاع رمي محدود للمدفع عيار ٨٥ مم و ١٠٠ مم مخصص لتنفيذ النيران الجبهية**

- حجم التراب المحفور ٣٦ (٤٥) م٣ .
- يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) ٤ر٠ ( ٥ر٠ ) معدة/ساعة ، او ٣٥ (٤٠) رجل/ساعة .

**ملاحظة :** ان الارقام الموضوعة ضمن الاقواس تخص مسند المدفع عيار ١٠٠ مم




**الشكل رقم – ١٧ –**

**مسند ذو قطاع رمي محدود للمدفع عيار ٨٥ مم و ١٠٠ مم**

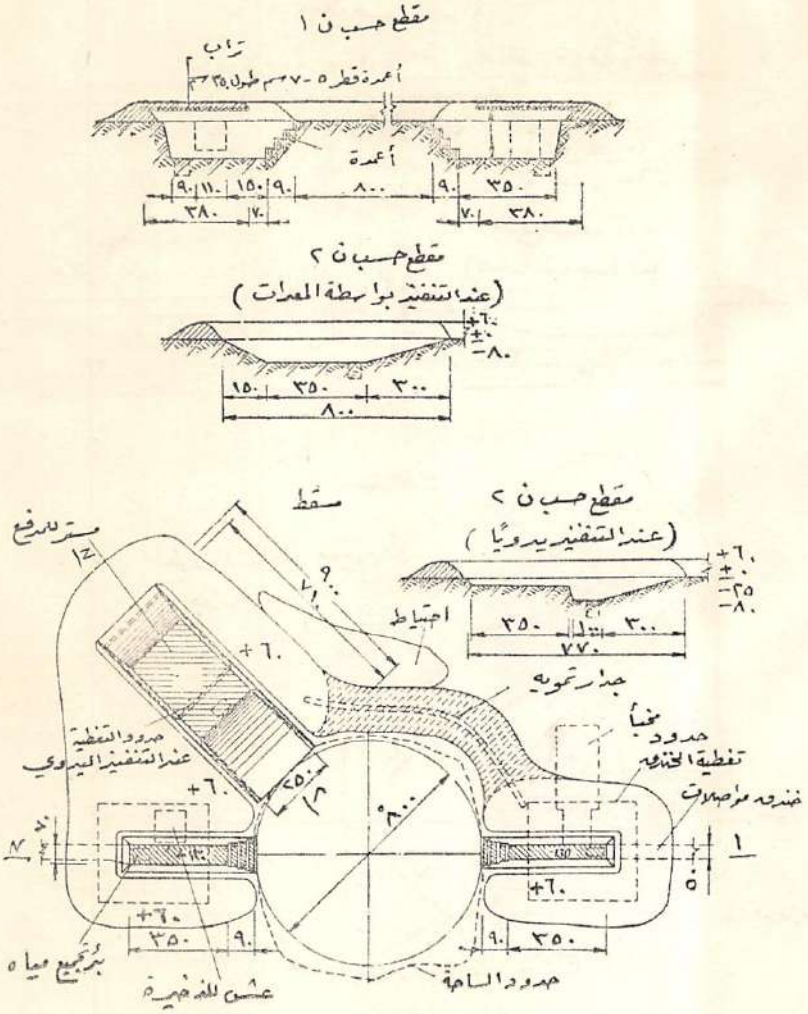
**مخصص لتنفيذ الرماية الجانبية**

– حجم التراب المحفور ٣٦ (٤٥) م٣ .

– يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) ٤ر٠ (٥ر٠) معدة/ساعة ، و ٣٥ (٤٠) رجل/ساعة .

**ملاحظة :** ان الارقام الموضوعة ضمن الاقواس تخص مسند المدفع عيار ١٠٠ مم .

يتألف المسند من ساحة رمي للمدفع ، ومستر للطاقم ، ومستر للمدفع ، واعشاش للذخيرة ومزلقان لنزول وخروج المدفع من والى ساحة الرمي .

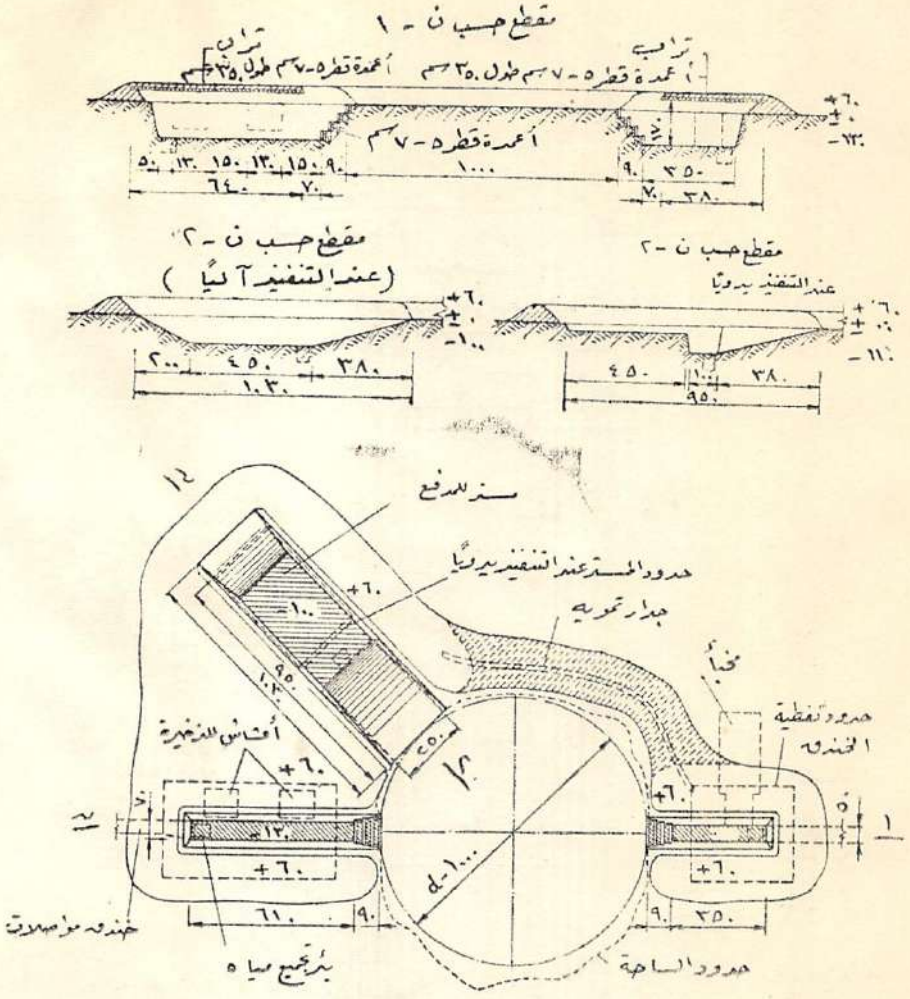



**الشكل رقم – ١٨ –**

**مسند ذو قطاع رمي دائروي للمدفع عيار ٥٧ مم**

- حجم التراب المحفور ٣٥ م٣ .
- يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) ٥ر٠ معدة/ساعة و ٣٠ رجل/ساعة .

ولتنفيذ الرماية المباشرة ، تحفر مساند المدافع بقطاع رمي حتى ٥٦٠
( للمدافع المخصصة لتنفيذ الرماية الجانبية والجبهية ) ، وبقطاع رمي
دائروي .

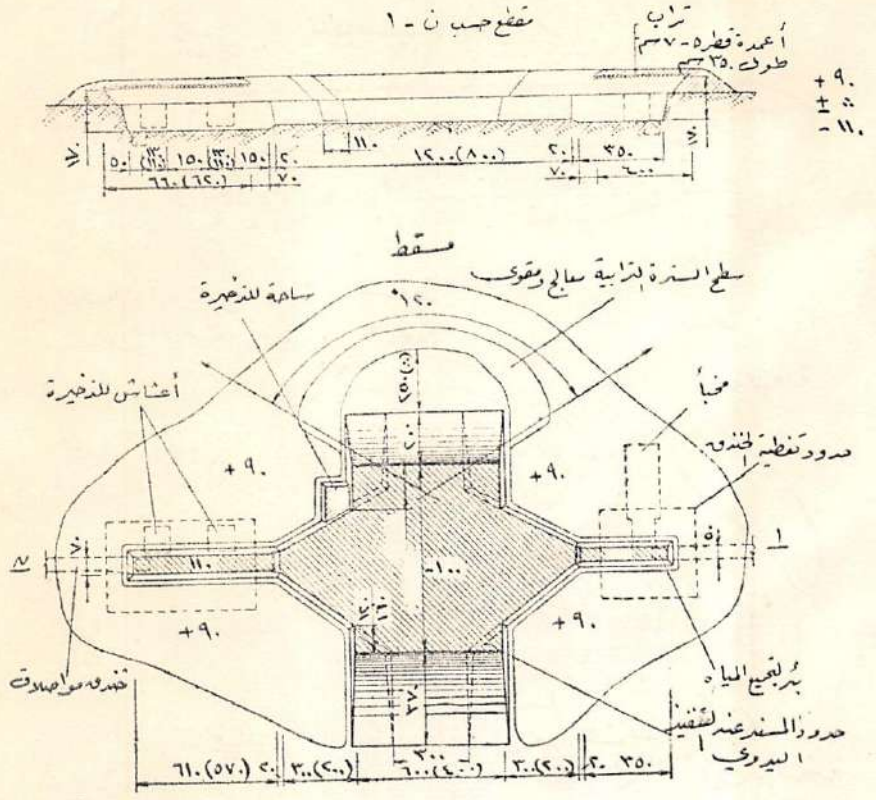



**الشكل رقم ـ ١٩ ـ**

**مسند ذو قطاع رمي دائروي للمدفع عيار ٨٥ مم وعيار ١٠٠ مم**

ـ حجم التراب المحفور ٣٦ م٣
ـ يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) ٤د٠ معدة/ساعة و ٤٠ رجل/ساعة .

٦٧ – ان المساند المخصصة للرمي من المواضع المستورة ، للمدافع عيار ١٣٠مم و ١٥٢ مم ، للقذاف عيار ١٢٢ مم و ١٥٢ ، موضحة في الشكل رقم ٢٠. أما مساند رمي المدافع عيار ١٢٢ مم والمدافع – القذافة والقذافات الميدانية عيار ١٥٢ مم ، فانها تنشأ بساحة رمي معمقة ( شكل رقم ٢١ ).



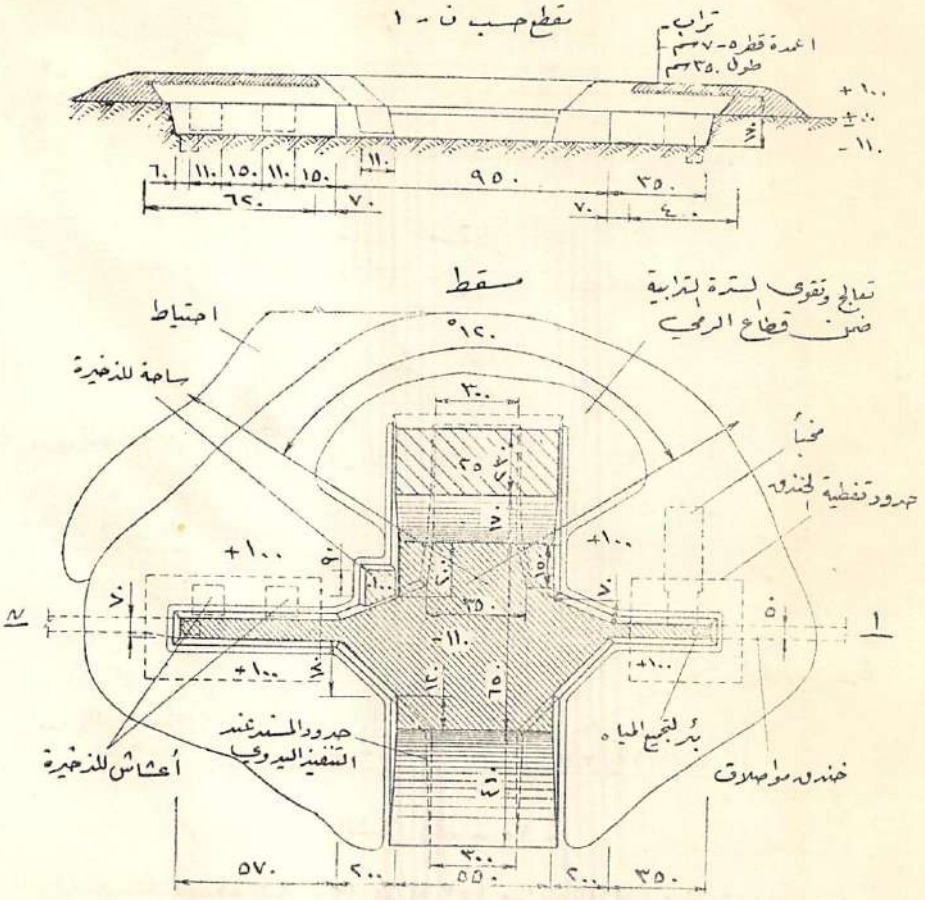

**الشكل رقم – ٢٠ –**

**مسند للمدفع عيار ١٣٠ مم أو ١٥٢ مم ، والقذاف عيار ١٢٢ مم أو ١٥٢ مم حجم التراب المحفور ٩٥ (٦٠) م٣**

– يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) ١ ( ٦ر٠ ) معدة/ساعة و ٦٥ (٤٥) رجل/ساعة .

– **ملاحظة :** ان الارقام الموضوعة ضمن الاقواس تخص مساند القذافات .

٦٨ ـ يجب تكسية جدران المساند في الاراضي الرخوة بواسطة الاعمدة الرفيعة، او حزم الاغصان أو المواد المتوفرة الاخرى ، ويجب عمل ممرات من الاعمدة الخشبية للدواليب على المزلقان . ولزيادة ثبات المدفع على ساحة الرمي اثناء تنفيذ الرماية ، يجب وضع تحشية من الاعمدة الخشبية المشطوفة المثبتة بواسطة رزات البناء ، تحت دواليب المدفع.



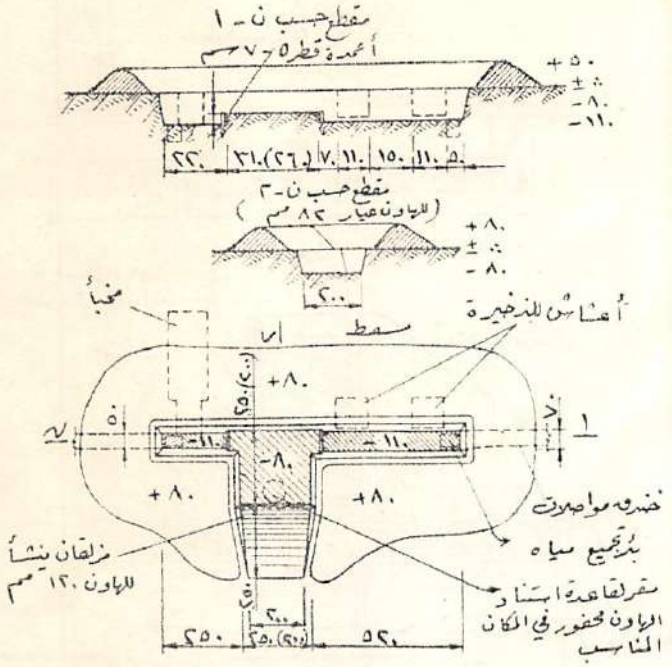

**الشكل رقم ـ ٢١ ـ**

**مسند للمدفع عيار ١٢٢ مم وللقذاف الميداني أو المدفع ـ القذاف عيار ١٥٢ مم حجم التراب المحفور ٩٠ م٣**

ـ يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) ١ معدة/ساعة و ٥٥ رجل/ساعة .

وللاقلال من تشكل الغبار قدر الامكان ، يجب تغطية السترة الترابية بواسطة قطع المروج او الاعمدة الرفيعة أو حزم الاغصان أو الحصر .

٦٩ ـ يتألف المسند ذو قطاع الرمي الدائروي للهاونات عيار ٨٢ مم وعيار ١٢٠ مم ( شكل رقم ٢٢ ) من ساحة رمي للهاون ، ومستر للطاقم ، واعشاش للذخيرة . ينشأ مقر لقاعدة الهاون في المكان المناسب من ساحة الرمي .



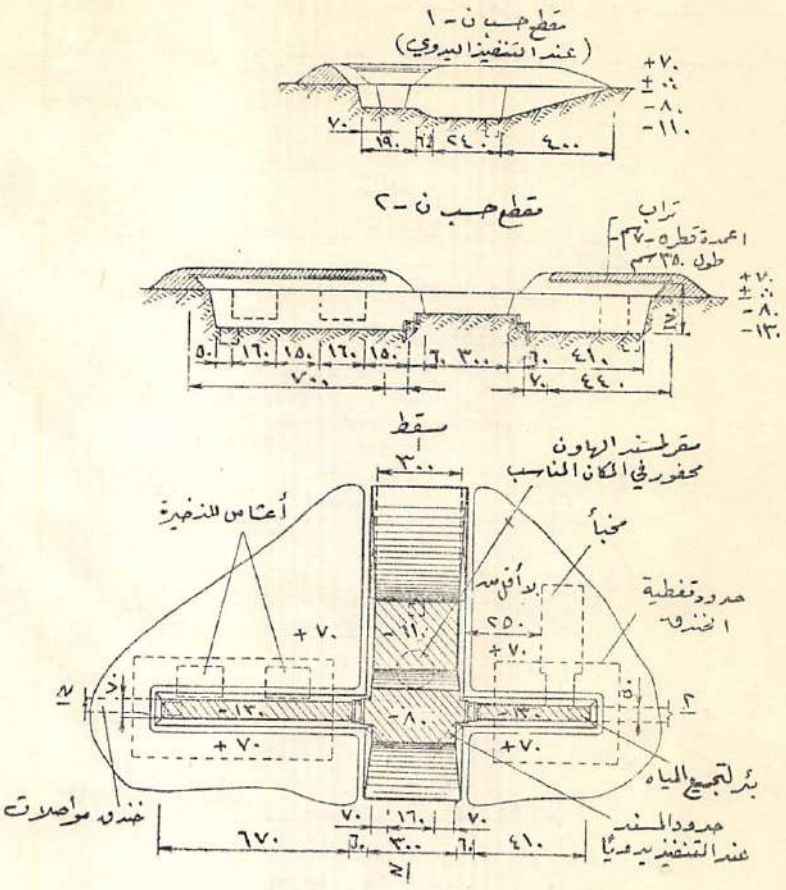

**الشكل رقم ـ ٢٢ ـ**

**مسند للهاون عيار ١٢٠ مم أو عيار ٨٢ مم**

**حجم التراب المحفور ١٨ (١٤) م٣**

- يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) ٨٩ رجل/ساعة .
- **ملاحظة :** الارقام الموجودة ضمن الاقواس تخص الهاونات عيار ٨٢ مم .

٧٠ ـ يتألف الهاون عيار ١٦٠ مم ( شكل رقم ٢٣ ) ، من ساحة رمي للهاون، ومستر للطاقم ، واعشاش للذخيرة ومزلقان . ينشأ مقر لقاعدة استناد الهاون في المكان المناسب من ساحة الرمي .

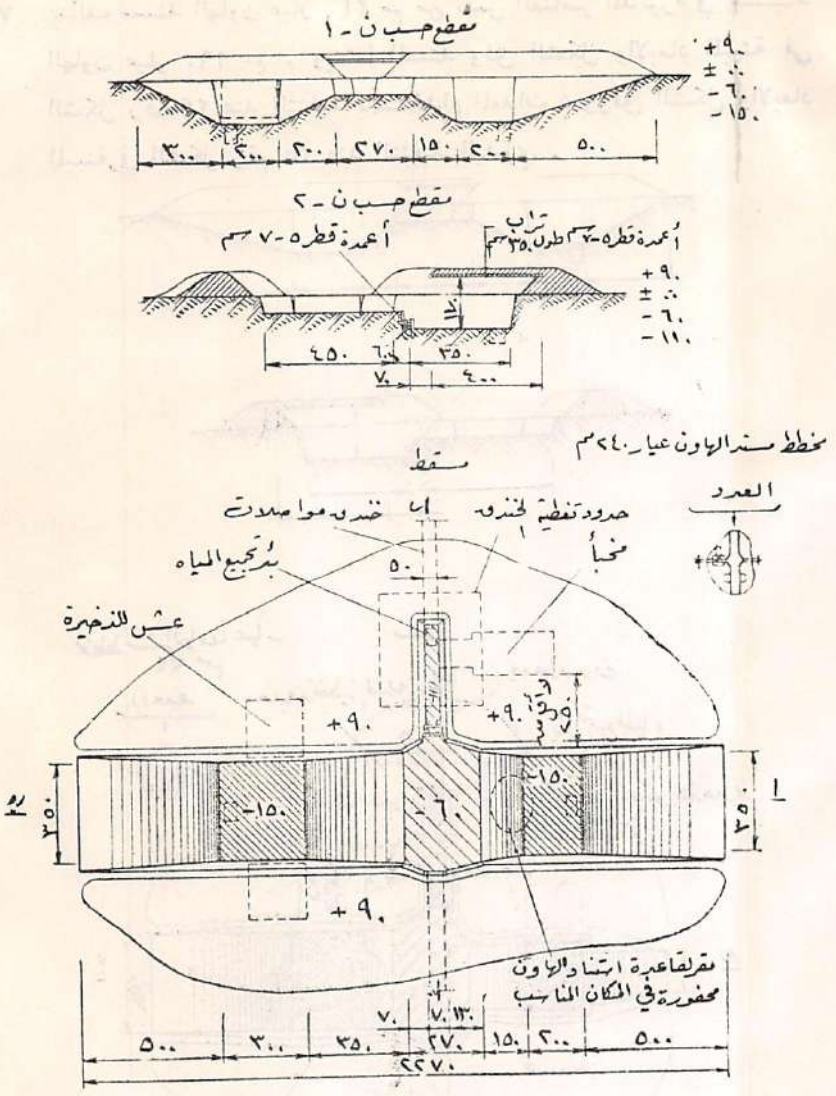



**الشكل رقم ـ ٢٣ ـ**

**مسند للهاون عيار ١٦٠ مم**

**حجم التراب المحفور ٤٥ مم**

ـ يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) ٥ر٠ معدة/ساعة و ٤٠ رجل/ساعة .



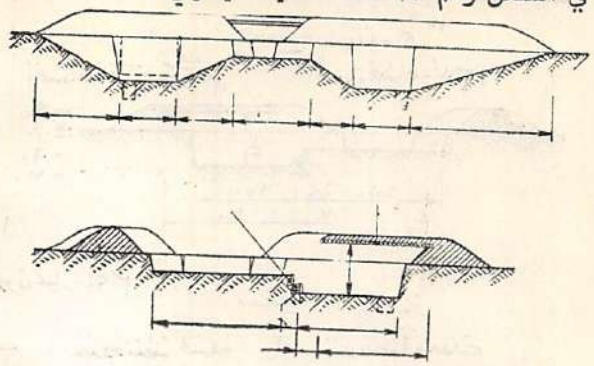

**الشكل رقم – ٢٤ –**

**مسند للهاون عيار ٢٤٠ مم**

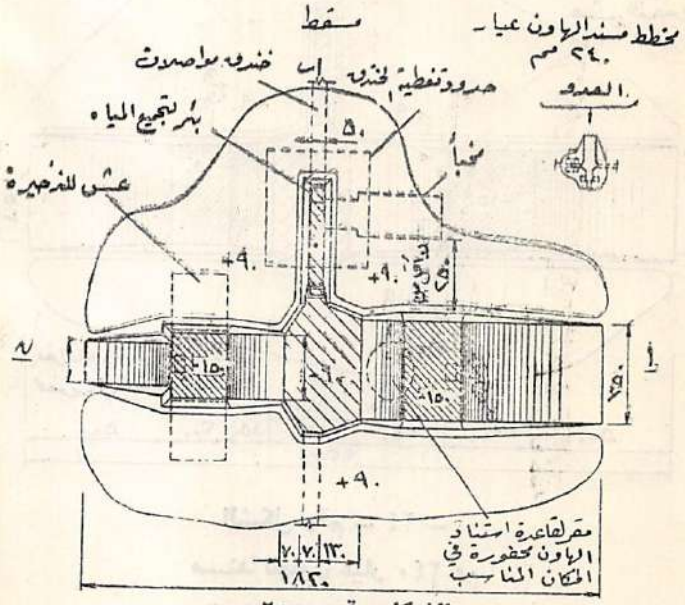
**حجم التراب المحفور ١٠٠ م٣**

يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) ١ معدة/ساعة و ٥٥ رجل/ساعة .

٧١ يتألف مسند الهاون عيار ٢٤٠ مم من نفس العناصر المذكورة في مسند الهاون عيار ١٦٠ مم . وينشأ المسند وفق الشكل والابعاد المبينة في الشكل رقم ٢٤ عند التنفيذ باستخدام المعدات ، ووفق الشكل والابعاد المبينة في الشكل رقم ٢٥ عند التنفيذ اليدوي .





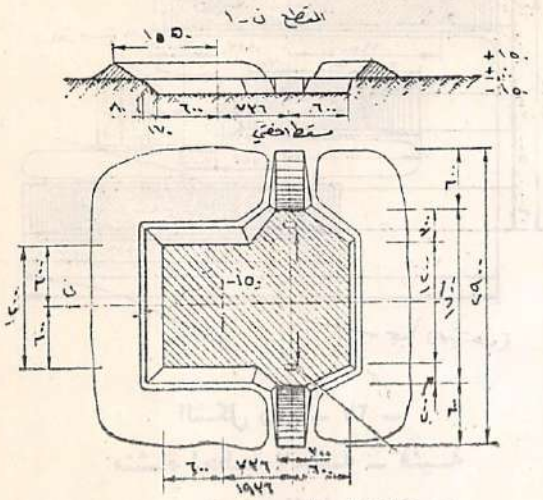



**الشكل رقم ـ ٢٥ ـ**
**مسند الهاون عيار ٢٤٠ مم محفور يدويا**
**حجم التراب المحفور ٧٠ م٣**

ـ يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) ٢٨٠ رجل / ساعة

## ٤ ـ منشآت المدفعية المضادة للطائرات

٧٢ ـ تتألف مساند عربات القتال ( شكل رقم ٢٦ ) من مساحة ذات مسقط مستطيل الشكل ملاصق لساحة مستر العربة الخاصة ومزلقانات لنزول وصعود الآلية . يمكن اقفال المزالق المؤدية للمسند بعد نزول الآليات بواسطة اكياس الرمل او ردمها بالتراب .

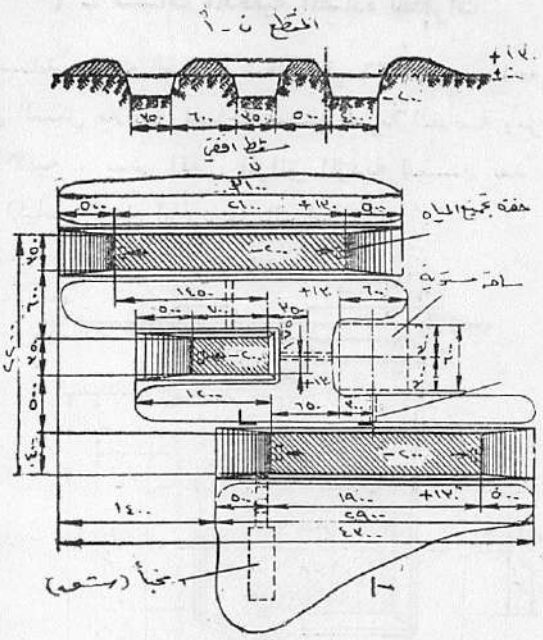


**الشكل رقم ـ ٢٦ ـ**
**مسند لعربـــات القتـــال**
**حجم التراب المحفـور ٤٩٠ م٣**

ـ يلزم لانشاء المسند باستخدام الفاحط ٥ مقدة/ساعة و ١٣٠ رجل/ساعة .

٧٣ ـ ان تجهيز مواضع المحطات اللاسلكية الفنية موضح في الشكل رقم ٢٧ ، توضع اسلاك الاتصال ( الكابلات ) ضمن أخاديد محفورة ضمن الستارات الترابية . وتجهز تجاويف خاصـة في جدران الحفـرة مقابل ابواب العربات حتى يمكن فتحها واغلاقها بحرية .

٧٤ ـ لتجهيز نقطـة القيـادة ، تنشأ منشآت من الاطارات الخشبية المتصلة ومنشآت من الفولاذ المعرج ( من مجموعتين نموذج KBC-Y ) طول المنشأة الاساسية يساوي ٨ م . ان ابعاد هذه المنشآت تسمح باستخدام



**الشكل رقم ـ ٢٧ ـ**

**منشأة لمحطة لاساكية ـ فنية**

**حجم التراب المحفور ٤٢٠ م٣**

ـ يلزم لانشاء المنشأة باستخدام القاطعة ٥ معدة/ساعة و ١٨٠ رجل/ساعة .

لوحات عمل ذات أبعاد مصغرة . ومن الأنسب أن يوضع ضمن هذه المنشآت تصميمات من الاطارات الكتلية ( انظر الشكل ١٣١ ،، الفصل الثامن ) .

يتم ادخال التجهيزات ذات الابعاد الكبيرة ضمن المنشأة خلال النهاية الطرفية أو فتحة المدخل وذلك قبل وضع كتلة الباب .

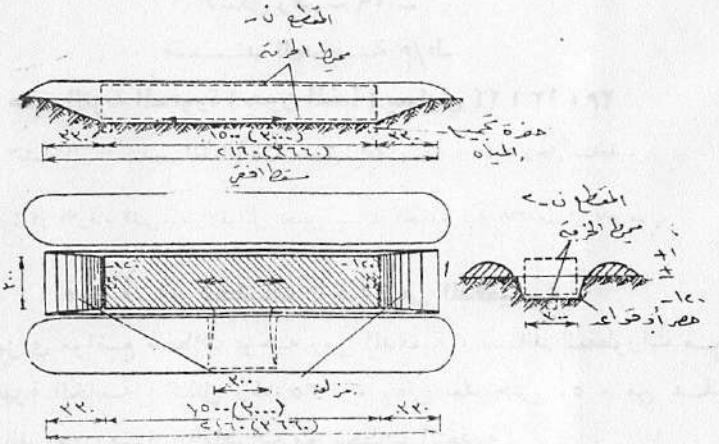
٧٥ ـ تنشأ مساتر عربات التأمين ( شكل رقم ٢٨ ) بحيث تتمركز عربة او عربتان في كل مستر . تنشأ مساتر لباقي انواع تسليح وحدات المدفعية المضادة للطائرات وفق ما هو موضح في الفصل التاسع من هذه التعليمات، وعند ذلك يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ابعاد قاعدة العتاد وارتفاعه .

٧٦ ـ تنشأ مساند المدافع م/ط عيار ٣٧ مم و ٥٧ مم و ٨٥ مم و ١٠٠ مم ( شكل رقم ٢٩ ) بقطاع رمي دائروي .

تتألف هذه المساند من ساحة رمي للمدفع ، ومزلقان ، واعشاش للذخيرة ، ومستر للطاقم . ولتأمين درجة وقاية اكبر للسلاح ، يمكن انشاء هذه المساتر بحيث تحوي على ساحات رمي معمقة وسترات ترابية معلاة ( شكل رقم ٣٠ ) . اذا كانت هناك ضرورة لتنفيذ الرماية الارضية من المسند ، فانه يتم عمل السترة في الاتجاه الموافق باستخدام اكياس الرمل .

٧٧ ـ تتألف مساند محطات الاطلاق الذاتية الحركة المضادة للطائرات نموذج 3ey-57-2 من ساحة رمي للمحطة ومزلقان ( شكل رقم ٣١ ) .

٧٨ ـ ان مساند قواعد الرشاشات المضادة للطائرات نموذج 3 Пy-2 و 3 Пy-4 ، موضحة في الشكل رقم ( ٣٢ ) ورقم ( ٣٣ ) . وفي الشكل الشكل رقم ( ٢٤ ) تم توضيح مسند ذو سترة مؤلفة من اكياس الرمل .

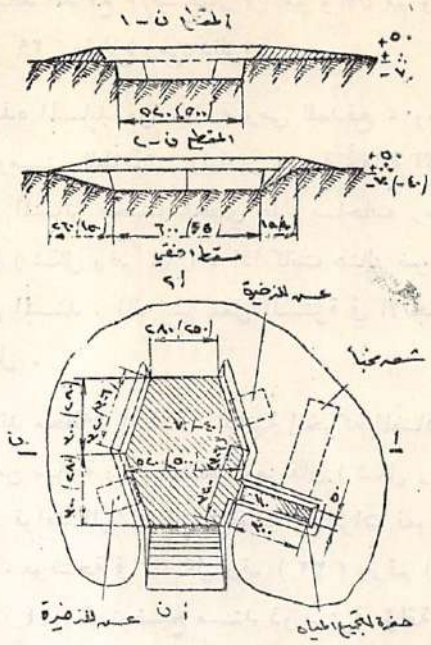


**الشكل رقم ـ ٢٨ ـ**

**مستر لعربات التأمين**

**حجم التربة المحفورة يساوي ١١٥ م٣**

ـ يلزم لانشاء المستر مع استخدام قاطع ٥ر١ معدة/ساعة + ٢٥ رجل/ساعة .



**الشكل رقم – ٢٩ –**

**مســـند للمدفعيـــة م/ط**

**حجم التربة المحفورة ( بدون المخبأ ) يساوي ٢٤ ( ١٣ ) م٣**

– يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) ٥ر٠ معدة/ساعة + ١٥ « ١٠ » رجل/ساعة .

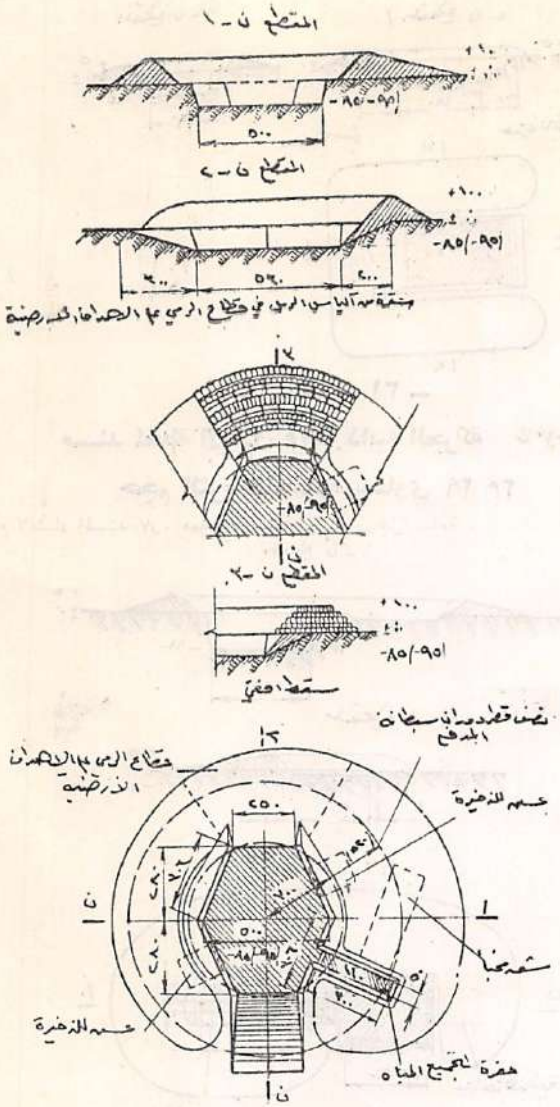
**ملاحظة :** ان الارقام التي تسمن الاقواس تخص مساند المدافع عيار ٣٧ مم او ٥٧ مم .

## ٥ – مساند محطـات توجيه رمي المدفعيـــة

٧٩ – يجهز في مواضع محطات توجيه رمي المدفعية ، مساند للمقطورات مـع الاجهزة الخاصة ( شكل رقم ٣٥ ) ، وعلى بعد حتى ٥٠ م من هـذه المساند تجهز مساتر للقاطرات مع محطات التغذية .

يجهز لطواقم محطات التوجيه ، شقوق او مخابىء بجوار مسانـد المقطورات . تجهز مساند المقطورات بمزلقانين .

تجهز مساتر القاطرات بنفس نموذج وابعاد مستر العربة زيل – ١٥١ .



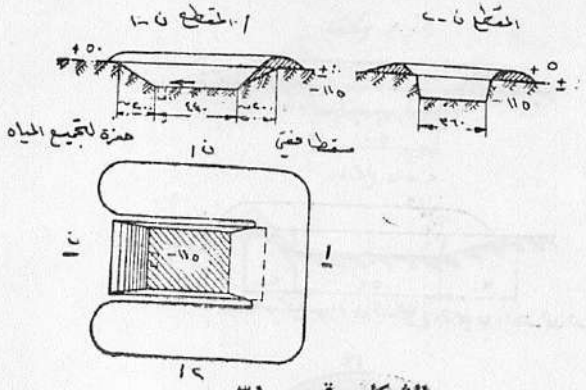
**الشكل رقم ـ ٣٠ ـ**

**مسند للمدافع م/ط عيار ٣٧ مم و ٥٧ مم ( حالة ذات سترة مجمعة )**

**حجم التربة المحفورة يساوي ٢٧ ( ٢٩ ) م٣**

ـ يلزم لانشاء المسند ( بدون المخبأ ) $\frac{1}{2}$ معدة/ساعة + ٤٥ رجل/ساعة .

**ملاحظة :** الارقام الموجودة ضمن الاقواس تخص مساند المدافع عيار ٥٧ مم .

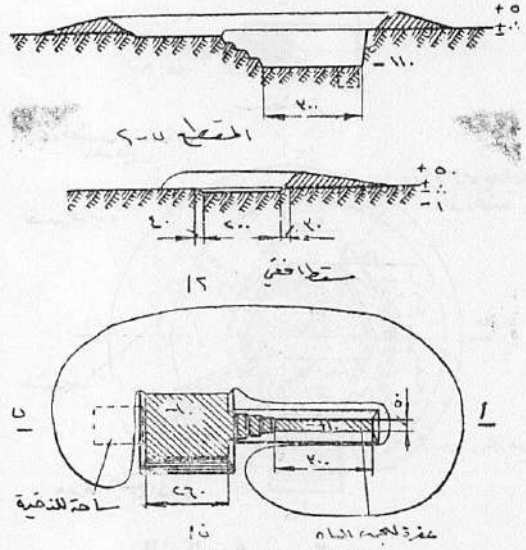



الشكل رقم – ٣١ –

مسند لمحطة الاطلاق م/ط ذاتية الحركة 3ey-5-y-2

حجم التربة المحفورة يساوي ٢٩ م٣

يلزم لانشاء المسند ٧ر٠ معدة / ساعة + ١١ رجل/ساعة .

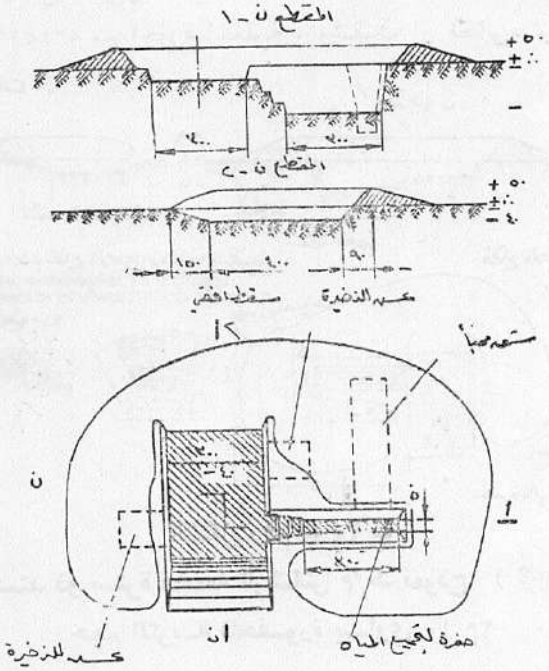



الشكل رقم – ٣٢ –

مسند للرشاش م/ط نموذج 3 П y-2

حجم التربة المحفورة يساوي ٤ م٣

– يلزم لانشاء المسند ١٠ رجل/ساعة .




**الشكل رقم – ٣٣ –**

**مسند للرشاش م/ط نموذج** 3 П у-4

**حجم التربة المحفورة ( بدون المخبأ ) يساوي ٨ م٣**

– يلزم لانشاء المسند يدويا ٥١ رجل/ساعة . واما باستخدام القاحط فيلزم ٢ر٠ معدة / ساعة + ٩ رجل/ساعة .

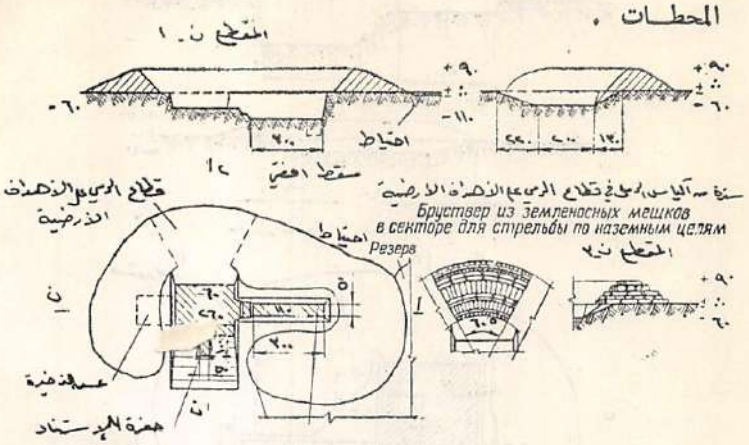
٨٠ – يجهز في مواضع محطات الاستطلاع وتحديد الاهداف ، مساند لعربات الاجهزة ومساتر لعربات الطاقة ، وشقوق او مخابىء لطواقم المحطات .

يجب ان تتوضع مساند عربات الاجهزة ( انظر شكل ٣٥ ) على بعد ١٠ – ٢٠ م من هوائيات الرادار ، ومساتر عربات الطاقة على بعد لا يقل عن ٢٠ – ٤٥ م من عربات الاجهزة .

تتوضع مساتر الطواقم في مراكز مواضع المحطات .

٨١ – يجهز في مواضع محطات المدفعية الارضية من النموذج ( ١ ) ، مساند

للقاطرات مع الاجهزة الخاصة ( شكل رقم ٣٦ ) ، ومساتر للعربات زيل ـ ١٥١ ، مع اجهزة التغذية ، وشقوق او مخابىء لوقاية طواقم المحطات .




**الشكل رقم ـ ٣٤ ـ**

**مسند ذو سترة مجمعة للرشاش م/ط نموذج ( 3 Пу-2 )**

**حجم التربة المحفورة يساوي ١٠ م٣**

ـ يلزم لانشاء المسند ٢ر٠ معدة/ساعة + ٢٢ رجل/ساعة + ٢٠٠ كيس رمل .

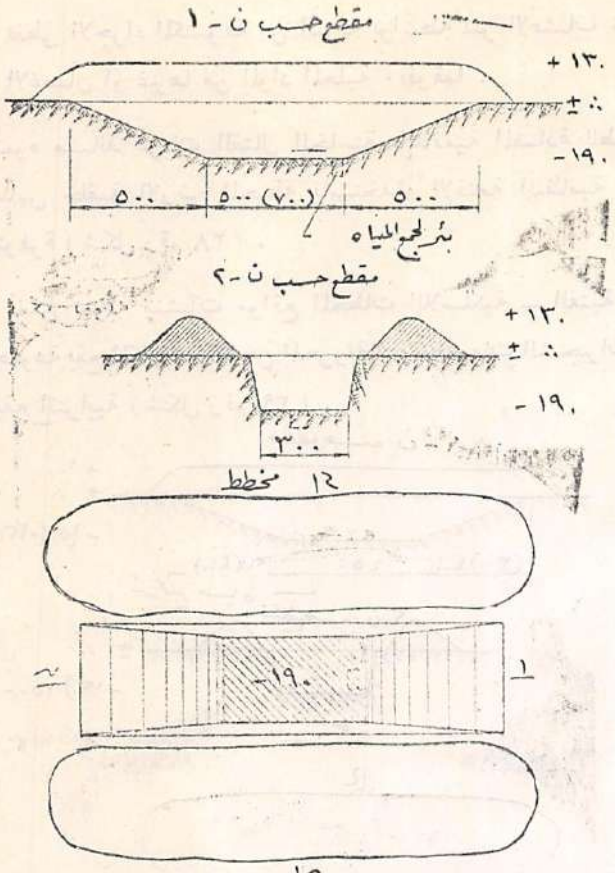
يجب ان يكون عمق مسند القاطرة بحيث لا يحجب الحافة العليا للمسند الطرف السفلي لعاكس المحطة الذي مقطعة بشكل قطع مكافىء .

يجهز في مواضع محطات المدفعية الارضية من النموذج ( ٢ ) ، مساند للقاطرات نموذج ( آ ت ـ ل ) ( AT - Л ) مع تجهيزاتها الخاصة ، حسب الشكل والابعاد المبينة في الشكل ( ٣٦ ) .

## ٦ ـ تمويه منشآت المدفعية

٨٢ ـ يتم تمويه مساتر الاعتدة الثقيلة بدمجها مع البقع الارضية المحيطة او بدمجها مع الاغراض الثانوية المحلية ( شكل رقم ٣٧ ) .

يستخدم في التمويه ، الاقنعة التمويهية النظامية ، والشوادر ( الباشات ) ، والوسائط المتوفرة ( الاغصان ، القش ، الاعشاب ، المروج ، ... وغيرها ) .




الشكل رقم ١٨ - ٣٥ -

**مسند لمحطة توجيه رمي المدفعية مع الاجهزة الخاصة بالاستطلاع والتوجيه**

**حجم التربة المحفورة يساوي ٦٥ ( ٨٠ ) م٣**

- يلزم لانشاء المسند مع استخدام فاحطة : ٧٥ر٠(١) معدة/ساعة + ١٣ (١٨) رجل/ساعة .

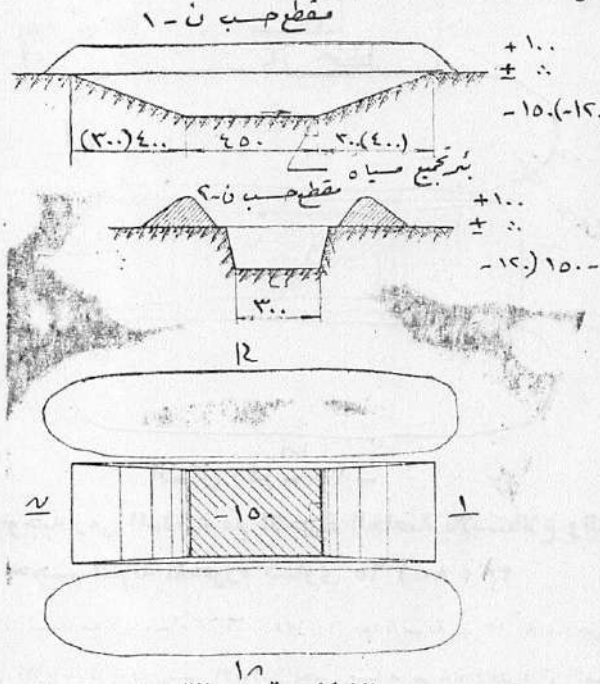
**ملاحظة** : ان الارقام الموجودة ضمن الاقواس تخص مساند عربات القدرة او العمليات في محطات الاستطلاع والتوجيه المدفعي .

٨٣ - يجب ان يتم التمويه في الامكنة ذات الاعشاب المقطوعة او الحقول المحصورة ، او ذات النباتات الذابلة ، حسب خلفية المكان ، ولذلك فانه تتم مطابقة الاقنعة النظامية مع خلفية المكان بزركشتها بواسطة المواد المحلية .

تغطى الاجزاء المكشوفة من التربة بواسطة نثر الاعشاب ، او القش ، او الاغصان او غيرها من المواد المحلية ، فوقها .

٨٤ ـ تموه مساند عربات القتال الخاصة بالمدفعية المضادة للطائرات على اساس خلفية الارض المحيطة باستخدام الاقنعة النظامية والوسائط المتوفرة ( شكل رقم ٣٨ ) .

يمكن تمويه منشآت مواقع المحطات اللاسلكية ـ الفنية على اساس مجموعة بقع المكان ، والارض المحروثة ، ومجموعات الشجيرات وغيرها من البقع الترابية ( شكل رقم ٣٩ ) .




**الشكل رقم ـ ٣٦ ـ**

**مسند القاطرة في مواضع محطات المدفعية الارضية نموذج ١ و ٢**

**حجم التربة المحفورة يساوي ٤٢ ( ٣٠ ) م٣**

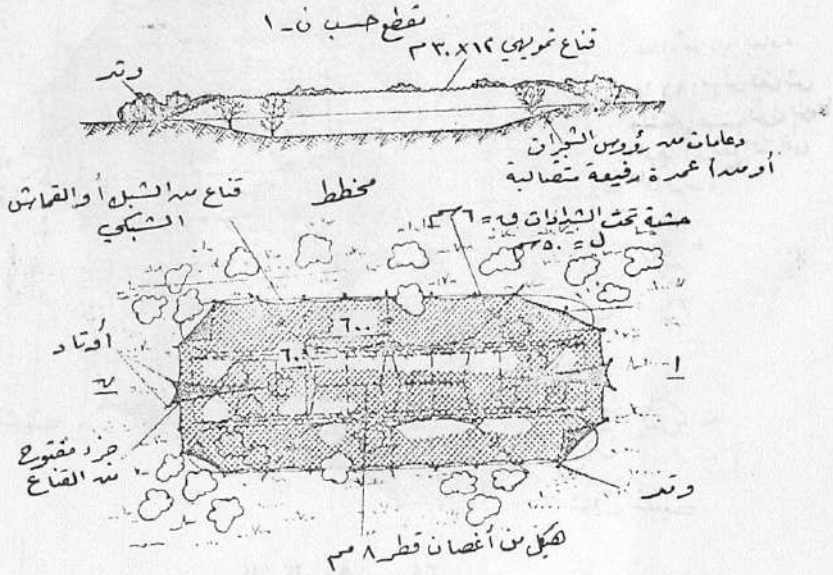
ـ يلزم لانشاء المسند ٥ر٠ ( ٣ر٠ ) معدة/ساعة و ١٢ ( ٩ ) رجل/ساعة .

**ملاحظة** : ان الارقام التي ضمن الاقواس تخص مساند النموذج ٢ .

٨٥ ـ بهدف تمويه مساند المدفعية يجب أن تتوضع بحيث تؤمن تنفيذ المهمة القتالية ضمن نظام خنادق القتال او على الارض ذات البقع او ذات الاجزاء المحروثة ، وكذلك تحت خلفية الغطاء العشبي الكامل ، او الشجيرات .

٨٦ ـ ان مساند المدفعية المخصصة لتنفيذ الرمي من مواضع مستورة ، يجب ان تتوضع في الاماكن المستورة عن الرصد الارضي والجوي للعدو ، ـ غابات ، احراش ، وديان .

يجب اختيار اماكن توضع مساند المدفعية بحيث يمكن الاستفادة من الطرق المتوفرة . اما اذا تم شق طرق جديدة لهذه المواضع فانه يجب تجنب النهايات المسدودة .



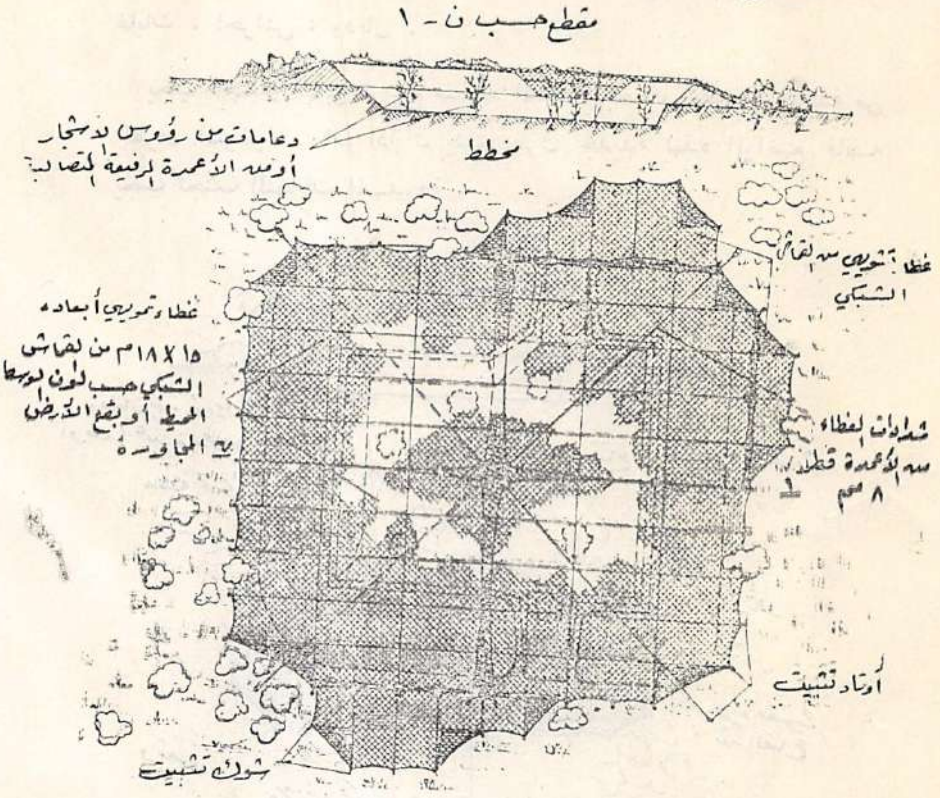

**الشكل رقم ـ ٣٧ ـ**

**تمويه مساند المدفعية ذات الابعاد الكبيرة**

ـ يلزم لذلك ٨ رجل/ساعة ، واقنعة ٣ × ٦ م عدد ٢٠ قطعة ، واغصان قطر ٨ سم ١٤٠ م/ط ، واوتاد عدد ٢٠ قطعة ، ودعائم عدد ٦ ـ ٨ قطع .

٨٧ ـ ان تموه مساند المدفعية ، تبعا لشروط توضعها حسب خلفية قطعات الارض المكشوفة ( شكل رقم ٤٠ ) ، او حسب خلفية الغطاء العشبي ( شكل رقم ٤١ ) او على شكل مستر عربة ( شكل رقم ٤٢ ) .

يفضل عند تمويه المسند حسب خلفية الغطاء العشبي استخدام القش او الاعشاب ، وذلك عند عدم ضرورة اجراء تكسية الستـرة بالمـروج .

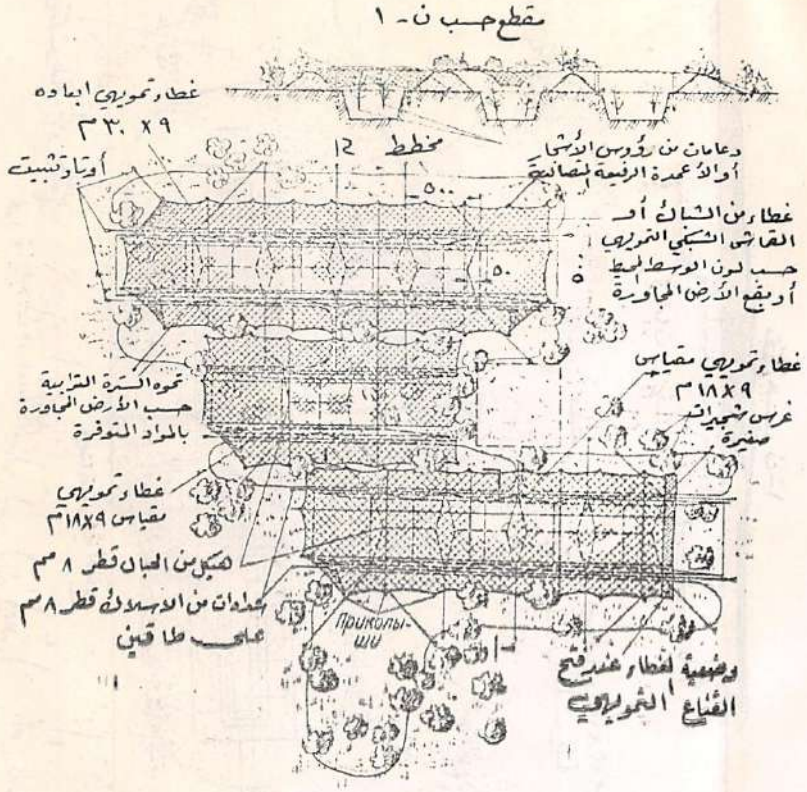



**الشكل رقم ـ ٣٨ ـ**

**تمويه مساند عربات القتال على أساس خلفية الارض المحيطة**

ـ يلزم لتنفيذ اعمال التمويه ٢٦ رجل/ساعة ، واقنعة تمويه ٣ × ٦ م ( مشبعة بمواد ضد الاحتراق ) ٧٤ قطعة ، وحبال قطر ٨ مم طول ٨٠ م ، واوتاد ٤٥ قطعة ، وشوك تثبيت ٢٥ قطعة .

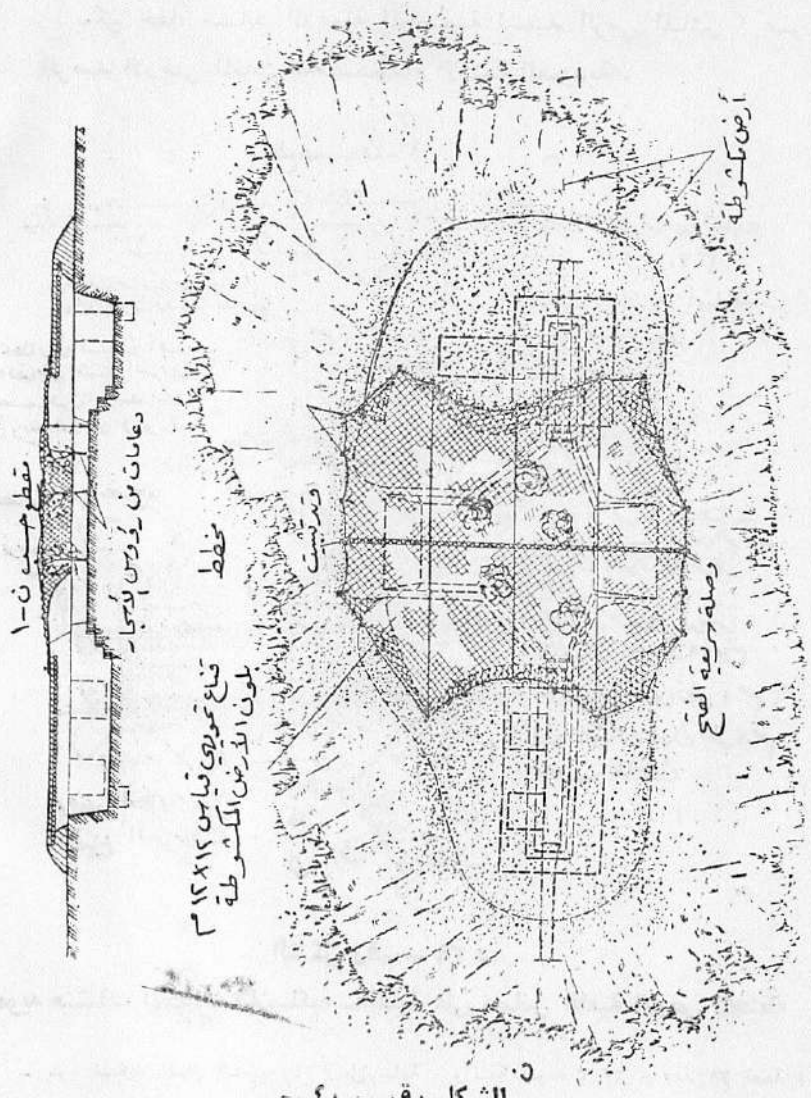
يمكن خفاء مساند المدفعية المخصصة لتنفيذ الرمي المباشر ، عن الرصد الارضي المعادي ، باستخدام الاقنعة العمودية .




**الشكل رقم - ٣٩ -**

**تمويه منشآت المحطات اللاسلكية - الفنية على أساس خلفية الارض المحيطة**

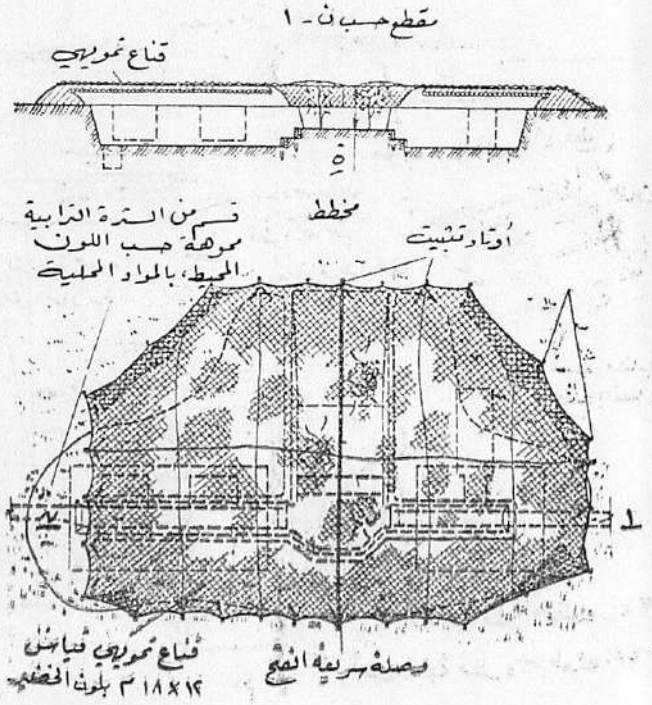
- يلزم لتنفيذ اعمال التمويه ٢٤ رجل/ساعة ، واقنعة تمويه ٣ /٦ م عدد ٣٩ قطعة ، وحبال قطر ٨ مم طول ٤٠٠ م ، واوتاد ٨٠ قطعة ، وشوكات تثبيت ٤٠ قطعة ، واسلاك قطر ٣ - ٤مم طول ٣٠٠ م ، واعمدة ١٠ قطع .




**الشكل رقم – ٤٠ –**

**تمويه مسند المدفع عيار ٨٥ مم او ١٠٠ مم حسب خلفية قطـاع من الارض المكشوفـة**

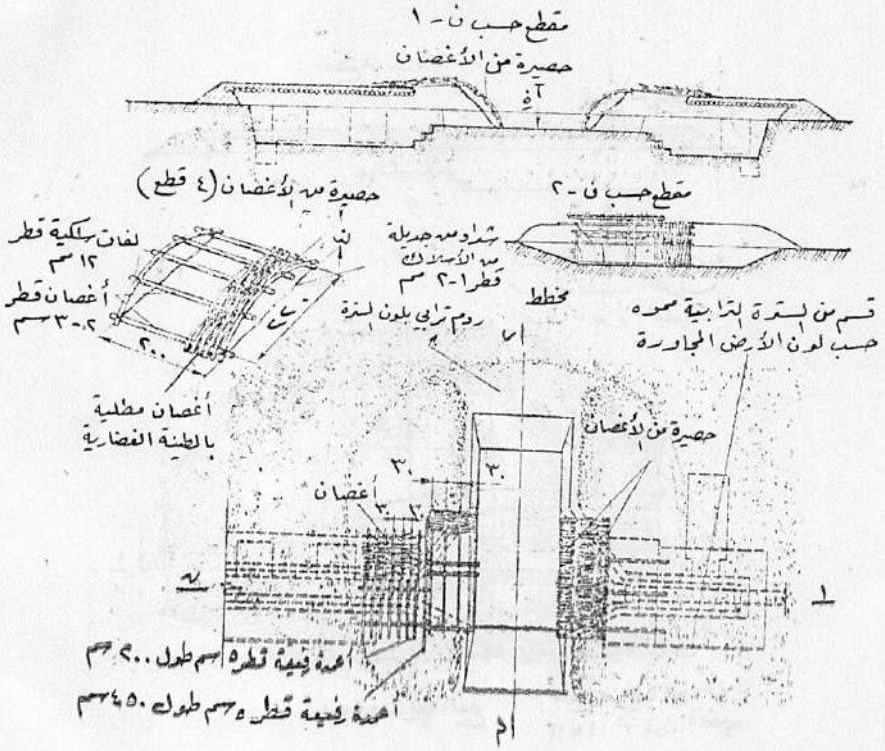
– يلزم لتنفيذ اعمال التمويه ٢ رجل/ساعة ؛ قناع تمويه ٣ × ٦ م من المجموعة ٦ ل ؛ مدد ٨ قطع ؛ ذؤابات شجيرات عدد ٥ قطع .




## الشكل رقم ـ ٤١ ـ

## تمويه مسند الهاون عيار ١٦٠ مم حسب خافية الغطاء العشبي

ـ يلزم لتنفيذ اعمال التمويه ٣ رجل/ساعة ، وقناع تمويهي من المجموعة رقم ٦ ل.م عدد ١ قطعة ، وذؤابات شجيرات عدد ٣ قطعة .




## الشكل رقم – ٤٢ –

## تمويه مساند المدافع عيار ٨٥ مم او ١٠٠ مم على شكل حفرة عربة

– يلزم لتنفيذ اعمال التمويه ٢٠ رجل/ساعة ، واغصان قطر ٥ سم كمية ١٠٠ متر/طولي ، واغصان صغيرة ٥ر٠ م٣ ، واسلاك قطر ١ – ٢ مم طول ٥٠ م .

# الفَصْلُ الثّالِثْ

## مساند الدبابات والعربات المدرعـة

٨٨ ـ ان مساند الدبابات مخصصة لخلق شروط افضل لتنفيذ المهام النارية ولتأمين وقاية الطواقم والوسائط المادية من تأثير وسائط التدمير .

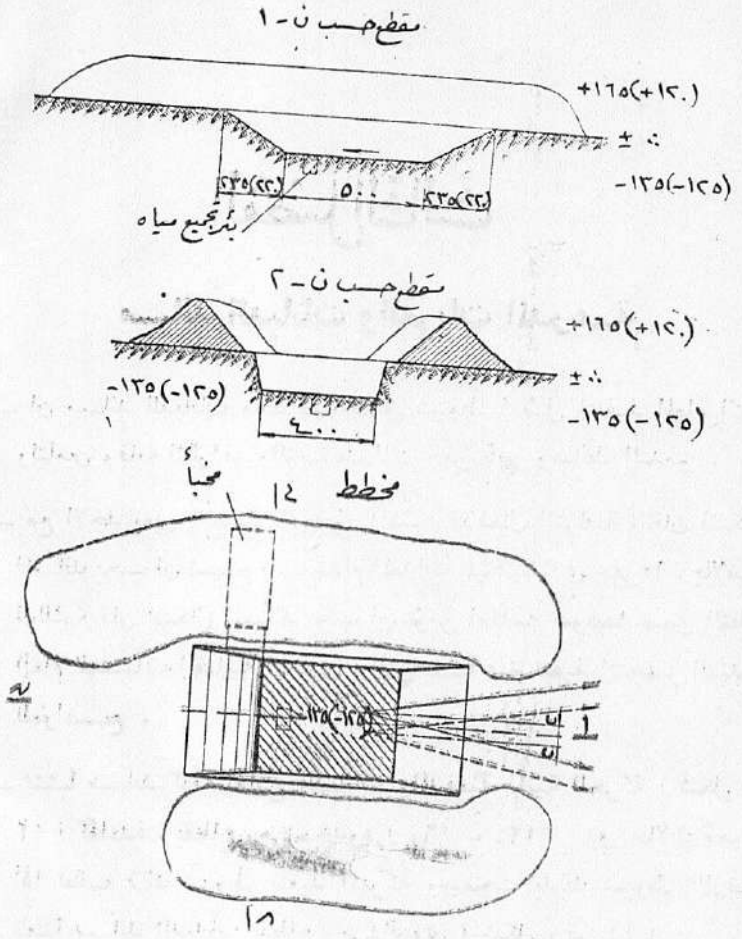
٨٩ ـ مع الاخذ بعين الاعتبار الحجوم الكبيرة للاعمال الترابية ، فان اشكـال المساند يجب ان تسمح باستخدام المعدات الميكانيكية في حفرها . بالاضافة لذلك ، فان اشكال المساند يجب ان تؤمن امكانية تمويهها ضمن النظـام العام للمنشآت القتالية الاخرى ، التي تنشأ عند تنفيذ التجهيز الهندسي للمواضـع .

٩٠ ـ تنشأ مساند كافة نماذج الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة ( شكل رقم ٤٣ ) كقاعدة ، بقطاع رمي محدود ( ٥٦٠ ـ ٥١٢٠ ) وفي حالات معينة ، اذا تطلب ذلك شروط تنفيذ المعركة وسمحت بذلك شروط الارض ، تنشأ مساند الدبابات بقطاع رمي دائروي ( شكل رقم ٤٤ ) .

عند انشاء ستارات مساند المدفعية ذاتية الحركة ، يؤخذ بعين الاعتبار انحراف خط الرمي عن المحور الطولاني للمسند .

تنشأ مساند العربات المدرعة ( شكل ٤٥ ) بقطاع رمي محدود .

٩١ ـ لوقاية طواقم الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة ، وكذلك سائقي العربات المدرعة ، تنشأ شقوق او مخابىء او ملاجىء خفيفة . يمكـن اقامـة هذه المساتر في المسند مباشرة او على بعد ٣٠ ـ ٤٠ م منه .




**الشكل رقم - ٤٣ -**

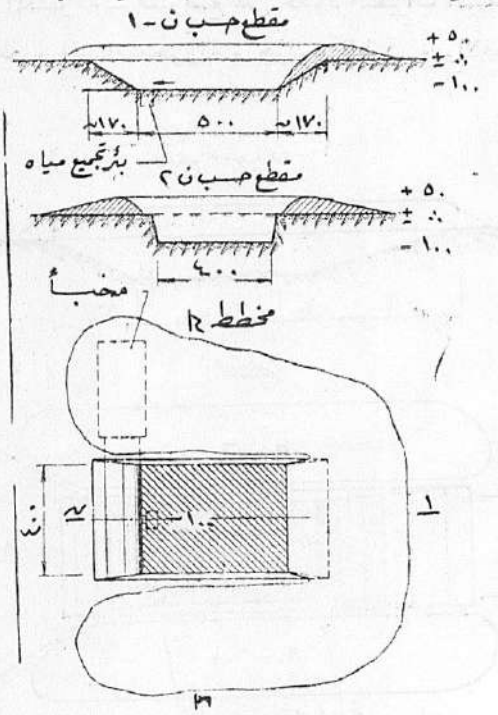
## مسند ذو قطاع رمي محدود للدبابة او المدفع ذاتي الحركة

- حجم التراب المحفور ( بدون المخبأ ) ٤٢ ( ٣٨ ) د٣ .

يلزم لانشاء المسند بمساعدة شغرة القاحط المركبة على الدبابة ( قاطرة المدفع ) ٤ر١ ( ٨د٠ ) معدة/ساعة و ١ر١ ( ٩د٠ ) رجل/ساعة .

٩٢ ـ عند انشاء المساند في الارض الرخوة ، يجب انشاء تغطية صراطية في قاع المسند وارضية المزلقان ، من الاغصان او الاعمدة الخشبية والقصب . لتأمين ثبات جدران المسند ضد الانهيار بتأثير موجة الصدمة ، يجب ان يكون ميلها ، حسب درجة متانة التربة ، من ٥: ١ الى ٣ : او اقل ( انظر الملحق رقم ٢ ) .

٩٣ ـ يمكن تمويه مساند الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة والعربات المدرعة على اساس خلفية القطاعات المكشوفة من التربة ، او الغطاء العشبي




**الشكل رقم ـ ٤٤ ـ**
**مسند دبابة ذو قطاع رمي دائروي**

ـ حجم التربة المحفورة ( بدون مخبأ ) ٢٨ م٣ .

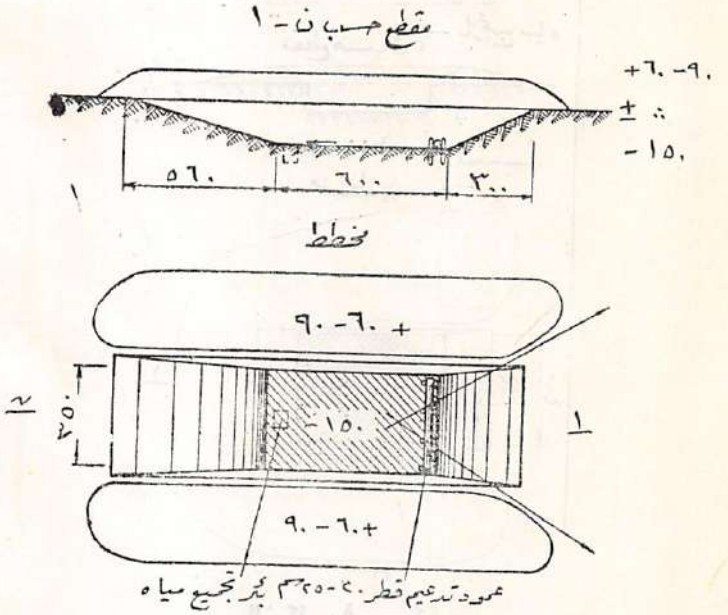
ـ يلزم لاقامة المسند بمساعدة الشفرة القاحط المركبة على الدبابة ( جرار المدفع ) ٦ر٠ معدة/ساعة و ١٠ رجل/ساعة .

**ملاحظة :** الارقام التي ضمن الاقواس تخص مسند المدفع ذاتي الحركة .

يمكن ايضا تمويه مسند الدبابة بمساعدة الشجيرات ، كما هو موضح في الشكل ( ٤٦ ) .

او على شكل مستر عربة ، حسب ما هو موضح في الاشكال ( ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ) ( انظر الصفحة ٨٧ ، الفصل الثاني ) .

عند التوضع المؤقت للدبابة او المدفع ذاتي الحركة او العربة المدرعة ، ومن اجل التمويه الافضل ، فانها تتوضع في الغابات والاحراش والوديان، اما في الارض المكشوفة ـ فتتوضع على حدود التغيرات الشديدة في خلفية الارض المحيطة : اقسام محروثة ، جوانب الطرق ، والاقسام المزروعة ... الخ ..

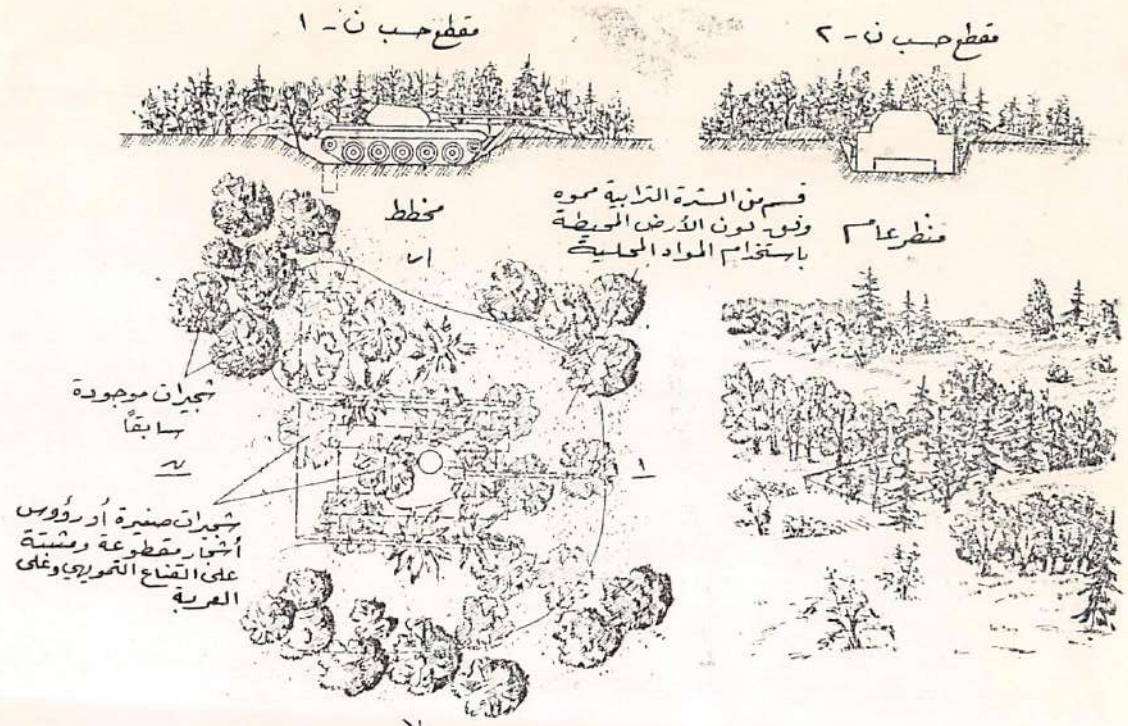



**الشكل رقم ـ ٤٥ ـ**

**مسند عربة مدرعة**

ـ حجم التراب المحفور ٦٠ م٣ .

ـ يلزم لانشاء المسند ٦ر٠ معدة/ساعة و ٢ رجل/ساعة .




**الشكل رقم - ٤٦ -**

**تمويه مسند الدبابة بمساعدة الشجيرات**

- يلزم لتنفيذ التمويه ٥ر١ رجل/ساعة ، وشجيرات او شجيرات صغيرة ١٨ قطعة .

# الفصل الرابع

## مساند وخنادق قتال المشاة

### ١ ـ مساند وحدات المشاة :

٩٤ ـ لتنفيذ الرماية والرصد وللوقاية من تأثير وسائط التدمير المختلفة المعادية يقوم كل عسكري بحفر مسند فردي ، في البداية للرمي من الوضعية منبطحا ، ثم يقوم بعد ذلك بتعميقه للرمي من الوضعية جاثيا ، ثم اخيرا تعميقه للرمي من الوضعية واقفا .

٩٥ ـ ان المسند الفردي للرمي من الوضعية منبطحا ( شكل رقم ٤٧ ) عبارة عن حفرة طولها ١٧٠ سم وعرضها ٦٠ سم وعمقها ٣٠ سم . ان التربة الناتجة عن حفر المسند تردم امامه لتكوين السترة الترابية . في المساند المخصصة للرمي الجبهي تكون السترة الترابية متساوية الارتفاع .

٩٦ ـ يتم الوصول الى المسند الفردي للرمي من الوضعية جاثيا ( شكل رقم ٤٨ ) وللرمي من الوضعية واقفا ( شكل رقم ٤٩ ) ، بتعميق المسند حسب التسلسل الى العمق حتى ٦٠ سم ثم ١١٠ سم . يتم القاء التربة الناتجة عن حفر المسند في الامام والاجناب لتكوين سترة ترابية لوقاية الرامي من النيران الجبهية والجانبية للبنادق والرشاشات والشظايا .

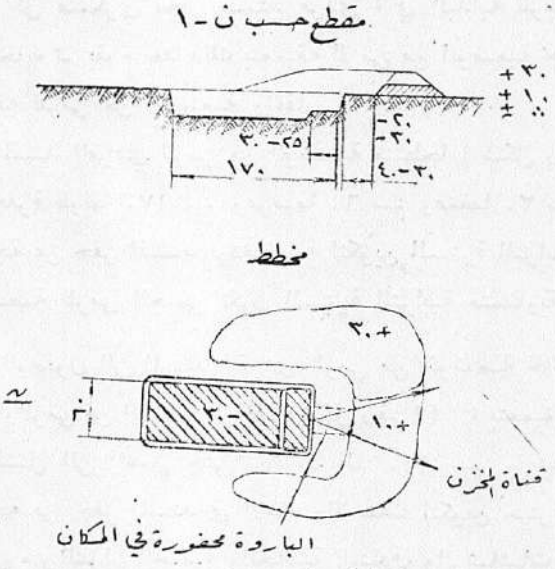
٩٧ ـ بالاضافة للمساند الفردية يمكن انشاء مساند لـ ٢ ـ ٣ اشخاص ( شكل ٥٠ ، ٥١ ) . تنشأ المساند بحيث تكون حدودها ذات اضلاع مستقيمة او منحنية ، وعند ذلك يجب ان يسمح طول الحفرة بامكانية انبطاح الرامي في قاع الحفرة .

٩٨ ـ تنشأ مساند الرشاشات الخفيفة والمتوسطة للرمي من الوضعية منبطحا وجاثيا وواقفا .

ان مسند رمي الرشاش من الوضعية منبطحا موضح في الشكل ( ٥٢ ) ، وللرمي من الوضعية جاثيا ومنبطحا في الشكلين ( ٥٣ ، ٥٤ ) .

ان التربة الناتجة عن حفر المسند تردم اولا امام المسند ثم على الاجناب والخلف . يجب ان لا يزيد ارتفاع السترة الترابية للمسند في قطاع الرمي عن ٢٠ سم ، واما في الجوانب والخلف فيجب ان لا يقل ارتفاعها عن ٦٠ سم .

في اطراف مسند الرشاش للرمي من الوضعية واقفا ، يمكن عمل خليتين للرمي من البنادق ولتنفيذ الرصد .

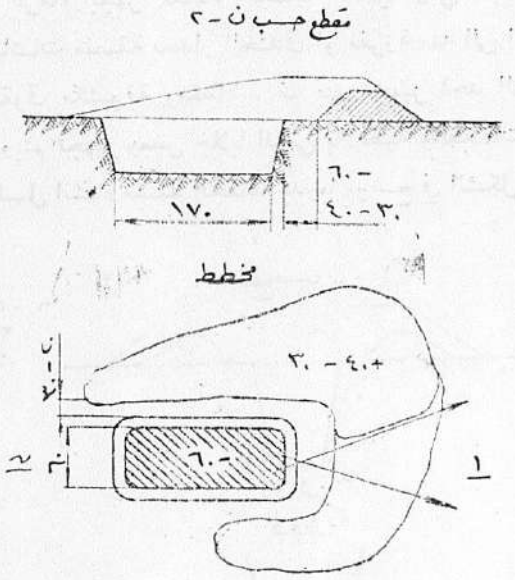



**الشكل رقم ـ ٤٧ ـ**

**مسند فردي للرمي من البندقية في الوضعية منبطحا**

ـ حجم التربة المحفورة ٣ر٠ م٣ .

ـ يلزم لحفر المسند بواسطة الرفش اليدوي ٢ر١ رجل/ساعة .




**الشكل رقم – ٤٨ –**

**مسند فردي للرمي من البندقية في الوضعية جاثيا**

– حجم التربة المحفورة ٨ر٠ م٣ .

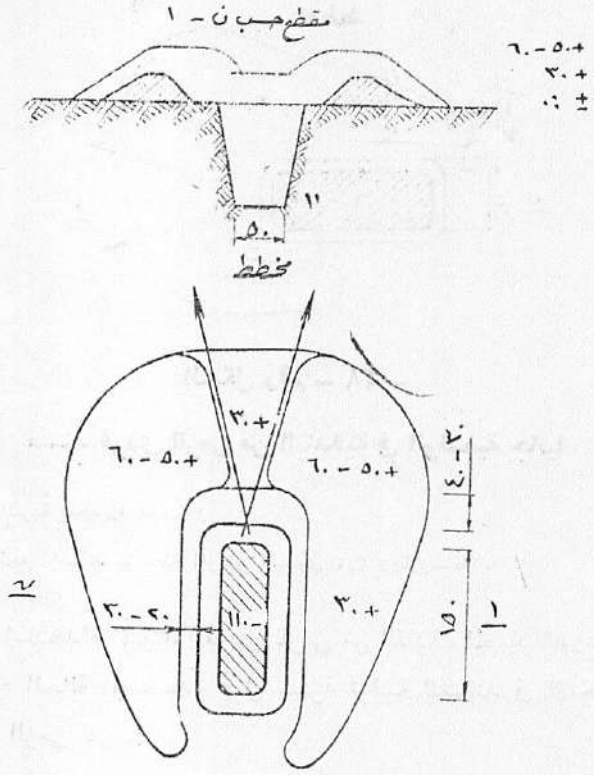
– يلزم لحفر المسند بواسطة الرفش اليدوي ٢ر٣ رجل/ساعة .

٩٩ – يمكن استخدام المسند الفردي للرمي من القاذف المضاد للدرع ر ب ج . في هذه الحالة يجب عدم عمل سترة ترابية للمسند في الاتجاه المعاكس لقطاع الرمي .

١٠٠ – يتألف مسند الرمي لقاذف اللهب نموذج ت ب او – ٥٠ ( شكل رقم ٥٥ ) من مسند للرمي من القاذف ومسندين لتغيير السبطانات .

١٠١ – عند التماس المباشر مع العدو ، يتم وصل المساند الفردية ومساند الرشاشات المنشأة في موقع جماعة المشاة ، مع بعضها البعض بواسطة خندق عمقه ١ر١ م ويسمي عند ذلك مسند الجماعة . لتحقيق الوقاية

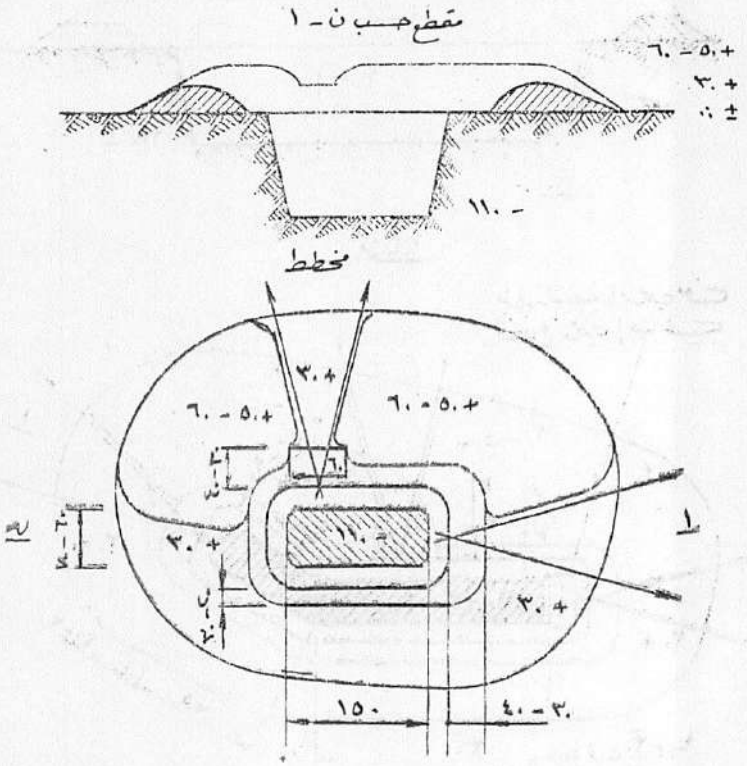
الافضل للرماة يجهز مسند الجماعة بخلايا رمي للبنادق وساحات رمي للرشاشات ملصقة بجدار الخندق او مفرزة منه الى الامام ، وكذلك تنشأ شقوق مكشوفة ومغطاة . ثم يتم تجهيز احد الشقوق ليصبح مخبأ . ويتم تجهيز بعض خلايا الرمي بالاغطية والطلاقات والواقيات . ان تسلسل انشاء مسند الجماعة يدويا موضح في الشكل رقم ( ٥٦ ) .




**الشكل رقم - ٤٩ -**

**مسند فردي للرمي من البندقية في الوضعية واقفا**

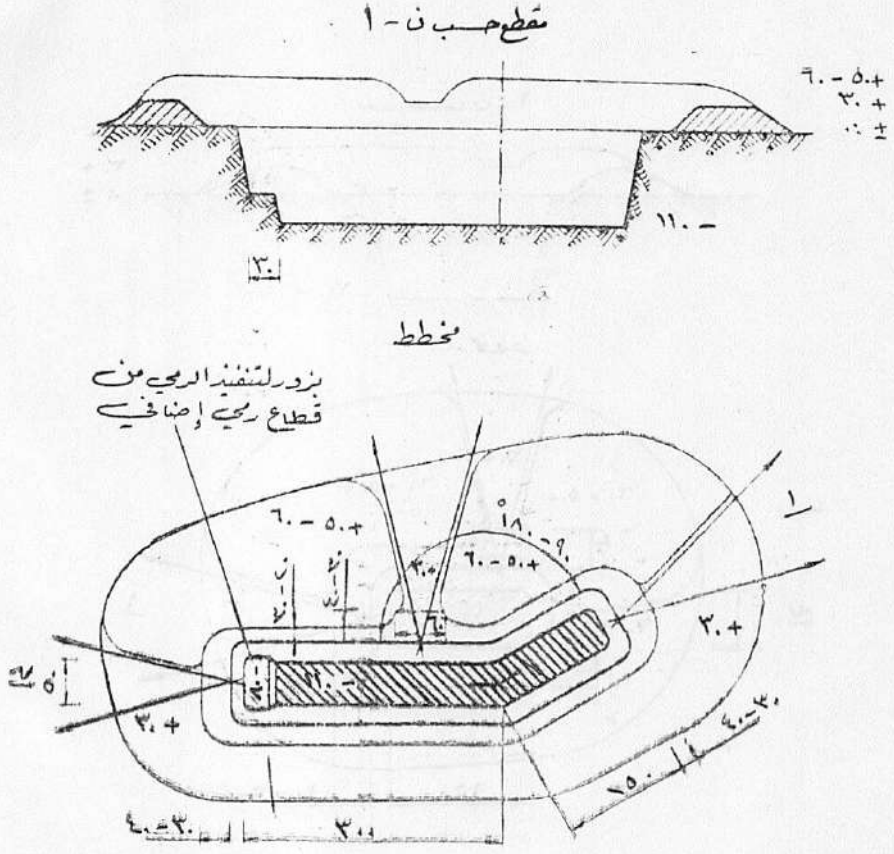
- حجم التربة المحفورة ١٫٤ م٣ .
- يلزم لتنفيذ حفر المسند بواسطة الرفش اليدوي ٦ رجل/ساعة .




## الشكل رقم - ٥٠ -

## مسند رمي لشخصين

- حجم التربة المحفورة ١٫٦ م٣ .
- يلزم لحفر المسند بواسطة الرفش اليدوي ٦ رجل/ساعة .

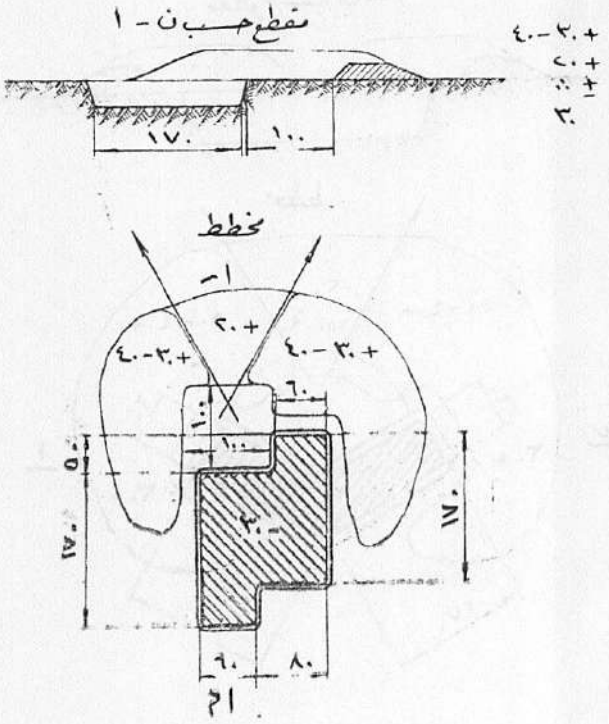



**الشكل رقم ـ أ٥ ـ**

**مسند رمي لثلاثة اشخاص**

ـ حجم التربة المحفورة ٣٫٦ م٣ ؛

ـ يلزم لحفر المسند باستخدام الرفش اليدوي ١٤ رجل/ساعة .



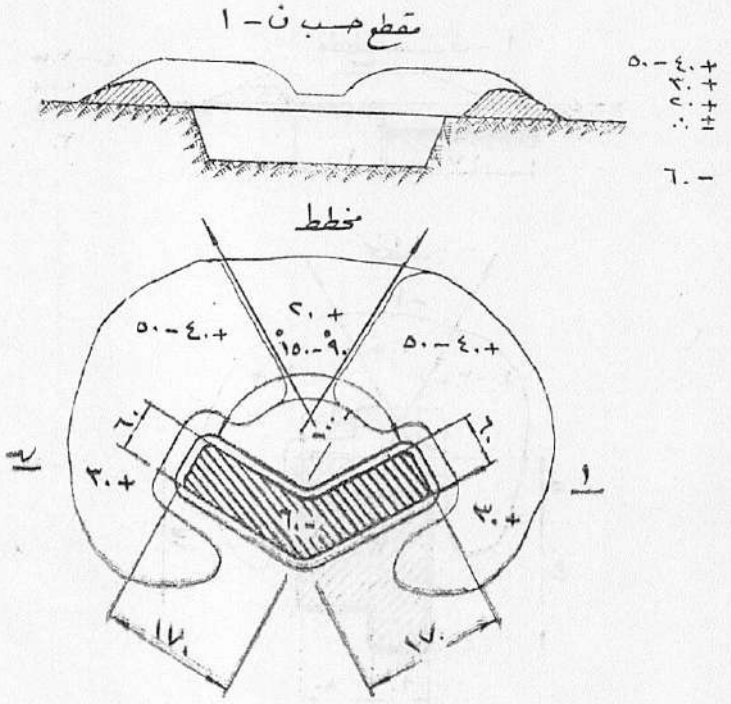

**الشكل رقم ـ ٥٢ ـ**

**مسند رمي للرشاش من الوضعية منبطحا**

ـ حجم التربة المحفورة ٨ر٠ م٣ .

ـ يلزم لحفر المسند باستخدام الرفش اليدوي ٥ر٣ رجل/ساعة .

١٠٢ ـ عند عدم التماس المباشر مع العدو ، يتم حفر المسند الفردي مباشرة حتى عمق ١ر١ م ، ثم يتم وصل المساند الفردية مع بعضها البعض بواسطة الخندق حيث تشكل بذلك مسند الجماعة .

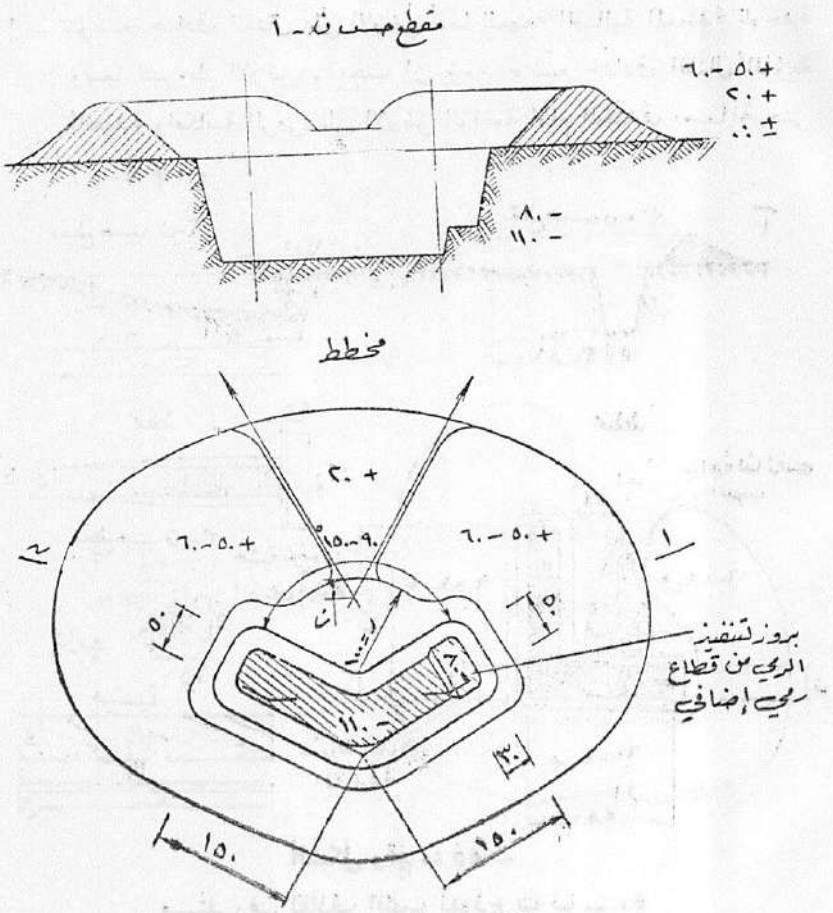



**الشكل رقم ـ ٥٣ ـ**

**مسند رمي للارشاش من الوضعية جاثيا**

ـ حجم التربة المحفورة ٥ر١ م٣ .

ـ يلزم لحفر المسند باستخدام الرفش اليدوي ٦ر٣ رجل/ساعة .




**الشكل رقم – ٥٤ –**

**مسند رمي للرشاش من الوضعية واقفا**

= حجم التربة المحفورة ٣ر٢ م٣ .

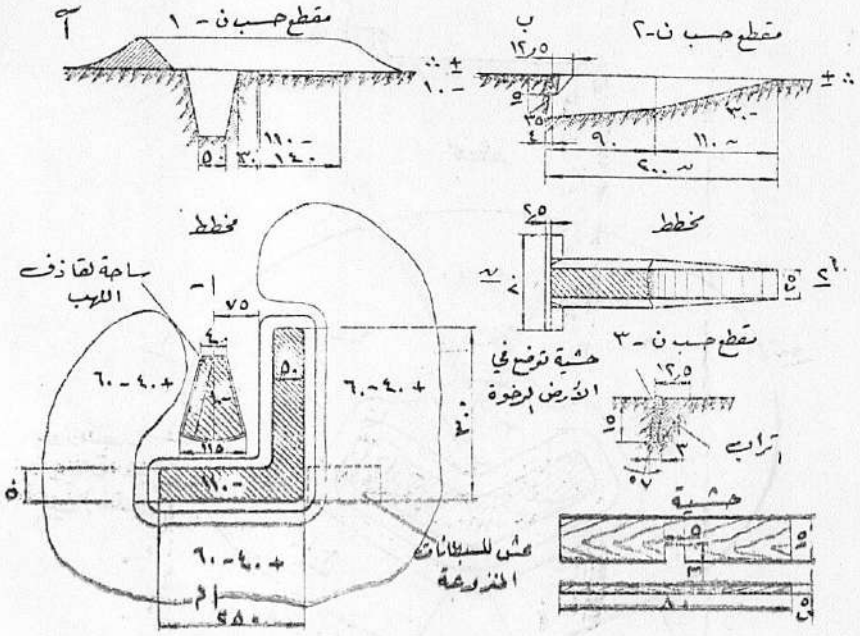
– يلزم لحفر المسند باستخدام الرفش اليدوي ٢ر٩ رجل/ساعة .

## ٢ – خنادق القتال وخنادق المواصلات :

١٠٣ – تخصص خنادق القتال لتنفيذ الرمي والرصد والاتصال المستور .

تجهز خنادق القتال بخلايا رمي للرماة وساحات رمي للرشاشات والوسائط النارية الاخرى وكذلك بمساتر بسيطة للعناصر . يجب ان يتم التمويه الجيد اثناء العمل في تجهيز خنادق القتال .

١.٤ ـ تتوضع خنادق القتال على الارض تبعا للمهمة القتالية المسندة للوحدة وتبعا لشروط الارض . يجب ان يؤمن توضع خنادق القتال الرؤية الجيدة وامكانية الرمي على الارض الواقعة امام الخندق بمسافة حتى ( ٤٠٠ م ) .




**الشكل رقم ـ ٥٥ ـ**

**مسند رمي لقاذف اللهب نموذج ت ب ـ ٥٠**

أ ـ مسند للرمي القاذف ب خندق لتبديل السبطانات ،

ـ حجم التربة المحفورة ٤٫٦ م٣ ،

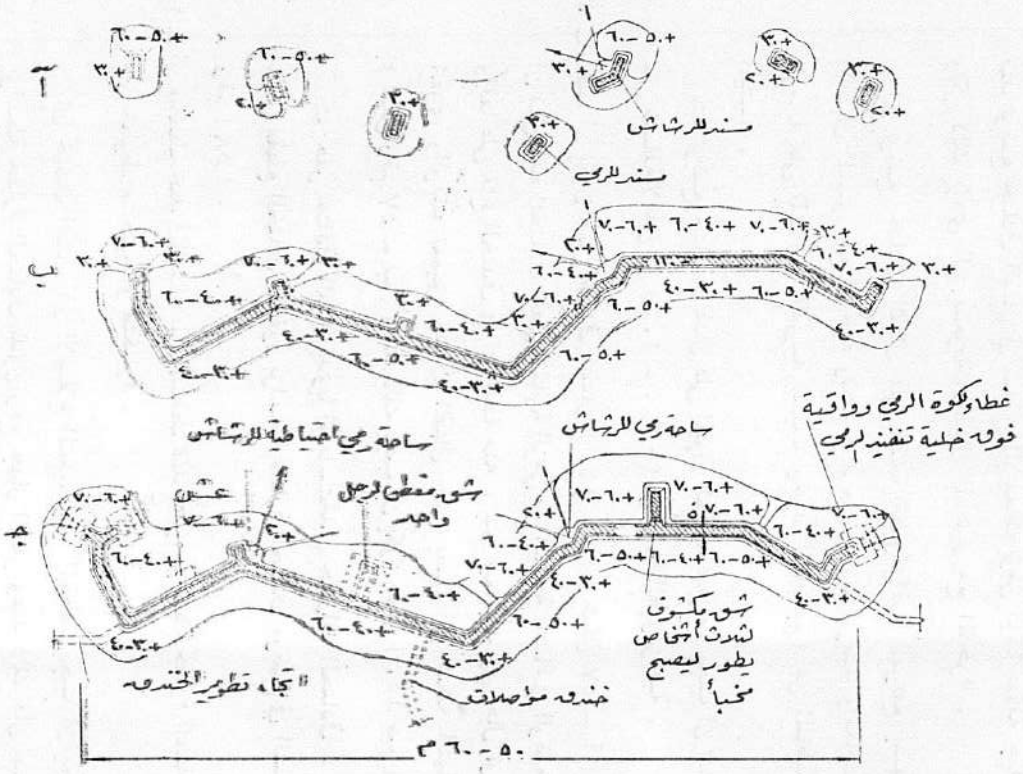
ـ يلزم لحفر المسند ١٨ رجل/ساعة ،

**الشكل رقم ـ ٥٦ ـ**

**تسلسل تطوير مسند جماعة المشاة**

أ ـ انشاء مسند فردي للبندقية والرشاش بعمق ١١٠ سم ب ـ وصل المساند الفردية بخندق عمق ١١٠ سم جـ ـ تجهيز مسند الجماعة بشقوق مكشوفة ومغطاة واعشاش واغطية وطلاقات وواقيات .

ـ يلزم لانشاء المسند ٤٢٠ رجل/ساعة .


مسند للرشاش
مسند للرمي
ساحة رمي احتياطية للرشاش
ساحة رمي للرشاش
غطاء لكوة الرمي وواقية فوهة خلية تنفيذ الرمي
شق منفذ لرجل واحد
شق مكشوف لشدة انخفاض يطور ليصبح مخبأ
اتجاه تطوير الخندق
خندق مواصلات
٥٠ - ٦٠ م

يمكن أن تتوضع خنادق القتال على الميول الامامية او الخلفيـة للمرتفعات .

ان المكان الانسب لتوضع خنادق القتال هي الذروة القتالية للمرتفع. عند توضع خنادق القتال في سفوح المرتفعات يؤمن نيرانا سافة جيدة ولكن ذلك يؤدي الى صعوبة الاتصال المستور مع المؤخرة .

ان توضع خنادق القتال على القمة الطبوغرافية للمرتفع يسهل الاتصال المستور مع المؤخرة ولكنه يزيد من صعوبة الرصد وامكانيـة الرماية على المشارف القريبة بسبب وجود كمية كبيرة عن المناطـق الميتـة .

عند توضع خنادق القتال على الميول الخلفية للمرتفع يجب ان تنشأ على مسافة لا تقل عن ( ٢٠٠ ــ ٣٠٠ م ) من القمة الطبوغرافية .

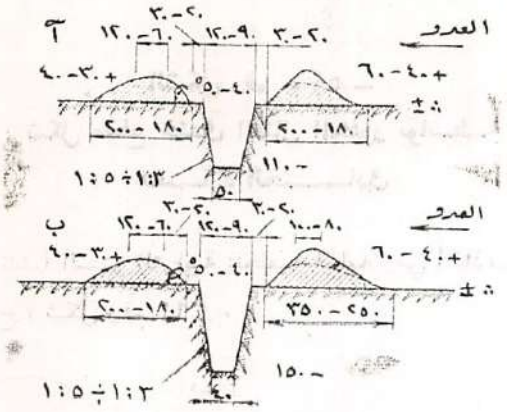
١.٥ ــ يجب ان يكون عمق خنادق القتال ( ١١٠ سم ) ( شكل ٥٧ ــ آ ) . ان مثل هذه الخنادق تعطي امكانية الرمي من اسلحة المشاة في الوضعية واقفا على قاع الخندق في اي نقطة منه . يتم فيما بعد وفي حال توفر القوى والوقت تعميق خندق القتال حتى يصل الى شكله النهائي ( شكل رقم ٥٧ ــ ب ) وعند ذلك يجب ان يكون عمقه ( ١٥٠ سم ) .

يتم حفر خنادق القتال يدويا او باستخدام حفارات الخنادق . ان شكل مقطع الخندق المحفور بواسطة حفارة الخنادق موضح في الشكل رقم ( ٥٨ ) .

١.٦ ــ ان مخطط خند ق القتال على المسقط عند حفره بواسطة حفارة الخنادق ذو خطوط منحنية او متكسرة .

ان خندق القتال ذو الاضلاع المنحية على المخطط يجب ان يحفر بواسطة حفارة الخنادق بدون رفع جهاز الحفر وعند ذلك فان نصف قطر دوران الضلع يجب أن يساوي ( ٢٥ م ) فأكثر . أما خنـدق القتال ذو الاضلاع المتكسرة على المخطط فيجب ان يحفر بواسطة حفارة الخنادق وفق ما يلي : بعد ان يتم حفر قطاع من الخندق بطـول

( ٢٠ ـ ٣٠ م ) يتم رفع جهاز الحفر وتوجيه حفارة الخنادق للعمل وفق الاتجاه الجديد ، ثم يتم انزال جهاز الحفر والمتابعة بحفر قطاع جديد من الخندق .




**الشكل رقم ـ ٥٧ ـ**

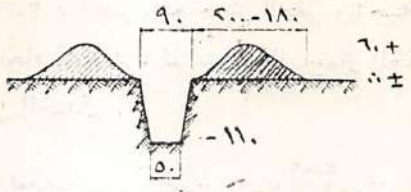
**شكل مقطع خندق القتال المحفور يدويا**

آ ـ المقطع الاساسي : ـ حجم التربة المحفورة من ١ م طولي للخندق ٠ر٨ م٣ .
ـ يلزم لتنفيذ حفر ١ م طولي للخندق ٢ر٣ رجل/ساعة .

ب ـ المقطع الكامل : ـ حجم التربة المحفورة من ١ م طولي للخندق ١ر١ م٣ .
ـ يلزم لتنفيذ حفر ١ م طولي للخندق ٨ر٤ رجل/ساعة .

١.٧ ـ بعد انجاز حفر خندق القتال بواسطة حفارة الخنادق يتابع اكمال تجهيزه يدويا من قبل عناصر الوحدات . يشمل تجهيز خندق القتال ما يلي : تعميق الخندق في القطاعات المحتلة من قبل الوحدات حتى عمق ( ١٥٠ سم ) ، تنظيف القاع ، حفر خلايا رمي وساحات رمي للاسلحة ، انشاء تفرعات واجزاء موسعة لتأمين التجاوز اثناء التنقل ضمن الخندق انشاء مساتر للعناصر والذخيرة والاسلحة .

١.٨ ـ يجب انشاء خلايا رمي البنادق وساحات رمي الرشاشات والاسلحة الاخرى ضمن الجدار الامامي للخندق ، وكقاعدة ، بصورة ملصقة به ( شكل ٥٩ ، ٦٠ ) .

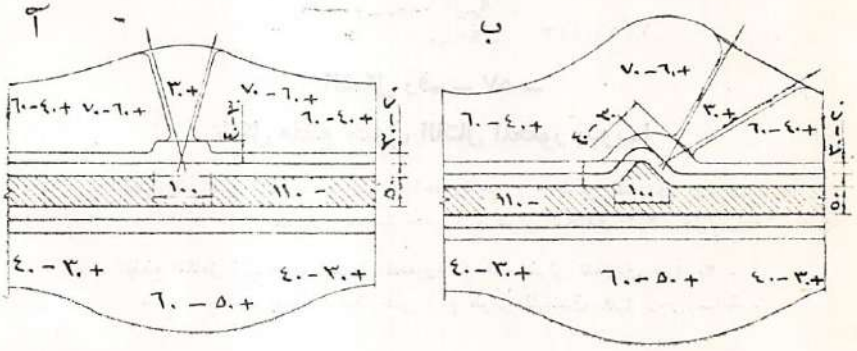



**الشكل رقم – ٥٨ –**

**شكل مقطع خندق القتال المحفور بواسطة**

**حفارة الخنادق**

لا تنشأ الستر الترابية الخلفية لخلية رمي القاذف المضاد للدبابات ر ب ج ( شكل رقم ٦١ ) .




**الشكل رقم – ٥٩ –**

**انشاء طلاقات مفتوحة وخلايا في خندق القتال**

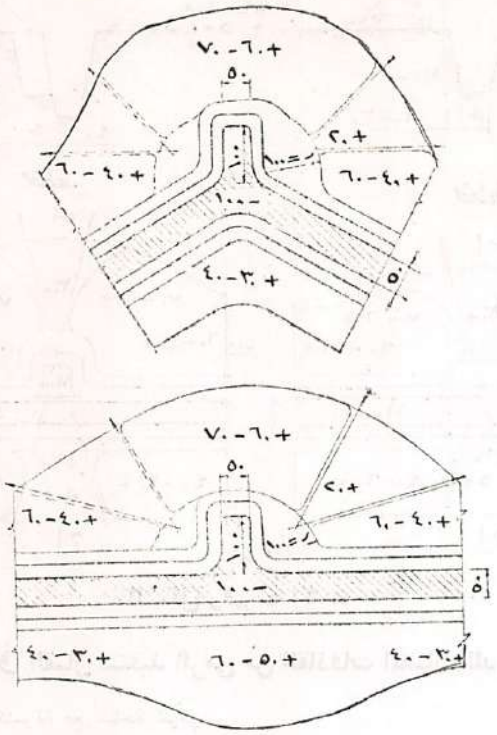
آ – طلاقة لتنفيذ الرماية الجبهية من اسلحة المشاة ب – خلايا ملتصقة للرمي ، مخصصة لتنفيذ النيران الجانبية .

– حجم التربة المحفورة ٢٥ر٠ م٣ .

– يلزم لانشاء الخلية ١ رجل/ساعة .

لتغطية مشارف الموضع على الاتجاهات المستقلة بواسطة النيران الجانبية ، يمكن انشاء ساحات رمي للرشاشات مفرزة أمام الخندق ( شكل رقم ٦٢ ) .

في هذه الحالة فان السترة الترابية الواقعة باتجاه العدو ، يجب ان لا يقل ارتفاعها عن ٦٠ سم .



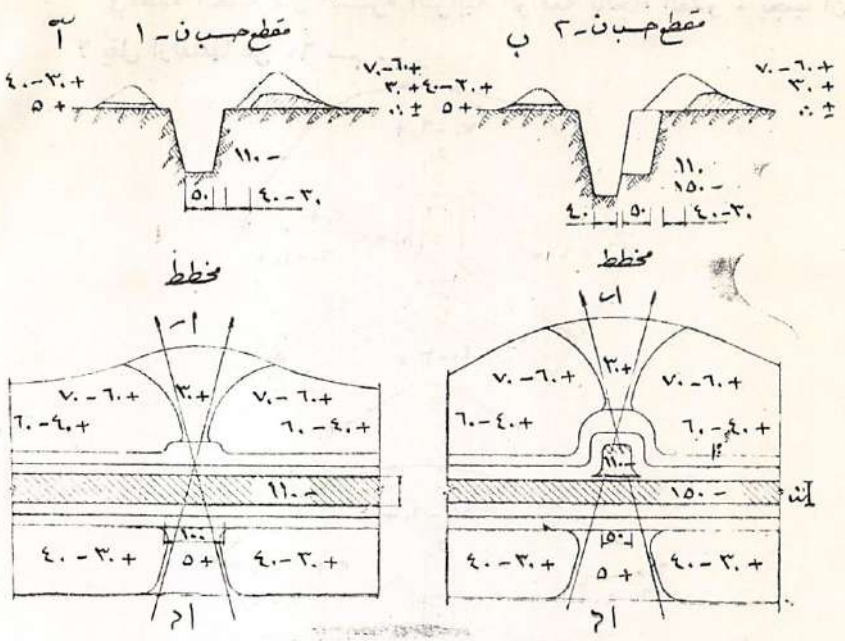

**الشكل رقم – ٦٠ –**

**خلية ملصقة مع ساحة لرمي الرشاش المخصص لتنفيذ النيران الجانبية**

– حجم التربة المحفورة ١ م٣ .
– يلزم لتنفيذ ساحة الرمي ٤ رجل/ساعة .

١٠٩ – لزيادة الوقاية ولاستراحة العناصر ، ينشأ في خندق القتال المساتر التالية : اعشاش ، شقوق ، مخابىء ، ملاجىء خفيفة .

١١٠ – ان تجهيز خنادق القتال يجب ان لا يكشف توضع الترتيب القتالي للوحدات التي تحتلها . ولهذا الفرض يجب ان يتم تمويه خلايا وساحات الرمي للبنادق والرشاشات والاسلحة الاخرى بعناية بواسطة المواد المحلية المتوفرة .




**الشكل رقم – ٦١ –**

**تجهيز خندق القتال لتنفيذ الرمي من القاذفات المضادة للدبابات ر ب ج**

٢ – طلاقة مكشوفة مع ساحة للرمي .

– يلزم لتجهيزها ٢ رجل/ساعة .

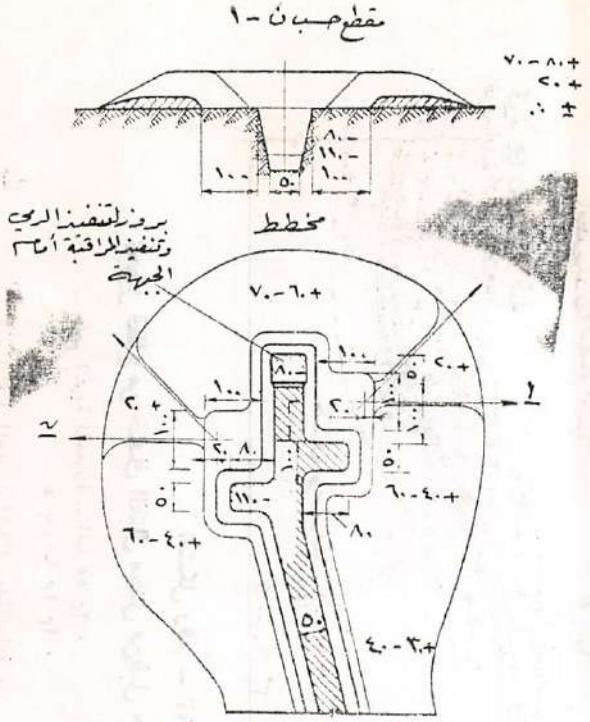
ب – خلية ملصقة وطلاقة مكشوفة وساحة للرمي .

– حجم التربة المحفورة ٤ر٠ م٣ .

– يلزم لتنفيذها باستخدام الرفش اليدوي ٦ر١ رجل/ساعة .

١١١ – عند توفر مساند الرمي الفردية وغيرها من المنشآت في مواضع وحدات المشاة ( الرشاشات ) فان مكننة حفر الخنادق يجب ان تنفذ بحيث يتم استيعاب كافة المنشآت المنفذة مسبقا ضمن نظام الخنادق .

ان تجهيز خندق القتال ضمن قطاع دفاع جماعة المشاة بعد حفره آليا ، موضح في الشكل رقم ( ٦٣ ) .




**الشكل رقم – ٦٢ –**

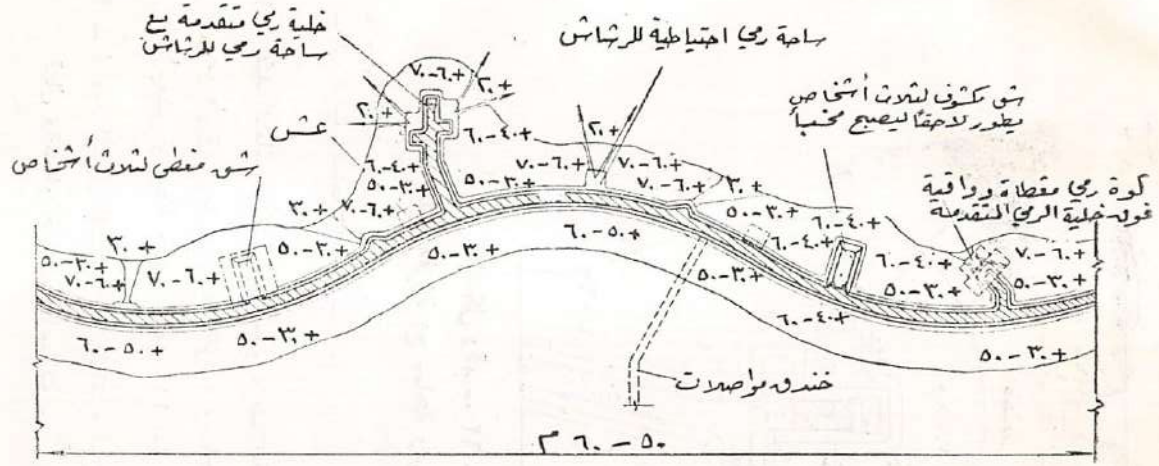
**خلية مفرزة مع ساحة رمي للرشاش**

– حجم التربة المحفورة ٤ م٣ .
– يلزم لتنفيذ الساحة ١٦ رجل/ساعة .

١١٢ – عند التماس المباشر مع العدو ، يتم تنفيذ حفر الخندق يدويا وذلك عن طريق وصل المساند الفردية وساحات رمي الرشاشات مع بعضها البعض بواسطة خندق عمقه ١١٠ سم .

١١٣ – لتأمين التنقل المستور بين المواضع او مع المؤخرة ، يتم حفر خنادق قتال مائلة او خنادق مواصلات .

كذلك يسمح باستخدام التضاريس الارضية لتأمين التنقل المستور مثل : الوديان ، الوهاد ، الميول الخلفية للمرتفعات ، الاقنية ، الحفر ،




**الشكل رقم – ٦٣ –**

**تجهيز قطاع من خندق القتال محتل من قبل جماعة مشاة ، بعد انجاز حفره آليا**

– حجم التربة المحفورة – آليا ٥٥ م٣ .
– يدويا ٢٥ م٣ .

– يلزم لتنفيذ الحفر – آليا ١ معدة/ساعة .
– يدويا ٢٠٠ رجل/ساعة .

الفابات ، وكذلك القطاعات المكشوفة من المواضع الواقعة خلف الاقنعة العمودية المنشأة .

يتم ايصال خنادق المواصلات حتى اقرب قطاع من الموضع مستور عن مراقبة العدو ويكون غالبا بعمق ١١٠ سم وعرض عند القاع ٤٠ ـ ٥٠ سم .

١١٤ ـ يجب ان تجهز اهم قطاعات خندق المواصلات من وجهة النظر التكتيكية للدفاع منها ، وذلك بتجهيزها بخلايا رمي للبنادق وساحات رمي للرشاشات وغير ذلك من وسائط الرمي . وكذلك يجهز في اقرب خندق مواصلات للموضع القتالي ، مراحيض ميدانية .

١١٥ ـ ان قطاعات خنادق القتال ( المحتلة من قبل الوحدات ) المحفورة في الاراضي الرخوة والقليلة المتانة ، يجب في حال توفر القوى والوقت ، ا نتعمق حتى ٥ر١ م ، وتقوى جدرانها بالتكسية .

ولوقاية كسوة جدران الخنادق من الحرائق ، يجب عمل قطع مقدارة ٢ ـ ٣ م عند كل ٥٠ م طول من الخندق ، ويجب كذلك دهن السطح الخارجي للتكسية بالطين او الفضار .

# الفصل الخامس

## منشآت مقرات القيادة والرصد لقادة الوحدات

### ١ ـ معلومات عامة

١١٦ ـ يجب ان تؤمن المنشآت المقامة في مقرات قيادة ورصد قادة الوحدات ، المراقبة المناسبة والمستمرة لارض المعركة ، وقيادة الوحدات خلال المعركة وتأمين الوقاية من وسائط التدمير المعادية للاشخاص والوسائط المادية . يتعلق عدد ونماذج المنشآت التي تقام في مقرات القيادة والرصد ، بتشكيل الوحدات المنفذة للمعركة ، وبنوعية الوسائط المستخدمة للرصد .

تقام المنشآت على شكل منشآت مكشوفة ومنشآت مغطاة ( مستورة ) .

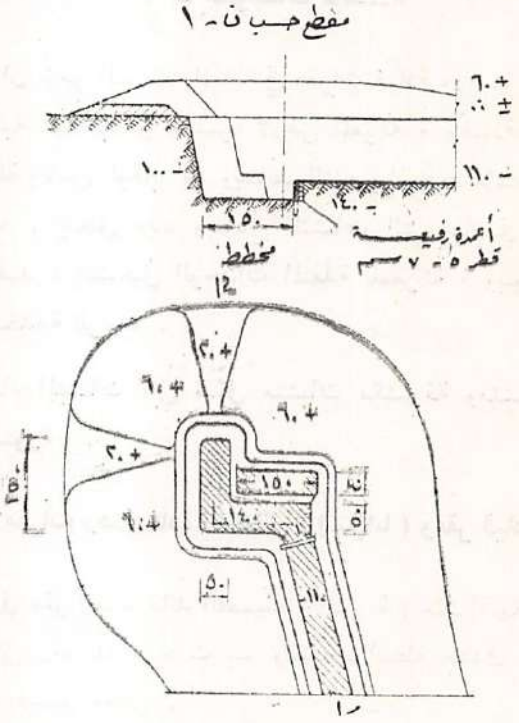
### ٢ ـ منشآت مقرات رصد قادة الفصائل ( السرايا ) ومقر قيادة قائد الكتيبة

١١٧ ـ ينشأ في مقر رصد قائد الفصيلة ( السرية ) منشأة مكشوفة للرصد ( شكل رقم ٦٤ ) حيث يتم وصله بواسطة خندق مواصلات الى اقرب مستر مغطى .

١١٨ ـ ينشأ في مقر قيادة قائد الكتيبة منشآت للرصد ، ومساتر للعناصر والعربات المدرعة ، وكذلك خنادق مواصلات فيما بين المنشآت .

١١٩ ـ تتألف المنشآت المكشوفة لرصد قائد الكتيبة ( شكل رقم ٦٥ ) من خليتين للرصد ومسترين من النموذج البسيط لعناصر ووسائط الاشارة ، وقطاعات من خنادق القتال ، تصل فيما بين الخلايا والمساتر . لوقاية العناصر تنشأ الشقوق والمخابىء ( الملاجىء ) .

١٢٠ ـ تؤمن منشآت الرصد المغطاة وقاية افضل للعناصر من تأثير موجة الصدمة ومن الطلقات والشظايا ، وعند وجود طبقة تغطية ترابية كافية فانها تؤمن أيضا الوقاية من الاشعاعات الذرية للانفجار النووي. الا ان الرصد من المنشآت المغطاة ينفذ من خلال فتحة ذات قطاع رصد محدود .

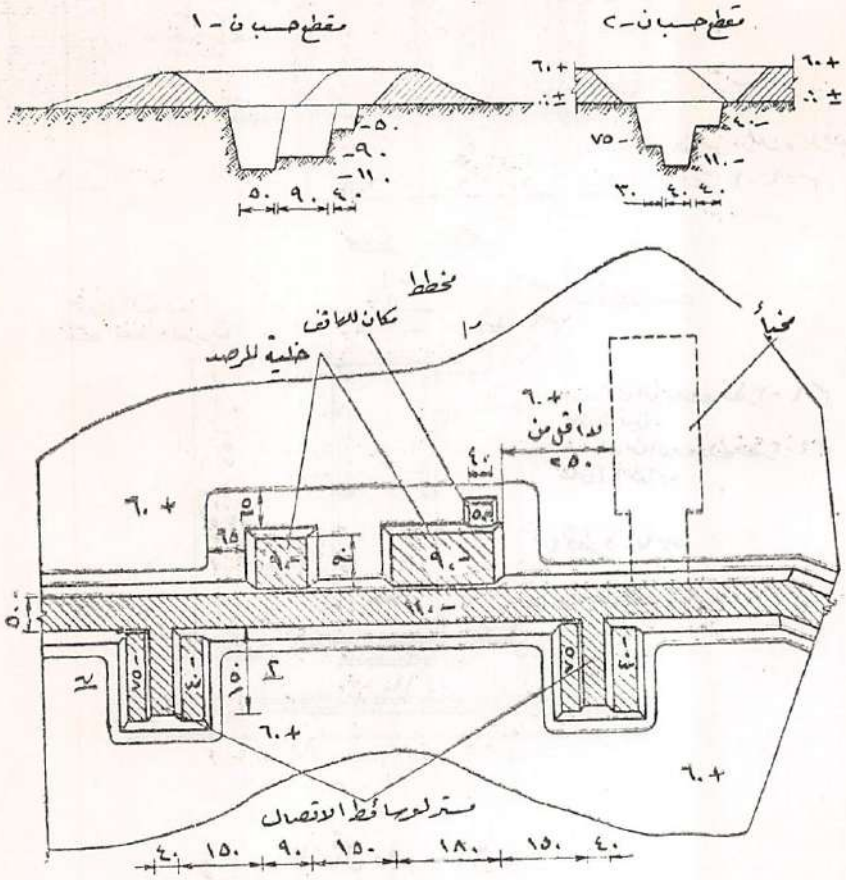



**الشكل رقم ـ ٦٤ ـ**

**منشأة مكشوفة لرصد قائد الفصيلة ( السرية )**

ـ حجم التربة المحفورة ٥ م٣ .
ـ يلزم لتنفيذ المنشأة ٢٥ رجل/ساعة .

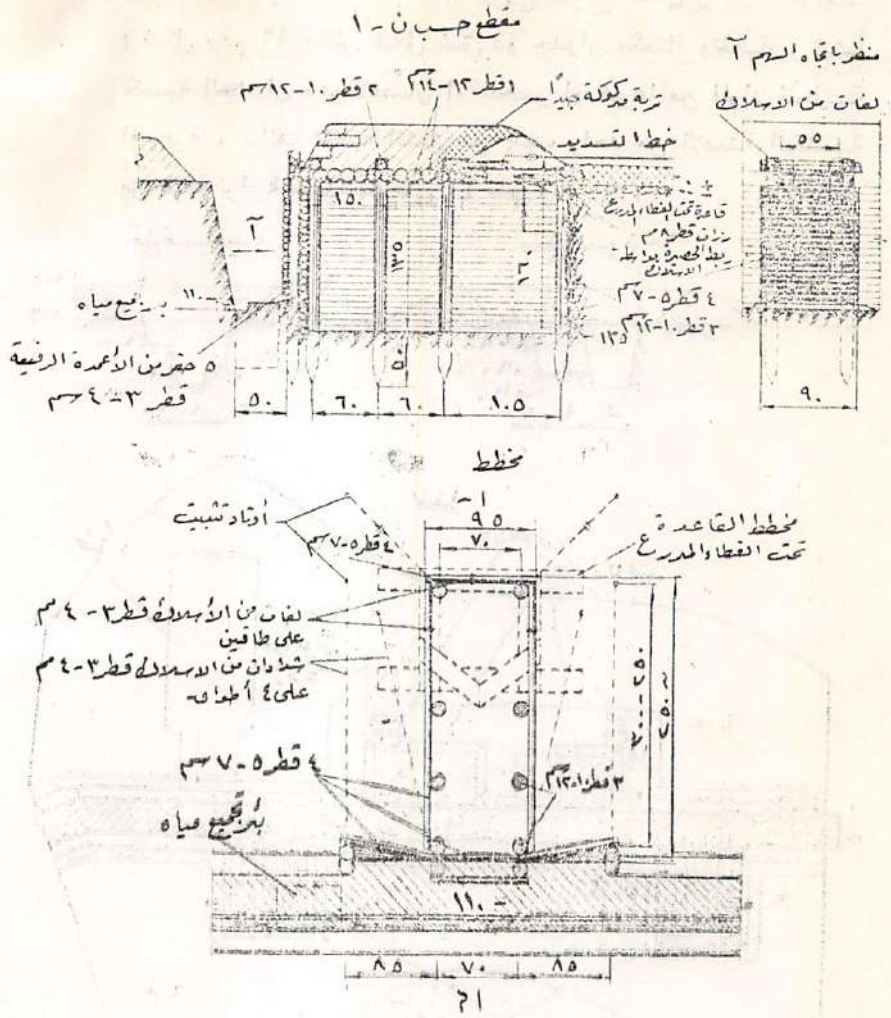
١٢١ – تقام منشأة الرصد ذات الغطاء المدرع نموذج ت ن ز TH3 ( شكل رقم ٦٦ ) على شكل شق ذو جدران مكساة وتغطية . تنشأ تكسية الجدران من الاغصان او الحصر او غيرها من المواد المحلية المتوفرة . تتألف تغطية الشق من صف واحد من الاعمدة الخشبية من طبقة ترابية سماكتها حتى ٤٠ سم .




**الشكل رقم – ٦٥ –**

**منشـــأة رصد مكشوفـــة كقائد الكتيبـــة**

– حجم التربة المحفورة ٦ م٣ .
– يلزم لتنفيذ المنشأة ١٩ رجل/ساعة .




**الشكل رقم ـ ٦٦ ـ**

## منشأة رصد مغطاة مع غطاء خنادق نموذج ت ن ز

ـ حجم التربة المحفورة ٥ م٣ .

ـ يلزم لتنفيذ المنشأة ٥٥ رجل/ساعة و ٤ر١ م٣ خشب مبروم .

ـ ان المطلوب من المواد الاجزاء لاقامة المنشأة مبين في الجدول اللاحق .

يثبت الغطاء المدرع على اطار خشبي يعمل كاطار استناد له ( شكل رقم ٦٧ ) . يتم تثبيت الغطاء المدرع على الاطار الخشبي بواسطة خوابير تثبيت مع لوحات تثبيت ملحومة الى الحافة السفلى للغطاء .

بعد ان يتم تركيب الغطاء المدرع مع اطار الاستناد الخشبي فوق الشق ، يجب ان يتم تثبيت الاطار الى تكسية الشق بواسطة رزات التثبيت والاسلاك المعدنية .

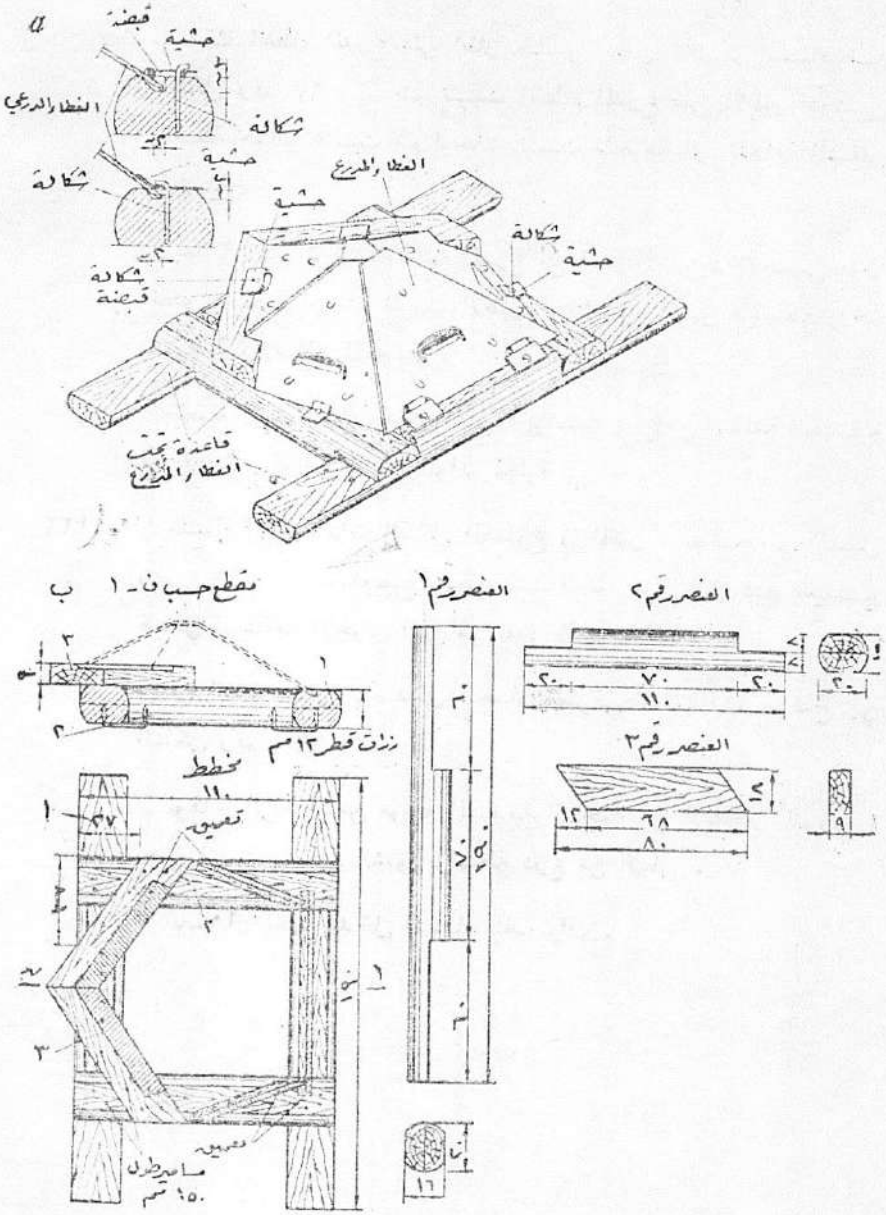
يجب ان يتم اقفال مدخل المنشأة بواسطة درع من الاعمدة الخشبية او الاغصان او غيرها من المواد المحلية .

١٢٢ – ان منشأة الرصد ذات الهيكل المصنوع في المكان ، موضحة في الشكل رقم ( ٦٨ ) . يتم تجميع هيكل المنشأة كما هو الحال عند تجميع هياكل المنشآت الاخرى التي من نفس النموذج .

ان انشاء شق الرصد في الجدار الطرفي للمنشأة ، موضح في الشكل رقم ( ٦٩ ) .

لوقاية الراصد من موجة الصدمة الناجمة عن الانفجار النووي ، يجب ان يتم تغطية الشق بواسطة درع من الاعلى .

يجب أن يجهز مدخل المنشأة بباب واق .

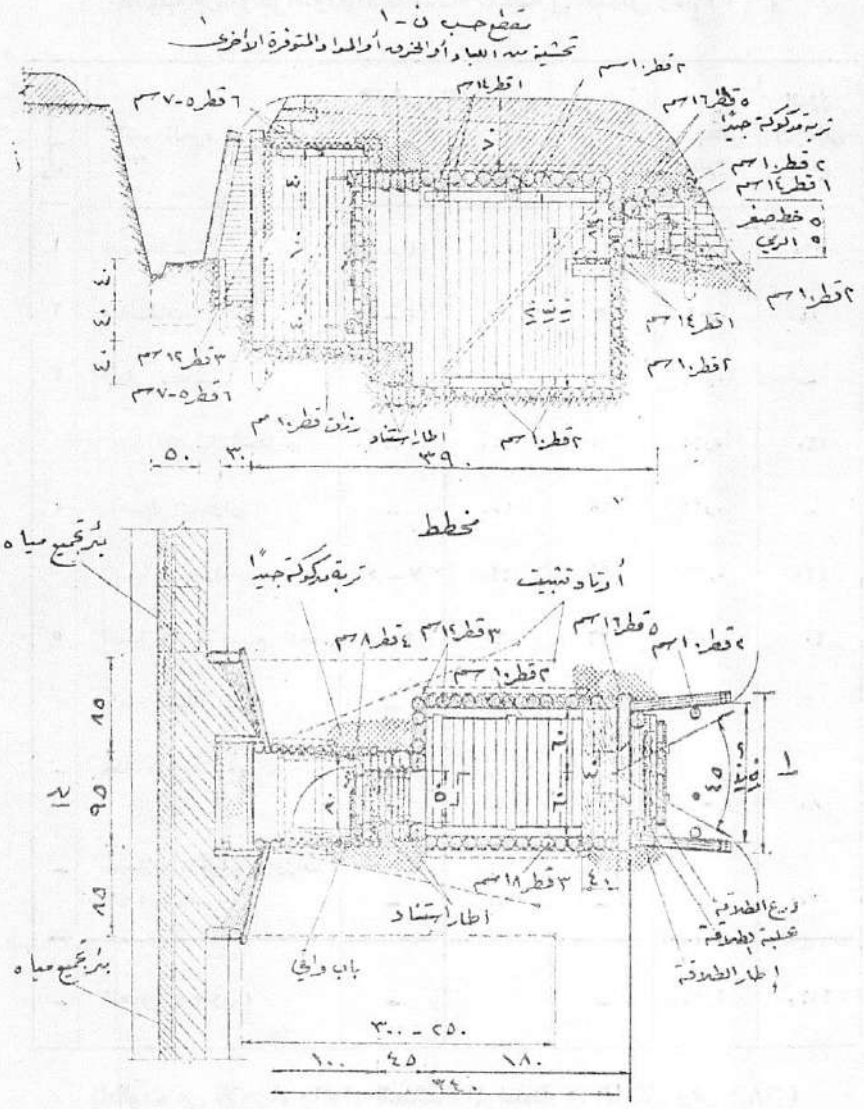



**الشكل رقم – ٦٧ –**

**اطار الاستناد الخشبي للغطاء المدرع**

أ – منظر عام للغطاء المدرع مركب على اطار الاستناد الخشبي واجزاء التثبيت .

ب – منظر عام ، ومقطع ، ومسقط للعناصر المكونة لاطار الاستناد الخشبي .




**الشكل رقم – ٦٨ –**

**منشأة رصد مغطاة ذات هيكل مصنوع في المكان**

– حجم التربة المحفورة ٢٠ م٣ .

– يلزم لتنفيذ المنشأة ١٤٠ رجل/ساعة و ٣ م٣ خشب مبروم .

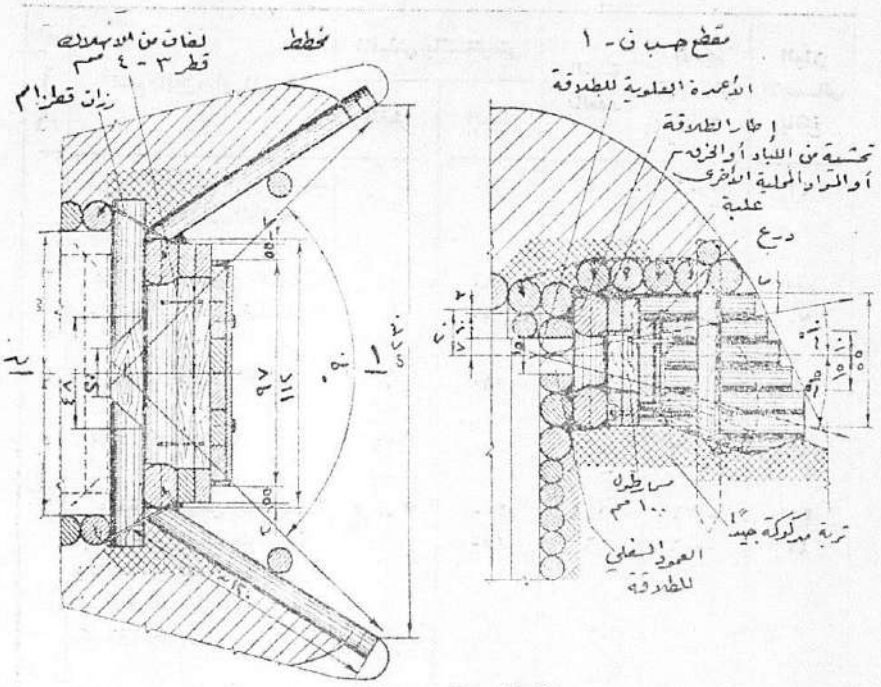
## المطلوب من الاجزاء والمواد للمنشأة المبينة في الشكل رقم ( ٦٦ )

| رقم مسلسل | اسم الجزء او المادة | المقياس بالسنتيمتر | | الكمية بالعدد | الحجم الاجمالي بالم٣ | الوزن الاجمالي بالكغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | القطر | الطول | | | |
| ١ | قدد خشبية | ١٢ ــ ١٤ | ٢٠٠ | ١٢ | ٠ر٣٦ | ٥٢٠ |
| ٢ | مباعـدات | ١٠ ــ ١٢ | ٦٠ | ٣ | ٠ر٠٢ | ١٤ |
| ٣ | اوتاد للتجميع | ــ | ١٨٥ | ٢ | ٠ر٠٤ | ــ |
| | اوتاد لتكسية الجدران | ١٠ ــ ١٢ | ٢١٠ | ١٠ | ٠ر٢٣ | ١٩٠ |
| ٤ | مواسك الجدران | ــ | ١٠٠ | ٦٥ | ٠ر٢١ | ــ |
| | تكسية الجدران | ٥ ــ ٧ | ٢٤٠ | ٤٤ | ٠ر٣٩ | ٤٢٠ |
| ٥ | أعمدة رفيعة لصنع الحصر | ٣ ــ ٤ | ٩٠ | ٣٢ | ٠ر٠٦ | ٤٠ |
| | قاعدة للغطاء المدرع | ــ | ــ | ١ | ــ | ١١٠ |
| ــ | غطاء مدرع نموذج ت ن ز | ــ | ــ | ١ | ــ | ٨٠ |
| ــ | مفصلات ، خوابير ، رزات ، اسلاك ، مسامير | ــ | ــ | ــ | ــ | ٣٠ |
| ــ | المجموع ( مدور ) | ــ | | ــ | ١ر٣٠ | ١١٣٠ |

## المطلوب من الاجزاء والمواد للمنشأة الموضحة في الشكل رقم ( ٦٨ )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | عوارض المنشأة ، الطلاقات | ١٤ | ١٥٠ | ١٧ | ٠ر٤٢ | ٢٩٤ |
| | وأعمدة الجدران الطرفية | | ٢٣٠ | ٤ | ٠ر١٦ | ١١٢ |
| ٢ | اعمدة دعم طولية ، مباعدات | ١٠ | ١١٠ | ٨ | ٠ر٠٨ | ٥٦ |
| | عوارض ، شدادات الجـدران | | ١٥٠ | ٤٣ | ٠ر٥٢ | ٣٦٤ |

| رقم مسلسل | اسم الجزء أو المادة | القياس بالسنتيمتر | | الكمية بالعدد | الحجم الاجمالي بالم٣ | الوزن الاجمالي بالكغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | القطر | الطول | | | |
| | الطرفية ، اوتاد ، مباعدات وشدادات جدران الطلاقة | | ١٨٠ | ٤ | ٠ر٠٦ | ٤٢ |
| ٣ | شدادات الجدران الطولية والطرفية اوتاد تكسية الجدران | ١٢ | ١٨٠ | ٣٢ | ٠ر٧٤ | ٥١٨ |
| | | | ٢٠٠ | ٤ | ٠ر١٠ | ٧٠ |
| ٤ | شدادات جدران المدخل | ٨ | ١٨٠ | ٢٤ | ٠ر٢٤ | ١٦٨ |
| ٥ | اعمدة الطلاقات | ١٦ | ١٥٠ | ٢ | ٠ر٠٧ | ٤٩ |
| ٦ | اعمدة العوارض السفلية والعلوية ، دعامات طولية ، شدادات ومباعدات الجدران الطرفية للمدخل ، مثبتات وكسوة الجدران | ٥ ـ ٧ | ١٠٠ | ١١٢ | ٠ر٣٦ | ٢٥٢ |
| | | | ٢٥٠ | ٦ | ٠ر٠٦ | ٤٢ |
| ـ | كتلة الباب مع فتحة ٥٠ × ١٠٠ سم | ـ | ـ | ١ | ـ | ١٢٠ |
| ـ | اطارات دعم | ـ | ـ | ٣ | ـ | ٣٦٠ |
| ـ | اطار ، وعلبة ، ودرع الطلاقة | ـ | ـ | ١ | ـ | ١٠٤ |
| ـ | مسامير ، رزات ، اسلاك | ـ | ـ | ـ | ـ | ١٢ |
| ـ | المجموع ( مدور ) | ـ | ـ | ـ | ٢ر٩٠ | ٢٦٠٠ |




**الشكل رقم ـ ٦٩ ـ**
**طلاقـــــة للرصـــــد**

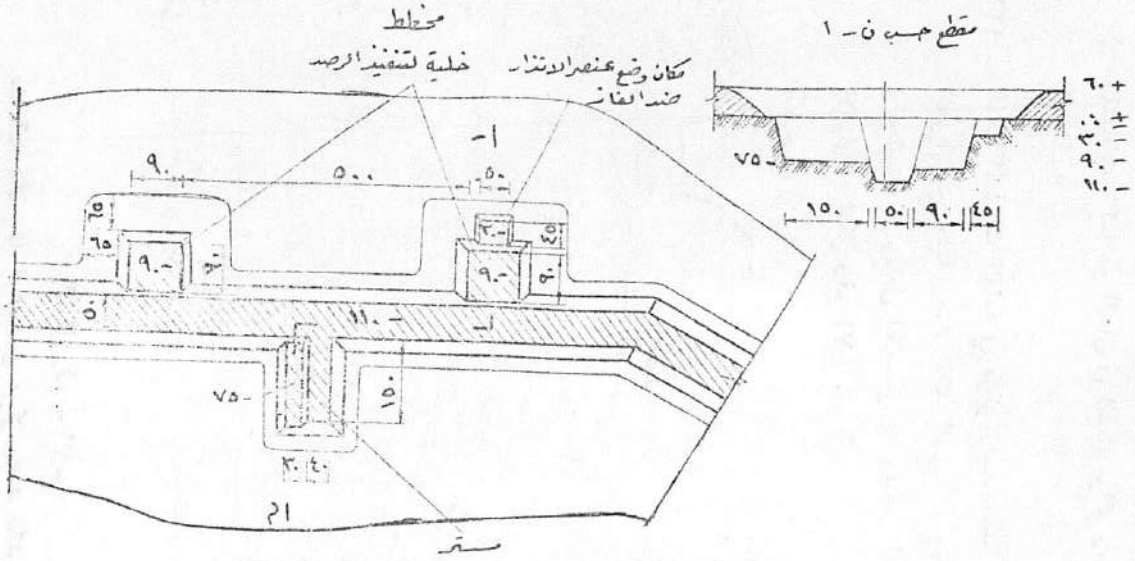
### ٣ ـ منشآت مراكز الرصد الهندسية ( الكيماوية ) :

١٢٣ ـ تتألف المنشآت المقامة في مراكز الرصد الهندسية ( شكل رقم ٧٠ ) من ١ ـ ٢ خلية للرصد مع حافة موسعة حتى ٦٥ سم لتعطي سهولة اكبر اثناء لعمل على وسائط الرصد ( منظار الرصد الهندسي ، جهاز التصوير الهندسي عن بعد ، بيرسكوب ذو التكبير العالي ) ، وكذلك استخدام لوحة العمل وسجل الرصد .

يجب ان تتوضع خلايا الرصد في الجدار الامامي للمنشأة .

يجب ان ينشأ في الجدار الخلفي لمنشأة الرصد ، مستر من النموذج البسيط .

١٢٤ ـ ان المنشآت في مراكز الرصد الكيماوية تكون مشابهة للمنشآت في مراكز الرصد الهندسية مع فارق بأن احدى خلايا الرصد تجهز بمكان توضع جهاز الكشف الغازي . ان هذه الخلية موضحة في الشكل رقم ( ٧٠ ) .




**الشكل رقم ـ ٧٠ ـ**

**منشأة مكشوفة للرصد في مراكز الرصد الهندسية ( الكيماوية )**

ـ حجم التربة المحفورة ٣٫٥ م٣ .

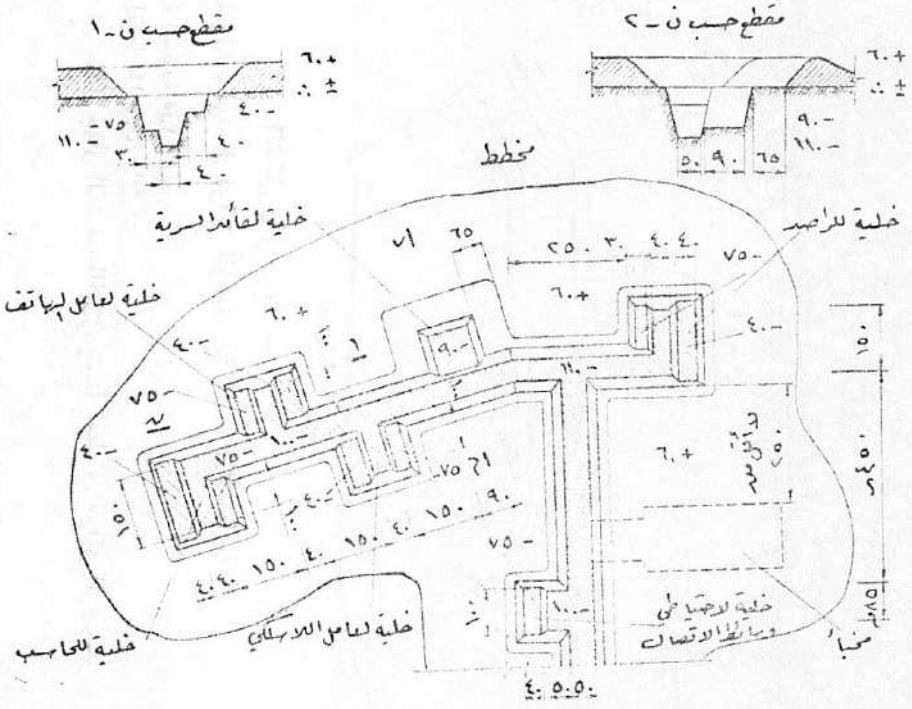
ـ يلزم لتنفيذ المنشأة ١٤ رجل/ساعة .

**ملاحظة :** ان مكان جهاز الكشف الغازي ينشأ فقط في مراكز الرصد الكيماوية .

## ٤ ـ المنشآت في مراكـز الرصـد المدفعـي :

١٢٥ ـ تنشأ مراكز رصد قادة الفصائل والسرايا وكتائب المدفعية المضـادة للدبابات ، كما هو الحال في انشاء مراكز رصد قادة وحدات المشـاة الموافقـة .

١٢٦ ـ تتألف المنشآت المقامة في مركز رصد قائد سرية مدفعية القذاف او الطويل من خلية رصد لقائد السرية ، وخلايا : لعامـل الهاتف ، والحاسب ، وعامل اللاسلكي ، وعنصر الاستطـلاع ، واحتيـاط الاشارة ( شكل رقم ٧١ ) .




**الشكل رقم ـ ٧١ ـ**

**منشآت مكشوفة للرصد في مركز رصد قائد سرية المدفعيـة**

ـ حجم التربـة المحفـورة ٢٠ م٣ .
ـ يلزم لتنفيذ المنشآت ( بدون المخبأ ) ٦٥ رجل/ساعة .

لوقاية العناصر يتم انشاء شق او مخبأ ( يلجأ ) .

١٢٧ ـ تتألف المنشآت المقامة في مركز رصد قائد كتيبة مدفعية القذاف او الطويل من خلية رصد لقائد الكتيبة وخلايا : لرئيس الاستطلاع ، ولنقطة الرصد وللحاسب ، وعامل الهاتف ، وعامل اللاسلكي ، وعامل هاتف الراصد للكتيبة ، واحتياط الاشارة ( شكل رقم ٧٢ ؟ .

لوقاية العناصر ينشأ ملجأ من النموذج الخفيف بحيث يكون متصلا مع خنادق المواصلات الواصل فيما بين خلايا الرصد المنفصلة .

١٢٨ ـ تتألف منشآت مراكز الرصد المساعدة الامامية والجانبية وكذلك مراكز رصد قادة فصائل النيران مشابهة لمنشآت الرصد المكشوفة المقامة في مراكز رصد قائد وحدات المشاة .

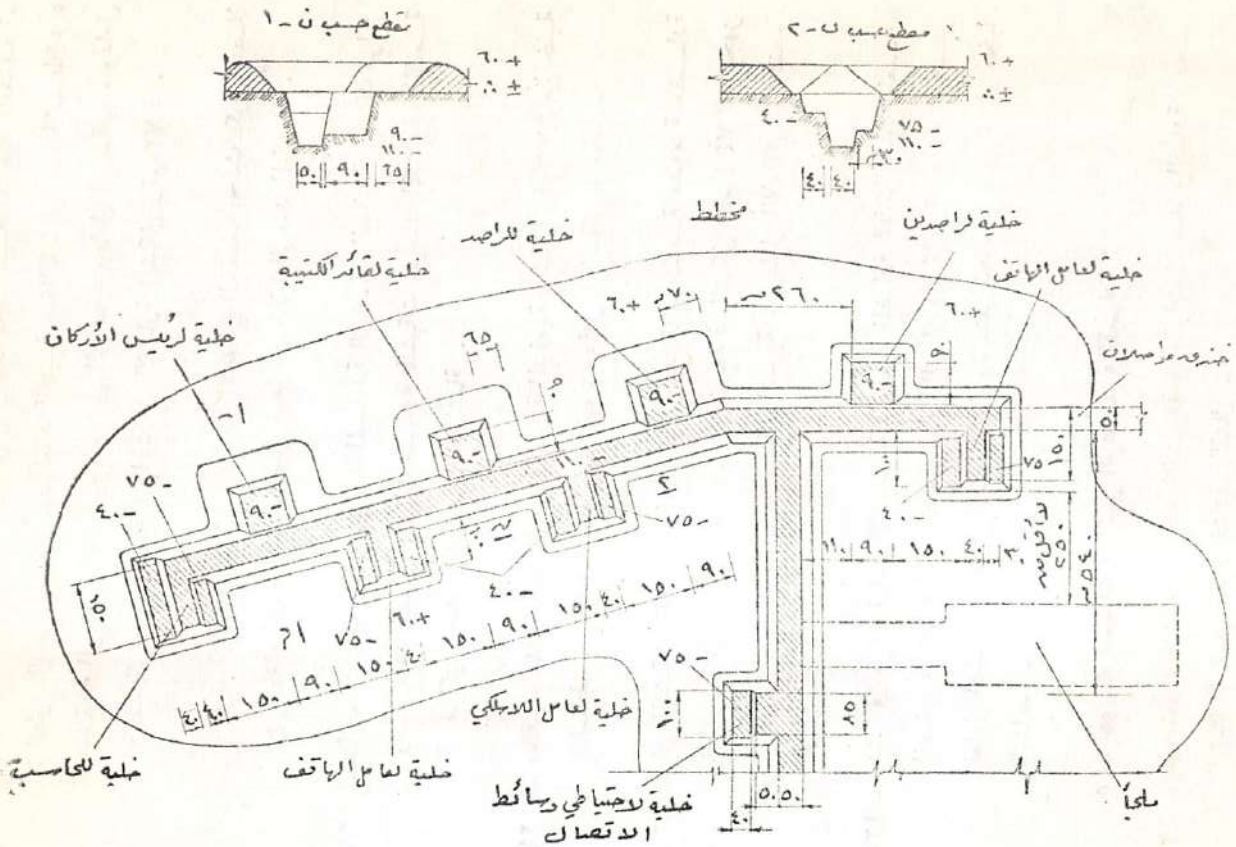
١٢٩ ـ يتألف مسند ضابط الرمي في سرية المدفعية ( شكل رقم ٧٣ ) من خلية للضابط ، وخلايا : لعامل الهاتف ، وعامل اللاسلكي ، مخبأ .

١٣٠ ـ ان المنشآت المكشوفة في مركز رصد قائد سرية مدفعية مضادة للطائرات من العيار المتوسط ، موضحة في الشكل رقم ( ٧٤ ) . يجهز في مركز الرصد اماكن عمل لقائد السرية ، وعامل اللاسلكي ، وعنصر الاستطلاع .

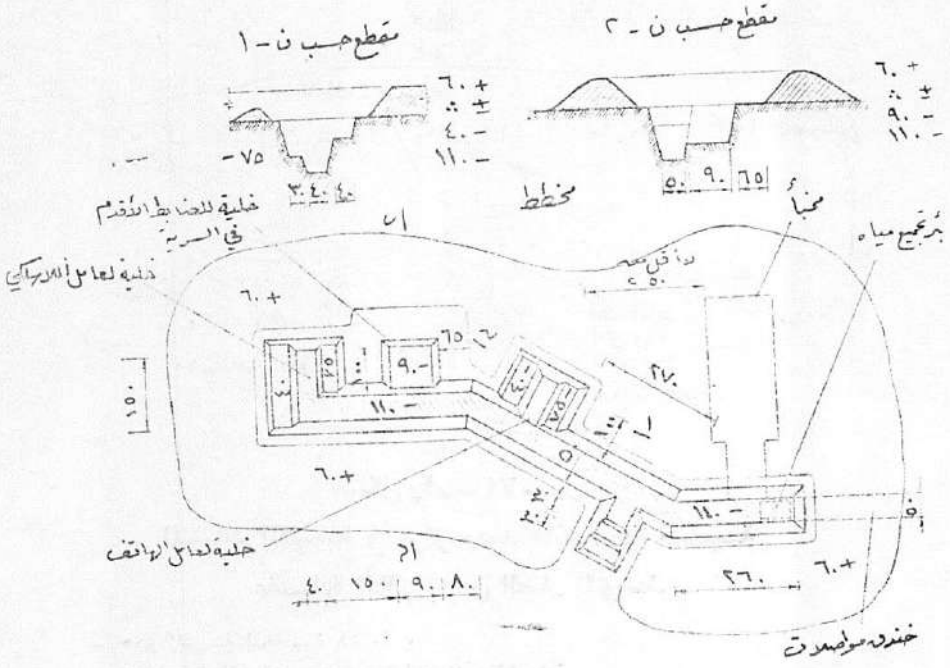
١٣١ ـ ينشأ في مركز قيادة قائد سرية المدفعية المضادة للطائرات من العيار الصغير ، منشأة لقائد فصيلة ادارة النيران ( شكل رقم ٧٥ ) ، ومستر لعامل الاشارة ولعنصر الاستطلاع ، ومسند للحاسب ، وشق او مخبأ للعناصر .

### ٥ ـ تمويه منشآت مراكز الرصد والقيادة :

١٣٢ ـ بغية تمويه منشآت الرصد المكشوفة في مقرات الرصد والقيادة ، يجب انشاؤها ضمن نظام خنادق القتال .


قطع حسب ن-١
قطع حسب ن-٢
مخطط
خلية لرئيس الأركان
خلية لقائد الكتيبة
خلية للراصد
خلية لراصدين
خلية لعامل الهاتف
خلية لعامل اللاسلكي
خلية للحاسبة
خلية لعامل الهاتف
خلية لاحتياطي وسائط الاتصال
ملجأ

في حال عدم وجود خنادق القتال ، يجب ان يتم اجراء التمويه الجيد لمنشآت مقرات الرصد والقيادة ضد وسائط استطلاع العدو الجوية والارضية .




**الشكل رقم – ٧٣ –**

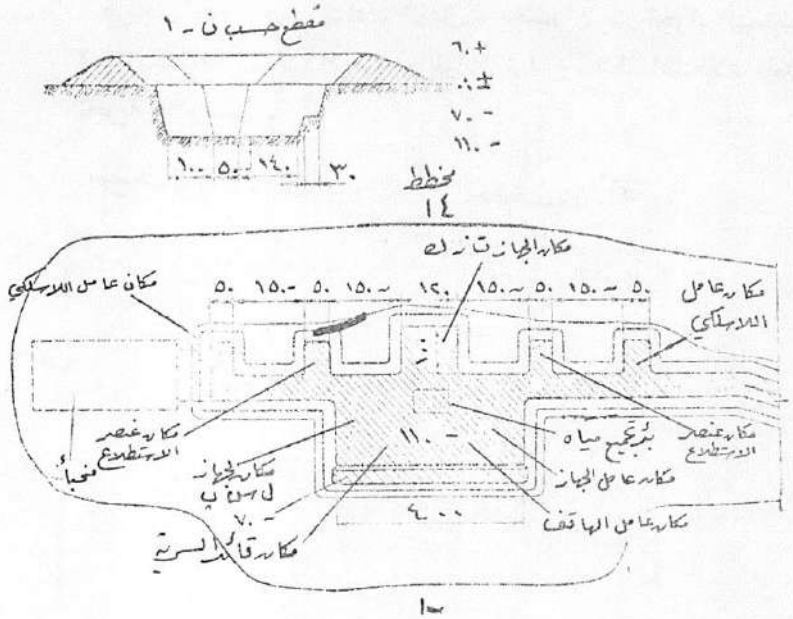
**مسند للضابط الاقدم في سريـــة المدفعيـــة**

– حجم التربة المحفورة ١٢ م٣ .
– يلزم لانشاء المسند ( بدون مخبأ ) ٥٥ رجل/ساعة .

**الشكل رقم – ٧٢ –**

**المنشآت في مركز رصد قائد كتيبة مدفعيـة قذاف او طويل**

– حجم التربـة المحفـورة ٣٠ م٣ .
– يلزم لتنفيذ المنشآت ( بدون الملجأ ) ١٢٧ رجل/ساعة .




**الشكل رقم ـ ٧٤ ـ**

**المنشآت المكشوفة في مركز رصد قائد سرية مدفعيـة مضـادة للطائرات من العيار المتوسط**

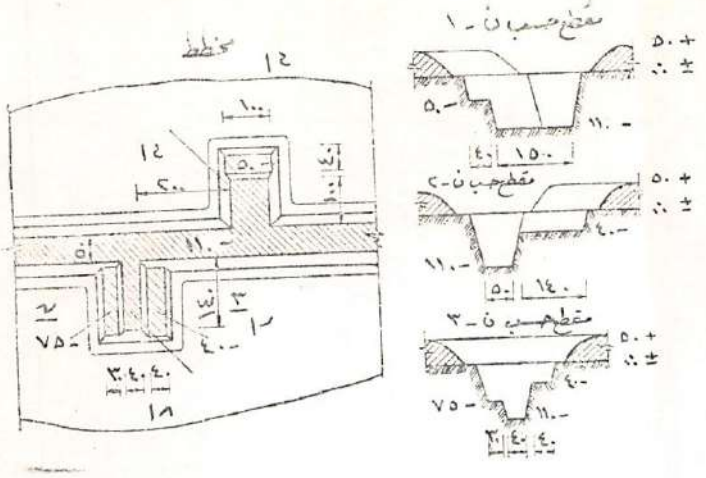
ـ حجم التربـة المحفـورة ١٨ م٣ .
ـ يلزم لتنفيذ المنشآت ( بدون المخبأ ) ٧٥ رجل/ساعة .

يتم الوصول الى ذلك بـ :

ـ التوضيع الجيد للمنشأة على الارض ، ودمجهـا مـع تضاريس الارض ، وتحقيق اقل بروز للمنشأة فوق مستوى سطح الارض .

ـ تمويه نفس المنشآت وكذلك تمويه ناتج الحفر باستخدام المواد المحلية ووسائط التمويه النظاميـة .

يتم تمويه وسائط الرصد ( البيروسكوب ، والمناظير ) بطريقـة دمجها مع لون التربة المجاورة بلفهـا بالقماش او دهنهـا بالحشيش الفض ، او دهنها باللون الابيض او لفها بالقماش الابيض عند وجود الثلوج .




**الشكل رقم – ٧٥ –**

**منشآت مكشوفة لقائد فصيلة ادارة النيران**

– حجم التربة المحفورة ٣ م٣ .
– يلزم لتنفيذ المنشآت ١٣ رجل/ساعة .

١٣٣ – يجب اقامة منشآت مقرات الرصد والقيادة الواقعة ضمن منطقة المراقبة الارضية للعدو ، في القسم المظلم من اليوم ، مع مراعاة اكمال كافة الاعمال قبل بزوغ ضوء النهار .

# الفصل السادس

## منشآت الرمي المغطاة

### ١ ـ معلومات عامة

١٣٤ ـ تنشأ منشآت الرمي المغطاة للرمي من الرشاشات والمدافع لتقوية التجهيز الهندسي للمواضع على الاتجاهات الهامة .

١٣٥ ـ يجب ان يحقق اختبار نموذج المنشأة لتنفيذ الرمي ، وكذلك اختبار توضعها على الارض ، الشروط الافضل لتنفيذ مهام الرمي ، والتمويه الجيد والوقاية من وسائط التدمير المستخدمة من قبل العدو .

١٣٦ ـ تنشأ المنشآت المغطاة لتنفيذ الرمي ، من عناصر البيتون المسبقة الصنع، مجهزة بصورة خاصة ، او من الخشب والتراب مع تغطيات مدرعة ثابتة وواقية ، وكذلك مع تنفيذ الرمي خلال الطلاقات .

١٣٧ ـ توضع المنشآت ذات التجهيز الخاص ، او المجهزة بأغطية مدرعة واقية التي تعطي امكانية الرمي الدائروي ، على الارض المنبسطة .

تملك المنشآت المخصصة لتنفيذ الرمي خلال الطلاقات قطاعات رمي ضيقة ، ويجب ان تتوضع على الميول الخلفية للمناطق المرتفعة ، وخلف الاقنعة الطبيعية ، او تحفر ضمن ميول المرتفعات وجدران الوديان ، وشواطىء الموانع المائية .

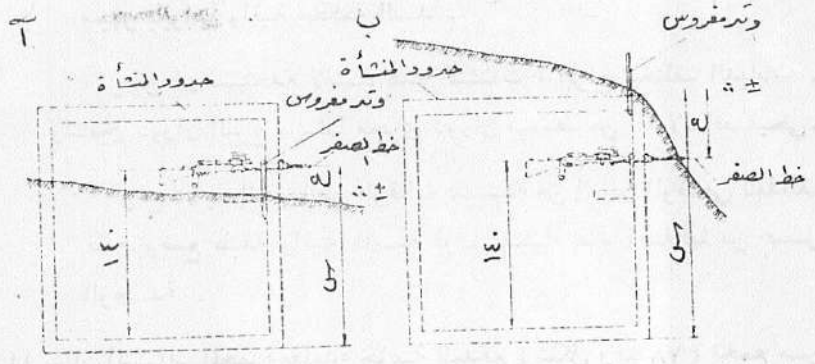
١٣٨ ـ عند توضيع المنشأة لتنفيذ الرمي ، يحدد : قطاع الرمي من المنشأة ، اتجاه الخروج ، وعلام خط الصفر .

يجب أن يحدد مكان توضع المنشأة على الارض بواسطة علامات ( اوتاد ؟ ، موضوعة في نقطة تنطبق على مركز دوران السلاح ضمن المستوى الافقي .

١٣٩ – ان وضع المنشأة في المستوى العمودي ، يحدد بارتفاع خط الصفر ؛ اي البعد بين سطح الارض على مستوى علام التوضع ، وبين محور سبطانة السلاح في الوضعية الافقية . ان ارتفاع توضع المنشأة يتعلق بتضاريس الارض ، وارتفاع الغطاء العشبي او الثلجي ، ونوع السلاح الذي سيوضع ضمن المنشأة . ان ارتفاع خط الصفر يجب ان يحدد ، بحيث تكون المجالات الميتة ضمن قطاع الرمي من المنشأة اقل ما يمكن . يحدد ذلك بواسطة النظر ( مستلقيا ، جالسا ) المباشر على الارض ، اعتبارا من الارتفاع المحدد لخط الصفر في حدود قطاع الرمي على مسافة المدى المجدي لنيران السلاح .

١٤٠ – يقاس ارتفاع خط الصفر على الارض المستوية ، وعلى الميول القليلة ، وعندما يتوضع محور السبطانة اعلى من مستوى سطح الارض ، اعتبار من قاعدة الوتد وباتجاه الاعلى ويؤشر باشارة ( + ) . وفي الميول الحادة ، وعند حفر المنشأ ضمن جدران المنحدرات ، حيث يتوضع محور السبطانة اخفض من مستوى سطح الارض ، فان ارتفاع خط الصفر يقاس اعتبارا من قاعدة الوتد وللاسفل ، ويؤشر باشارة ( – ) ، ( الشكل ٧٦ ) .

من الاراضي المنبسطة وعلى الميول الخفيفة للارض المتوسطة التضاريس ، ذات الغطاء العشبي القليل الارتفاع ، وذات الغطاء الثلجي الذي سماكته حتى ٢٠ سم ، يؤخذ ارتفاع خط الصفر مساويا : للمنشآت المخصصة لرمي الرشاشات + ٣٠ – ٤٠ سم ، اما للمنشآت المخصصة للرمي من الاسلحة المضادة للدبابات + ٦٠ سم . وفي الغابات فان ارتفاع خط الصفر لكافة المنشآت يجب ان يزداد بمقدار ٣٠ سم . عند وجود غطاء ثلجي سماكته اكبر من ٢٠ سم ، فان ارتفاع خط الصفر يجب ان يزداد بما يتفق مع زيادة الغطاء .




**الشكل رقم ـ ٧٦ ـ**

**توضيع المنشأة المغطاة المنخفضة لتنفيـذ الرمي**

آ ـ على الميول الخفيفة ب ـ على الميول الحادة ع ـ ارتفاع خط الصفر س ـ عمق الحفـر .

عند حفر المنشأة في الميول الامامية او الخلفية للمرتفعات ، او في جدران الحروف ، فان السطح العلوي لغطاء المنشأة يجب ان لا تظهر على خلفية الافق .

١٤١ ـ لمنع دخول موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار النووي الى داخل المنشأة يجهز مدخل المنشأة بواسطة باب واقي ، واما الطلاقات فانها تجهـز بدروع ( ستائر ) .

**٢ ـ منشآت الوسائط المضادة للدبابـات :**

١٤٢ ـ ان المنشآت من النموذج المغطى المزودة ببرج دبابة ( شكل رقم ٧٧ ) ، تسمح بتنفيذ الرماية الدائروية ، وتخصص لتقوية المواضع بواسطة الرمايات المضادة للدبابات على الاتجاه الخطر لتقدمها .

تقام هذه المنشآت من عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع التي تحضر في المصانع ، او تصنع مركزيا ضمن ورشات ميدانية لصنع التصميمات البيتونية المسلحة .

١٤٣ ـ تتضمن المنشأة غرفة تحت البرج ، وملجأ مجهز بأسرة لاستراحة الطاقم ، وغرفة للذخائر وللمجموعة الكهربائية العاملة على البنزين ، ومدخل

مجهز بأبواب واقية محكمة السد .

يمكن ان نستخدم لانشاء هذه المنشآت ، ابراج مختلف الدبابات . ولتأمين دوران البرج ، ينشأ مجرى دوران مبسط من الفولاذ الصفيحي.

لرفع درجة الخصائص الوقائية للمنشأة من التأثير الموضعي للقذائف فانه توضع طبقة واقية قاسية فوق المنشأة عند احتلالها من قبل الوحدة .

١٤٤ ـ ان المنشآت المجهزة بقاعدة خاصة للمدفع ( شكل رقم ٧٨ ) تجمع من نفس العناصر البيتونية المسلحة المسبقة الصنع المستخدمة في المنشأة المزودة ببرج الدبابة .

### ٣ ـ منشآت الرشاشات :

١٤٥ ـ ان المنشآت المزودة بأغطية الخنادق المدرعة نموذج ت ب ب ( ТПБ ) ( شكل رقم ٧٩ ) تؤمن تنفيذ الرمي من الرشاشات ضمن قطاع حتى ٥٦٠ ، مع زاوية ارتفاع حتى + ٥١٢ وزاوية انخفاض حتى ـ ٥٨ .

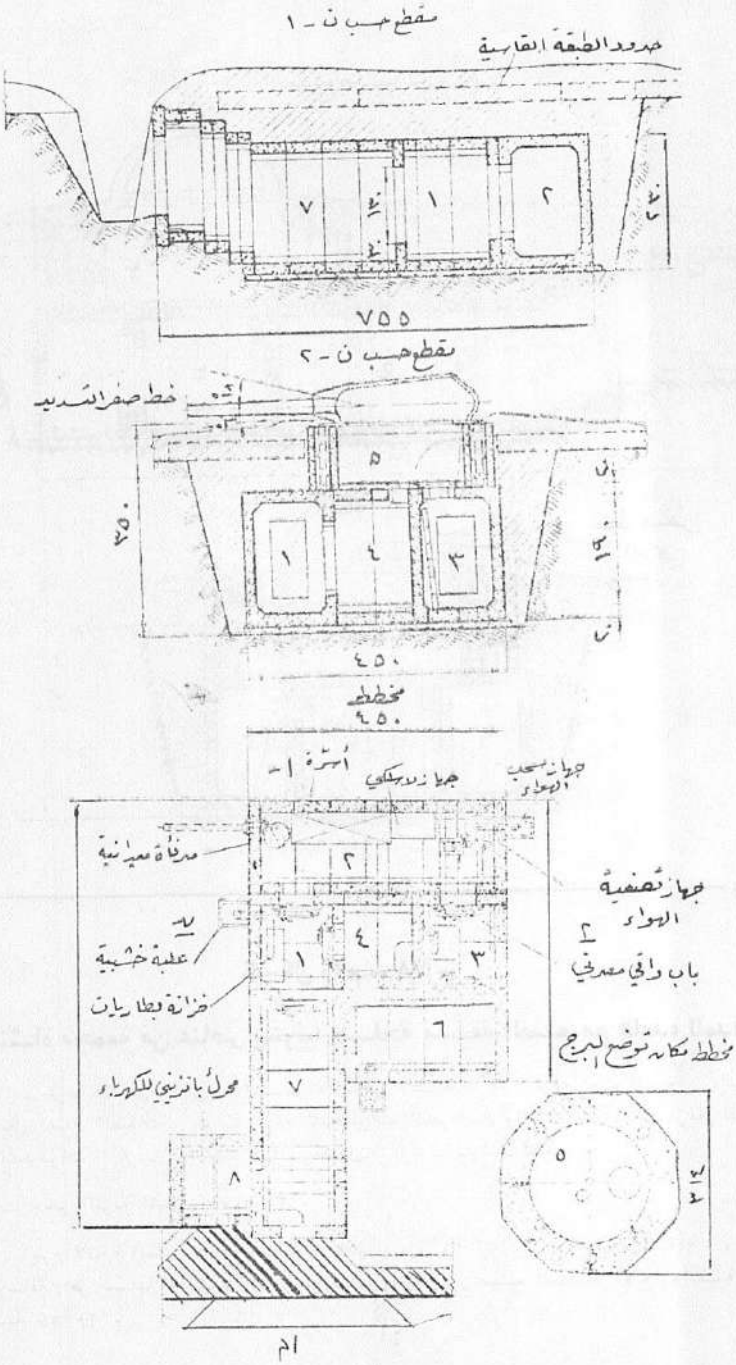
يحضر الغطاء المدرع في المصانع المحلية او في الرحبات .

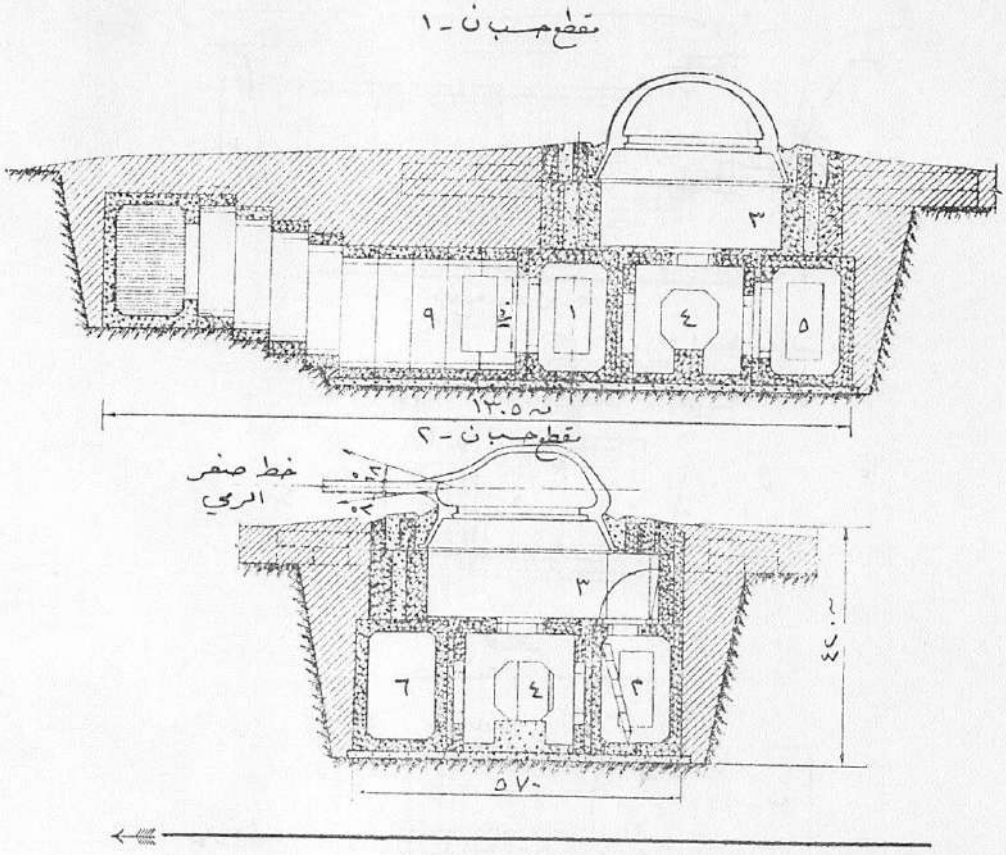
يجب اقامة المنشأة على شكل شق ضيق باتجاه المدخل ، مع تكسية الجدران بالاعمدة الرفيعة ، وعمل تغطية من الاعمدة الخشبية قطر ١٢ ـ ١٤ سم . يجب ان يوقى مدخل المنشأة بواسطة درع من المواد المحلية ( اعمدة رفيعة ، اعضان ، قصب ) .

**الشكل رقم ـ ٧٧ ـ**

**منشأة من عناصر بيتونية مسبقة الصنع ومزود ببرج دبابة**

١ ـ غرفة مدخل ٢ ـ ملجأ ٣ ـ غرفة مدخل ٤ ـ غرفة لاستقبال اغلفة الطلقات ٥ ـ غرفة تحت البرج ٦ ـ غرفة للقذائف ٧ ـ مدخل ٨ ـ غرفة لحفظ المجموعة الكهربائية
ـ حجم التربة المحفورة ٢٠٠ م٣ .
ـ يلزم لتنفيذ المنشأة ٤٫٢ آلة/ساعة ( قاطع ) و ٦٫٩ آلة/ساعة ( رافعة آلية ) و ٧٩٠ رجل/ساعة ، وبيتون مسلح للمنشأة ٣٠٫٥ م٣ ، وللطبقة الواقية القاسية ٣١٫٥ م ٣ .


قطع حب ن - ١
حدود الطبقة الصخرية
٧
١
٢
٧٥٥
قطع حب ن - ٢
خط صفر السد بد
٥
١
٤
٣
٤٥٠
مخطط
٤٥٠
أجزاء ١ -
جهاز سحب الهواء
جهاز تصفية الهواء
مدفأة معدنية
علبة خشبية
خزانة بطاريات
محول أنزيني للكهرباء
باب واقي مصدني
مخطط مكان توضع البرج
٢
١
٤
٣
٦
٧
٨
٥
ام



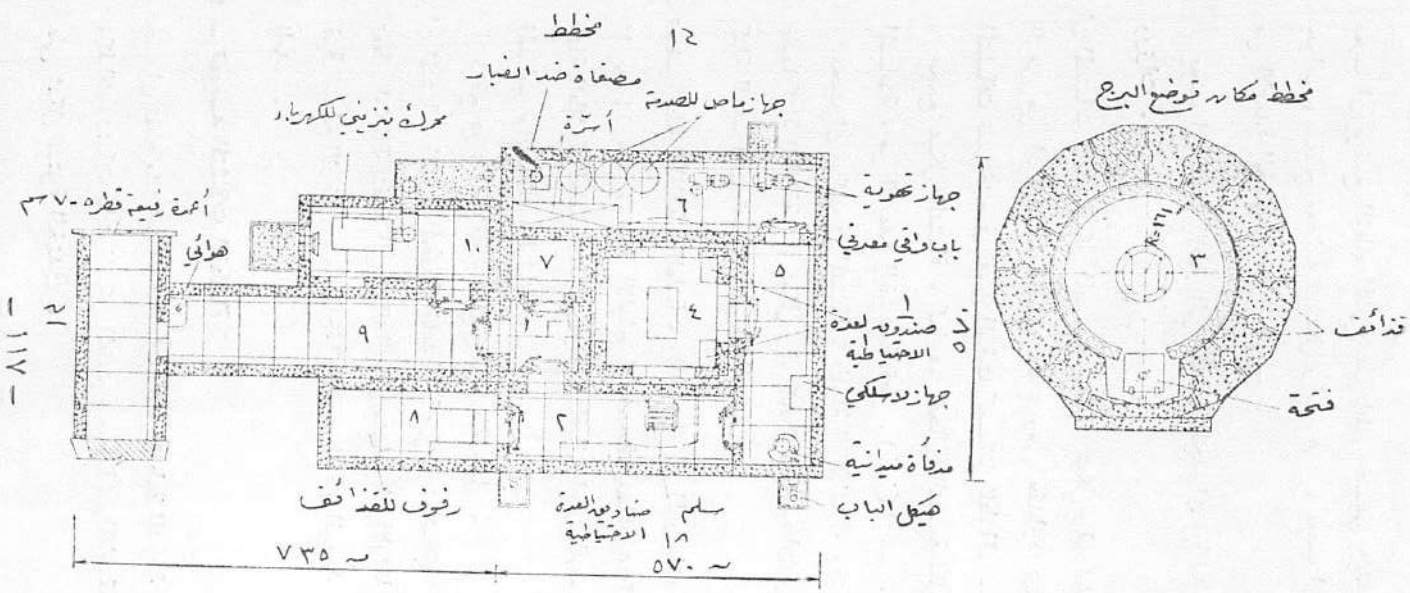

**الشكل رقم – ٧٨ –**

**منشأة مجمعة من عناصر بيتونية مسلحة مسبقة الصنع مع قاعدة للمدفع**

١ – غرفة المدخل الاولى ٢ – غرفة المدخل الثانية ٣ – غرفة تحت البرج ٤ – غرفة لاستقبال اغلفة الطلقات ٥ – غرفة للتجهيزات الكهربائية والاشارة ٦ – غرفة للتهوية ٧ – للمدخرات ٨ – للقذائف ٩ – مدخل ١٠ – لتوليد القدرة .

– حجم التربة المحفورة ٥٠٠ م٣ .

– يلزم لاقامة المنشأة ٥ آلة/ساعة ( بلدوزر ) و ١٦ آلة/ساعة ( رافعة آلية ) ، و ١٥٠٠ رجل/ساعة ( من ضمنها التركيب ٤٩٠ رجل/ساعة ) ، وبيتون مسلح للمنشأة ٧٤ م٣ وللطبقةالواقية القاسية ٥٢ م٣ .


مخطط ١٢
مصفاة ضد الغبار
جهاز ماص للصدمة
محرك بنزيني للكهرباء
أسرة
أعمدة رفيعة قطره ٣٧٠ سم
هوائي
جهاز تهوية
باب واقي معدني
صندوق لعدة الاحتياطية
جهاز تدفئة
مدفأة ميدانية
هيكل الباب
سلم
صناديق العدة الاحتياطية
رفوف للقذائف
٧٣٥ ~
٥٧٠ ~
٢٨١٠ ~
مخطط مكان توضع البرج
قذائف
فتحة

يجب ان يوضع الغطاء المدرع على اطار خشبي ويثبت عليه بواسطة خوابير وصفائح معدنية ( شكل رقم ٨٠ ) . يجب ان يحضر الاطار من الاعمدة الخشبية قطر ٢٠ سم .

يجب ان يثبت الاطار الى تكسية الجدران بواسطة لفات سلكية ورزات .

١٤٦ ـ ان المنشآت ذات الهيكل المصنوع محليا ( شكل رقم ٨١ ) تسمح بتنفيذ الرمي من الرشاشات ضمن قطاع رمي مقداره ٥٤° . ان هذه المنشآت تستخدم في نفس الوقت كمساتر للطواقم .

يجمع هيكل المنشأة ، كما هو الحال بالنسبة لكافة التصميمات المشابهة ، من الاعمدة الخشبية قطر ١٠ ـ ١٤ سم .

يجب ان يركب في المنشأة ، طاولة الرشاش ، وفتحة للرمي مركب عليها كتلة الطلاقة ، ( شكل رقم ٨٢ ) . يجب ان يركب في المدخل ، كتلة الباب التي تستند على الاطار .

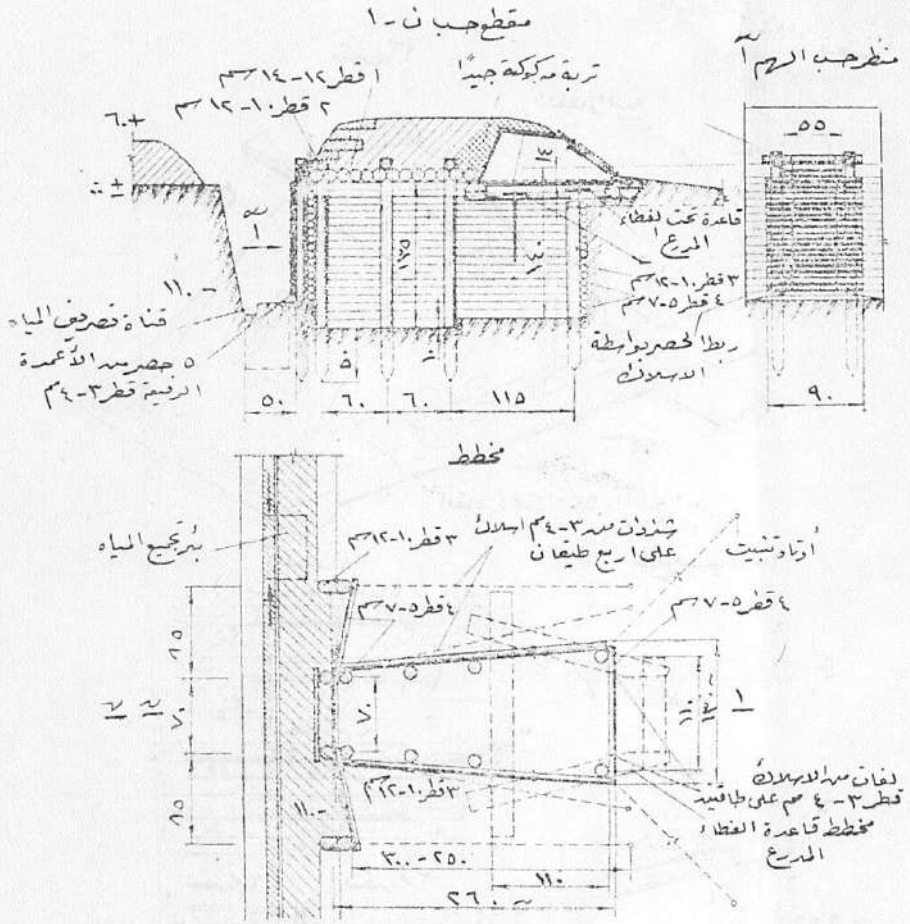
١٤٧ ـ تحضر كتلة الطلاقة ( العلبة ، والدرع ) من المورنيات الخشبية بمقطع ٧ × ١٤ سم ، ومن الالواح الخشبية سماكة ٢٫٥ سم . تثبت كتلة الطلاقة المجمعة بعد انجاز المنشأة الى اطار الدعم للطلاقة بواسطة المسامير والاسلاك والرزات .

يرفع درع الطلاقة ويخفض بواسطة حبل .

١٤٨ ـ ان المنشآت المغطاة المجهزة بقاعدة خاصة للرشاشات ( شكل رقم ٨٨ ) تعطي امكانية تنفيذ الرمي الدائروي منها . ان الارتفاع القليل للمنشأة فوق سطح الارض يسمح باخفائها بسهولة عن الرصد الارضي والجوي للعدو .

### ٤ ـ تمويه المنشآت المغطاة :

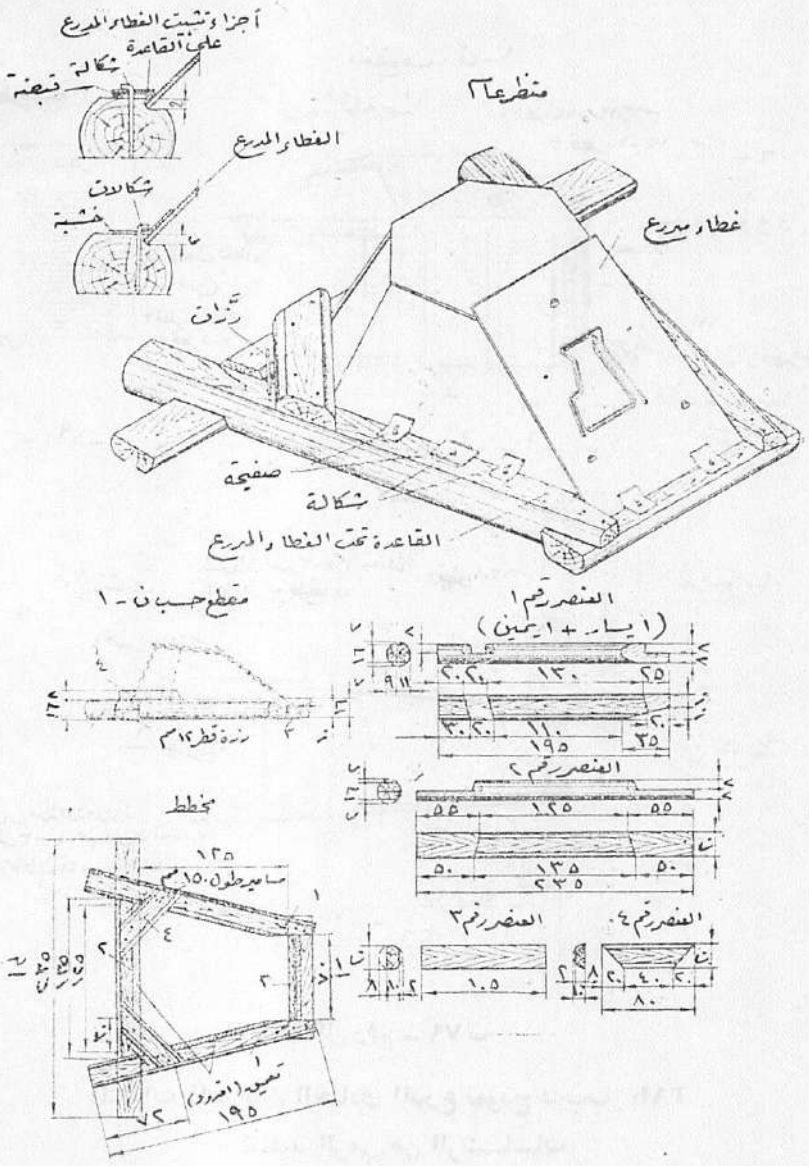
١٤٩ ـ يجب ان تموه منشآت الرشاشات ذات الاغطية المدرعة ت ب ب TAB وكذلك منشآت ذات الهيكل المصنوع محليا ، والملاصقة لخندق القتال، على شكل سترة الخندق .




**الشكل رقم ـ ٧٩ ـ**

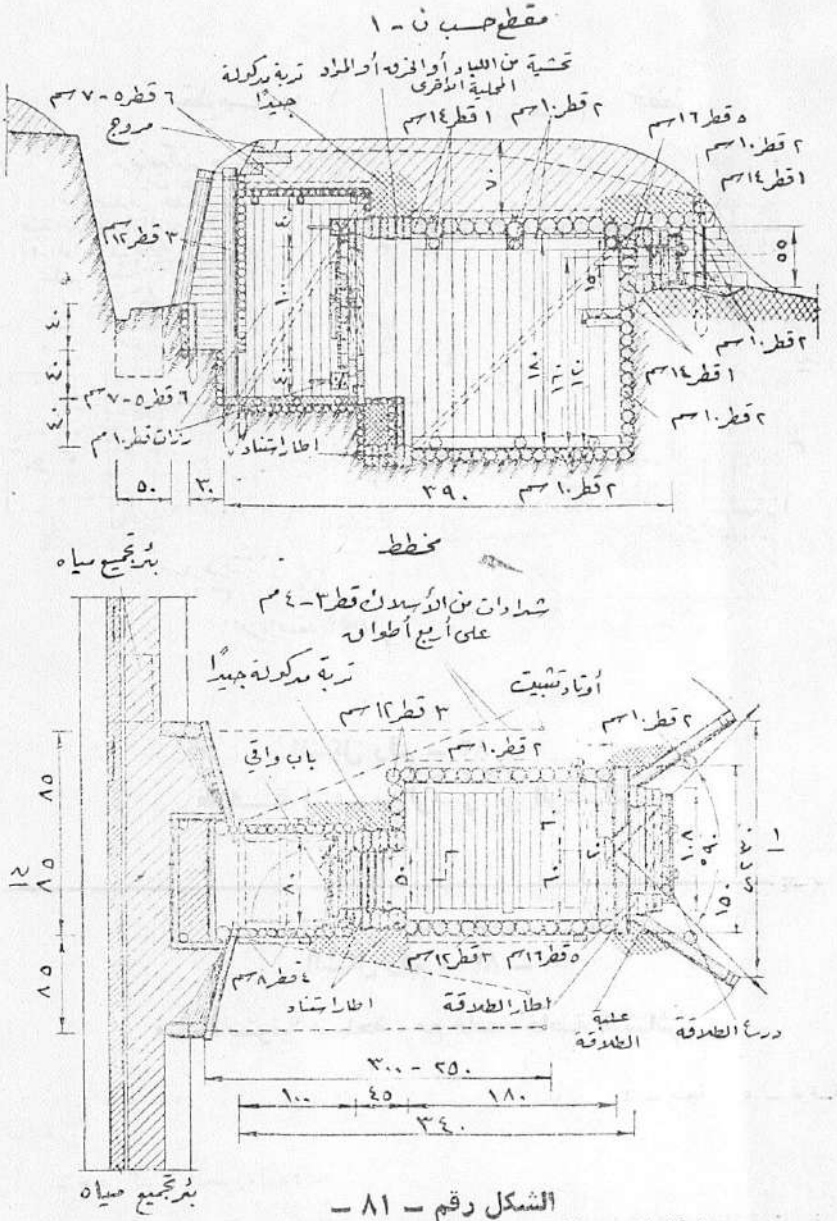
**المنشآت ذات غطاء الخنادق المدع نموذج تب ب TAb**
**لتنفيذ الرمي من الرشاشات**

ـ حجم التربة المحفورة ٥ م٣ .
ـ يلزم لتنفيذ المنشأة ٦٠ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ١٫٤ م٣ .




الشكل رقم – ٨٠ –

القاعدة تحت الغطاء المدرع نموذج تنبب



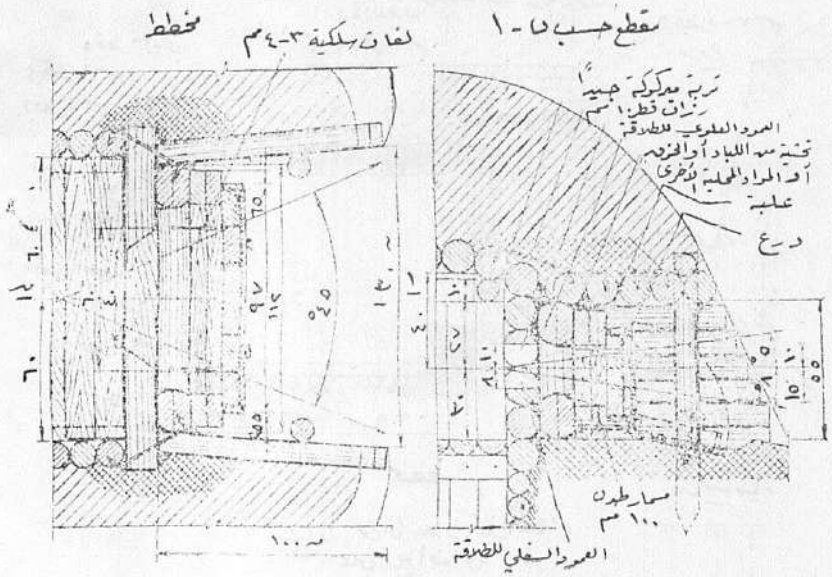

**الشكل رقم ـ ٨١ ـ**

**منشأة ذات هيكل مصنوع محليا لتنفيذ الرمي من الرشاش**

ـ حجم التربة المحفورة ٢٠ م٣ .

ـ يلزم لاقامة المنشأة ١٤٥ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ٣ م٣ .

ـ ان المطلوب من العناصر والمواد للمنشأة المبينة على الشكل ٨١ موضحة في الجدول اللاحق




**الشكل رقم – ٨٢ –**

**طلاقـــة لتنفيـــذ الرمـــي من الرشـــاش**

**الشكل رقم – ٨٣ –**

**منشأة بيتونية مسلحة ، مع قاعدة خاصة للرشاش**

١ – غرفة مدخل ٢ – غرفة المصاني ٣ – غرفة التهوية ٤ – ملجأ ٥ – غرفة قتالية .

– حجم التربة المحفورة ٢٥٠ م٣ .

– يلزم لتنفيذ المنشأة ٢٫٥ آلة ساعة ( قاطع ) ، و ٨ آلة / ساعة ( رافعة آليـة ) و ٧٠٠ رجل/ساعة ( منها للتركيب ١٧٥ رجل/ساعة ) ، وبيتون مسلح للمنشأة ٢٦ م٣ و للطبقة القاسية ٣٥ م٣ .

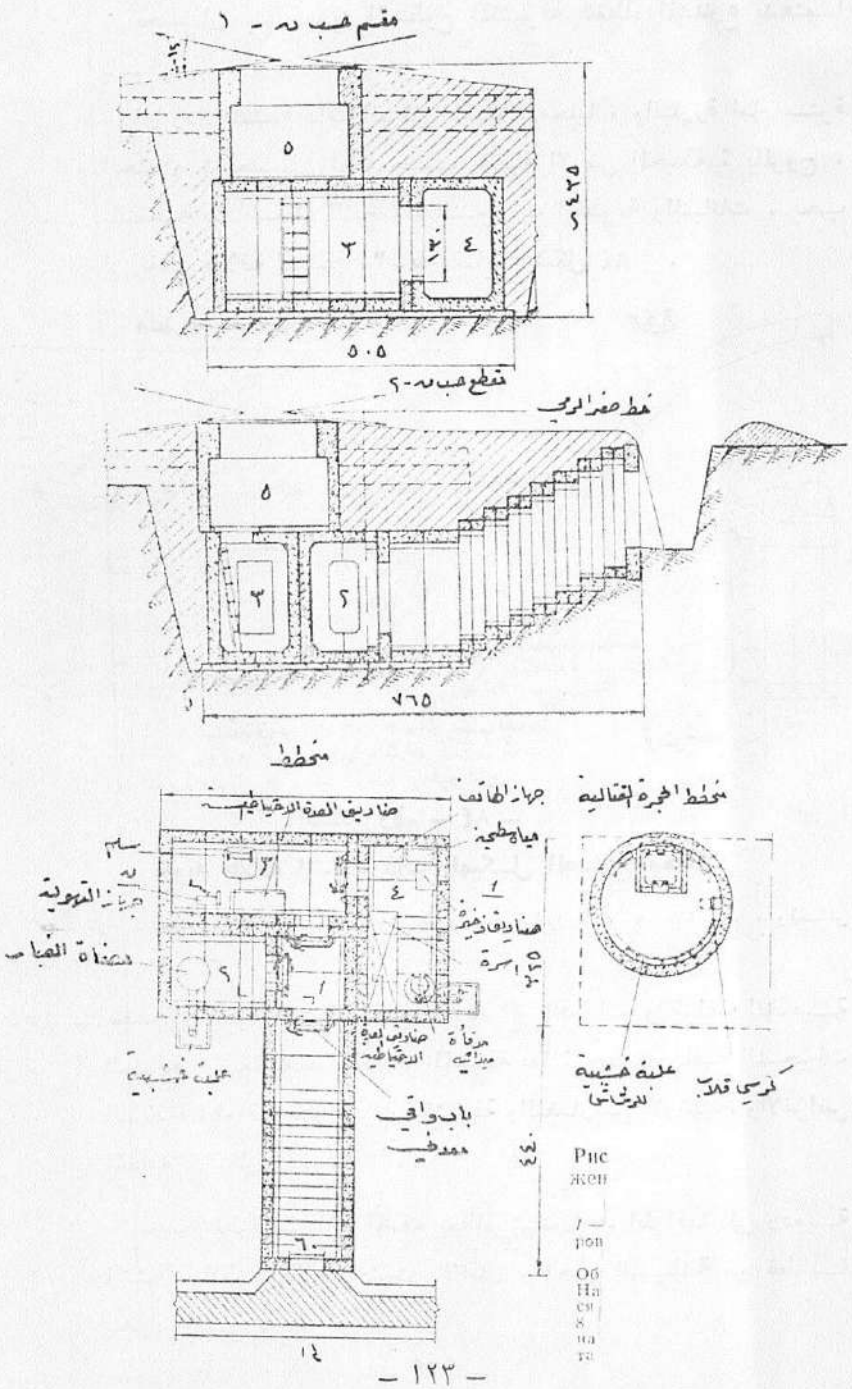
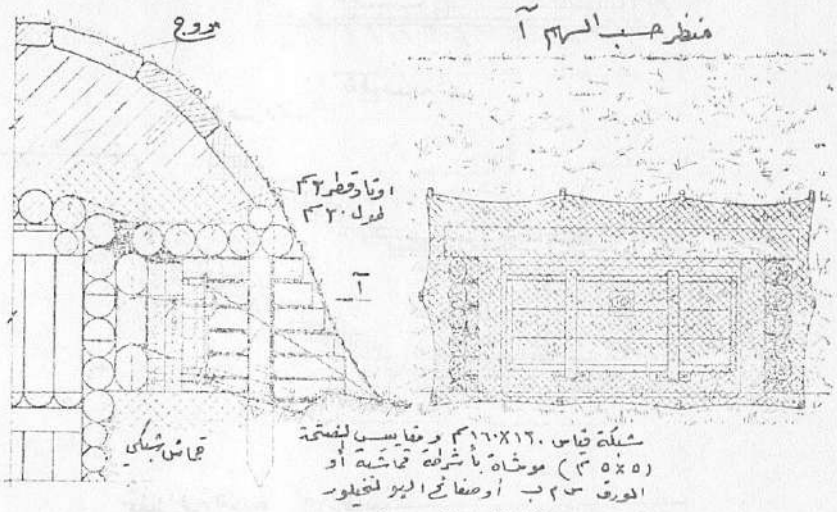



Рис
Жел
/ —
ров
Об
На
сы
ва
ти

يجب ان يتم تمويه السطوح المكشوفة للغطاء المدرع بدهنها بالتراب .

ان ردم المنشأة ذات الهيكل المصنوع محليا ، والبارزة امام سترة الخندق ، يجب ان تموه حسب خلفية الارض المحيطة : بالمروج ، بالتغطية بالتراب او الثلج ، وبالشجيرات المقطوعة والنباتات . يجب ان تغطى طلاقة المنشأة بواسطة قناع ( شكل ٨٤ ) .



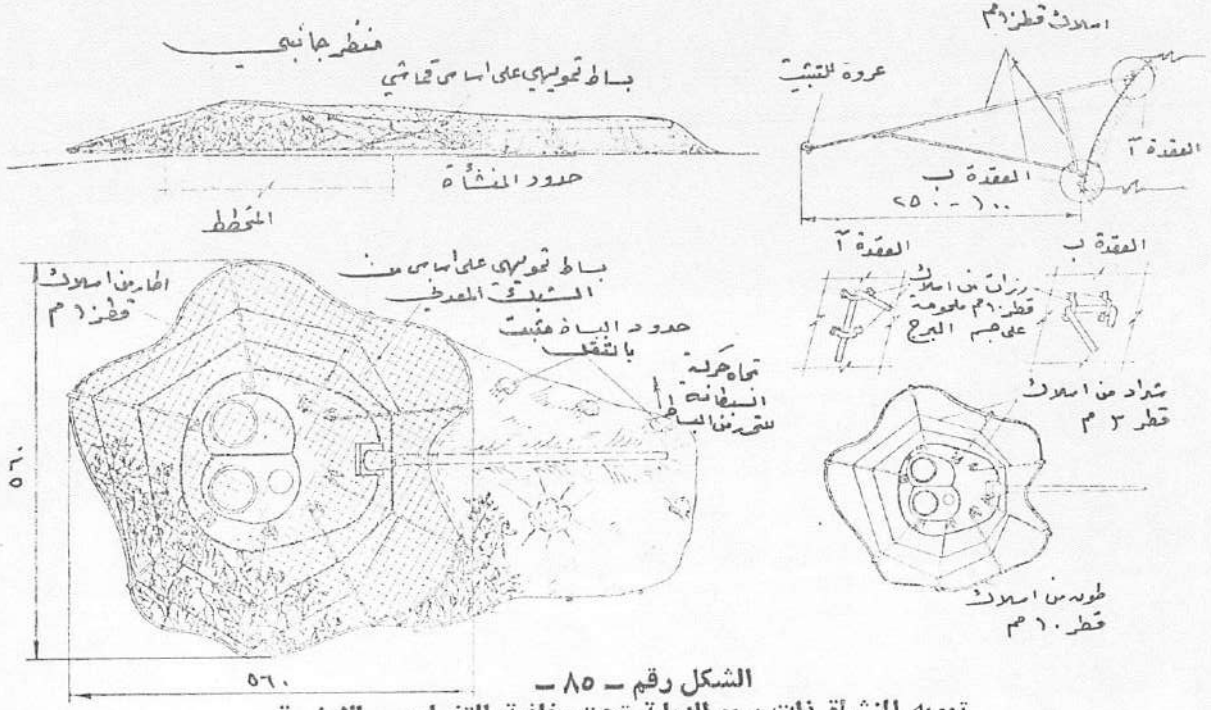

**الشكل رقم – ٨٤ –**

**تمويه طلاقة المنشأة ذات الهيكل المصنوع محليا**

– يلزم للتمويه ٤٠ رجل/ساعة ، وشبكة واحدة قياس ١٣٠ × ١٦٠ سم ، وقماش شبكي ١٢٠ × ١٠٠ سم .

١٥٠ – يجب ان تموه المنشآت المجهزة بأبراج الدبابات والقواعد الخاصة للمدافع ، تبعا لخلفية الارض المحيطة بها : حسب خلفية الشجيرات الصغيرة ، او قطاعات التربة المكشوفة والتضاريس الارضية، والاغراض المحلية ( شكل رقم ٨٥ ) .

يجب تغطية سبطانة المدفع بغطاء يثبت احد اطرافها الى ردمية المنشأة والطرف الآخر يثبت بالاثقال . تحرر السبطانة من غطائها بتدوير البرج .




**الشكل رقم – ٨٥ –**

**تمويه المنشأة ذات برج الدبابة تحت خلفية التضاريس الارضية**

– يلزم لتنفيذ التمويه ١٠٠ رجل/ساعة ، واسلاك قطر ٣ مم ٣٠ م/طول وغطاء تمويهي :
ذو اساس من الشباك المعدنية ٤٠ م٢ ، وذو اساس من القماش ١٠ م٢ .

**ملاحظات :** ١ – ان مواد التمويه مبينة جزئيا على اغطية التمويه .

٢ – ان تفاصيل انشاء الاغطية التمويهية مبينة في تعليمات تمويه القوات .

# الفصل السابع

## مســـــاتر الافـــراد

### ١ ـ معلومـــات عامـــة

١٥١ ـ تقام مساتر الافراد لتأمين القدرة القتالية ووقاية القوات في المواضع وفي مناطق التحشد .

وتبعا لشروط الموقف القتالي ، وتوفر الوقت والمواد ، تستخدم الاشكال التالية من المساتر : الشقوق ( مكشوفة ومغطاة ) ، المخابىء ، الملاجـىء .

١٥٢ ـ لوقاية واستراحة العناصر في مواضع فصائل المشاة ، وعند توفر الوقت الكافي تنشأ المخابىء والملاجىء الخفيفة . يتم تحديد تسلسل تنفيذ المساتر من قبل القائد تبعا لشروط الموقف القتالي .

١٥٣ ـ يتم توضيع المساتر بحيث تؤمن للعناصر سرعة وسرية احتلال مواضع القتال لتأمين الاخفاء تتوضع المساتر ، والشقوق ، والمخابىء ، كقاعدة، بصورة مباشرة على المساند وخنادق القتال . يمكن ان تتوضع ملاجىء الافراد بالقرب من المواضع على الارض المستوية او الميول الجانبية والخلفية للمرتفعات او جوانب وحواف الوديان .

### ٢ ـ الشقوق والمخابـىء

١٥٤ ـ تنشأ الشقوق ( الشكل ـ ٨٦ ) لتتوضع فيها جماعـات المشـاة

( الرشاشات ) وطواقم المدفعية ، الدبابات . تنشأ الشقوق في الجدار الامامي للخندق او بجوار ساحة رمي المدفع في المسند .

عند توفر الوقت والمواد ينشأ غطاء للشق من العوارض مع وضع ردم بسماكة ( ٣٠ ــ ٤٠ سم ) عند عدم وجود العوارض يمكن ان نستخدم من المواد لعمل الغطاء ، الاغصان ، القصب ، حصر القش ، الدروع . يجب ان يتم تكسية جدران الشقوق في التربة المتوسطة والرخوة .

١٥٥ ــ تنشأ مخابىء الافراد لعناصر المشاة والمدفعية والدبابات وغيرهم من الوحدات بسعة ٤ ــ ٨ شخص ( ٤ ــ ٦ شخص مستلقي ٢ شخص جالس ) .

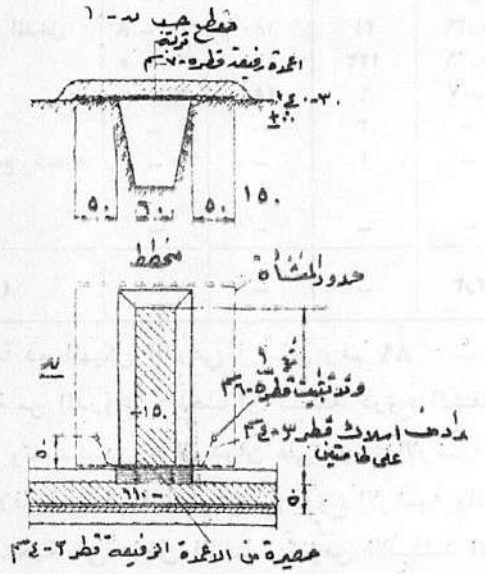
ويجب ان يجهز مدخل المخبأ بباب واقي . في الاراضي الرخوة وعند توفر الوقت والمواد تكسى جدران خندق القتال ( خندق المواصلات ) بالقرب من مدخل المخبأ بواسطة المواد المحلية بقطاعات طولها لا يقل عن ( ٢ ) م .

يمكن ان تجهز المخابىء بأسرة خشبية للاستراحة مستلقيا ومقاعد خشبية للاستراحة جالسا . شتاء يوضع في المخبأ مدفأة نموذجية او محضرة من المواد المحلية . لوقاية العناصر من المواد المشعة والمواد السامة من الضروري استخدام وسائط الوقاية النموذجية .

١٥٦ ــ يجمع المخبأ ذو التصميم المجهز محليا لـ ( ٨ ) اشخاص ( شكل ٨٧ ــ ٨٨ ) من الاعمدة الخشبية قطر ١٠ ــ ١٤ سم . يتم وصل عناصر الهيكل في الزوايا بدون فرزات : تستند القوائم بنهاياتها على اطراف العارضة السفلية وتستند العارضة العلوية على النهايات العلوية للقوائم يوضع في زوايا هيكل المنشأ عناصر طولية مع مباعدات فيما بينها كل مسافة ( ٥٠ ــ ٦٠ سم ) على كامل طول المنشأ لامتصاص الضغط الجانبي في اماكن الالتقاء مع المباعدات يجب فرز العناصر الطولية .

تثبت الاعمدة والمباعدات من الاعلى مع التغطية بواسطة الاسلاك والمسامير .

يتم سد الجدار الطرفي العميق بواسطة الاعمدة الخشبية التي توضع بشكل عمودي . من الضروري ان يوضع في المدخل كتلة الباب التي تستند على ثلاث اطارات استناد . يجب ان يتم سد الشقوق فيما بين الاطارات والاجزاء الملاصقة للمدخل وهيكل المنشأ بواسطة الخرق وتدك التربة عند ردم هيكل المدخل كل مسافة ( ٣٠ سم ) .




**الشكل رقم ـ ٨٦ ـ**

**شـق لجماعـة ( طاقـم )**

ـ حجم التربة المحفورة ٤ م٣ .

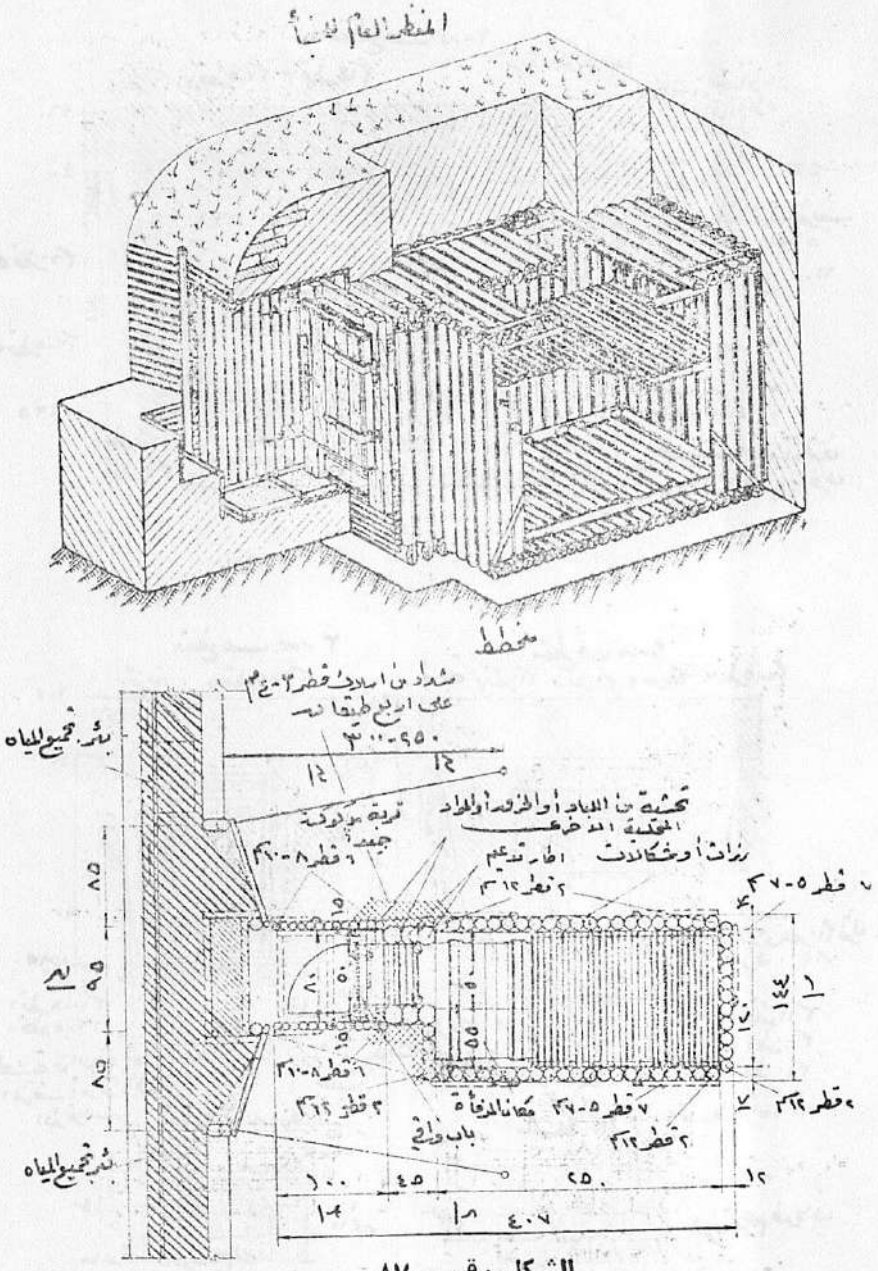
ـ يلزم لتنفيذ الشق ١٧ رجل/ساعة ، واعمدة رفيعة ٥ر٠ م٣ .

## عناصر المخبأ ذو الهيكل المصنوع محليا الموضح في الشكلين ٨٧ و ٨٨

| رقم مسلسل | اسما العناصر | المقاييس بالسم | | الكمية بالقطعة | الحجم الاجمالي ( م٣ ) | الوزن الاجمالي ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | القطر او المقطع | الطول | | | |
| ١ | عارضة سفلية | ١٠ | ١٥٠ | ٢٥ | ٠ر٣٠ | ٢١٠ |
| ٢ | شدادات الجدران | ١٢ | ١٨٠ | ٤٢ | ٠ر٩٧ | ٦٧٩ |
| | | ١٢ | ٢٠٠ | ١٥ | ٠ر٣٩ | ٢٧٣ |
| ٣ | عارضة علوية | ١٤ | ١٥٠ | ١٨ | ٠ر٤٥ | ٣١٥ |
| ٤ | اعمدة واوتاد دعم | ١٠ | ٢٥٠ | ٨ | ٠ر١٨ | ١٢٦ |
| ٥ | | ١٠ | ١١٠ | ١٠ | ٠ر٠٩ | ٦٣ |
| ٦ | شدادات جدران المدخل | ٨ – ١١ | ١٨٠ | ٢٤ | ٠ر٢٩ | ٢٠٣ |
| ٧ | اعمدة رفيعة | ٥ – ٧ | ١٠٠ | ١٢٣ | ٠ر٣٩ | ٢٧٣ |
| | ايضا | ٥ – ٧ | ٢٥٠ | ٩ | ٠ر٠٧ | ٤٩ |
| – | اطارات استناد | – | – | ٣ | – | ٣٦٠ |
| – | كتلة الباب مع فتحه ٥٠ × ١٠٠ | – | – | ١ | – | ١٢٠ |
| – | مسامير ، اسلاك | – | – | – | – | ١٠ |
| | **المجموع ( مدور )** | – | – | – | ٣ر٣ | ٢٦٨٠ |

١٥٧ – يجمع المخبأ ذو الهيكل الدرعي ( شكل رقم ٨٩ ) سعة ٨ اشخاص من مجموعة من الدروع . يجب ان تستند دروع السقف على دروع الجدران ، وتستند دروع الجدران على دروع الارضية . لامتصاص الضغوط الافقية الجانبية ، يثبت على دروع الارضية والسقف اطارات مباعدة ، متجهة الى داخل المنشأ ، وتؤمن الاستناد الجانبي لدروع الجدران .

يستخدم لتجهيز دروع الارضية والجدران ، اعمدة قطرها لا يقل عن ٦ سم ، وتجهز دروع السقف بأعمدة خشبية لا يقل قطرها عن ١٢ سم ، واذا لم تتوفر الاعمدة الكبيرة فيمكن صنع دروع السقف من صفين من الاعمدة الصغيرة قطر ٦ سم . يتم تثبيت الاعمدة ضمن الدروع بالمسامير والصفائح المعدنية . يتم انشاء المدخل كما هو الحال عند انشاء مدخل المنشأة ذات الهيكل المصنوع في المكان .

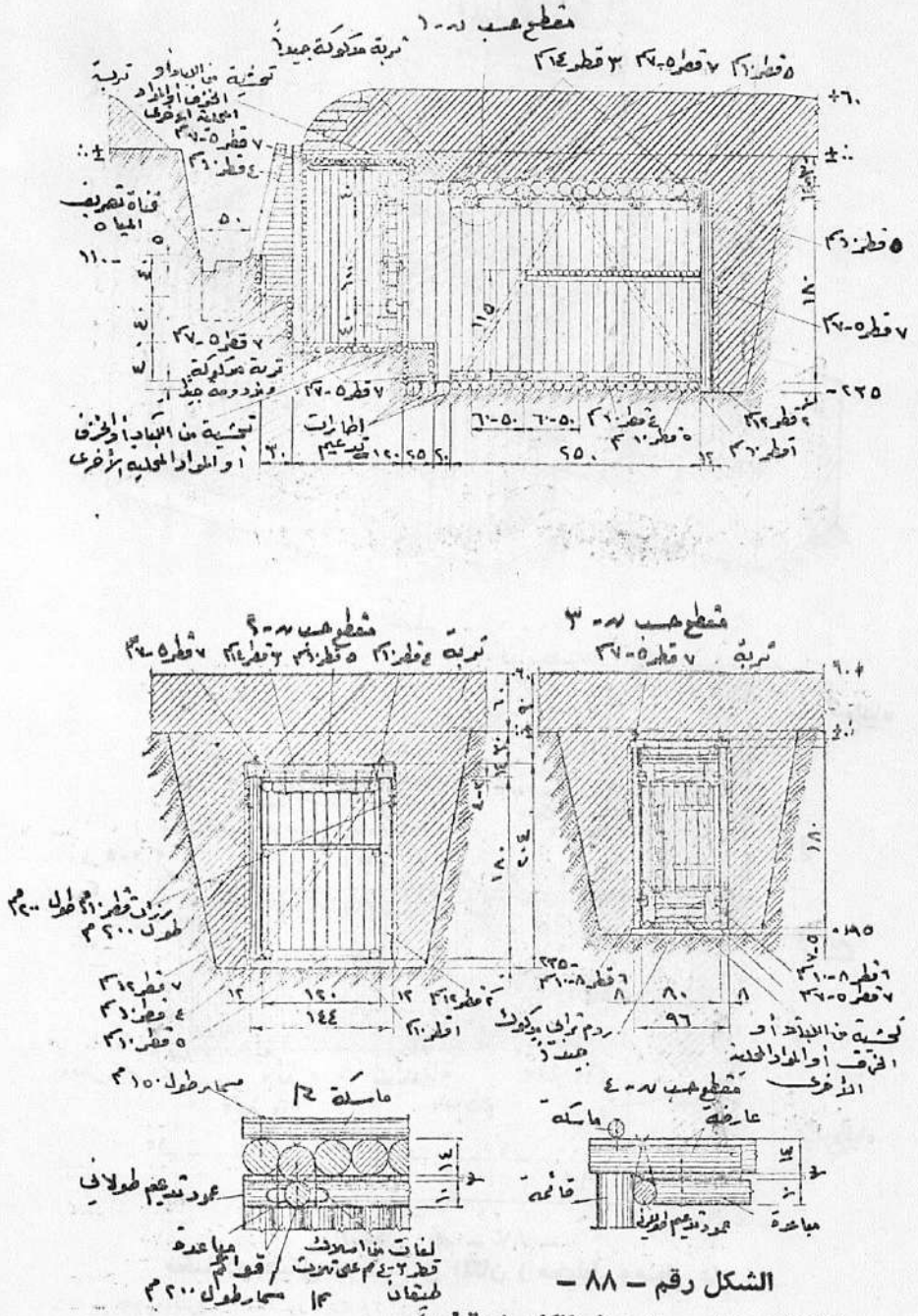



**الشكل رقم ـ ٨٧ ـ**

**مخبأ ذو هيكل مصنوع في المكان ( مخطط ومنظر عام )**

ـ حجم التربة المحفورة ٢٥ م٣ .

ـ يلزم لاقامة المخبأ ٩٥ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ٣ر٣ م٣ .

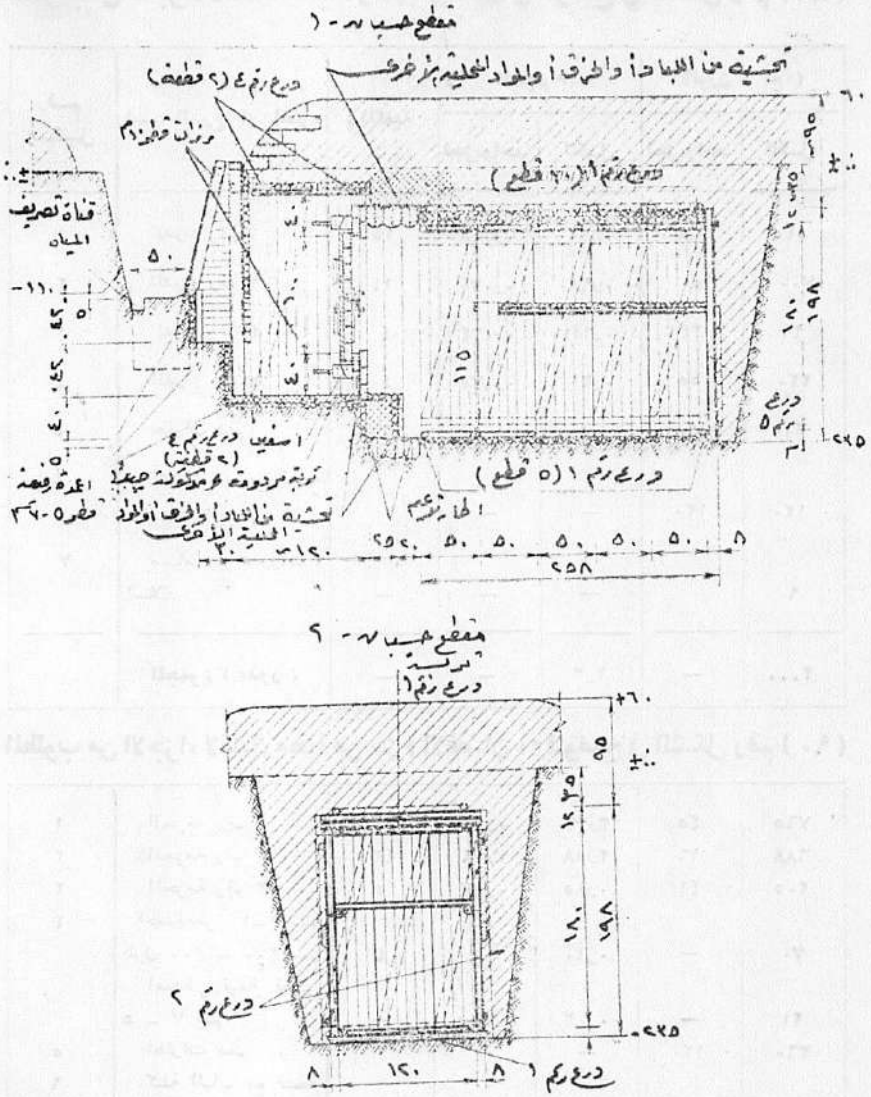

مقطع حسب ١-١
مقطع حسب ٢-٢
مقطع حسب ٣-٣
مقطع حسب ٤-٤
ماسكة
عارضة
قائمة
مباعدة
الشكل رقم – ٨٨ –
مخبأ ذو هيكل مصنوع في المكان ( مقطع )

## المطلوب من الاجزاء لانشاء المخبأ ذو الهيكل الدرعي الموضح في الشكل رقم ( ٨٩ )

| رقم مسلسل | اسم الدرع او الجزء | الكمية | الحجم م٣ | | الوزن ( كغ ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | لجزءواحد | للكل | لجزءواحد | للكل |
| ١ | الدرع رقم ١ | ١٥ | ٠ر٠٤٨ | ٠ر٧٢ | ٣٥ | ٥٢٥ |
| ٢ | الدرع رقم ٢ | ١٤ | ٠ر٠٧٠ | ٠ر٩٨ | ٥٠ | ٧٠٠ |
| ٣ | الدرع رقم ٤ | ٤ | ٠ر٠٣٤ | ٠ر١٤ | ٢٤ | ٩٦ |
| ٤ | الدرع رقم ٥ | ٤ | ٠ر٠٧٧ | ٠ر٣١ | ٥٥ | ٢٢٠ |
| ٥ | اطارات دعم | ٣ | — | — | ١٢٠ | ٣٦٠ |
| ٦ | كتلة الباب مع فتحة ٥٠ × ١٠٠ سم | ١ | — | — | ١٢٠ | ١٢٠ |
| ٧ | مسامير ، وزات ، اسلاك | — | — | — | | ٩ |
| | المجموع ( مدور ) | — | — | ٢ر٣ | — | ٢٠٠٠ |

## المطلوب من الاجزاء لانشاء مخبأ من حزم الاغصان ، والموضح في الشكل رقم ( ٩٠ )

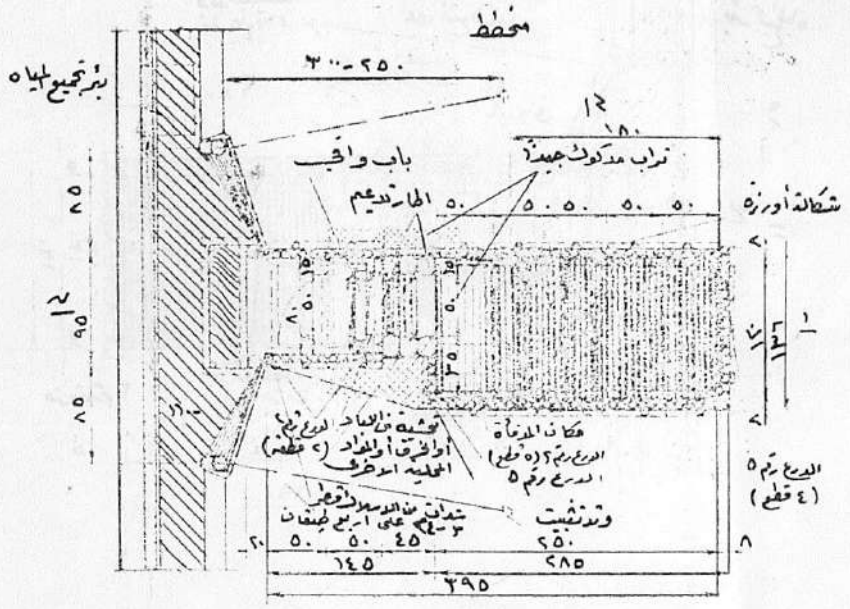
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الحزمة رقم ١ | ١٧ | ٠ر١٩ | ٢ر٢٣ | ٤٥ | ٧٦٥ |
| ٢ | الحزمة رقم ٢ | ٤٣ | ٠ر٠٦ | ٢ر٥٨ | ١٦ | ٦٨٨ |
| ٢ | الحزمة رقم ٣ | ٥ | ٠ر١٧ | ٠ر٨٥ | ٤١ | ٢٠٥ |
| ٤ | اعمدةقطر ١٠–١٢سم طول ٢٠٠ – ٣٠٠ سم | ٤ | — | ٠ر١٠ | — | ٧٠ |
| | اعمدة رفيعة قطر ٥ – ٧ سم | — | — | ٠ر٠٣ | — | ٢١ |
| ٥ | اطارات دعم | ٣ | — | — | ١٢٠ | ٣٦٠ |
| ٦ | كتلة الباب مع فتحة ٥٠ × ١٠٠ سم | ١ | — | — | ١٢٠ | |
| ٧ | اسلاك ، مسامير | — | — | — | — | ٨٠ |
| | المجموع | — | — | حزم ٦ر٦٦ عمدة ٠ر٠٣ | — | ٢٣٠٠ |



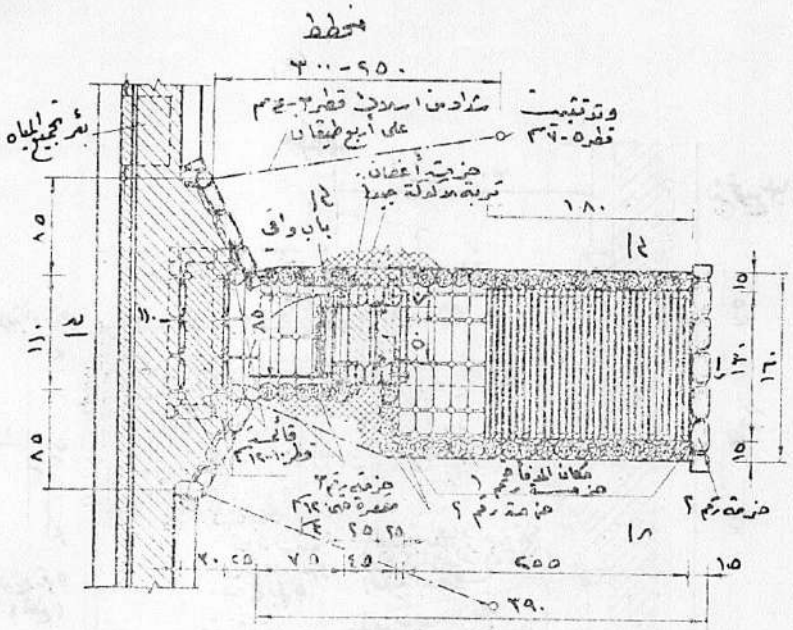

**الشكل رقم**

**مخبأ نو**

- حجم التربة المحفورة ٢٠ م٣ .
- يلزم لانشاء المخبأ ١٤٥ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ٢ر٢ م٣ .
- ان المطلوب من المواد والاجزاء لانشاء المخبأ مبين في الجدول اللاحق .




شكل رقم ـ ٨٩ ـ
هيكل درعي



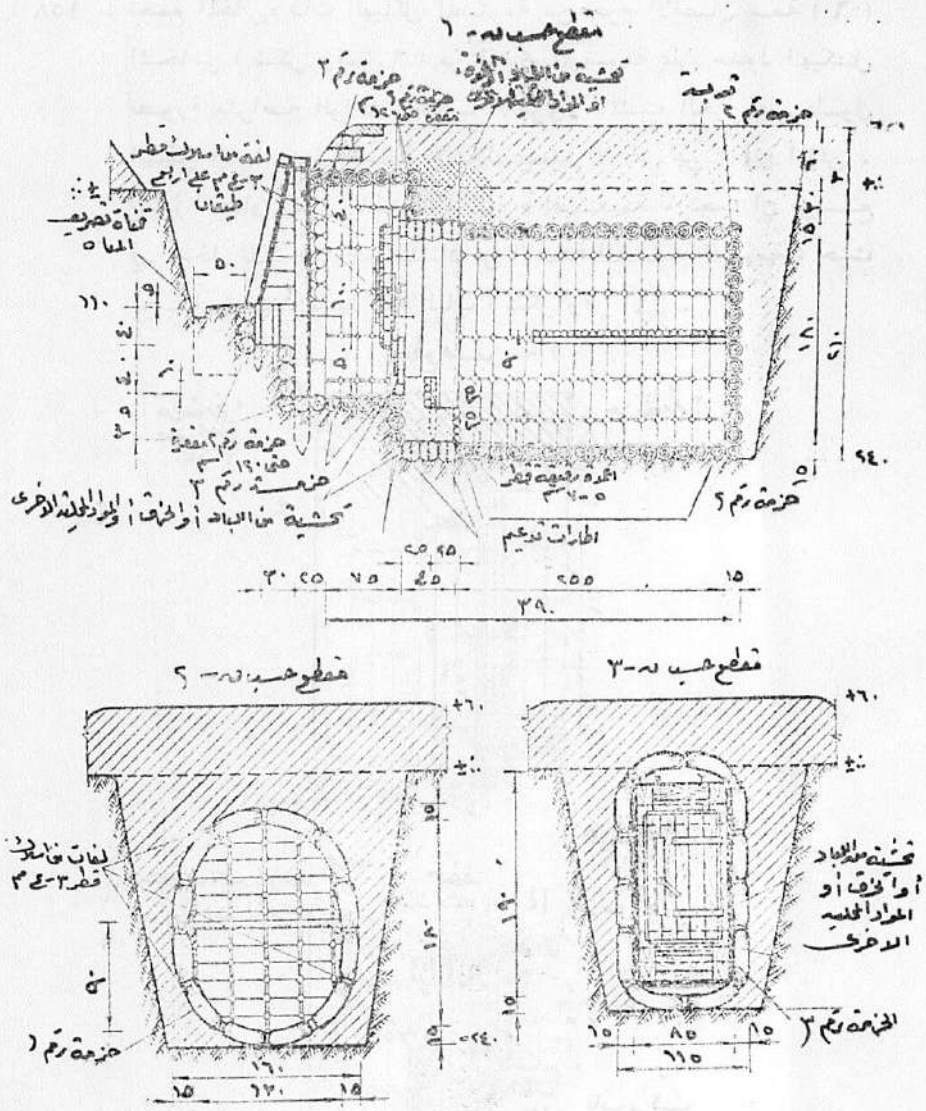

**الشكل رقـــــــ**

**مخبأ ذو هيكل مصنو**

ـ حجم التربة المحفورة ٢٥ م٣ ـ يلزم لانشاء المخبأ ١٨٠ رجل/ساعة واعضان ٧ م٣ .

**ملاحظـات :** ١ ـ يجب قص نهايات الاغصان التي تبرز الى داخل المنشأة .

٢ ـ عند وضع الحزم ، ولزيادة ثبات المنشأة يجب ان يتم تثبيتها في اربع اماكن

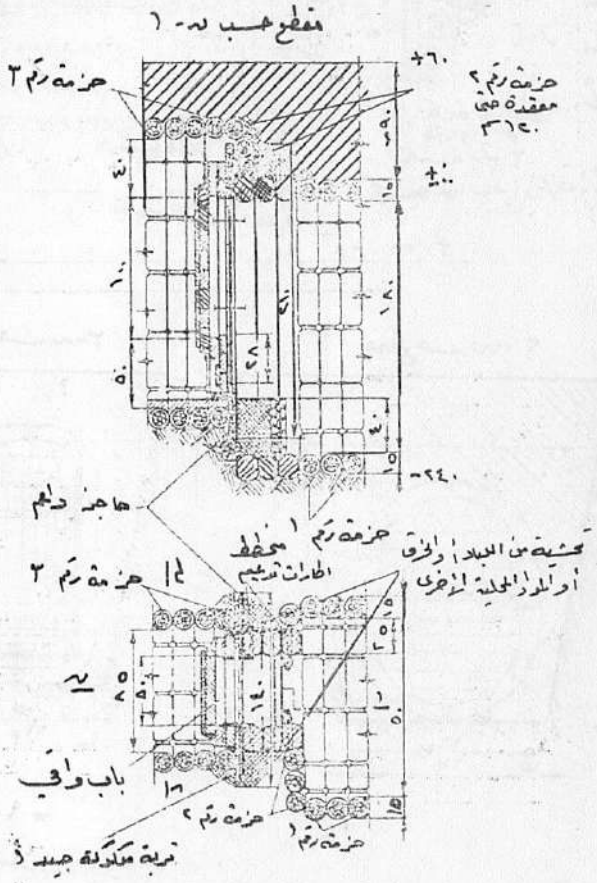



م - ٩٠ -

ع من حزم الاغصان.

( انظر المقطع حسب ٢٧ ) .

١٥٨ ـ تجمع المخابىء ذات الهياكل المصنوعة من حزم الاغصان سعة ( ٦ ) اشخاص ( شكل رقم ٩٠ ) من الحزم الموضوعة على حدود الهيكل بصورة متراصة الواحدة بجانب الاخرى . تثبت الحزم على طول الهيكل في ما بينها بواسطة الاسلاك بمعدل لا يقل عن ( ٤ ) اماكن . ينشأ الجدار الطرفي باستخدام الحزم المستقيمة . يجب ان يوضع في المدخل ثلاث اطارات استناد من الاعمدة الخشبية المبرومة ، حيث يجب ان تستند عليها كتلة الباب ( شكل رقم ٩١ ) .

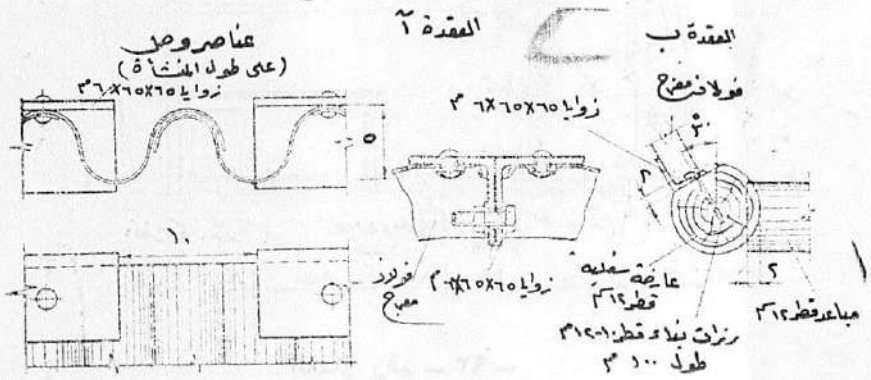



**الشكل رقم ـ ٩١ ـ**

**اجزاء مدخل المخبأ ذو الهيكل من حزم الاغصان**

١٥٩ ــ ان المخبأ المؤلف من عناصر الفولاذ المعرج ( شكل رقم ٩٣ ) سعة ( ٦ ) اشخاص . يكون على شكل قوسي . يجب ان توصل عناصر الفولاذ المعرج المنحنية نموذج ف ف س في مكان الاعلى للقوس بواسطة البزالات ، واما في الاسفل فتستند على قاعدة خشبية تتصل معها بواسطة المسامير ( خوابير ) ، ( شكل ــ ٩٢ ) . يتم وصل عناصر الفولاذ المعرج على طول المنشأ بتراكب تعريجه من العنصر الاول فوق التعريجة المجاورة من العنصر التالي .

يجب وضع مباعدات فما بين عوارض القاعدة الخشبية كل مسافة ٨٠ ــ ٨٥ سم حيث يجب ان تعزز عوارض القاعدة في اماكن التقائها مع المباعدات . ينشأ الجدار الطرفي من الاعمدة الخشبية قطر ١٢ سم موضوعة بشكل عمودي بصورة متراصة في ما بينها . ينشأ مدخل المخبأ كما هو الحال في مدخل المخبأ والهيكل المصنوع في المكان .



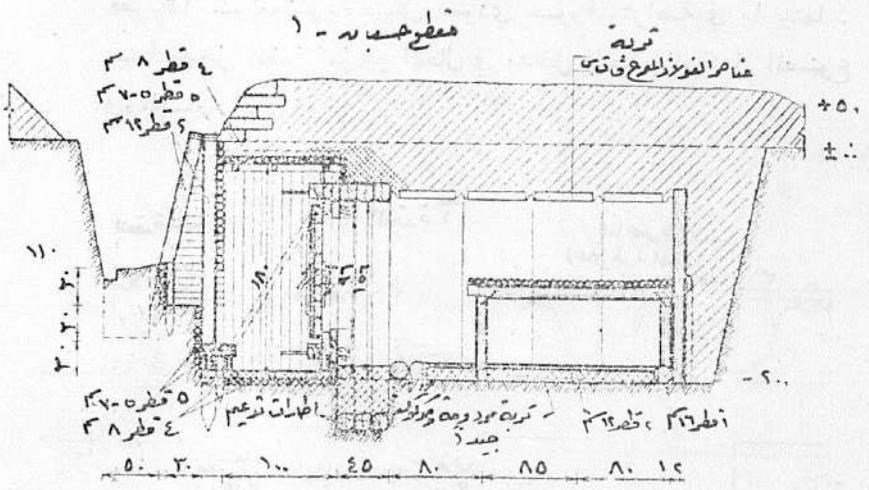

**الشكل رقم ــ ٩٢ ــ**

**وصل وتثبيت عناصر الفولاذ المعرج ف ف س في المخبأ**

## ٣ ـ الملاجـــىء

١٦٠ ـ تمتاز الملاجىء بخصائص وقائية اعلى من الانواع الاخرى من المساتر . ويمكن للعناصر والاستراحة فيها لمدة طويلة دون استخدام وسائط الوقاية الكيماوية عند استخدام وسائط التدمير الحديثة .

١٦١ ـ في ظروف في التماس المباشر مع العدو تنشأ الملاجىء من النموذج الخيف في مواضع فصائل المشاة والهاون والمدفعية ، بسعة ١٠ اشخاص للاستراحة مستلقيا او بسعة ٢٠ ( ٢٥ ) شخصا للاستراحة جالسا ومستلقا . في حال تجهيز المواضع بصورة مسبقة ، يمكن انشاء ملاجىء ثقيلة ذات سعة كبيرة .

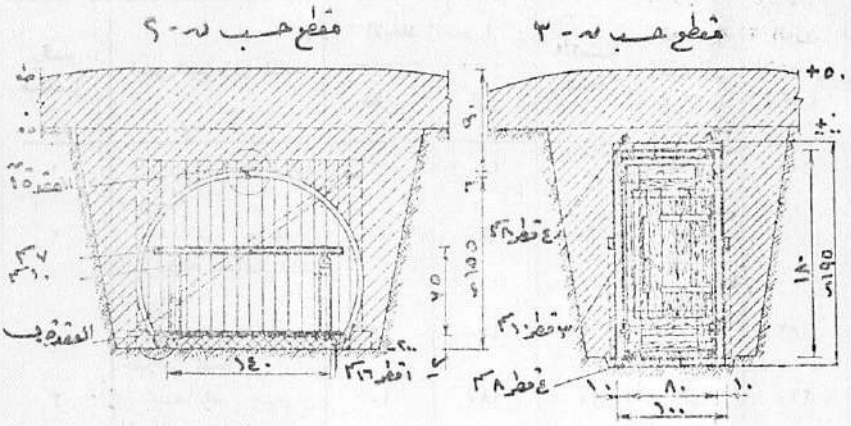


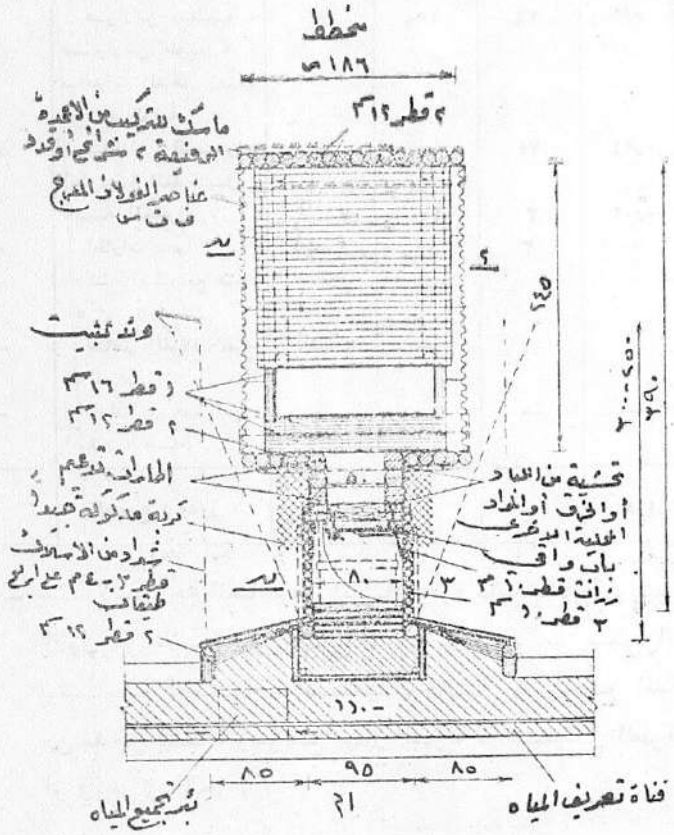

**الشكل رقم ـ ٩٣ ـ**

**مخبأ من عناصر الفولاذ المعرج نموذج ف ق س**

ـ حجم التربة المحفورة ٢٢ م٣ .

ـ يلزم لانشاء المخبأ ١٥١ رجل/ساعة ؛ وخشب مبروم ١٫٨ م٣ ، ومعادن ٢٤٠ كغ .


قطع حسب ن - ٣
قطع حسب ن - ٢
+٥٠
١٨٠
١٩٥
٧٥
١٤٠
٦٠٠
٨٠
١٠
١٠
٤ قطر ٣٨
٣ قطر ٣٦
٢ قطر ٣٦
٤ قطر ٣٨


مخطط
١٨٦ سم
٢ قطر ٣٢
ماسك للتثبيت من الأعلى الموضعة ٢ من أعلى وأسفل
عناصر الفولاذ المدمج ف ف س
وند تثبيت
٢ قطر ٣٦
٢ قطر ٣٢
الحامل المدعم
فردة عدد كرة تحمل
خرسانة من الأسفلت قطر ١٢-١٤ مم على أربع طبقات
٢ قطر ٣٢
تحشية من الطاد أو الفلين أو الخداد الخلية المدعمة باب واق
٣ قطر ٣٠
٣ قطر ٣٠
٢٤٥
٣٠٠-٤٥٠
٣٩٠
٨٠
١١٠
٨٥
٩٥
٨٥
٢١
بئر تجميع المياه
قناة تصريف المياه

المطلوب من الاجزاء والمواد للمنشأة الموضحة في الشكل رقم ٩٣

| رقم مسلسل | اسم الجزء او المادة | الابعاد ( سم ) | | الكمية ( قطعة ) | الحجم الاجمالي ( م٣ ) | الوزن الاجمالي ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قطر | طول | | | |
| ١ | عوارض سفلية طولية وعرضية | ١٦ | ٢٠٠ | ٥ | ٠ر٢٢ | ١٥٤ |
| ٢ | شدادات الجدران الطرفية ومباعدات المنشأة | — | ١٧٠ | ٣٠ | ٠ر٦٣ | |
| | واوتاد لتكسية جدران المدخل | ١٢ | ٢٥٠ | ٢ | ٠ر٠٦ | ١٨٣ |
| ٣ | شدادات جدران المدخل | ١٠ | ١٨٠ | ٢٠ | ٠ر٣٠ | ٢١٠ |
| ٤ | عوارض سفلية ، عوارض علوية ، مباعدات المدخل اعمدة استناد طولية | ٨ | ١٠٠ | ٣٦ | ٥١٩ | ١٣٣ |
| ٥ | شدادات الجدران الطرفية للمدخل ، تكسية الجدران . | — | ١٠٠ | ٧٥ | ٠ر٢٤ | |
| | | ٥ — ٧ | ٢٠٠ | ٣ | ٠ر٠٢ | ١٨٢ |
| — | اطارات دعم | — | — | ٣ | — | ٣٦٠ |
| — | كتلة الباب مع فتحة ٥٠ × ١٠٠ سم | — | — | ١ | — | ١٢٠ |
| — | عناصر الفولاذ المعوج ف ف س | — | — | ٨ | — | ٢٤٠ |
| — | رزات ، خوابير ، اسلاك ، مسامير | — | — | — | — | ٩ |
| | المجموع ( مدور ) | — | — | — | ١ر٨٠ | ١٩٠٠ |

١٦٢ — ينشأ لاستراحة العناصر في المنشأة اسرة ذات طابقين . يتوضع الطابق الاول من الاسرة على ارتفاع ٣٠ — ٤٠ سم من سطح الارضية ، وتستخدم للاستراحة مستلقيا وجالسا . تتوضع المدفأة بالقرب من مدخل الملجأ ، ويتوضع جهاز التهوية والتصفية في الطرف المعاكس، او في مركز الملجأ .

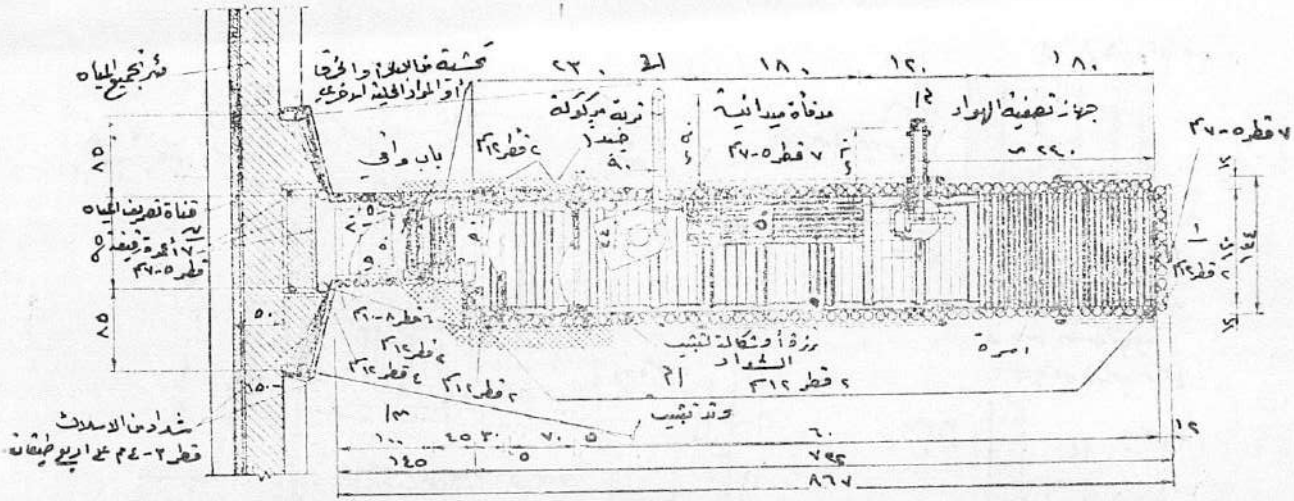
يجب أن يجهز مدخل الملجأ بـ ١ او ٢ غرفة مدخل مع ابواب واقية محكمة السد . عند توفر الوقت والمواد ، فانه يجب تغطية قطاع من خندق القتال ( خندق المواصلات ) امام المدخل بطول حتى ٣ م ، مع تكسية الجدران .

١٦٣ ـ ينشأ الملجأ الخفيف ذو الهيكل المصنوع في المكان ( شكل رقم ٩٤ و ٩٥ ) من الاعمدة الخشبية قطر ١٠ ـ ١٤ سم . يتم وصل العناصر في الزوايا بدون عمل فرزات ، كما هو الحال في هياكل المخابىء المصنوعة محليـا .

يجب ان يجهز في الملجأ ٢ غرفة مدخل ، احداها تتوضع في المنشأة الرئيسية . يتم تجهيز المدخل امام الباب الواقي بواسطة الدروع المصنوعة الاعمدة الرفيعة . يجب ان تستند كتلة الباب على اطارات الدعم ، ويمكن ان تركب بعد انجاز المنشأة . تثبت كتلة الباب بواسطة الخوابير والرزات والاسافين الخشبية .

١٦٤ ـ اذا توفر في منطقة اقامة المنشأة اخشاب قطر اكثر من ١٨ سم ، يمكن اقامة المنشأة بهيكل من نموذج الاطارات المتصلة ، كما هو موضح في الفصل الثامن الشكل ( ١٢٥ ) .

١٦٥ ـ ان الملجأ الخفيف المصنوع من عناصر الفولاذ المعرج موضح في الشكلين رقم ٩٦ و ٩٧ . يتألف هيكل الملجأ من ١٠ حلقات . تتألف كل حلقة من ثـلاث عنـاصر من الفـولاذ المعـرج نمـوذج ف ث س ، حيث تتصل مع بعضها بواسطة بزالات شد . اما على طول المنشأة فتتصل العنـاصر مع بعضها بتركيب تعريجة من العنصر الاول من فـوق التعريجة المجاورة من العنصر التالي . يتم سد الجدار الطرفي العميق بواسطة الاعمدة الخشبية التي توضع عموديا الواحد بجوار الآخر . يتم انشاء المدخل كما هو الحال عند انشاء الملاجىء ذات الهيكـل المصنوع في المكان او المؤلف من الاطارات المتصلة .

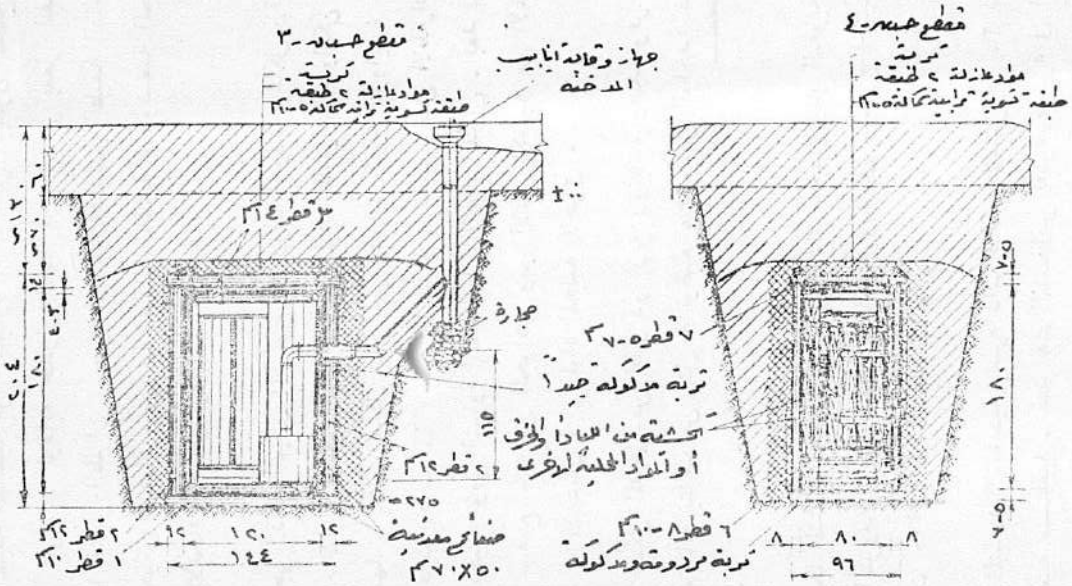



**الشكل رقم – ٩٤ –**

**ماجأ ذو هيكل مصنوع في المكان ( مخطط ، ومقطع رقم ١ )**

– حجم التربة المحفورة ١٢٠ م٣ ( يدويا ٧٥ م٣ ) .

– يلزم لاقامة المنشأة ٥ر١ معدة/ساعة ( تاحط ) و ١٦٠ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ٦ر٨ م٣ .




**الشكل رقم – ٩٥ –**

**ملجأ ذو هيكل مصنوع محليا ( مقاطع )**

١٦٦ ـ في الملاجيء الثقيلة ، يضاف فوق التربة ، طبقة واقية قاسية . يتم هذا العمل بعد الانتهاء من انشاء الملجأ .

تنشأ الطبقة القاسية من الحجارة ، او كتل البيتون المسلح ، او غيرها من المواد . لوقاية جدران الملجأ من التدمير بفعل انفجار القذائف ( قنابل الطيران ) يجب ان تكون مقاييس الطبقة القاسية بتصميم هيكل المنشأة ، ودرجة الوقاية المطلوبة ، ووضعية الجدران بالنسبة للاتجاه المحتمل لرمايات المدفعية .

١٦٧ ـ تنشأ الملاجيء ذات الهيكل المصنوع من زوايا الفولاذ ( شكل رقم ٩٨ و ٩٩ ) ، اذا توفر في مكان الانشاء المواد المذكورة ، وامكن صنع الهيكل منها . يتألف هيكل الملجأ من اطارات كثيرة الزوايا ، مركبة على مسافات ٥٠ ـ ٦٠ سم فيما بينها . يجب وصل الاطارات مع بعضها ، بحيث تؤمن قساوة المنشأة على الاتجاه الطولي . بعد تركيب الهيكل ، يوضع عليه من الجوانب ومن الاعلى تكسية من الاعمدة الرفيعة ، او الاغصان ، او المواد المحلية الاخرى .

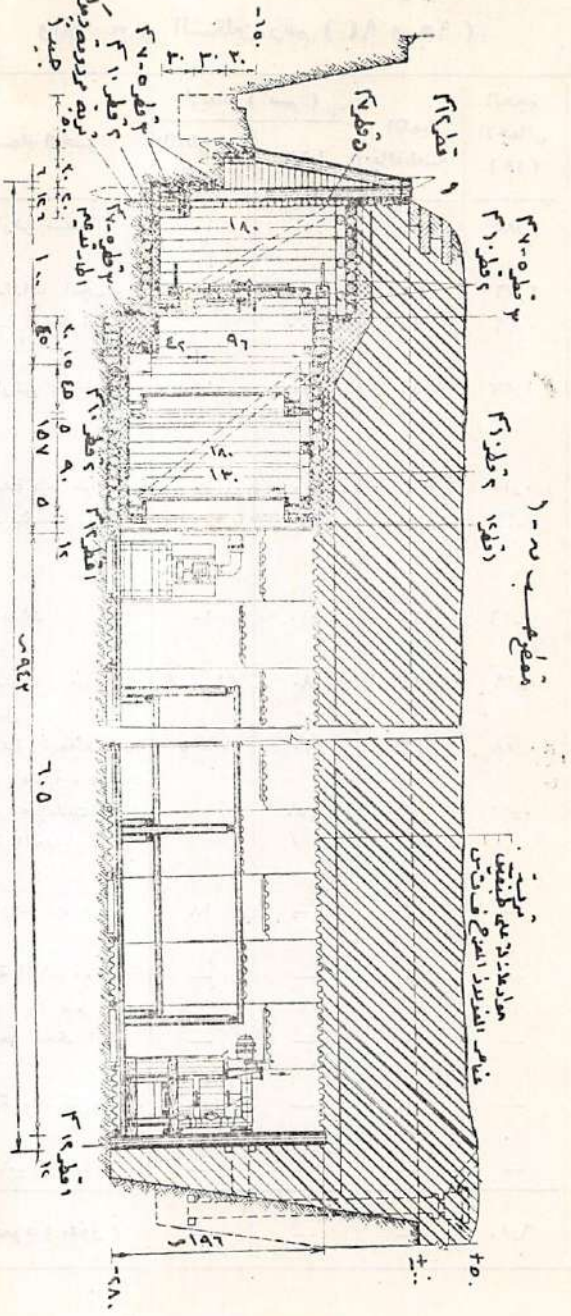
يتألف هيكل المدخل من اطار ذو اربع زوايا ، وعند توفر فولاذ المراجل ، فانه يتألف من كتل ، توضع عند النقل الواحدة ضمن الاخرى .

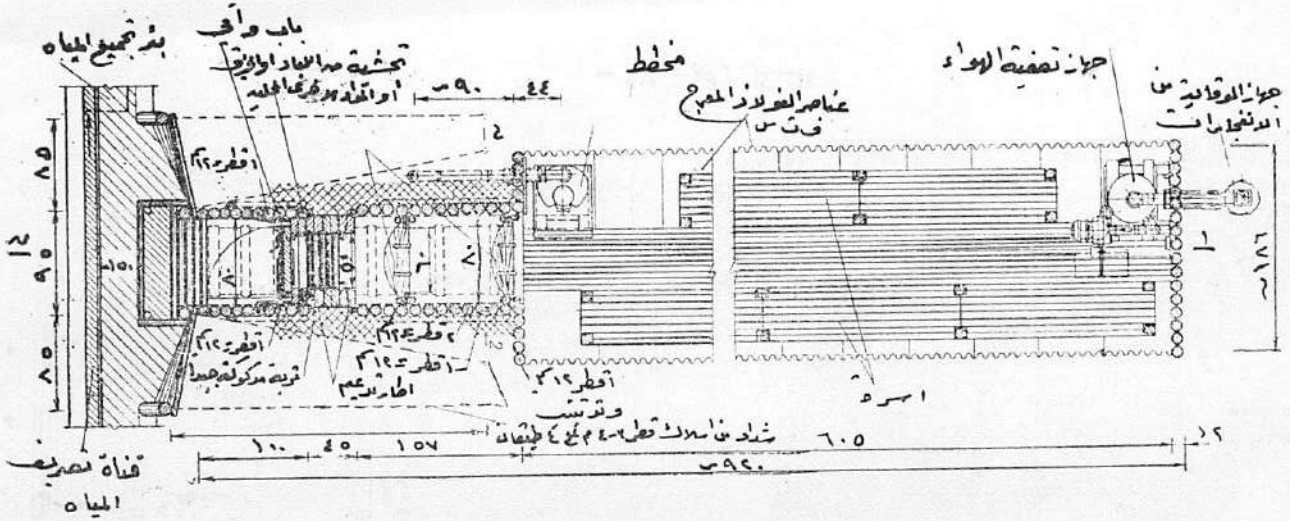
١٦٨ ـ يتألف الملجأ المنشأ تحت الارض بسعة ٣٠ شخص وذو التقوية من الاعمدة المبرومة ، من منشأة اساسية ومدخل ومخرج احتياطي ، ( الشكلين ١٠٠ و ١٠١ ) .

تجهز المنشأة الاساسية بأسرة ذات طابقين لاستراحة ٣٠ شخصا في الوضعية مستلقيا . عند بقاء الاشخاص لفترة قصيرة في الملجأ ، وتحقيق الاستراحة في الوضعية جالسا ، فان سعة الملجأ يمكن ان تزداد حتى ٦٠ شخصا .

## تصنيف الاجزاء اللازمة لانشاء ملجأ ذو هيكل مصنوع محليا سعة ٢٠ شخصا والموضح في الشكلين رقم ( ٩٤ و ٩٥ )

| رقم الجزء | اسماء الاجـزاء | الابعاد ( سم ) | | الكمية بالقطعـة | الحجم الاجمالي ( م٣ ) | الوزن الاجمالي كـغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | القطر او المقطع | الطول | | | |
| ١ | عوارض سفلية | ١٠ | ١٥٠ | ٧١ | ٠ر٨٥ | ٦٠٠ |
| ٢ | شدادات الجـدران الطولية والطرفية | ١٢ | ١٨٠ | ١٢٠ | ٢ر٧٦ | ١٩٣٠ |
| | | | ٢٠٠ | ١٥ | ٠ر٣٩ | ٢٧٠ |
| ٣ | عوارض علوية | ١٤ | ١٥٠ | ٥٠ | ١ر٢٧ | ٨٩٠ |
| ٤ | اعمدة دعم طوليـــة | ١٠ | ٣٠٠ | ٤ | ٠ر١٠ | ٧٠ |
| | واوتاد لتكسية الجدران | | ٣٥٠ | ٨ | ٠ر٢٦ | ١٨٠ |
| ٥ | مباعدات | ١٠ | ١١٠ | ٢٨ | ٠ر٢٦ | ١٨٠ |
| ٦ | شدادات جـــدران المدخـل | ٨ ــ ١١ | ١٨٠ | ٢٤ | ٠ر٢٩ | ٢٠٠ |
| ٧ | اعمدة رفيعة للارضية عوارض علوية ، دعامات طولية ، مباعدات المدخل تكسية الجدران | ٥ ــ ٧ | ١١٠ | ١٦١ | ٠ر٥٨ | ٤١٠ |
| | | | ٢٥٠ | ١٣ | ٠ر١٢ | ٨٠ |
| ــ | اطارات دعم | ١٨ | ــ | ٣ | ــ | ٣٦٠ |
| ــ | كتلة الباب مع فتحة ٥٠ x ١٠٠ سم | ــ | ــ | ١ | ــ | ١٢٠ |
| ــ | حاجز محكم السد | ــ | ــ | ٢ | ــ | ٩٠ |
| ــ | علبة امتصاص الهواء | ــ | ــ | ١ | ــ | ٤٠ |
| ــ | مسامير ، اسلاك | ــ | ــ | ــ | ــ | ١٣ |
| | **المجموع ( مدور )** | ــ | ــ | ــ | ٦ر٨٠ | ٥٤٤٠ |



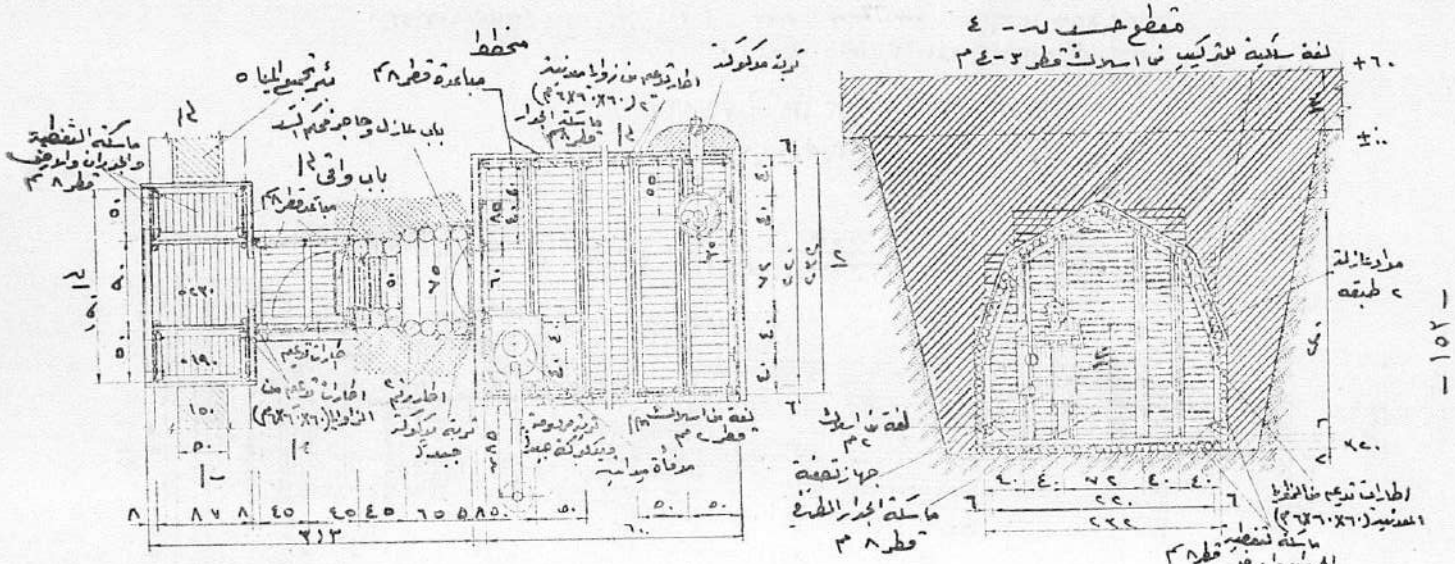



**الشكل رقم – ٩٦ –**

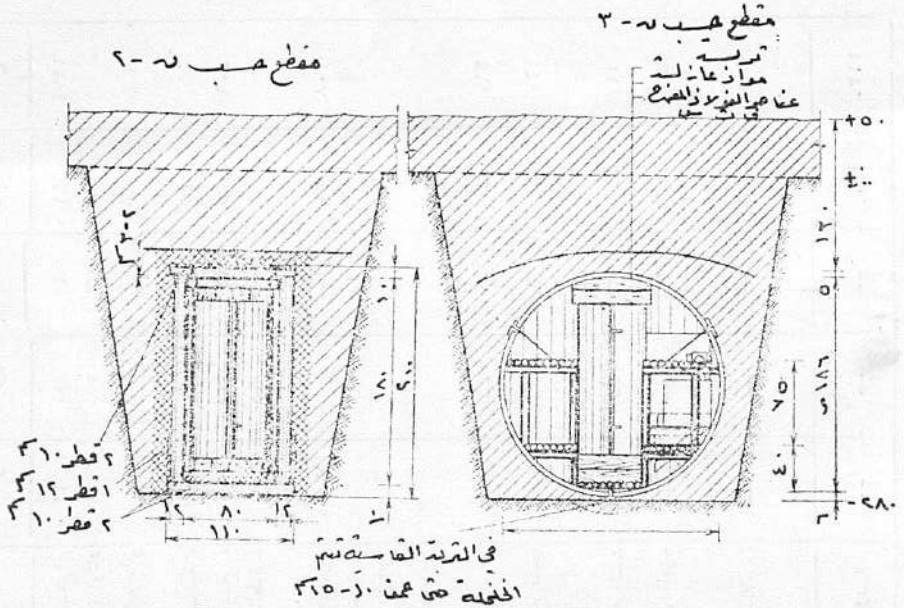
**ملجأ من عناصر الفولاذ المعرج ف ث س**

– حجم التربة المحفورة ١٣٥ م٣ ( يدويا ٧٠ م٣ ) .

– يلزم لاقامة المنشأة ١٫٥ معدة/ساعة ( قاحط ) و ١٠٥ رجل/ساعة ومعادن ٩١٢ كغ ، وخشب مبروم ٣ م٣ .


مسقط
قطاع حسب ب ب - ٤
منشر تجميع المياه
مباعدة قطر ٣٨
باب علاك وحاجز محكم
باب واقي
مباعدة قطر ٣٨
ماسورة تصريف
تربة مدكوكة
مدفأة مياه
لفة سلكية للتركيب من ١ اسدلت قطر ٣ - ٤ م
مواد عازلة
٢ طبقة
جهاز تقفيه
ماسورة الجرار المطرقع
قطر ٨ م
ماسورة تقفيه الجرار وواقي قطر ٨ م

الشكل رقم – ٩٧ –




**الشكل رقم – ٩٨ –**

**ملجأ ذو هيكل من الزوايا المعدنية والمواد المتوفرة محليا ( مخطط ومقطع**

– حجم التربة المحفورة ١٦٥ م٣

– يلزم لاقامة المنشأة ٢ معدة/ساعة ( قاحط ) و ٢٢٠ رجل/ساعة ، ومعدن ١٥٣٦ كغ واعمدة رفيعة ٧ م٣ .

## المطلوب من الاجزاء والمواد للمنشأة الموضحة في الشكلين رقم ٩٦ و ٩٧

| رقم الجزء | اسماء الاجزاء او المادة | الابعاد ( سم ) القطر | الابعاد ( سم ) الطول | الكمية بالقطعة | الحجم الاجمالي ( م٣ ) | الوزن الاجمالي كغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | شدادات جدران المنشأة والمدخل ، اوتاد لتكسية الجدران والمباعدات | ١٢ | ١٨٠ | ٤٣ | ٠ر٩٩ | ١٢٧٤ |
| | | | ٢٠٠ | ٢٩ | ٠ر٧٥ | |
| | | | ٣٠٠ | ٢ | ٠ر٠٨ | |
| ٢ | العوارض السفلية ، | ١٠ | ١٠٠ | ٥٢ | ٠ر٤٧ | |
| | العوارض العلوية ، | | ١٤٥ | ٤ | ٠ر٠٥ | ٤٠٦ |
| | اعمدة الاستناد الطولية ومباعدات المدخل | | ٦٥ | ١٢ | ٠ر٠٦ | |
| ٣ | شدادات الجدران الطرفية ، والمدخل ، عوارض الشد الطولاني والوصل ، تكسية الجدران | ٥ ـ ٧ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٠ر٣٢ | ٣٠٨ |
| | | | ١٨٠ | ١٨ | ٠ر١٢ | |
| ـــ | اطارات الدعم | ـــ | ـــ | ٣ | ـــ | ٣٦٠ |
| ـــ | كتلة الباب مع فتحة ٥٠ × ١٠٠ سم | ـــ | ـــ | ١ | ـــ | ١٢٠ |
| ـــ | حواجز محكمة السد | ـــ | ـــ | ٢ | ـــ | ٤٤ |
| ـــ | عناصر الفولاذ المعرج | ـــ | ـــ | ٣٠ | ـــ | ٩٠٠ |
| ـــ | رزات ، اسلاك ، مسامير | ـــ | ـــ | ـــ | ـــ | ١٢ |
| | **المجموع ( مدور )** | ـــ | ـــ | ـــ | ٣ر٠ | ٣٤٣٠ |

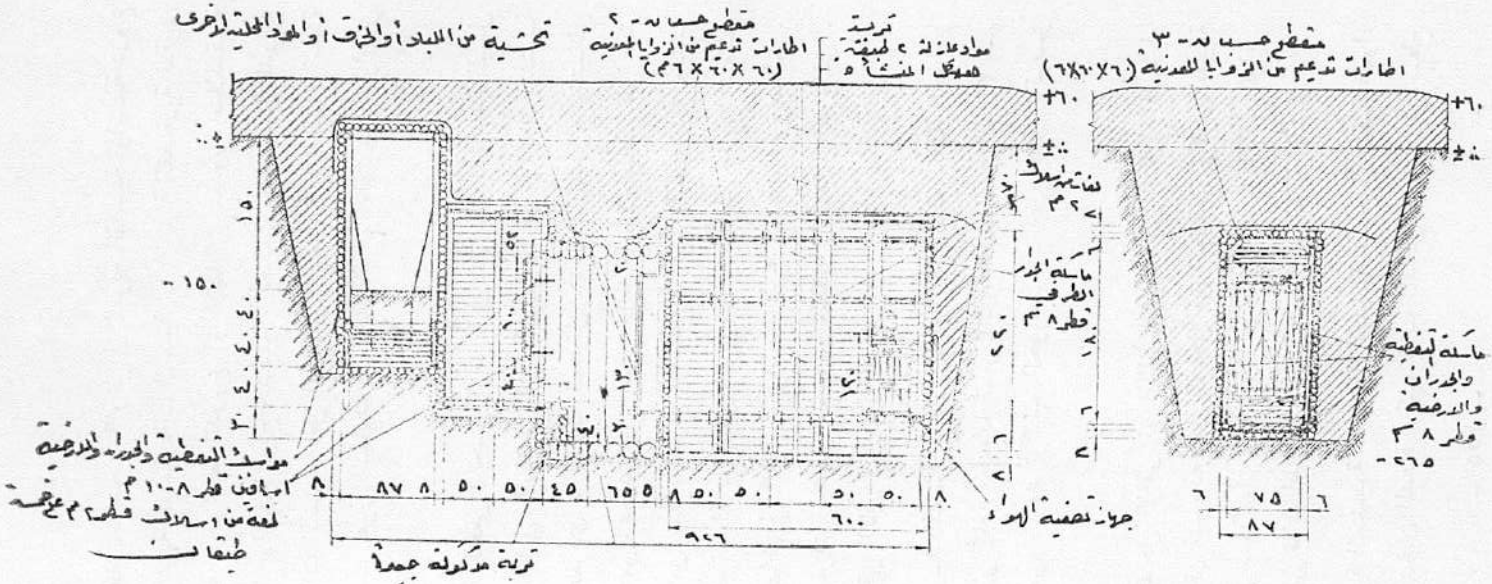
تتم تقوية الحفريات تحت الارض في التربة القاسية بواسطة دروع اطارية ، اما في التربة الفضارية ـ الرملية ، والرملية الفضارية فتقوى باطارات مستقلة . توضع الدروع او الاطارات بصورة متلاصقة وتثبت فيما بينها بواسطة الواح خشبية . يجب ان يتم وصل الدروع او عناصر الاطارات المصنوعة من الخشب المبروم ، في العقد بواسطة دفوف دعم حيث تفرز النهايات العلوية للقوائم ونهايات العوارض السفلية .

١٦٩ ـ ينشأ مدخل الملجأ النفقي ( تحت الارض ) في الاراضي الشديدة الميل بشكل افقي ، واما في الاراضي التي يقل ميلها عن ٣٠° ، فينشأ بشكل مائل او عمودي . اضافة للمدخل يتم انشاء مخرج احتياطي من النموذج المنجمي ! عمودي ) . يتم ردم المدخل الاحتياطي على عمق لا يقل عن ٢ م من سطح التربة بواسطة الرمل والبحص ، ويتم قفله من الاعلى بواسطة درع من الدفوف . يحفظ خليط الرمل والبحص من التهايل في الاسفل بواسطة درع مستند على دعائم . ينشأ في المدخل غرفتي مدخل مع بابين محكمي السد وباب واقي . يركب الباب الواقي الثاني في راس المدخل .

لزيادة احكام سد المنشأة ، فان الحافة الخارجية لكافة الحواجز يجب ان تدخل على كافة محيطها ضمن التقوية لمسافة ١٥ ـ ٢٠ سم ضمن افريز خاص . بعد تركيب الحواجز يتم ملء هذا الافريز بالفضار اللزج .

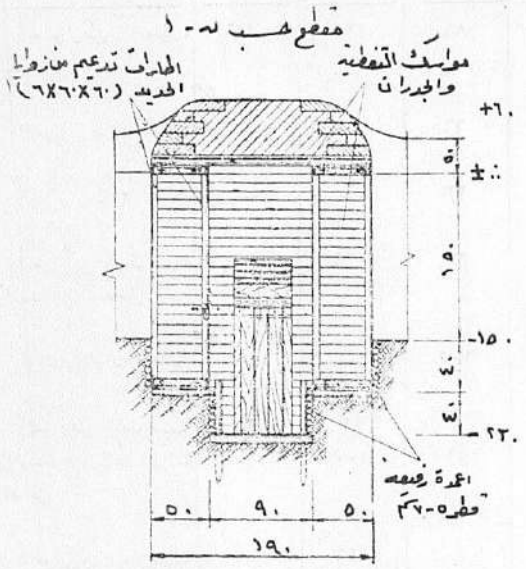
تنشأ فجوة المدخل الافقي او المائل للملجأ على شكل نافذ او مسدود . يجب ان يتم ردم كتل المدخل من الجوانب والاعلى بطبقة من التراب لا تقل سماكتها عن ١ م . يجب ان يستند الباب الواقي في راس المدخل على ثلاث اطارات تنقل الحمل الى تقوية المنشأة .

١٧٠ ـ بالاضافة الى الاسرة الخشبية ، بمدفأة ميدانية ، وجهاز تنقية الهواء وانابيب لتصريف دخان المدفأة تركب قرب المدخل ، تمتد الى سطح



الشكل رقم – ٩٩ –

ماجا ذو هيكل من الزوايا المعدنية باستخدام المعادن المحلية
والمـواد المتوفـرة ( مقاطـع )



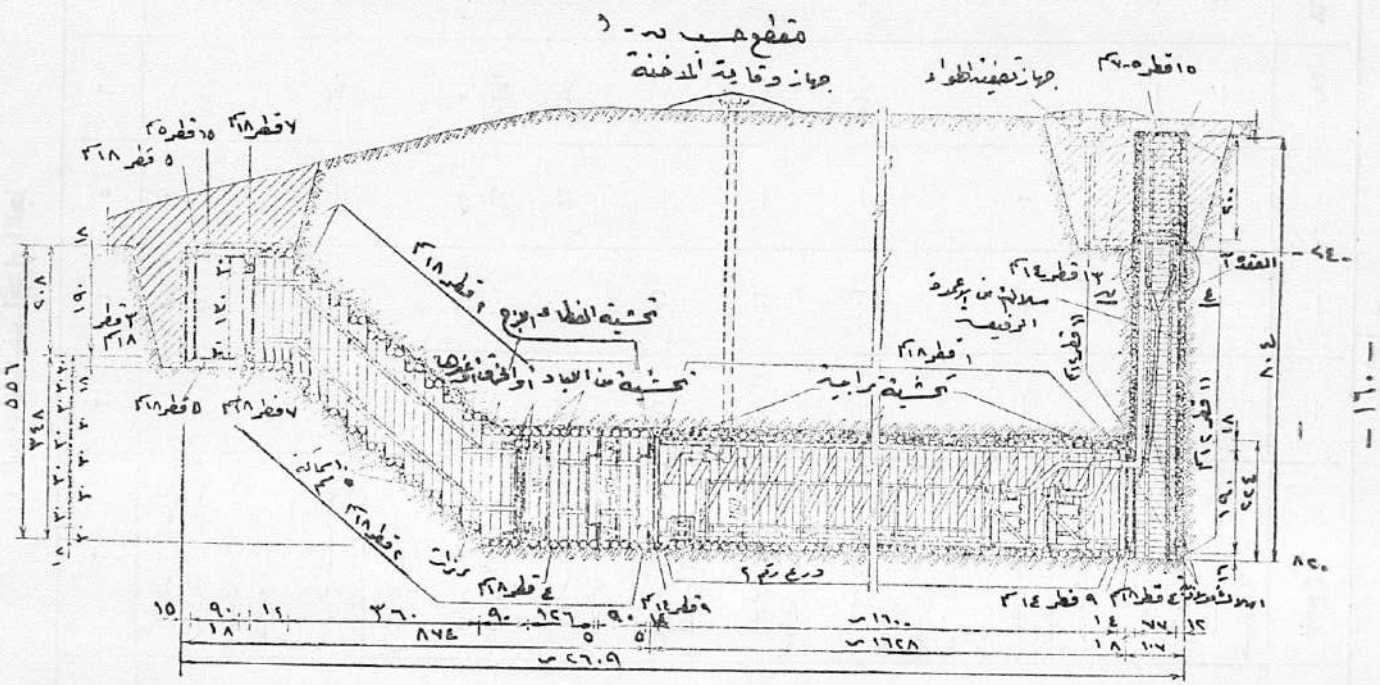

لارض خلال بئر اسطواني ، ويوضع في القسم العلوي جهاز واقي . ويجب ان تركب انابيب سحب الهواء والمدفأة الثانية في المخـرج الاحتياطي .

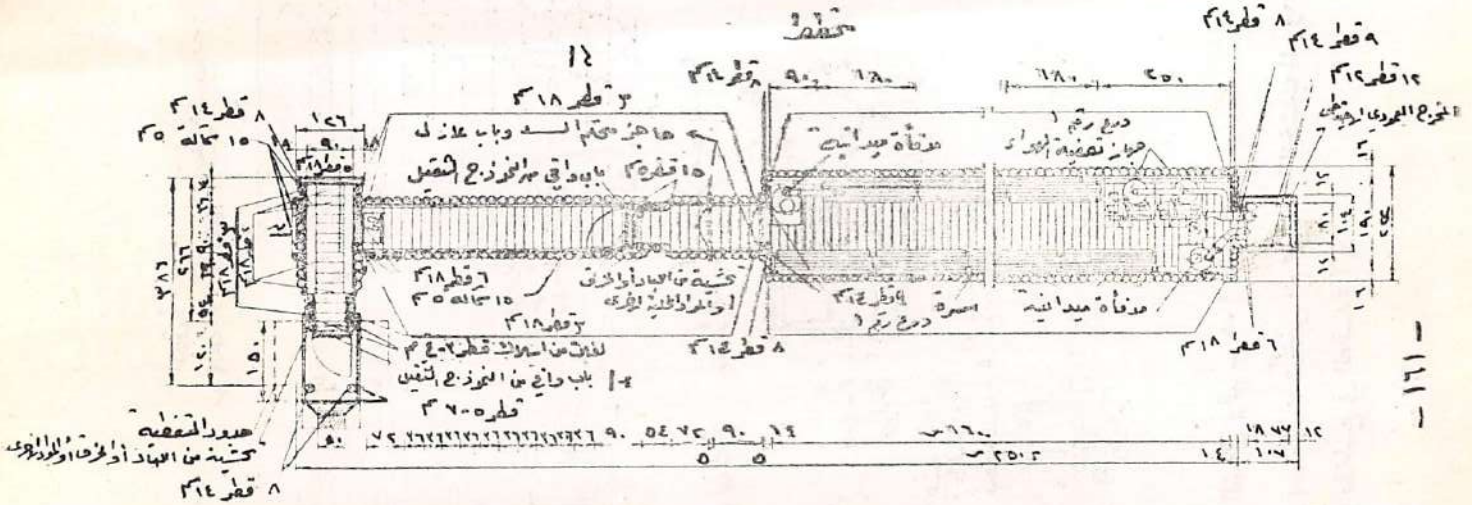
## تصنيف أجزاء الملجأ ( المبين في الشكلين ١٠٠ و ١٠١ ) النفقي
## سعة ٣٠ شخصا مع تقوية من الخشب الابروم

| رقم الجزء | اسماء الاجزاء | الابعاد ( سم ) القطر او المقطع | الابعاد ( سم ) الطول | الكمية بالقطعة | الحجم الاجمالي ( م٣ ) | الوزن الاجمالي كغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ |
| | العوارض العليا للمنشأة | ١٨ | ٢٢٢ | ٨٩ | ٥ر٥٢ | ٣٨٦٤ |
| — | الدرع رقم ١ | — | — | ٦٦ | ٩ر٣١ | ٦٥١٤ |
| — | الدرع رقم ٢ | — | — | ٣٣ | ٤ر٩٨ | ٣٤٨٨ |
| ٢ | العوارض العلوية والسفلية للمدخل | ١٨ | ١٢٦ | ٨٨ | ٣ر٩٠ | ٢٠٣٠ |
| ٣ | قوائم اطارات المدخل | ١٨ | ٢٠٢ | ١٠٥ | ٥ر٩٩ | ٤١٩٠ |
| ٤ | العوارض العلوية والسفلية لاطارات المدخل | ١٨ | ٩٢ | ٤ | ٠ر١١ | ٧٧ |
| | | | ١٠٠ | ١٢ | ٠ر٣٢ | ٢٢٧ |
| ٥ | العوارض العلوية والسفلية لاطارات المدخل | ١٨ | ١٢٦ | ١٠ | ٠ر٣٤ | ٢٤٠ |
| ٦ | قوائم اطارات المدخل | ١٨ | ٢٠٢ | ٢ | ٠ر١١ | ٧٧ |
| ٧ | العوارض العلوية والسفلية لاطارات المدخل | ١٨ | ٩٠ | ٤ | ٠ر١٠ | ٧٠ |
| ٨ | شدادات الجدران الطرفية ، القوائم والعوارض العلوية لتكسية الجدران | ١٤ | ١٢٦ | ١٥ | ٠ر٣٢ | ٢٢٤ |
| | | | ٢٢٥ | ٢٩ | ١ر١٣ | ٧٩٢ |
| | | | ٢٨٠ | ٢ | ٠ر١٠ | ٧٠ |

## ( تابع ) تصنيف اجزاء الملجأ

| | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٩ | القوائم ، العوارض العلوية والسفلية لاطارات الجدران الطرفية | ١٤ | ٨٨<br>٢٢٢ | ٤<br>٤ | ٠ر٠٦<br>٠ر١٦ | ٤٢<br>١١٢ |
| ١٠ | الواح خشب معاكس كماسكات لشبات لتقوية وللادراج وغيرها | | — | — | ٠ر٣٠ | ٢١٠ |
| ١١ | عناصر تقوية المخرج المنجمي الاحتياطي | ١٢ | ٩٢<br>١٠٤ | ١١٥<br>٩٦ | ١ر٣٠<br>١ر٢٠ | ٩١٠<br>٨٤٠ |
| ١٢ | عناصر تقوية المخرج الاحتياطي | ١٢ | ١٠٧ | ٣٨ | ٠ر٤٨ | ٣٣٦ |
| ١٣ | الجهازالمضاد للتهايل في المخرج المنجمي | ١٤ | ٤٥٠ | — | ٠ر٠٨ | ٥٦ |
| ١٤ | دفوف الجهاز المضاد للتهايل | ٤ × ١٢ | ٢٤٠ | — | ٠ر٠١ | ٦ |
| ١٥ | اعمدة غطاء المخرج المنجمي ، درج المنجم ، المخرج الاحتياطي ، اعمدة تكسية الجدران واعمال التركيب | ٥ — ٧ | ١٤٠٠٠ | — | ٠ر٤٥ | ٣١٥ |
| ١٦ | كتلة الباب من النموذج الثقيل مع فتحة ٦٠ × ١٣٠ سم | — | — | ٢ | — | ٣٧ |
| ١٧ | حاجز محكم السد | — | — | ٢ | — | ٢٠٠ |
| ١٨ | مسامير ، اسلاك ، حبال | — | — | — | — | ١٧ |
| | **المجموع** | — | — | - | ٣٥ر٤٠ | ٢٥٣٦٨ |


مقطع حـ - د
جهاز وقاية الدخنة
جهاز تصفية الهواء
١٥ قطر ٣٦
٧ قطر ٣٦
٥ قطر ٣٦
٣ قطر ٣٦
تحشية الطبقة السفلى
تحشية من البلاط أو الخرسانة
تحشية رابية
٥ قطر ٣٦
٧ قطر ٣٦
٤ قطر ٣٦
٩ قطر ٣٦
٩ قطر ٣٦
١٢ قطر ٣٦
١١ قطر ٣٦
١ قطر ٣٦
٩ قطر ٣٦
٤ قطر ٣٦
٤٠٨
٣٤٨
٥٥٦
١٩٠
١٢٠
٨٠٠
٤٤٠
٨٤٠
٩٠٠
٣٦٠
٩٠٠
١٢٦
٩٠٠
١٦٠٠
٨٧٤
١٦٢٨
٢٦٠٩

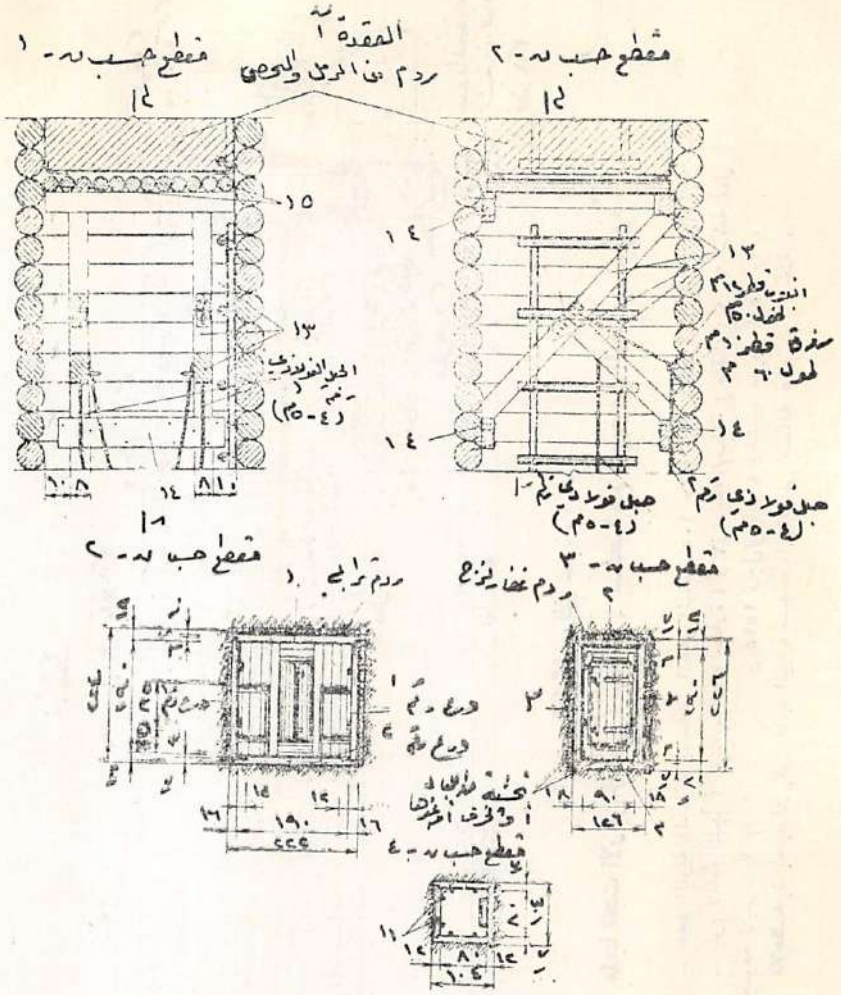


**الشكل رقم – ١٠٠ –**

**ملجأ تحت الارض ( نفقي ) سعة ٣٠ شخصا مع تقوية من الخشب المبروم**

– حجم التربة المحفورة بوسائط الحفر النفقي ١٠٥ م٣ ، وبالوسائط العادية ٦٥ م٣ .
– يلزم لاقامة الملجأ ٢ معدة/ساعة ( حفارة ) و ٦٠ معدة/ساعة ( منقب ) و ٩٠ ساعة عمل للمجموعة لدبر – ١ م و ١٥٢٥ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ٣٥٫٤ م٣ .

**ملاحظة** : يجب ان يكون ثقب انبوب سحب الهواء على مسافة ٥ م من المدخنة .




الشكل رقم – ١٠١ –

ملجأ تحت الارض ( نفقي ) سعة ٣٠ شخص مع تقوية من الخشب المبروم

( مقاطـع في العقـدة آ )

# الفصل الثامن

## منشآت مقرات القيادة

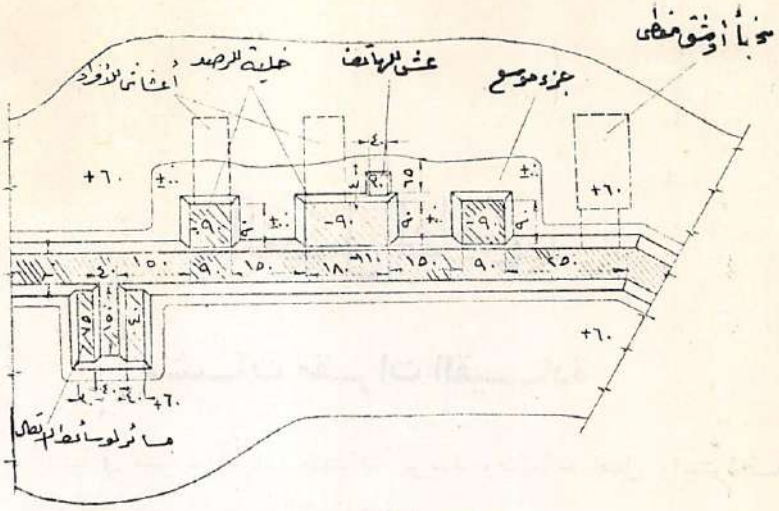
١٧١ – ينشأ في مقرات القيادة منشآت للرصد ومنشآت لعمل واستراحة العناصر ومساتر للوسائط المادية .

### ١ – منشآت الرصد

١٧٢ – تعتبر منشآت الرصد اساسية في مقرات السيطرة . فهي تؤمن المراقبة المستمرة لارض المعركة وامكانية العمل على الخريطة وصياغة الوثائق وتقي العناصر من تأثير وسائط التدمير . تنشأ منشآت الرصد من النموذج المكشوف والمغطى مع امكانية الرصد خلال البيرسكوب او فتحة الرصد .

١٧٣ – تتألف منشآت الرصد المكشوفة لقادة القطعات ( شكل ١٠٢ ) من خلايا للرصد ومساتر لعناصر الاشارة مع اجهزة الاشارة ، وخنادق تصل فيما بين خلايا الرصد والمساتر .

تنشأ خلايا الرصد الملاصقة للخندق ، كقاعدة ، في الجدار الامامي لخندق القتال . في حالات خاصة وتبعا لشروط الارض يمكن انشاء خلايا مفرزة ، وعند ذلك يجب تمويهها بعناية ضد المراقبة المعادية الارضية والجوية .



**الشكل رقم ـ ١٠٢ ـ**

**منشأة مكشوفة لرصد قائد القطعة**

ـ حجم التربة المحفورة ( بدون الخلايا والمساتر ) ٦ م٣
ـ يلزم لاقامة المنشأة ٢٦ رجل/ساعة

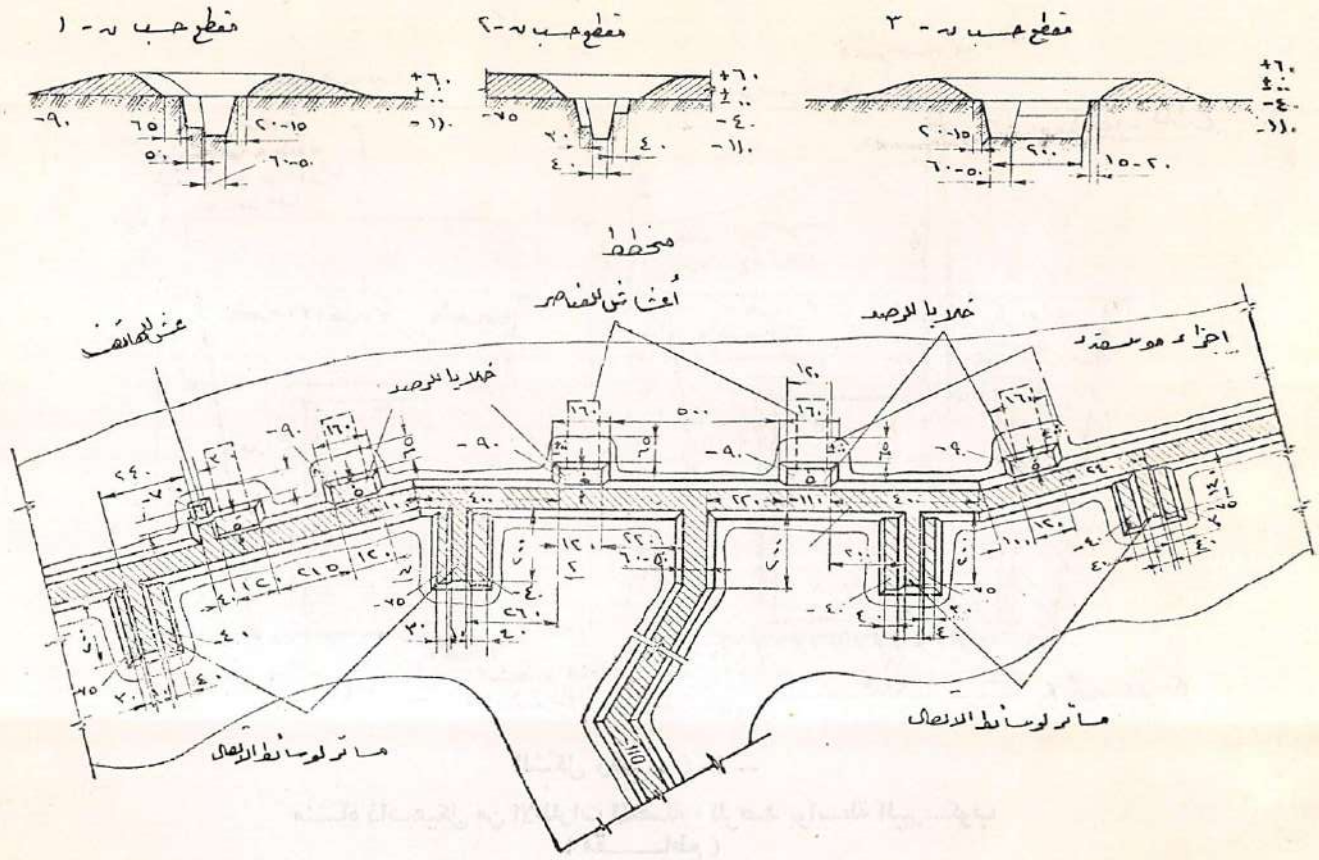
١٧٤ ـ تتألف منشأة الرصد المكشوفة لقائد التشكيل ( شكل ١٠٣ ) من خلايا للرصد ومساتر لعناصر الاشارة ووسائط الاتصال . تنشأ خلايا الرصد في الجدار الامامي لخندق القتال وخندق المواصلات ، اما المساتر فتنشأ في الجدا رالخلفي .

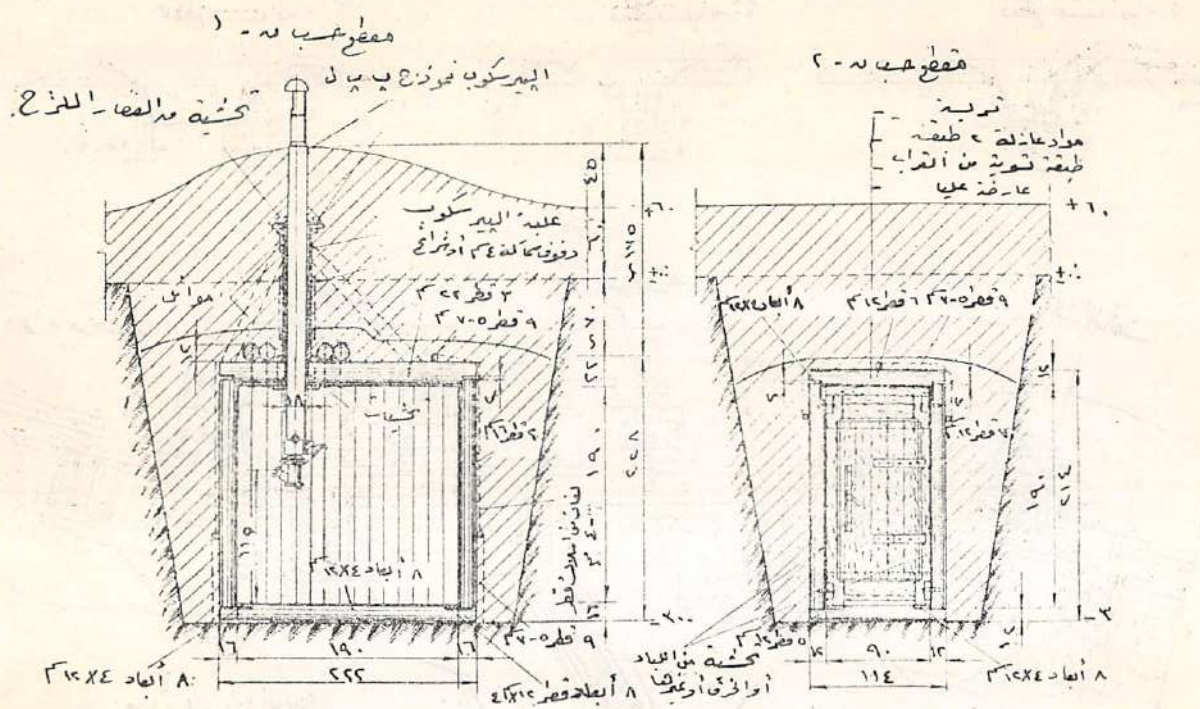
١٧٥ ـ ان منشآت الرصد المغطاة تؤمن وقاية افضل من المنشآت المكشوفة ضد وسائط التدمير العادية وموجة الصدمة والاشعاعات الناتجة عن الانفجار النووي .

**الشكل رقم ـ ١٠٣ ـ**

**منشأة رصد مكشوفة لقائد التشكيل**

ـ حجم التربة المحفورة ( بدون الخلايا والمساتر ) ١٢ م٣ .
ـ يلزم لاقامة المنشأة ٥٧ رجل/ساعة .


قطع حب ب - ١
قطع حب ب - ٢
قطع حب ب - ٣
مخطط
أعشاش الفناصر
خلد يا الرصد
اجزاء موسقة
عش الهالف
خلد يا الرصد
ماتر لوسانط الاتصال
ماتر لوسانط الاتصال

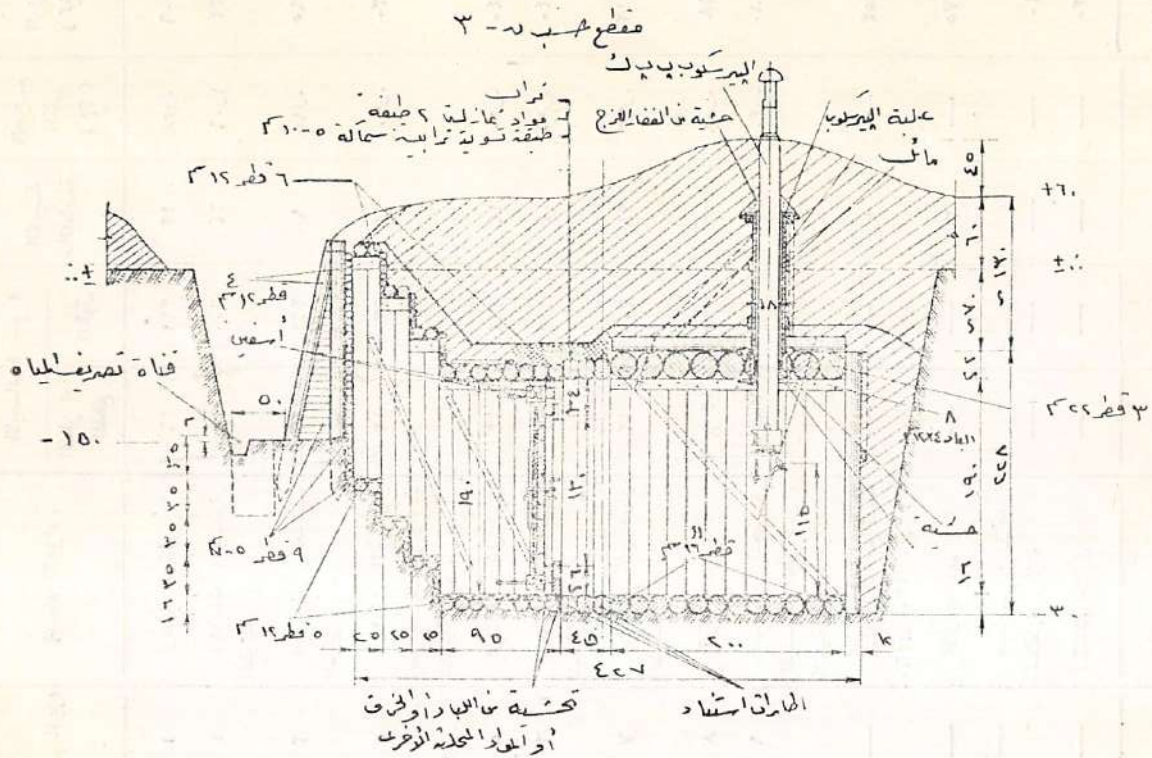


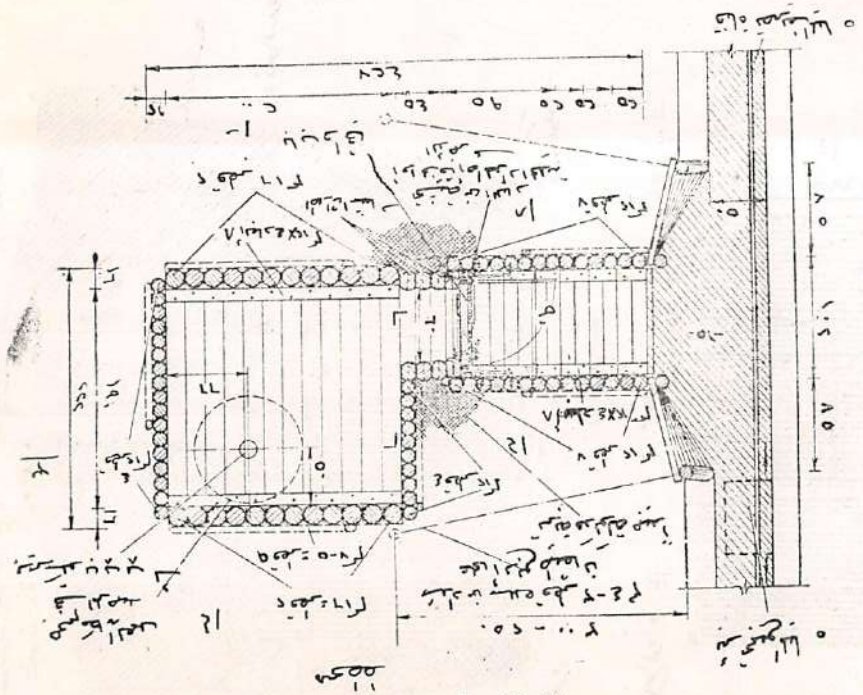

**الشكل رقم ـ ١٠٤ ـ**

**منشأة ذات هيكل من الاطارات المتصلة ، للرصد بواسطة البيرسكوب**
**( مقـــاطع )**

## تصنيف اجزاء المنشأة المغطاة للرصد بواسطة البيرسكوب ذات هيكل من الاطارات المتصلة ، والموضحة في الشكل رقم ( ١٠٥ )

| رقم الجزء | اسماء الاجزاء | الابعاد ( سم ) | | الكمية بالقطعة | الحجم الكلي ( م٣ ) | الوزن ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | القطر او المقطع | الطول | | | |
| ١ | ارضية الهيكل | ١٦ | ٢٢٢ | ١٢ | ٠ر٥٨ | ٤٠٦ |
| ١ | شدادات الجدران الطولية | ١٦ | ٢٠٠ | ٢٤ | ١ر٠٦ | ٧٤٤ |
| ٣ | العوارض العليا للهيكل | ٢٢ | ٢٢٢ | ٩ | ٠ر٨٥ | ٥٩٥ |
| ٤ | شدادات الجدران الطرفية للهيكل واوتاد لتكسية الميول | ١٢ | ٢٣٠ | ٣١ | ٠ر٩٠ | ٦٣٠ |
| ٥ | ارضية المدخل | ١٢ | ١١٤ | ١٤ | ٠ر٢٠ | ١٤٠ |
| ٦ | العوارض العلوية للمدخل | ١٢ | ١١٤ | ١٤ | ٠ر٢٠ | ١٤٠ |
| ٧ | شدادات الجدران الطولية للمدخل | ١٢ | ٢٠٠ | ٢٨ | ٠ر٧٣ | ٥١٢ |
| ٨ | دفوف استناد | ٤ × ١٢ | — | — | ٠ر٠٨ | ٤٨ |
| ٩ | اعمدة لتحقيق الثبات الطولاني ، تكسية الميول، مباعدات | ٥ — ٧ | — | — | ٠ر٤٠ | ٢٨٠ |
| — | كتلة الباب مع فتحة ٦٠ × ١٣٠ | — | — | ١ | — | ١٥٤ |
| — | اطارات دعم | — | — | ٣ | — | ٣٧٥ |
| — | مسامير ، رزات ، اسلاك ، بزالات | — | — | — | — | ١٠ |
| — | قماش عازل | — | — | — | — | ٢٠ |
| | **المجموع** | — | — | — | ٥ | ٤٠٧٥ |


قطاع رقم ٣
البيزوميتر
تراب
مواد مماثلة ٢ طبقة
طبقة تلوية ترابية سماكة ٥-١٠ سم
حشية من الفلفل الفرخ
عدلة البيزوميتر
ماسك
٦ قطر ١٢ سم
٤ قطر ١٢ سم
أسفين
قناة تصريف المياه
٣ قطر ٢٢ سم
٩ قطر ٢٥ سم
٥ قطر ١٢ سم
حشية
١١ قطر ٢٦ سم
+٦٠
±٠٠
-٣٠
-١٥٠
٤٥
٦٠
١٢٠
٧٠
٢٢
٢٢٨
١٩٠
١٦
١٨
١٣٥
١٩٠
١٣٠
٣٦
٣٦
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
١٦٢٥
٣٠
٢٥
٢٥
٥
٩٥
٤٥
٢٠٠
٤٠٧
حشية من الطباء أو الخرف
أو المواد المحلية الأخرى
الطارات استقاد

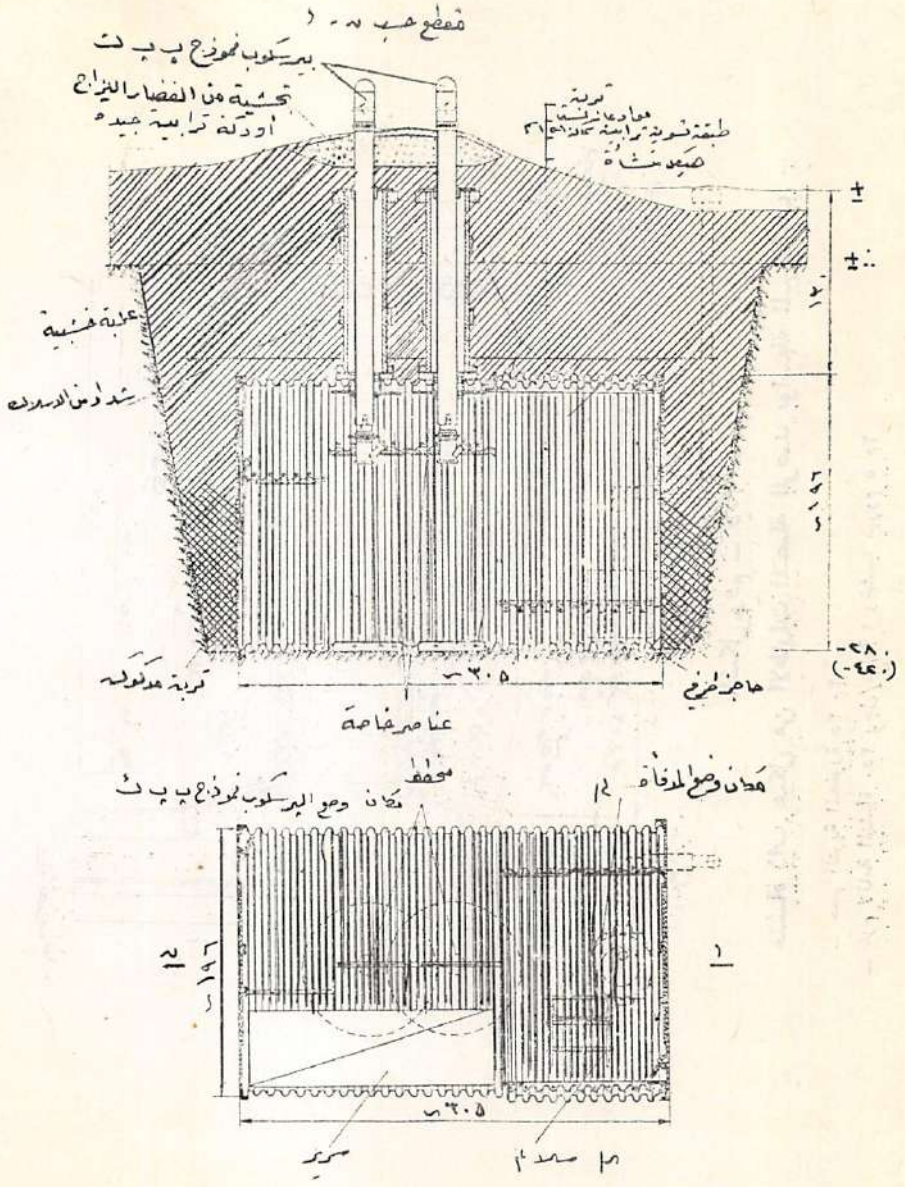


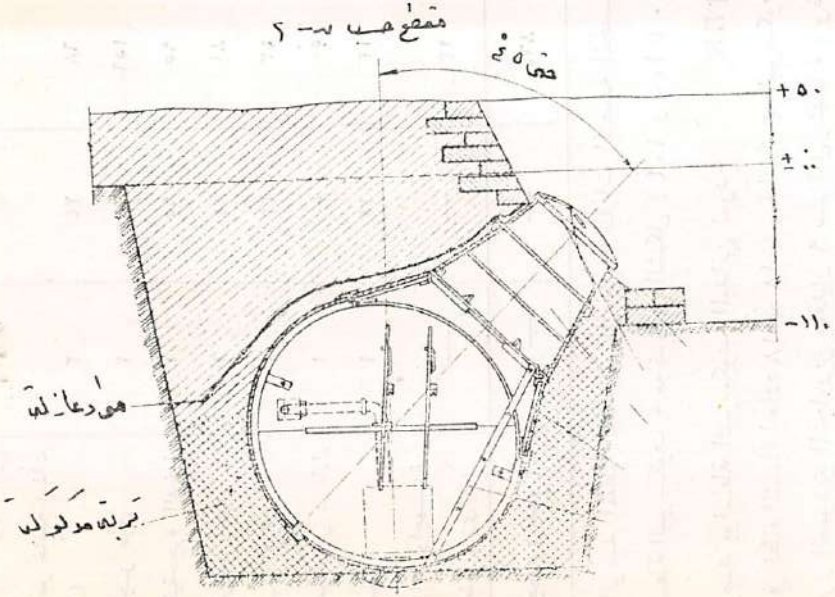
**الشكل رقم ـ ١٠٥ ـ**

**منشاة ذات هيكل من الاطارات المتصلة للرصد بواسطة البيرسكوب**

ـ حجم التربة المحفورة ٣٥ م٣

ـ يلزم لاقامة المنشاة ٢٥٠ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ٥ م٣


قطع حب ن - ن
بيزلوب نموذج ب ب ث
تحشية من الفضار الليراج
أو تربة ترابية جيدة
تربة معادن ترابية
طبقة تربة ترابية
صخور شاه
عليه خشبية
شد أو من الأسلاك
تربة محلولة
عناصر غاصة
حاجز خرسي
مكان وضع البيزلوب نموذج ب ب ث
مكان وضع المدفأة




**الشكل رقم – ١٠٦ –**

**منشأة من المجموعة ك ف س – الرصد من بيرسكوبين**

– حجم التربة المحفورة ٣٠ م٣ .

– يلزم لاقامة المنشأة ١٩٥ رجل/ساعة ، وفولاذ معرج ٨٦٠ كغ .

**المطلوب من الاجزاء والمواد للمنشأة الموضحة في الشكل رقم ( ١٠٦ )**

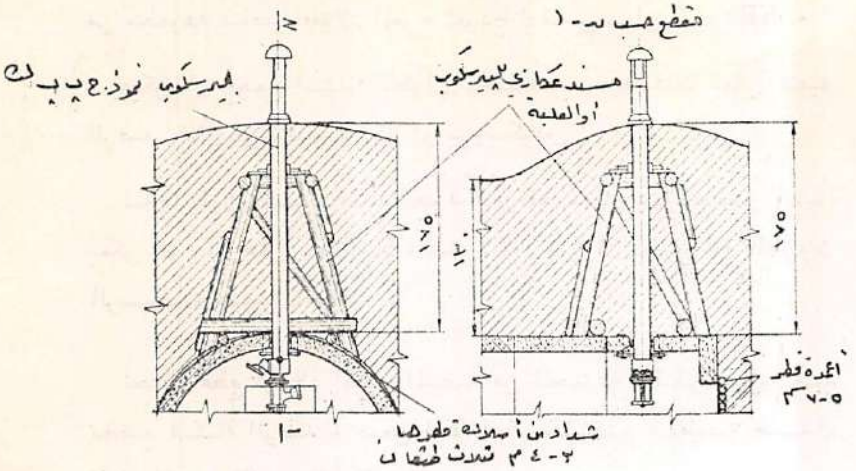
| رقم مسلسل | اسم الجزء او المادة | الكمية بالقطعة | الوزن ( كغ ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | جزء واحد | الاجمالي |
| ١ | عناصر الفولاذ المعرج | ١١ | ٣٠ | ٣٣٠ |
| ٢ | عناصر خاصة ( ذات ثقوب ) | ٢ | ٣٤ | ٦٨ |
| ٣ | حاجز طرفي | ٢ | ٧٨ | ١٥٦ |
| ٤ | تغطيةحجرة الدخول | ١ | ٩٥ | ٩٥ |
| ٥ | مخروط وسيط | ١ | ٨١ | ٨١ |
| ٦ | عنصر اضافي | ١ | ٤٣ | ٤٣ |
| ٧ | عنصر واقي ـ عازل | ١ | ٥٠ | ٥٠ |
| ٨ | سلم | ١ | ١٢ | ١٢ |
| ٩ | ادوات واجهزة احتياطية ( زيب ) | — | — | ٢٣ |
| | **المجموع ( مدور )** | — | — | **٨٦٠** |

١٧٦ ـ ان منشأة الرصد المفطاة ذات الهيكل من الاطارات المتصلة المخصص للرصد بواسطة البيرسكوب ، موضح في الشكل ( ١٠٤ و ١٠٥ ) .

ينفذ الرصد بواسطة البيرسكوب الميداني نموذج ППК يصنع ثقب في غطاء المنشأة ابعاده ١٨ × ١٨ سم ، لتركيب البيرسكوب، لذلك يتم فرز العمودين المتجاورين بمقدار ٩ سم لكل منهما ، ويوضع في الاعلى علبة من الدفوف . يتم وصل العلبة مع غطاء المنشأة بواسطة دفوف خشبية .

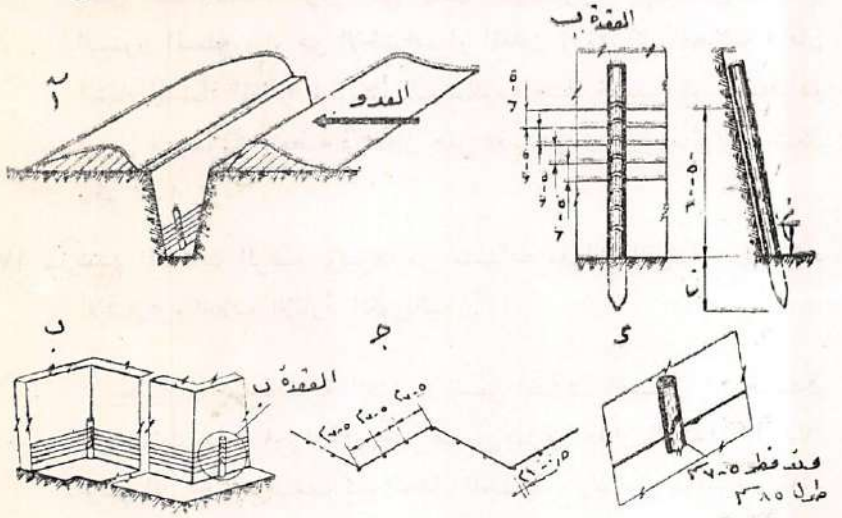
لتقوية غطاء المنشأة ، يتم تثبيت عمودين خشبيين على حواف ثقب البيرسكوب يمتدان على كامل طول المنشأة ، يثبت العمودان مع الغطاء بالمسامير او الاسلاك .

لاحكام سد الثقب يجب عزل الفراغ الكائن بين البيرسكوب والعلبة الخشبية بواسطة القماش العازل ، ثم دكه بالتراب .



**الشكل رقم ـ ١٠٧ ـ**

**تثبيت البيرسكوب في المنشأة المصنوعة من عناصر البيتون المسلح**



**الشكل رقم ـ ١٠٨ ـ**

**تمديد الحبل في خندق القتال وخندق المواصلات**

آ ـ تمديد الحبل في الاجزاء المستقيمة من الخندق ب ـ تمديد الحبل في الاجزاء المتكسرة من الخندق جـ ـ مخطط د ق دعامات الحبل د ـ تفصيل تثبيت الحبل على الدعامات .

١٧٧ ـ تتألف منشأة الرصد المغطاة المصنوعة من الفولاذ المعرج ( شكل رقم ١٠٦ ) من منشأة اساسية ومن مدخل عمودي . تنفذ هذه المنشأة من مجموعة عناصر الفولاذ المعرج نموذج كڤس ـ او KBe - Y .

يمكن ان تجمع المنشأة بأطوال مختلفة ، وعند ذلك يمكن تنفيذ الرصد خلال بيرسكوب واحد او بيروسكوبين .

عندما يكون مستوى المياه الجوفية مرتفعا ، فان عمق توضع المنشأة يمكن ان يقل حتى ٢٤٠ سم ، عند ذلك يجب ان يوضع مع المخروط الوسيط ، عنصرا اضافيا .

تحفظ قطع الفولاذ المعرج المتبقية من المجموعة كڤس ـ او بعد تجميع منشأة الرصد ، ضمن القطعة او تستخدم لتغطية خندق المواصلات ، المؤدي الى المنشأة .

يمكن اقامة المنشأة للرصد من خلال البيرسكوب ، ايضا من كتل البيتون المسلح ، او من الاخشاب او المعدن . وفي كل الحالات ، فان انشاء المنشأة المغطاة ، ينشأ للبيرسكوب علبة خشبية او مسند ذو ارجل ، وتقوى التغطية في مكان عمل ثقب مرور البيروسكوب ( شكل رقم ١٠٧ ) .

١٧٨ ـ يمدد المنشآت الرصد وغيرها من منشآت مقرات القيادة ، كابلات للاشارة وكابلات للانارة الكهربائية .

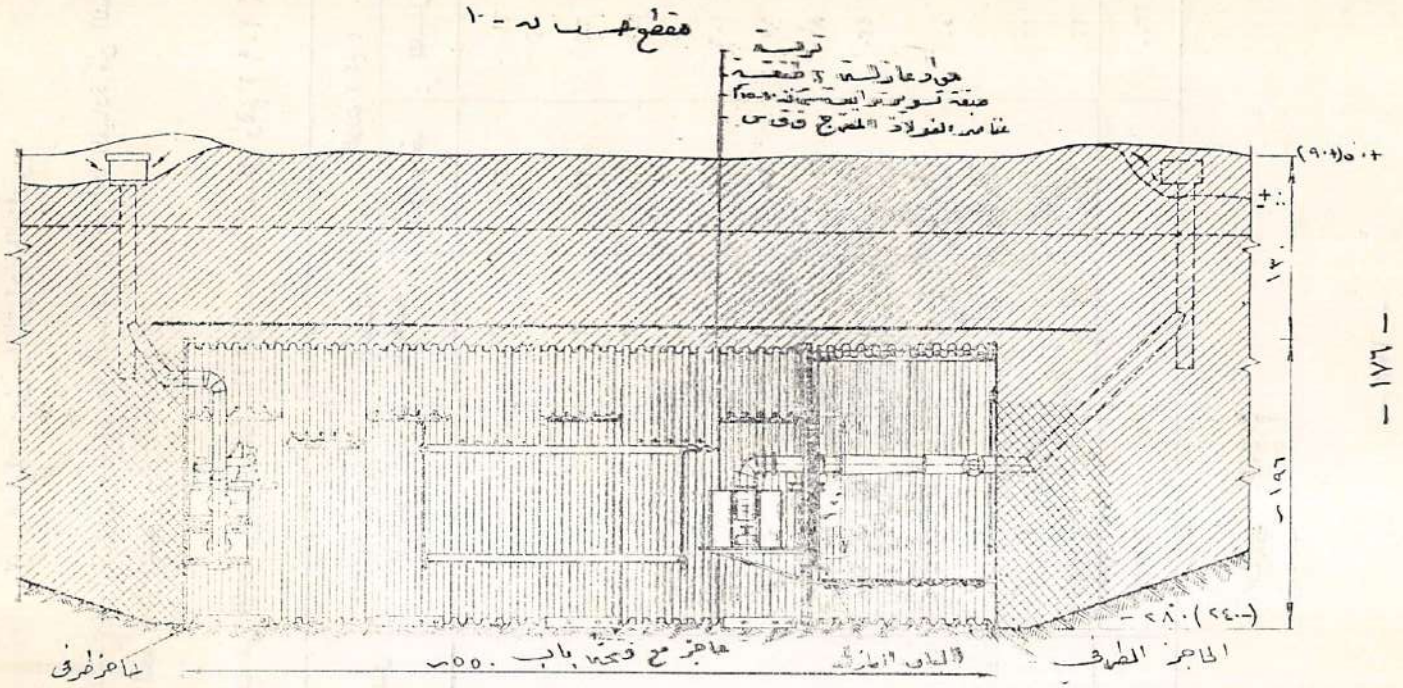
يجب ان تمدد كافة الكابلات ضمن خندق القتال او خندق المواصلات بدون اجراء اي حفر خاص بها في جدار الخندق لان ذلك يؤدي الى حدوث ضعف كبير لجدار الخندق ، ويسهل امكانية تهايله . يتم تثبيت الكابلات بواسطة اوتاد تثبيت كما هو موضح في الشكل رقم ( ١٠٨ ) .

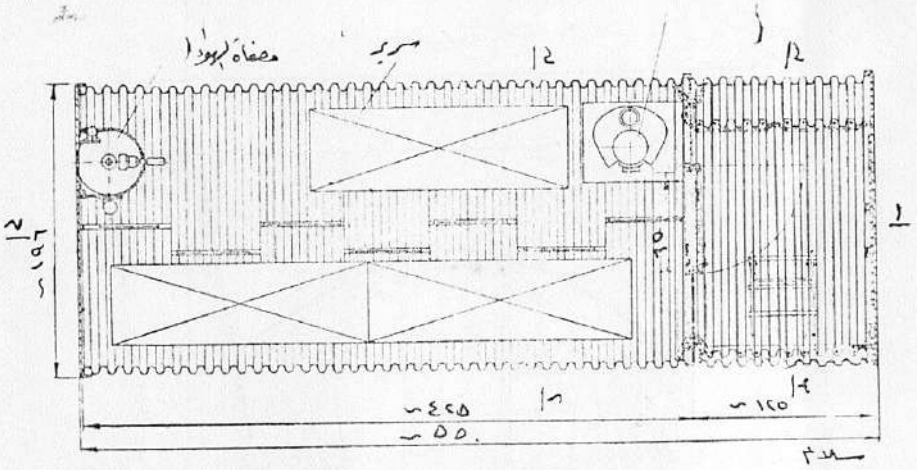
## ٢ ـ منشآت عمل واستراحة العناصر

١٧٩ ـ تنشأ منشآت عمل واستراحة العناصر في مقرات القيادة من النموذج المحفور او النفقي .

**المطلوب من الاجزاء والمواد للمنشاة الموضحة في الشكل رقم ( ١٠٩ )**

| رقم مسلسل | اسماء الاجزاء او المواد | الكمية بالقطعة | الوزن ( كغ ) لجزء واحد | الوزن ( كغ ) للكل |
|---|---|---|---|---|
| ١ | عناصر الفولاذ المعرج | ٢٣ | ٣٠ | ٦٩٠ |
| ٢ | عناصر خاصة ( ذات ثقوب ) | ٢ | ٣٤ | ٦٨ |
| ٣ | حواجز طرفية | ٢ | ٧٨ | ١٥٦ |
| ٤ | حواجز ذات ابواب محكمة السد | ١ | ١٠٦ | ١٠٦ |
| ٥ | غطاء غرفة الدخول | ١ | ٩٥ | ٩٥ |
| ٦ | مخروط وسيط | ١ | ٨١ | ٨١ |
| ٧ | عناصر اضافية | ١ | ٤٣ | ٤٣ |
| ٨ | عنصر واقي ـ محكم السد | ١ | ٥٠ | ٥٠ |
| ٩ | سلم | ١ | — | |
| ١٠ | ادوات وتجهيزات احتياطية | | ١٢ | ١٢ |
| | | — | — | ٢٣ |
| | المجموع مدور | — | | ١٣٠٠ |


مقطع رقم ١٠
تربة
حوائط عازلة من طبقة
طبقة تسوية من البيتومين
عناصر الفولاذ المشرح فوق س
+٥٠٥ (٩٠٩)
+٠٠
١٢٠
١٩٦
-٢٨٠ (-٢٤٠)
حاجز مع فتحة باب ٥٥٠ مم
الماء الباطن
الحاجز الطرف
حاجز طرفي




**الشكل رقم ـ ١٠٩ ـ**

**منشأة ذات هيكل من المجموعة ك ف س ـ أو**

ـ حجم التربة المحفورة ١١٥ م٣ .

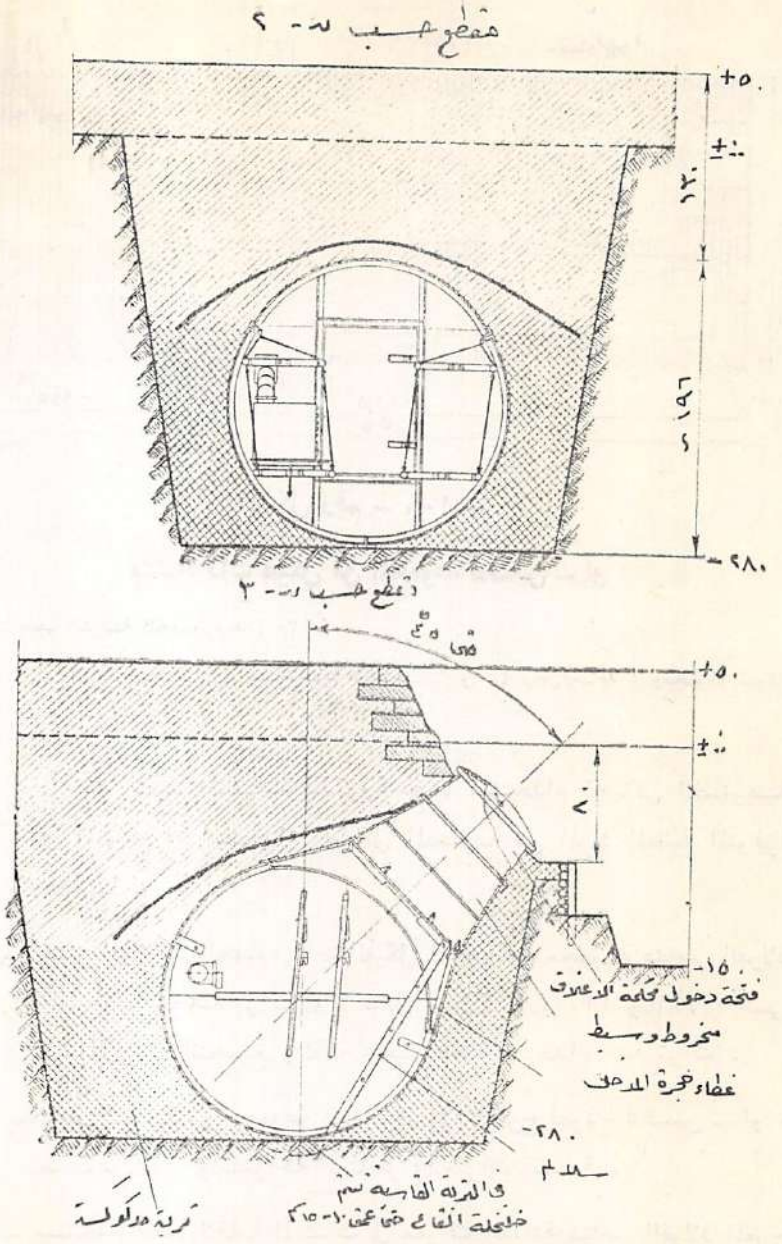
ـ يلزم لاقامة المنشأة ٥ر١ معدة/ساعة ( فاحط ) و ٤٠ رجل/ساعة ، ومجموعة نموذج ك ف س ـ أو .

عند تنفيذ المنشآت المذكورة يجب استخدام الهياكل المصنوعة في المصانع او استخدام الهياكل المصنوعة من المواد المحلية المتوفرة محليا .

١٨٠ ـ تعتبر المنشآت الخفيفة ذات الهيكل المؤلف من مجموعة عناصر الفولاذ المعرج نموذج ف س ـ او ( شكل رقم ١٠٩ و ١١٠ و ١١١ ) هي منشأة قابلة للتجميع والفك ، صالحة للاستخدام عدة مرات .

يمكن ان تنشىء من مجموعة عناصر الفولاذ المعرج نموذج ك ف س ـ او ، منشآت لعمل واستراحة العناصر في مقرات القيادة .

١٨١ ـ يستخدم ايضا لاقامة المنشآت في مقرات القيادة عناصر الفولاذ المعرج نموذج ف ف س . ان عناصر الفولاذ المعرج ف س ( شكل

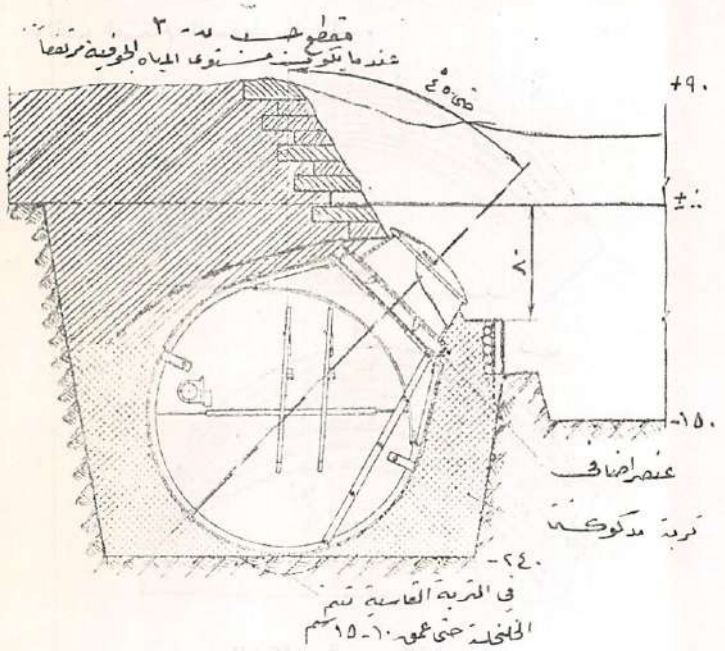



**الشكل رقم – ١١٠ –**

**منشأة من عناصر المجموعة كفس – أو**

رقم ١١٢ ) عبارة عن صفائح منحنية ، موصول في اطرافها زاويتا وصل ، لوصل العنصرين المتجاورين مع بعضهما بمساعدة المحاور والبزالات . بالاضافة لذلك ، فان زوايا الوصل تحوي على ثقوب لتثبيت التجهيزات الداخلية للمنشأة .

يمكن ان توصل عناصر الفولاذ المعرج على الاتجاه الطولاني للمنشأة بتراكب نصف تعريجة من العنصر الاول فوق مجاررتها من العنصر التالي ، ولذلك فان مقاييس التعريجة في احد طرفي العنصر تكون اصغر من مقاييس باقي تعاريج العنصر .




**الشكل رقم ـ ١١١ ـ**

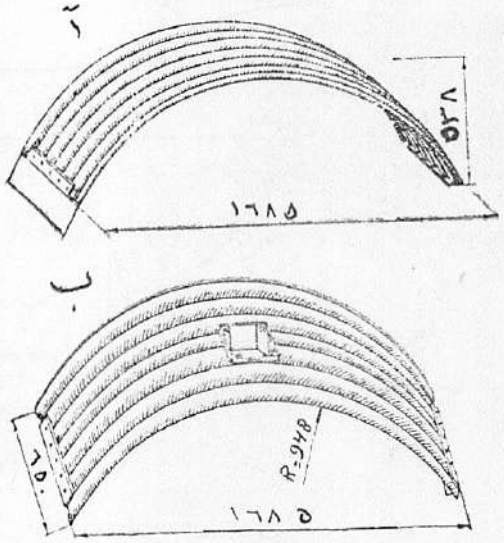
**منشأة ذات هيكل من المجموعة ك‌ف‌س ـ أو**

يوجد ضمن عناصر الفولاذ المعرج نموذج ف‌ف‌س ، عناصر خاصة ذات ثقوب ( انظر شكل رقم ١١٢ ) ، مخصصة لتركيب البيرسكوب

بببك K П П ، ولتركيب الانابيب والعلب الخشبية وغيرهـا من التجهيزات .

١٨٢ ـ ان الحاجز الطرفي ( شكل رقم ١١٣ ) يقوم بدور الجدار الطرفي للمنشأة. يوجد في الحاجز ثقوب لتركيب التجهيزات الداخلية . فلتركيب اجزاء جهاز التصفية يوجد على الحاجز رزتان وشريطان معدنيان لتثبيت المصافي ، وحامل متحرك لتثبيت مضخة الهواء .

ان الحواجز التي تحوي على ابواب محكمة السد ( انظـر شكل رقم ١١٣ ) تحوي على فتحة باب ومتن الباب ومفصلات وثقب للمدخنة وثقب لصمام الضغط الزائد .

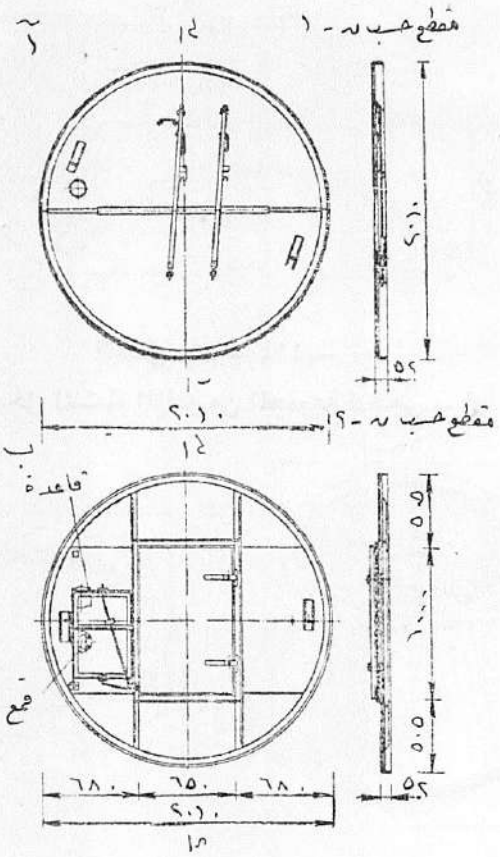



**الشكل رقم ـ ١١٢ ـ**

**عناصـر المجموعـــة ڤڤس ـ أو**

آ ـ عنصر فولاذ معرج ڤڤس ب ـ عنصر فولاذ معرج ڤڤس خاص .

يوجد على الحاجز ايضا اجزاء خاصة لتثبيت المدفأة . يتم تثبيت الحاجز الوسيط على هيكل المنشأة كما هو الحال بالنسبة للحاجـز الطرفي .



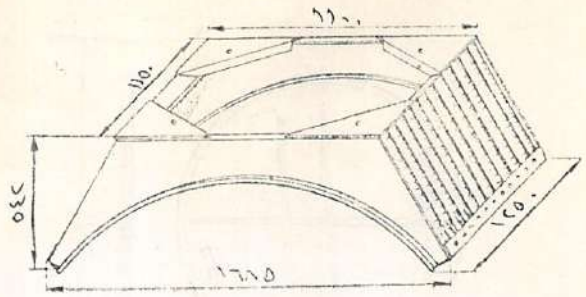

**الشكل رقم ـ ١١٣ ـ**

**عناصـــر المجموعـة لكقس ـ أو**

أ ـ حاجز طرفي ب ـ حاجز وسطي مع باب محكم السد

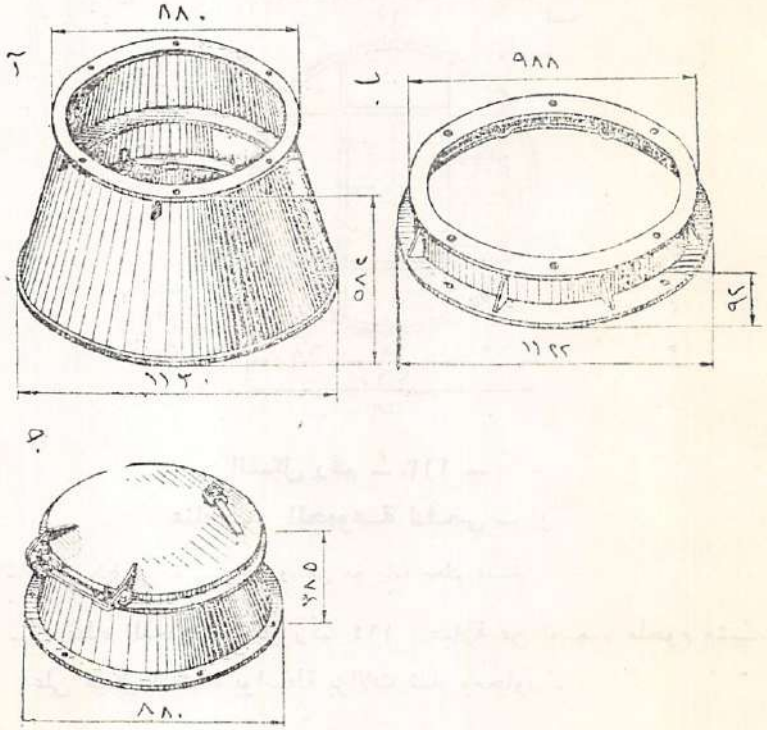
١٨٣ ـ ان غطاء المدخل ( شكل رقم ١١٤ ) عبارة عن تصميم ملحوم مثبت على هيكل المنشأة بواسطة بزالات شد ومحاور .

ان المخروط الوسيط ( شكل رقم ١١٥ ـ أ ) عبارة عن تصميم ملحوم مثبت على غطاء غرفة المدخل ، يوجد على المخروط وصلة مثقوبة لوصل السلم .




**الشكل رقم ـ ١١٤ ـ**

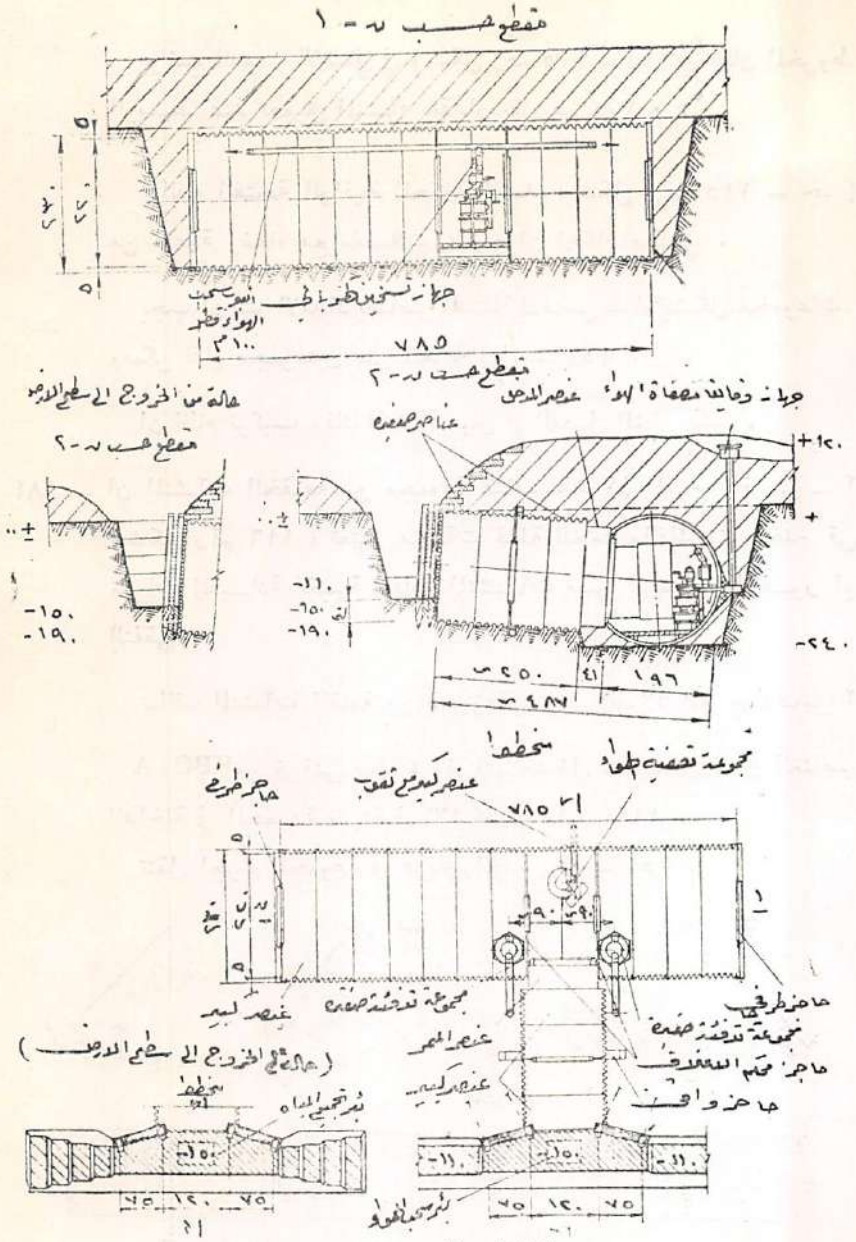
**تغطية غرفة مدخل المنشأة المؤلفة من المجموعة كفس ـ او**




**الشكل رقم ـ ١١٥ ـ**

**عناصـــر المجموعـة كفس ـ أو**

١ ـ مخروط وسيط ب ـ عنصر اضافي جـ ـ عنصر واقي ـ محكم السد .




**الشكل رقم ـ ١١٦ ـ**

**منشأة من مجموعة عناصر الفولاذ المعرج نموذج ك ف س ـ آ**

- حجم التربة المحفورة ١٢٠ م٣ .
- يلزم لاقامة المنشأة ٥ر١ آلة/ساعة ( قاحط ) و ٥٠ رجل/ساعة ، ومجموعة عناصر ك ف س ـ ا

يوضع العنصر الاضافي في ( شكل رقم ١١٥ ــ ب ) في مكان المخروط الوسيط عند تعميق المنشأة بمقدار يقل عن ٥ر٢ م .

تتألف الفتحة الواقية المحكمة السد ( شكل رقم ١١٥ ــ جـ ) من قاعدة وغطاء مع مفصلات ، وجوان احكام مطاطي .

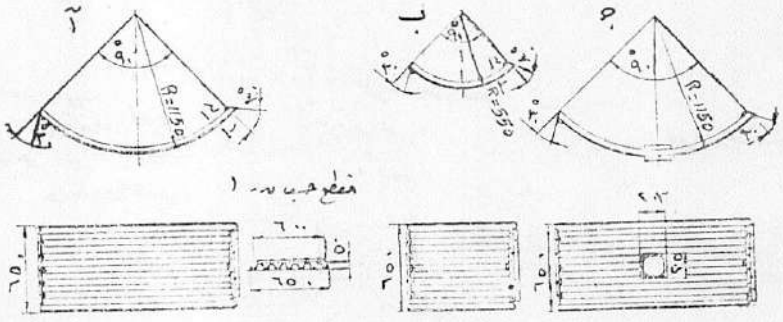
يجب ان يتم الامداد بعناصر المنشأة كفس ــ او بشكل مجموعات. ويمكن نقل مجموعتين على العربة زيل ــ ١٥٠ .

ان نظام تركيب وفك المنشأة مبين في الفصل الثاني عشر .

١٨٤ ــ ان المنشآت الخفيفة من مجموعة عناصر الفولاذ المعرج كفس ــ ٢ ( شكل رقم ١١٦ ) تعتبر منشآت قابلة للجمع والفك وتستخدم في مقرات القيادة الكبيرة لاقامة المنشآت من النموذج المحفور أو النفقي .

تتألف المنشآت المقامة من مجموعة عناصر الفولاذ المعرج كفس ٢ KBC - A من غرفتي عمل ، وغرفتي مدخل ، ومدخل . ان العناصر الداخلة في المجموعة مبينة في الاشكال ١١٧ ــ ١١٩ .

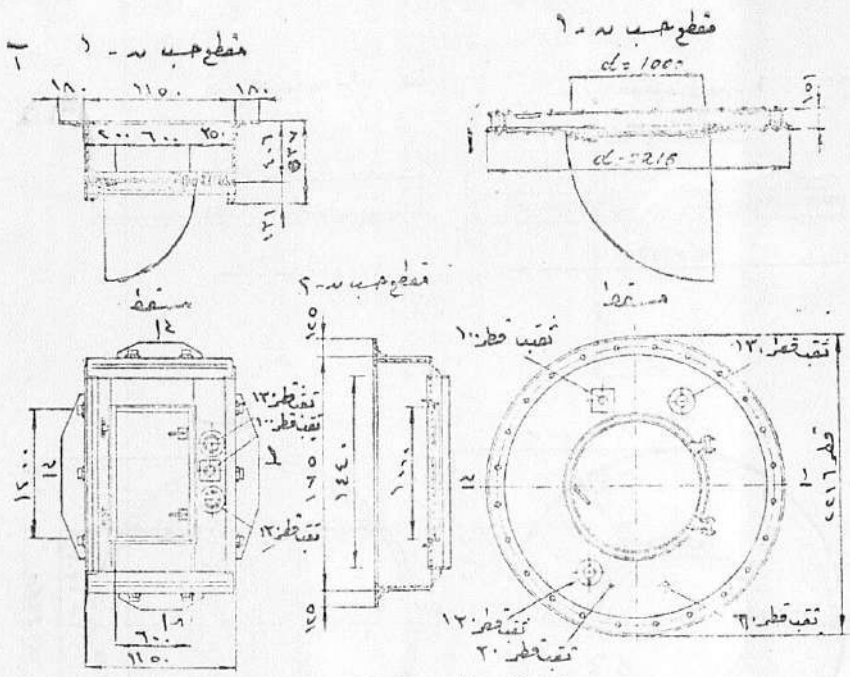
تنقل اجزاء المجموعة في عربة واحدة زيل ــ ١٥٠ .




**الشكل رقم ــ ١١٧ ــ**

**عناصر الفولاذ المعرج من المجموعة كفس٢ ( الابعاد بالمم )**

آ ــ عنصر كبير ب ــ عنصر صغير جـ ــ عنصر كبير مع ثقوب .

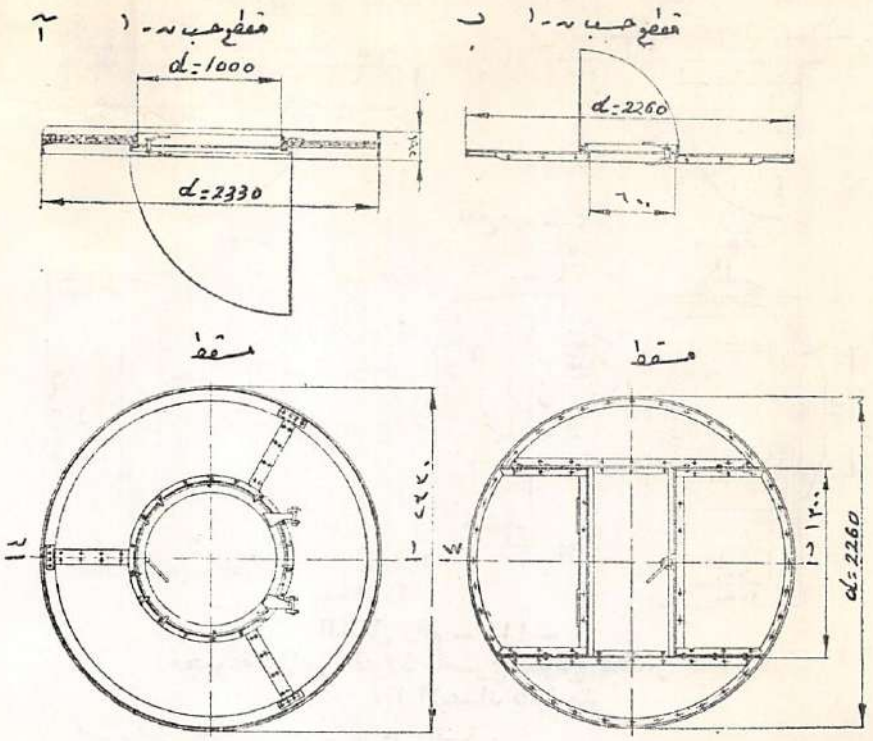



**الشكل رقم ــ ١١٨ ــ**
**مجموعة عناصر الفولاذ المعرج نموذج كفس ــ آ ، ( الابعاد بالمليمتر**

آ ــ عناصر المدخل ب ــ حواجز واقية .

**المطلوب من عناصر الفولاذ المعرج كفس ــ آ**
**لاقامة المنشأة الموضحة في الشكل رقم ( ١١٦ )**

| رقم مسلسل | اسماء العناصر | الكمية بالقطعة | الوزن ( كغ ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | لعنصر واحد | المكل |
| ١ | العنصر رقم ١ ( كبير ) | ٥٣ | ٢٩ | ١٥٣٧ |
| ٢ | العنصر رقم ٢ ( صغير ) | ٨ | ١٦٫٥ | ١٣٢ |
| ٣ | العنصر رقم ١ ( مع ثقوب ) | ٥ | ٣٣ | ١٦٥ |
| ٤ | العنصر رقم ٤ ( المدخل ) | ١ | ٢٢٧ | ٢٢٧ |
| ٥ | العنصر رقم ٥ ( حاجز واقي ) | ١ | ٥٣٧ | ٥٣٧ |
| ٦ | العنصر رقم ٦ ( حاجز محكم السد ) | ٢ | ٢٤٨ | ٤٩٦ |
| ٧ | العنصر رقم ٧ ( حاجز كاتم للصوت ) | ٢ | ٦٦ | ١٣٢ |
| | المجموع | ــ | ــ | ٣٢٢٦ |




**الشكل رقم ـ ١١٩ ـ**

**مجموعة عناصر الفولاذ المعرج لكفس ـ آ**

**( الابعـاد بالميليمتر )**

أ ـ حاجز طرفي ب ـ حاجز كاتم للصوت .

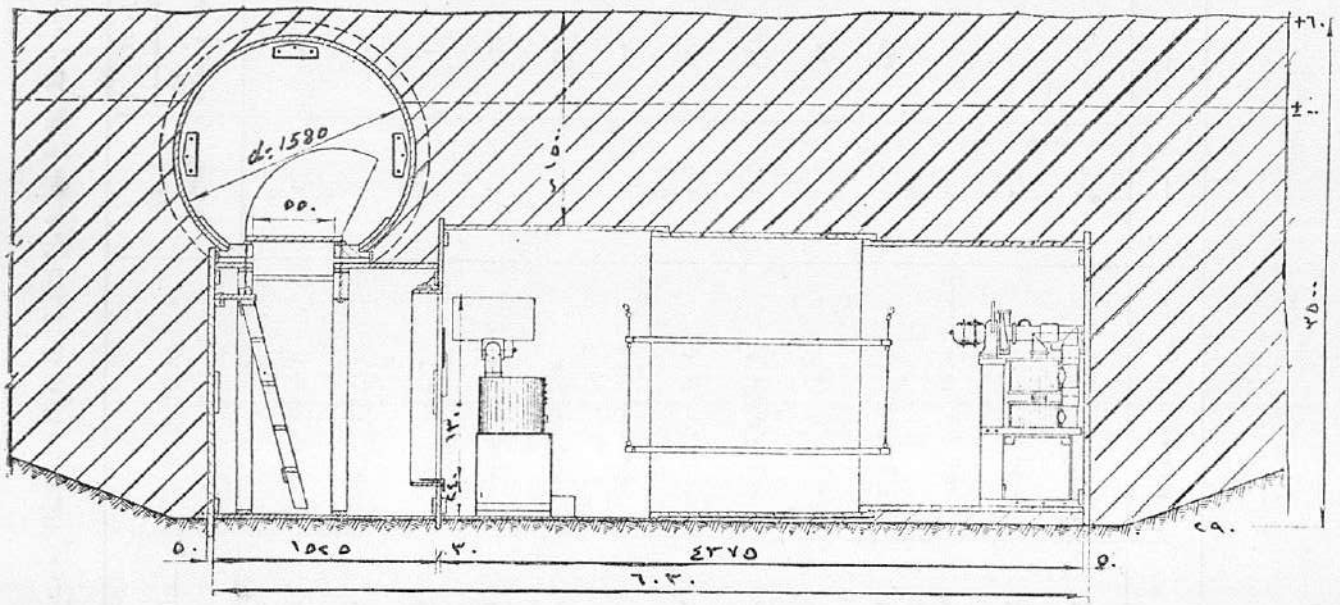
١٨٥ ـ ان المنشآت الخفيفة ذات الهيكل المصنوع من مجموعة عناصر الخشب المعاكس نموذج ك ف او K Φ Y موضحة في الشكلين رقم ( ١٢٠ ) و ( ١٢١ ) .

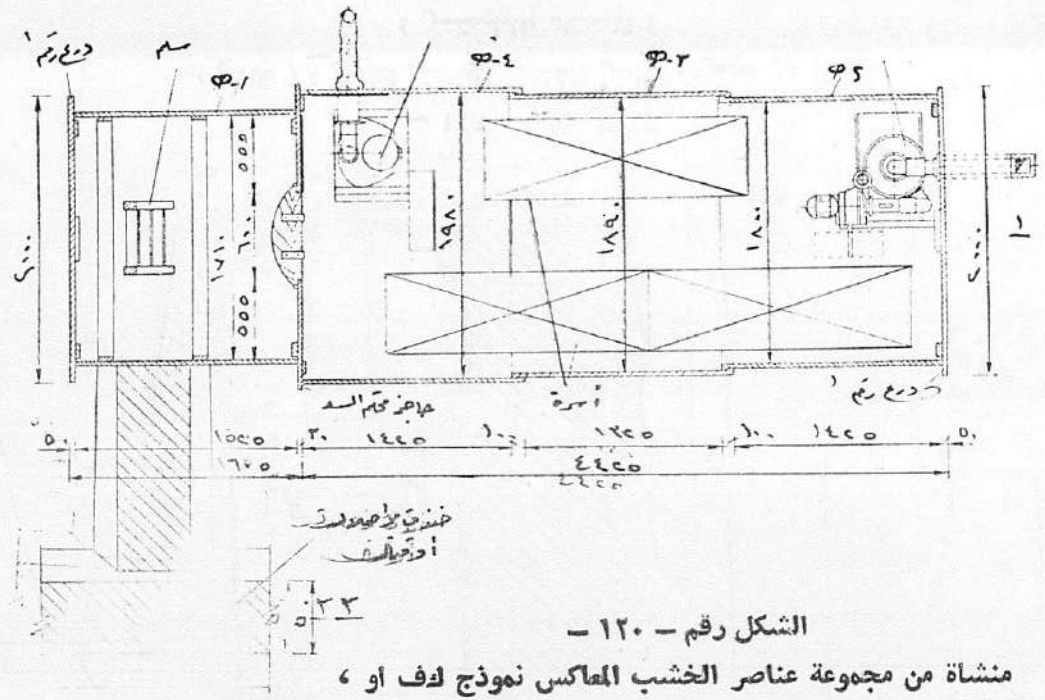
ان مدخل المنشأة عمودي ذو عنصر محكم السد . يجمع المدخل من عناصر اسطوانية . ان الجدران الطرفيه والحواجز الداخلية للمنشأة عبارة عن دروع مستوية من الخشب المعاكس .

## المطلوب من العناصر والمواد للمنشآت الموضحة في الشكلين ١٢٠ ـ ١٢١

| رقم مسلسل | اسماء العناصر | الكمية بالقطعة | الوزن ( كغ ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | لعنصر واحد | للكل |
| ١ | العنصر ف ـ ١ | ١ | ١٩٠ | ١٩٠ |
| ٢ | العنصر ف ـ ٢ | ١ | ٢٠٢ | ٢٠٢ |
| ٣ | العنصر ف ـ ٣ | ١ | ٢١٠ | ٢١٠ |
| ٤ | العنصر ف ـ ٤ | ١ | ٢٢٠ | ٢٢٠ |
| ٥ | العنصر ف ـ ٥ | ١ | ١٥٦ | ١٥٦ |
| ٦ | حاجز محكم السد | ١ | ٨٧ | ٨٧ |
| ٧ | درع طرفي رقم ١ | ١ | ١١١ | ١١١ |
| ٨ | درع طرفي رقم ٢ | ١ | ١١١ | ١١١ |
| ٩ | درع طرفي رقم ٣ | ١ | ٤٥ | ٤٥ |
| ١٠ | درع المدخل | ١ | ٣٫٥ | ٧ |
| ١١ | عنصر سد المدخل مجمع | ١ | ٩٧ | ٩٧ |
| ١٢ | سلم | ٢ | ١٥ | ١٥ |
| ١٢ | تحشيات | ٢ | ٢٠ | ٤٠ |
| | المجموع | — | — | ١٤٩١ |

مقطع حسب ب - ب





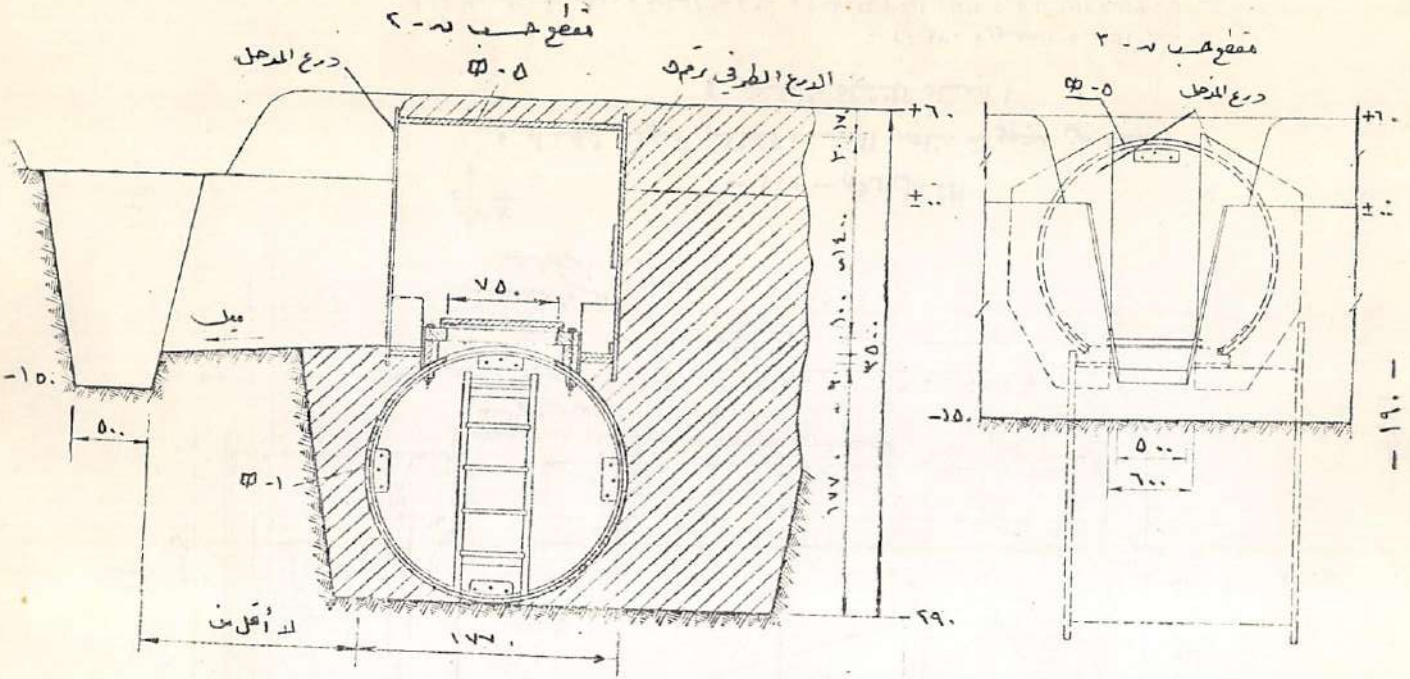

**الشكل رقم – ١٢٠ –**

**منشاة من مجموعة عناصر الخشب المعاكس نموذج ك ف أو ،**

**( أبعـاد المنشاة بالميليمتر )**

– حجم التربـة المحفـورة ١٣٠ م٣ .

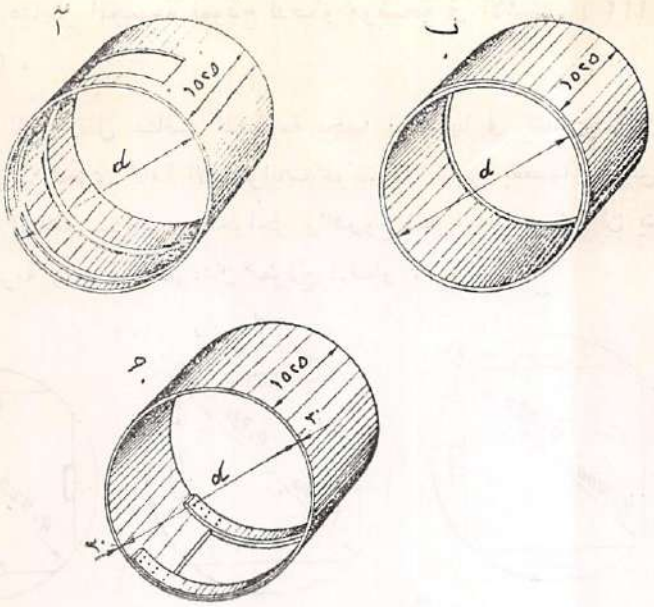
– يلزم لاقامة المنشاة ٥ر١ آلة/ساعة ( قاحط ) و ٦٠ رجل/ساعة ، ومجموعة عناصر ك ف أ.




**الشكل رقم – ١٢١ –**

**منشأة من مجموعة عناصر الخشب المعاكس لكفاو ، ( تقاطع ) ،**

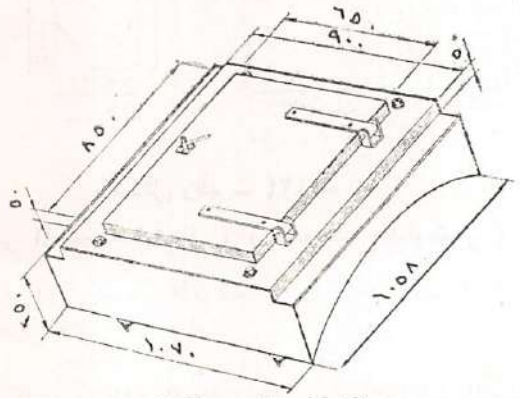
**( الابعـاد بالميليمتـر )**




**الشكل رقم ـ ١٢٢ ـ**

**عناصر المجموعة كف أو ( الابعاد بالمليمتر )**

آ ـ العنصر ف ـ ١ ب ـ العنصر ف ـ ٢ ، ف ـ ٣
ف ـ ٤ جـ ـ العناصر ف ـ ٥ .



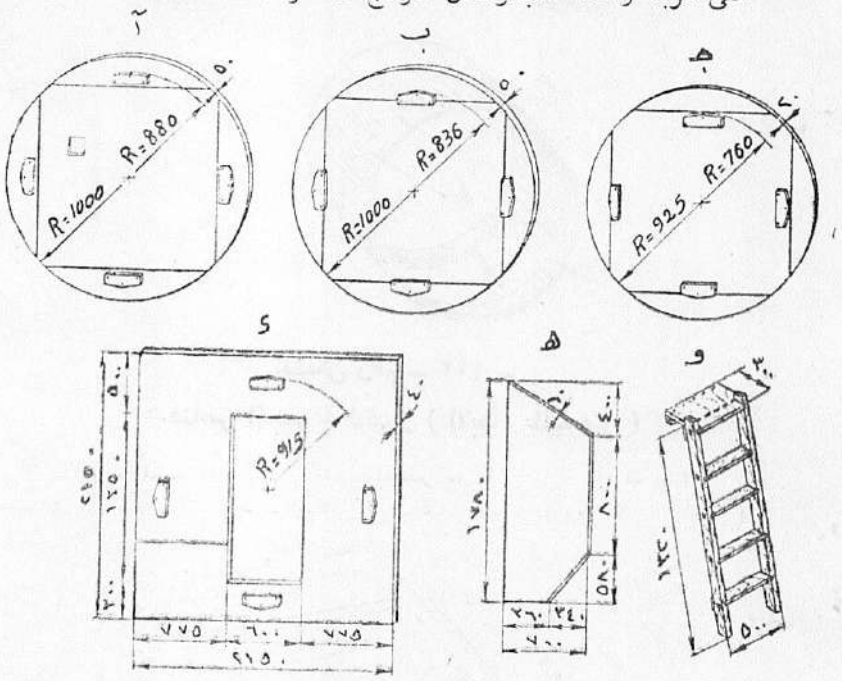

**الشكل رقم ـ ١٢٣ ـ**

**فتحة محكمة السد للمجموعة كف أو في وضعية التركيب**

**( الابعـاد بالمليمتـر )**

ان عناصر المجموعة نموذج كفأو موضحة في الاشكال ( ١٢٢ - ١٢٤ ) .

من اجل نقل عناصر المجموعة يجب تجميعها في كتلتين : الكتلة الاولى - تحوي كافة الاسطوانات موضوعة ضمن بعضها البعض ، الكتلة الثانية - تحوي الحواجز والدروع الطرفية . يمكن ان ينقل على عربة واحدة مجموعتان نموذج كفأو .




**الشكل رقم - ١٢٤ -**

**عناصر المجموعة كفأو ، ( الابعاد بالمليمتر )**

آ - درع طرفي رقم ١ ، ب - درع طرفي رقم ٢ ، جـ - درع طرفي رقم ٣ ، د - حاجز محكم السد ، هـ - درع المدخل ، و - سلم .

١٨٦ - ان المنشأة الخفيفة ذات الهيكل المؤلف من الاطارات المتصلة ( الاشكال ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ) تجمع من الاعمدة الخشبية ( الارضية ؛ القوائم ، العوارض العليا ) . ان هيكل المنشأة ذو حدود مغلقة .

يجب عمل فرزات الزوايا في اعمدة الهيكل على ½ قطر العمود ، وعند ذلك فان النهايات العليا للقوائم وفي كلا نهايتي عوارض الارضية ، يجب ان تعزز وتوضع مورنيات الاستناد الطولانية .

ان مورنيات الاستناد تحسن عمل التصميم ، وتسمح بوضع اعمدة التغطية بدون اجراء كشط .

ان تصميم المدخل وغرف المدخل تشابه تصميم المنشأة الاساسية، ولكن مديدها اقل من المنشأة الاساسية .

توضع الحواجز المحكمة السد خلال عملية تجميع المنشأة . يجب ان تستند كتلة الباب ذات الباب الواقي على ثلاث اطارات استناد .

١٨٧ ـ تجمع المنشآت الخفيفة ذات الهيكل المؤلف من الاطارات المتصلة ( الاشكال ١٢٨ ، ١٢٩ ) من كتل الاطارات وبمساعدة رافعة آلية حمولة ٥ طن .

ان تصميم المنشأة يسمح بانشاء الغرفة الاساسية بعرض حتى ٤م. يمكن استخدام المنشآت الخفيفة ذات الهيكل المؤلف من الاطارات المتصلة لتمركز الاركان فيها او توضع عقد الاشارة الكبيرة .

تتألف المنشأة من الهيكل وغرفتي مدخل ومدخل ، وكذلك تحوي عناصر لانشاء جزء مغطى من خندق المواصلات الواصل الى المنشأة . للوقاية من موجة الصدمة والمواد السامة ، يركب في المدخل باب واقي وبابين محكمي السد .

١٨٨ ـ تجمع المنشآت الخفيفة ذات الهيكل المؤلف من قطع الاسمنت المسلح المسبق الصنع نموذج س‌ب‌او CБY ( الشكل ١٣٠ ) من كتل ذا تاربعة انواع ، وبمساعدة رافعة آلية حمولة ٣ طن .

يمكن تحضير الكتل في مؤخرة القوات بقوى قطعات القواتالهندسية.

وتبعا لاستخدام المنشأة فيمكن اقامتها بأطوال مختلفة .

تعزل اماكن الوصل بين كتل البيتون المسلح من مياه الامطار بوضع قماش عازل عليها .

يجب ان ينفذ هذا العمل قبل أن يتم ردم المنشأة بالتراب .

١٨٩ ـ تجمع المنشأة الثقيلة ذات الهيكل المؤلف من كتل الاطارات ( شكل رقم ١٢١ ) من كتل اطارية ذات ستة نماذج ، ومن دروع أعمدة خشبية ذات نموذجين . تقوى التغطية بصف واحد من الاعمدة قطرها ١٨ سم . يجب ان يوضع في المدخل باب واقي ثقيل .

تنشأ الطبقة الواقية القاسية في تغطية المنشأة من كتل البيتون المسلح ، وعند عدم توفرها تستخدم الحجارة .

ان انشاء المخرج الاحتياطي للمنشأة موضح في الشكل رقم ١٣٢ .

١٩٠ ـ تجمع المنشأة الثقيلة ذات الهيكل المؤلف من كتل البيتون المسلح ، من نفس الكتل المستخدمة في المنشأة الخفيفة نموذج س ب أو CBY . تختلف المنشأة الثقيلة عن المنشأة الخفيفة س ب أو CBY بأن تنشأ في تغطية المنشأة الثقيلة طبقة واقية قاسية من عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع ، ويوضع في المدخل باب واقي خشبي ثقيل ، او باب معدني نموذج د ز م 3M .

يجب ان يترك في الطبقة الواقية القاسية ثقوب لانابيب سحب الهواء واخراج الدخان .

١٩١ ـ تجمع المنشأة ذات الهيكل المؤلف من عناصر البيتون المسلح مسبقة الصنع س ب ك CBK ، ( الاشكال ١٣٣، ١٣٤ ، ١٣٥ ) من مجموعة عناصر البيتون المسلح .

تتصف مثل هذه المنشآت بخاصة وقائية عالية ، وتخصص لتمركز عقد الاشارة والاركانات .

عند الضرورة ، يمكن ان ينشأ من مجموعتين عناصر بيتون مسلح س ب ك CBK منشأة مزدوجة .

## ٣ ـ مساتر الوسائط المادية

١٩٢ ـ ينشأ بصورة عامة لوسائط النقل وعربات الاشارة ومحطات التغذية الكهربائية في نقاط السيطرة ، مساتر ، مكشوفة ، تشبه المساتر الموضحة في الفصل التاسع . وفي حالات خاصة يمكن ان ينشأ للعربات الخاصة منشآت من النموذج المغطى .

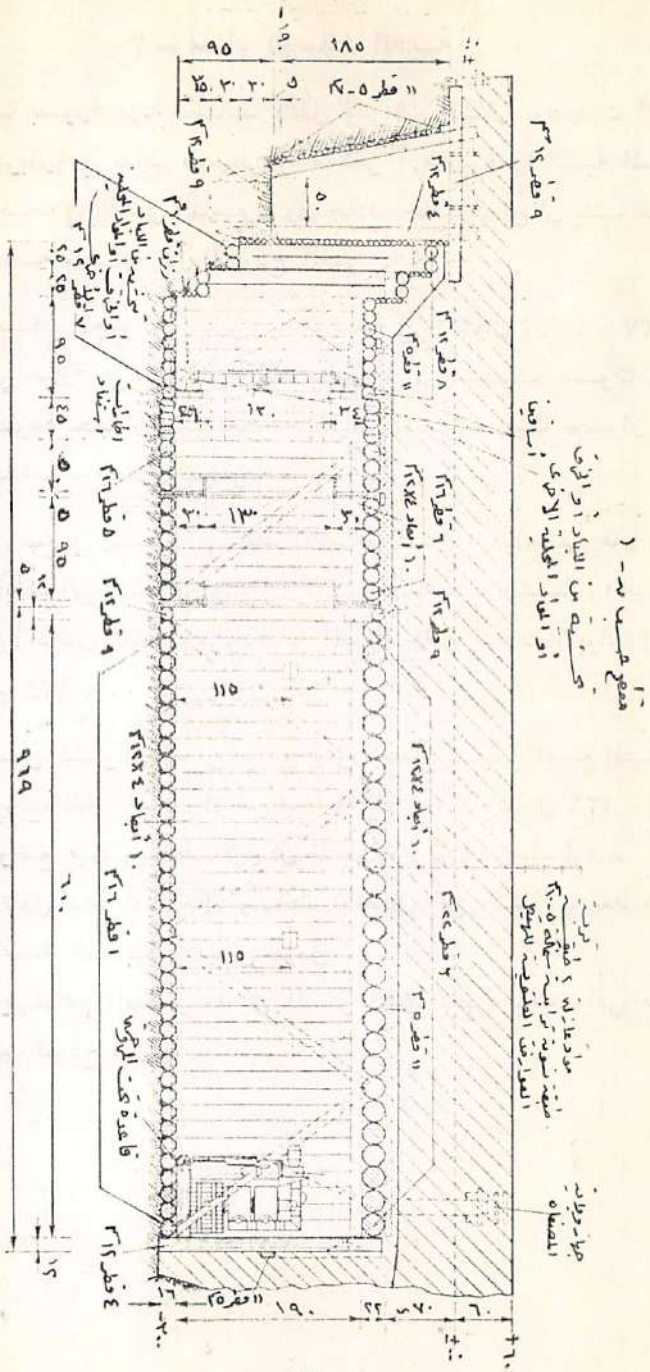
١٩٣ ـ ان مساتر المجموعات الكهربائية موضحة في الاشكال ( ١٣٦ ، ١٣٧ ) ، وهي عبارة عن اعشاش مغطاة بالدروع . ولتخفيف صوت عمل المجموعة يجب ان ينشأ حجرة لتخفيف الصوت ، حيث يجب ان يركب فيها انبوب العادم للمجموعة .

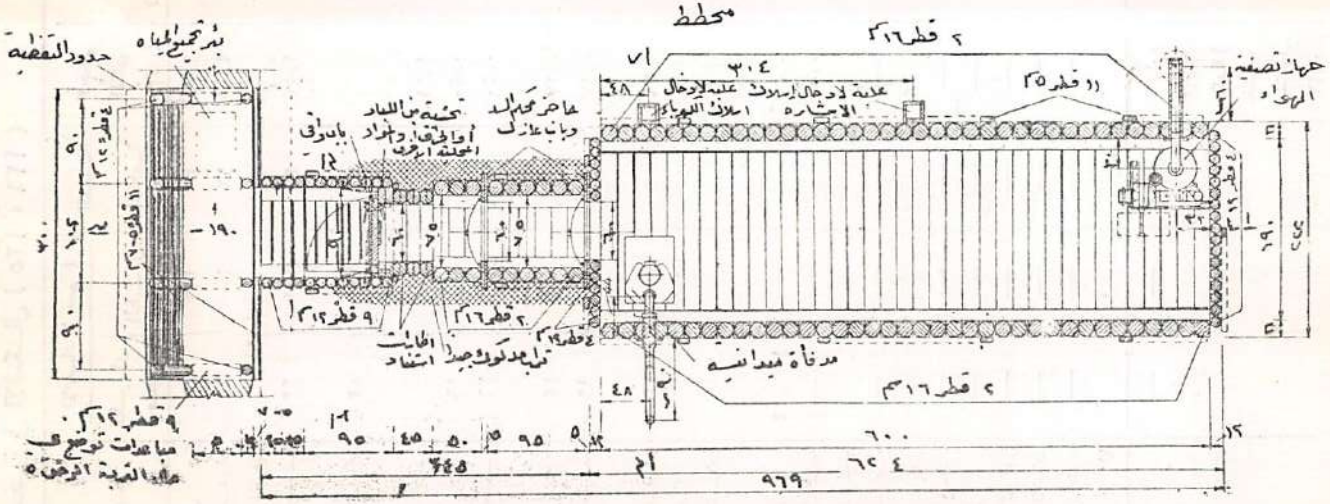
١٩٤ ـ اذا وضع في المنشآت وسائط الاتصال السلكي واللاسلكي فان ادخال الكابلات الى المنشآت يجب ان يتم بمساعدة علب خشبية ( انابيب ) . يمكن ادخال الكابلات المفردة الى المنشأة خلال فتحات الابواب ( شكل رقم ١٣٨ ) .

١٩٥ ـ يخصص المستر المؤلف من عناصر بيتون مسلح مسبقة الصنع المصنوعةفي المصانع المدنية نموذج او س ب ДЗМ ، ( الاشكال ١٣٩ ، ١٤٠ ) لتتوضع فيها وسائط الاتصال المتحركة ، لمقرات السيطرة .

تقفل فتحات ادخال وسائط الاتصال الى المنشأة ، بعد دخولها بالاعمدة الخشبية واكياس الرمل .

يستخدم العناصر مدخل المستر الذي يجهز بباب واقي محكم السد نموذج د ز م .






**الشكل رقم – ١٢٥ –**

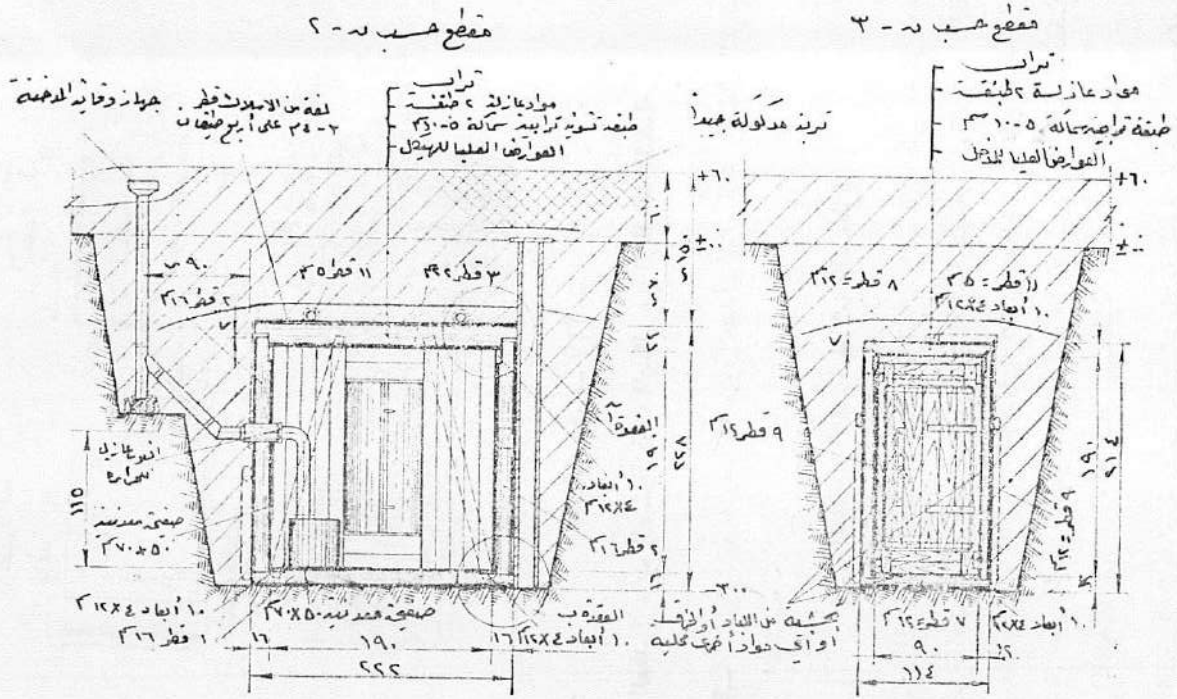
**منشأة ذات هيكل من الاطـارات المتصلـة**

– حجم التربـة المحفـورة ١٥٠ م٣ .

– يلزم لاقامة المنشأة ٥ر١ آلة/ساعة ( قاحط ) و ١٢٥ رجل/ساعة وخشب مبروم ١٣ م٣ .

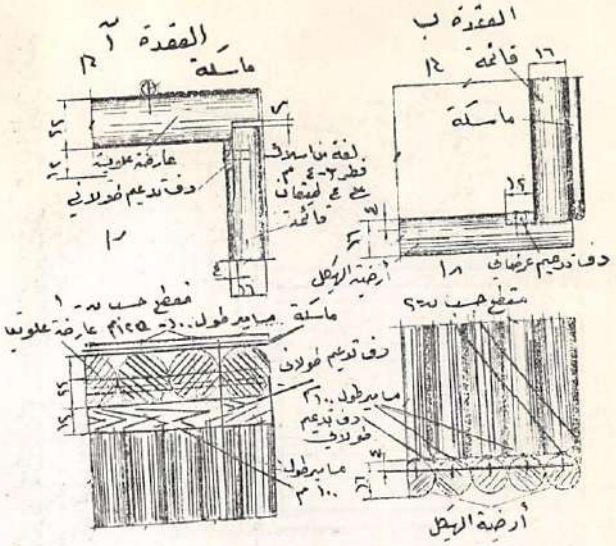
## جدول عناصر المنشأة الخفيفة ذات الهيكل من الاطارات المتصلة الموضحة في الاشكال ( ١٢٥ ، ١٢٦ )

| رقم مسلسل | تسمية العناصر | الابعاد ( سم ) قطر او مقطع | الابعاد ( سم ) الطول | الكمية بالقطعة | الحجم الكلي ( م٣ ) | الوزن الكلي ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ارضية الهيكل | ١٦ | ٢٢٢ | ٣٧ | ١ر٧٨ | ١٢٥٠ |
| ٢ | شدادات الجدران الطولية للهيكل والمدخل | ١٦ | ٢٠٠ | ٩٢ | ٤ر٠٥ | ١٨٤٠ |
| ٣ | العوارض العليا للهيكل | ٢٢ | ٢٢٢ | ٢٧ | ٢ر٥٤ | ١٧٨٠ |
| ٤ | شدادات الجدران الطرفية واوتاد | ١٢ | ٢٣٠ | ٢٩ | | |
| | تكسية الميول | | ٢٧٠ | ٨ | ١ر١١ | ٧٨٠ |
| ٥ | ارضية المدخل | ١٦ | ١٠٧ | ٩ | ٠ر٢٠ | ١٤٠ |
| ٦ | العوارض العليا للمدخل | ١٦ | ١٠٧ | ٩ | ٠ر٢٠ | ١٤٠ |
| ٧ | ارضية المدخل | ١٢ | ١١٤ | ١٢ | ٠ر١٧ | ١٢٠ |
| ٨ | العوارض العليا للمدخل | ١٢ | ١١٤ | ١٢ | ٠ر١٧ | ١٢٠ |
| ٩ | شدادات الجدران الطولية للمدخل ، تغطية خندق المواصلات والمباعدات | ١٢ | ٢٠٠<br>٩٠ | ٤٩<br>١٠ | ١ر٣٩ | ٩٨٠ |
| ١٠ | الواح استناد | ٤ × ١٢ | — | — | ٠ر١٧ | ١٠٥ |
| ١١ | اعمدة رفيعة لتكسية الميول واعمال التركيب | ٥ — ٧ | — | — | ٠ر٥٩ | ٤١٥ |
| ١٢ | كتلة الباب مع فتحة ٦٠×١٣٠ سم | — | — | — | — | ١٤٥ |
| ١٣ | حاجز محكم السد | — | — | — | — | ١٠٠ |
| ١٤ | اطارات دعم | — | — | — | — | ٣٧٥ |
| ١٥ | علبة سحب الهواء | — | — | — | — | ٤٠ |
| ١٦ | علبة لادخال الكابلات | — | — | — | — | ٦٦ |
| ١٧ | مسامير ، رزات ، اسلاك | — | — | — | — | ٩٩ |
| | المجموع | — | — | — | خشب مبروم ١٢ر٢٠ خشب منشور ٠ر١٧ | ٩٤١٥ |




**الشكل رقم – ١٢٦ –**

**منشاة ذات هيكل من الاطارات المتصلة ( مقاطع )**




**الشكل رقم ـ ١٢٧ ـ**

**العقد آ ، ب للمنشأة ذات الهيكل من الاطارات المتصلة**

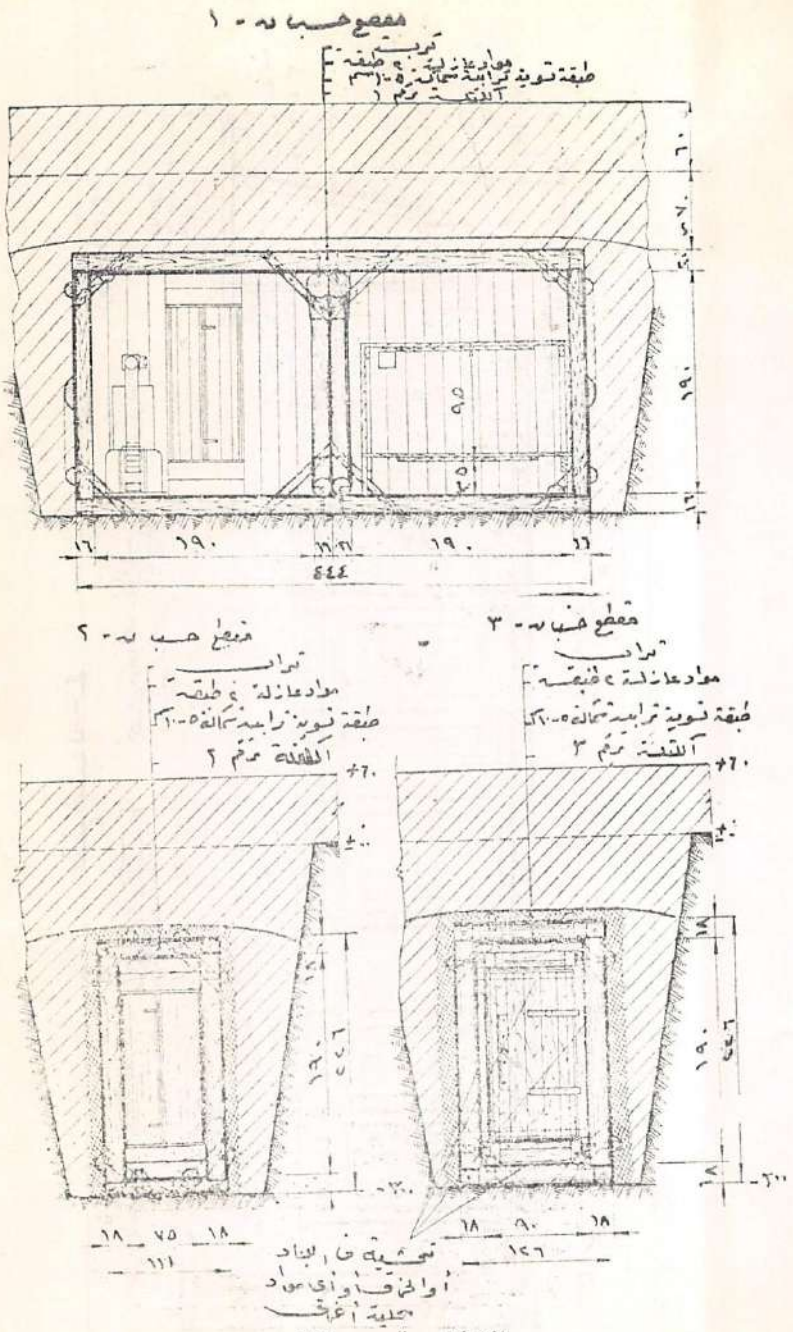
**ملاحظـة :** يلزم لتغطية وتكسية ميول خندق المواصلات ولاعمال التركيب ٥ر١ م٣ من الخشب .

### ٤ ـ المنشآت النفقية لمقرات السيطرة

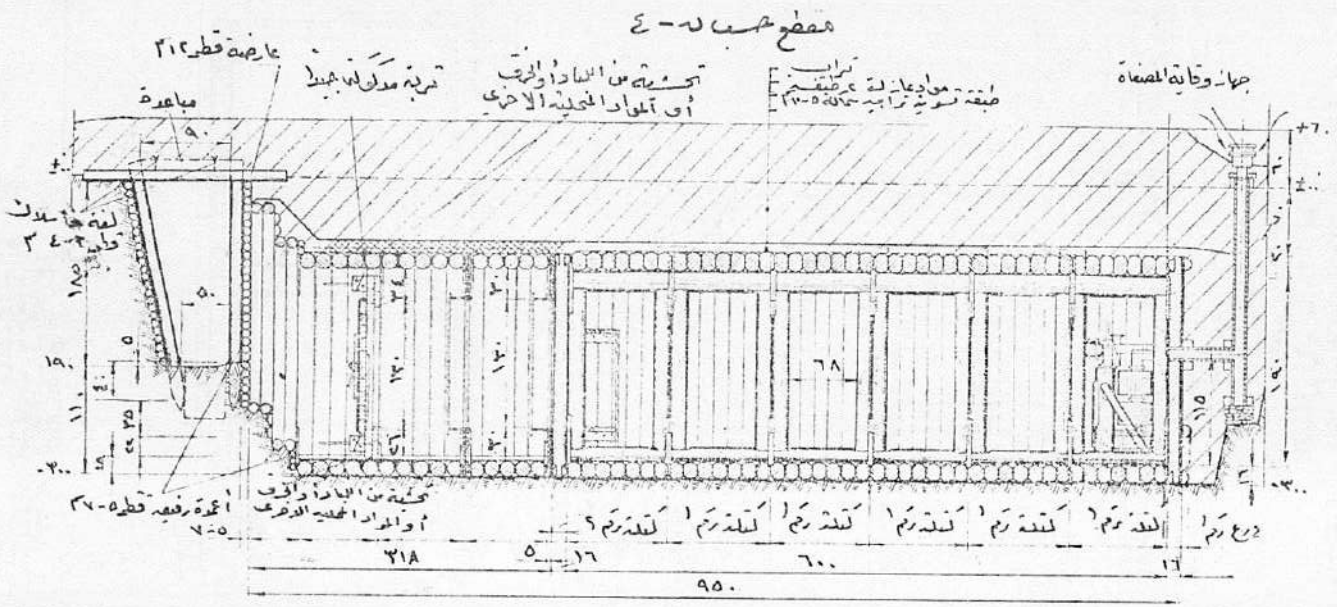
١٩٦ ـ تحوى المنشآت النفقية المخصصة لمقرات السيطرة على مدخل وعلى مخرج احتياطي ، ينشأ مدخل المنشأة تبعا لتضاريس الارض امامافقيا او مائلا ، اما المخرج الاحتياطي فينشأ عموديا . تقع غرفة رأس المدخل على الميول الخلفية او الجانبية ، او في الوديان ، وفي المنخفضات او المقالع التي لا تغرقها المياه السطحية .

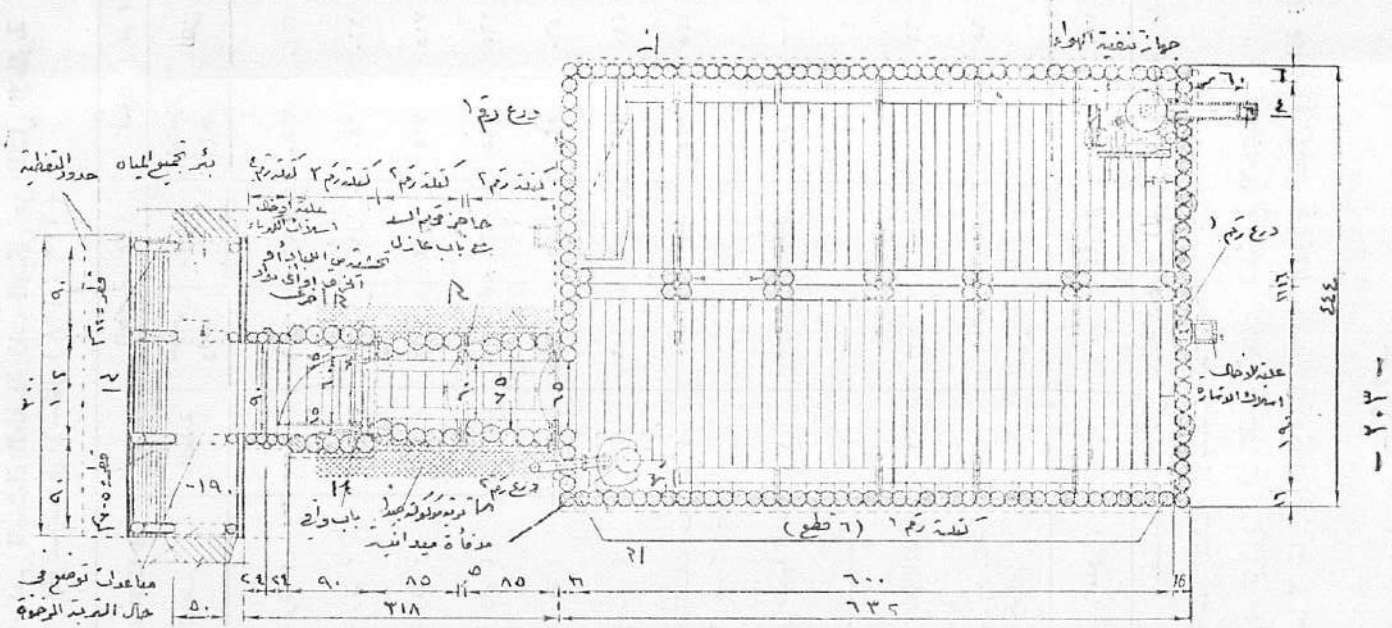
١٩٧ ـ يتم التوصل الى وقاية مدخل المنشآت النفقية من الانفجار النووي :

ـ بانشاء غرفة رأس المدخل بحيث تمنع التأثير المباشر لموجة الصدمة على الابواب الواقية والعناصر المحكمة السد .




**الشكل رقم – ١٢٨ –**
**منشأة ذات هيكل من الكتل الاطاريـة ( مقاطع )**


مقطع حسب ب - ع
عارضة قطر ٢١٢
تربة مدكوكة جيدا
تحشية من الطاد أو الرمل
أو المواد المحلية الاخرى
طبقة أسفلتية بمعدل ٥-٣٠ كجم/م٢
جهاز وقاية المصفاة
مباعدة
٩٠
+٧٠
±٠٠
-٣٠٠
١٨٥
١٥٠
١١٠
٥٠
٥
٢٥
٤٠
٣٠
١٢٠
٦٨
١١٥
١٩٠
٢٠
٧٠
١٦
٣١٨
٥
٦٠٠
٩٥٠
كتلة رقم ١
كتلة رقم ٢
درع رقم ١
أعمدة رفيعة قطر ٥-٧٠
تحشية من الطاد أو الرمل
أو المواد المحلية الاخرى



**الشكل رقم ـ ١٢٩ ـ**

**منشأة ذات هيكل من الكتل الاطارية ( مسقط ومقطع )**

ـ حجم التربة المحفورة ٢٢٠ م٣ .

ـ يلزم لاقامة المنشأة ٢٫٥ آلة/ساعة ( قاحط ) و١٫٧ آلة/ساعة ( رافعة آلية ) و ١١٠ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ٢٤ م٣ .

## المطلوب من العناصر للمنشاة الخفيفة ذات الهيكل من الكتل الاطارية الموضحة في الاشكال ( ١٢٨ ، ١٢٩ )

| رقم مسلسل | تسمية الكتلة او العنصر | الكمية بالقطعة | الحجم ٣م | | الوزن ( كغ ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | لعنصر واحد | للكل | لعنصر واحد | للكل |
| ١ | الكتلة رقم ١ | ٦ | ٢ر٩٦ | ٧ر٧٦ | ٢٠٨٠ | ١٢٤٨٠ |
| ٢ | الكتلة رقم ٢ | ٢ | ٠ر٩٧ | ١ر٩٤ | ٦٨٠ | ١٣٦٠ |
| ٣ | الكتلة رقم ٣ | ١ | ١ر٠٢ | ١ر٠٢ | ٧١٥ | ٧١٥ |
| ٤ | الكتلة رقم ٤ | ١ | ٠ر٣٨ | ٠ر٣٨ | ٢٦٥ | ٢٦٥ |
| ٥ | الدرع رقم ١ | ٣ | ٠ر٧٥ | ٢ر٢٥ | ٥٢٠ | ١٥٦٠ |
| ٦ | الدرع رقم ٢ | ١ | ٠ر٥٩ | ٠ر٥٩ | ٤١٠ | ٤١٠ |
| ٧ | كتلة الباب مع فتحة ٦٠ × ١٣٠ سم | ١ | — | — | ١٤٥ | ١٤٥ |
| ٨ | حواجز مكحمة السد | ٢ | — | — | ٥٠ | ١٠٠ |
| ٩ | علبة سحب الهواء | ١ | — | — | ٤٠ | ٤٠ |
| ١٠ | علبة لادخال الكابلات | ٢ | — | — | ٣٣ | ٦٦ |
| ١١ | مسامير ، رزات ، اسلاك ، خوابير | — | — | — | — | ٦٥ |
| | المجموع ( مدور ) | — | — | ٢٣ر٩٤ | — | ١٧٢٠٠ |

ـ باستخدام التصميمات الاكثر متانة لحفرة المدخل ، وتحقيق مديد اقل عادة من المنشأة الاساسية .

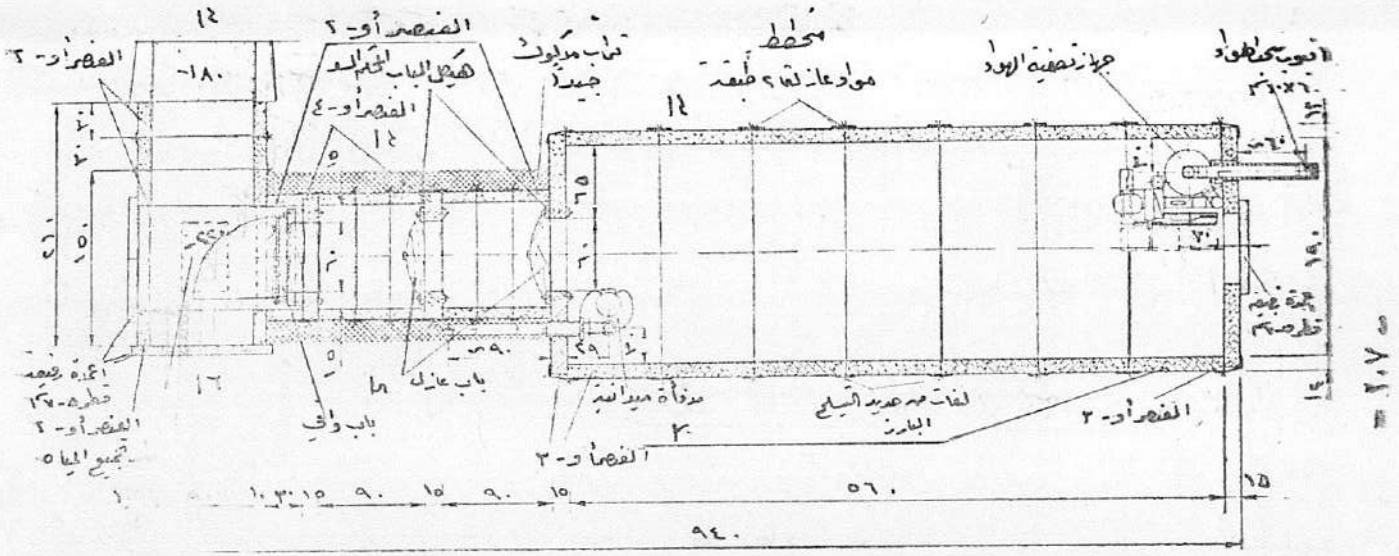
ـ بانشاء ردم ترابي فوق القسم العلوي للمخرج الاحتياطي .

ـ بتركيب ما لا يقل عن بابين واقيين من النموذج الثقيل في بداية نفق المدخل .

## المطلوب من العناصر للمنشأة من القطع البيتونية المسلحة مسبقة الصنع
## نموذج س ب أو الموضحة في الشكل ( ١٣٠ )

| رقم مسلسل | تسمية العناصر | الكمية بالقطعة | الحجم ( م٣ ) | | الوزن ( كغ ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | لعنصر واحد | للكل | لعنصر واحد | للكل |
| ١ | العنصر أو ـ ١ | ٧ | ٠ر٧٠ | ٤ر٩٠ | ١٧٥٠ | ١٢٢٥٠ |
| ٢ | العنصر أو ـ ٢ | ١١ | ٠ر١٨ | ١ر٩٨ | ٤٥٠ | ٤٩٥٠ |
| ٣ | العنصر أو ـ ٣ | ٢ | ٠ر٥٣ | ١ر٠٦ | ١٣٢٥ | ٢٦٥٠ |
| ٤ | العنصر أو ـ ٤ | ٢ | ٠ر٢٣ | ٠ر٤٦ | ٥٧٥ | ١١٥٠ |
| ٥ | كتلة الباب مع فتحة ٦٠×١٣٠ سم | ١ | ـــ | ـــ | ١٤٥ | ١٤٥ |
| ٦ | علبة للباب المحكم السد | ٢ | ـــ | ـــ | ٣٠ | ٦٠ |
| ٧ | علبة سحب الهواء | ١ | ـــ | ـــ | ٤٠ | ٢١٢٥٠ |
| | المجموع ( مدور ) | ـــ | ـــ | ٨ر٤٠ | ـــ | ٤٠ |

مقطع جـ ب ب - ١
+٦٠
-٢٨٠
١٠
١٩٠
١٢
١٢٠
١٤٠
١٤
١٩٠
٢١٤
١٢
مقطع جـ ب ب - ٢
+٦٠
-٢٨٠
١٠
٩٠
١١٠
١٠
١٩٠
١٠
١٣٠
مقطع جـ ب ب - ٣
-١٨٠
١٠
١٩٠
١٠
٣٠
٢٠
٢٠
٩٠
٣٠
١٠
+٦٠

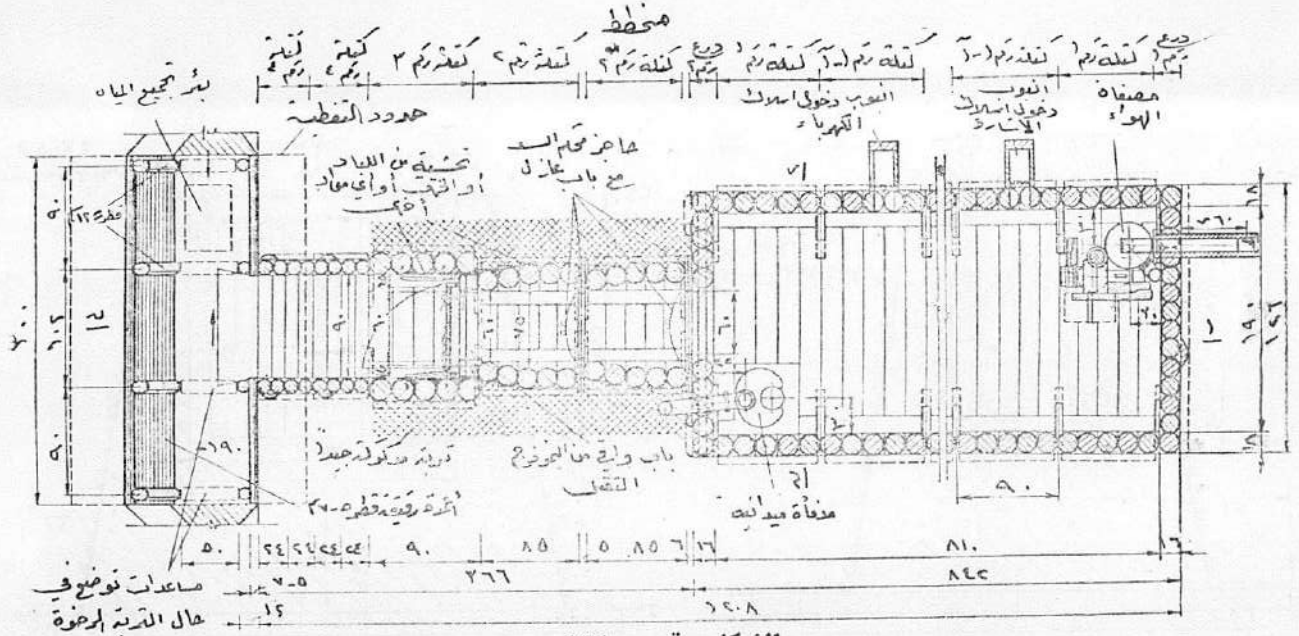


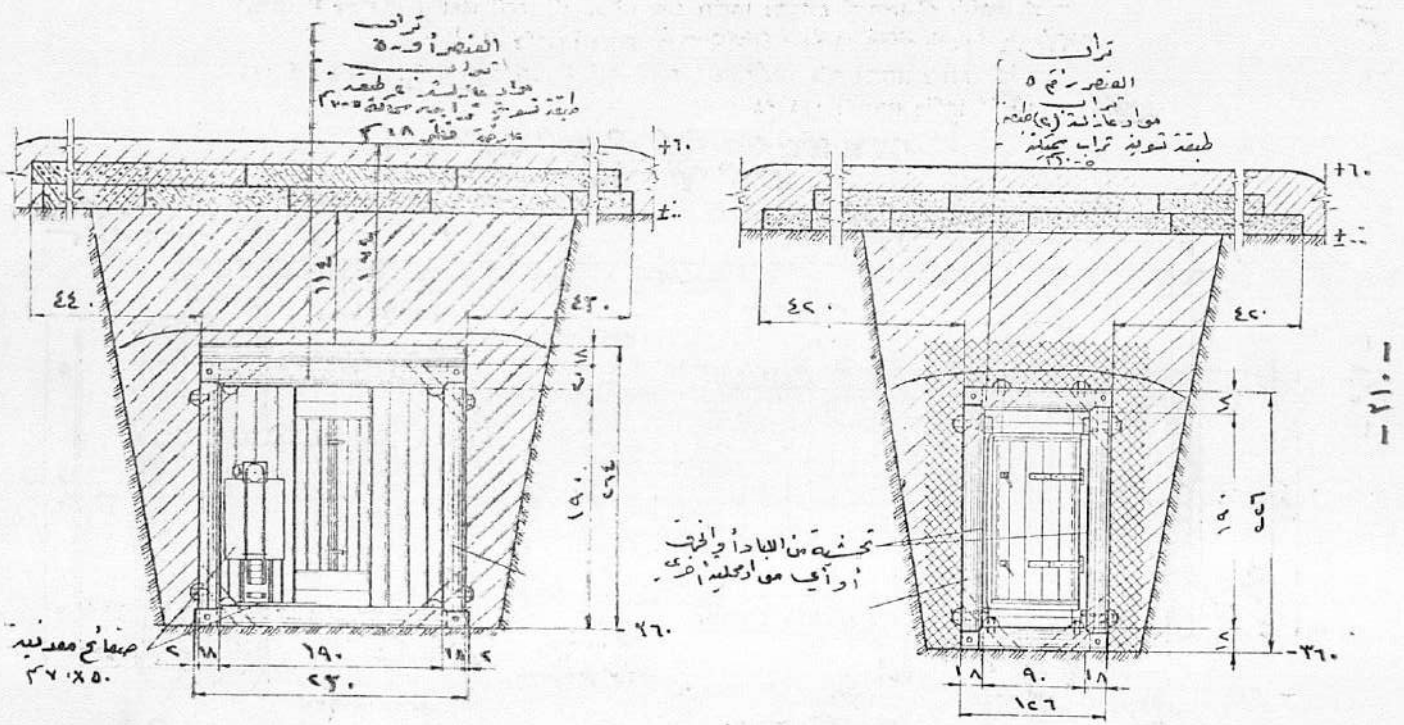

**الشكل رقم – ١٣٠ –**

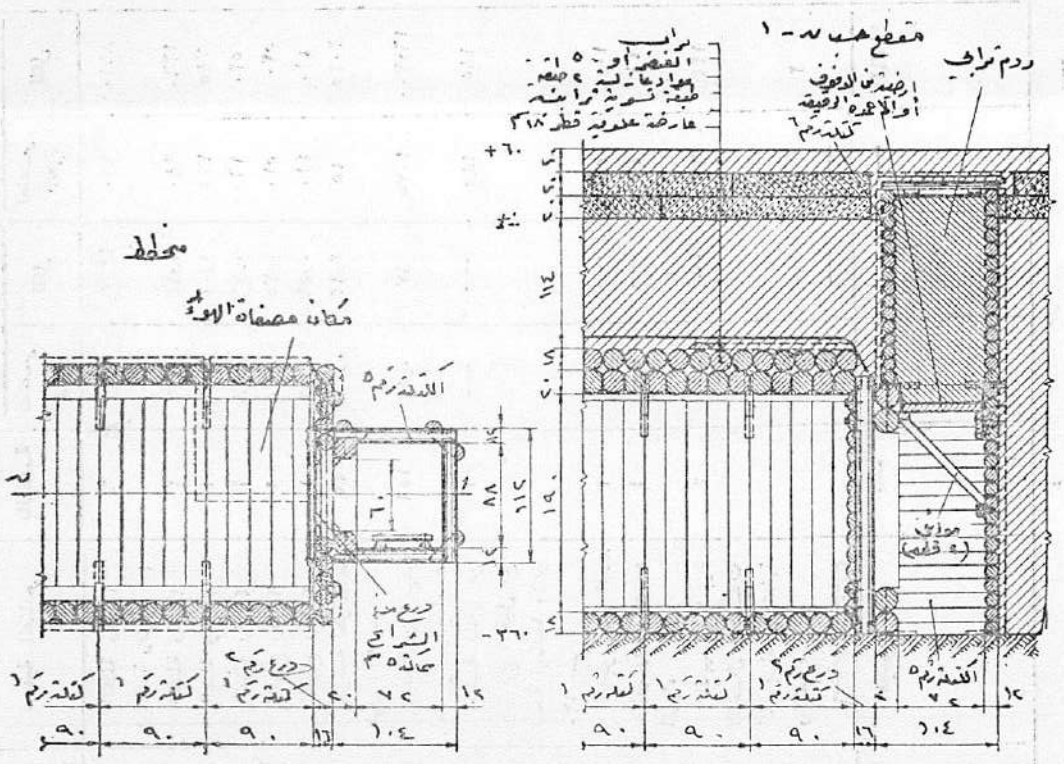
**منشأة من قطع بيتونية مسلحة مسبقة الصنع س ب أو**

– حجم التربة المحفورة ١٣٠ م٣ .

– يلزم لاقامة المنشأة ٥ر١ آلة/ساعة ( قاطع ) و ٦ر٢ معدة/ساعة ( رافعة آلية ) و ٧٠ رجل/ساعة . وقطع بيتونية مسلحة مسبقة الصنع ٥ر٨ م٣ .


مخطط
بئر تجميع المياه
حدود التغطية
تكتلة رقم ١
تكتلة رقم ٢
تكتلة رقم ٣
تكتلة رقم ٤
تكتلة رقم ٥
تكتلة رقم ٦
تكتلة رقم ٧
تكتلة رقم ٨
تكتلة رقم ٩
تكتلة رقم ١٠
تكتلة رقم ١١
تكتلة رقم ١٢
تكتلة رقم ١٣
تكتلة رقم


تراب
العنصر رقم ٥
تراب
مواد عادية (ع) طبقة
طبقة تسوية تراب محكمة
+٦٠
±٠٠
٤٤٠
٤٣٠
١٨
١٩٠
٢٦٠
١٨
٩٠
١٨
٤٣٠
ضغاط معدنية
٣٧٠ X ٥٠
تحشية من الطاد والحجر
أو أي مواد محلية أخرى
٤٢٠
١٨
١٩٠
٣٦٠
١٨
٩٠
١٨
١٥٦




الشكل رقم – ١٣٢ –

منشأة ثقيلة ذات هيكل من الكتل الاطارية ( مقاطع ومخرج احتياطي )

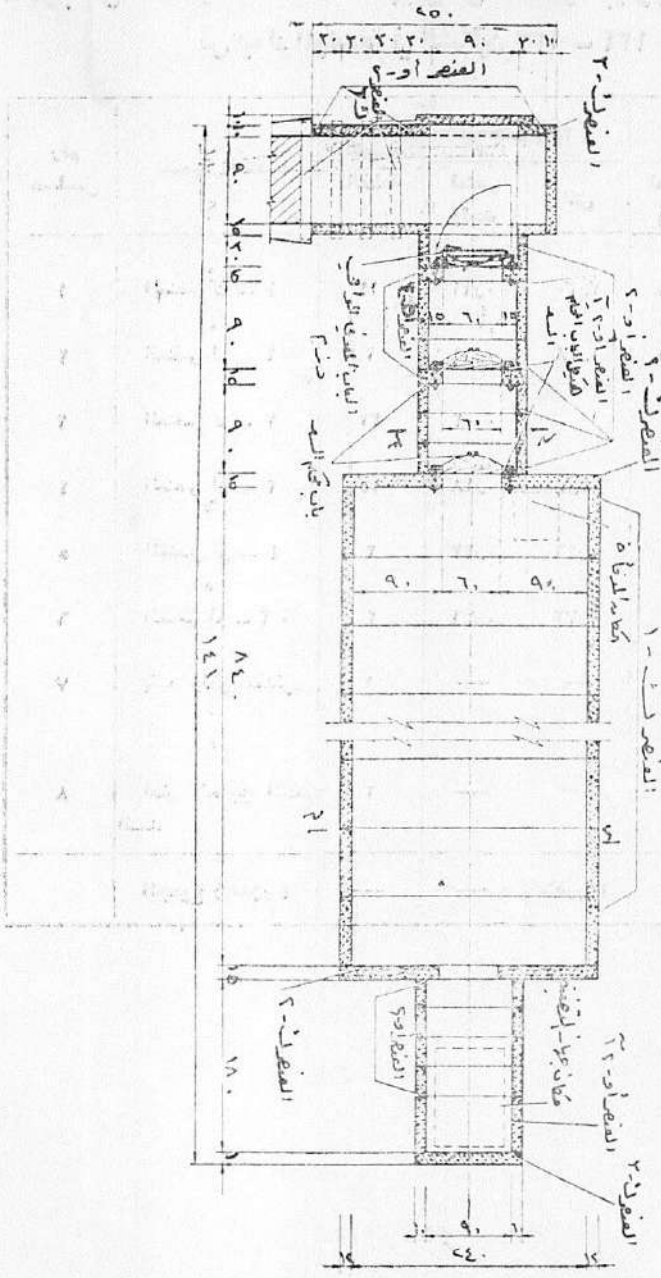
## المطلوب من العناصر للمنشأة الثقيلة ذات الهيكل من الكتل الاطارية الموضحة في الشكل رقم ( ١٣١ )

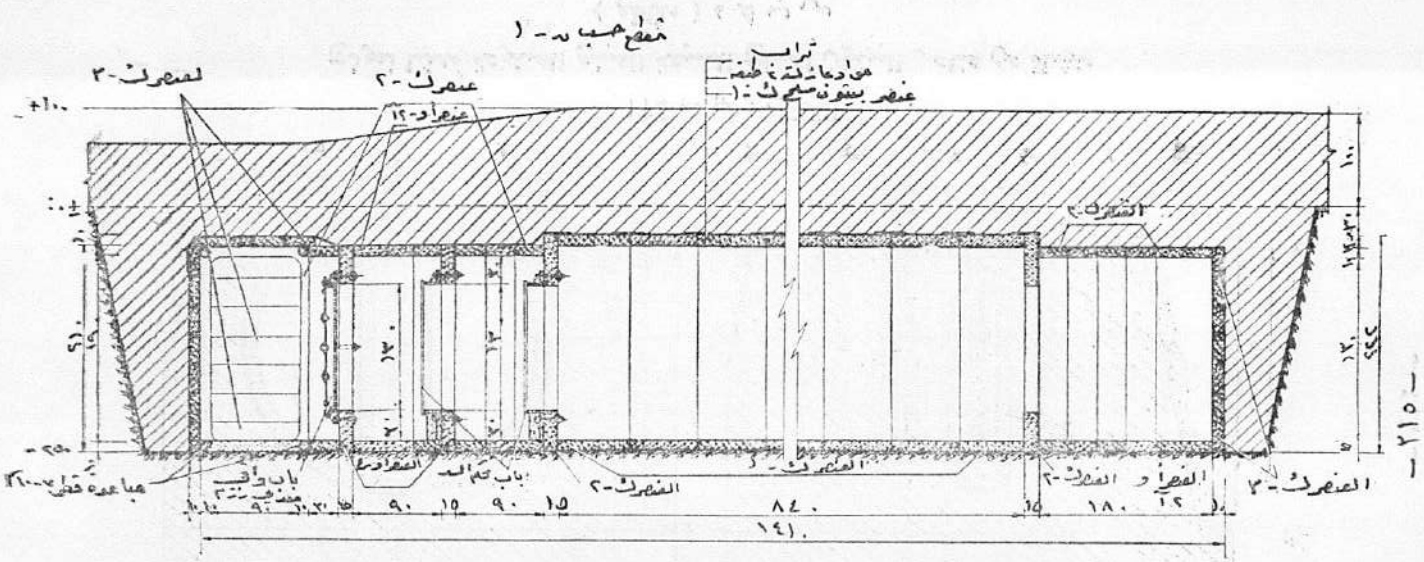
| رقم مسلسل | تسمية العناصر | الكمية بالقطعة | الحجم م٣ | | الوزن ( كغ ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | لعنصر واحد | للكل | لعنصر واحد | للكل |
| ١ | الكتلة رقم ١ ( الكتلة رقم ـ آ ) | ٩ | ١ر٤١ | ١٢ر٧٠ | ٩٩٠ | ٨٩١٠ |
| ٢ | الكتلة رقم ٢ | ٢ | ٠ر٩٧ | ١ر٩٤ | ٦٨٠ | ١٣٦٠ |
| ٣ | الكتلة رقم ٣ | ١ | ١ر٠٢ | ١ر٠٢ | ٧١٥ | ٧١٥ |
| ٤ | الكتلة رقم ٤ | ٢ | ٠ر٣٨ | ٠ر٧٦ | ٢٦٥ | ٥٣٠ |
| ٥ | الدرع رقم ١ | ١ | ٠ر٧٥ | ٠ر٧٥ | ٥٢٠ | ٥٢٠ |
| ٦ | الدرع رقم ٢ | ١ | ٠ر٥٩ | ٠ر٥٩ | ٤١٠ | ٤١٠ |
| ٧ | عارضة تطر ١٨سم طول ٢٣٠ سم | ٤٥ | ٠ر٠٦٥ | ٢ر٩٣ | ٤٥ | ٢٠٢٥ |
| ٨ | عنصر من البيتون المسلح نموذج او ـ ٥ | ١٥٦ | ٠ر٤٣ | ٦٧ | ١٠٧٥ | ١٦٧٧٠٠ |
| ٩ | كتلة باب من النموذج الثقيل مع فتحة ابعادها ٦٠× ١٣٠ سم | ١ | — | — | ١٨٥ | ١٨٥ |
| ١٠ | حاجز محكم السد | ٢ | — | — | ٥٠ | ١٠٠ |
| ١١ | انبوب سحب الهواء | ١ | — | — | ٤٦ | ٤٦ |
| ١٢ | انابيب خشبية لادخال كابلات الكهرباء والاشارة والاشارة | ٢ | — | — | ٦٢ | ١٢٤ |
| ١٣ | مسامير للتجميع | — | — | — | — | ٢ |
| | **المجموع** | — | — | خشب ٢٠ر٦٩ طبقة قاسية ٦٧ | — | ١٨٢٦٢٧ |

**ملاحظة :** يلزم لتغطية وتكسية ميول خندق المواصلات ١ر٥ م٣ .

## المطلوب من العناصر للمنشاة ذات الهيكل من العناصر البيتونية المسبقة الصنع س ب ك الموضحة في الشكلين ١٣٣ ـ ١٣٤

| رقم مسلسل | تسمية العنصر | الكمية بالقطعة | الحجم ( م٣ ) | | الوزن ( كغ ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | لعنصر واحد | لكل | لعنصر واحد | للكل |
| ١ | العنصر ك ـ ١ | ١٢ | ٠ر٦١ | ٧ر٣٠ | ١٥٣٥ | ١٨٤٢٠ |
| ٢ | العنصر ك ـ ٢ | ٢ | ٠ر٦٩ | ١ر٣٨ | ١٧٢٥ | ٣٤٥٠ |
| ٣ | العنصر ك ـ ٣ | ٣٣ | ٠ر٠٣ | ١ | ٨٣ | ٢٧٣٩ |
| ٤ | العنصر أو ـ ٢ | ١٥ | ٠ر١٨ | ٢ر٧ | ٤٥٠ | ٦٧٥٠ |
| ٥ | العنصر أو ـ ٤ | ٢ | ٠ر٢٣ | ٠ر٤٦ | ٥٧٥ | ١١٥٠ |
| ٦ | العنصر أو ـ ٢ آ | ٢ | ٠ر٣٦ | ٠ر٧٢ | ٩٠٠ | ١٨٠٠ |
| ٧ | باب واقي معدني | ١ | — | — | ١٧٢ | ١٧٢ |
| ٨ | اطار الحاجز المحكم السد | ٢ | — | — | ٣٠ | ٦٠ |
| | المجموع ( مدور ) | — | — | ١٣ر٥٦ | | ٣٤٥٤٠ |


٥٠
٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٩٠ ٣٠ ٣٠
العنصر أ-٢
العنصر ب-٢
العنصر أ-٢
العنصر ب-١
العنصر ب-٢
العنصر أ-٢
٩٠ ٦٠ ٩٠
١٤٤٠
١٨٠
٩٠
٤٢٠

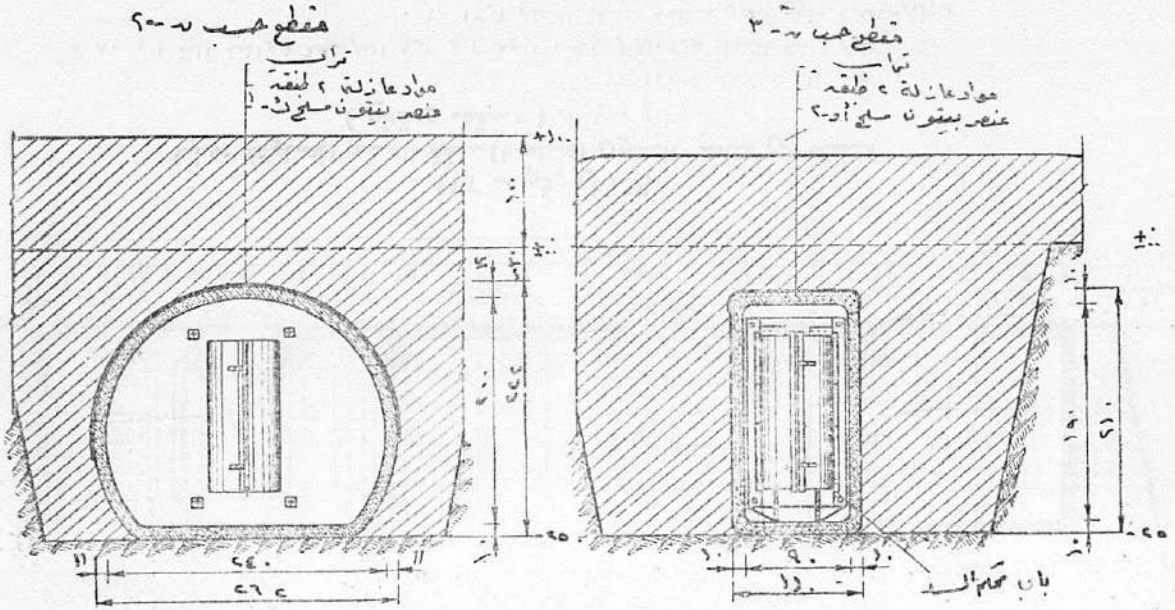



**الشكل رقم – ١٣٣ –**
**منشأة من عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع المصنوعة مدنيا**
**نموذج سبك ( مسقط ومقطع )**

– حجم التربة المحفورة ١٤٠ م٣ .

– يلزم لاقامة المنشأة ٥ر١ آلة/ساعة ( قاحط ) و ٢ر٩ آلة/ساعة ( رافعة آلية ) و ٨٠ رجل/ساعة ، وقطع بيتون مسلحة مسبقة الصنع ٦ر١٣ م٣ .

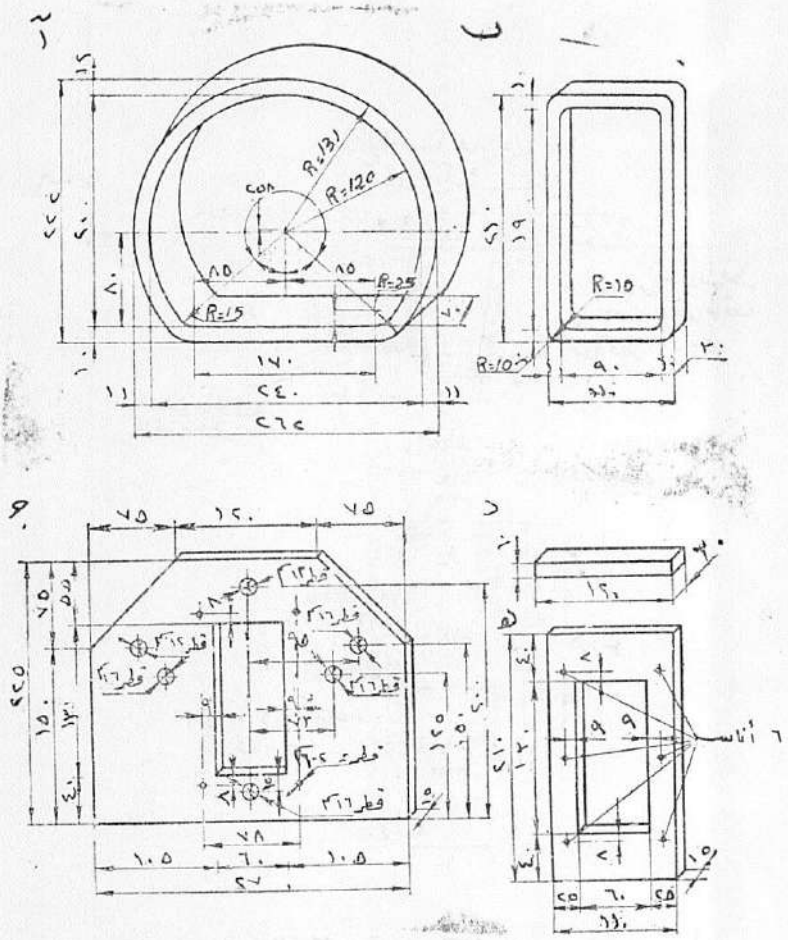
– ان المطلوب من العناصر البيتونية المسلحة المسبقة الصنع نموذج سبك للمنشآت الموضحة في الاشكال ١٣٣ ، ١٣٤ ، مبينة في الجدول اللاحق .



الشكل رقم – ١٣٤ –

منشاة من عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع المصنوعة مدنيا نموذج

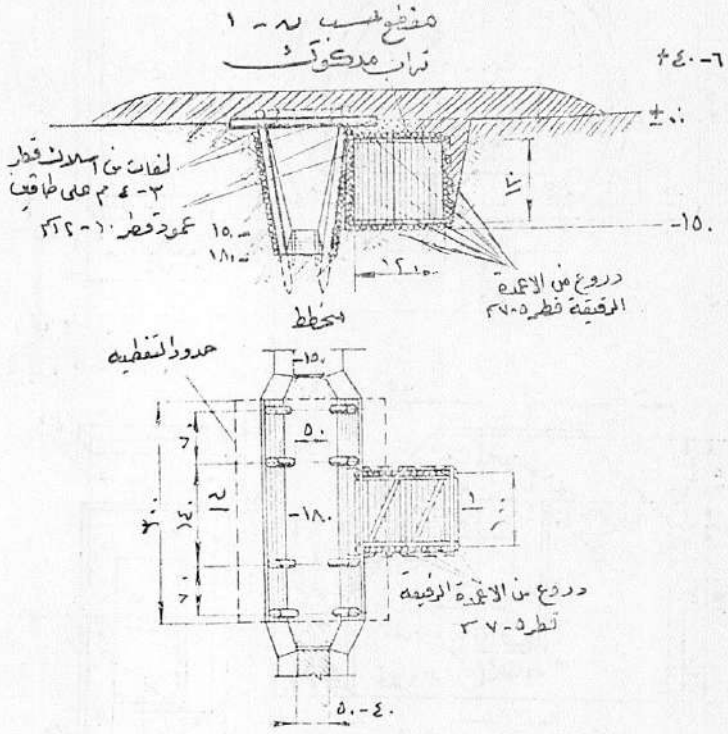
س ب ك ، ( مقاطع )




**الشكل رقم ـ ١٣٥ ـ**

**عناصر البيتون المسلح المصنوعة مدنيا سبك**

العنصر ك ـ ١ ، ب ـ العنصر أو ـ ٢ ، جـ ـ العنصر ك ـ ٢، د ـ العنصر ك ـ ٣ ، هـ ـ العنصر أو ـ ٤ .




**الشكل رقم ـ ١٣٦ ـ**

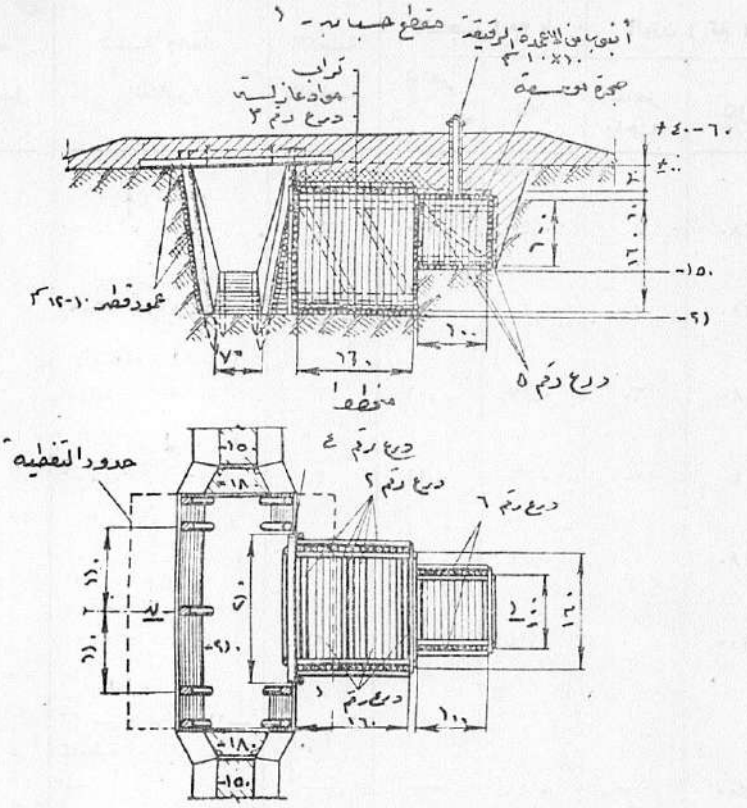
**مستر للمجموعة الكهربائية آ ب ـ ١ او للمحروقات**

ـ حجم التربة المحفورة ٥٥ر٢ م٣ .

ـ يلزم لاقامة المنشأة ٤٦ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ٨ر١ م٣ .

## المطلوب من العناصر لعش المجموعات الكهربائية آ ب ـ ٢ و آ ب ـ ٤ الموضحة في الشكل ( ١٣٧ )

| رقم مسلسل | تسمية وابعاد العناصر | الكمية بالقطعة | الحجم ( م٣ ) لعنصر واحد | الحجم ( م٣ ) للكل | الوزن ( كغ ) لعنصر واحد | الوزن ( كغ ) لكل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الدرع رقم ١ ( ١٨٠ × ٨٠ سم ) | ٤ | ٠ر١٠ | ٠ر٤٠ | ٧٠ | ٢٨٠ |
| ٢ | الدرع رقم ٢ ( ١٦٠ × ٨٠ سم ) | ٤ | ٠ر١٠ | ٠ر٤٠ | ٧٠ | ٢٨٠ |
| ٣ | الدرع رقم ٣ ( ١٨٠ × ٥٥ سم ) | ٣ | ٠ر٠٩ | ٠ر٢٧ | ٦٠ | ١٨٠ |
| ٤ | الدرع رقم ٤ ( ٢١٠ × ٦٠ سم ) | ٣ | ٠ر١١ | ٠ر٣٣ | ٨٠ | ٢٤٠ |
| ٥ | الدرع رقم ٥ ( ١٢٠ × ١٠٠ سم ) | ٣ | ٠ر٠٨ | ٠ر٢٤ | ٦٠ | ١٨٠ |
| ٦ | الدرع رقم ٦ ( ١٠٠ × ١٠٠ سم ) | ٢ | ٠ر٠٧ | ٠ر١٤ | ٥٠ | ١٠٠ |
| ٧ | أعمدة قطر ١٠ ـ ١٢ سم ، طول ٢٧٥سم للتغطية واوتاد تكسية الميول | — | — | ٠ر٩٨ | — | ٧٠٠ |
| ٨ | أعمدة رفيعة لتكسية الميول قطر ٥ ـ ٧ سم | — | — | ٠ر٤٥ | — | ٣١٠ |
| | المجموع | — | ٣ر٢١ | | — | ٢٢٧٠ |




## الشكل رقم ـ ١٣٧ ـ

## مستر للمجموعات الكهربائية نموذج آ ب ـ ٢ و آ ب ـ ٤

ـ حجم التربة المحفورة ١٢ م٣ .

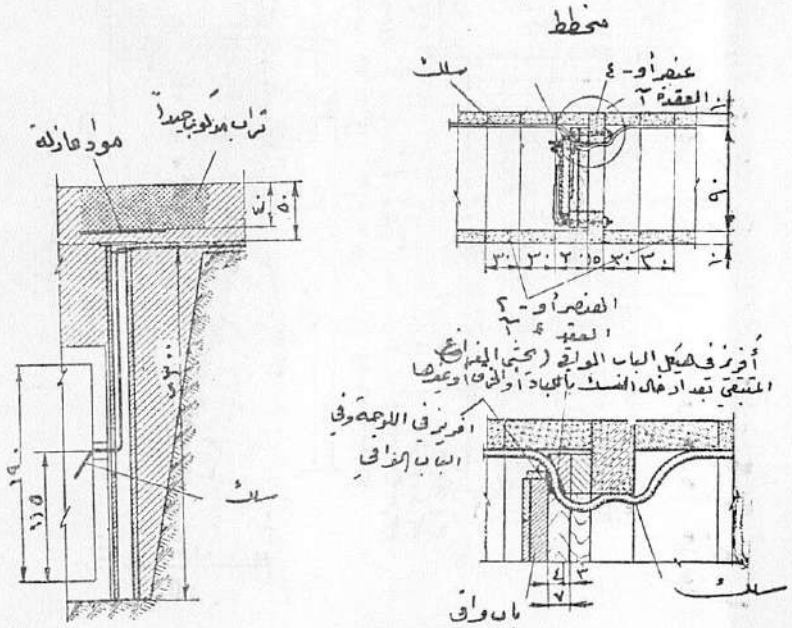
ـ يلزم لاقامة المستر ٨٦ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ٢ر٣ م٣ .

ـ المطلوب من العناصر لعش المجموعة الكهربائية آ ب ـ ٢ و آ ب ـ ٤ الموضحة في الشكل ١٣٧ ، مبينة في الجدول اللاحق .

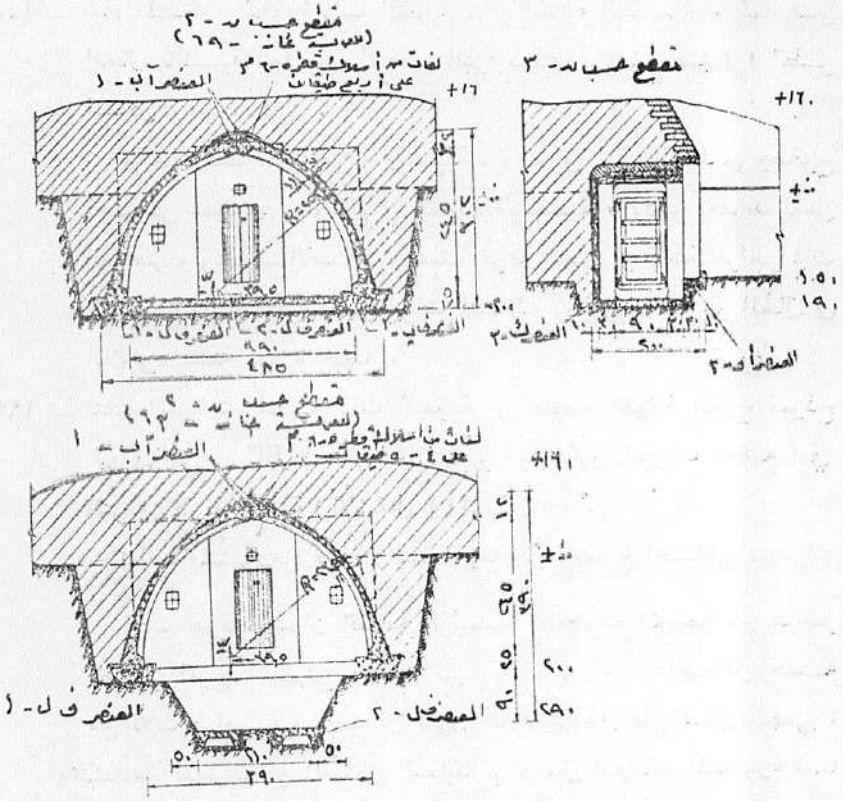
**المطلوب من المواد والاجزاء لتحضير العلب الموضحة في الشكل رقم ( ١٣٨ )**

| رقم مسلسل | التسمية والابعاد | الكمية | | | الوزن ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | بالقطعة | خشب مقشور ( م٣ ) | اجزاء معدنية | |
| ١ | الواح خشبية سماكة ٢٫٥ سم طول ٣١٠ سم | ١ | ٠٫٠١٤ | — | — |
| ٢ | الواح خشبية سماكة ٢٫٥ سم طول ٣٠٥ سم | ٢ | ٠٫٠٢٦ | — | — |
| ٣ | الواح خشبية سماكة ٢٫٥ سم طول ١٦٠ سم | ١ | ٠٫٠٠٧ | — | — |
| ٤ | الواح خشبية سماكة ٢٫٥ سم طول ١١٠ سم | ١ | ٠٫٠٠٥ | — | — |
| ٥ | الواح خشبية سماكة ٢٫٥ سم طول ٣٠ سم | ١ | ٠٫٠٠١ | — | — |
| | المجموع | — | ٠٫٠٥٣ | — | |
| | مسامير طول ٥٠ مم | — | — | ٠٫٧ | — |

**ملاحظة :** موضح في الشكل ( ١٣٨ ) طريقة ادخال الكابلات الى المنشاة خلال الباب الواقي . ان ادخال الكابلات خلال علبة الباب المحكم السد ينم على شكل ثقب جزء العلبة رقم ١ .




**الشكل رقم ـ ١٣٨ ـ انشاء مداخل الكابلات الكهربائية ، وكابلات الاتصال**



**الشكل رقم ـ ١٤٠ ـ**

**مستر من عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع أو س ب المصنوعة مدنيا**

**( مقاطـع )**

←

**الشكل رقم ـ ١٣٩ ـ**

**مستر من عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع نموذج أو س ب مصنوعة مدنيا**

ـ حجـم التربـــة المحفـــورة ١٨٥ م٣ .

ـ يلزم لاقامة المنشأة ٤ آلة/ساعة ( حفارة خ ع ) و ١٤ر٢ آلة/ساعة ( رافعة آليـة ) و ٣٣٠ رجل/ساعة ، وبيتون مسلح ٢٧ م٣ ، وخشب مبروم ٥ر٩ م٣ ، واجزاء معدنية ٢٣٠ كغ ، واكياس رمل ٦٣٠ كيس .

**ملاحظة :** يتم ادخال الهوائيات عبر الثقوب المصنوعة في العناصر البيتونية المسلحة ب ب ـ ١ للجدران الطرفية المنشأة .

١٠٨ ـ تقام المنشآت النفقية ذات التقوية من الاعمدة الخشبية ، كما هو الحال بالنسبة للملاجيء النفقية التي سعتها ٣٠ شخصا ، ( انظر الشكل رقم ١٠٠ ) .

تتألف المنشأة من غرفة رئيسية ، ومدخل افقي او مائل ومخرج احتياطي عمودي . توضع في الغرفة الرئيسية طاولات ومقاعد لعمل العناصر ولوسائط الاتصال . تقسم غرفة العمل بواسطة حواجز ذات فتحات ابواب . تركب تجهيزات التدفئة والتهوية كما هو الحال في الملاجيء سعة ٣٠ شخصا .

١٩٩ ـ تنشأ المنشآت النفقية ذات التقوية من عناصر الفولاذ المعرج نموذج ف ف س φ BC بطريقة التنجير ( بتشكيل فجوات مخفيه ) في التربة الطرية الثابتة ( الاشكال ١٤١ ، ١٤٢ ) .

تتألف المنشأة من غرفة رئيسية ومدخل ومخرج احتياطي .

يجب تقوية جدران الغرفة الرئيسية بالحلقات المجمعة من عناصر الفولاذ المعرج ، نموذج ف ف س φ BC ، ( تتألف كل حلقة من ثلاث عناصر ) ، يجب ان تكون تقوية المدخل على شكل سهمي ، وتنشأ من عنصرين من العناصر السابقة . توصل الحلقات المتجاورة فيما بينها بشكل متراكب . تركب في المخرج الاحتياطي العمودي تقوية من الالواح الخشبية مثبتة على حلقات معدنية ( انظر الشكل ٢٩٦ ) .

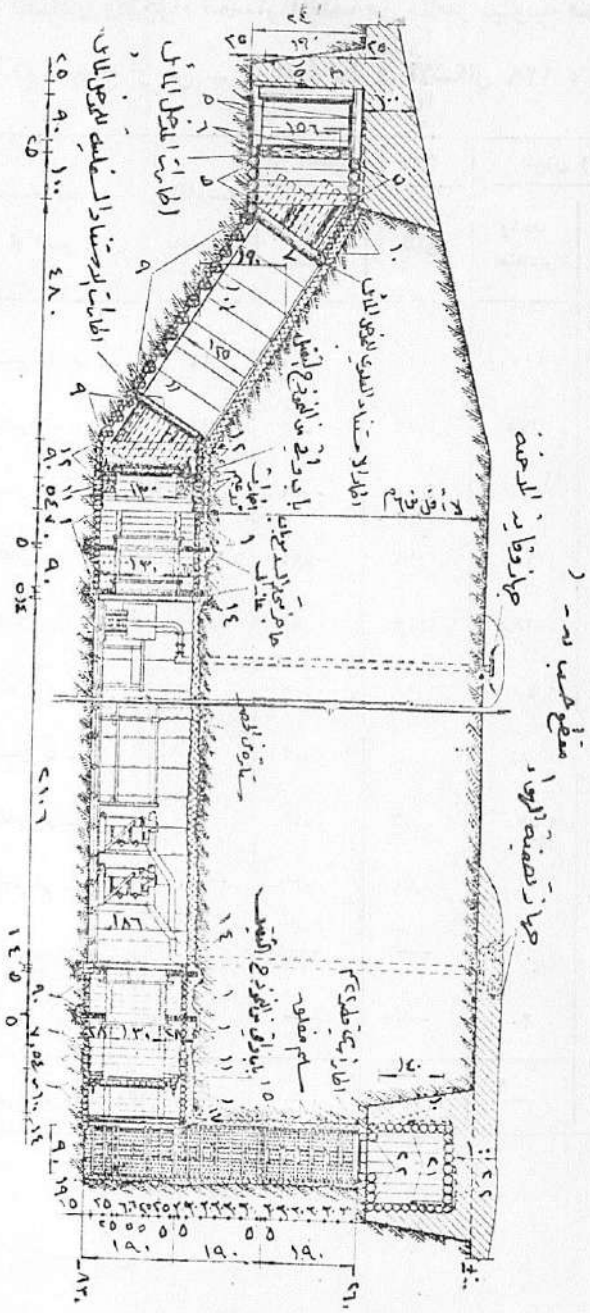
٢٠٠ ـ ينشأ على أقسام نفق المدخل ذات غرف الدخول وكذلك في مكان اتصال المدخل العمودي مع الغرفة الرئيسية تقوية من اطارات مستطيل خشبية .

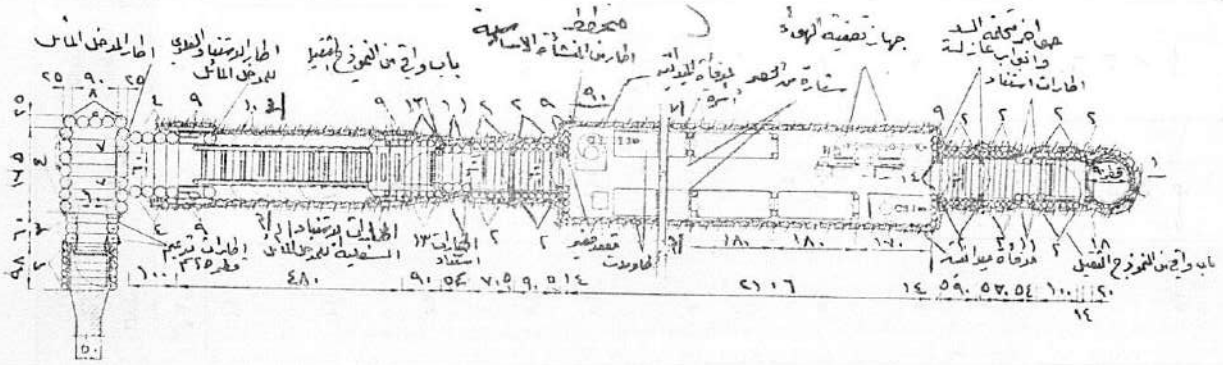
يجب ان ينشأ مدخل المنشأة المقام في الارض المتعرجة بشكل أفقي، اما في الارض التي يقل ميلها عن ٣٠° فينشأ مائلا .

يجب ان تنشأ باقي عناصر المنشأة وتجهيزاتها كما هو الحال في المنشآت النفقية ذات التقوية المؤلفة من الاعمدة الخشبية . ان تبيان تحضير عناصر المنشأة النفقية ذات التقوية من الاعمدة الخشبية موضحة في الجدول رقم ( ٢٩ ) .

## المطلوب من العناصر والاجزاء للمستر المؤلف من عناصر بيتونية مسلحة مسبقة الصنع نموذج أو س ـ ب الموضحة في الاشكال ١٣٩ ، ١٤٠

| رقم مسلسل | تسمية لعناصر او المواد | الكمية بالقطعة | الحجم م٣ ) | | الوزن ( كغ ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | واحد لعنصر | للكل | واحد لعنصر | للكل |
| ١ | العنصر آ ب ـ ١ | ٢٤ | ٠ر٤٦ | ١١ | ١١٥٠ | ٢٧٠٠٠ |
| ٢ | العنصر ف ب ـ ١ | ١٢ | ٠ر٢٧ | ٣ر٢٤ | ٦٧٥ | ٨١٠٠ |
| ٣ | العنصر ف ب ـ ٢ | ١٢ | ٠ر٣٩ | ٤ر٦٨ | ٩٧٥ | ١١٧٠٠ |
| ٤ | العنصر ب ب ـ ١ | ٤ | ٠ر٥٤ | ٢ر١٦ | ١٣٥٠ | ٥٤٠٠ |
| ٥ | العنصر ب د ـ ١ | ٢ | ٠ر٥١ | ١ر٠٢ | ١٢٧٥ | ٢٥٥٠ |
| ٦ | العنصر أو ـ ٢ | ١٦ | ٠ر١٨ | ٢ر٨٨ | ٤٥٠ | ٧٢٠٠ |
| ٧ | العنصر ك ـ ٣ | ٣٥ | ٠ر٠٣ | ١ر١ | ٨٣ | ٢٩٠٠ |
| ٨ | العنصر أو ـ ع | ٢ | ٠ر٢٣ | ٠ر٤٦ | ٥٧٥ | ١١٥٠ |
| ٩ | العنصر أو ـ ٢ آ | ٢ | ٠ر٣٦ | ٠ر٧٢ | ٩٠٠ | ١٨٠٠ |
| ١٠ | باب واقي معدني دزم | ١ | — | — | ١٧٢ | ١٧٢ |
| ١١ | علبة للباب الواقي | ٢ | — | — | ٣٠ | ٦٠ |
| | المجموع ( مدور ) | — | — | ٢٧ر٢٦ | — | ٦٨٦٠٠ |





## الشكل رقم – ١٤١ –

## منشأة نفقية ذات تقوية من عناصر الفولاذ المعرج ف ف س

– حجم التربة المحفورة ١٥٠ م٣ بالوسائط المتفجرة و ٣٥ م٣ يدويا .

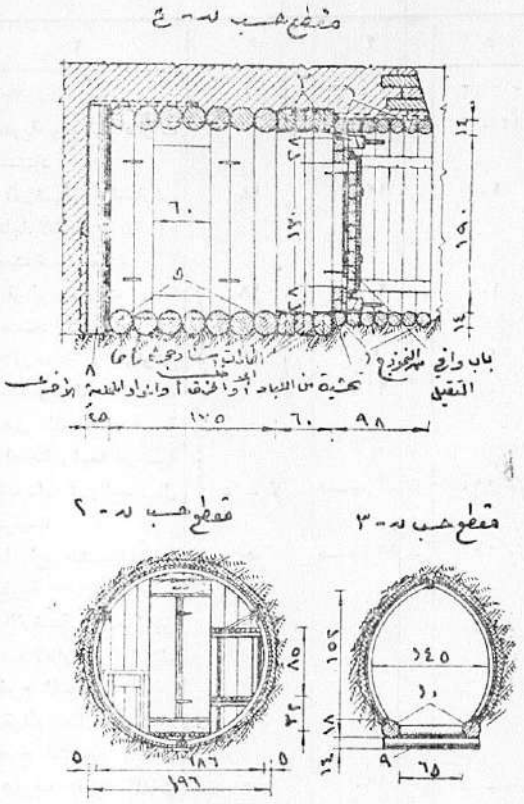
– يلزم لاقامة المنشأة ١٤ آلة/ساعة ( جهاز ثقب ) و ٣٠ ساعة ( عمل للمجموعة كب ر – ام ) و ٢ آلة/ساعة ( حفارة خ ع ) ، و ١٢٤ كغ منفجرات ، وعناصر فولاذ معرج ف ف س ١١٩ قطعة.

– ان تبيان المواد اللازمة للمنشآت النفقية الموضحة في الشكلين ١٤١ و ١٤٢ مبينة في الجـــدول اللاحـــق .

## تبيان المواد اللازمة للمنشاة النفقية الموضحة في الشكلين ١٤١ – ١٤٢
## ذات التقوية من عناصر الفولاذ المعرج ف ف س

| رقم مسلسل | التسمية | الابعاد ( سم ) القطر او المقطع | الابعاد ( سم ) الطول | الكمية بالقطعة | الوزن الكلي ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
| ١ | الارضية والعوارض العلوية واطارات غرف الدخول والمدخل | ١٤ | ٨٨ | ٢ | ٢١ |
| | | | ١١٨ | ٧٢ | ١٠٠٨ |
| ٢ | قوائم اطارات غرف الدخول | ١٤ | ١٩٨ | ٧٤ | ١٨٠٢ |
| ٣ | الارضية والعوارض العلوية وقوائم اطارات الدعم لغرفة رأس المدخل المائل | | ١١٠ | ٦ | ٢٤٤ |
| | | ٢٥ | ٢٤٠ | ٦ | ٥٧٢ |
| ٤ | قوائم اطارات غرفة رأس المدخل المائل | ٢٥ | ٢٠٦ | ١٨ | ١٤٧٠ |
| ٥ | الارضية والعوارض العليا لاطارات غرفة الرأس للمدخل المائل | ٢٥ | ١٤٠ | ١٢٠ | ١١٧٠ |
| ٦ | الارضية والعوارض العليا لاطارات المدخل المائل | ٢٥ | ١٠٤ | ٢ | ٧٤ |
| ٧ | الارضية والعوارض العليا وقوائم الدعامات العلوية واطارات المدخل المائل | | ١٤٠ | ٢ | ١٠٦ |
| | | ٢٥ | ٢٠٦ | ٤ | ٣٢٤ |
| ٨ | شدادات طرف غرفة رأس المدخل المائل | ٢٥ | ٢٤٠ | ٥ | ٤٧٦ |
| ٩ | شدادات الجدران الجانبية ومباعدات عقد الاستناد العلوية | ١٤ | ٦٥ | ١٤ | ١٠٨ |
| | | | ١٠٠ | ٦٥ | ١٣٠ |
| | | | ١٥٠ | ٢٦ | ٤٥٥ |
| | | | ١٨٠ | ١٦ | ٣٤٧ |
| ١٠ | عوارض عقد الاستناد العليا وشدادات جدران | | ١٥٤ | ٢٠ | ٥٩٥ |
| | | | ١٧٥ | ٧ | ٢٣٨ |
| | غرفة رأس المدخل العمودي | ١٨ | حسب المكان | — | ٢١٨ |

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
|---|---|---|---|---|---|
| ١١ | الارضية والعوارض العلوية وقوائم اطارات الاستناد | ١٨ | ٩٦ ، ١٢٦<br>١٩٦ ، ٢٢٦ | ١٢ ، ٢<br>٢ ، ١٢ | ٢١٨ ، ٤٨<br>٧٧ ، ٥٣٠ |
| ١٢ | الارضية والعوارض العليا لاطارات عقدة الاستناد السفلية | ١٨ | ١٢٦ | ١٠ | ٢٣٨ |
| ١٣ | قوائم اطارات عقدة الاستناد السفلية | ١٨ | ٢٠٢ | ١٠ | ٤٠٠ |
| ١٤ | الارضية والعوارض العليا وقوائم اطارات مدخل الغرفةالاساسية | ١٤ | ٨٨<br>٢١٨ | ٤<br>٤ | ٤٠<br>١٠٦٩ |
| ١٥ | اعمدة رفيعةللارضية وللسلم ، ولاعمال التركيب | ٥ ـ ٧ | ٦٠<br>حسب الارض | <br>٢٩٠ م/ط | ٦٥<br>٨٢٠ |
| ١٦ | الواح خشب معاكس للتقوية | ٥ | حسب الارض | ١٥٠ م/ط | ٥٢٥ |
| ١٧ | الارضية والعوارض العليا لاطارات الاستناد المخرج المنجمي | ٢٠ | ٩٠ | ٢ | ٤٣ |
| ١٨ | قوائم اطاراتاستناد المخرج المنجمي | ٢٠ | ٢٣٠ | ٢ | ١١٠ |
| ١٩ | دفوف تقوية المنجم سماكة ٥ سم | ٥ | ١٩٠ | ٤٠ ـ ٥٠ | ٥٠٠ |
| ٢٠ | عناصر اطارات التحشية | ٢٢ | ٢٠٤<br>٢٢٤ | ٢<br>٢ | ١٢١<br>١٣٣ |
| ٢١ | قوائم اطار رأس المنجم | ٢٢ | ١٥٤<br>١٩١ | ٨<br>٦ | ٣٥٨<br>٣٣٢ |
| ٢٢ | الارضية والعوارض العليا لاطارات رأس المنجم | ٢٢ | <br>١٥٤ | ٣<br>٨ | ١٣٤<br>٣٥٨ |
| ٢٣ | كتلة الباب الثقيل مع فتحة ٦٠×١٣٠سم | — | — | ٣ | ٥٥٥ |
| ٢٤ | حاجز محكم السد | — | — | ٤ | ٤٠٠ |
| ٢٥ | مسامير ؛ اسلاك ، وحديد تسليح قطر ٤٠ مم | — | — | — | ٧١٤ |
| | **المجموع** | — | — | — | ١٧١٣٦ |




**الشكل رقم ـ ١٤٢ ـ**

**منشأة نفقية ذات تقوية من عناصر الفولاذ المعرج نموذج ف ق س ، ( مقاطع )**

٢٠١ ـ تنفذ المنشآت النفقية ذات التقوية من عناصر البيتون المسلح ( شكل ١٤٣ ـ ١٤٤ ) على الارض المتعرجة بمساعدة مجموعة الحفر النفقي نموذج ب ك ج ـ ٣ П КГ-3 في الصخر الكلسي الطري والمرل وغيرها من انواع التربة الصخرية ذات معامل القساوة من ٢ ـ ٤ ( ان معامل قساوة التربة موضح في جدول البروفسور برتوديا كونشوف ).

تتألف المنشأة من الفرفة الاساسية والمدخل الافقي والمخرج الاحتياطي العمودي .

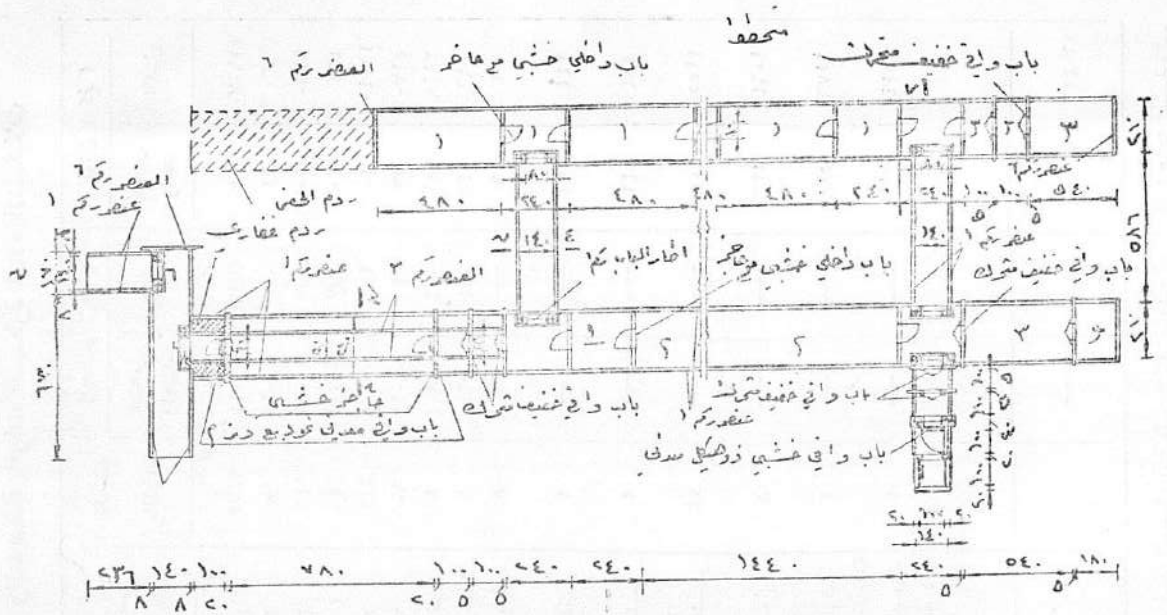
تجهز الغرفة الاساسية بجهاز تهوية وتصفية ، ومدفأة كهربائية هوائية وطاولات ومقاعد واسرة .

تنشأ تقوية الحفريات الافقية بشكل دائروي . تجمع حلقة التقوية من اربع عناصر الاسمنت مسلح زنة الواحد منها حوالي/٧٠ كغ .

٢٠٢ ـ يجب ان يتم وصل عناصر البيتون المسلح بواسطة وصلات خشبية ، ولذلك فان للنهايات العناصر تكون ذات سماكة اكبر وتحوي على مجرى نصف دائروي .

ينشأ في المدخل الافقي تقوية من اطارات الاسمنت المسلح ذات قوائم مستقيمة وذات ارضية وسقف منحنيين . يجب ان توضع الاطارات بشكل متلاصق بحيث تشكل نفق المدخل . يجهز المدخل ببابين واقيين محكمي السد وببابين عازلين .

مقطع ب - ب
المقطع رقم ١
المقطع رقم ٤
مقطع رقم ٢
المقطع رقم ٣
المقطع رقم ٤
مقطع رقم ٤
المقطع رقم ٥




**الشكل رقم – ١٤٣ –**

## منشأة نفقية مع تقوية من عناصر البيتون المسلح

١ – غرفة العمل ٢ – غرفة الاتصال ٣ – غرفة احتياطية .

– حجم التربة المحفورة ٤٢٠ م٣ ( منها يدويا ٥٠ م٣ ) .

– يلزم لاقامة المنشأة ٦٦ آلة/ساعة ( مجموعة بلدج – ٣ ) و ٥٠ ساعة ( عمل من المجموعة لدبار – ١ م ) و ١٠٤ آلة/ ساعة ( عربة قلاب ) و ١٤ آلة/ساعة ( قاطع ومسوية آلية ) و ٣٨٠٠ رجل/ساعة ، وبيتون مسلح ٦٢ م٣ ؛ وخشب مبروم ١٠ م٣ .

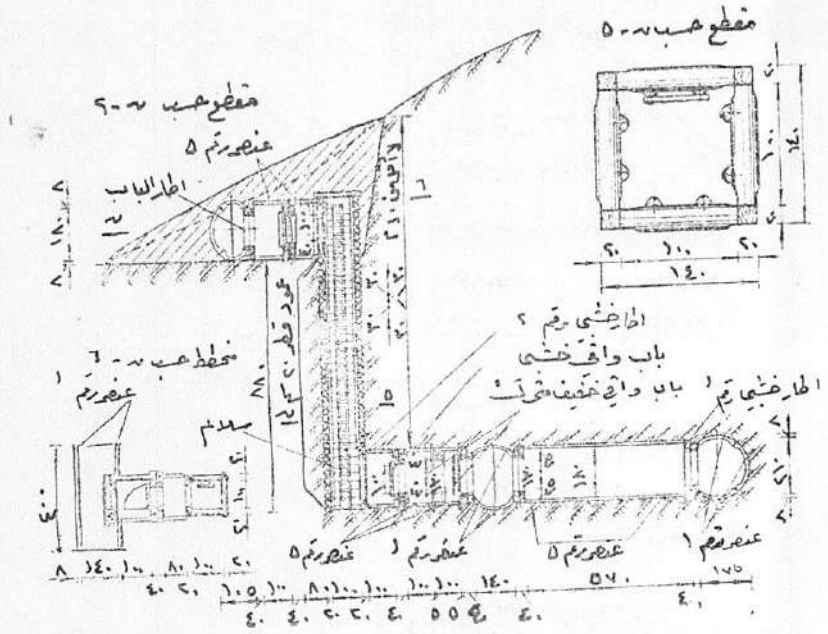
## المطلوب من عناصر البيتون المسلح وغيرها للمنشأة النفقية الموضحة في الشكل ١٤٣ والمخصصة لقرات السيطرة لقادة التشكيلات

| رقم مسلسل | تسمية العناصر | الكمية بالقطعة | الحجم ( م٣ ) لعنصر واحد | الحجم ( م٣ ) للكل | الوزن ( كغ ) لعنصر واحد | الوزن ( كغ ) للكل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | العنصر رقم ١ | ٣٤٠٢ | ٠ر٠١٤ | ٤٧ر٦ | ٣٥ | ١١٩٠٧٠ |
| ٢ | العنصر رقم ٢ | ١٠ | ٠ر٠٢٥ | ٠ر٣ | ٦٢ | ٦٢٠ |
| ٣ | العنصر رقم ٣ | ١٤٤ | ٠ر٠٢٦ | ٣ر٧ | ٦٥ | ٩٣٦٠ |
| ٤ | العنصر رقم ٤ | ١٤٤ | ٠ر٠١٢ | ١ر٧ | ٣٠ | ٤٣٢٠ |
| ٥ | العنصر رقم ٥ | ٦١٢ | ٠ر٠٠٨ | ٤ر٩ | ٢٠ | ١٢٢٤٠ |
| ٦ | العنصر رقم ٦ | ٩٠ | ٠ر٠٢٣ | ٢ | ٥٧ | ٥١٧٠ |
| ٧ | اطار الباب رقم ١ | ٨ | ٠ر٨٠١ | ١ر٦ | ٤٨١ | ٣٨٤٨ |
| ٨ | اطار الباب رقم ٢ | ٢ | ٠ر٢١٠ | ٠ر٤ | ١٤٨ | ٢٩٦ |
| ٩ | باب خفيف محكم السد | ٨ | — | — | ٩ | ٧٢ |
| ١٠ | باب واقي معدني د ز م | ٢ | — | — | ١٧٢ | ٣٤٤ |
| ١١ | با ب واقي خشبي ذو هيكل معدني | ٢ | — | — | ١٤٢ | ٢٨٤ |
| ١٢ | باب داخلي خشبي مع حاجز | ١١ | — | — | ١٠٥ | ١١٥٥ |
| ١٣ | حواجز للابواب العازلة الخفيفة | ٨ | — | — | ١٣٣ | ١٠٦٤ |
| ١٤ | حواجز للابواب الواقيةالمعدنية الثقيلة | ٢ | — | — | ٥٨٨ | ١١٧٦ |
| ١٥ | حواجز للابواب الواقية الخشبية ذات الهيكل المعدني | ٢ | — | — | ٨٥٨ | ١٥١٤ |
| | **المجموع** | — | — | بيتون مسلح ٦٢ر٢ | — | ١٦٠٤٢٢ |

تنشأ غرفة رأس المدخل اما على شكل نافذة او شكل دهليز مسدود.

يجب ان تردم كتل البيتون المسلح للمدخل بواسطة التراب من الاعلى والاجناب بحيث لا تقل سماكة الردم عن ٢ م .

ينشأ المخرج الاحتياطي العمودي بطريقة التفجير ( بتكوين فجوات مخفية ) ويقوى بواسطة الالواح الخشبية المركبة على حلقات معدنية ( انظر الشكل رقم ٢٩٦ ) .

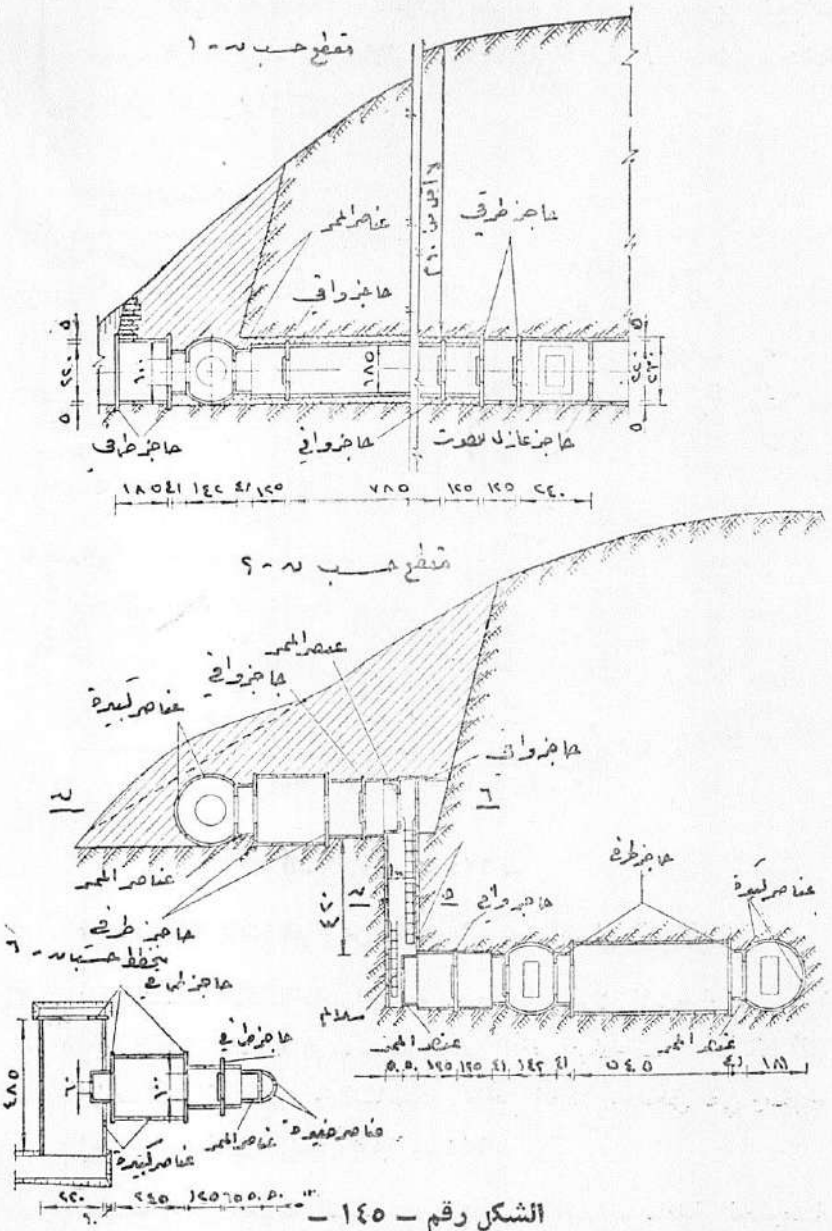



**الشكل رقم ـ ١٤٤ ـ**

**منشأة نفقية ذات تقوية من عناصر البيتون المسلح ( مقاطع )**

٢٠٣ ـ تنفذ المنشآت النفقية ذات التقوية من عناصر الفولاذ المعرج ك ف س ـ ٢ ( KBC-A ) ؛ بمساعدة مجموعة الحفر النفقي ب ك ج ـ ٣ ( ПКГ-3 ) تتألف المنشأة من غرفتين اساسيتين ونفقي اتصال ومدخل افقي ومخرج احتياطي عمودي ( شكل ١٤٥ ـ ١٤٦ ) .

ينفذ حفر الغرف الرئيسية والمدخل الافقي بمساعدة المجموعة ب ك ج ـ ٣ ( ПКГ-3 ) . واما انفاق الاتصال فتنفذ بمساعدة مجموعة وسائط مكننة اعمال الحفر النفقي نموذج ك ب ر ـ ١ م

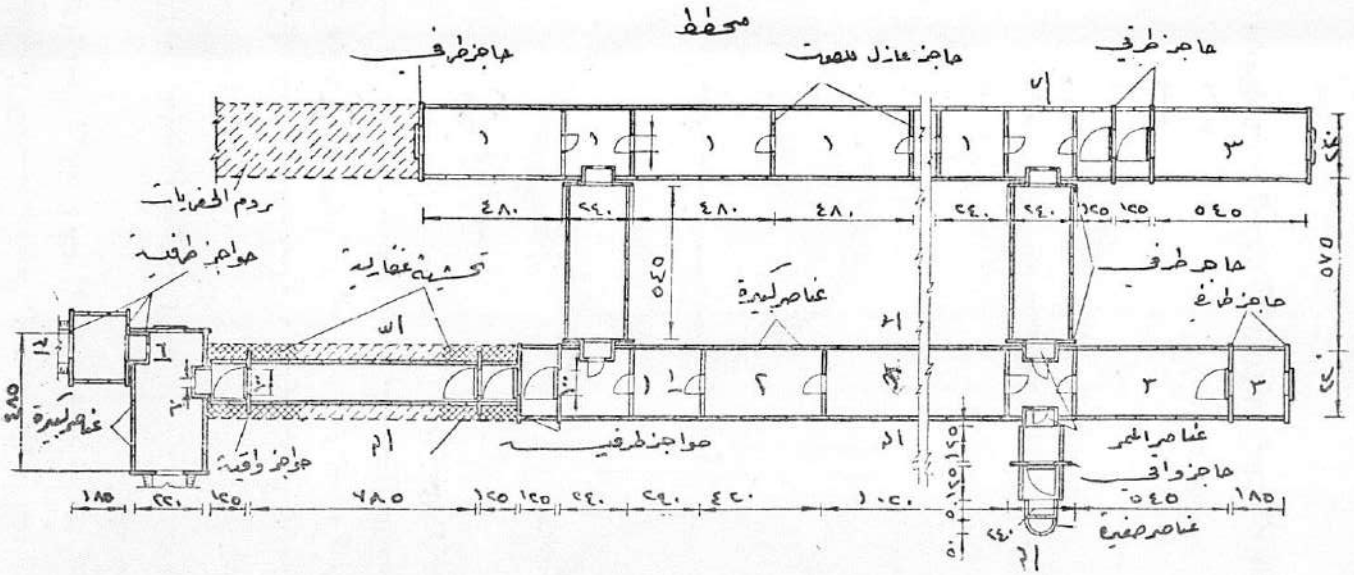



**الشكل رقم ــ ١٤٥ ــ**

**منشأة نفقية ذات تقوية من عناصر الفولاذ المعرج لكفاس ــ آ**

**(مقاطـــع )**

* تركب العناصر الكبيرة ذات الثقوب في اماكن خروج المداخن وانابيب التهوية وغيرها من الانابيب .




**الشكل رقم ـ ١٤٦ ـ**

**منشأة نفقية ذات تقوية من عناصر الفولاذ المعرج كفس ـ آ**

١ ـ غرفة عمل ٢ ـ غرفة اتصال ٣ ـ غرفة احتياطية ( مساعدة )

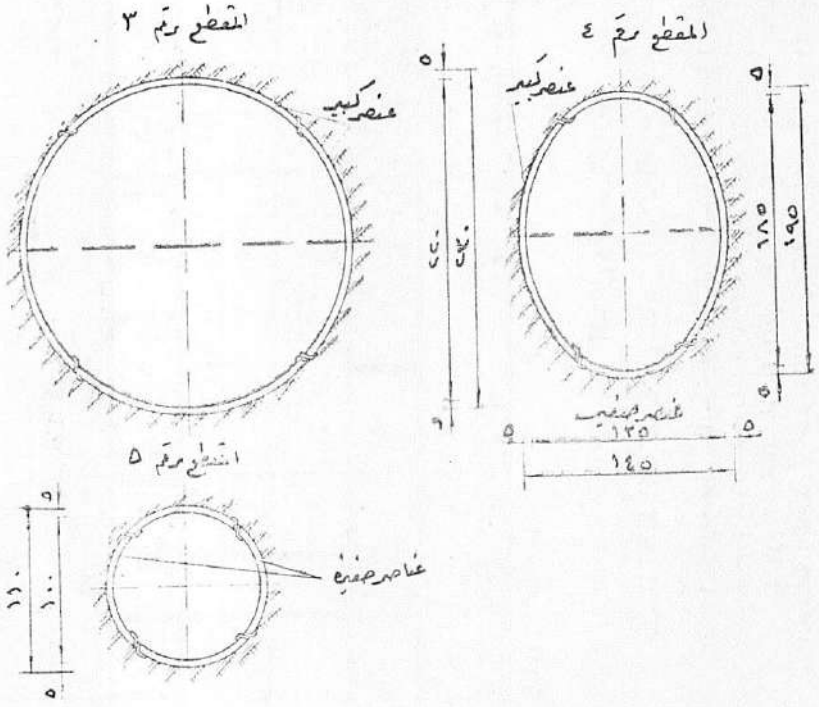
ـ حجم التربة المحفورة ( ٤٦٥ م٣ منها يدويا ٦٥ م٣ ) .

ـ يلزم لاقامة المنشأة ٤٧ آلة/ساعة ب ك ج ـ ٣ و ١٩ ساعة ك ب ر ـ ام و ٧ آلة/ساعة ( قاحط او مسوية آلية ) و ١٧٠٠ رجل/ساعة ، و ١١ مجموعة من الفولاذ المعرج ك ف س ـ آ

KПР - 1М ، وينشأ المخرج الاحتياطي العمودي بمساعدة الوسائط المتفجرة ( بتكوين فجوات مخفية ) ويكمل تنفيذ المخرج العمـودي بمساعدة المجموعة كبر – ١ م .

لتركيب تقوية المنشأة يلزم ١٠ – ١٢ مجموعة من عناصر الفولاذ المعرج ك ف س – آ ، .

يجب تقوية جدران الفرف الرئيسية بواسطة حلقات تتألف كـل واحدة منها عن اربع عناصر كبيرة او عناصر كبيرة ذات ثقوب* ، توصل فيما بينها بواسطة البزالات . يتم وصل الحلقات مع بعضها بتركيب الواحدة على الاخرى المجاورة .




**الشكل رقم – ١٤٧ –**

**منشأة نفقية ذات تقوية من عناصر الفولاذ المعرج كفس – آ ( مقاطع )**

تقسم الغرف الاساسية ذات المداخل الافقية وغرف المدخل ، فيما بينها بواسطة حواجز طرفية ، ويتم سد نهايات الحفريات الرئيسية وانفاق الاتصال بهذه الحواجز أيضا . يجب أن تتصل انفاق المواصلات مع الغرف الرئيسية بواسطة عناصر وصل ، وتستخدم هذه العناصر أيضا لوصل غرفة رأس المدخل ( عنصر كبير ) مع نفق الدخول المجهز بعناصر واقية محكمة السد .

تنشأ تقوية المخرج الاحتياطي من العناصر الصغيرة ، وتستخدم هذه العناصر أيضا للارضية والتغطية في الانفاق الافقية . واما الجدران فيستخدم لها العناصر الكبيرة .

**المطلوب من عناصر الفولاذ المعرج كڤس ـ آ ( KBC-A ) لتقوية المنشآت النفقية الموضحة في الاشكال ١٤٥ ـ ١٤٧**

| رقم مسلسل | تسمية العناصر | الكمية بالقطة | الوزن ( كغ ) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | لعنصر واحد | للكل |
| ١ | عناصر كبيرة | ٥٨٣ | ٢٦ | ١٥١٥٨ |
| | عناصر كبيرة مع ثقوب | ٤١ | ٣٢ | ١٣٥٣ |
| ٢ | عناصر صغيرة | ٨٨ | ١٦ | ١٤٠٨ |
| ٣ | عناصر وصل | ١٠ | ٢١١ | ٢١١٠ |
| ٤ | حواجز واقية | ٥ | ٥٣٧ | ٢٦٨٥ |
| ٥ | حواجز طرفية | ١٩ | ٢٤٠ | ٤٥٦٠ |
| ٦ | حواجز غرف التطهير من التلوث | ١٢ | ٦٤ | ٧٦٨ |
| | المجموع | — | — | ٢٨٠٤٢ |

يجهز المدخل الافقي ببابين واقيين وبابين محكمي السد ( عازلين ) . يمكن ان تجهز تقوية المخرج العمودي من الالواح الخشبية المركبة على حلقات معدنية . وفي هذه الحالة يتم الاختصار كثيرا في استهلاك العناصر الصغيرة .

تجهز المنشأة بجهاز تهوية وتصفية ، ومدفأة كهربائية هوائية ، وحواجز كاتمة للصوت مركبة فيما بين الغرف المستقلة ، وطاولات وأسرة .

## ٥ ـ تمويه المنشآت

٢٠٤ ـ يجب دائما وفي كل الحالات تمويه منشآت مقرات السيطرة عن المراقبة الارضية والجوية للعدو . ويتم التوصل الى ذلك بالتوضع الجيد للمنشآت حسب طبيعة الارض ، وتمويه نواتج الحفر ، وتمويه طرق التقرب وخنادق المواصلات المؤدية الى المنشآت .

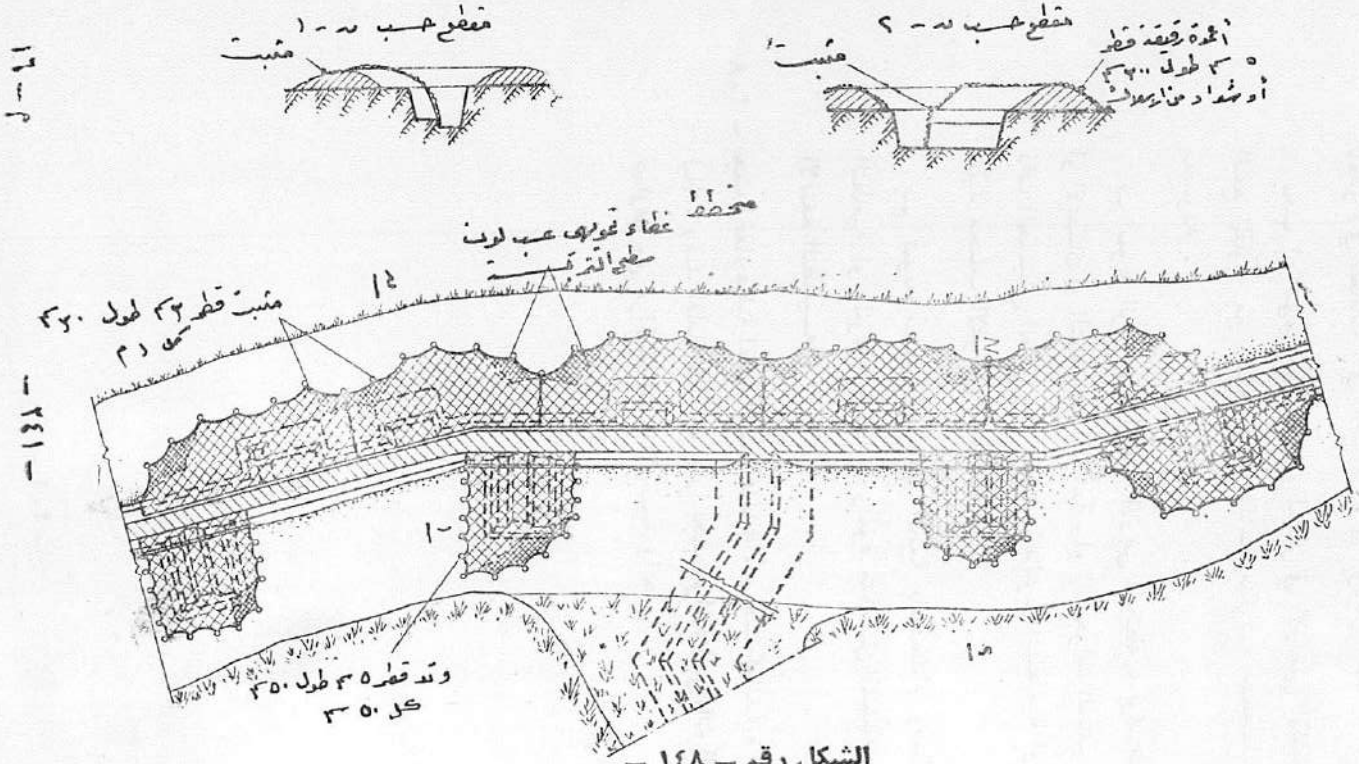
يجب ان تتوضع منشآت مقرات السيطرة ، ضمن جهاز خنادق القتال . يتم تمويه خنادق المواصلات المسدودة المؤدية الى المنشآت المنعزلة باستخدام الاقنعة النظامية والمواد المحلية المتوفرة .

٢٠٥ ـ يتم تمويه منشآت الرصد المكشوفة تحت خلفية الاجزاء الغير محتلة من خنادق القتال . يتم تمويه خلايا الرصد والمساتر ، تحت خلفية سترة خنادق القتال ، بمساعدة الاقنعة النظامية والمواد المحلية المتوفرة ، وتموه الاجزاء البارزة فوق سطح الارض من هذه المنشآت تحت خلفية الارض المحيطة ( شكل رقم ١٤٨ ) .

٢٠٦ ـ يتم تمويه منشآت الرصد المغطاة الملاصقة لخندق القتال تحت خلفية سترة الخندق واما المنشآت المفروزة للامام وكذلك خنادق المواصلات المؤدية اليها ، فانها تموه تحت خلفية الارض المحيطة . يجب ان تدهن سطوح الاغطية المدرعة الغير مردومة ، بالطين ، واما طلاقات المنشآت فتغطى بالاقنعة .

يتم تمويه وسائط الرصد ( بيرسكوبات ) بمساعدة لفائف القماش او حزم الاعشاب او الاغصان حسب خلفية الارض المحيطة .

٢٠٧ ـ يجب ان تتوضع منشآت عمل واستراحة العناصر ، وكذلك مساتر




**الشكل رقم – ١٤٨ –**

**تمويه منشآت الرصد المكشوفة تحت خلفية خنـادق القتـال**

يلزم لتنفيذ التمويه ١١ رجل/ساعة ومجموعات تمويه رقم ٣ عدد ٥ قطع وأعمدة رفيعة ٤٠ م/طولي

الوسائط المادية ، في الاماكن المخفية عن رصد العدو الارضي والجوي للعدو ( في الغابات ، في الاحراش ، في الوديان ) .

يجب ان تتوضع المنشآت والمساتر في الاراضي المكشوفة ، ضمن البقع المقلوبة من التربة سواء أكانت منكوشة سابقا او بصورة مقصودة .

يتم تمويه الردم تبعا لخلفية الارض المحيطة ، بواسطة الاعشاب أو الاغصان او الشجيرات المقطوعة ، او الشجرات الصغيرة ، او المروج ذات الحشيش العالي ، او بتغطيتها بالتربة السطحية او الثلوج ، او تقليد مختلف الاغراض المحلية فوقها .

يتم تمويه مساتر الوسائط المادية باستخدام وسائط التمويه النظامية او المتوفرة محليا . وتموه مداخل المنشآت باستخدام الاقنعة النظامية .

٢٠٨ ـ يجب اخفاء عملية اقامة المنشأة بعناية . ويجب كقاعدة ، اقامة المنشآت ليلا . وعند اقامة المنشآت نهارا **يجب مراعاة اجراءات التمويه بصورة صارمة** من مراقبة العدو الارضية والجوية .

# الفصل التاسع

## منشآت مؤخرات القوات والمؤخرة العملياتية

### ١ ـ منشآت النقاط الطبيـة

٢٠٩ ـ يقام في النقاط الطبية للقوات ملاجىء خفيفة ومخابىء وشقوق ومساتر للخيام ، ومساتر للعربات والوسائط المادية ـ الفنية . ينشأ في الافضلية الاولى منشآت من النموذج المكشوف .

٢١٠ ـ تتوضع النقاط الطبية للقوات في الاراضي المخفية عن المراقبة الارضية او الجوية للعدو ( الغابات ، الميول الخلفية ، المناطق السكنية ) ، وبالقرب من الطرق الرئيسية . يجب ان يتم اخفاء طرق التقرب اليها، بالدرجة الاولى ، من الرصد والتصوير الجوي المعادي .

يجب ان تتوضع النقاط الطبية المتمركزة في المدن او المناطق السكنية في الاطراف وقرب الاقنعة الطبيعية المحلية، والطرق المتوفرة. عند تجهيز المباني والمنشآت لصالح النقاط الطبية ، يجب مراعاة التعليمات الواردة في الفصل العاشر .

٢١١ ـ يتم تجهيز النقاط الطبية للكتائب في الخيام التي تتوضع ضمن مساتر محفورة ، وعند توفر الوقت والقوى والوسائط ، فانه يتم تجهيز ملاجىء خفيفة لها ذات هياكل مصنوعة محليا ( انظر الشكلين ٩٤ ، ٩٥ في الفصل السابع ) .

٢١٢ ينشأ في النقاط الطبية للالوية ، منشآت : للاستقبال والفرز ، للضماد ، للعزل الصحي ، للاخلاء ، وكذلك مساتر لوسائط النقل وللمحركات الكهربائية .

ان الشكل رقم ( ١٤٩ ) يوضح تخطيط منشآت النقاط الطبية للالوية .

٢١٣ ـ ينشأ في الافضلية الاولى ، في النقاط الطبية للالوية ، مساتر للخيام من النموذج أو س ب ـ ٤١ (YCB-41) ، وملجأ خفيف للضماد .

يجب ان يتم انشاء مساتر الخيام نموذج أو س ب ـ ٤١ بحيث لا يقل العمق المستور عن ٣ م ، وعند ذلك يكون عمق الحفره من ٥ر١ ـ ٢ م ، وارتفاع السترة الترابية من ١ ـ ٥ر١ م ، ( شكل رقم ١٥٠ ) .

تقام منشآت الضماد بهيكل من الاطارات المتصلة ( شكل رقم ١٥١ ) وتجهز بمدخلين . يجهز احد المدخلين بفرفتي دخول لامرار حملة الجرحى بالنقالات ، ويكون المدخل الثاني ذو تصميم عادي .

يجهز الملجأ بجهازي تهوية وتصفية . ان مواصفات تحضير العناصر لمنشآت الاستقبال والفرز ( ب م ب ) واردة ضمن الجدول رقم ٢٧ في الفصل الرابع عشر .

---

**الشكل رقم ـ ١٤٩ ـ**

**تخطيط التجهيزات الداخلية لمنشآت النقطة الطبية للواء**

آ ـ قسم الاستقبال والفرز : ١ ـ مدفأة ميدانية ОПП ٢ ـ جهاز تهوية ميداني ФВКП-М-1 ٣ ـ حمالات ذات قوائم ٤ ـ طاولة الطبيب ٥ ـ مقعد لـ ١٢ شخصا ٦ ـ مغسلة ٧ ـ مساند حمالات ذات طابقين ( حسب نظام بافلوف ) .

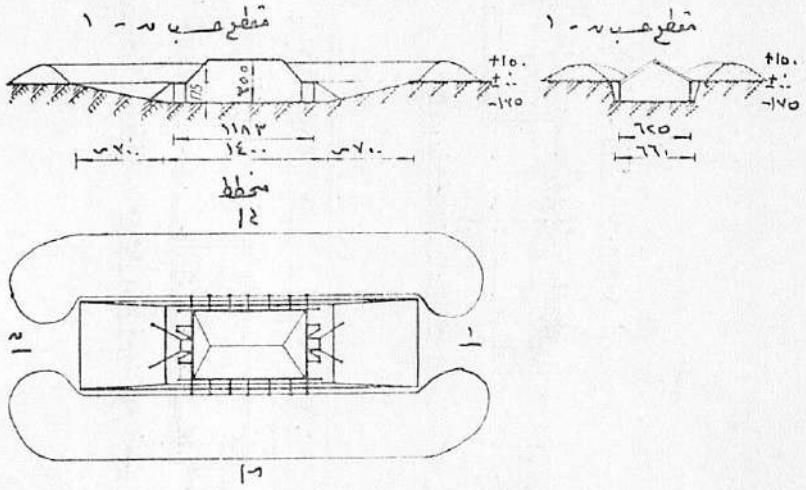
ب ـ قسم الضماد : ٣ ـ مغسلة ٤ ـ طاولة للادوات ٥ ـ مقاعد ٦ ـ طاولة ضماد للجروح الخفيفة ٧ ـ طاولة الطبيب ٨ ـ حمالات ذات قوائم للجرحى ذوي الجروح الثقيلة .

جـ ـ قسم الاخلاء : ٣ ـ مغسلة ٤ ـ مقاعد ٥ طاولة الطبيب ٦ ـ اسرة ذات طابقين .

د ـ قسم العزل : ٣ ـ مغسلة ٤ ـ اسرة ذات طابقين ٥ ـ طاولة الطبيب .

٢١٤ ـ عند توفر الوقت والقوى والوسائط ، فانه يمكن انشاء ملاجىء لاقسام الاستقبال والفرز والاخلاء ، مثل الملجأ الذي ينشأ لقسم الضماد كما هو موضح في الشكل رقم ( ١٤٩ ) .

يجب ان لا تقل المسافة بين الملجأ والاخر عن ٢٠ ـ ٢٥ م .



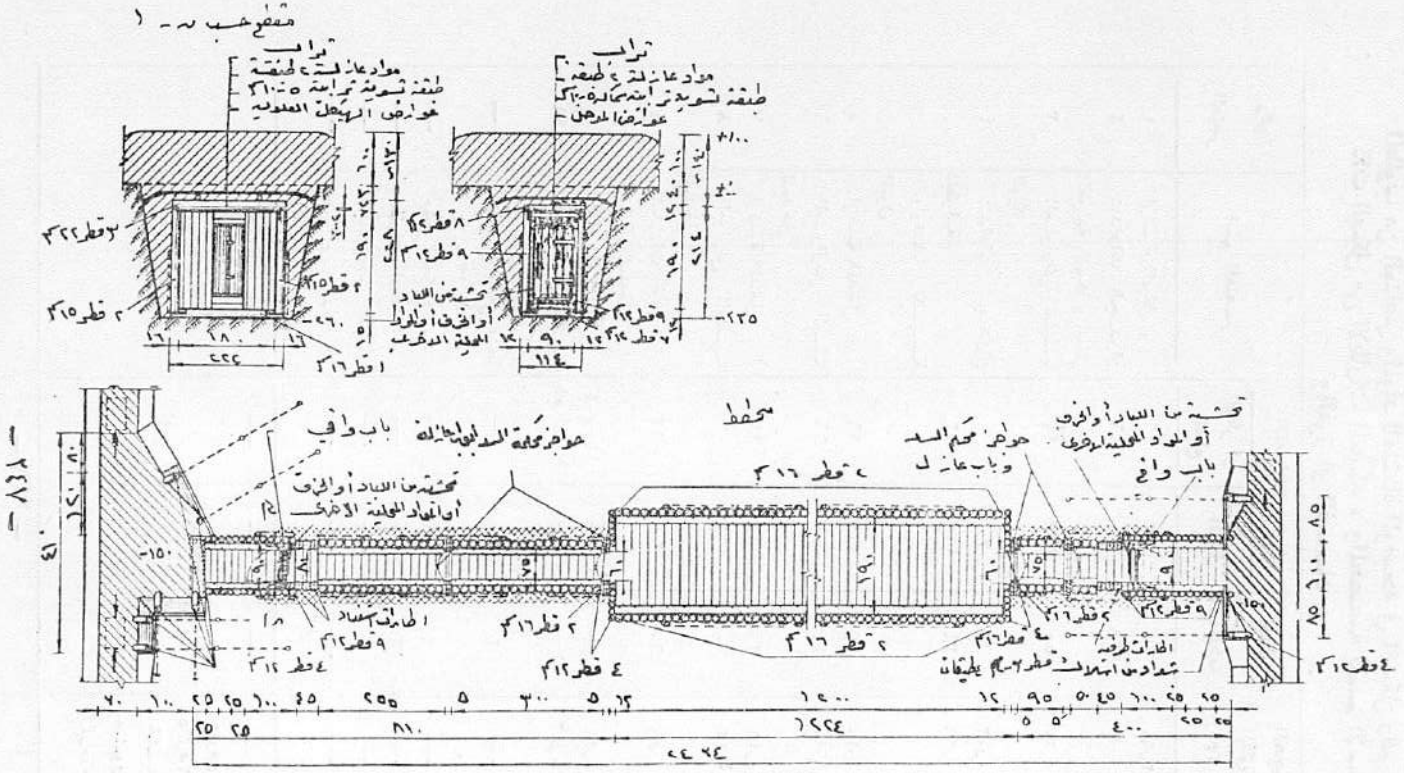

**الشكل رقم ـ ١٥٠ ـ**

**مستر للخيمة نموذج أو س ب ـ ٤١ ( YCB-41 )**

ـ حجم التربة المحفورة ٢٥٠ م٣ .
ـ يلزم لاقامة المستر ٢٫٥ آلة/ساعة ( قاطع ) و ٤٥ رجل/ساعة .

٢١٥ ـ تجهز النقاط الطبية للفرق بمنشآت لـ : قسم الاستقبال والفرز ، قسم الضماد ، قسم العمليات ، قسم العزل ، والغرف المضادة للصدمة ، وقسم الاخلاء ، ان تخطيط هذه المنشآت موضح في الاشكال ١٥٢ ـ ١٥٦ .

بالاضافة لذلك ، تنشأ في اماكن توضع النقاط الطبية ، مساتر لنفس عناصر النقاط الطبية ، ولوسائط النقل ، وللمحركات الكهربائية ، وللمواد .




**الشكل رقم — ١٥٤ —**

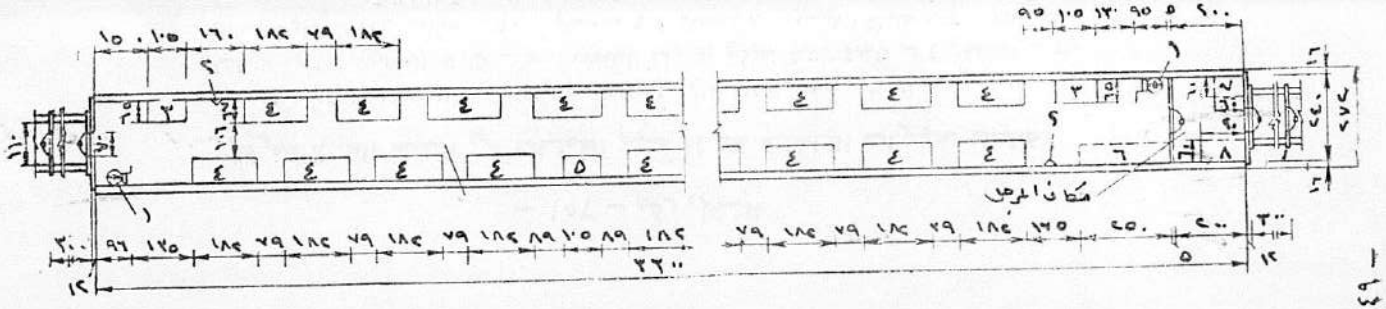
**منشأة ذات هيكل من الاطارات المتصلة لقسم الاستقبال والفرز ولقسم الصماد**

— حجم التربة المحفورة ٢٤٠ م٣ .

— يلزم لاقامة المنشأة ٢٫٥ آلة/ساعة ( تاحط ) و ٢٦٥ رجل /ساعة . وخشب مبروم ٢٦ م٣

## المطلوب من العناصر والمواد للمنشأة الموضحة في الشكل رقم ١٥١ ، ذات الهيكل من الاطارات المتصلة ، والمخصصة لقسم الاستقبال والفرز او الضمـاد

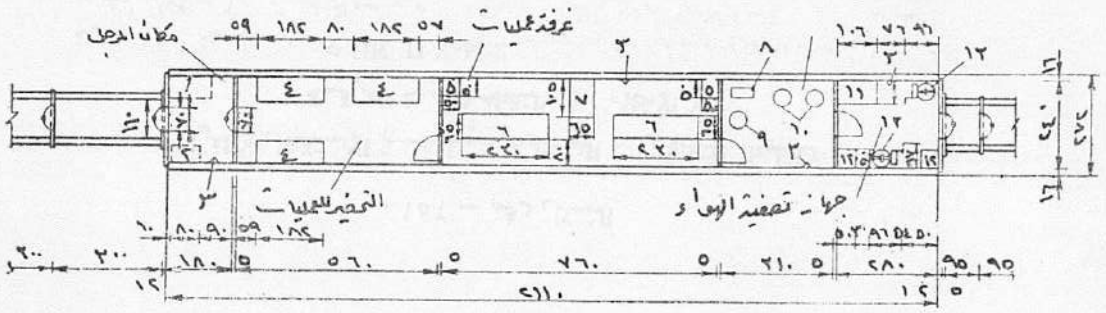
| رقم العنصر | اسم العنصر | الابعـاد ( سم ) | | الكمية | الحجم الكلي | الوزن الكلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | القطر او المقطع | الطول | بالقطعة | ( م٣ ) | ( كغ ) |
| أ | ارضية الهيكل | ١٦ | ٢٢٢ | ٧٥ | ٣ر٦٠ | ٢٥٢٠ |
| ٢ | شدادات الجدران الطولية للهيكل والمدخل | ١٦ | ٢٠٠ | ٢٣٨ | ١٠ر٥٠ | ٧٣٥٠ |
| ٣ | العوارض العليا للهيكل | ٢٢ | ٢٢٢ | ٥٥ | ٥ر٢٠ | ٣٦٤٠ |
| ٤ | شدادات الجدران الطرفية وأوتاد تكسية الميول | | ٧٠ | ٤ | ٠ر٠٣ | ٢٠ |
| | | ١٢ | ٢٣٠ | ٢٤ | ٠ر٩٩ | ٧٠٠ |
| ٥ | ارضية المدخل | ١٦ | ١٠٧ | ٤٤ | ١ر١٠ | ٧٧٠ |
| ٦ | العوارض العليا للمدخل | ١٦ | ١٠٧ | ٤٤ | ١ر١٠ | ٧٧٠ |
| ٧ | ارضية المدخل | ١٢ | ١١٤ | ٣٠ | ٠ر٤٢ | ٣٠٠ |
| ٨ | العوارض العليا للمدخل | ١٢ | ١١٤ | ٣٠ | ٠ر٤٢ | ٣٠٠ |
| ٩ | شدادات الجدران الطولية للمدخل | ١٢ | ٢٠٠ | ٦٠ | ١ر٥٦ | ١١٠٠ |
| | الواح استناد | ٤ × ١٢ | — | — | ٠ر٤٤ | ٢٦٠ |
| ١١ | اعمدة رفيعة لتكسية الميول ولاعمال التركيب | ٥ — ٧ | — | — | ٠ر٨٣ | ٥٨٠ |
| — | كتلة الباب مع فتحة ٦٠ × ١٣٠ سم | — | — | ٢ | — | ٢٩٠ |
| — | حاجز محكم السد | — | — | ٤ | — | ٢٠٠ |
| — | اطارات استناد | — | — | ٦ | — | ٧٥٠ |
| — | علبة سحب الهواء | — | — | ٢ | — | ٨٠ |
| — | مسامير ، رزات ، اسلاك | — | — | — | — | ٢٢ |
| | المجموع | — | — | — | خشب مبروم ٢٥ر٧٥ خشب منشور ٣م ٤٤ر٠ | ١٩٦٥٢ |




**الشكل رقم – ١٥٢ –**

## تخطيط التجهيزات الداخلية لمنشأ قسم الاستقبال والفرز
## ( الاخلاء ) في النقطة الطبية للفرقـة

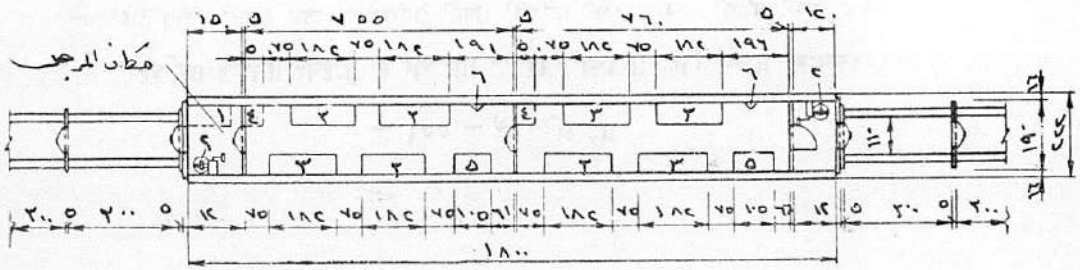
١ – مجموعة تهوية وتصفية ميدانية نموذج ФВК П У-М-2 ٢ – مغسلة ٣ – طاولة الطبيب ٤ – قاعدة ثلاثية نموذج بافلوف للحمالات ٥ – طاولة غسيل ٦ – مكان لتخزين المياه الاحتياطية في البيدونات ٧ – مكان للبرميل المطلي بالزنك مع غطاء لوضع البقايا والاوساخ ٨ – مكان للمرجل .




**الشكل رقم – ١٥٣ –**

**تخطيط تجهيزات الداخلية لمنشأة قسم العمليات في النقطة الطبية للفرقة**

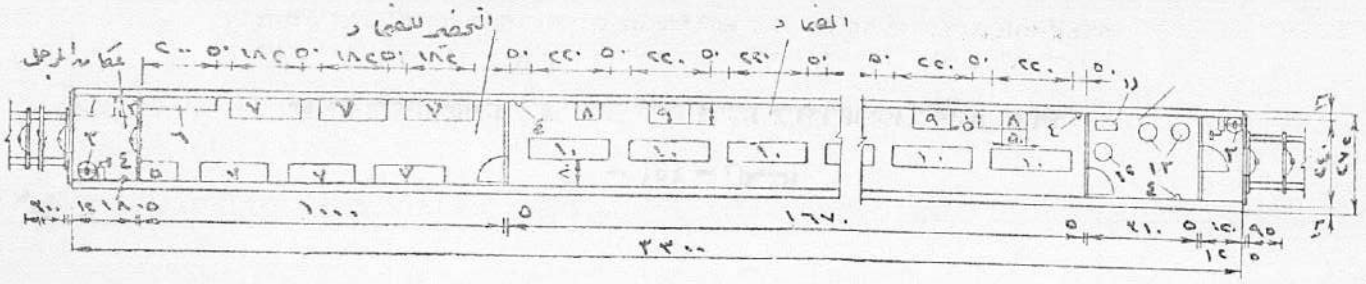
١ – مكان المرجل ٢ – مكان البرميل المطلي بالزنك مع غطاء لالقاء البقايا والاوساخ
٣ – مغسلة ٤ – قاعدة ثلاثية نموذج بافلوف للنقالات ٥ – طاولة التخدير ٦ – طاولة العمليات ٧ – طاولة الطبيب ٨ – معقم ٩ – حمام ١٠ – حوض ١١ – طاولة غسيل
١٢ – احواض حفظ الماء الاحتياطي ١٣ – مجموعة التهوية والتصفية الميدانية




**الشكل ـ ١٥٤ ـ**

**تخطيط التجهيزات الداخلية لمنشأة قسم العزل في النقطة الطبية للفرقة**

١ ـ مكان المرجل ٢ ـ جهاز التهوية والتصفية الميداني ΨBKΠY-M-2 ٣ ـ نقالات طبية أو نقالة ثلاثية نموذج بافلوف ٤ ـ مكان وعاء الشرب ٥ ـ طاولة الغسيل ٦ ـ مغسلة





## الشكل رقم ـ ١٥٥ ـ

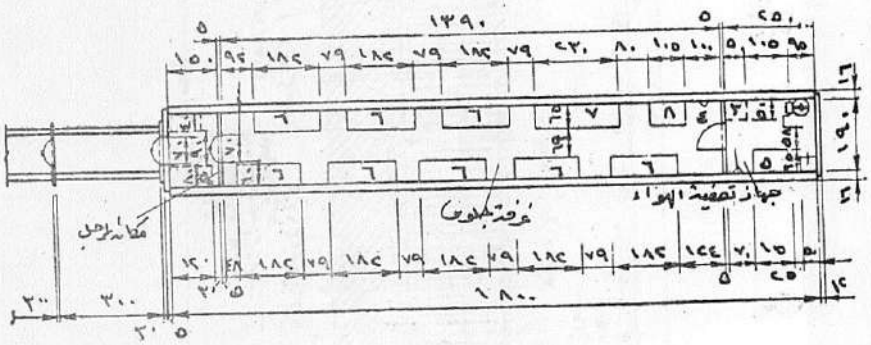
## تخطيط التجهيزات الداخلية لقسم الضماد في النقطة الطبية للفرقة

١ ـ مكان المرجل ٢ ـ مكان البرميل المطلي بالزنك مع غطاء لالقاء البقايا والاوساخ
٣ ـ مجموعة التهوية والتصفية الميدانية ٤ ـ مغسلة ٥ ـ طاولة غسيل ٦ ـ مقعد ٧ ـ نقالة طبية او نقالة ثلاثية نموذج بافلوف ٨ ـ طاولة التخدير ٩ ـ طاولة الطبيب ١٠ ـ طاولة الضماد ١١ ـ معقم ١٢ ـ معقم مائي ١٣ ـ حوض .

٢١٦ ـ تقام في الدرجة الاولى ، منشآت مغطاة لقسم الاستقبال والفرز ولقسم الضماد . اما باقي عناصر النقطة الطبية في الفرقة فانها تتوضع في الخيام او في المنشآت المكشوفة .

ان تصميم منشأة قسم الاستقبال والفرز موضح في الشكلين رقم ١٥٧ ـ ١٥٨ .

يجب ان تحوي المنشآت على مدخلين ، مجهزين بأبواب واقية ذات فتحات قياس ٧٠ × ١٣٠ سم ( انظر الشكل رقم ٣٣٥ في الفصل الرابع عشر ) . ان مواصفات تحضير عناصر منشأة قسم الاستقبال في النقطة الطبية للفرقة موضحة في الجدول رقم ٢٨ في الفصل الرابع عشر .

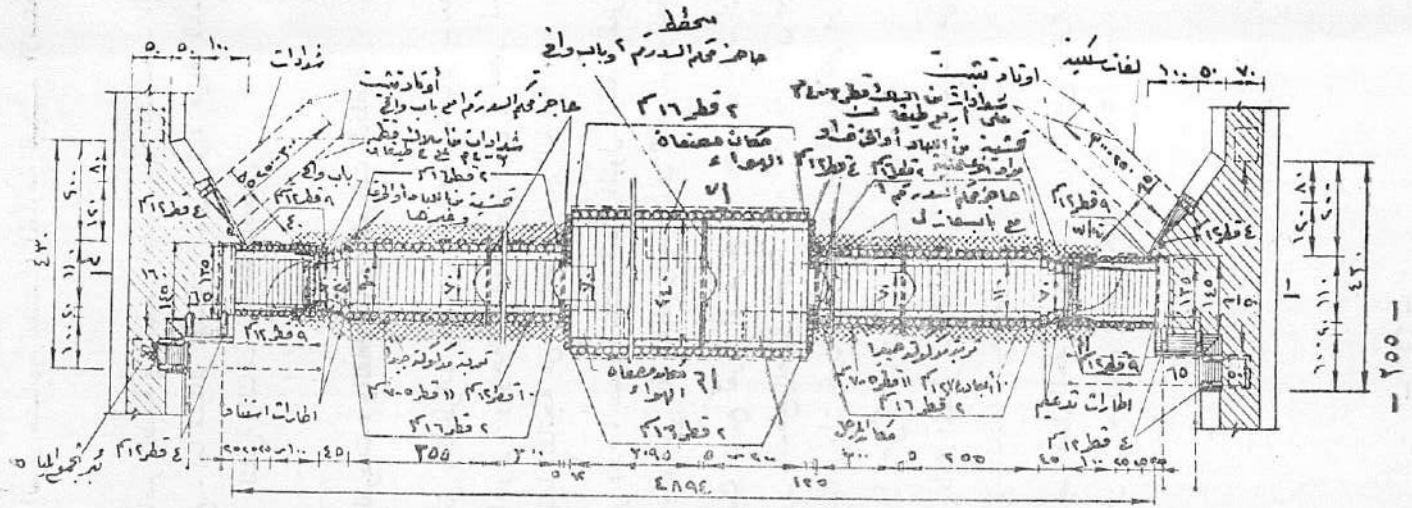



**الشكل رقم ـ ١٥٦ ـ**

**تخطيط التجهيزات الداخلية للفرقة المضادة لموجة الصدمة في النقطة الطبية للفرقة**

١ ـ مجموعة التهوية والتصفية المبدانية ٢ ـ مكان ارعية حفظ احتياطي المياه بكمية ١٠٠ لتير ( حوض نموذج بي ـ ١٠٠ (PE-100) ) ٣ ـ مكان مياه الشرب ٤ ـ مغسلة ٥ ـ طاولة الغسيل ٦ ـ نقالة طبية او نقالة ثلاثية نموذج بافلوف ٧ ـ طاولة عمليات ٨ ـ طاولة الطبيب ٩ ـ مكان المرجل ١٠ ـ مكان البرميل المطلي بالزنك مع غطاء لالقاء البقايا والاوساخ .

وفي المرحلة التالية ، عند توفر الوقت والقوى والوسائط ، يمكن اقامة منشآت مغطاة لقسم العمليات وقسم العزل وللفرقة المضادة



**الشكل رقم – ١٥٧ –**

**منشاة ذات هيكل من الاطارات المتصلة لقسم الاستقبال والفرز**

– حجم التربة المحفورة ٤٨٠ م٣ .

– يلزم لاقامة المنشاة ٥ آلة/ساعة ( قاطحة ) و ٣٨٠ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ٦٦ م٣

للصدمة ولقسم العزل مشابهة للمنشأة المقاومة لقسم الاستقبال والفرز .

٢١٧ ـ تنشأ مساتر العناصر الطبية في النقاط الطبية وفقا للتعليمات الواردة في الفصل السابع ، اما مساتر وسائط النقل والمواد فوفقا التعليمات الواردة في القسم الثاني والثالث من هذا الفصل .

## ٢ ـ مساتر العربات ، والقاطرات ، والعربات الخاصة

٢١٨ ـ تنشأ لوسائط النقل والقاطرات والعربات الخاصة ، مساتر بسيطة ، تقي من الاشعة الحرارية وموجة الصدمة الناتجة عن الانفجار النووي . وكذلك من الشظايا الناتجة عن وسائط التدمير العادية .

تتوضع المساتر عادة ، بصورة منتشرة على الميول الخلفية للمرتفعات في الانهار الجافة والوديان ، في المقالع والحفر ، في الاحراش والغابات .

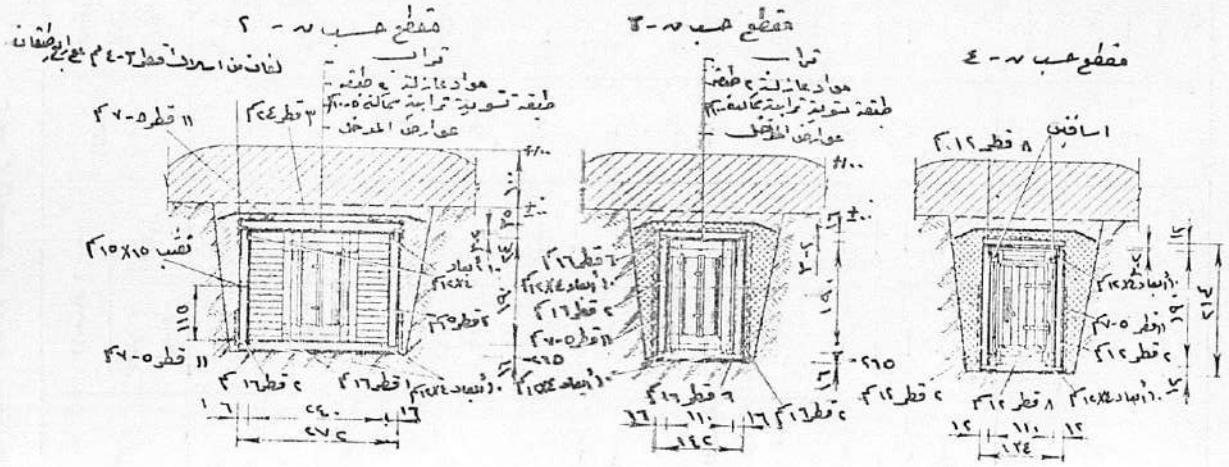
٢١٩ ـ تنشأ المساتر بحيث تتسع لعربة او عربتين . يجب ان يكون ارتفاع المستر بحيث يكون السطح العلوي للعربة ( مع الحمولة ) على مستوى حافة السترة العليا ، وان يكون عرض المستر من القاع اكبر من عرض العربة بمقدار ٢٠ ـ ٣٠ سم .

يجب ان يكون طول المستر من القاع اكبر بمقدار ٥٠ سم من قاعدة العربة ( هيكل الاستناد ) السفلية .

للاقلال من حجم اعمال الحفر ، يجب ان يكون أرتفاع سترة الحفرة ١٠٠ سم ، ويمكن ان يصل في بعض الحالات الى ١٥٠ سم .

## المطلوب من العناصر والمواد للمنشأة الموضحة في الشكل ١٥٧ و ١٥٨ والمخصصة لقسم الاستقبال والفرز

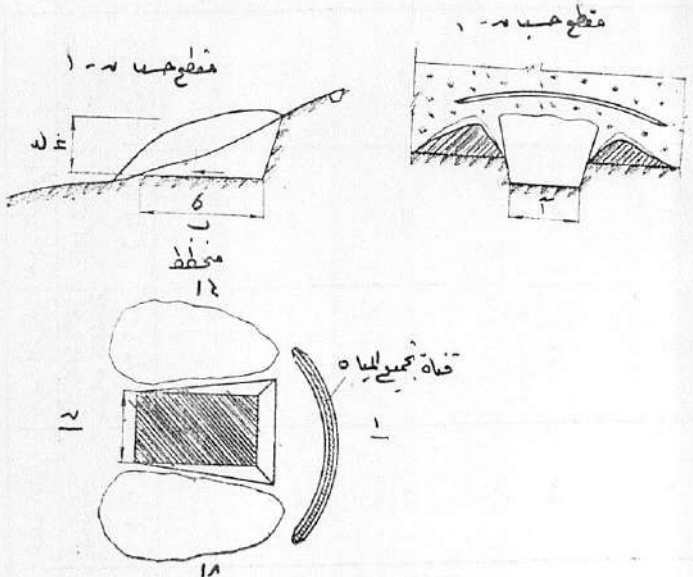
| رقم العنصر في الشكلين ١٥٧ و ١٥٨ | تسمية لعنصر | الابعاد ( سم ) | | الكمية بالقطعة | الحجم الكلي ( م٣ ) | الوزن الكلي ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | القطر او المقطع | الطول | | | |
| ١ | ارضية الهيكل | ١٦ | ٢٧٢ | ٢٠٦ | ١٢ر٨ | ٨٩٦٠ |
| ٢ | شدادات الجدران الطولية للهيكل والمدخل | ١٦ | ٢٠٠ | ٥٥٢ | ٤٢ر٢٩ | ٧١٠٠٣ |
| ٣ | تغطية الهيكل | ٢٤ | ٢٧٢ | ١٣٧ | ١٩ر٣ | ١٣٥١٠ |
| ٤ | شدادات الجدران الطرفية واوتاد تكسية الميول | ١٢ | ٢٣٠ | ٤٠ | ١ر٢ | ٨٤٠ |
| ٥ | ارضية المدخل | ١٦ | ١٤٢ | ٧٠ | ٢ر٢ | ١٥٤٠ |
| ٦ | تغطية المدخل | ١٦ | ١٤٢ | ٧٠ | ٢ر٢ | ١٥٤٠ |
| ٧ | ارضية المدخل | ١٢ | ١٣٤ | ٢٨ | ٠ر٥ | ٣٥٠ |
| ٨ | تغطية المدخل | ١٢ | ١٣٤ | ٢٨ | ٠ر٥ | ٣٥٠ |
| ٩ | شدادات الجدران الطولية للمدخل ، والمباعدات | ١٢ | ١٩٦ | ٥٦ | ١ر٤ | ٩٨٠ |
| | | — | ٨٠ | ٤ | ٠ر٠٤ | ٢٨ |
| ١٠ | دفوف استناد | — | — | — | ٠ر٩١ | ٥٤٦ |
| ١١ | اعمدة رفيعة لتكسية الميول ولاعمال التركيب | — | — | — | ١ر٤ | ١٨٠ |
| — | كتلة الباب مع فتحة ٧٠ x ١٣٠ سم | — | — | ٢ | — | ٣٢٠ |
| — | حاجز محكم الصد | — | — | ٥ | — | ٤٦٠ |
| — | اطارات استناد | — | — | ٦ | — | ٧٩٨ |
| — | علبة سحب الهواء | — | — | ٢ | — | ٨٠ |
| — | مسامير ، رزات ، اسلاك | — | — | — | — | ٣١ |
| | المجموع | — | — | — | خشب صبروم ٦٥ر٨٣ خشب منشور ٠ر٩١ | ٤٨٣١٦ |



الشكل رقم – ١٥٨ –

منشاة ذات هيكل من الاطارات المتصلة مخصصة لقسم الاستقبال

والفرز ( مقاطع )




**الشكل رقم ـ ١٥٩ ـ**

## مستر لآلية واحدة ( قاطرة ، عربة خاصة ) منشأة على الميل الخلفي للمرتفع

٢٢٠ ـ ان المستر المخصص لعربة ( قاطرة ) واحدة والمنشأة على الميل الخلفي للمرتفع موضح في الشكل رقم ( ١٥٩ ) .

لتصريف المياه السطحية ، يتم حفر قناة تصريف لابعاد مياه السفح عن الحفرة ، عمقها ٣٠ سم وعرضها ٢٠ سم .

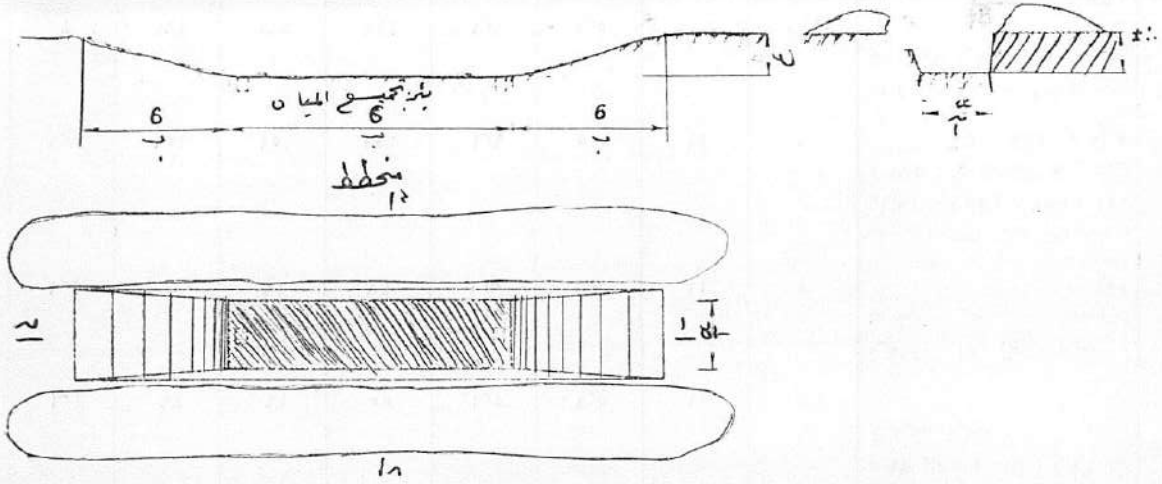
٢٢١ ـ تنشأ مساتر العربات ( القاطرات ) في الاراضي المستوية ، من النموذج المحفور مع مزلقانين ( شكل رقم ١٦٠ ) .

يجب ان تتوضع الآليات على الساحة المستوية بحيث تكون المحركات نحو منتصف المستر .

٢٢٢ ـ تنشأ المزلقانات لنزول وصعود الآليات الى المستر بميل قدره ١ : ٣ ، ينشأ في الاراضي الطينية صراطين من مواد التكسية المحلية فوق ارضية المزلقان . اما مزلقانات مساتر القاطرات والعربات الخاصة المجنزرة ، فان ميلها يكون ١ : ٢ .

## مقاييس مسافر الآليات ، الموضحة على الشكل رقم ١٥٩

| رقم مسلسل | اسم ونموذج العربة | أبعاد المستو ( بالمتر ؟ | | | حجم التربة المحفورة ( م٣ ) | حجم التربة المحفورة مع حساب الخلخلة ( م٣ ؟ | حجم السترة الترابية ( م٣ ؟ | المطلوب من القوى ( رجل/ساعة ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | عرض | طول | ارتفاع | | | | |
| ١ | العربة غاز ــ ٦٩ ، غاز ــ ٦٢ ، غاز ــ ٦٤ ( ما ف ) ، غاز ــ ٦٣ ــ عربة مدرعة بتر ــ ٤٠ ، قاطرة خفيفة آت ــ ل | ٣ر٥ | ٤ر٥ | ٢ر٢ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٨ |
| ٢ | عربة زيل ــ ١٥٠ ، قاطرة متوسطة آت ــ س عربة مدرعة بتر ــ ١٥٢ . | ٣ | ٦ | ٢ر٥ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ |
| ٣ | عربة زيل ــ ١٥٧ ، زيل ــ ١٥١ ، زيل ــ ٤٨٥ ، ( باف ؟ ، جرار س ــ ٨٠ قاحط د ــ ٢٧١ ، عربة من كتلة طوفية . | ٣ | ٦ر٥ | ٢ر٩ | ٣٦ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٥ |
| ٤ | مسوية آلية د ــ ١٤٤ ، عربة مدرعة بتر ــ ٥٠ ب ، قاطرة ثقيلة آت ــ ت . | ٣ر٨ | ٧ر٥ | ٢ر٩ | ٥٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٥ |
| ٥ | حفارة خدمة عامة أ ــ ٣٠٥ ، حفارة خنادق سريعة بتم . | ٤ | ٧ | ٤ر٣ | ٧٩ | ٩٥ | ٥ | ١٠٠ |




**الشكل رقم – ١٦٠ –**

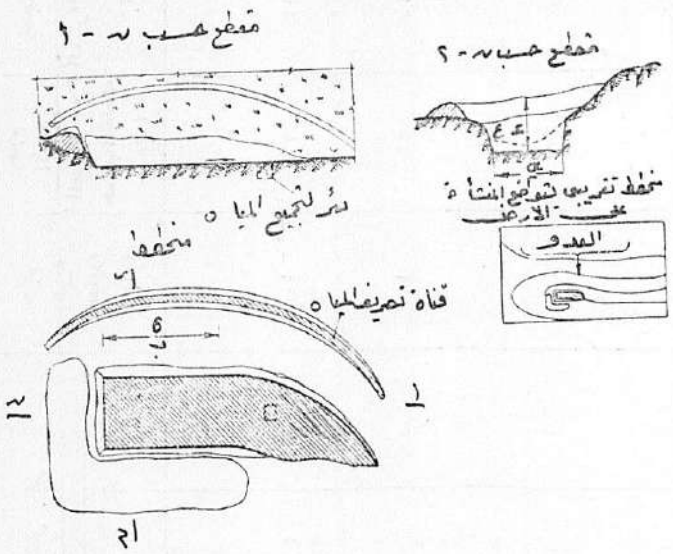
**مستر مخصص لعربتين ( قاطرتين ، عربتين خاصتين ) ، منشاة فـوق أرض مستويـة**

## مقاييس المستر

| رقم مسلسل | اسم وماركة الآلية | ابعاد المستر ( بالمتر ) | | | | حجم التربة المحفورة ( ٣م ) | حجم التربة المحفورة مع الخلخلة ( ٣م ) | حجم السترة المردومة ( ٣م ) | المطلوب من القوى والوسائط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | أ | ب | جـ | ع | | | | آلة/ساعة | رجل/ساعة |
| ١ | العربات غاز ٦٩ ، غاز ٦٢ غاز ٤٦ ، ( ماف أ ، غاز ٦٣ ، بتر ـ ٤٠ ، قاطرة خفيفة آت ـ ل . | ٣ | ١٠ | ٣ر٥ | ١ر٢ | ٥٥ | ٦٦ | ٦٦ | ١ر١ | ١٥ |
| ٢ | العربات زيل ١٥٠ ، القاطرة المتوسطة آت ـ س بتر ـ ١٥٢ . | ٣ | ١١ | ٤ر٤ | ١ر٥ | ٧٦ | ٩١ | ٩١ | ١ر٤ | ٢٠ |
| ٣ | العربات زيل ١٥٧ ، زيل ١٥١ ، ٤٨٥ ، باف أ ، الجرار س ـ ٨٠ القاطر د ـ ٢٧١ ، عربة من كتلة طوفية . | ٣ | ١٤ | ٥ر٥ | ١ر٩ | ١٢٦ | ١٥١ | ١٥١ | ٢ر٧ | ٣٠ |
| ٤ | مسوية آلية د ـ ١٤٤ ، ب تر ـ ٥٠ ب قاطرة ثقيلة آت ـ ت . | ٣ر٨ | ١٢ر٥ | ٥ر٥ | ١ر٩ | ١٤٤ | ١٧٣ | ١٧٣ | ٣ | ٣٥ |
| ٥ | الحفارة آ ـ ٣٠٥ ، حفارة الخنادق الدوارة بتم . | ٤ | ١٤ | ١٩ | ٣ر٣ | ٤٩٠ | ٥٨٨ | ٥٨٨ | ١٤ر٧ | ١٠٥ |

٢٢٣ ـ في الوديان والمسيلات الجافة ، وعلى سفوح المرتفعات التي يقل ميلها عن ٣٠° ، تنشأ المساتر بالطريقة الموضحة في الشكل رقم ( ١٦١ ) .

وفي هذه الحالة ، يجب ان توضع محركات الآليات في اكثر الاماكن حماية من المستر .




**الشكل رقم ـ ١٦١ ـ**

**مستر عربة ( قاطرة ، عربة خاصة ) منشأة في الوادي او المسيل**

٢٢٤ ـ للغابات خصائص تمويهية جيدة وتخفف من تأثير الاشعة الحرارية وموجة الصدمة للانفجار النووي .

ان الآليات التي تتوضع في الغابات بصورة مكشوفة على سطح الارض ، يمكن ان تتخرب بتأثير الاخشاب المتساقطة . لذلك يجب ان يتم تجهيز مساتر للآليات المتوضعة في الغابات في اقرب فرصة ، كما هو موضح في الشكل رقم ( ١٦٢ ) . يمكن ان يكون ارتفاع السترة الترابية للمستر حتى ١٥٠ سم .

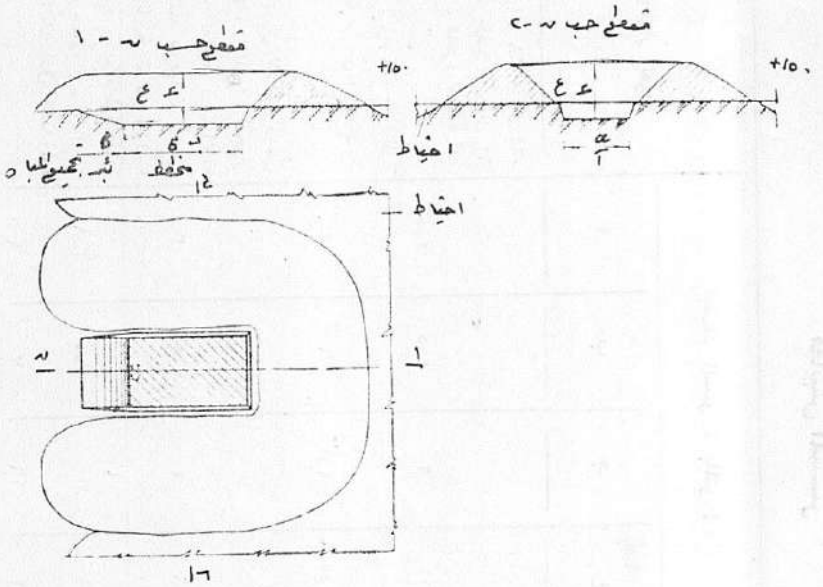
٢٢٥ ـ يستخدم في المناطق السكنية والمدن ، الخرائب ذات الجدران القوية والسقوف البيتونية المسلحة كمساتر للآليات .

## مقاييس المســـــتر

| رقم مسلسل | اسم وماركة الآليـــة | ابعـاد المستر بالمتر | | | حجم التربة المحفورة ( ٣م ) | حجم التربة المحفورة مع حساب الخلخلة ( ٣م ) | حجـم السترة المردومة ( ٣م ) | المطلوب من القوى رجل/ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | آ | ب | ع | | | | |
| ١ | العربات غاز ٦٩ ، غاز ٦٢، غاز ٤٦ ، ( ماف ) غاز ٦٣ ، بتر ـ ٤٠ ، قاطرة خفيفة آت ـ ل | ٢ر٥ | ٤ ر٥ | ٢ر٢ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٥ |
| ٢ | العربات زيل ـ ١٥٠ ، قاطرة متوسطة آت ـ س ، بتر ـ ١٥٢ | ٣ | ٦ | ٢ر٥ | ١٨ | ٢٢ | ٢٢ | ٣٥ |
| ٣ | العربات زيل ـ ١٥٧ ، زيل ـ ١٥١ ، ٤٨٥ ( باف ) الجرار س ـ ٨٠ ، القاطط د ـ ٢٧١ عربة مع كتلة طوفية | ٣ | ٦ر٥ | ٢ر٩ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٨ | ٥٠ |
| ٤ | مسوية آلية د ـ ١٤٤ ب تر ـ ٥٠ ب قاطرة ثقيلة آت ـ ث . | ٣ر٨ | ٧ر٥ | ٢ر٩ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٠ | ٦٥ |
| ٥ | الحفارة آ ـ ٣٠٥ ، حفارة الخنادق الدوارة بتم | ٤ | ٧ | ٤ر٣ | ٤٨ | ٥٨ | ٥٨ | ١٢٠ |

يتم اختيار مساتر الآليات ووسائط النقل في الاماكن التي لا تتعرض لخطر تهايل المباني المجاورة .

٢٢٦ – يتم تمويه مساتر الآليات ووسائط النقل والقاطرات باستخدام المواد المحلية المتوفرة ، وباستخدام وسائط التمويه النظامية .




**الشكل رقم – ١٦٢ –**

**مستر عربة ( قاطرة ، عربة خاصة ) منشأة في الغابات – المستنقعية**

## ٣ – مساتر الوسائط المادية

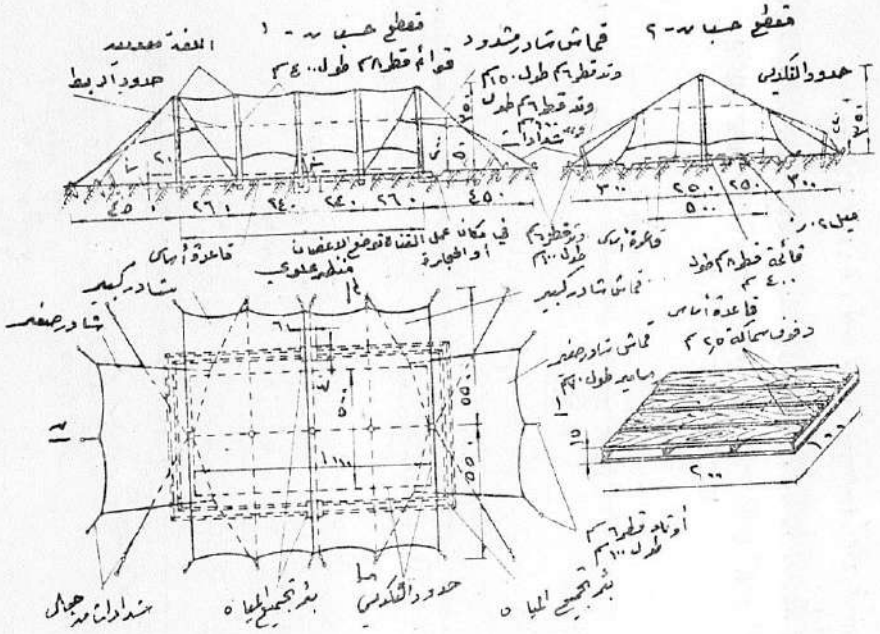
٢٢٧ – لحفظ ووقاية الوسائط المادية تنشأ في مؤخرات القوات والمؤخرات العملياتية مساتر على شكل ساحات اجماعية وعلى شكل حفر او شقوق .

عند اختيار اماكن توضع مساتر الوسائط المادية ، يستفاد من الخصائص الوقائية للارض – الوديان ، السفوح الخلفية للمرتفات الغابات .

# مقاييس المستر

| رقم مسلسل | اسم وطراز العربة | ابعاد المستر ( بالمتر ) | | | | حجم التربة المحفورة ( ٣م ) | حجم التربة المحفورة مع حساب الخلخلة ( ٣م ) | حجم السترة المردومة ( ٣م ) | المطلوب من القوى رجل/ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | أ | ب | جـ | ع | | | | |
| ١ | العربات غاز ٦٩ ، غاز ٦٢، غاز ٤٦ ، ( ماف ) ، غاز ٦٣ بت ـ ٤٠ ، قاطرة خفيفة آت ـ ل | ٢ر٥ | ٤ر٥ | ٢ | ٢ر٢ | ١٠ر٦ | ١٢ | ٦٠ | ٦٠ |
| ٢ | العربات زيل ١٥٠ ، قاطرة متوسطة آت ـ س ، بتر ـ ١٥٢ | ٣ | ٦ | ٢ر٩ | ٢ر٥ | ٢٦ | ٣١ | ٨٠ | ٨٠ |
| ٣ | العربات زيل ١٥٧ ، زيل ١٥١ ، ٤٨٥ ، ( باف ) ، الجرار س ـ ٨٠ ، القاحط د ـ ٢٧١، عربة مع كتلة طوفية . | ٣ | ٦٥ | ٤ | ٢ر٩ | ٤١ | ٤٩ | ٩٠ | ١٠٠ |
| ٤ | مسوية آلية د ـ ١٤٤ ، بتر ـ ٥٠ ب ، قاطرة ثقيلة آت ـ ت ، حفارة آ ـ ٣٠٥ | ٣ر٨ | ٧ر٥ | ٤ | ٢ر٩ | ٥٤ | ٦٥ | ١٠٠ | ١١٥ |
| ٥ | حفارة الخنادق الدوارة بتم | ٤ | ٧ | ١٦ | ٤ر٣ | ١٩٥ | ٢٣٤ | ٢٣٤ | ٤١٠ |

يجب ان يحوي المستر على ما لا يقل عن مدخلين ، وان تسمح باستخدام الوسائط الميكانيكية المستخدمة في عملية التـريغ والتحميل. ينشأ حول المستر خندق لتصريف المياه بعيدا عن المستر ، ويجب ان يوضع تحت الوسائط المادية قواعد خشبية عازلة . ويمكن انشاء مساتر مغطاة للوسائط المادية الاكثر غلاء ( ذات القيمة الكبيرة ) .

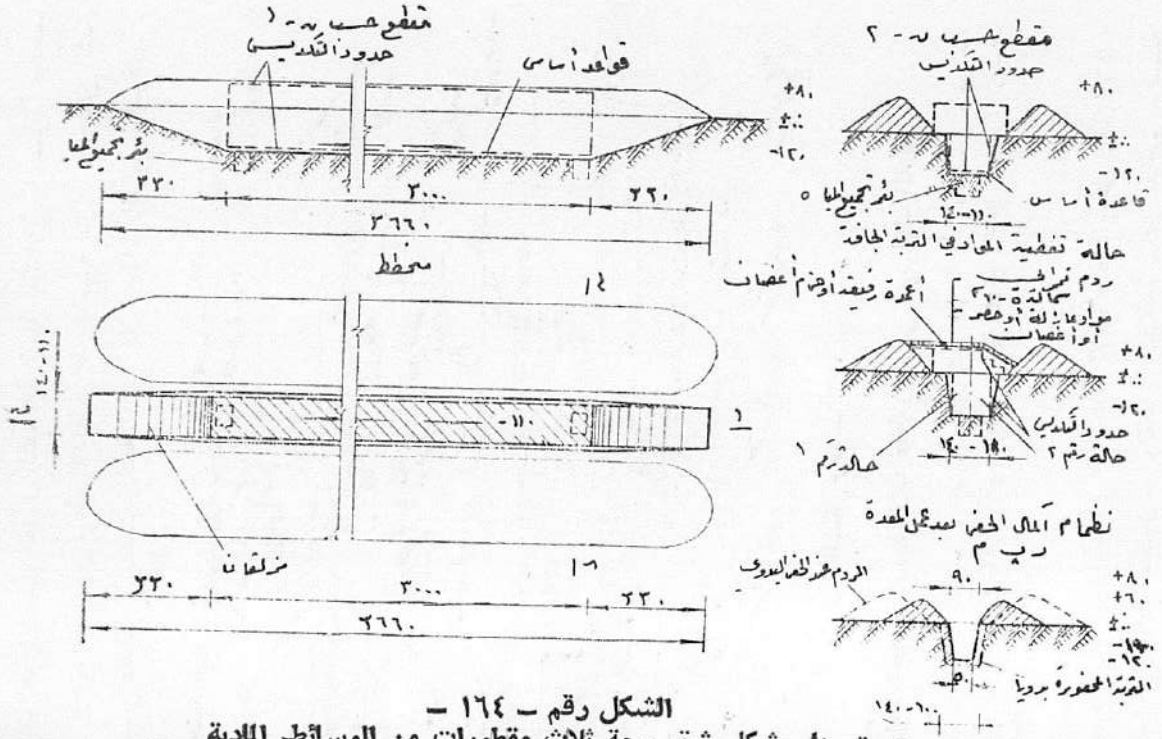



**الشكل رقم – ١٦٣ –**

**ساحة اجماعية سعة ثلاث مقطورات من الوسائط المادية**

– يلزم لاقامة الساحة ٣٩ رجل/ساعة ، وشادر كبير عدد ( ٢ ) ، وشادر صغير عدد ( ٢ ) قطعة ، قوائم وخشب مبروم ٥ قطع ، اغلفة معدنية ٦ كغ ، حبال ٩ كغ ، ارضيات خشبيـة ٢٥ قطعة .

٢٢٨ – تتوضع الوسائط المادية في المساحات الاجماعية ( شكل رقم ١٦٣ ) سعة حتى ثلاث مقطورات وتغطى بواسطة شادر نظامي يوضـع مباشرة عليها او على هيكل من الحبال يؤمن سهولة استثمار المستر واجراء عمليات التفريغ والتحميل .




**الشكل رقم ـ ١٦٤ ـ**

**مستر على شكل شق سعة ثلاث مقطورات من الوسائط المادية**

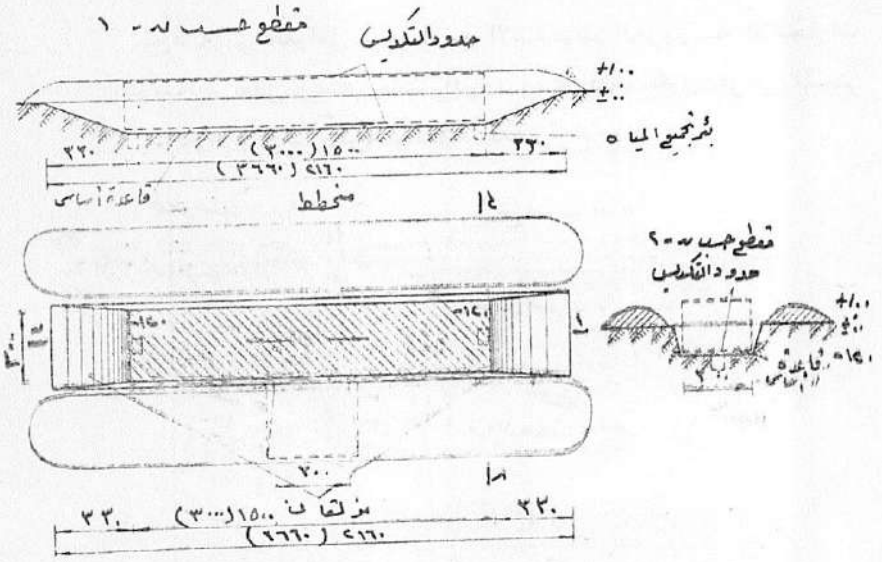
ـ حجم التربة المحفورة ٥٣ م٣ ( منها ٢٦ م٣ نتيجة استخدام المعدة ربم ، و ٢٧ م٣ نتيجة الحفر اليدوي ) .

ـ يلزم لاقامة المستر ٠٫٣ آلة/ساعة ( المعدة ربم ) و ١٣٦ رجل/ساعة .

يتم انشاء المستر في الاراضي المتعرجة بطريقة فرزها ضمن المنحدرات .

٢٢٩ – تخصص المساتر التي على شكل شقوق لتخزين الذخائر ( شكل رقم ١٦٤ ) ، ولتخزين الوسائط الفنية والمواد الغذائية ضمن العبوات . سعة المستر ثلاث مقطورات .

يتم تحديد عرض المستر تبعا للواسطة المستخدمة في حفرة . فعند حفر المستر بواسطة الحفارة خدمة عامة ، يكون عرض المستر من الاسفل يساوي ١٤٠ سم .




**الشكل رقم – ١٦٥ –**

**مستر على شكل حفرة للوسائط المادية سعة ٣ او ٦ مقطورات**

– حجم التربة المحفورة ٧٢ ( ١٣٠ ) م٣ .
– يلزم لاقامة المنشأة ٨ر٣٠ر١ آلة/ساعة ( فاحط ) و ٢٤ ( ٣٥ ) رجل/ساعة .

ملاحظات :

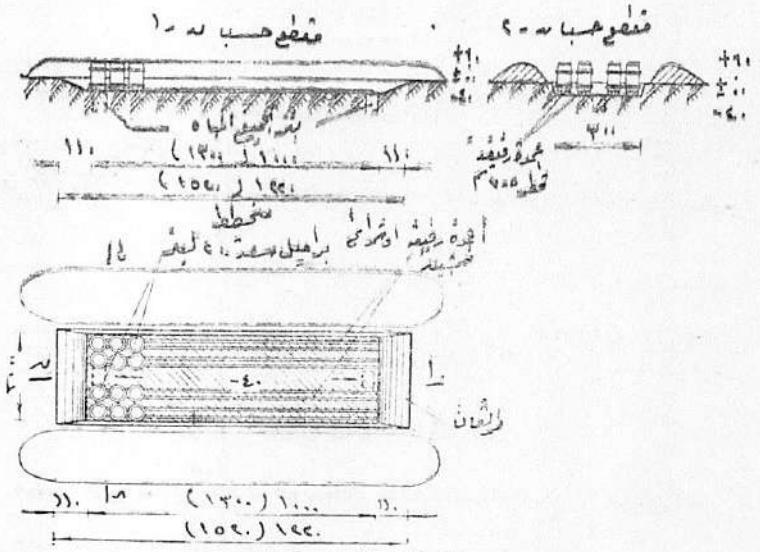
١ – الارقام التي ضمن الاقواس تخص المستر سعة ٦ مقطورات .
٢ – ان الخطوط المنقطة توضح المزلقانات المنشأة في المستر سعة ٦ مقطورات .

للوقاية من الوسائط المحرقة والاشعاعات الحرارية ، يجب تغطية الوسائط المادية من الاعلى باستخدام المواد العازلة ، او الاغصان مع ردم ترابي فوقها بسماكة ٥ ــ ١٠ سم .

٢٣٠ ــ تنشأ مساتر الوسائط المادية التي على شكل حفر بسعة ٣ و ٦ مقطورات ( شكل رقم ١٦٥ ) ويكون عند ذلك طول المستر حسب سعته ١٥ و و ٣٠ م .

يكون عرض المستر مساو لعرض شفرة القاحط ، ويجب ان لا يقل عن ٣ م .

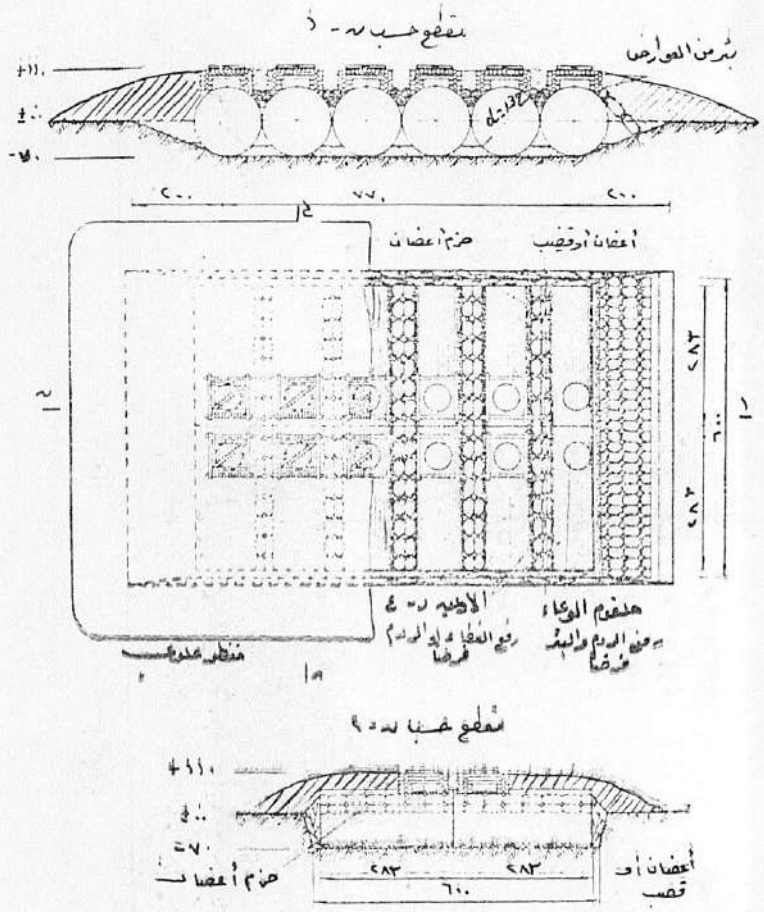
للوقاية من العوامل الجوية من الاشعاعات الحرورية للانفجارات النووية ، يغطى المستر بالشوادر ، وعند ذلك يكون عرض المستر ٢ ــ ٢٫٥ م ويتم حفره بواسطة الحفارة خ ع .



**الشكل رقم ــ ١٦٦ ــ**

**مستر على شكل حفرة سعة ٦ ( ٨٠ ) برميل محروقات او شحوم**

ــ حجم التربة المحفورة ١٤ ( ١٧ ) م٣ .
ــ يلزم لانشاء المستر ٢٫٠ آلة/ساعة ( قاحط ) و ١٢ رجل/ساعة .
**ملاحظة** : الارقام الموجودة ضمن الاقواس تخص المستر سعة ٨٠ برميل .



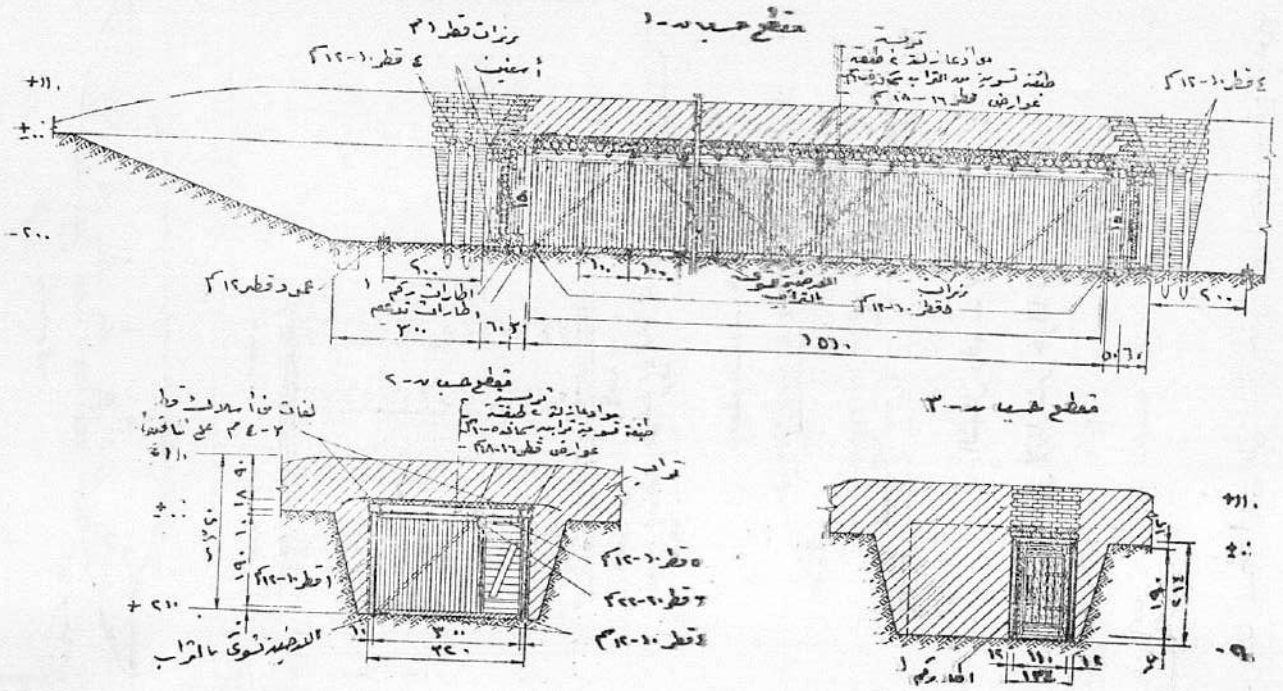

## الشكل رقم ـ ١٦٧ ـ

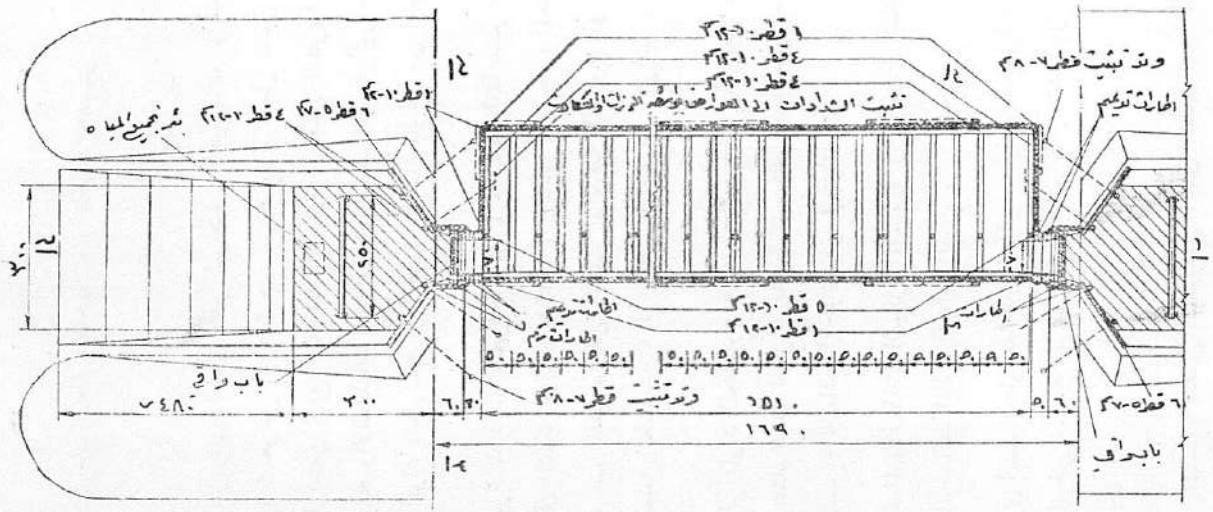
## مستر لاثنا عشر خزانا نموذج ر ـ ٤

ـ حجم التربة المحفورة ٤٠ م٣ .

ـ يلزم لاقامة المستر ٤ر٠ آلة/ساعة ( قاطط ) و ٣٣ رجل/ساعة ، و ٨ م٣ اعضان ، ٢ م٣ خشب مبروم .

٢٣١ ـ ينشأ المستر الذي على شكل حفرة مع الخيمة نموذج أوس ب ـ ٥٠ر٠ كما هو الحال في انشاء المستر الموضح في الشكل رقم ١٥٠ . يجب


مقطع عرضي رقم ١-١
مقطع عرضي رقم ٢-٢
مقطع عرضي رقم ٣-٣




## الشكل رقم – ١٦٨ –

## منشأة ذات هيكل مصنوع في المكان

– يلزم لاقامة المنشأة ٢٫٥ آلة/ساعة ( قاطر ) و ٢٠٠ رجل/ساعة و ٢٠ م٣ خشب مبروم.

– حجم التربة المحفورة ٢٣٠ م٣ .

– ان المواد والعناصر اللازمة لاقامة المنشأة مبنية في الجدول اللاحق .

أن يكون ارتفاع المستر مساو لارتفاع الكدسة المادية الموضوعة ضمن الخيمة .

يتم حفر المستر بواسطة القاحط مع تنفيذ تجهيز المزلقانات بصورة يدوية .

٢٣٢ ـ تنشأ المساتر التي على شكل حفر لبراميل المحروقات والشحوم ( شكل رقم ١٦٦ ) بعرض قدره ٣ م . تتوضع البراميل ضمن المستر بالوضعية واقفا ضمن اربع صفوف . لوقاية براميل المحروقات من تأثير المواد المحرقة والاشعاعات الحرورية ، يجب تغطية البراميل من الاعلى بواسطة المواد العازلة او الحصر المغطاة بطبقة من التراب .

٢٣٣ ـ تنشأ مساتر الخزانات ذات النموذج ر ـ ٤ ، بسعة اثنا عشر خزانا كما هو موضح في الشكل رقم ( ١٦٧ ) . ولسهولة سحب المحروقات من الخزانات ، تتم تغطيتها من الاعلى بواسطة الدروع او حزم الاغصان او الاعمدة الخشبية ، ثم تغطى بطبقة من التراب .

عند عدم توفر المواد الخشبية ، تطمر الخزانات بالتراب . وعند ذلك يصنع عنق عند فتحة الخزان على شكل حلقي . ويمكن استخدام هذه الطريقة بالنسبة للنماذج الاخرى من الخزانات .

٢٣٤ ـ تخصص المنشأة المغطاة ذات الهيكل المصنوع في المكان ( شكل رقم ١٦٨ ) لتخزين الوسائط المادية الغالية الثمن .

يجب ان تحوي المنشأة على مدخلين ، وابواب واقية مجهزة . ويجب ان ينشأ امام المدخل ساحة تقرب لوقوف العربات عند اجراء اعمال التفريغ والتحميل .

يجري انشاء المنشأة بنفس التسلسل الذي ينشأ فيه الملجأ ذو التصميم المشابه .

## المطلوب من المواد والعناصر لاقامة المنشأة المغطاة الموضحة في الشكل رقم ١٦٨

| رقم مسلسل | تسمية العناصر | الابعاد ( سم ) | | الكمية (بالقطعة) | الحجم الكلي ( م٣ ) | الوزن الكلي ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | القطع القطر او | الطول | | | |
| ١ | شدادات الجدران | ١٠ ـ ١٢ | ٢١٠ | ٣٠٢ | ٥ر٤٤ | ٣٨٠٨ |
| | الطرفية والطولانية | | ٢٥٠ | ٤٤ | ٠ر٩٧ | ٦٧٩ |
| ٢ | عوارض عليا | ١٦ ـ ١٨ | ٣٢٥ | ٨٤ | ٧ر٢٢ | ٥٠٥٤ |
| ٣ | دعامات طولانية | ٢٠ ـ ٢٢ | ٣٠٠ | ٥ | ٠ر٥٩ | ٤١٣ |
| ٤ | دعامات طولانية ، | ١٠ ـ ١٢ | ٣٠٠ | ٢٠ | ٠ر٦٤ | ٤٤٨ |
| | مباعدات ، وأوتاد لتكسية الميول | | ٢٨٠ | ٤٣ | ١ر٢٩ | ٩٠٢ |
| ٥ | مباعدات وقوائم | ١٠ ـ ١٢ | ٢٠٥ | ٣٥ | ٠ر٧٧ | ٥٣٩ |
| | | | ١٨٠ | ٢٠ | ٠ر٤٠ | ٢٨٠ |
| ٦ | اعمدة لتكسية الميول ولاعمال التركيب | ٥ ـ ٧ | ـــ | ـــ | ١ | ٧٠٠ |
| ـــ | الاطار رقم (١) | ١٠ ـ ١٢ | ـــ | ١٠ | ٠ر٨٨ | ٩٣٠ |
| ـــ | اطار استناد | ـــ | ـــ | ٤ | ـــ | ٥٢٠ |
| ـــ | كتلة باب مع فتحة ٧٠ × ١٣٠ سم | ـــ | ـــ | ٢ | ـــ | ٣٢٠ |
| ـــ | اسلاك ، مسامير ، رزات | ـــ | ـــ | ـــ | ـــ | ٥٥ |
| ـــ | مواد عازلة | ـــ | ـــ | ـــ | ١٢٥ م٢ | ٦٣ |
| | المجموع | ـــ | ـــ | ـــ | ١٩ر٤٣ | ١٤٥٧٢ |

# الفصل العاشر

## المنشآت التحصينية التي تنشأ في الظروف الخاصة

### ١ ـ المنشآت التي تقام في المدن والنقاط الآهلة

٢٣٥ ـ عند تنفيذ المنشآت في المدن والنقاط الآهلة بالسكان يجب الاخذ بعين الاعتبار ما يلي :

ـ الشروط التي تعطي امكانية اقامة المنشآت بسرعة لتنفيذ الرمي والمراقبة يستخدم لنقاط السيطرة ومساتر الافراد في المباني والخرائب المتينة ، لهذا الغرض المسالك تحت الارض وانفاق المترو ويتم تطوير جهاز الخزانات الارضية والمجارير ، ويستفاد من المواد والتصميمات الصناعية .

ـ ضرورة تنفيذ الاجراءات والاعمال المضادة للحرائق ، والاعمال المتعلقة بازالة الاثار الناجمة عن الانفجارات النووية .

٢٣٦ ـ يجب ان تتوضع مداخل المنشآت خارج المناطق المحتملة لحدوث الانهيارات ، وعلى بعد لا يقل عن ٣/٢ ارتفاع المباني المجاورة . يجب ان تتم تغطية الاجزاء من الخنادق وخنادق المواصلات الملاصقة للمنشآت .

يجب طلاء الاجزاء البارزة الخشبية من هيكل المنشأة بالطين ، او الخلائط الاخرى المضادة للاحتراق .

ان اكثر الاماكن ملاءمة لتوضع المنشآت هي الاماكن القليلة المباني من المدينة او الحدائق او الساحات .

٢٣٧ ـ يفضل عند اقامة منشآت الرمي والمراقبة ، المباني الحجريـة ، التي تؤمن مجالا جيدا للرمي والرصد .

يمكن استخدام فتحات مراقبة اقنية تمديد اسـلاك الهاتف او المجارير الصحية للرماية بواسطة البنادق او الرشاشات .

تقام منشآت الرمي في المباني الخشبية في الاقبية مع تجهيزها بمخارج شخصية للخارج .

٢٣٨ ـ تقام منشآت مقرات السيطرة ومساتر الافراد ، كقاعدة ، في الطوابق السفلية من المباني الحجرية ، وفي الاقبية ، والسراديب .

عند تجهيز اقبية المباني كمساتر للافراد ( شكل رقم ١٦٩ ) ، يجب اقفال كافة النوافذ والفتحات بواسطة الاكياس المملوءة بالرمـل او التراب ، او بالمواد المتوفرة الاخرى . تتم تقوية سقف القبـو بواسطة وضع عوارض وقوائم اضافية . يوضع على السقف طبقتان من الاكياس المملوءة بالتراب . يجهز مدخـل القبو بأبواب واقيـة ومحكمة السد . يجب ان يجهز احد المداخل لهذه المنشآت خـلال خندق مواصلات محمي من الانهيارات .

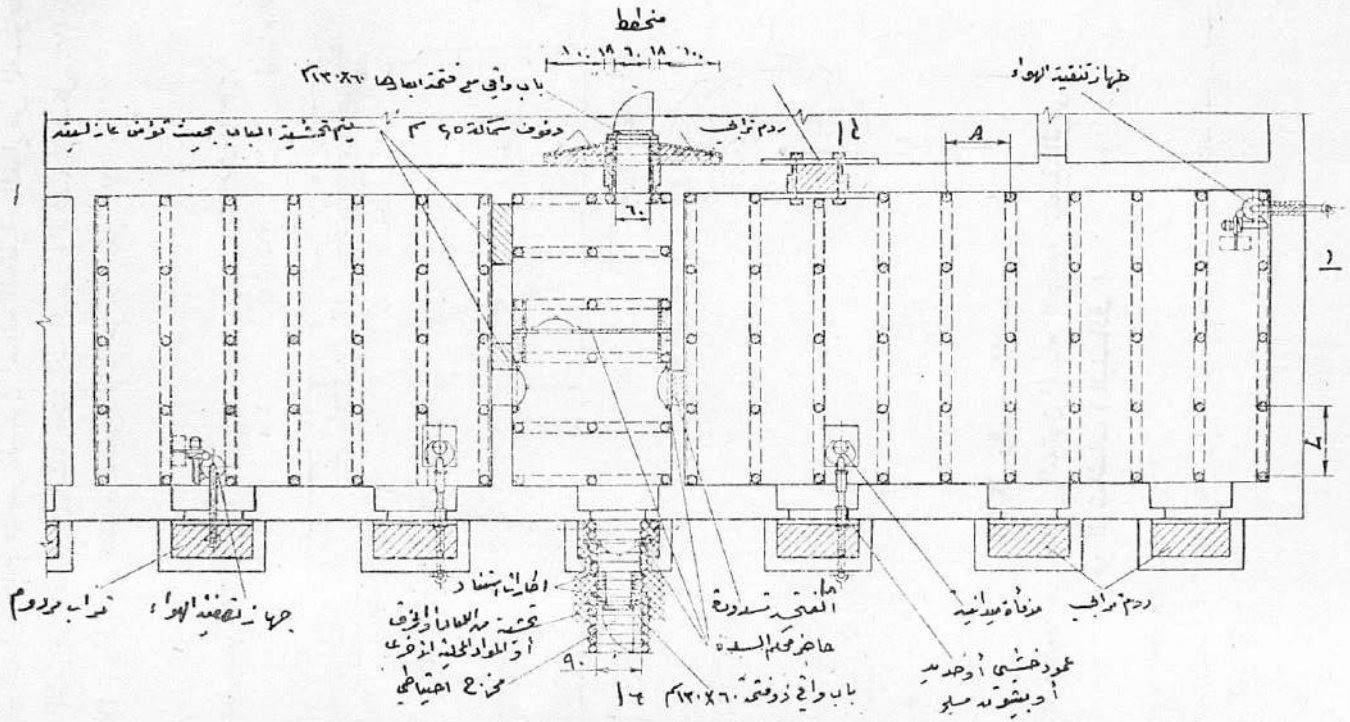
**ملاحظـات :**

١ ـ ان المخرج من سقف خندق الاتصال يجب أن تتم خلال الجدار الاقرب بما لا يقل عن نصف ارتفاع المبنى .

٢ ـ آ ـ خطوة العوارض ، ل ـ خطوة القوائم .

٣ ـ عند قص الاعمدة المبرومة يجب اعتبار طول المخرج الاحتياطي ٥ م .

عارضة
عارية
عارضة
زرب بناء
أرصفة بالموقف
مواد عازلة رطبة
قضبان سكك
عارضة
عارية
قاعدة مردومة
عمود نمرة ١٨-٢٠ كم
صفيح مسبق
١٩٠
١٣٠
عمود نمرة ١٦ كم
خشبي




**الشكل رقم – ١٦٩ –**

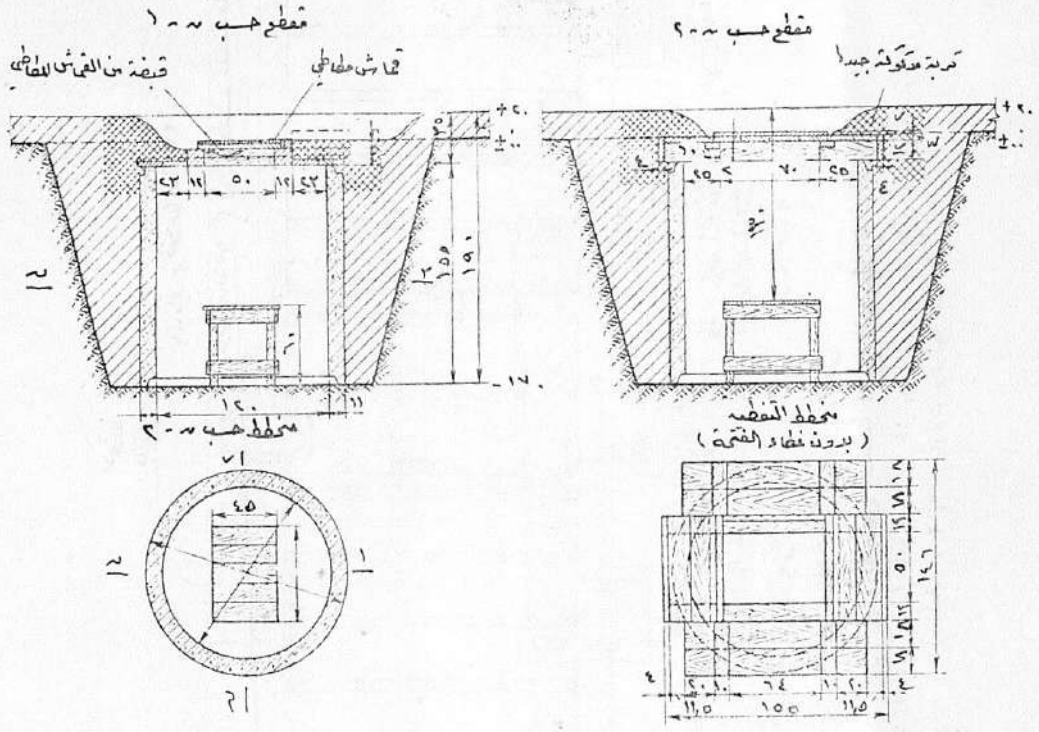
**تجهيز قبو المبنى كمنشأ لمقر السيطرة**

– يلزم لاقامة المنشأة ٥٢٥ رجل/ساعة و ١٨ م٣ خشب مبروم و ٦ م٣ خشب منشور مصنوعات معدنية ، واكياس تراب ١٦٠٠ قطعة ، و ٢ م٣ مصنوعات بيتونية مسلحة .

## علاقة اقطار العوارض والقوائم الخشبية مع الخطوة فيما بينها ( حسب الشكل رقم ١٦٩ )

| خطوة العوارض (او المسافة بين القوائم) آ ( بالمتر ) | القطر ( سم ) | خطوة القوائم ( المديد ) ل ( بالمتر ) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ٠ر٦ | ٠ر٨ | ١ | ١ر٢ | ١ر٤ | ١ر٦ | ١ر٨ | ٢ | ٢ر٢ |
| ٠ر٦ | عوارض | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ |
| | قوائم | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٦ |
| ٠ر٨ | عوارض | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | — |
| | قوائم | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | — |
| ١ | عوارض | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | — | — |
| | قوائم | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | — | — |
| ١ر٢ | عوارض | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٦ | — | — | — |
| | قوائم | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ١٩ | — | — | — |
| ١ر٤ | عوارض | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | — | — | — | — |
| | قوائم | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | — | — | — | — |

٢٣٩ – يجب أن تستخدم عناصر البيتون المسلح الحلقية والعوارض المصنوعة للاغراض المدينة في انشاءمنشآت الرمي والمراقبة ( شكل ١٧٠ ، ١٧١ ) وكذلك في انشاء المخابىء والملاجىء ( شكل ١٧٢ ) .




**الشكل رقم – ١٧٠ –**

**منشأة مجمعة من عناصر البيتون المسلح الحلقية لتنفيذ الرمي من الرشاشات ( البنـادق )**

– حجم التربة المحفورة ٨ م٣ .

– يلزم لاقامة المنشأة ٢ر٠ آلة/ساعة ( رافعة آلية ) و ٢٥ رجل/ساعة وعناصر بيتون مسلح وخشب منشور ٣ر٠ م٣ .

**ملاحظـات :**

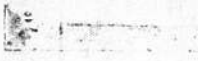
١ ـ حضر الجدول للتصميما تالمؤلفة من خشب الصنوبر والشوح . واذا استخدمت انواع اخرى من الاخشاب فيجب اجراء الحساب تبعا لتوتر الخشب المسموح به لتلك الانواع .

٢ ـ ان خطوة العوارض واقطارها تؤخذ في المكان حسب تصميم المنشأة .

٣ ـ ان القطر الاصغرى للعوارض يؤخذ حسب تصميم المنشأ مساو لـ ١٤ سم .

٤ ـ تؤخذ اقطار العوارض السلفية ( الارضية ) بحيث لا تقل عن قطر القوائم .

٥ ـ ان الابعاد آ ، ل مبنية على مخطط الشكل رقم ١٦٩ .

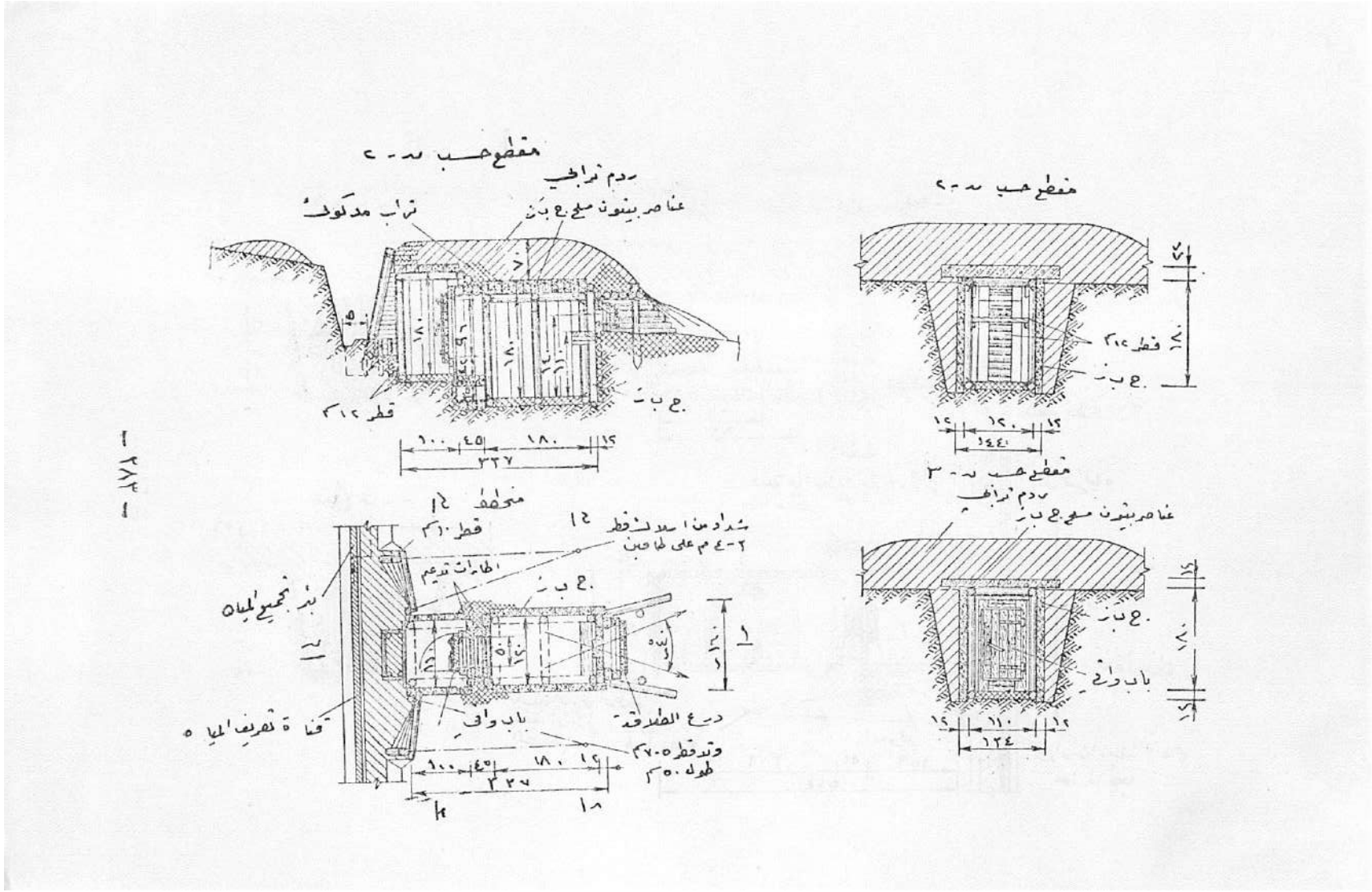


**الشكل رقم ـ ١٧١ ـ**

**منشأة مجمعة من عوارض البيتون المسلح لتنفيذ الرمي من الرشاش**

ـ حجم التربة المحفورة ١٥ م٣ .

ـ يلزم لاقامة المنشأة ١٤٠ رجل/ساعة ، وقطع بيتون مسلح مسبقة الصنع ٢ م٣ ، وخشب ٥ر١ م٣ .


مقطع حسب ب ب - ٢
مقطع حسب ب ب - ٣
مقطع حسب ب ب - ٤
ردم ترابي
عناصر بيتون مسلح ع ب ت
تراب مدكوك
ع ب ت
قطر ٢٫٤٠ م
مخطط ع
شداد من اسمنت قطر ٤٠ سم على طابقين
طبقات تدعيم
بئر تجميع المياه
قناة تصريف المياه
باب واقي
درج الطلعة
وتد قطر ٠٫٥٠ م طول ٥٠ م

٢٦٩ – ان المنشآت المغطاة المخصصة للرمي من الرشاشات من الوضعية منبطحا، المقامة في الارض ذات مستوى المياه الجوفية العالي ، تقام حسب النموذج المردوم ذات هيكل مصنوعة من الاكاليل ( شكل رقم ٢٠٠ ) او من الحصر .

وفي الاماكن ذات مستوى المياه الجوفية الذي يقل عن ١ م ، تقام المنشآت حسب النموذج النصف مطمور .

تجهز المنشآت المغطاة بعلبة لطلاقة الرمي ذات درع واق قابل للانقلاب ، وبمدخل على شكل حجرة دخول ذات فتحة ابعادها ٥٠ × ٦٠ سم .

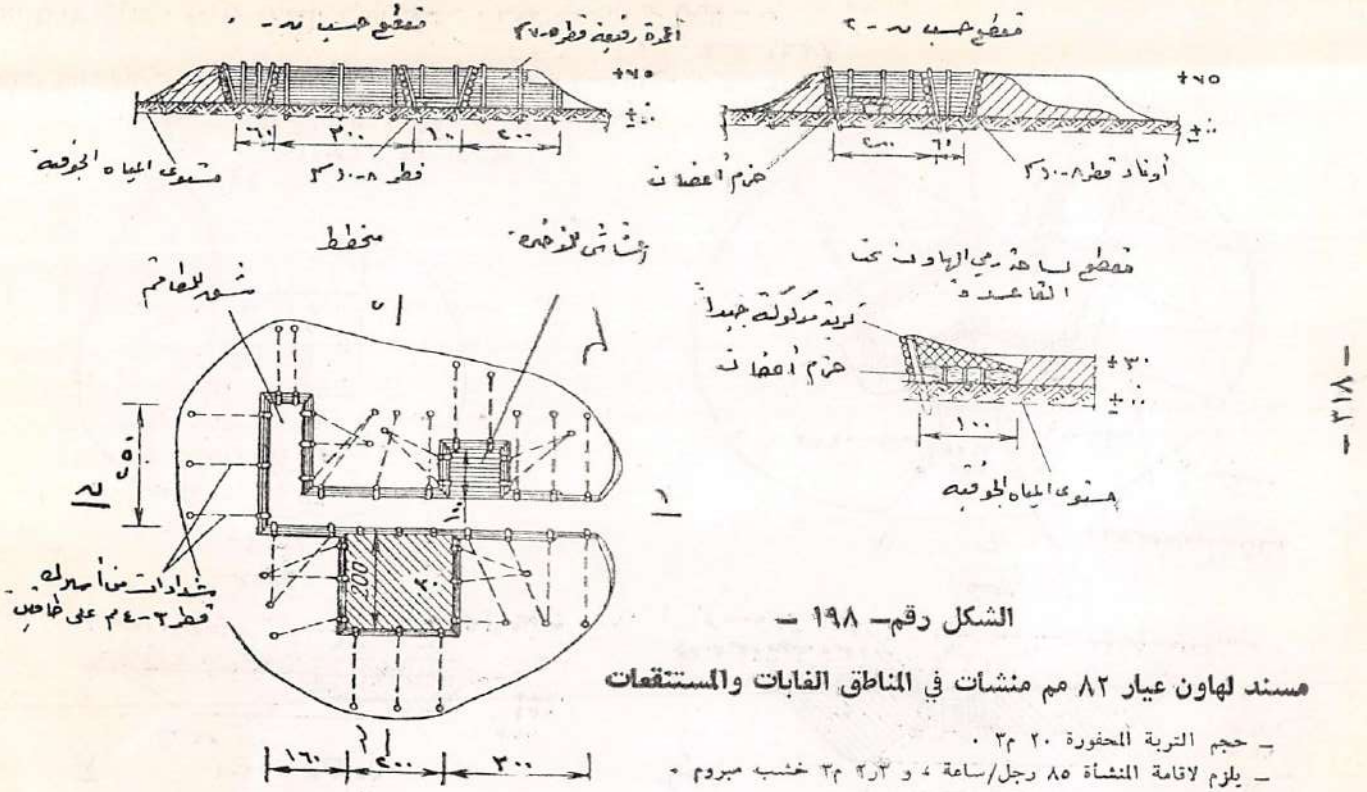
تقام منشآت الرصد المغطاة من خلال شق للرصد كما هو الحال في اقامة المنشآت المخصصة لتنفيذ الرمي .

٢٧٠ – تقام مستار الاشخاص – الشقوق ( شكل رقم ٢٠١ ) ، والمخابىء ( شكل رقم ٢٠٢ ) على شكل نصف محفور او على شكل مردوم . وتستخدم الحصر ، والاعمدة الخشبية الرفيعة ، والمواد المحلية المتوفرة الاخرى لانشاء الغطاء .

## ٤ – المنشآت المقامة في المناطق الجبلية

٢٧١ – ان الخاصة الاساسية للمناطق الجبلية هو ان سماكة طبقة التربة الطرية قليلة جدا ( من ٥ر. الى ١ م ) ، وهي متوضعة فوق طبقة صخرية ، واحيانا ينعدم وجود الطبقة الترابية الطرية نهائيا . في مثل هذه الشروط ، تقام المنشآت من النموذج النصف محفور ومن النموذج المردو مبشكل رئيسي .

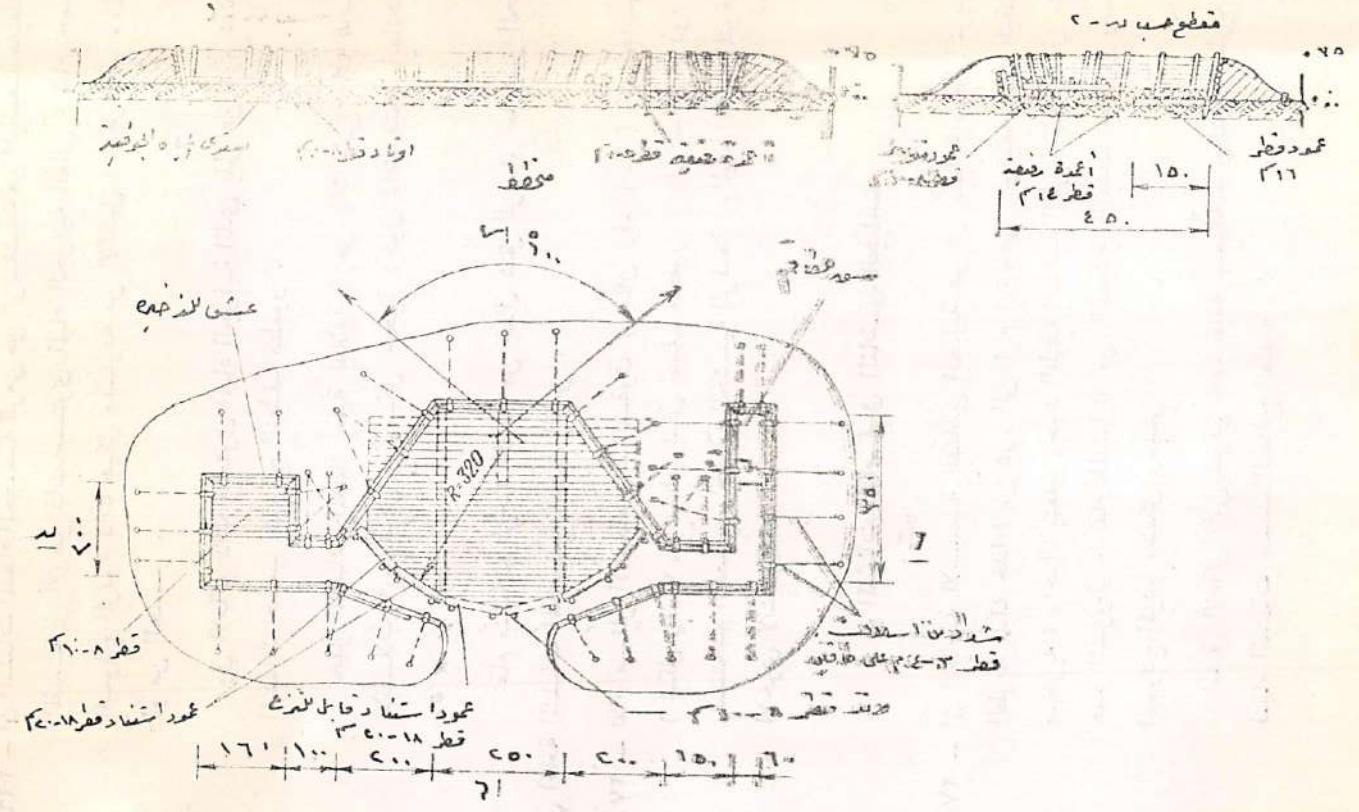
اما في الاماكن التي تتوفر فيها طبقة سميكة م نالتربة الطرية ، فتقام المنشآت حسب النماذج العادية .

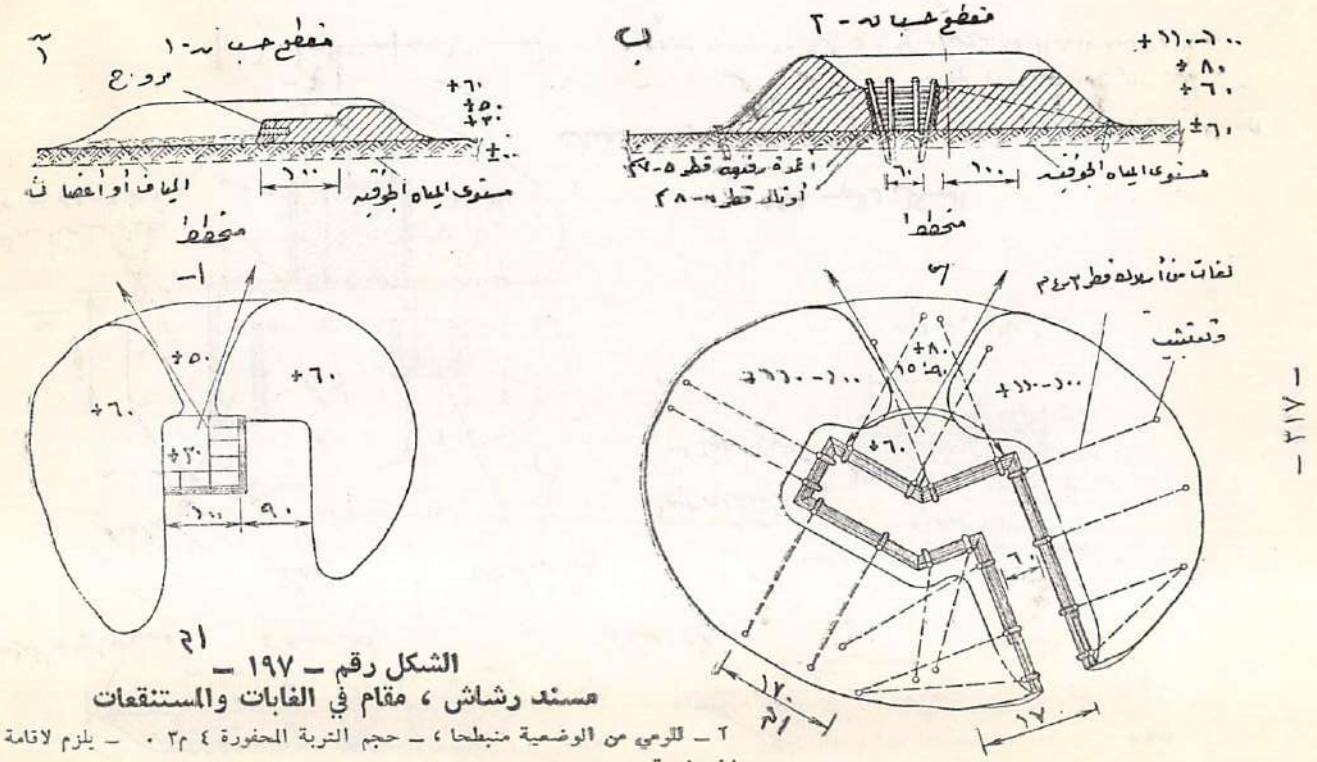



**الشكل رقم – ١٩٨ –**

**مسند لهاون عيار ٨٢ مم منشآت في المناطق الغابات والمستنقعات**

– حجم التربة المحفورة ٢٠ م٣ .
– يلزم لاقامة المنشأة ٨٥ رجل/ساعة ، و ٣ر٢ م٣ خشب مبروم .


R.320
٤٥٠
١٥٠
٦٠
٢٠٠
٥٠
٢٠٠
١٠٠
١٦٠




**الشكل رقم ـ ١٩٧ ـ**

**مسند رشاش ، مقام في الغابات والمستنقعات**

٢ ـ للرمي من الوضعية منبطحا ، ـ حجم التربة المحفورة ٤ م٣ . ـ يلزم لاقامة المنشأة ٤ وجل/ساعة .

ب ـ للرمي من الوضعية جاثيا ، ـ حجم التربة المحفورة ١٥ م٣ ، ـ يلزم لاقامة المنشأة ٤٠ وجل/ساعة و ١ م٣ خشب مبروم .

٢٧٢ – ومن أجل اقامة مساتر الاشخاص والمعدات في المناطق الجبلية . يستفاد بقدر المستطاع من مختلف الحفر المتوفرة المحلية على الميول والجروف والمفاور والانفاق وغيرها . عند توفر الظروف الملائمة فانه يمكن في الاراضي الجبلية استخدام بصورة واسعة المنشآت النفقية البسيطة المقامة على الميول والجروف .

٢٧٣ – ان توضع المنشآت في المناطق الجبلية ذو اهمية كبرى .

يجب ان تتوضع خنادق القتال وخنادق المواصلات بحيث تجهز على المناطق المتعرجة ، وعند ذلك يجب تجنب عمل قطاعات مستقيمة طويلة ، وتجنب الاماكن المحتملة لحدوث الانهيارات والانهدامات .

٢٧٤ – يجب ان تبنى المنشآت المغطاة المقامة من الحجارة ، مع استخدام مونة اسمنتية او من الجير .

في المنشآت المكشوفة ، يجب تقوية الميول الداخلية للسترات الحجرية بواسطة الحصر او بواسطة الاكياس المملوءة بالتراب . اما أعلى السترة الحجرية فيجب تغطيتها بواسطة التراب او رصفها بالاكياس الترابية .

٢٧٥ – عند توفر طبقة من التربة الزراعية يتم حفر خنادق القتال وخنادق المواصلات بصورة اعمق ، وعند ذلك فان عمق المستر يزاد بانشاء سترة من الحجارة ، او اكياس التراب ، او المروج ( شكل رقم ٢٠٣ و ٢٠٤ ) .

تنشأ الساحات الملاصقة للرمي من الرشاشات في الوضعية واقفا ،

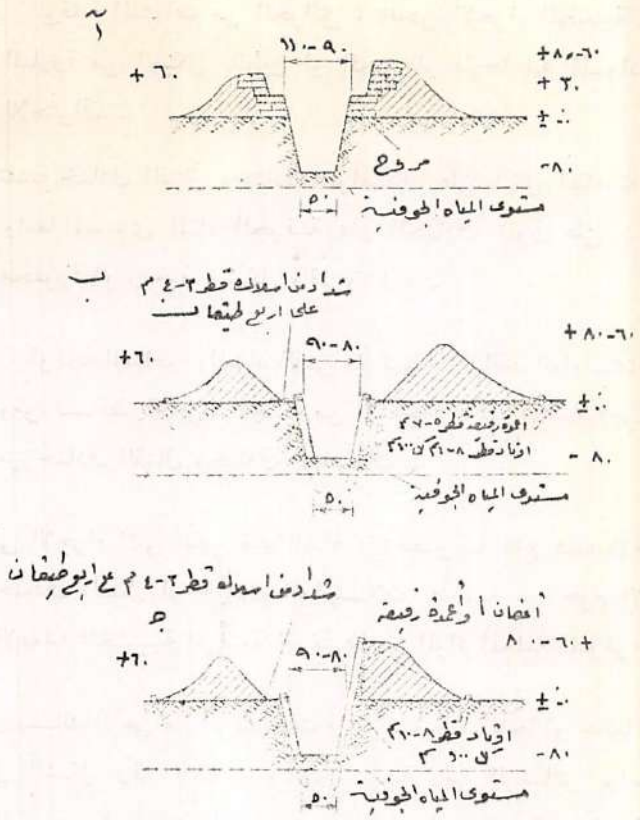
---

**الشكل رقم – ١٩٩ –**

**مسند رمي لمدفع عيار ٥٧ مم ، منشأ في الغابات والمستنقعات**

– حجم التربة المحفورة ٣٠ م٣ .

– يلزم لاقامة المنشأة ٩٠ رجل/ساعة و ٢ر٤ م٣ خشب مبروم .



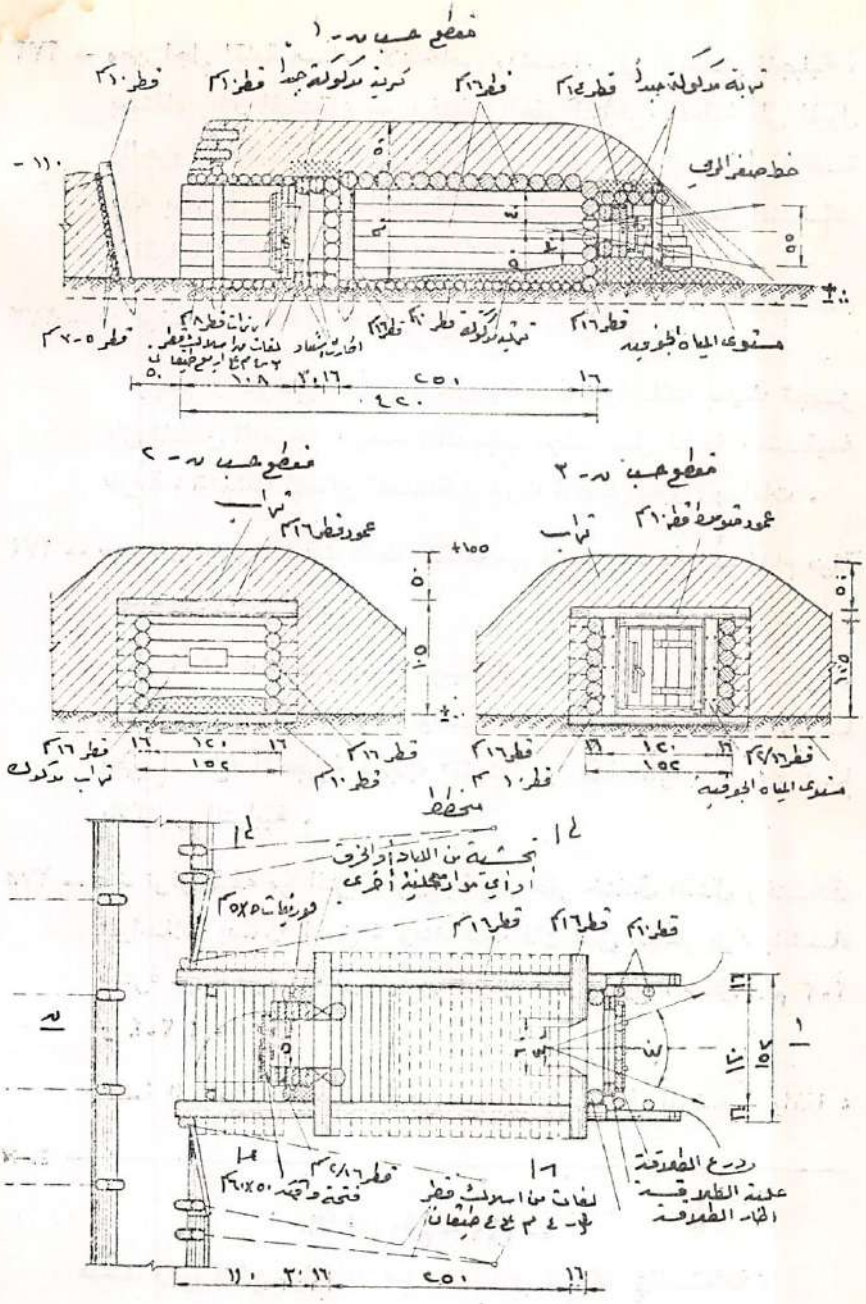

## الشكل رقم ـ ١٩٦ ـ

## مقطع خندق القتال او المواصلات المقام في الغابـات والمستنقعات

٢ ـ مع تقوية الجدران والسترة بواسطة قطع المروج ب ـ مع تقوية الجدران بواسطة الاعمدة الخشبية الرفيعة جـ ـ تقوية الجدران بواسطة حزم الاغصان .

ـ حجم التربة المحفورة المستخرجة من ١٠ م/طولي ٨ م٣ ، و ٥٢٥ قطعة مروح .

ـ يلزم لاقامة ١٠ م/طولي من الخندق حسب الشكل ١٩٦ ـ ٢ ، ٢٥ رجل/ساعة ، وحسب الشكل ١٩٦ ـ ب ، ٣٠ رجل/ساعة ، وخشب مبروم ٨ر١ م٣ ، وحسب الشكل ١٩٦ ـ جـ ، ٣١ رجل/ساعة و ٢ر١ م٣ اغصان .




**الشكل رقم ـ ٢٠٠ ـ**

**منشأة ذات تصميم اكليلي ( تاجي ) مخصصة لتنفيذ الرمي من الرشاش في الوضعيـــة منبطحـــا**

ـ حجم التربـة المحفورة ٢٠ م٣ .

ـ يلزم لاقامة المنشأة ١١٠ رجل/ساعة ( مع تحضير العناصر ) ، و ٤ م٣ خشب مبروم .

لوقاية المنشآت من الحرائق ، تدهن الاجزاء المحيطية الخشبية البارزة من الهيكل بالطين او الجبر او غيرها من المواد المقاومة للاحتراق .

٢٦٥ ـ تنشأ خنادق القتال وخنادق المواصلات على شكل قطاعات مستقلة ، وتبعا لمستوى المياه الجوفية فان الخنادق تكون على شكل نصف محفورة او ردمية ( شكل رقم ١٩٦ ) .

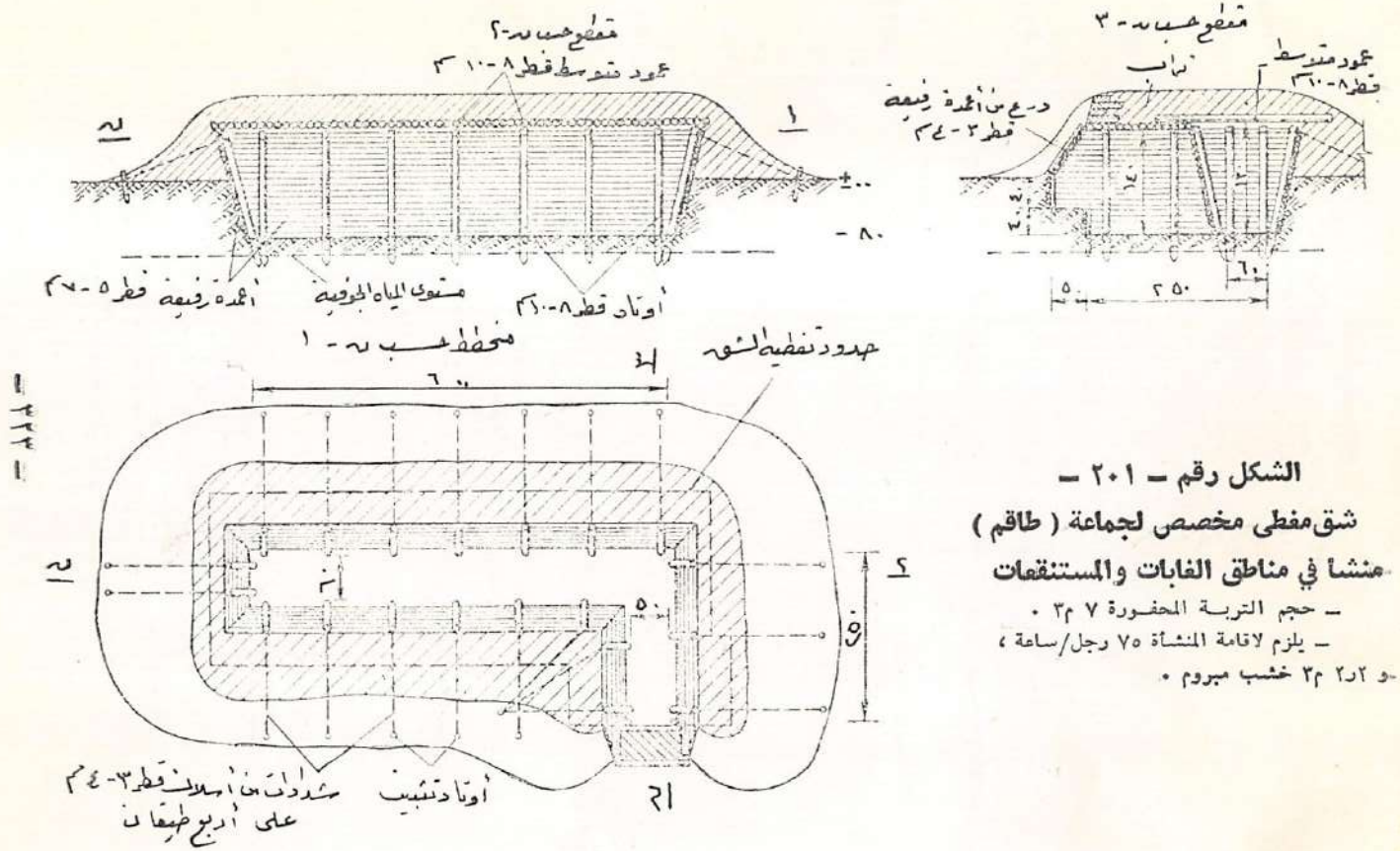
لوقاية العناصر والعتاد الفني من شظايا قذائف الهاونات والمدفعية ومن تساقط الاجزاء المخربة من الاشجار ، تتم تغطية اجزاء مستقلة من خنادق القتال وخنادق المواصلات .

تغطى الاجزاء التي تظهر فيها المياه ، وخصوصا قاع هذه الاجزاء من خنادق القتال او خنادق المواصلات بطبقة من حزم الاغصان او الاعمدة الخشبية الرفيعة او غيرها من المواد المحلية المتوفرة .

٢٦٦ ـ ان مساند الرمي من الرشاشات في الوضعية منبطحا او جاثيا ، موضحة في الشكل رقم ١٩٧ ، وتقوى ساحة رمي الرشاش بواسطة قطع المروج ، اما قاع المسند فيغطى بواسطة حزم الاغصان او المواد الاخرى .

٢٦٧ ـ في مسند رمي الهاون عيار ٨٢ مم ( شكل رقم ١٩٨ ) ، يجب تقوية اسفل قاعدة استناد الهاون ، وذلك بوضع في حفرة الهاون حزم الاغصان او الاعمدة الخشبية الرفيعة ويردم فوقها التراب من الاعلى ويدك جيدا .

٢٦٨ ـ في مسند المدفع عيار ٥٧ مم ( شكل رقم ١٩٩ ) ، تتم تقوية المساحة تحت قاعدة المدفع باستخدام ارضية مصنوعة من المورينات او الاعمدة الخشبية .




**الشكل رقم – ٢٠١ –**

**شق مفطى مخصص لجماعة ( طاقم )**

**منشأ في مناطق الغابات والمستنقعات**

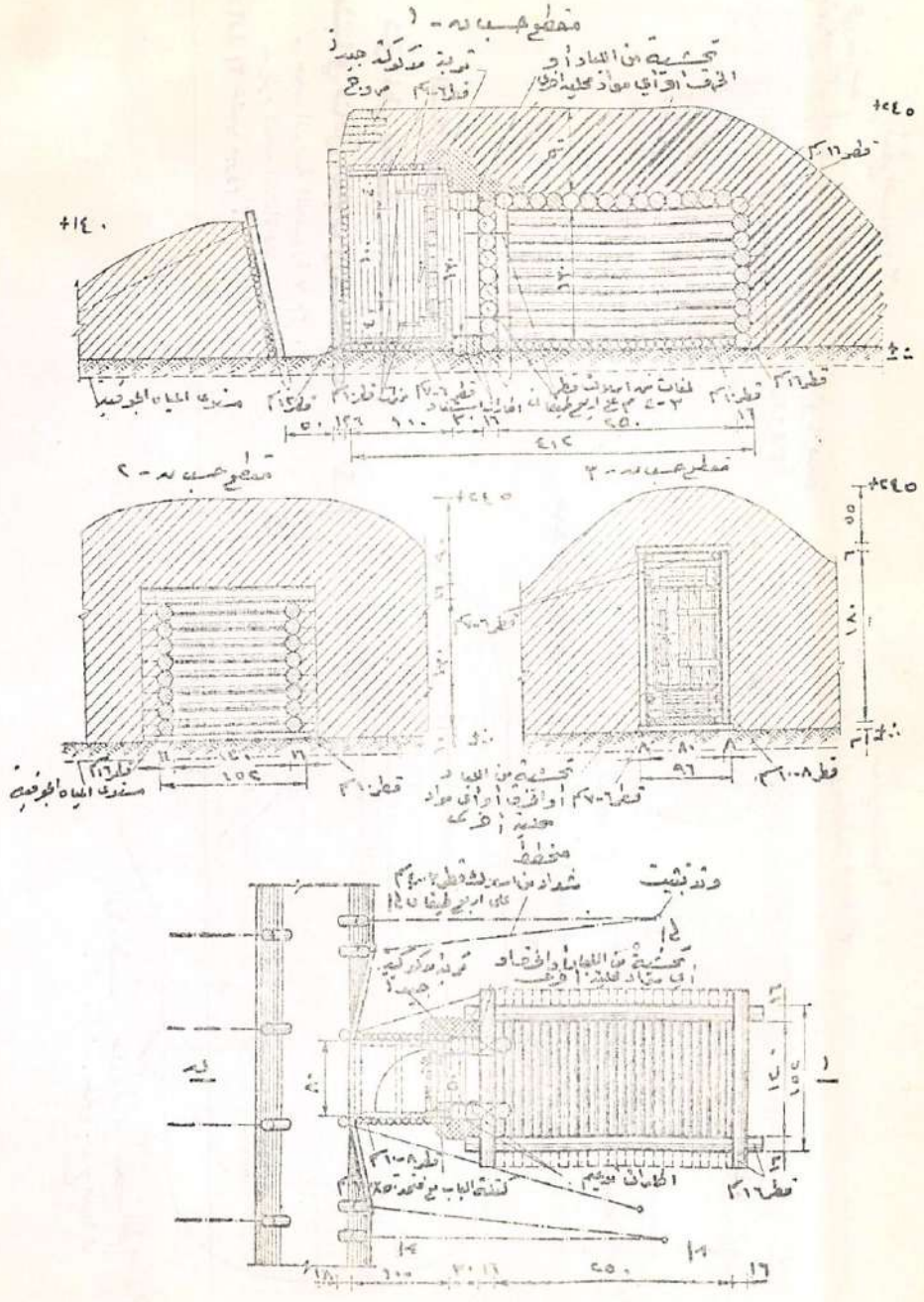
– حجم التربة المحفورة ٧ م٣ .

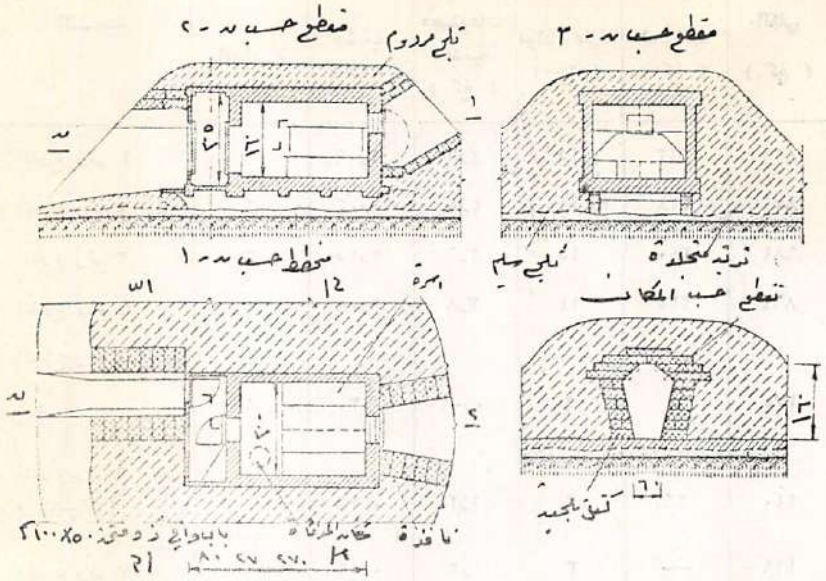
– يلزم لاقامة المنشأة ٧٥ رجل/ساعة ،

و ٢ر٢ م٣ خشب مبروم .

## معطيات اساسية عن المستر المتنقل ( البرطوم ) الموضح في الشكل رقم ١٩٤

| التسمية | الكمية | | | | | الوزن الكلي ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | بالقطعة | خشب ( م٣ ) | مصنوعات معدنية ( كغ ) | مواد عازلة ( م٢ ) | طحالب ( كغ ) | |
| الدرع رقم ١ | ٣ | ١ر٠٦ | ٦ر٢ | ١٥ | ٢١٣ | ٨٢٥ |
| الدرع رقم ٢ | ٦ | ١ر٠٤ | ٨ر٤ | ٢١ | ٢٢٨ | ٨٥٢ |
| الدرع رقم ٣ | ٣ | ١ر٢٥ | ٦ر٣ | ١٥ | ٢٨٠ | ٩٨٤ |
| الدرع رقم ٤ | ٤ | ١ر٠٨ | ٨ر٣ | ١٤ | ٢٢٥ | ٨٦٤ |
| الدرع رقم ٥ (بدون باب ) | ١ | ٠ر٣٠ | ٠ر٠٩ | ٢ | ١٨ | ١٧٥ |
| الدرع رقم ٦ ( مع درع الشباك ) | ١ | ٠ر٣٦ | ١ر٢ | ٢ | ٣٦ | ٢٤٠ |
| الدرع رقم ٧ | ١ | ٠ر١٩ | ١ر٣ | ٣ | — | ١١٩ |
| الدرع رقم ٨ | ٤ | ٠ر٣٣ | ٢ر٤ | ٧ | — | ٢٠٨ |
| الدرع رقم ٩ | ١ | ٠ر١١ | ١ر٢ | ٢ | — | ٧٠ |
| الدرع رقم ١٠ | ١ | ٠ر١٧ | ١ر٣ | ٣ | — | ١٠٦ |
| زحافة | ١ | ١ر٦٢ | ٢٨٩ | — | — | ١١٩٠ |
| مورين ٨ × ١٠ سم طول ٣٢٥ سم | ٤ | ٠ر١١ | — | — | — | ٦٢ |
| لاط سماكة ٥ سم ، طول ٢٤٠ سم | ٢ | ٠ر٠٧ | — | — | — | ٤٣ |
| دفوف ١٠ × ٢ر٥سم | ٢٢ | ٠ر١٠ | — | — | — | ٦٢ |
| مصنعات معدنية وبزالات | — | — | ١٢٦ | — | — | ١٢٦ |
| المجموع | — | ٧ر٨٠ | ٤٣٩ | ٨٥ | ١٠٠٠ | ٥٩٢٦ |





**الشكل رقم ـ ١٩٥ ـ**

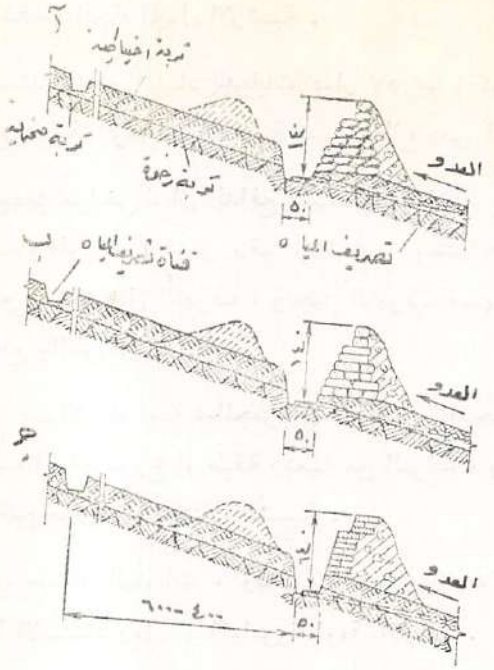
**تركيب المستر المتنقل ( البرطوم ) في المكـان**

٢٦٣ ـ تنشأ منشآت الدبابات والمدفعية غالبا على شكـل نموذج مردوم ويستخدم لذلك كتل الثلج والمروج والحجارة .

## ٣ ـ المنشآت في الغابـات والمستنقعـات

٢٦٤ ـ تقام المنشآت المكشوفة في الغابات والمستنقعات بصورة عامة ، على شكل مطمور جزئيا في الارض مع عمل سترات ردمية عالية .

وكذلك مساند الرمي من الرشاشات في الوضعية منبطحا ، وفقا للشكلين ٢٠٥ و ٢٠٦ .




**الشكل رقم ـ ٢٠٣ ـ**

**مقطع خندق القتال او المواصلات المنشأ في المناطق الجبلية على السفوح الامامية**

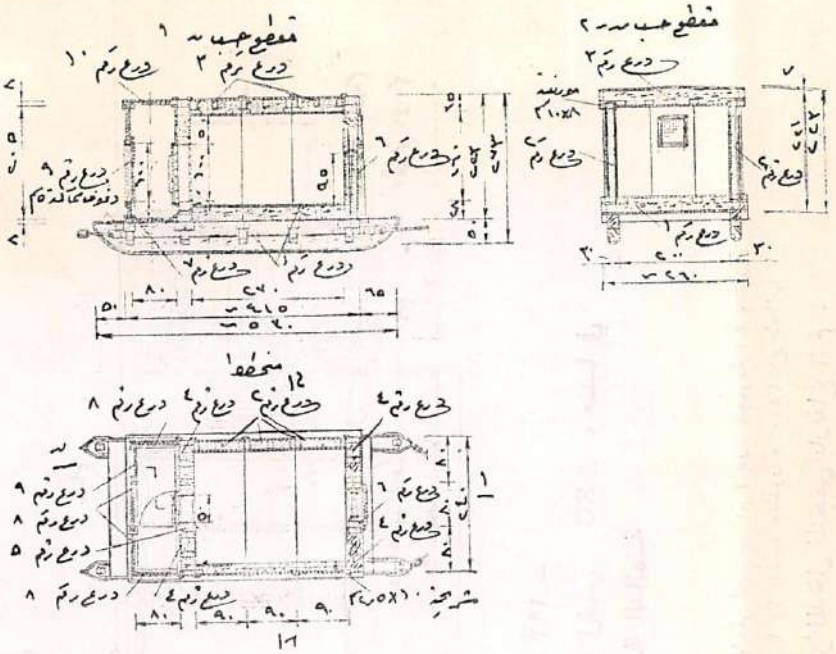
أ ـ مع سترة من الحجارة مغطاة بالطحالب او التراب .
ب ـ مع سترة من الاكياس المملوءة بالتراب .
جـ ـ مع سترة من المروج والتربة مع الحجارة .
ـ حجم التربة المحفورة من ١٠ م/طولي من الخندق ٢ر٣ م٣ .
ـ يلزم لاقامة ١٠ م/طولي حسب الشكل ٢٠٣ ـ أ : ٣١ رجل/ساعة و ٧ م٣ حجارة ، وحسب الشكل ٢٠٣ ـ ب ، ٤٧ رجل/ساعة و ٣٨٠ كيس تراب ، وحسب الشكل ٢٠٣ ـ جـ ٤ ٢٦ رجل/ساعة و ٤٢٩ قطعة من المروج .

←

**الشكل رقم ـ ٢٠٢ ـ**

**مخبأ ذو تصميم اكليلي منشأ في مناطق الغابات والمستنقعات**

ـ حجم التربة المحفورة ٤٠ م٣ .
ـ يلزم لاقامة المخبأ ١٦٥ رجل/ساعة ( مع تحضير العناصر ) ، و ٥ر٣ م٣ خشب مبروم .



**الشكل رقم – ١٩٤ –**

**مستر متنقل ( برطوم ) سعة ٨ أشخاص**

– يلزم لاقامة المستر ٢٥ رجل/ساعة ( للتجميع ) ؛ و ٢١٥ رجل/ساعة ( لتحضير الدروع )؛ و ٨ر٣ م٣ خشب منشور ، و ١٠٠٠ كغ طحالب .

تركب البراطيم بصورة مطمورة جزئيا ضمن التربة ، او على سطح الارض ، وتردم بالثلوج والبلاطات الثلجية ( شكل رقم ١٩٥ ) .

يجب ان يجهز مدخل البرطوم بشكل حجرة دخول مع باب واقي ، وتقفل فتحة الباب بالدروع .

٢٧٦ ـ تنشأ مساند الدبابات على الميول الامامية ( شكل رقم ٢٠٧ ) ، كقاعدة ، لتنفيذ الرمايات الجانبية ، وتتوضع المساند قدر المستطاع بصورة متعامدة مع اتجاه الميول الارضية .

٢٧٧ ـ ان مسند المدفع المضاد للدبابات عيار ٥٧ مم ( شكل رقم ٢٠٨ ) ، يسمح بتنفيذ الرمايات الجانبية ضمن قطاع رمي قدره ٥٦٠ .

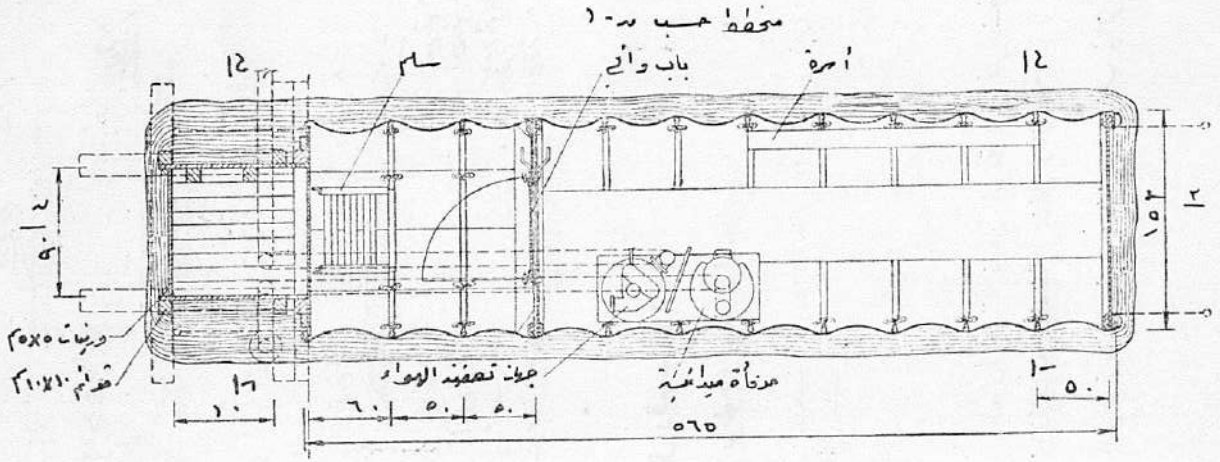
لتجهيز مرابض نيران المدافع المضادة للدبابات ، يمكن ان يتم تجهيز كهوف وحفريات ( شكل رقم ٢٩٠ ) . وتنشأ عن ذلك ساحات المدافع عند مداخل الكهوف ، وتجهز الكهوف نفسها على شكل مساتر للمدافع والطواقم .

وفي مساند المدفعية ، المجهزة في الاراضي الصخرية ، يوضع تحت دواليب المدفع دروع او طبقة ردمية من التراب ، ولدعم ارجل المدفع تستخدم مورينات استناد خشبية .

وفي مساند الهاونات ، ولتلطيف مفعول الارتداد يوضع تحت قاعدة الاستناد رمل او اكياس مملوءة بالتراب .

٢٧٨ ـ تنشأ المخابىء ( شكل رقم ٢١٠ ) في الاراضي الصخرية بدون تعميق الحفرة . ويجب ان يكون هيكل المنشأة الاساسية للمخبأ على شكل قوسي . يجب ان تستند اطارات دعم مدخل الملجأ على الارض الصخرية على كافة مساحة قاعدتها . وان تثبت كتلة الباب بعد تركيبها ، من المحيط الخارجي لها بواسطة اربعة اسافين تثبيت .

٢٧٩ ـ ينشأ المخبأ النصف محفور ( شكل رقم ٢١١ ) في الاراضي ذات الطبقات القليلة السماكة من التربة الطرية . يسمح هيكل المخبأ من النموذج المصنوع في المكان باستخدام الاخشاب المحلية المتوفرة . يتم ردم هيكل المخبأ من الجوانب والاعلى باستخدام التراب والحجارة . يتم ردم هيكل المخبأ من الجوانب والاعلى باستخدام التراب والحجارة . يتم سد الشقوق المتكونة في جسم هيكل المخبأ نتيجة عن استواء



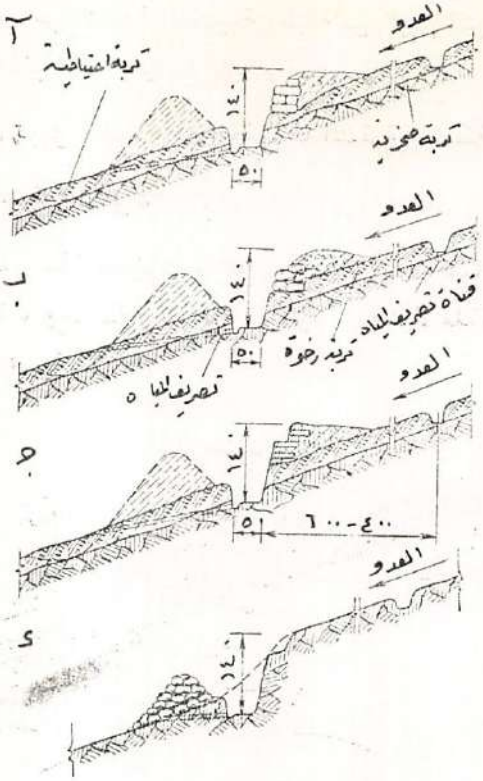

**الشكل رقم – ١٩٣ –**

**ملجأ من هيكل خفيف من المجموعة لكس KC П ، منشأ في الطبقات الجليديـة الدائمـة**

– حجم التربة المحفورة ٣٦ م٣ .

– يلزم لاقامة الملجأ ٢٥ ساعة/عمل للمجموعة الحفر لكبر – آم ( ٥ر٠ مجموعة ) ، و ٢١٠ ساعة/عمل شوكات بخارية ، و ٤٢٥ رجل/ساعة ، و ٢ م٣ خشب منشور و ٤٥٠٠ كغ طحالب .

**ملاحظـة :** عند حساب الحجم اعتبر المدخل المنجمي بارتفاع ٦ م .



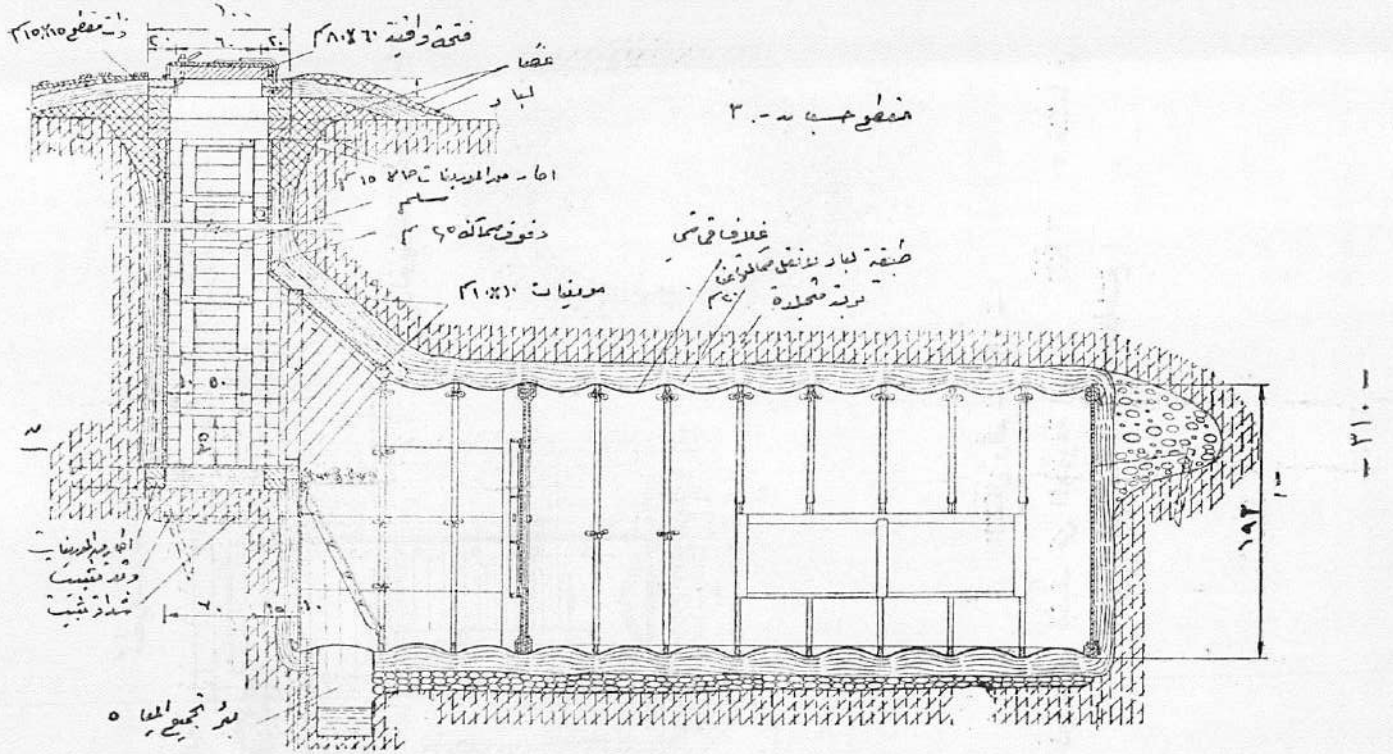

**الشكل رقم ـ ٢٠٤ ـ**

**مقطع في الخنادق او خنادق المواصلات ، المنشأة في المناطق الجبلية على السفوح الخلفية**

آ ـ مع سترة من اكياس الورق المملوءة بالتراب ، ومن التربة مع الحجارة .
ب ـ مع سترة من الحجارة مكسوة بواسطة الطحالب او التراب .
جـ ـ مع سترة من قطع المروج او التراب مع الحجارة .
د ـ مع سترة خلفية من الحجارة والتربة الصخرية بدون تربة زراعية .

ـ حجم التربة المحفورة من ١٠ م/طولي ٣٫٥ م٣ . اما حجم التربة المحفورة حسب الشكل رقم ٢٠٤ ـ د فتساوي ٤ م٣ .

ـ يلزم لاقامة ١٠ م/طولي من الخندق حسب الشكل رقم ٢٠٤ ـ آ ، ٢٢ رجل/ساعة : و ١٤٠ كيس رمل ، وحسب الشكل رقم ٢٠٤ ـ ب ، ١٨ رجل/ساعة و ٣٫٣ م٣ حجارة ، وحسب الشكل رقم ٢٠٤ ـ جـ ، ١٧ رجل/ساعة ، و ٢٥٠ قطعة مروج ، وحسب الشكل رقم ٢٠٤ ـ د ، ٢١ رجل/ساعة .

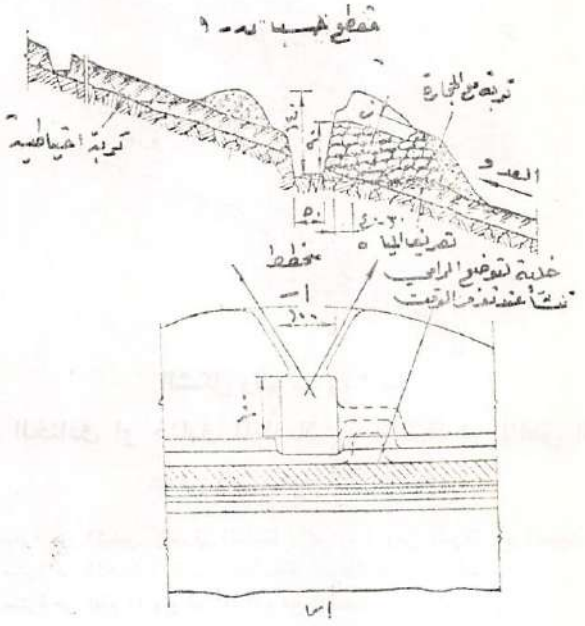

مقطوع حسب ١-١
فتحة دخول ٠٫٦٠×٠٫٨٠ م
غطاء
لبادة
دخول محمل ٥٠ كجم
غلاف قماشي
طبقة لباد لتنقية الهواء
بردة مجلدة
مرتفعات ٠٫١٠×٠٫٢٠ م
٠٫٥٠
٠٫٥٠
٠٫٦٠
بئر تجميع المياه
١٫٩٣
٣١٠

الاخشاب باستخدام الحجارة والطين . ينشأ غطاء المخبأ ، كقاعدة ، من صفين من الاعمدة الخشبية وطبقة من الردم الترابي . يتم تجهيز مدخل المخبأ بكتلة باب مع باب واقي .

٢٨٠ ـ يمكن ان تجهز الكهوف ، والحفريات النفقية المختلفة ، والانفاق .

**لاقامة مساتر الافراد**

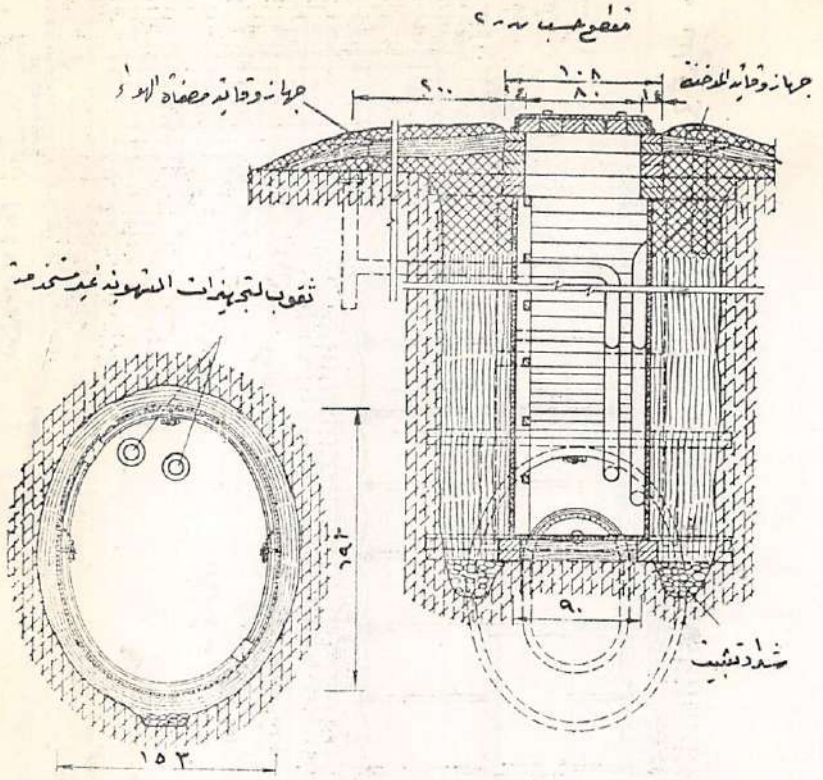
يتضمن هذا التجهيز ، تجهيز المداخل ، وانشاء تقوية للقطاعات المستقلة ، وخاصة في التربة الرخوة ، وانشاء مداخل محكمة السد واجهزة تهوية .



**الشكل رقم ـ ٢٠٥ ـ**

**ساحة ملاصقة للرمي من الرشاش في الوضعية واقفا على قاع الخندق ، منشأة في المناطق الجبلية**

ـ يلزم لاقامة الساحة ٩ رجل/ساعة .

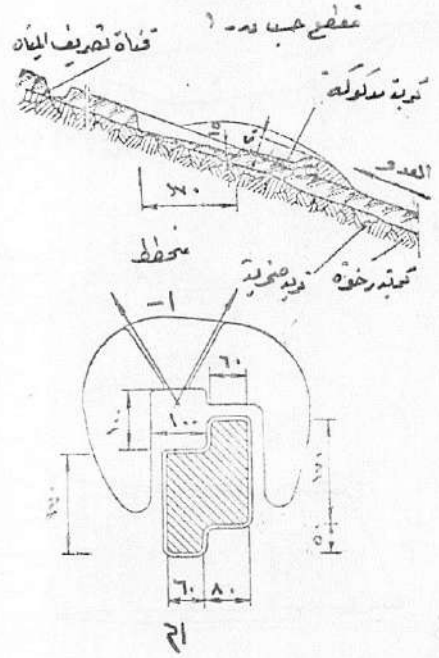



الشكل رقم – ١٩٢ –

ملجأ ذو هيكل خفيف من المجموعة لكس KC ، منشأ في طبقات الجليد الدائم ( مقاطع )

ان تجهيز مداخل الكهوف ( الحفريات ) ، ( شكل رقم ٢١٢ ) ، تتضمن اقامة جدران من البيتون المسلح او القرميد او الحجارة او الاكياس المملوءة بالتراب ، ويركب في هذه المداخل ابواب واقية محكمة السد .

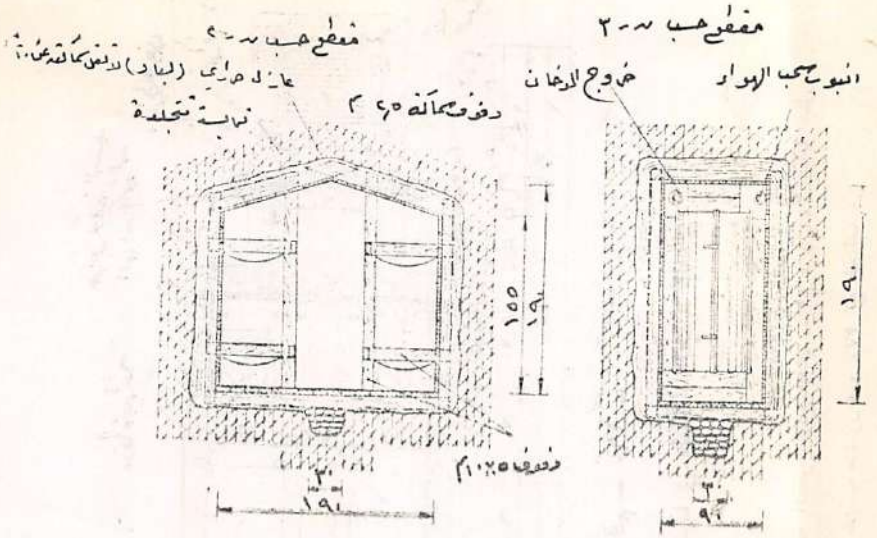
يمكن ان ينشأ امام مداخل الكهوف ، جـدران من الحجارة او الاكياس المملوءة بالتراب ، كما هو موضح في الشكل رقم ( ٢١٠ ) .




الشكل رقم – ٢٠٦ –

**مسند منشأ في المناطق الجبلية للرمي من الرشاش في الوضعية منبطحا**

- حجم التربة المحفورة ٠٫٦ م٣ .
- يلزم لاقامة المنشأة ١ رجل/ساعة .



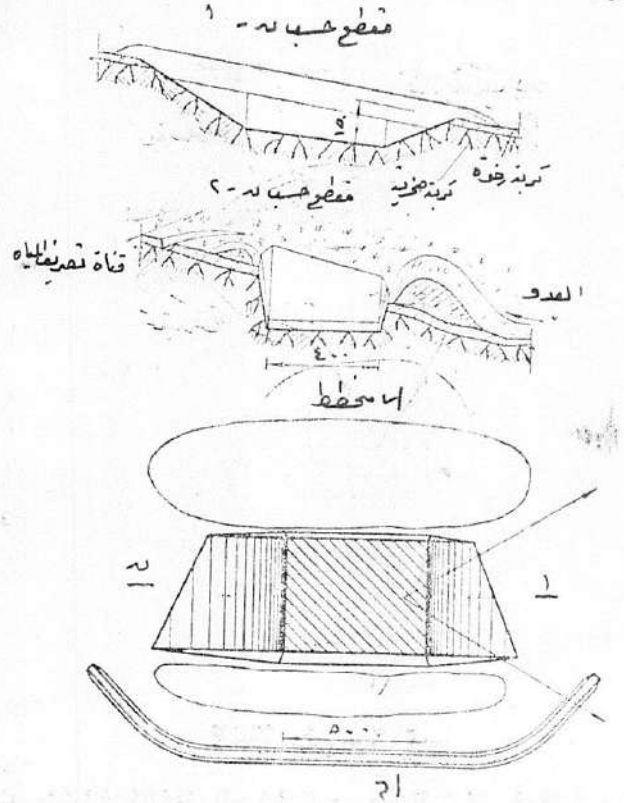

**الشكل رقم ـ ١٩١ ـ**

**ماجأ ذو هيكل مصنع منشأ في طبقات الجليد الدائم ( مقاطع )**

تكون البراطيم المصنوعة محليا ذات تصميم قابل للفك والتركيب، تجمع من الدروع وتركب على زحافة خاصة .

٢٨١ ــ تستخدم الوديان ، والوهاد ، والجروف ، وغيرها من الحفريات كمساتر لعربات القتال ووسائط النقل والمعدان الفنية الاخرى .

عند الاستخدام الطويل لمساتر العتاد القتالي ووسائط النقل ، المنشأة في الوديان والوهاد والجروف ، يجب ان ينشأ فيها حواجز على مسافة ١٠٠ ــ ١٥٠ م الواحدة عن الاخرى . تنشأ هذه الحواجز من الحجارة ، او التربة ، او غيرها من المواد المحلية . يجب ان تتوضع هذه الحواجز بحيث تؤمن سهولة خروج العتاد من المساتر .

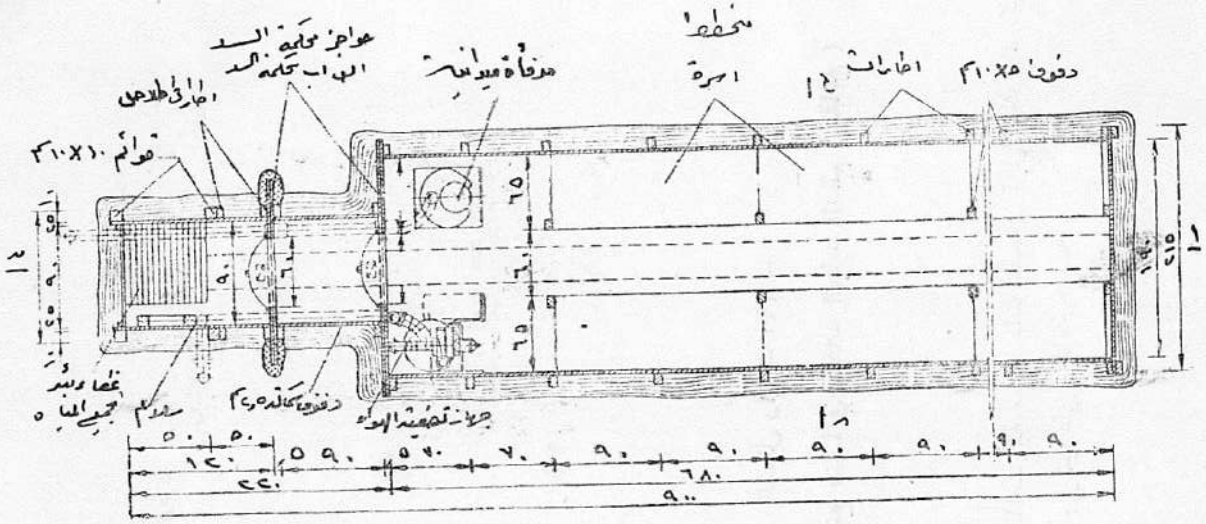



**الشكل رقم ــ ٢٠٧ ــ**

**مسند للدبابة ، منشأ باستخدام الوسائط المتفجرة ، على الميول الامامية في المناطق الجبلية**

ــ حجم التربة المحفورة ٥٣ م٣ .

ــ يلزم لاقامة المنشأة ٥ر٠ معدة/ساعة ( قاحط مركب على الدبابة ) ، و ٦٠ رجل/ساعة ، و ٩٠ كغ متفجرات .

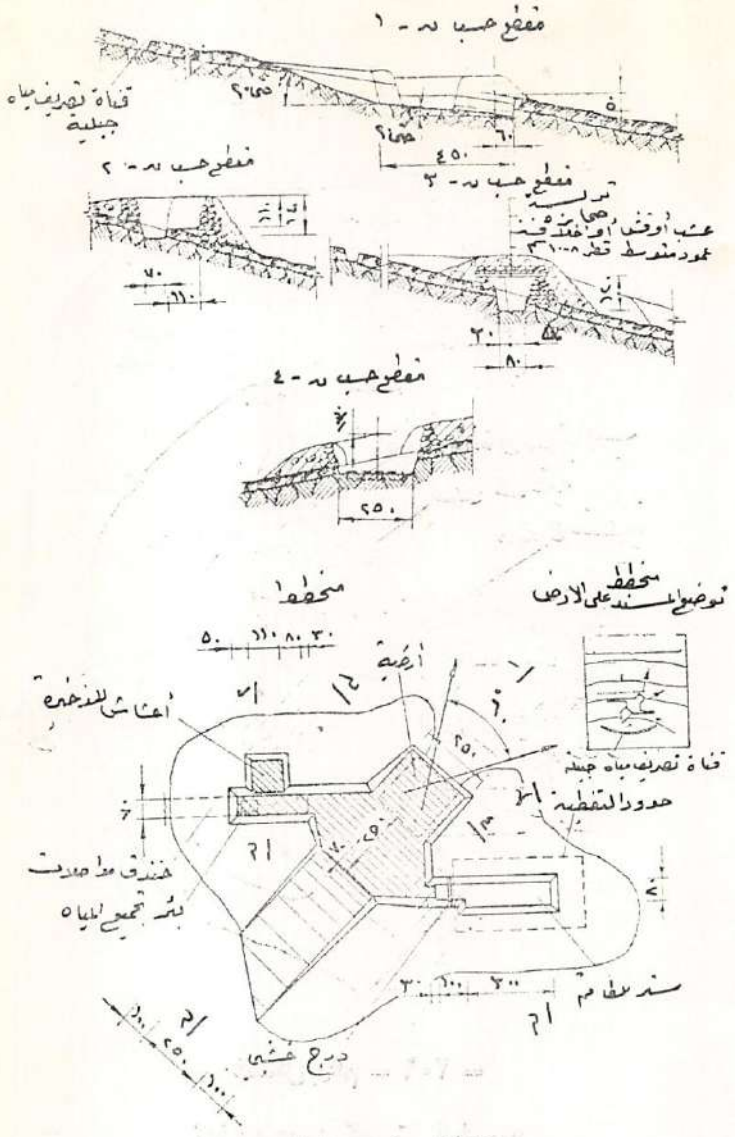



**الشكل رقم – ١٩٠ –**

**ملجأ ذو هيكل مصنع منشأ في طبقات الجليد الدائم**

– حجم التربة المحفورة ٥٠ م٣ .

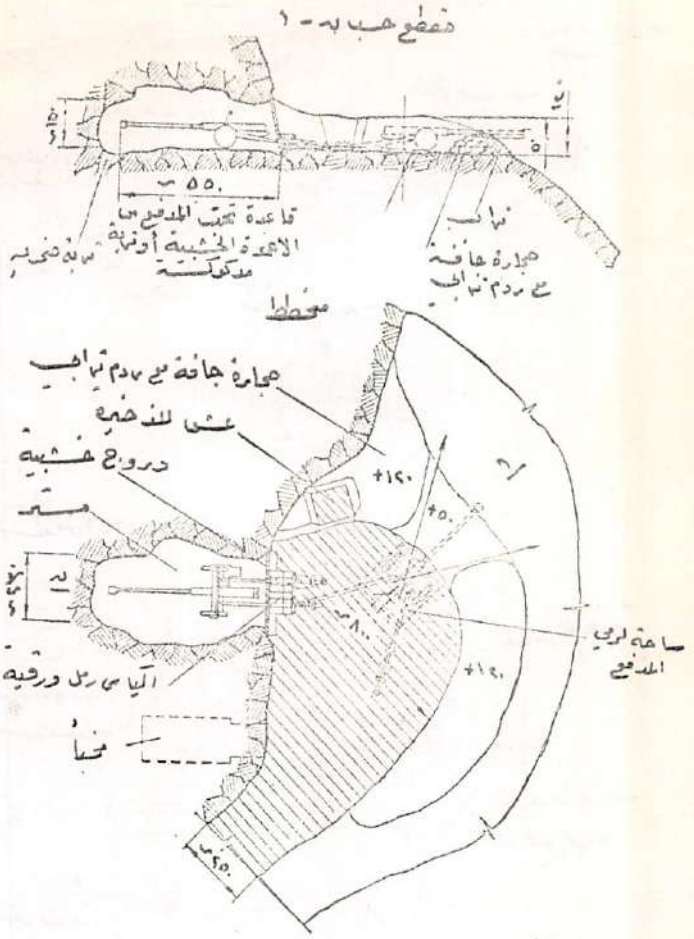
– يلزم لاقامة الملجأ ٤٥ ساعة/عمل لمجموعة الحفر نموذج لايبر – أم ، و ٣٠٠ ساعة عمل لشوكات بخارية و ٧٤٥ رجل/ساعة ، و ٥ م٣ خشب منشور ، و ٤٧٠ كغ طحالب .




**الشكل رقم ـ ٢٠٨ ـ**

**منسند لمدفع عيار ٥٧ مم ، منشأ على الميول الامامية**

- حجم التربة المحفورة ١٩ م٣ .
- يلزم لاقامة المنشأة ١٣٠ رجل/ساعة ، و ١٣ م٣ حجارة ، و ١ م٣ خشب مبروم .




**الشكل رقم – ٢٠٩ –**

**كهف مجهز كمستر لمدفع**

– يلزم لاقامة المستر ٦٥ رجل/ساعة ، و ١٥ م٣ حجارة ، و ٤٫٠ م٣ مواد خشبية ، و ٢٧ قطعة من الاكياس المملوءة بالتراب .

يجب أن يكون مكان أختيار انشاء الملجأ جافا ، وحسب الامكان بدون ان يحتوي على جليد ويجب ان يكون المكان المخصص لانشاء مدخل الملجأ محمي من جريان المياه السطحية . للوقاية من احتمال ذوبان الجليد حول المحيط المباشر للمنشأة ، فانه يجب حماية ارضية وجدران الملجأ بطبقة عازلة مدفئة سماكتها ١٥ — ٢٠ سم من الخشب او الطحالب وغيرها . يجب ان ينشأ في اساس الملجأ تحت الارضية ميزاب ذو ميل مع بئر تجميع للمياه ، يتوضع في المدخل العمودي ( المنجمي ) .

ينشأ مدخل الملجأ على شكل منجمي ( عمودي ) مع تكسية قوية وفتحة مدخل واقية . ويقام حول فتحة المدخل علبة خشبية تملأ بالنشارة او الطحالب او غيرها .

٢٦ — يمكن ان ينشأ لمقرات السيطرة منشآت ، باستخدام اغلفة او هياكل المنشآت ذات الهيكل المصنع الخفيفة نموذج لكس ( Л КС ) ، ( شكل رقم ١٩٢ و ١٩٣ ) .

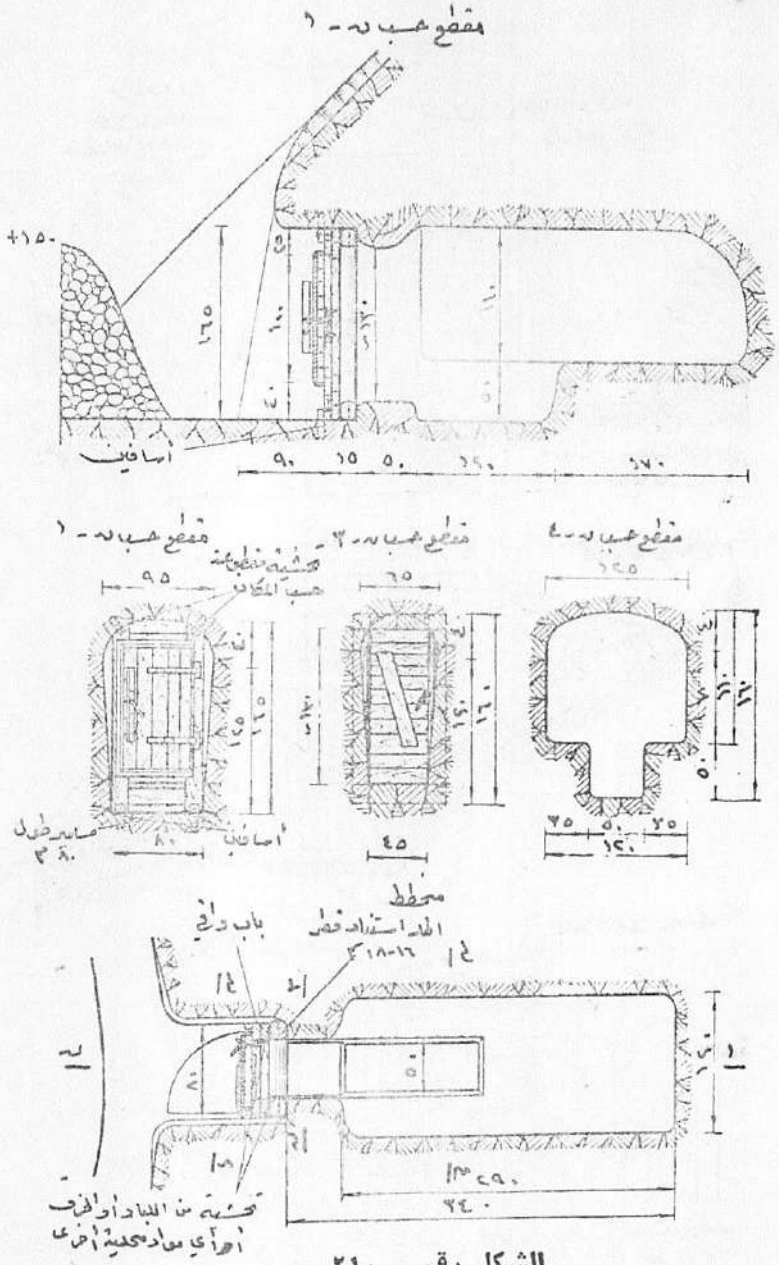
تنشأ مداخل هذه المنشآت كما هو الحال في انشاء مداخل المنشآت السالفة الذكر .

٢٦١ — يبدأ انشاء المنشأة باقامة مدخل منجمي ، ثم يتم بعد ذلك استمرار الحفر تحت الأرض لاقامة المنشأة الرئيسية بمساعدة المطارق الهوائية او الوسائط المتفجرة .

تمدد انابيب المداخن او انابيب سحب الهواء خلال المدخل المنجمي.

ولتجنب حدوث تكاثف البخار في الانابيب يجب ان يتم تغليف انابيب سحب الهواء بواسطة اللباد ، وانابيب المداخن بواسطة اللباد او مادة الاسبست .

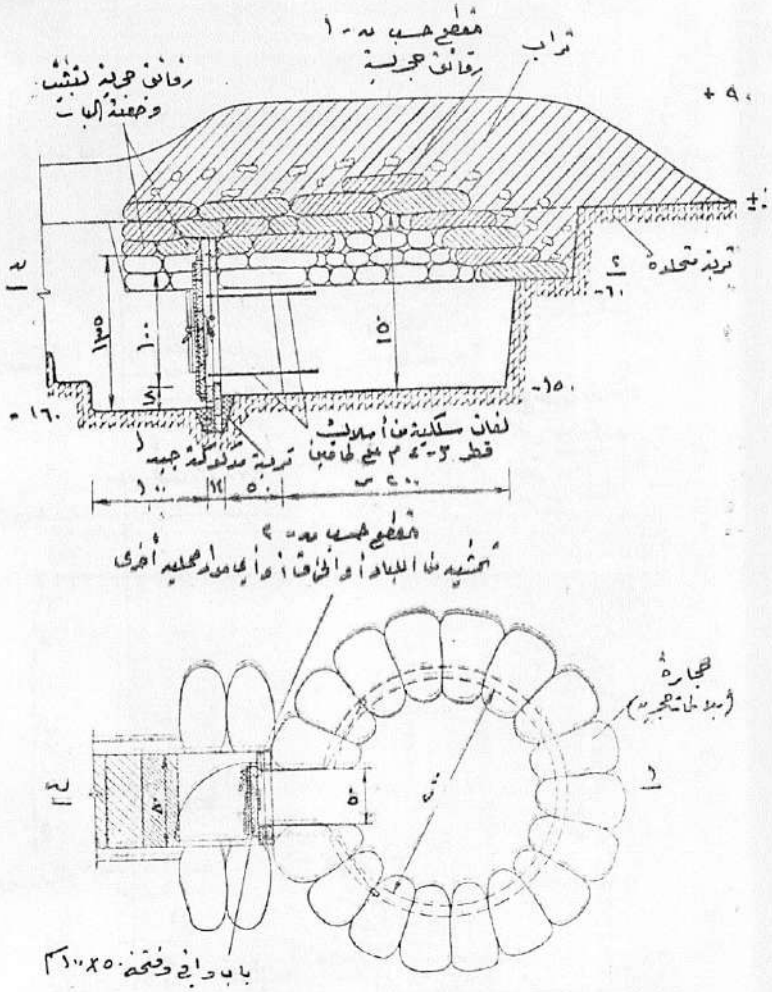
٢٦٢ — في المناطق القطبية ، تستخدم لوقاية العناصر ، مساتر متنقلة ( براطيم ) مصنوعة في المصانع او محليا في المكان ( شكل رقم ١٩٤ ) .




**الشكل رقم ـ ٢١٠ ـ**

## مخبأ منشأ في الاراضي الصخرية

- حجم التربة المحفورة ٦ م٣ .
- يلزم لاقامة المخبأة ١٠٥ رجل/ساعة و ١٥ كغ متفجرات و ١٢ر٠ م٣ خشب مبروم .

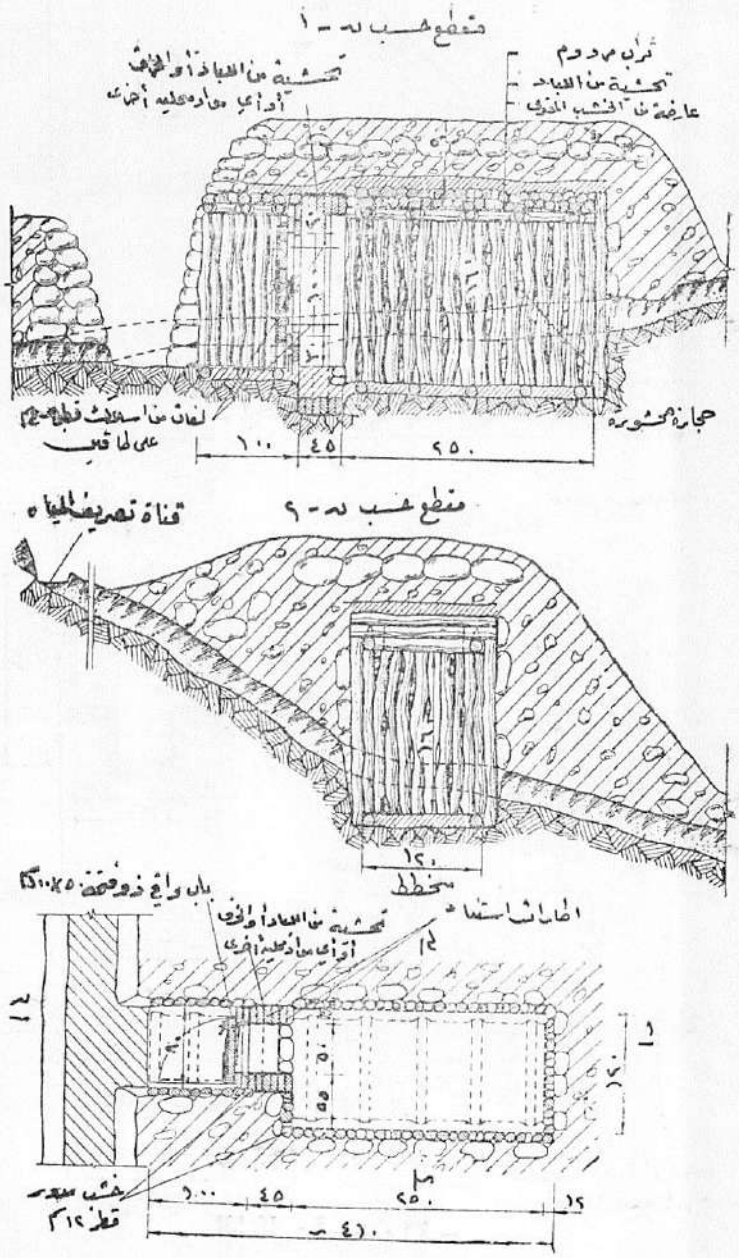



**الشكل رقم ـ ١٨٩ ـ**

**مخبأ منشأ من البلاطات الحجرية**

ـ حجم التربة المحفورة ١٠ م٣ .
ـ يلزم لاقامة المخبأ ٥٠ رجل/ساعة و ٥ كغ مواد متفجرة ، و ١٠٠ ـ ١٢٠ بلاطة حجرية .

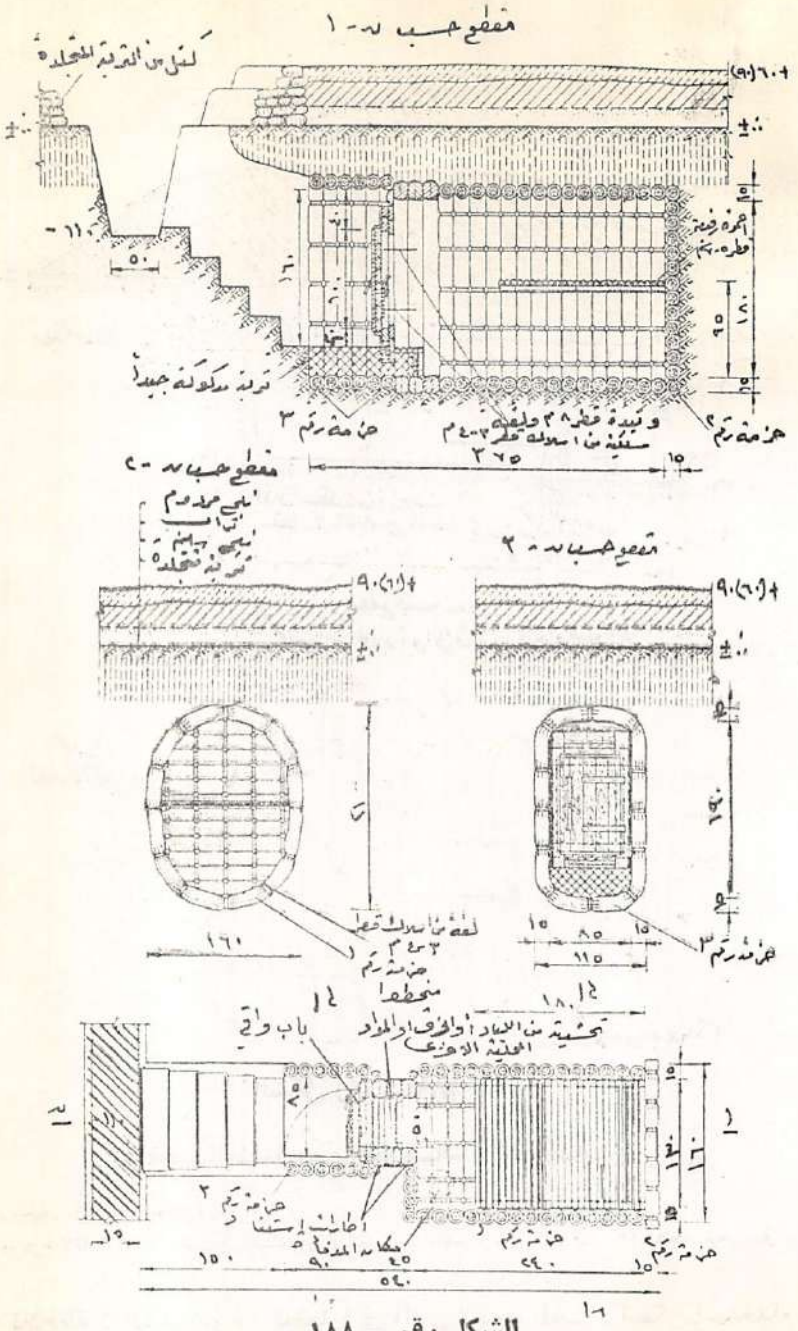
**ملاحظة :** اذا لم تتوفر الحجارة في المكان لاقامة المخبأ ، فيمكن استخدام الاكياس المملوءة بالتراب لهذا الفرض .




**الشكل رقم - ٢١١ -**

**مخبأ نصف محفور مع استخدام الاخشاب المتوفرة**

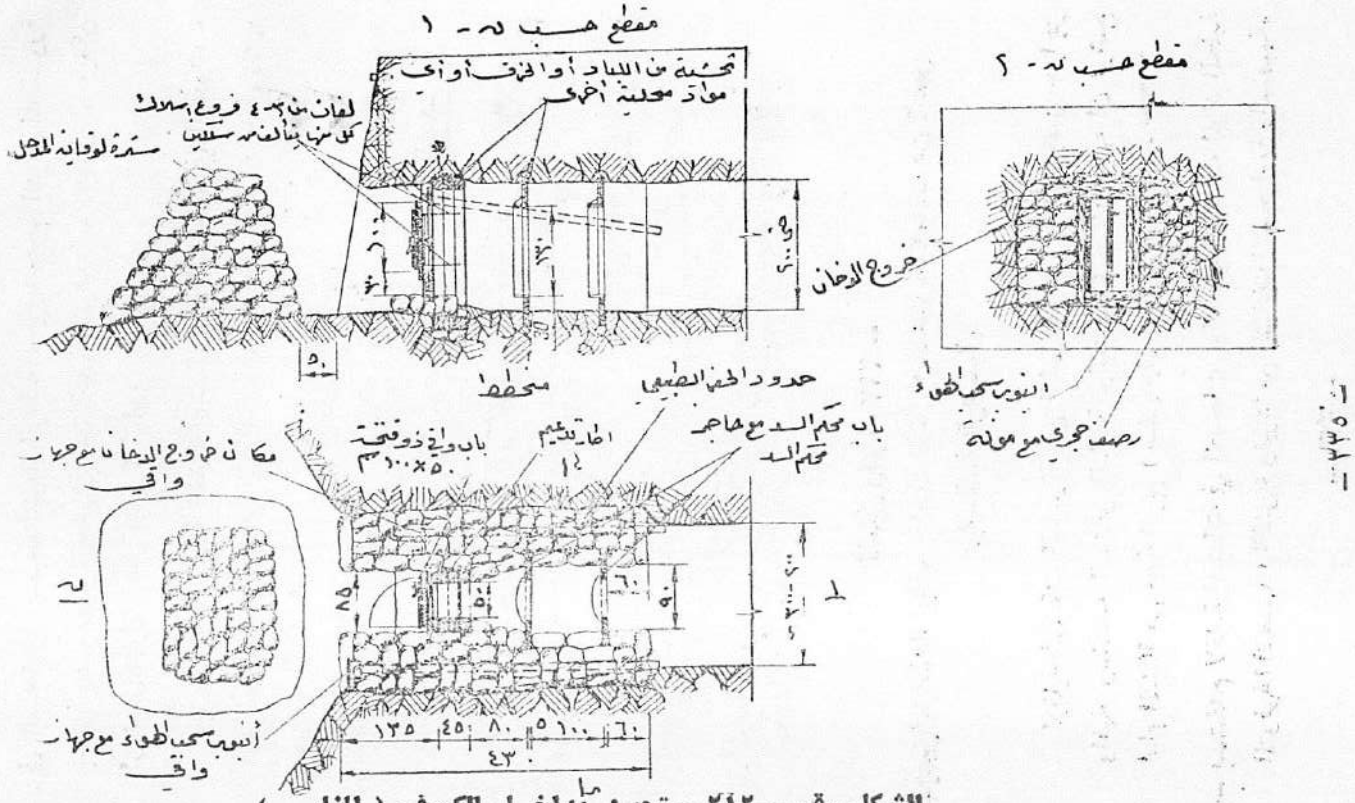
- حجم التربة المحفورة ٥ م٣ .
- يلزم لاقامة المخبأ ١٠٠ رجل/ساعة ، و ٣ م٣ خشب مبروم .




**الشكل رقم – ١٨٨ –**

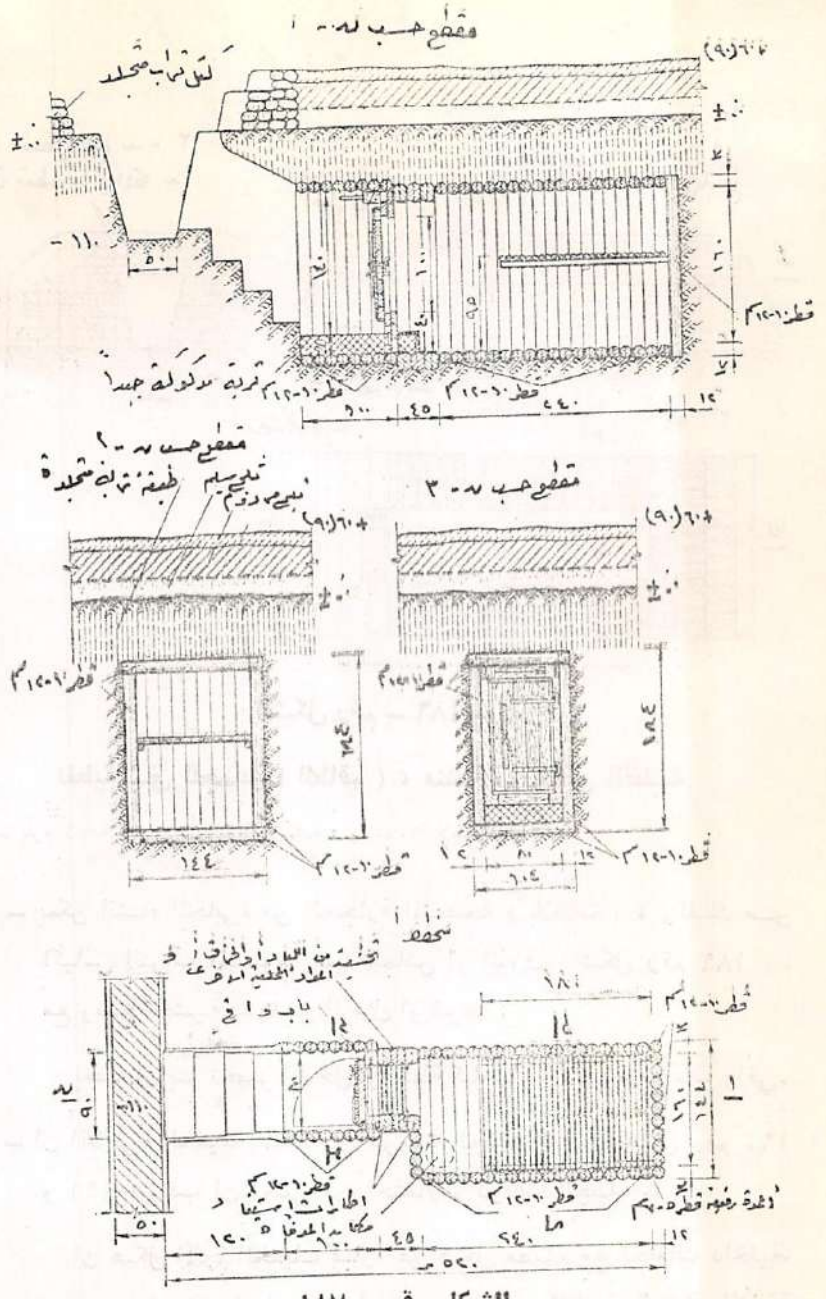
**مخبأ منشأ تحت طبقة التربة المتجلدة ، من حزم الاغصان**

- حجم التربة المحفورة ١٧ م ٣ .
- يلزم لاقامة المخبأ ١٣٠ رجل/ساعة و ٢ر٥ م٣ اغصان .




**الشكل رقم ـ ٢١٢ ـ تجهيز مداخل الكهوف ( المفاير )**

ـ يلزم للتجهيز ١٧٠ رجل/ساعة ، و ٢٥ م٣ حجارة .



**الشكل رقم – ١٨٧ –**

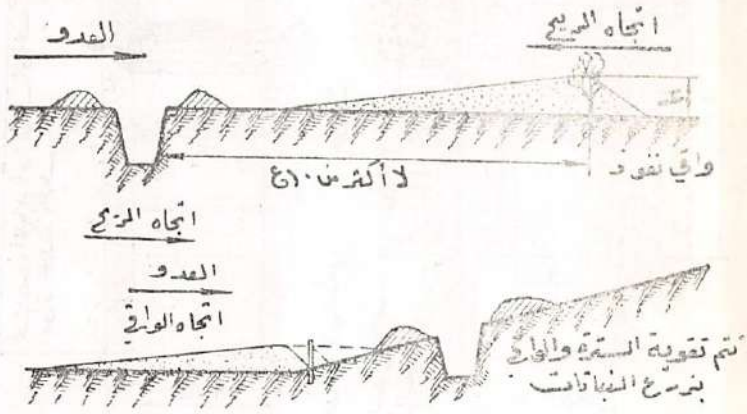
**مخبأ منشأ تحت الطبقة المتجادة من التربة مؤلف من اطارات خشبية منفصلة**

– حجم التربة المحفورة ١١ م٣ – يلزم لانشاء المخبأ ١٣٠ رجل/ساعة و ٢ر٥ م٣ خشب مبروم

## ٥ ـ المنشآت التي تقام في الصحارى والسهوب

٢٨٢ ـ في الصحارى وبسبب التربة الرملية ، يزاد حجم التربة المحفورة بحيث يجب تكسية جدران المنشآت المكشوفة كيلا تتهايل . ويمكن ان تصل ميول الحفر حتى ٣ : ١ .

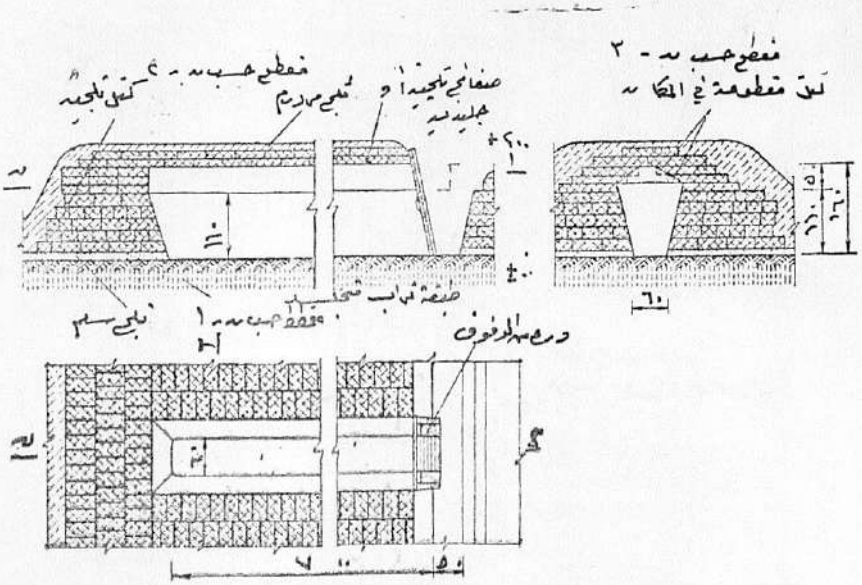
وبسبب توفر التربة الفضارية ـ الرملية المتماسكة في السهوب ، فانه يمكن انشاء مساتر الافراد ( اعشاش ، شقوق ، مخابىء ) بجوانب المسانـد .




**الشكل رقم ـ ٢١٣ ـ**
**التجهيزات المقامة لوقاية خنادق الاتصال وخنادق المواصلات من الطمر بواسطة الرمال**

لوقاية المنشآت المكشوفة من الطمر بالرمال ، يتم تجهيز حواجز واقية ومختلف الستائر النافذة والكتيمة ، حيث يجب ان توضع امام المنشأة من جهة الريح ( شكل رقم ٢١٣ ، و ٢١٤ ) .

٢٨٣ ـ يستخدم لاقامة المنشآت في الصحارى والسهوب مختلف المواد المحلية المتوفرة : القصب ، القش ، وغيرها من النباتات الصحراوية والسهبية .



**الشكل رقم ـ ١٨٦ ـ**

**تغطية شق للجماعة ( الطاقم ) ، منشأ في المناطق القطبية**

ـ يلزم لاقامة الشق ١٤٥ رجل/ساعة ، و ١٠٥٠ بلاطة ثلجية .

٢٥٨ ـ يمكن انشاء المخابىء من الحجارة المسطحة ( بلاطات ) ، وكذلك من اكياس التراب المصنوعة من القماش او الورق ( شكل رقم ١٨٩ ) ، مع وضع تحشية بينها من الرمال او غيرها .

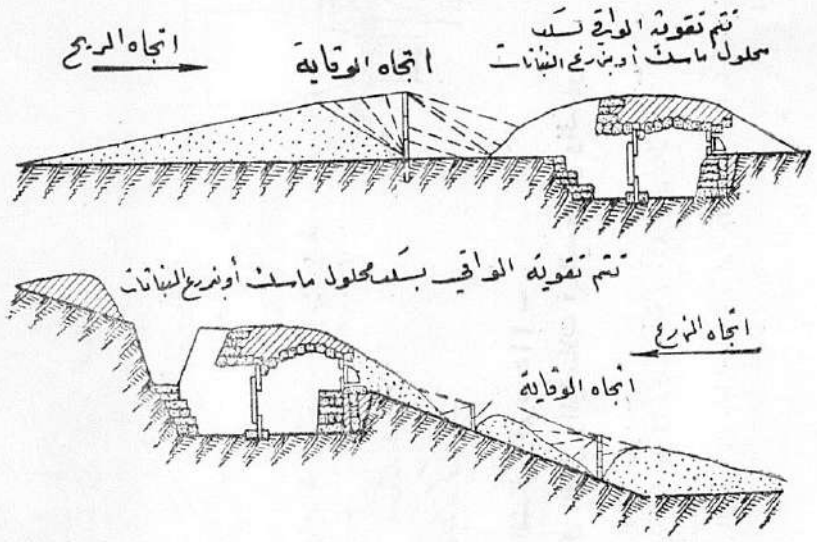
يجب ان يتم تجهيز المدخل بواسطة كتلة باب خشبية مع باب واقي.

٢٥٩ ـ ان الملاجىء الخفيفة المنشأة في ظروف الجليد الدائم ( شكل رقم ١٩٠ و ١٩١ ) يجب ان تحمى من احتمالات ذوبات الجليد .

ان هيكل الملجأ الخفيف عبارة عن هيكل مصنع مع لحامات داخلية، وهو مصمم على اساس تحمل وزنه الذاتي والطبقة العازلة المدفئة فقـط .

بالاضافة لذلك فانه يمكن استخدام البلوك المصنوع من الطين والتبن .

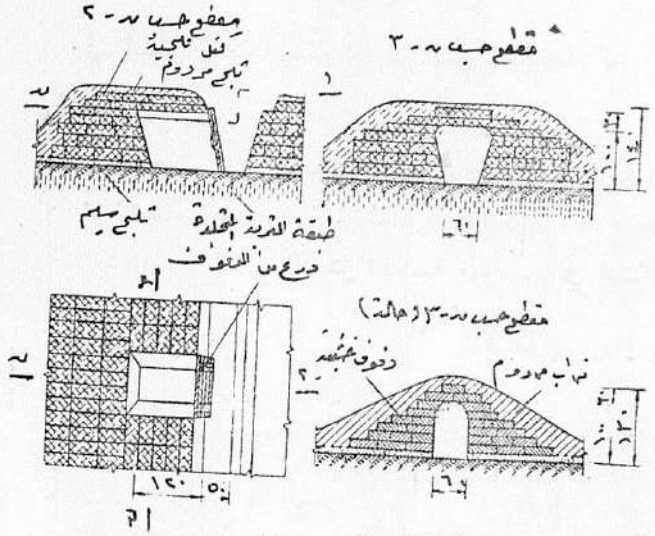
يستخدم كذلك لاقامة المنشآت الاكياس المملوءة بالرمال ، وكذلك المواد المسبقة الصنع من الخشب المعاكس والفولاذ المعرج والبيتون المسلح ( عند توفرها ) .




**الشكل رقم – ٢١٤ –**
**تجهيزات لوقاية المنشآت من الطمر بالرمال**

٢٨٤ – تتم تكسية جدران الخنادق في الاراضي الرملية ، باستخدام الاكياس المملوءة بالرمال وكذلك بواسطة قطع البلوك المصنوعة من التراب ( الطوب ) ، ( شكل رقم ٢١٥ ) .

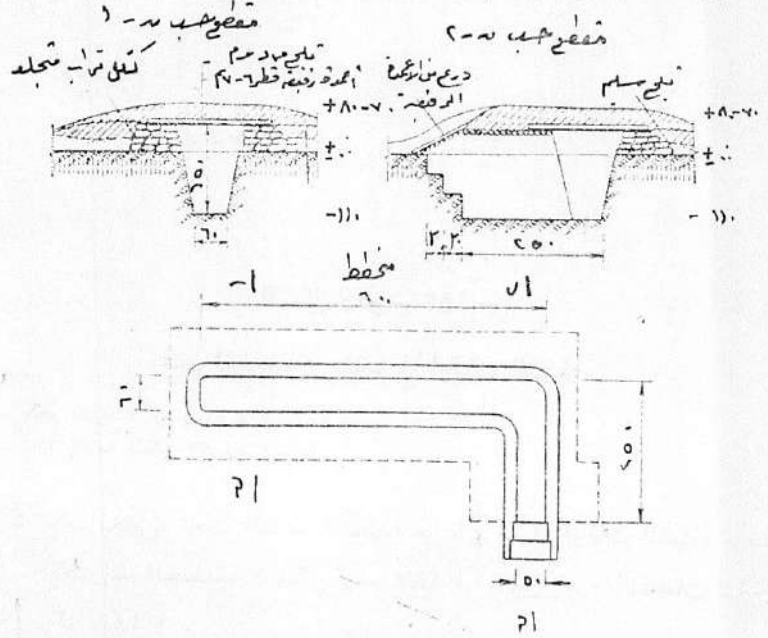
في المناطق السهبية ، يمكن ان نستخدم لتقوية جدران خنادق القتال ، الحصر المصنوعة من القصب او القش او المواد المتوفرة الاخرى . ولتغطية الاجزاء المستقلة من الخنادق ، يمكن استخدام حزم الاغصان المستقيمة والقوسية ، وكذلك الاكياس الطويلة المملوءة بالرمل او التراب .



**الشكل رقم ـ ١٨٤ ـ**

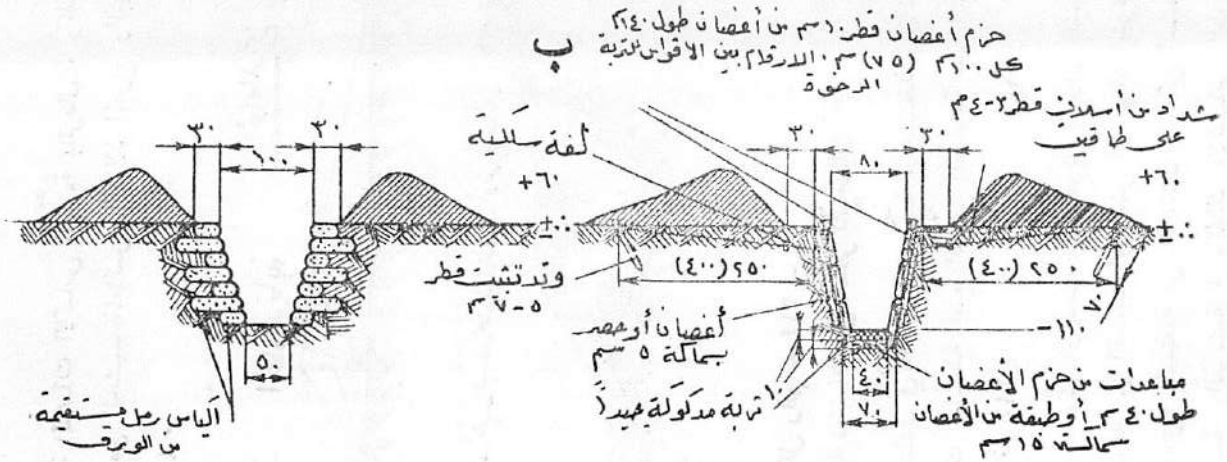
**عش مخصص لشخصين ، منشأ في المناطق القطبيـة**

ـ يلزم لاقامة العش ٥٠ رجل/ساعة ، و ٣٤٠ بلاطة ثلجية .



**الشكل رقم ـ ١٨٥ ـ شق مغطى لجماعة ( طاقم ) منشأ في اوقات الشتاء**

ـ حجم التربة المحفورة ٨ م٣ . ـ يلزم لاقامة المنشأة ٥٠ رجل/ساعة و ٤ر١ خشب مبروم .




**الشكل رقم ـ ٢١٥ ـ**

**تكسية جدران خنادق القتال والمواصلات في الصحارى والسهوب**

آ ـ باكياس مملوءة بالرمل او التراب .

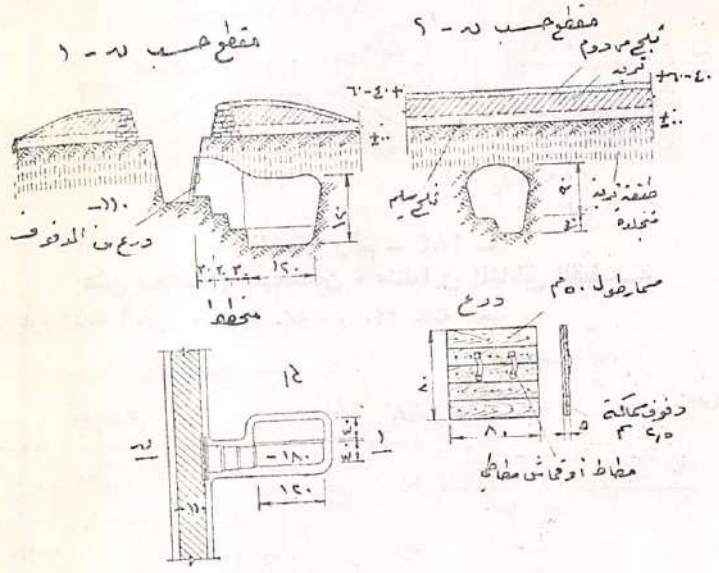
ـ يلزم لاقامة ١٠ م/طولي من التكسية ٣٢ رجل/ساعة و ٤٤٠ كيس رمل .

ب ـ بحزم الاغصان او القصب .

ـ يلزم لاقامة ١٠ م/طولي من التكسية ٢٦ رجل/ساعة ، و ٢٫٢ م٣ قصب ، و ٢٫٥ كغ اسلاك

وفي المناطق القطبية يمكن انشاء العش باستخدام كتل الثلج ( شكل رقم ١٨٤ ) .

ان تغطية الشق من النوع المحفور المخصص للجماعة ( الطاقم ) في اوقات الشتاء ، وعندما يكون تجلد التربة قليلا ، موضحة في الشكل رقم ( ١٨٥ ) . اما في المناطق القطبية فموضحة في الشكل رقم ١٨٦




**الشكل رقم – ١٨٣ –**

**عش لشخصين منشأ في اوقات الشتاء**

- حجم التربة المحفورة ٥ر١ م٣ .
- يلزم لاقامة العش ٧٢ رجل/ساعة .

٢٥٧ – تقام المخابىء تحت الطبقة المتجلدة من التربة في اوقات الشتاء ، من الاطارات الخشبية ( شكل رقم ١٨٧ ) او من حزم الاغصان ( شكل رقم ١٨٨ ) .

يجب ان يجهز مدخل المخبأ بواسطة كتلة باب مع باب واقي .

٢٨٥ – أن مساند المدفعية المضادة للدبابات ذات الجدران المقواة بالاكياس المملوءة بالرمل أو التراب ، موضحة في الشكل رقم ٢١٦ . عند وضع اكياس الرمل يجب ان نراعي وضعية ميل الجدران وكذلك توضع اماكن ربط فوهات الاكياس ، توضع الاكياس بحيث تكون الجوانب المربوطة منها باتجاه التربة .

ووفقا لطريقة اقامة هذه المنشآت ، تقام المنشآت المكشوفة المختلفة المخصصة للرمي من وسائط الرمي .

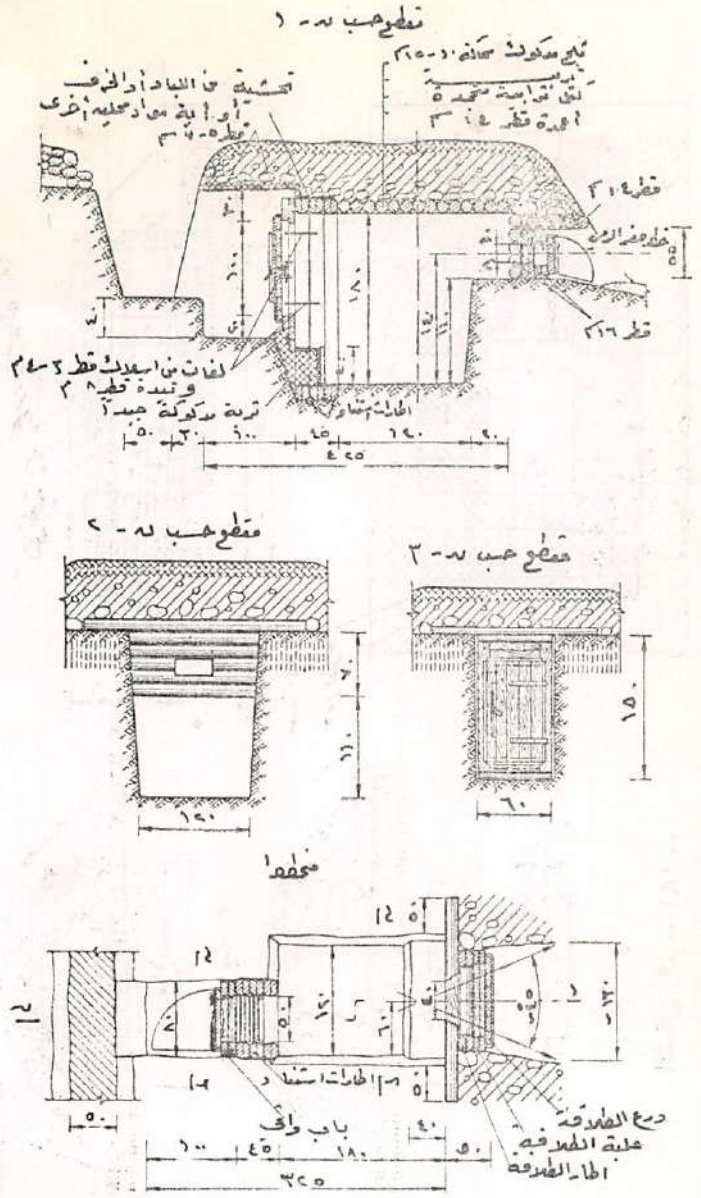
ان الكمية اللازمة من الاكياس المملوءة بالرمل او التراب ، لاقامة مختلف انواع المنشآت . موضحة في الجدول رقم ( ٣ ) .

**المطلوب من اكياس الرمل المستقيمة لاقامة المنشآت في الصحارى**

**جدول رقم ٣**

| رقم مسلسل | اسم المنشـــأة | كمية الاكياس ( بالقطعـة ) |
|---|---|---|
| ١ | قطاع من خندق القتال بطول ١٠ م/طولي | ٥٥٠ |
| ٢ | ساحة رمي للرشاش | ١٢٠ |
| ٣ | شق لجماعـة | ٣٤٠ |
| ٤ | منشأة مكشوفة للرصـد | ١٢٠ |
| ٥ | مسند مدفع مضاد للطائرات نموذج زب أو – ٢ | ٤٠٠ |
| ٦ | مسند مدفع مضاد للدبابات عديم التراجع ب – ١٠ | ٨٠٠ |
| ٧ | مسند مدفـع ٥٧ مـم | ٩٥٠ |

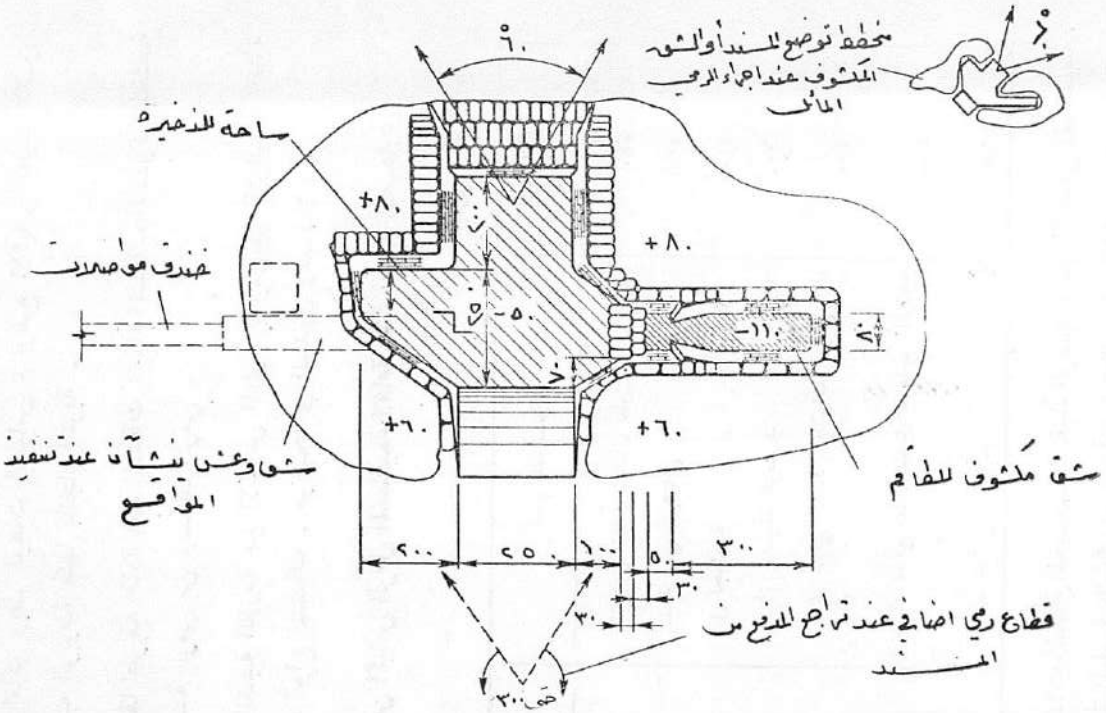
٢٨٦ – تقام المنشآت المغطاة المخصصة لتنفيذ الرصد ، من الاكياس المستقيمة والمقوسة المملوءة بالرمل او التراب ( شكل رقم ٢١٧ ) . تستخدم الاكياس القوسية لانشاء تغطية المنشأة الرئيسية والمدخل .




**الشكل رقم – ١٨٢ –**

**منشأة لتنفيذ الرمي من الرشاش من الوضعية واقفا**

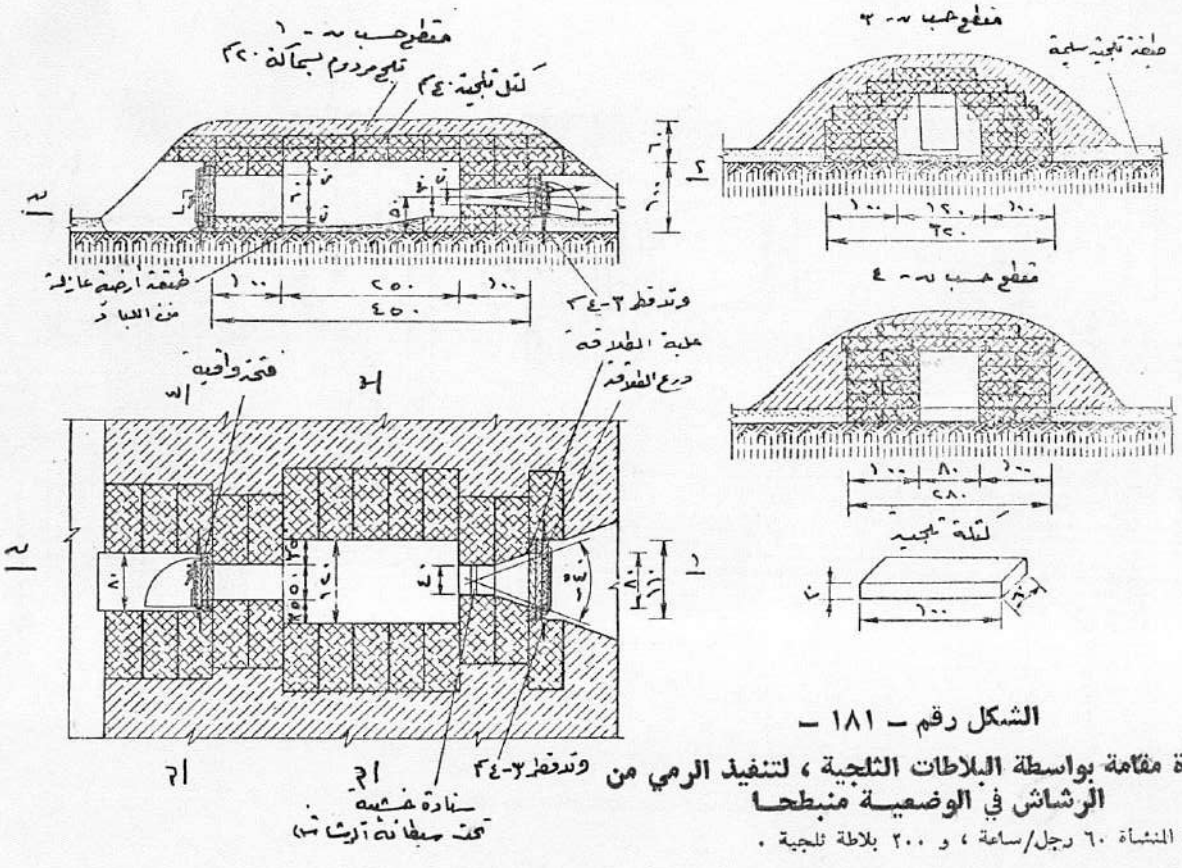
- حجم التربة المحفورة ١٥ م٣ .
- يلزم لاقامة المنشأة ٩٥ رجل/ساعة و ٢ر١ م٣ خشب مبردم .




**الشكل رقم – ٢١٦ –**

**مسند ذو قطاع رمي محدود للمدفع عيار ٥٧ مم ، مخصص لتنفيذ الرمايات الجانبية ( المائلة ) ، مع تكسية جدران المسند باستخدام الاكياس المملوءة بالرمل او التراب**

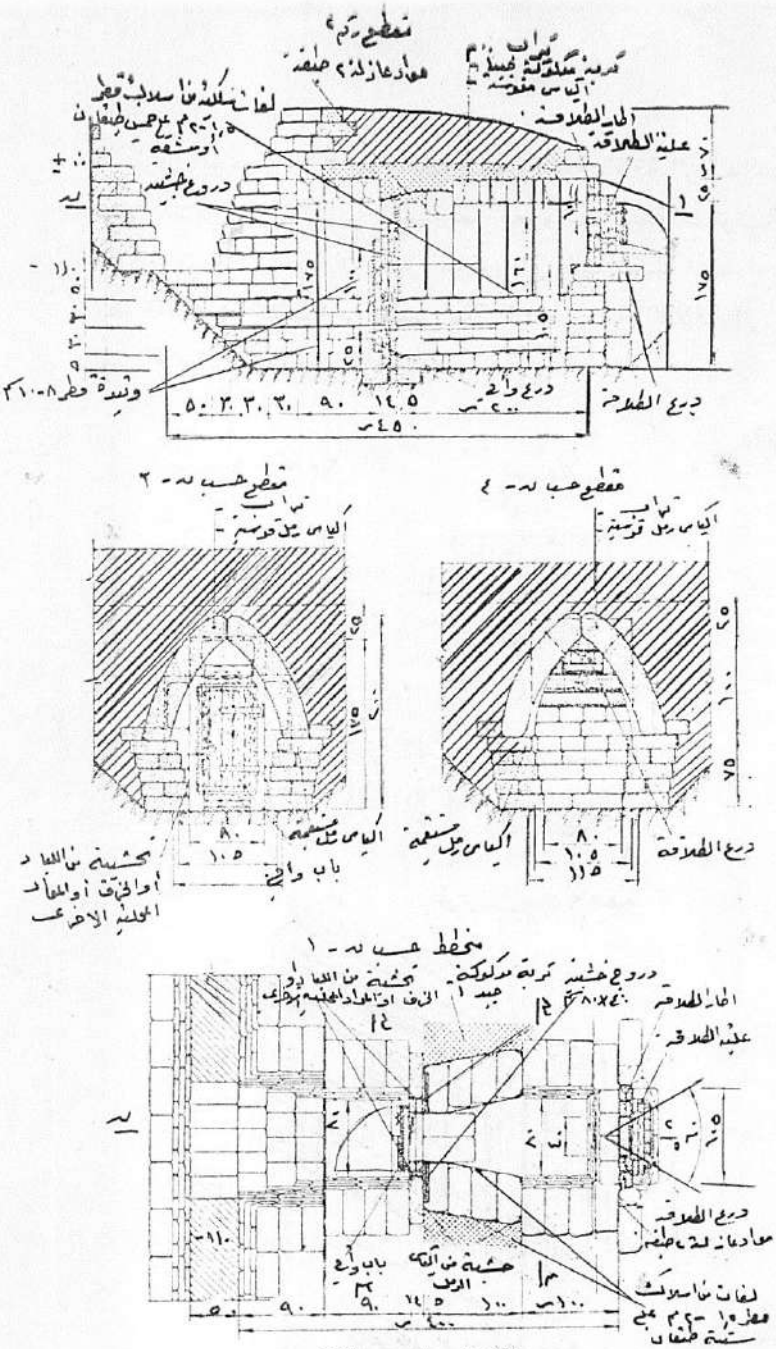
– يلزم لاقامة المسند ( يدويا ) ٥٠ رجل/ساعة و ٥٣٠ كيس رمل .




**الشكل رقم – ١٨١ –**

**منشأة مقامة بواسطة البلاطات الثلجية ، لتنفيذ الرمي من الرشاش في الوضعية منبطحا**

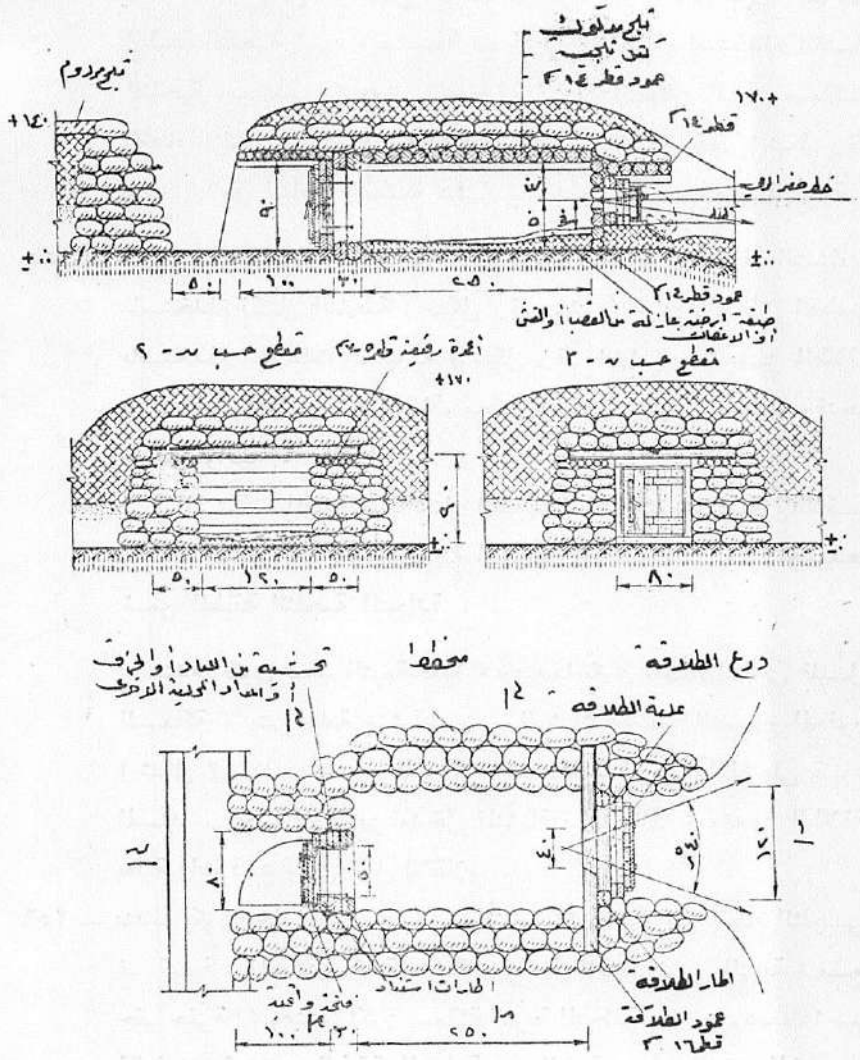
– يلزم لاقامة المنشأة ٦٠ رجل/ساعة ، و ٢٠٠ بلاطة ثلجية .



**الشكل رقم – ٢١٧ –**
**منشأة مغطاة للرصد ، من اكياس الرمل المستقيمة والمنحنية**

– حجم التربة المحفورة ٣٨ م٣ .

– يلزم المخبأ ٣٠ وجل/ساعة ، و ٥٢٠ كيس رمل مستقيم و ٢٥ كيس رمل منحني (قوسي) و ٢ كغ اسلاك معدنية .



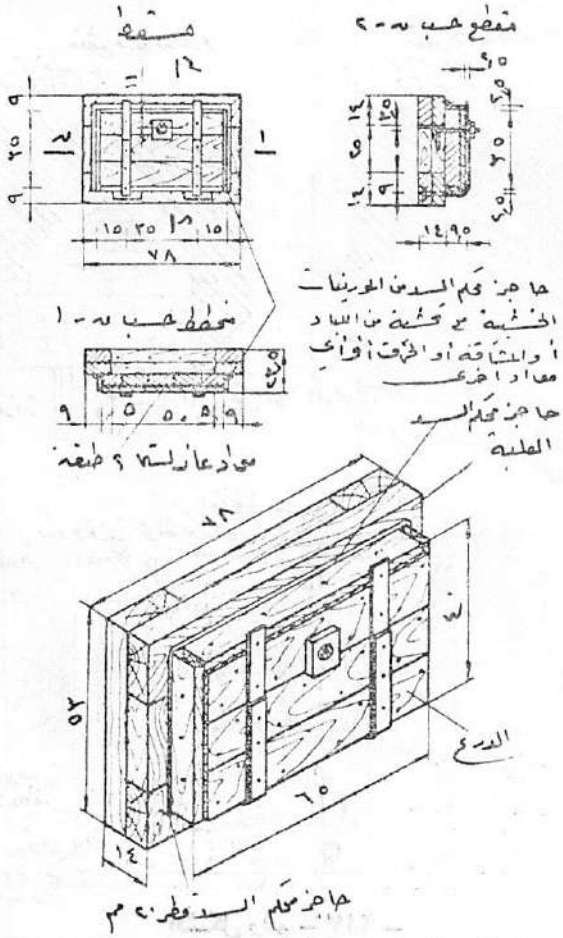
**الشكل رقم ـ ١٨٠ ـ**

**منشأة مقامة شتاء ، لتنفيذ الرمي من الرشاش في الوضعية منبطحا**

ـ يلزم لاقامة المنشأة ٣٥ رجل/ساعة ، و ١٥ م٣ كتل ثلجية ، و ١ر٣ م٣ خشب .

لالتجاء شخصين والمنشأ تحت طبقة التربة المتجلدة ، موضح على الشكل رقم ١٨٣ . تتم تغطية مدخل العش بواسطة دروع واقية .

تقوى الجدران الامامية ، عادة ، حتى علبة طلاقة الرصد ، بوضع صف اضافي من الاكياس المستقيمة مع وضع طبقة مدكوكة من التراب فوقها . يجب ان يجهز المدخل الى المنشأ بكتلة الباب ، وتجهز الطلاقة بعلبة خشبية . تثبت كتلة الباب وعلبة الطلاقة الى هيكل المنشأة بواسطة الاسلاك المعدنية .




**الشكل رقم ـ ٢١٨ ـ**

**كتلـــة الطلاقـــــة**

٢٥٤ – ينشأ مسند رمي الرشاش مع ساحة الرمي ، عندما تكون سماكة الطبقة الثلجية كبيرة ، بواسطة دك الردم الثلجي وباستخدام الكتل الثلجية ، وعندما تكون سماكة طبقة التربة المتجلدة قليلة وسماكة الغطاء الثلجي غير كبيرة ، فينشأ على شكل نصف محفور ( شكل رقم ١٧٩ ) .وفي المناطق القطبية تنشأ المساند باستخدام الكتل الثلجية .

٢٥٥ – تقام منشآت رمي الرشاشات من الوضعية منبطحا في ظروف الشتاء ، باستخدام الكتل الثلجية ( شكل رقم ١٨٠ ) ، وفي المناطق القطبية باستخدام البلاطات الجليدية ( شكل رقم ١٨١ ) . تجهز الطلاقة بواسطة علبة ذات فتحة اطلاق مع درع واقي قابل للانقلاب ، وفتحة مدخل واقية .

في المنشآت المقامة من الكتل الثلجية ، يتم تثبيت علبة الطلاقة وفتحة المدخل الواقية بواسطة الاسلاك المعدنية التي يتم تجميدها ضمن الطبقة الثلجية المتجلدة .

عندما يكون تجلد التربة قليلا ، وعندما يكون الغطاء الثلجي قليل السماكة ، يتم اقامة منشآت رمي الرشاشات من النموذج المحفور ( شكل ١٨٢ ) . تسمح هذه المنشآت بتنفيذ الرمي واقفا على قاع المسند . يجب ان يجهز مدخل المنشأة بباب واق ، وتجهز الطلاقة بعلبة ذات درع واقي قابل للانقلاب .

٢٥٦ – عندما يكون تجلد التربة قليلا ، وعندما تكون سماكة الغطاء الثلجي غير كبيرة ، فانه تتم اقامة منشآت وقاية الافراد ضمن التربة ( مع حفر حفرة ) ، وعندما تكون سماكة التربة المتجلدة بحدود ٥٠–١٠٠سم فانها تنشأ تحت الطبقة المتجلدة من التربة . ان العش المخصص

---

**الشكل رقم – ١٧٩ –**

**مسند رمي رشاش منشأ في اوقات الشتاء**

أ – عندما تكون سماكة الطبقة الثلجية كبيرة ؛ – يلزم لانشاء المسند ١٨ رجل/ساعة .
ب – عندما تكون سماكة الطبقة الثلجية قليلة ؛ – حجم التربة المحفورة ٤ر١ م٣ .
– يلزم لانشاء المسند ١٢ رجل/ساعة .

تقام المنشآت المغطاة المخصصة لتنفيذ الرمي من الرشاشات ، كما هو الحال في انشاء المنشآت المشابهة المخصصة للرصد . تنشأ طلاقة رمي الرشاش من المنشأة كما هو موضح في الشكل رقم ٢١٨ .

## ـ استهلاك المواد ـ

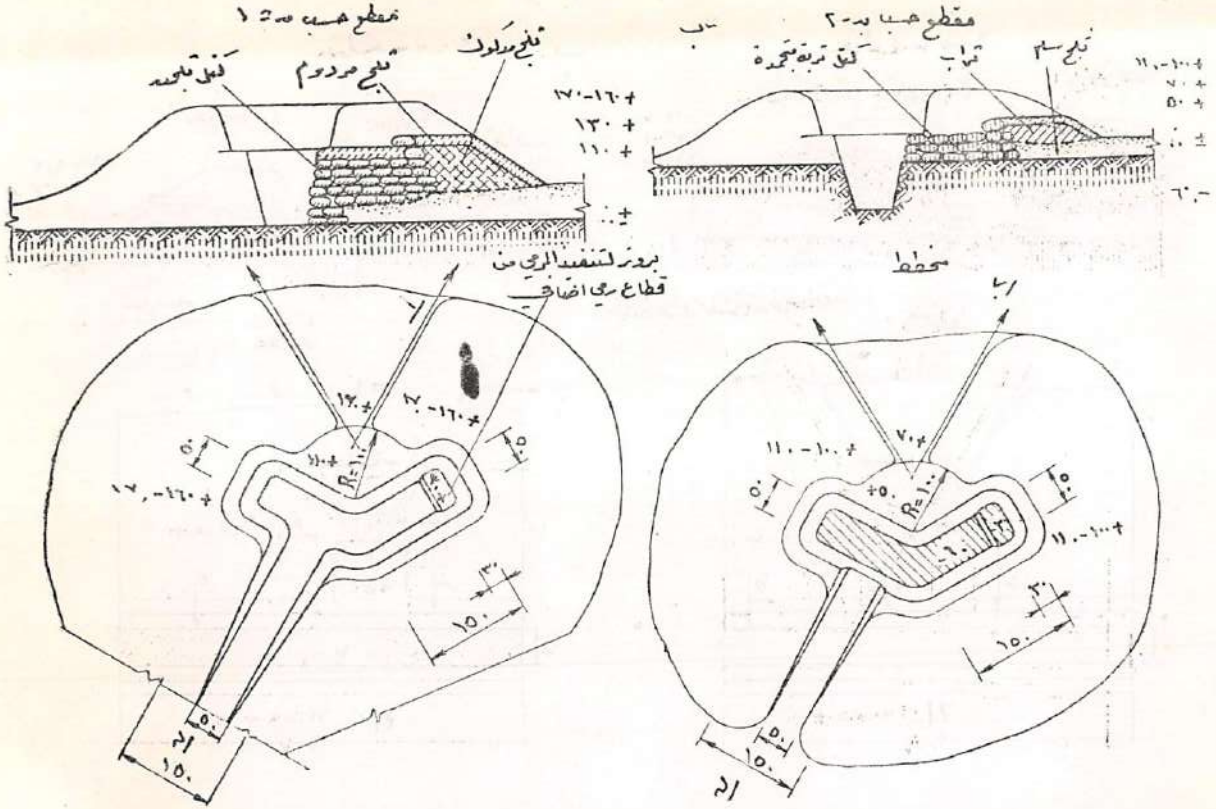
| التسمية | الكمية | | | الوزن ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|
| | بالقطعة | خشب منشور ( م٣ ) | مواد معدنية ( كغ ) | |
| علبة الطلاقة | ١ | ٠ر٠٠٤ | ٠ر٣ | ٥٠ |
| درع الطلاقة | ١ | ٠ر٠٠٢٣ | ٠ر٢ | |
| كتلة الباب ب د ـ ١ | ١ | — | ١٠ر٠ | |
| المجموع | — | ٠ر٠٠٦٣ | ١٠ر٥ | |

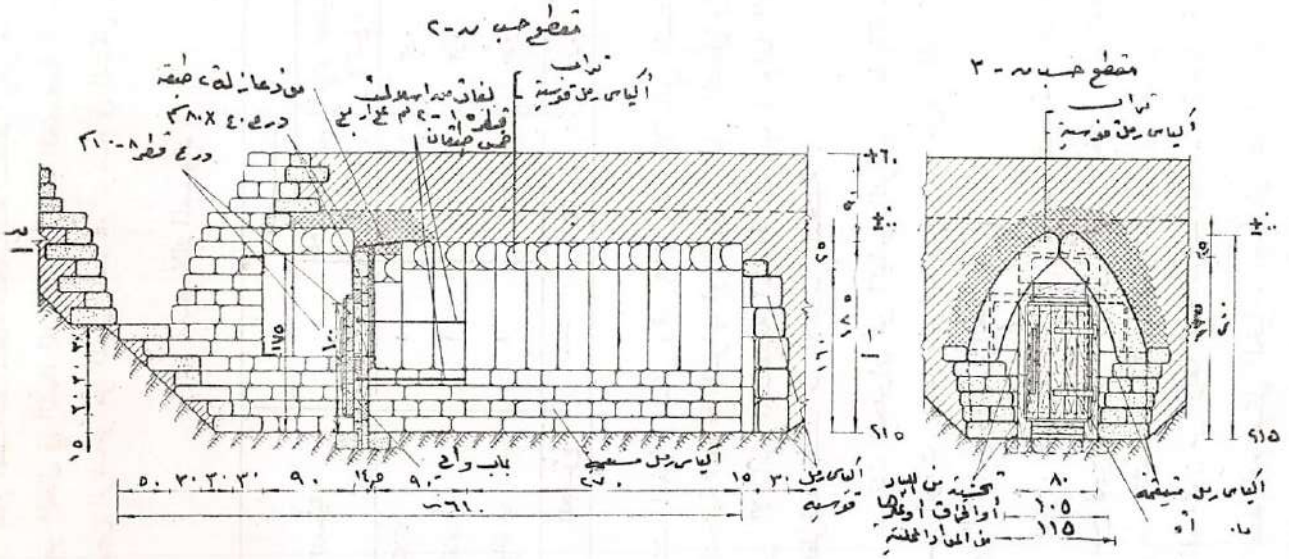
٢٨٧ ـ ينشأ المخبأ ( شكل رقم ٢١٩ ) من الاكياس المستقيمة والاكياس المنحنية المملوءة بالتراب او الرمل . ينشأ المدخل والجدران الجانبية من الاكياس المستقيمة المملوءة بالتراب ، واما التغطية والجدران الطرفية فتنشأ من الاكياس المنحنية .

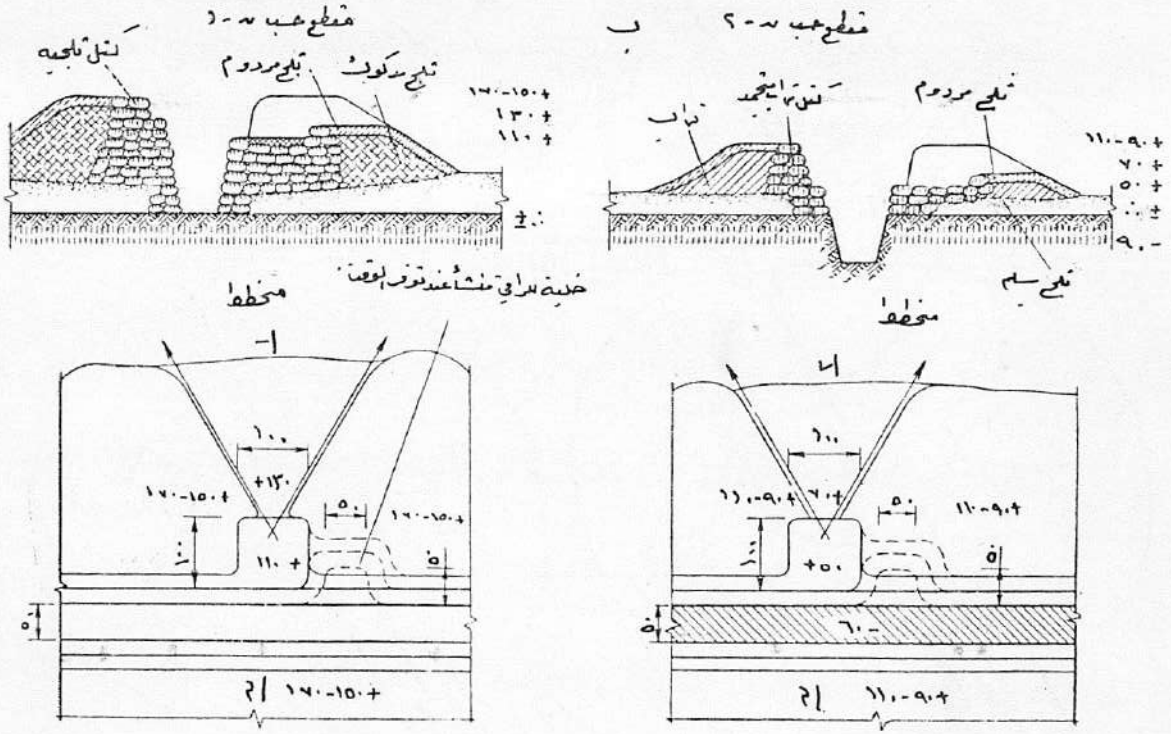
يتم بناء الجدران من اكياس التراب ، بطريقة ملئها بالتراب وبنفس الوقت ردمها بالتراب ودكها مع ملء ودك الفراغات المتكونة بين الاكياس وحدود الحفر .

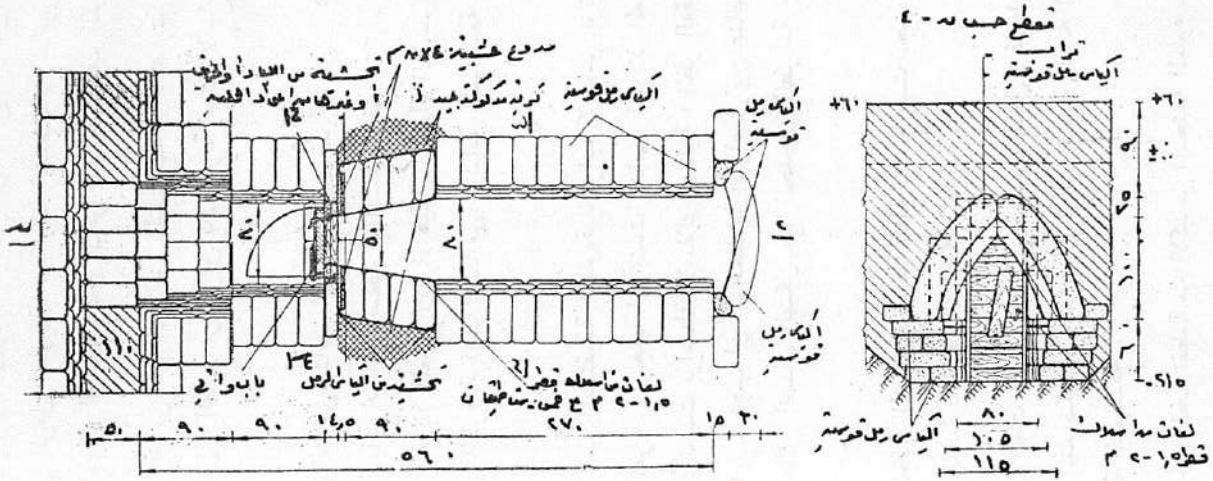
لتكوين قوس من اكياس التراب المنحنية ، يتم في وقت واحد وضع زوج من الاكياس على حافتي الحفرة ، ثم تملأ بالتراب . ثم تربط وتثبت من نهايتها العلويتين لتكوين القوس . لبناء القوس يعين طاقم مكون من اربعة اشخاص ـ بمعدل شخصين لكل كيس .

عند ردم هيكل المخبأ ، يجب ان يتم دك التربة في مكان تلامس الهيكل من حدود الحفر بدقة تامة . ولتجنب حدوث ازاحة في القوس


مقطع حب ١-١
مقطع حب ٢-٢
بدون استفادة الري من قطاع ري اضافي
مخطط
١٥٠
٣٠
٥٠
١٢٠+
١١٠+
١٣٠+
٧٠+
٥٠+


مقطع حب رقم ٢-٢
مقطع حب رقم ٢-٣
تراب
الياس من قوسية
لفات حديد لسب
قطر ١٠-٢ مم تخاريج
حص حيفان
من دعامة لقنطرة
درج ٤٠ X ٣٠
درج قطر ٨-١٠
باب واج
الياس من مسحيح
الياس من قوسية
الياس من شيخة
خشبة من البلاط
أو الخشاق أو ما
من المواد المختلفة
٨٠
١٠٥
١١٥
٥٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٩٠ ١٢٥ ٩٠
٦١٠


قطع جب ن - ٢
ب
تراب
نفل ناتجمد
تلج مردوم
تلج سلم
+١١٠-٩٠
+٧٠
+٥٠
±٠٠
-٩٠
مخطط
٦٠٠
+٥٠
+١١٠-٩٠
+٧٠
٥٠
٦٠-
+١١٠-٩٠
قطع جب ن - ١
نفل ثلجيه
تلج مردوم
تلج سكوك
+١٦٠-١٥٠
+١٣٠
+١١٠
±٠٠
خندق مراقبة منشأ عند توقف الوقف
مخطط
١٠٠
+١٣٠
+١٦٠-١٥٠
٥٠
+١١٠
+١٦٠-١٥٠

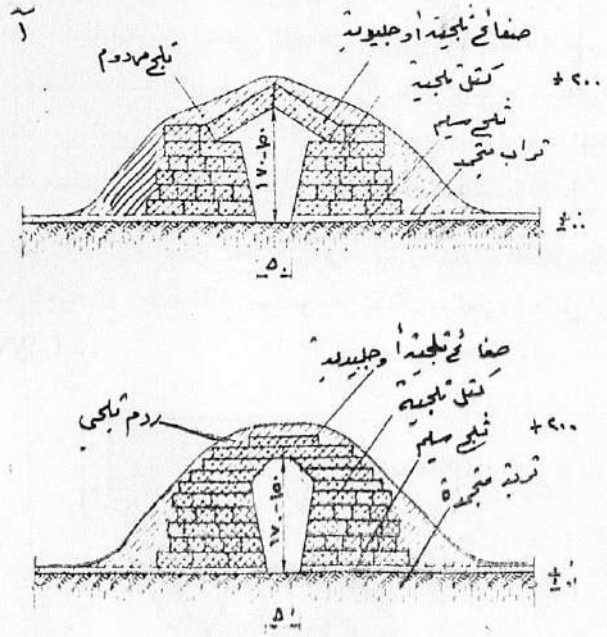


**الشكل رقم – ٢١٩ –**

**مخبأ من الاكياس المستقيمة والمنحنية المملوءة بالتـراب**

– حجم التربة المحفـورة ٦٥ م٣ .

– يلزم لاقامة المنشأة ١٩٠ رجل/ساعة ، و ٥٥٠ كيس مستقيم ، و ٤٠ كيس منحني و و ٥ر٢ م٣ اسلاك معدنية .




**الشكل رقم ـ ١٧٧ ـ**

**مقطع في جزء مغطى من خندق القتال في المناطق القطبية**

آ ـ من البلاطات الثلجية موضوعة على شكل مباعدات .

ب ـ من البلاطات الثلجية موضوعة على شكل برجي .

ـ يلزم لانشاء ١٠ متر/طولي من تغطية الخندق حسب الشكل رقم ١٧٧ ـ آ ، ١٢٠ رجل/ساعة ، وحسب الشكل رقم ١٧٧ ـ ب يلزم ١٥٠ رجل/ساعة .

٢٥٣ ـ تنشأ ساحات رمي الرشاشات الملاصقة لخندق القتال من كتل التربة المتجمدة ، أو من الكتل الثلجية ( شكل رقم ١٧٨ ) .

**الشكل رقم ـ ١٧٨ ـ**

**ساحات رمي الرشاشات الملاصقة لخندق القتال والمنشاة شتاء**

آ ـ عندما تكون سماكة الطبقة الثلجية كبيرة .

ب ـ عندما تكون سماكة الطبقة الثلجية قليلة .

فانه يجب أن يتم ردم القوس في وقت واحد من كلا الطرفين . اذا لم تكن الاكياس المنحنية متوفرة ، فانه يمكن صنع اكياس طويلة او استخدام اكياس الرمل الطويلة ، وكذلك استخدام اكياس عادية . عند ذلك يجب ادخال احدها ضمن الاخر حتى منتصف الكيس .

عند انشاء الاقواس من الاكياس المستقيمة ، فانه يتم الوصول الى الانحناء ( الميل ) اللازم عن طريق دك التربة فوق الاكياس باتجاه المنشأة .

٢٨٨ ـ ان اقامة المخبأ المؤلف من عناصر الفولاذ المعرج ف ث س φ Be والاكياس المملوءة بالتراب ، موضحة في الشكل رقم ٢٢٠ . يجب ان تستخدم عناصر الفولاذ المعرج لانشاء هيكل المنشأة الرئيسية ، واما المدخل والجدران الطرفية فانها تنشأ من الاكياس المستقيمة والمنحنية المملوءة بالتراب .

تستخدم الاكياس المستقيمة المملوءة بالتراب كأساس يوضع تحت عناصر الفولاذ المعرج . يجب ان تثبت عناصر الفولاذ المعرج من الاسفل الى اوتاد تثبيت بواسطة الاسلاك المعدنية ( انظر العقدة T في الشكل رقم ٢٢٠ ) . يجب ان تتم تحشية الفواصل بين عناصر الفولاذ المعرج وكذلك اماكن اتصال الهيكل مع الجدران الطرفية بواسطة الاكياس الفارغة .

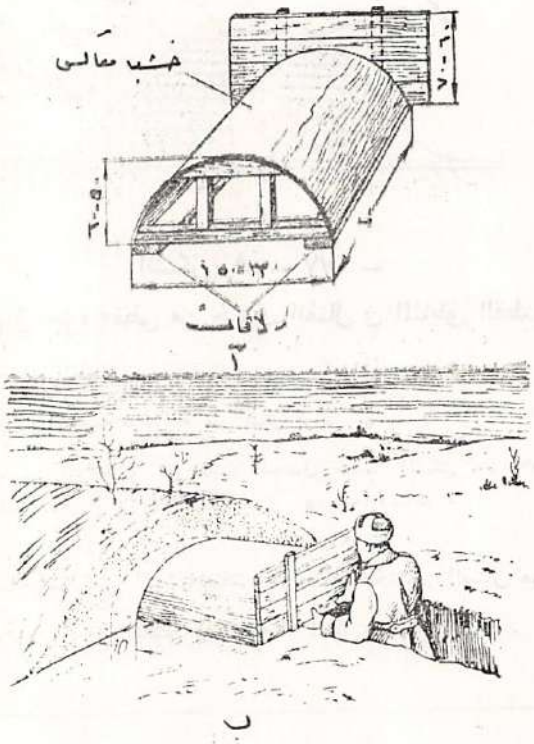
يجب ان يتم تجهيز المدخل بواسطة كتلة باب ، حيث يجب ان تثبت ايضا الى هيكل المخبأ بواسطة الاسلاك المعدنية .

٢٨٩ ـ يكون المخبأ المنشأ تحت السترة بشكل قوس ( شكل رقم ٢٢١ ) في التربة الزراعية المتماسكة . ويمكن ان لا تتم عملية تقوية المنشأة في التربة الجافة المتماسكة .

ينشأ امام مدخل المخبأ تغطية من الاكياس المنحنية المملوء بالتراب . يتم تثبيت كتلة الباب الى اوتاد تثبيت بواسطة الاسلاك المعدنية ؛

يتم دك الثلج يرفع الهيكل المتنقل لوضعه في مكان جديد مع تـرك جزء منه تحت القوس الثلجي الجاهز مقداره ( ٥ ــ ١٠ سم ) . وفي القطاع الجديد يثبت الهيكل المتنقل مرة ثانية ونتابع عملية دك الثلج فوقه لتكوين الجزء الجديد من القوس الثلجي . ولزيادة المتانة ، اذا كان ذلك ممكنا ، تتم سقاية الثلج وتجميد ميا ه السقاية .

٢٥٢ ــ في المناطق القطبية يمكن تغطية اجزاء من خنادق القتال باستخدام بلاطات ثلجية او جليدية ، موضوعة كدعائم وكجزء حامل ( الشكل رقم ١٧٧ ) .




**الشكل رقم ــ ١٧٦ ــ**

**هيكل خشبي لانشاء القوس الثلجـي**

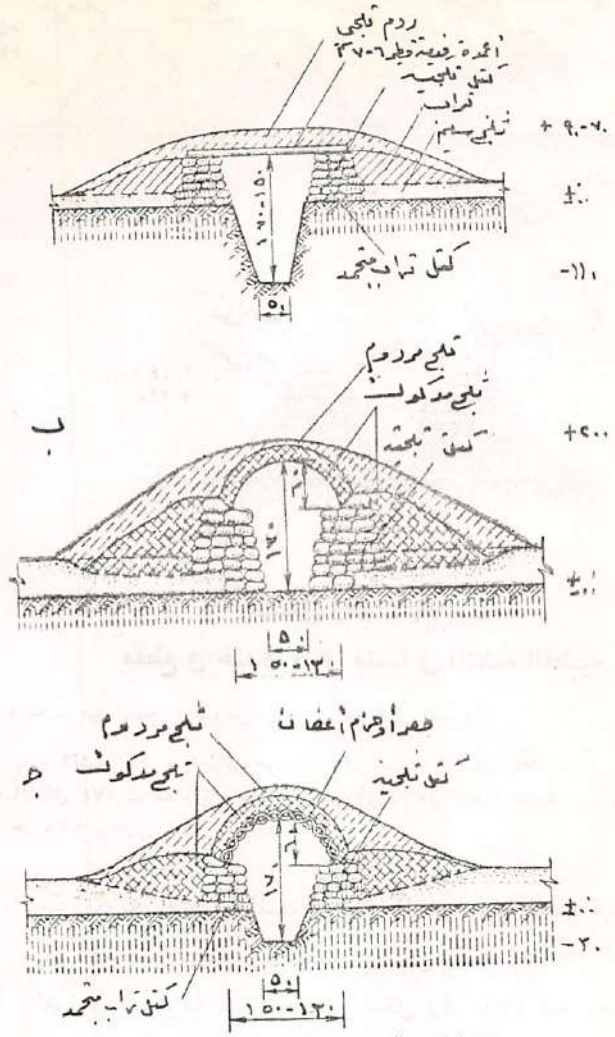
أ ــ منظر الهيكل ، ب ــ نقل الهيكل بعد اجراء عملية دك القوس الثلجي .

تدق هذه الاوتاد في الجهة الداخلية من الحفرة .

عند اقامة مثل هذه المنشآت يجب توجيه الاهتمام الكافي لتصريف المياه السطحية عن المنشأة ( انظر الفصل الحادي عشر ) .

٢٩٠ – ان المنشآت المغطاة المؤلفة من العناصر المسبقة الصنع : الفولاذ المعرج ، عناصر الخشب المعاكس الاسطوانية ، العناصر القماشية المركبة على هياكل ، عناصر البيتون المسلح – تقام وفقا للتعليمات الواردة في الفصلين السابع والثامن .

المتنقل فوق حواف الخندق ويثبت ، ثم يتم بعد ذلك وضع ودك الثلج فوق الهيكل ، بحيث تكون سماكته بحدود ٢٠ ـ ٣٠ سم ، بعد ان



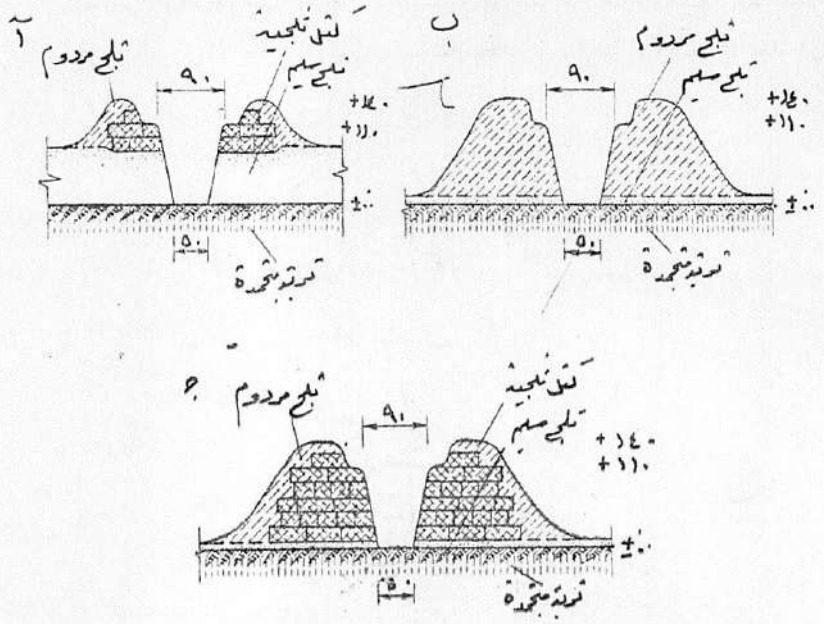

**الشكل رقم ـ ١٧٥ ـ**

**مقطع في جزء مغطى من خنـدق القتـال**

آ ـ بواسطة الاعمدة الخشبية ، ب ـ بواسطة قوس ثلجي ، جـ ـ بواسطة قوس من الحصر .

ـ يلزم لاقامة ١٠ متر/طولي من الخندق المغطى حسب الشكل رقم ١٧٥ ـ آ ، ٦٠ رجل/ساعة وحسب الشكل رقم ١٧٥ ـ ب ، ٤٠ رجل/ساعة ، وحسب الشكل رقم ١٧٥ ـ جـ ، ٥٦رجل/ساعة

مقطع جـ ب ـ ٢
مقطع ب ـ ٢




**الشكل رقم ـ ١٧٤ ـ**

**مقطع في خندق قتال منشأ في المنطقة القطبية**

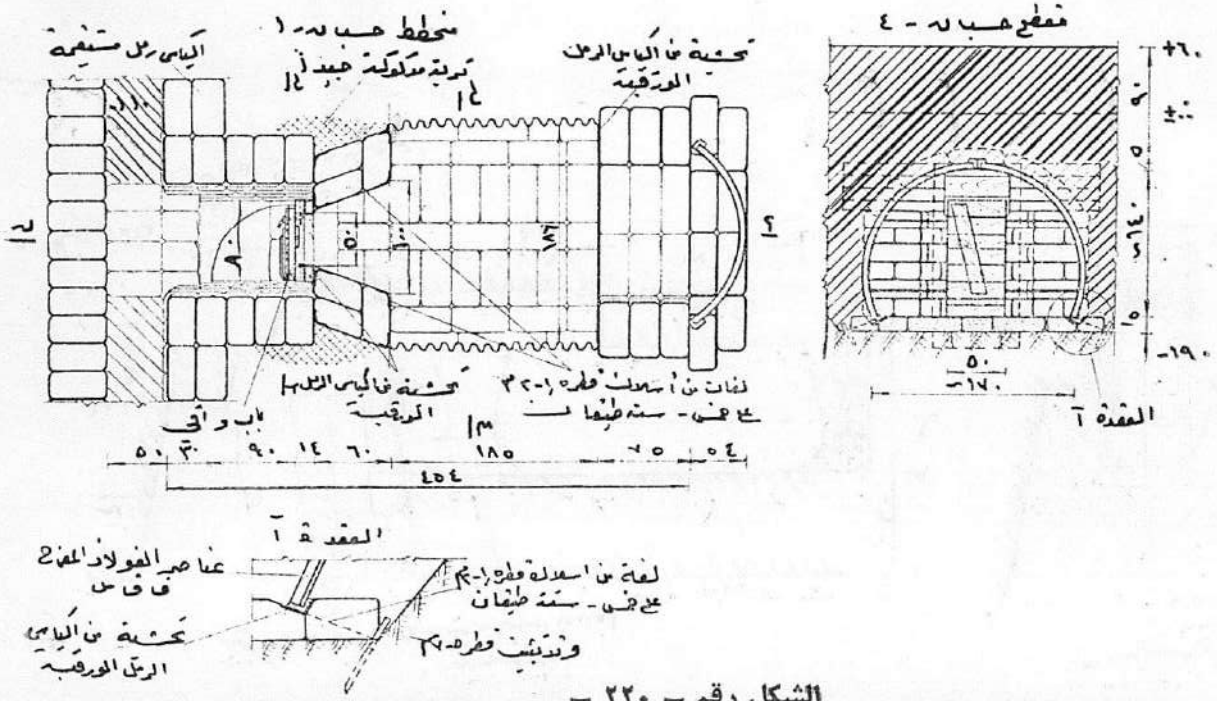
آ ، ب ـ من الثلج المرصوص  جـ ـ من كتل الثلوج .

ـ يلزم لانشاء ١٠ متر/طولي من الخندق حسب الشكل ١٧٤ ـ آ ، ٢٦ رل‌ج/ساعة ، وحسب الشكل ١٧٤ ـ ب ، ٦ رجل/ساعة و ٢ر١ آلة/ساعة ( قاطع ) ؛ وحسب الشكل رقم ١٧٤ ـ جـ ، ٨٧ رجل/ساعة .

٢٥١ ـ يتم تمويه الاجزاء المستقلة من الخندق ووقايته من الفمر بالثلوج باستخدام الاعمدة الخشبية ( شكل رقم ١٧٥ آ ) ، او بواسطة اقواس مصنوعة من الحصر ( شكل رقم ١٧٥ ب ؛ جـ ) .

تتم اقامة القوس الثلجي بمساعدة هيكل متنقل ( شكل رقم ١٧٦ )، او بمساعدة هيكل من الحصر او حزم الاغصان ( انظر الشكل رقم ١٧٥ ـ جـ ) .

يتم انشاء القوس الثلجي وفق التسلسل التالي : يوضع الهيكل




**الشكل رقم – ٢٢٠ –**

**مخبأ من عناصر الفولاذ المعرج ف ف س φ Be واكياس الرمل**

– حجم التربة المحفورة ٣٠ م٣ .

– يلزم لاقامة المخبأ ١٢٥ رجل/ساعة ، و ٤٥٠ كيس مستقيم ، و ١١ قطعة من عناصر الفولاذ المعرج .

لثبات المنشآت المغطاة المقامة في الثلج ، تستخدم الاغطية المقببة . اما الاغطية المسطحة فتنشأ من الجليد او الثلج المرصوص .

٢٤٦ ـ تنشأ المنشآت الجليدية بطريقة التجليد المتتابع على طبقات من القطع الجليدية بسماكة ٢٠ ـ ٣٠ سم مع سقايتها بالماء عند درجة الحرارة ناقص ١٠ ـ ١٥° ، ويصنع من الجليد لهذا الغرض كتل وبلاطات جليدية .

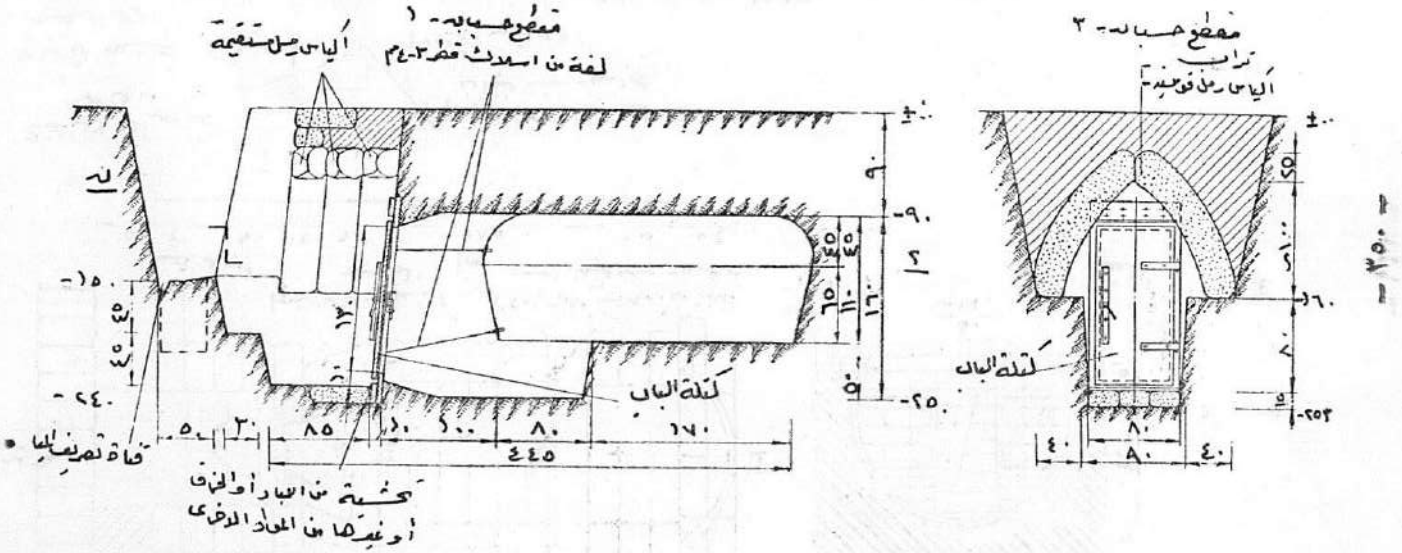
٢٤٧ ـ تقام المنشآت من التربة المتجلدة باستخدام طبقات من الكتل والبلاطات الترابية المتجلدة .

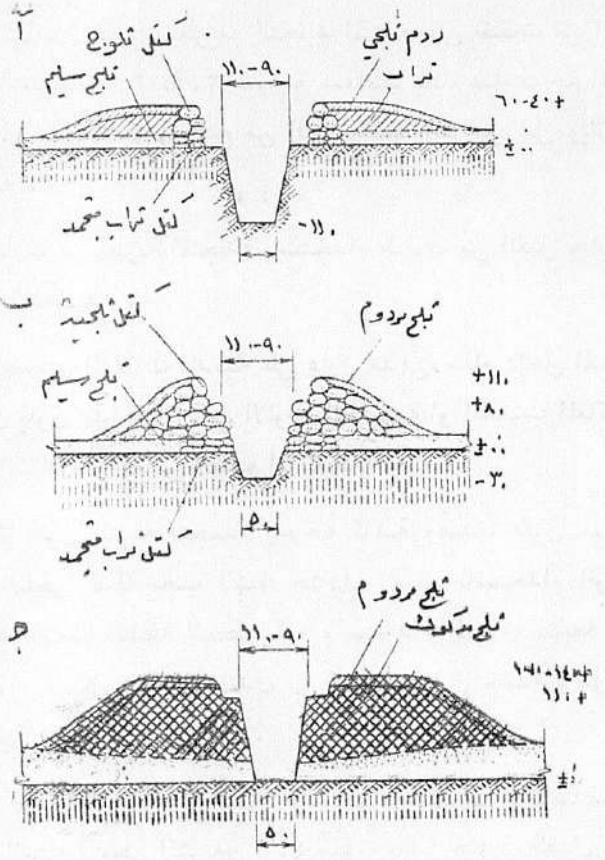
٢٤٨ ـ يجب ان تحوي المنشآت المدفئة على عازل مدفيء مقام داخل المنشأة . يمكن ان يكون هذا العازل من الالواح الخشبية او الخشب المعاكس او قماش الشادر او قماش القنب او اللباد الخ ..

٢٤٩ ـ عندما لا تكون التربة متجمدة بدرجة كافية وعندما تكون سماكة ، الغطاء الثلجي قليلة يجب انشاء خنادق القتال باستخدام الوسائط المتفجرة لخلخلة الطبقة السطحية ، واستخدام المعدات لمتابعة حفر الخندق ، تشكل سترة الخندق من كتل التربة المتجمدة وكتل الثلج المرصوص ( شكل رقم ١٧٣ ) .

عند تجمد التربة حتى عمق يزيد عن ( ٥٠ سم ) وعندما تكون سماكة الغطاء الثلجي اكثر من ( ٤٠ سم ) تنشأ خنادق القتال بطريقة نصف محفورة ( مع حفر جزئي للخندق ضمن التربة ) او تنشأ بطريقة الردم ( انظر الشكل رقم ١٧٣ ـ ب ، جـ ) .

٢٥٠ ـ في المناطق القطبية تنشأ الخنادق من كتل الثلج ، التي يستحصل عليها بتفجير الطبقة القاسية السطحية من الثلج ( شكل رقم ١٧٤ جـ ) . عندما تكون سماكة الطبقة الثلجية كبيرة يتم الحفر في الثلج مع تكوين سترة مكملة ( انظر الشكل ١٧٤ ـ آ ، ب ) . في فترة الصيف يمكن تكسية اجزاء من الخندق بواسطة قطع المروج او الحجارة .

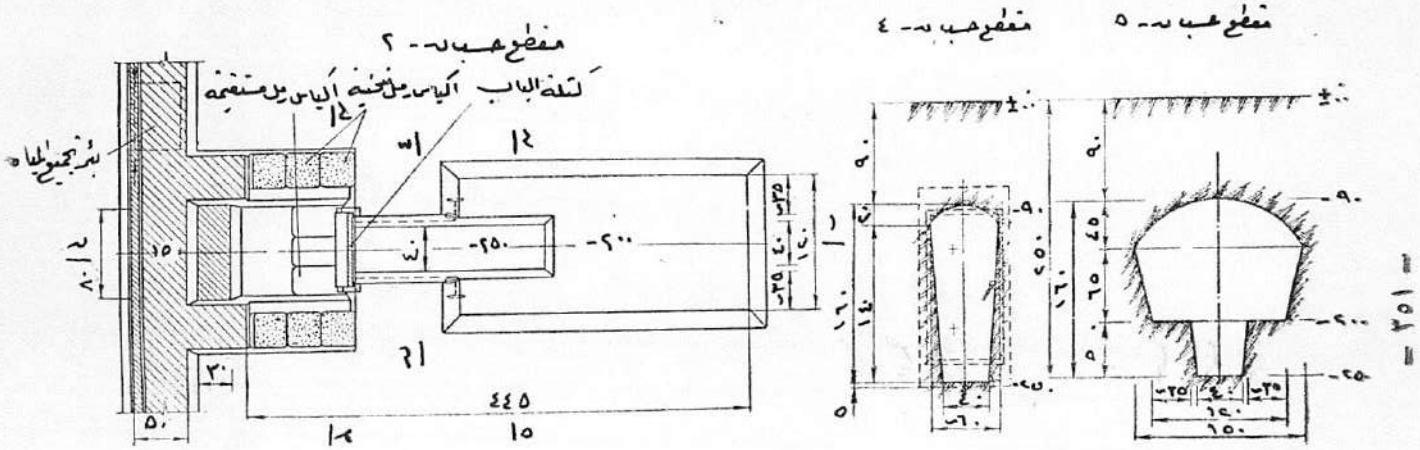

مقطع حساب ١
الياس مسلسقيمة
لفة من اسمدث قطر ٣-٤م
لتلة الباب
قناة تصريف المياه
مقطع حساب ٢
تراب
الياس من فوق
لتلة الباب




## الشكل رقم ـ ١٧٣ ـ
## مقطع خندق منشأ شتاء

آ ـ عند التجمد القليل للتربة وقلة سماكة الغطاء الثلجي : لاقامة ١٠ م طولي من الخندق يلزم ٤٨ رجل/ساعة .

ب و جـ ـ عند تجمد التربة لاكثر من ٥٠ سم وعندما تكون سماكة الطبقة الثلجية اكثر من ٤٠ سم : لانشاء ١٠ متر طولي من الخندق حسب الشكل ب يلزم ٤٠ رجل/ساعة وحسب الشكل جـ يلزم ٢٦ رجل/ساعة .




**الشكل رقم ـ ٢٢١ ـ**

**مخبأ منشأ تحت السترة في الاراضي الزراعية المتماسكة**

ـ حجم التربة المحفورة ١١ م٣ .

ـ يلزم لاقامة المخبأ ٥٥ رجل/ساعة ، و ٤٠ كيس مستقيم ، و ٧ اكياس منحنية ، و اكغ اسلاك معدنية .

٢٤٢ ـ يجب أن تتوضع المنشآت التحصينية في المناطق القطبية فوق القطاعات المتجلدة بصورة جافة ، حيث لا تفقد التربة خصائصها الحاملة عند بدء الذوبان ، وفوق قطاعات الارض الصخرية والرملية والحصوية ، وعلى سفوح المرتفعات المائلة .

عند انشاء المنشآت في المناطق ذات التجلد الغير دائم ، وفي المناطق ذات التجلد الدائم ، يجب اختيار الاماكن الاقل تعرضا لتأثير اشعة الشمس .

٢٤٣ ـ عند تنفيذ المنشآت في المناطق دائمة التجلد ، يجب المحافظة على وضعها الطبيعي ، وذلك بانشاء طبقة عازلة مدفئة لهذا الغرض .

باضافة لذلك وللمحافظة على استمرار التجلد يجب ان يتم حفر حفَر المنشآت عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر فقط ، وتجمع المنشآت فوق اساسات لم تتعرض للذوبان ، حيث يوضع فوقها مسبقا طبقة من المواد العازلة المدفئة وتتم تغطية سطح التربة حول المنشأة بالبقايا الفحمية واللباد او المواد الاخرى العازلة المدفئة ، وتتخذ اجراءات تصريف المياه السطحية بعيدا عن المنشأة .

عند استثمار المنشآت خلال فترة الشتاء في المناطق دائمة التجلد ، وللوقاية من تعرض سطح التربة المتجلدة للذوبان يتم وضع اغطية من الباشات او الورق السميك او غيرها من المواد المشابة .

في فصل الصيف من الضروري انشاء طبقة عازلة مدفئة عن المواد المحلية ( لباد ، بقايا فحمية ) في ما بين محيط التصميم للمنشأة والتربة المتجلدة .

٢٤٤ ـ عندما تكون سماكة الغطاء الثلجي قليلة تحفر المنشأة في الشتاء ضمن التربة ويستخدم الثلج لتمويهها ولصنع بلاطات من الثلج المضغوط لتغطيةالمنشآت . عندما تكون سماكة الطبقة الثلجية ٨٠ سم فأكثر تقام المنشآت من الثلج بشكل نصف مطمور او بشكل مردوم .

٢٤٥ ـ يمكن ان تقام المنشآت من الثلج او الجليد او التربة المتجلدة .

## ٢ ـ المنشآت التي تقام شتاء وفي المنطقة القطبية

٢٤٠ ـ تؤثر العوامل التالية على اقامة المنشآت وتجهيز المواضع شتاء وفي المنطقة القطبية :

ـ درجات الحرارة المنخفضة ، الغطاء الثلجي ، هطول الامطار والثلوج .

ـ تجمد الطبقة العلوية من التربة ، وتبعا لذلك ، تنخفض امكانية الوسائط الميكانيكية في تنفيذ الاعمال الترابية ، والاستهلاك الكبير في القوى والوسائط المتفجرة في اقامة المنشآت .

ـ التجمد المستمر في المنطقة القطبية ، والانعدام الكامل تقريبا للغابات ، وكذلك قصر فترة الصيف وطول فترة الشتاء .

٢٤١ ـ لوقاية المنشآت من السدود الثلجية يجب :

ـ الاخذ بعين الاعتبار المنشآت لتنفيذ الرمي والرصد ، امكانية تفسير عمق الطبقة الثلجية .

ـ اعطاء الردم الموضوع على المنشآت المطمورة والنصف مطمورة ، شكلا انسيابيا مع ميل خفيف .

ـ تغطية خنادق القتال وخنادق المواصلات باستخدام المواد المحلية ، او قباب من الثلج او التربة المتجمدة ، وكذلك ببلاطات مقطوعة من الثلج المرصوص والجليد .

→

**الشكل رقم ـ ١٧٢ ـ**

**منشأة مجمعة من عناصر البيتون المسلح الحلقية**

ـ حجم التربة المحفورة ٣٠ م٣ .

ـ يلزم لاقامة المنشأة ٥ر. آلة/ساعة ( رافعة آلية ) ١٨٥ رجل/ساعة وعناصر بيتون مسلح حلقية ٣ قطع ، وخشب ٦ر. م٣ .

# الفصل الحادي عشر

# تجهيـــز المنشـــآت

## ١ ـ اجراءات وقاية المنشآت من المياه السطحية

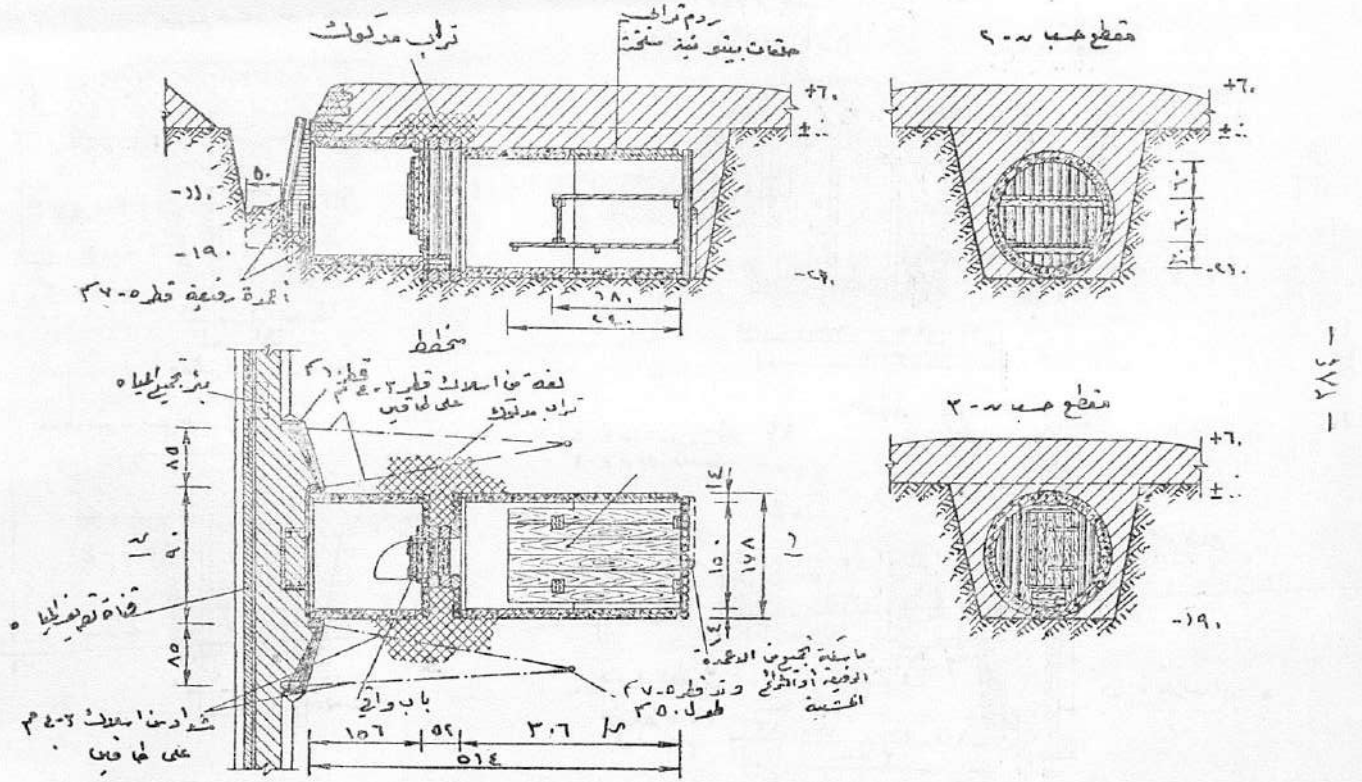
٢٩١ ـ ان وقاية المنشآت من نفاذ المياه السطحية اليها ذات اهمية كبيرة يجب ان تنفذ اجراءات تصريف المياه السطحية في نفس الوقت مع عملية اقامة المنشأة .

خطر المياه السطحية في الشتاء اثناء هطول الامطار ، اما في الربيع فتكون اثناء ذوبان الثلوج .

٢٩٢ ـ عند استخدام الاسلحة النووية يمكن ان تكون المياه السطحية مصدرا للتلوث الاشعاعي النافذ مع تيار المياه خلال اجزاء التربة وقطاعات الارض المدمرة من تاثير انفجار هذه الاسلحة .

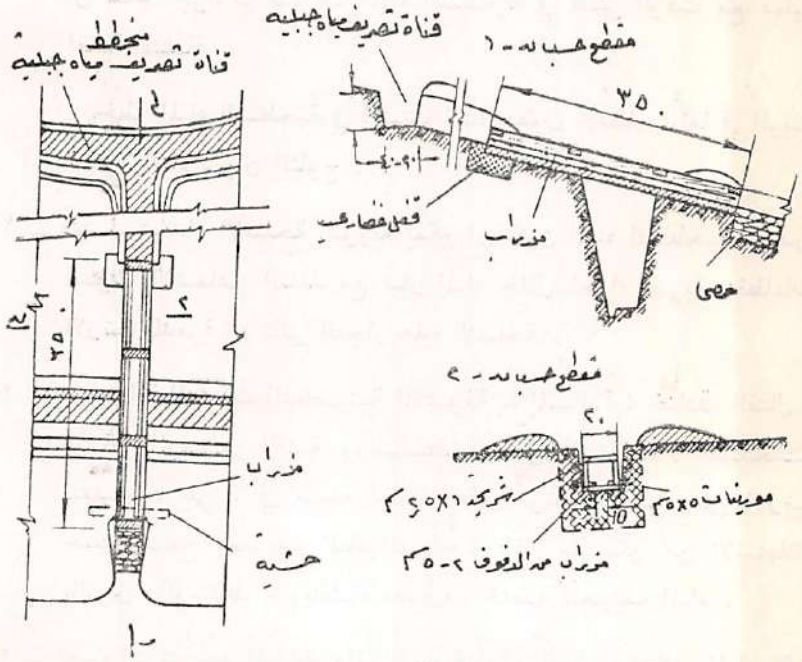
٢٩٣ ـ يتم وقاية المنشآت التحصينية المكشوفة ـ المساندة ، خنادق القتال ، مساتر الوسائط الفنية ووسائـط النقـل عن الميـاه السطحيـة بتنفيذ ما يلي : في صحة اختيار مكان توضع المنشأة على الارض حيث يسمح بتصريف المياه السطحية بأقل ما يمكن من الاستهلاك بالقوى والوسائط ، وبانشاء مصارف خاصة لتصريف المياه .

٢٩٤ ـ يجب ان تتوضع المساند والمساتر وخنادق القتال وخنادق المواصلات على الارض بحيث يمكن للمياه السطحية ان تسيل بصورة طبيعيـة خلال الارض المجاورة خارج هذه المنشآت .


ردم تراب
حفنات بينى فية سخت
تراب مدكوك
+٦٠
±٠٠
-١١٠
٥٠
-١٩٠
-٢٩٠
٦٨٠
٤٩٠
انارة وضعية قطر٥-٣٧
مقطع حسب ن-ن
+٦٠
±٠٠
٢٠
٢٠
-٤١٠
مسقط
بئر تجميع المياه
لفة من اسلاك قطر٢-٤ مم
على الحوائط
تراب مدكوك
٨٥
٩٠
٨٥
قناة تصريف المياه
١٥٠
١٧٨
ماسورة تجميع الامطار
الرئيسية او الطرق
الفرعية
باب واقى
شد ادن اسلاك ٢-٤ مم
على الحوائط
١٥٦
٥٩
٣٠٦
٥١٤
مقطع حسب ن-ن
+٦٠
±٠٠
-١٩٠

أن افضل الاماكن لتوضع هذه المنشآت هي القطاعات المرتفعة عن الارض وسفوح المرتفعات . يجب تجنب توضع المنشآت المكشوفة في الاماكن المنخفضة والمستنقعية ، الوديان ، الوهاد ، مجاري الانهار الجافة ، المسيلات ، لان هذه الاماكن تغمر عادة بالمياه في اوقات الشتاء . وعند الضرورة حسب شروط الموقف القتالي فانه في الاماكن المنخفضة والاماكن التي يمكن ان تغمر بالمياه ، تنفذ المنشآت من النموذج المطور ( الردمي ) .

٢٩٥ – يجب ان تنشأ قنوات تصريف المياه الجبلية على مسافة ٥ – ١٠ م فوق المسند او المستر او خندق التقال . وان تكون عادة بعمق ٤٠ سم وعرض ٢٠ – ٤٠ سم . ويلقى ناتج حفر القنوات بالاتجاه السفلي لميل المرتفع .




**الشكل رقم – ٢٢٢ –**
**تصريف المياه خلال قنوات جبلية ، وعبر ميازيب منشأة فوق خنادق القتال وخنادق المواصلات**

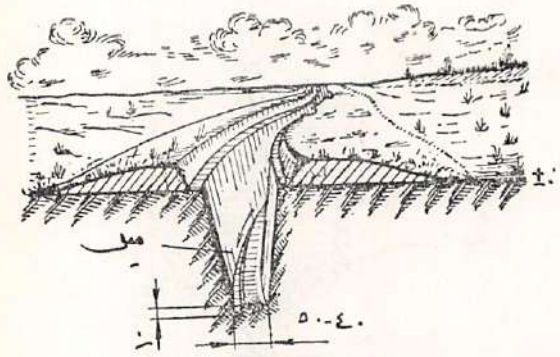
يجب أن يتم تصريف مياه القنوات الجبلية باتجاه الميول الطبيعيـة للارض بعيدا عن المنشأة ، الى الاماكن المجاورة المنخفضة مثل الحفر والوديان والمسيلات .

لتصريف المياه الجبلية خلال خنادق القتال وخنادق المواصلات يمكن ان يتم بانشاء ميازيب عبرها ( شكل رقم ٢٢٢ ) يتم نظام عمل القنوات الجبلية وميازيب تصريف المياه خلال الخنادق ، وفقا لاتجاه الجريان الطبيعي للمياه .

٢٩٦ ـ لتصريف المياه وتجفيف خنادق القتال يجب :

ـ حفر ميول قاع خندق القتال باتجاه ابار تجميع او امتصاص المياه ، وذلك عند انشائها في الاراضي المستوية .

ـ تحفر قناة تصريف في الجانب الخلفي لقاع الخندق وعلى طوله باتجاه بئر تصريف او امتصاص المياه بعرض وعمق ١٠ سم ، وفي نفس الوقت يعطي لقاع الخندق ميل عرضاني خفيف باتجاه قناة التصريف ( شكل رقم ٢٢٣ ) .




**الشكل رقم ـ ٢٢٣ ـ**

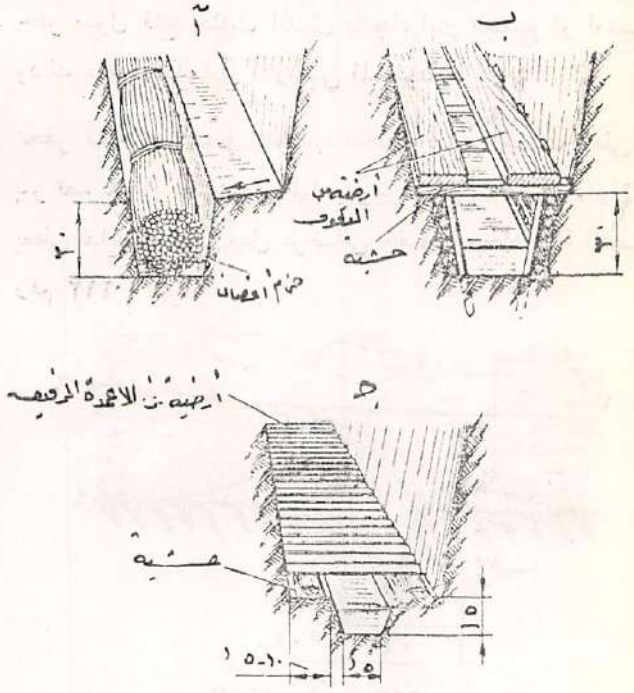
**قناة تصريف المياه في قاع خندق القتال او المواصلات**

٢٩٧ ـ في التربة الطينية يتم في قاع الخندق في اماكن تجميع المياه ، انشاء وسائط تسهيل تصريف المياه باستخدام حزم القصب او الاغصان ،

أو بتركيب ارضية من الاعمدة الخشبية الرفيعة والدفوف الخشبية ( شكل رقم ٢٢٤ ) . بغية تصريف او امتصاص المياه يجب انشاء آبار تصريف او امتصاص المياه .

٢٩٨ ـ في مساند ومساتر العتاد القتالي ، المتوضعة في الاراضي المستوية يعطي قاع الحفرة ميلا خفيفا باتجاه مزلقان الدخول الى المسند او المستر . ويتم انشاء قناة تصريف وبئر لتصريف او لامتصاص المياه . في مكان التقاء المزلقان مع قاع المسند او المستر .

عند توضع المساتر على الاراضي المائلة ، يعطي للقاع ميل قليل باتجاه ميلان الارض وذلك ليتم تأمين التصريف الطبيعي للمياه .




**الشكل رقم ـ ٢٢٤ ـ**

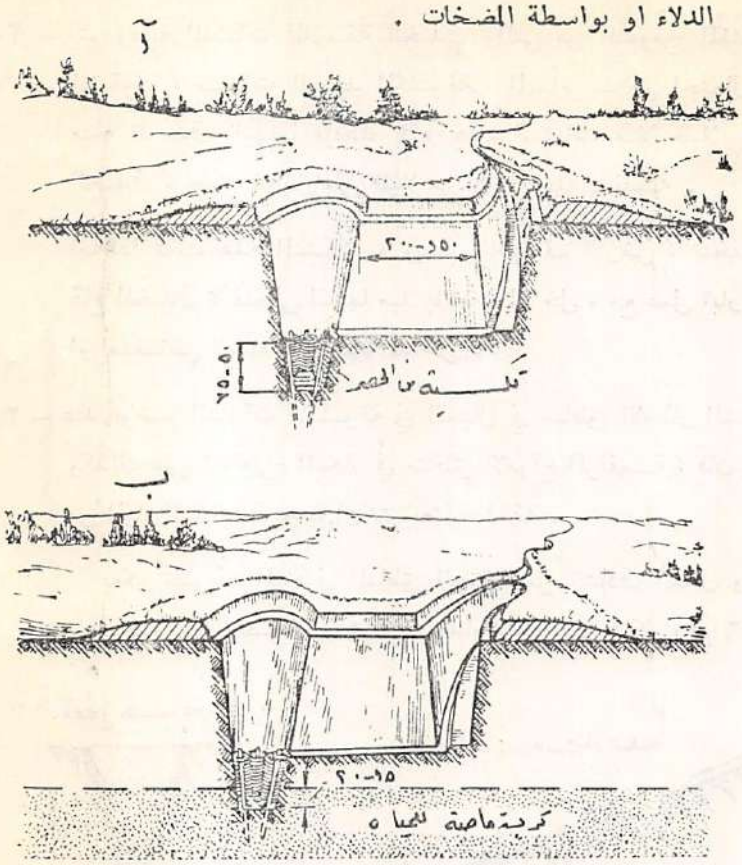
**تصريف المياه من خنادق القتال المنشاة في التربة الطبيعية**

أ ـ بمساعدة مصارف من حزم الاغصان ( القصب ) .

ب ـ بمساعدة قناة تصريف مياه مغطاة بواسطة ارضية من الدفوف .

جـ ـ بمساعدة قناة تصريف مياه مطغاة بواسطة ارضية من الاعمدة الخشبية الرفيعة .

٢٩٩ تحفر ابار تجميع المياه ( شكل رقم ٢٢٥ ـ آ ) في الاماكن المنخفضة من الخندق ، او خندق المواصلات ، بعمق قدره ٥٠ ـ ٧٥ سم ، وتكسى بالدفوف او حزم الاغصان . يتم نضح المياه من ابار التجميع بواسطة الدلاء او بواسطة المضخات .




**الشكل رقم ـ ٢٢٥ ـ**

**الآبـــــــــار**

آ ـ ابـار تجميـع الميـاه .

ب ـ ابـار امتصـاص الميـاه .

تنشأ ابار امتصاص المياه ( شكل رقم ٢٢٥ ـ ب ) ، اذا كان هناك تحت الطبقة السطحية الكتيمة ، طبقة سفلية قابلة لامتصاص المياه .

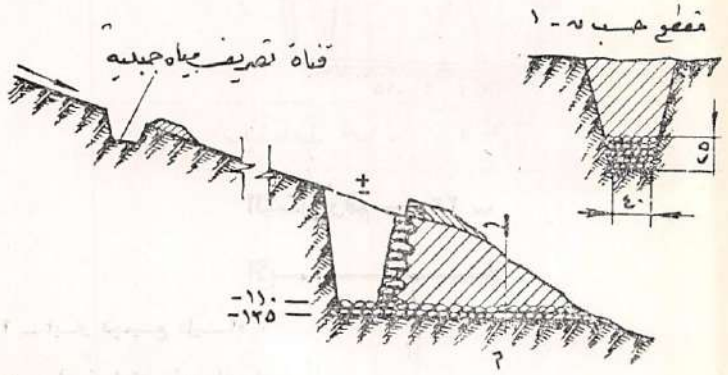
يتم حفر بئر امتصاص المياه بعمق يزيد بمقدار ١٥ – ٢٠ سم عن سماكة طبقة التربة السطحية الكتيمة ، ويملأ قاع البئر بالحصى والبحص ذو الحجوم الكبيرة .

٣٠٠ – يتم وقاية المنشآت الملاصقة للخندق والتي من النموذج المكشوف : الشقوق ، منشآت الرصد المكشوفة ، المساتر – من احتمال تجمع مياه الخندق فيها : باعطاء قاع هذه المنشآت ميلا قليلا باتجاه الخندق ، جعل قاعها اعلى قليلا من قاع الخندق نفسه .

اما اذا كانت هذه المنشآت ، وبسبب ظروف الارض ، تنخفض عن قاع الخندق ، فيعطى لقاعها ميلا باتجاه المداخل ، مع عمل آبار تجميع او امتصاص للمياه عند هذه المداخل .

٣٠١ – عند توضع المنشآت المكشوفة في الجبال في مناطق الامطار الشديدة ، وكذلك على شواطىء البحار في مناطق الامواج المرتفعة ، فان وقايتها من المياه السطحية يجب ان تتم بعناية فائقة .

يمكن تصريف المياه في المناطق الجبلية من خنادق القتال والمساند بمساعدة اقينة تصريف منشأة في جدار الخندق ( شكل رقم ٢٢٦ ) .



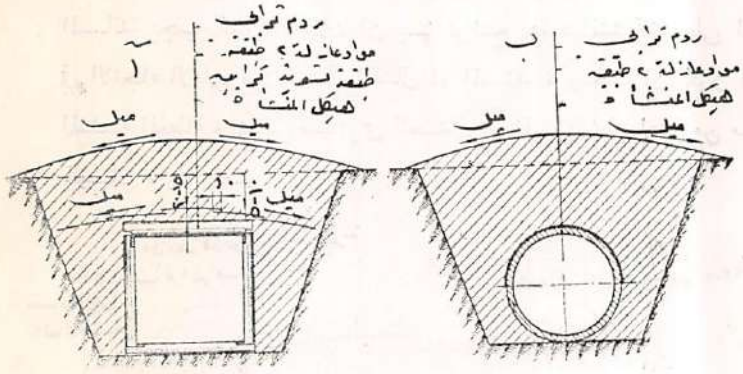

**الشكل رقم – ٢٢٦ –**

**تصريف المياه من خنادق القتال المنشأة على ميول المرتفعات**

٣.٢ ولتلافي نفاذ المياه السطحية الى المخابىء والملاجىء ومنشآت الرصد والمساتر الخاصة ، تستخدم الطرق المعروضة اعلاه ، وتنفذ اجراءات خاصة حسب شروط تخصيص المنشأة وتصميمها ، وكذلك شروط توضع هذه المنشأة على الارض وضمن نظام خنادق القتال وخنادق المواصلات .

٣.٣ ـ عند تنفيذ المنشآت ذات النموذج المحفور ، يجب ان يركب في تغطيتها طبقة من المواد العازلة من ورق الكرافت او الورق البيتوميني ، الموجود مع مجموعة التصفية والتهوية . ويمكن ان يستخدم لهذا الغرض مواد عازلة اخرى مثل : الورق المقطرن والرق .

توضع الطبقة العازلة في المنشآت ، ذات الهياكل المصنوعة من المواد المحلية ، فوق طبقة طينية مدكوكة مستوية مع تحشيتها عند حدود اتصال الهيكل والتغطية ، ( شكل رقم ٢٢٧ ) .




**الشكل رقم ـ ٢٢٧ ـ**
**عمليـــة العـــزل لـ :**

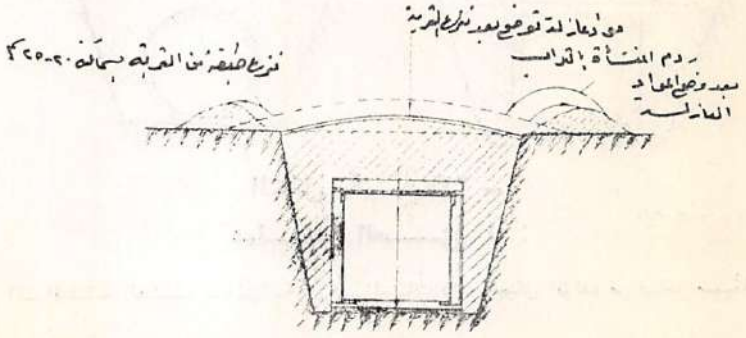
٢ ـ المنشآت الخشبية ـ الترابية ، ب ـ المنشآت ذات الهيكل المؤلف من عناصر مسبقةالصنع

توضع الطبقة العازلة في المنشآت ذات الهيكل المصنوع في المصانع ، فوق هيكل المنشأة مباشرة ( شكل رقم ٢٢٧ ـ ب ) .

٣٠٤ ـ يمكن وضع طبقة المواد العازلة بعد اقامة المنشأة ، اذا لم يكن قد تم وضعها مسبقا لسبب ما . ولذلك فانه يجب ان يتم رفع الطبقة العلوية من الردم بعمق ٢٠ سم ، ووضع الطبقة العازلة ، ثم تتم اعادة ردم الطبقة الترابية المرفوعة سابقا ، ( شكل رقم ٢٢٨ ) . ان ردم المنشآت المغطاة الذي يرتفع عن سطح الارض المجاورة ، يجب ان يتم بصورة متدرجة اعتبارا من مركز المنشأة وباتجاه اطراف الردم.

٣٠٥ ـ ولاجراءات تصميمية تمنع سقوط المياه السطحية في المنشآت المغطاة الملاصقة لخنادق القتال ، ينصح بانشاء : قاع الخندق ذو ميل اعتبارا من مدخل المنشأة وبالاتجاه المعاكس ، عتبة حاجزة لدخول الماء امام مدخل المنشأة ، من التربة او الدفوف او الاعمدة الخشبية ، آبار جمع او امتصاص المياه امام مداخل المنشآت .

٣٠٦ ـ لمنع نفاذ المياه السطحية في المناطق الجبلية او في المناطق ذات الامطار الشديدة ، الى داخل المنشآت المغطاة ، الملاصقة لخنادق القتال او المساند يجب قدر الامكان ان يتم توضع هذه المنشآت على المنحدر في الاتجاه الاعلى من خندق القتال او المسند ، ويجب ان تكون ارضية المنشأة المغطاة ، بنفس مستوى الخندق او المسند ، او اعلى من مستواه قليلا .

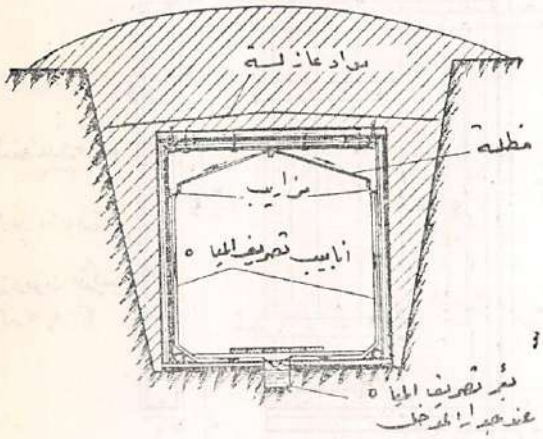



**الشكل رقم ـ ٢٢٨ ـ**

**تنفيذ تركيب الطبقة العازلة للمنشأة بعد اقامتها**

في ظروف استثنائية ، عندما لا تتمكن الطرق الواردة سابقا من وقاية المنشآت المغطاة ضد تساقط المياه او تسربها الى داخلها ، فانه يمكن تخفيض ارتفاع هذه المنشآت ـ المخابىء حتى ٣ر١ م ، والملاجىء حتى ٥ر١ م . وعند ذلك يمكن ان يقلل ارتفاع الردم حتى ٥٠ سم للمخابىء ، وحتى ٧٠ سم للملاجىء .

اذا لم تؤمن كافة الاجراءات الواردة سابقا وقاية المنشآت المغطاة من نفاذ المياه الى المنشآت ، لذلك فانه ينشأ في داخلها مظلة من المواد العازلة ، او من الواح الخشب المعاكس المقاوم للماء ، والفولاذ الصفيحي وغيره . عند ذلك يتم تصريف المياه النافذة الى قناة تصريف تخرجه خارج المنشأة ، أو تصب في بئر تجميع ( تصريف ) المياه ، ( شكل رقم ٢٢٩ ) .




**الشكل رقم ـ ٢٢٩ ـ**

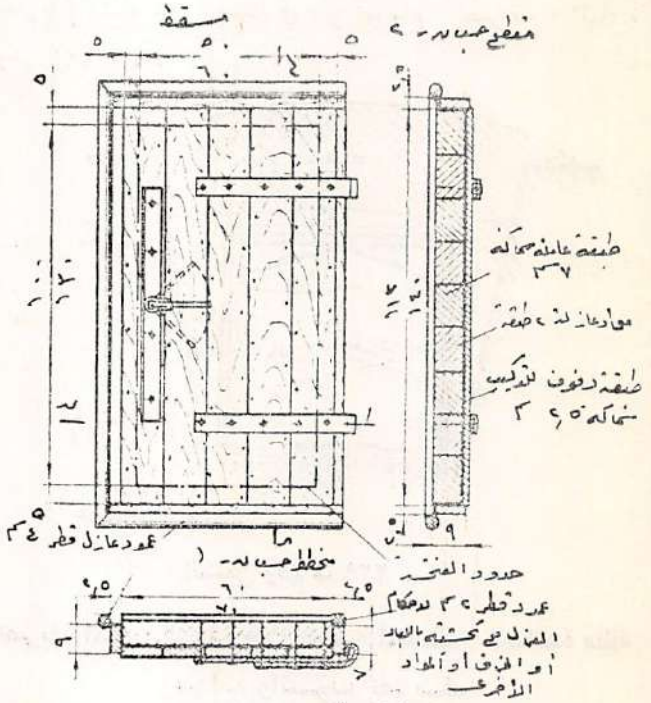
**تصريف المياه ، النافذة خلال تغطية المنشأة ، بمساعدة مظلة ومزاريب وانبوب تصريف**

يجب ان يستخدم هذا الاجراء ايضا في المنشآت النفقية ، التي يصعب فيها اجراء العزل الخارجي للهيكل .

## ٢ ـ عزل التصميمات المحيطية ومداخل ( مخارج ) المنشآت

٣٠٧ ـ يتم عزل المنشآت بهدف منع نفاذ المواد السامة والمشعة والمواد الجرثومية الى داخلها .

٣٠٨ ـ يتم التوصل الى عزل التصميمات المحيطية ـ الجدران ، التغطية ـ بصورة رئيسية ، وقبل ردم المنشأة بالتراب مباشرة يجب ان يتم سد الشقوق المتبقية بين عناصر هيكل المنشأة باستخدام المروج او الاعشاب او القش او الاغصان او الورق او الطحالب الخ . بالاضافة لذلك يتم عزل تغطية المنشأة باستخدام طبقات من المواد العازلة : ورق مزفت ، ورق مقطرن وغيره .

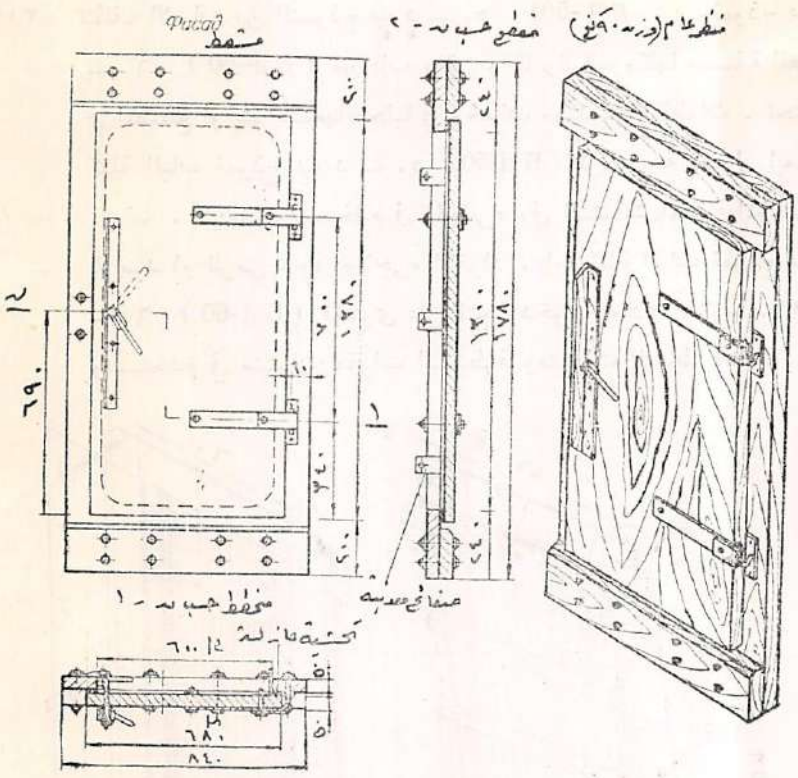



**الشكل رقم ـ ٢٣٠ ـ**

**باب واقي نموذج ب د ـ ٥٠ ( ٦٠ ) مع طبقة عازلة**

٣٠٩ ـ يجب ان يتم عزل مدخل المنشأة بطريقة انشاء ابواب واقية ذات طبقة عازلة مع ابواب محكمة السد .

٣١٠ تقسم الحواجز والابواب المدخل الى حجرات حيث يؤدي ذلك الى تخفيض نفاذ المواد السامة والاشعاعية خلال الحجرات ، ويطيل الزمن الذي يتم خلاله تساقط ذرات التراب الحاملة للمواد السامة والاشعاعية قبل الوصول الى المنشأة الاساسية .



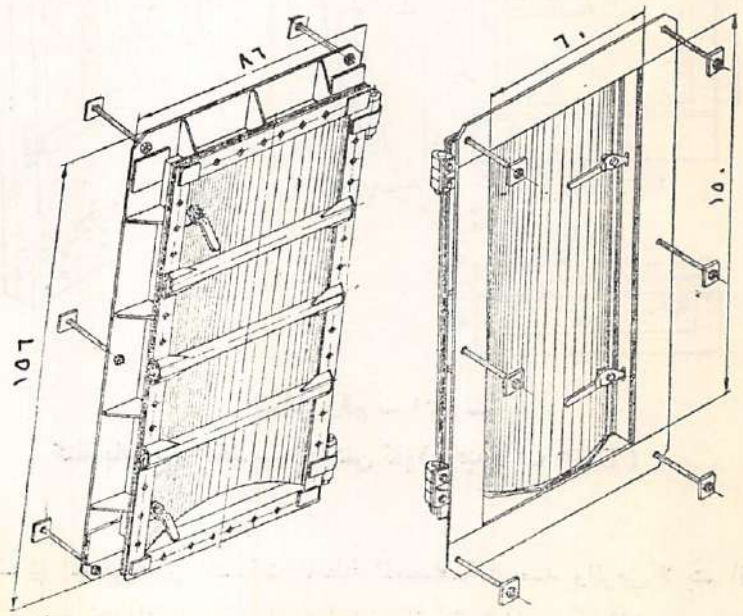
**الشكل رقم – ٢٣١ –**

**كتلة باب من الخشب المعاكس نموذج ب د ف** ( БД φ )

٣١١ – في المخابىء وفي المنشآت المغطاة المخصصة للرصد والرمي لا يتم انشاء حجرات المدخل ، وانما ينشأ باب واقي للمدخل . وفي الملاجىء ومنشآت مقرات السيطرة والنقاط الطبية يتم انشاء من ١ – ٢ حجرة مدخل .

عند ذلك يجهز في مداخل المنشآت الخفيفة باب واقي واحد و ١ ـ ٢ باب محكم السد ، واما في المنشآت الثقيلة والمنشآت النفقية ( تحت الارض ) فينشأ من ١ ـ ٢ باب واقي ومن ١ ـ ٢ باب محكم السد .

٣١٢ ـ تتألف الابواب من النموذج ب د ـ ٥٠ (БД-50) ونموذج ب د ـ ٦٠ ( БД-60 ) من باب واقي واطا رللباب وكلها مسبقة الصنع في المصانع او يتم صنعها محليا في وحدات مهندسي القطعات . تحتوي كتلة الباب نموذج ب د ـ ٥٠ ( БД-50 ) على فتحة دخول ابعادها ٥٠ × ١٠٠ سم وتستخدم في المخابىء وفي المنشآت المغطاة المخصصة للرصد او للرمي ، وفي ملاجىء الافراد . اما كتلة الباب نموذج ب د ـ ٦٠ ( БД-60 ) فحتوي على فتحة دخول ابعادها ٦٠ × ١٣٠سم وتستخدم في منشآت مقرات السيطرة ومنشآت النقاط الطبية .




**الشكل رقم ـ ٢٣٢ ـ**

**باب واقي معدنـي نموذج د ز م ( Д 3M )**

يحضر الباب الواقي من الدفوف الخشبية مع وضع تحشية فيما بينها من المواد العازلة .

٣١٣ - يجب ان يحشى على كافة محيط الباب ويثبت شرائط عازلة من القماش الكثيم او المشاقة وغيرها ( الشكل رقم ٢٣٠ ) .عند اغلاق الباب يجب ان يلامس الشريط العازل اطار الباب على كافة محيطه بحيث لا يسمح للهواء الخارجي بالنفاذ الى داخل المنشأة . وفي نفس الوقت يجب ان لا يمنع الاطار العازل او يعيق خروج الهواء من حجرات المدخل عند تشغيل جهاز التصفية والتهوية داخل المنشأة . في مكان تلامس اطار الباب مع جدران وتغطية وارضية المدخل يجب ان تتم تحشيته جيدا باستخدام المشاقة والخرق البالية والورق او اللباد او غيره .

٣١٤ - يمكن ان يستخدم في تجهيز المداخل كتل ابواب من النماذج الاخرى او ابواب واقية مصنعة في المصانع ، مثل كتلة الباب المصنوعة من الخشب المعاكس من النموذج ب د ف Б Д ф ، ( شكل ٢٣١ ) او الباب الواقي المعدني نموذج د ز م ( Д зМ ) ، ( شكل ٢٣٢ ) .

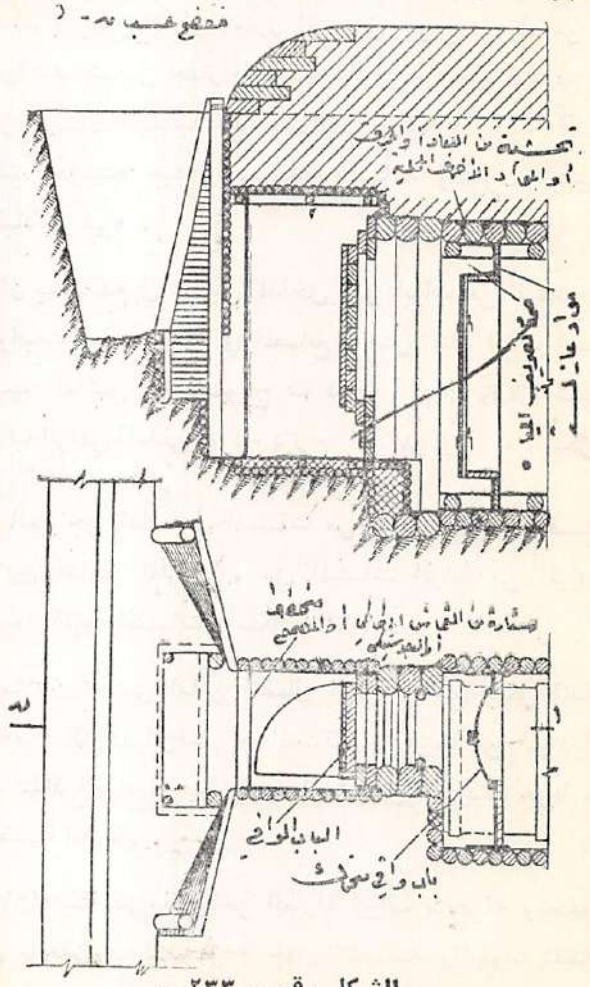
٣١٥ - تتألف الحواجز العازلة في المنشآت من عناصر مسبقة الصنع ، تقام فيما بين عناصر المدخل . وفي المنشآت المؤلفة من المواد المحلية تنشأ بعد اقامة المنشآت ( شكل ٢٣٢ ) .

يجب ان تحشى اماكن اتصال الحواجز مع هيكل المدخل جيدا باستخدام الورق المزفت او المشاقة او غيرها من المواد العازلة المانعة لنفاذ الهواء ، حيث يجب ان تشمل حدودها جزءا من الجدار او تغطية المدخل .

٣١٦ - يجب ان يثبت على الحواجز العازلة ابواب متحركة ومحكمة السد والتي توجد ضمن مجموعة جهاز التصفية والتهوية الميداني يتألف الباب المحكم السد من قطعتين محضرتين من القماش المطاطي ومن

شريحتين خشبيتين مفصليتين تؤمنان التلاصق الجيد لاطراف كتل الباب الحرة عند الاغلاق . يوجد في اللوحة العلوية من الباب صمام يسمح بخروج الهواء من المنشأة الاساسية خلال حجرات المدخل .

زيادة الوقت اللازم للوقاية من نفاذ المواد السامة عبر المدخل وخاصة في فترة الشتاء يجب ان يستخدم الجزء المائل للمدخل المؤدي للمنشأة كحجرة دخول اضافية وذلك بعزله عن الهواء الخارجي بواسطة



**الشكل رقم - ٢٣٣ -**

**عزل مدخل ملجأ ذو حجرة دخول واحدة وستارة**

ستارة . يجب أن تحضر الستارة من مواد كتيمة غير قابلة لنفاذ الهواء ( قماش مطاطي ، قماش بلاستيكي ، الخ .. ) حيث تكون ابعادها تزيد بمقدار ٥ ــ ١٠ سم عن ابعاد فتحة المدخل .

يجب ان تثبت الستارة من الاعلى على الحدود الخارجية لاطار المدخل ( انظر الشكل ٢٣٣ ) .

عند استخدام المخابىء المجهزة مسبقا والمزودة بأجهزة تهوية وتصفية ميدانية عوضا عن الملاجىء يجب ان تجهز مداخلها بمثل هذه الستارات لتكوين حجرات الدخول .

## ٣ـ اجهزة التصفيـة والتهويـة

٣١٨ ــ تتضمن اجهزة التصفية والتهوية : جهاز التصفية والتهوية ، انابيب سحب الهواء ، جهاز الوقاية ، تؤمن هذه الاجهزة :

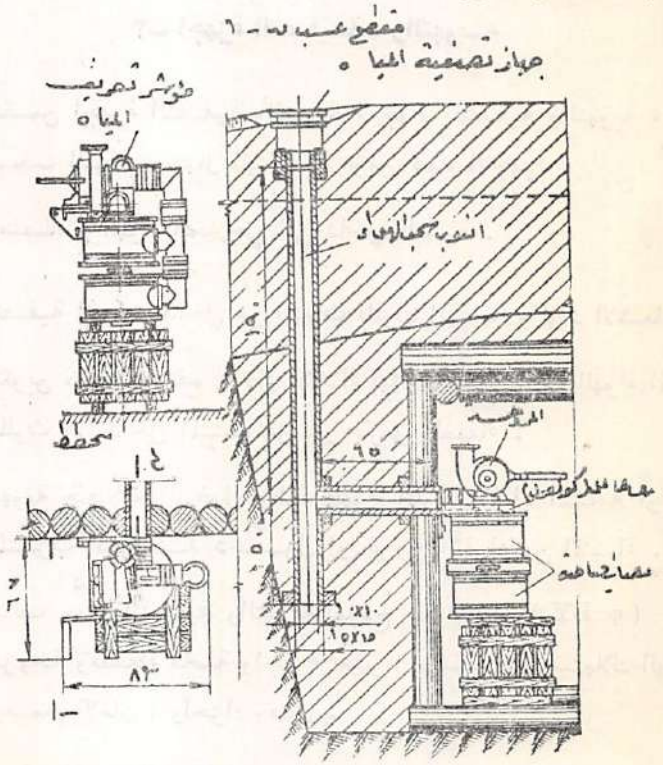
- امتصاص الهواء الخارجي الى داخل المنشأة .
- تصفية الهواء الداخل من التلوث بالمواد السامة والمواد الاشعاعية .
- تكوين ضغط مرتفع داخل المنشأة بهدف منع تسرب الهواء الخارجي الملوث الى داخل المنشأة عن غير طريق المصفاة .
- تهوية حجرات الدخول وطرد الهواء الملوث بالمواد السامة او المشعة المتسرب اليها عند دخول او خروج الافراد من المنشأة .

٣١٩ ــ يتألف جهاز التصفية والتهوية نموذج ف ق او ( φ. BY ) من مروحة ومصفاة ماصة واجهزة تعيير ( مؤشر كمية استهلاك الهواء ، وصمام الامان ) واجزاء وصل .

في ملاجىء الافراد يجب استخدام اجهزة تصفية وتهوية ذات جهاز تدوير يدوي ، وفي ملاجىء مقرات السيطرة والنقاط الطبية ، تستخدم اجهزة تصفية وتهوية ذات جهاز تدوير كهربائي ، تأخذ

قدرتها من محطات التوليد الكهربائية الميدانية ، مع ضرورة توفر جهاز تدوير يدوي اضافي لاستخدامه عند انقطاع التيار .

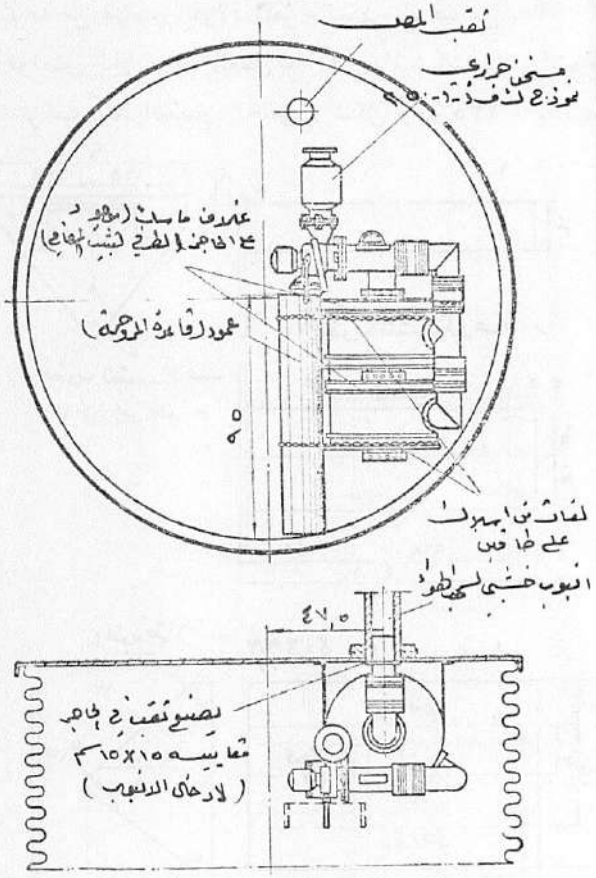
٣٢ ــ يستخدم في منشآت مقرات السيطرة وفي ملاجىء الافراد ذات الحجم حتى ٢٠ م٣ ، مجموعة التصفية والتهوية النظامية ذات التصريف من ٥٠ ــ ١٠٠ م٣ هواء/في الساعة . يدخل في قوام المجموعة ، بالاضافة الى جهاز التصفية والتهوية ، دعامة لتثبيت المروحة الى جدار المنشأة ، جهاز لوقاية جهاز التهوية من النموذج ف ز او ــ ١٠٠ ، وبابين واقيين قابلين للفتح ، ولفة من الورق البيتومني ( المسفلت ) العازل .




الشكل رقم ــ ٢٣٤ ــ

مخطط تركيب جهاز التصفية والتهوية نموذج ف ق ك ب ــ م ــ ١ ( ВК П -М ) ضمن المنشأة ذات الهيكل المصنوع في المكان

في منشآت مقرات السيطرة ، وكذلك في منشآت النقاط الطبية ، والملاجىء التي يزيد حجمها عن ٢٠ م٣ ، يجب استخدام مجموعة التصفية والتهوية ذات تصريف يساوي ١٥٠ م٣ هواء/في الساعة ، وهي تختلف عن مجموعة التصفية والتهوية ذات التصريف من ٥٠ ـ ١٠٠ م٣ هواء/في الساعة ، بأنها تحتوي من ضمنها على ثلاث مصافي

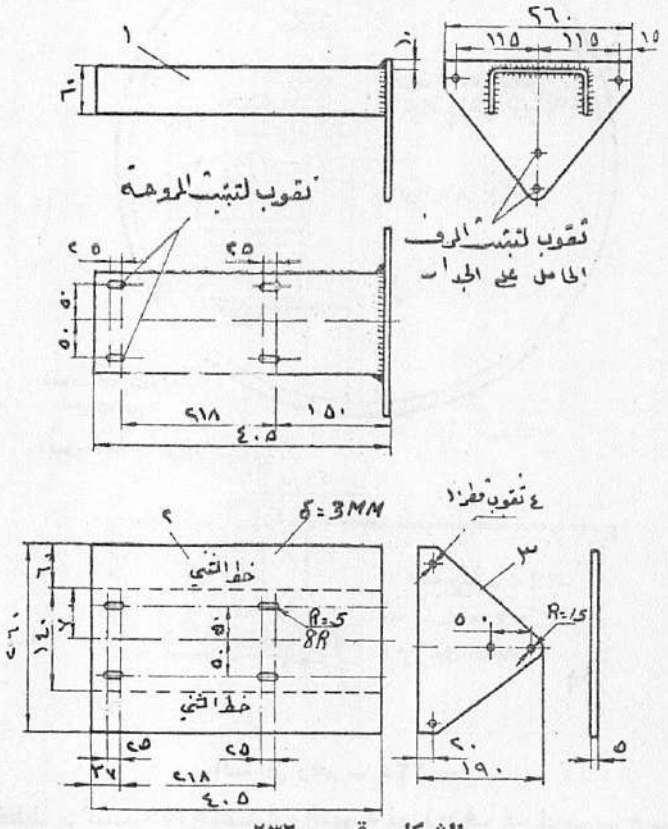



**الشكل رقم ـ ٢٣٥ ـ**

**مخطط تركيب جهاز التصفية والتهوية نموذج ف ك ب ـ م ـ ١ في المنشأة المصنوعة من مجموعة عناصر الفولاذ المعرج نموذج ك ف س ـ أو**

ماصة ( بدلا من ١ ــ ٢ مصفاة ماصة ) ، وعلى أربع أبواب محكمة السد . ويمكن استخدام مجموعتي تصفية وتهوية ذات تصريف ١٠٠ م٣ هواء/في الساعة .

٣٢١ ــ يركب جهاز التصفية والتهوية في المنشآت ذات الهيكل المصنوع في المكان عند الجدار الجانبي بين الاسرة ( شكل رقم ٢٣٤ ) ، وفي المنشآت المصنوعة من عناصر الفولاذ المعرج نموذج ك ف س ــ آ (KBC-A) في الفواصل بين غرف العمل ، اما في المنشآت ذات النماذج الاخرى فانها تركب عند الجدار الخلفي ( شكل رقم ٢٣٥ ) . تتصل المصافي

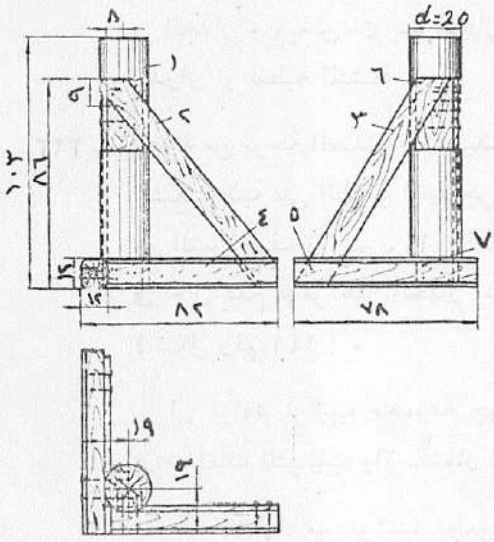



**الشكل رقم ــ ٢٣٦ ــ**

**رف معدني لتثبيت الروحة ( الابعاد بالميلمتر )**

١ ــ الرف بوضعية التركيب ٢ ــ لوح معدني ٣ ــ قطعة استناد جدارية .

الماصة فيما بينها على شكل عمود وحيث توضع فوق صندوق ( حامل المصفاة ) ، وتركب فوق قاعدة او ارضية خشبية . تركب المروحة على رف حامل ( شكل رقم ٢٣٦ ) حيث يثبت الى الجدار بواسطة المثبتات الموجودة ضمن المجموعة او تركب على قاعـــدة تحضر محليا في المكان ( شكل رقم ٢٣٧ ــ ٢٣٨ ) .




**ملاحظـات :**

١ ــ تثبت الدفوف على العمود بواسطة مسامير طول ٧٠ مم .

٢ ــ الاعمدة قطر ١٤سم تشرح الىاربع قدد وتثبت الى العمود القائم بواسطة مسامير طول ٢٠٠ مم .

٣ ــ المروحة نموذج ارف ــ ٤٩ تثبت بواسطة بزالات الى الرف الحامل الذي يثبت على العمود .

٤ ــ الدفوف سماكة ٢ر٥ سم يمكن استبدالها بالاعمدة الرفيعة .

**الشكل رقم ــ ٢٣٧ ــ**

**قاعـدة لتركيب المروحة مجهزة ضمن المنشأة ذات مقطع على شكل مستطيل**

**استهـلاك المـواد**

| رقم المكان على الشكل ٢٣٧ | التسمية والابعاد | الكمية ( عدد |
|---|---|---|
| ١ | اعمدة قطر ٢٠ سم طول ١٠٣ سم | ١ |
| ٢ | دفوف سماكة ٢ر٥ سم × ١٢ سم طول ١١٢ سم | ١ |
| ٣ | دفوف سماكة ٢ر٥ سم × ١٢ سم طول ١٠٥ سم | ١ |
| ٤ | اعمدة قطر ١٤ سم طول ٧٠ سم | ١ |
| ٥ | اعمدة قطر ١٤ سم طول ٧٨ سم | ١٨ |
| ٦ | مسامير طول ٧ سم قطر ٣ مم | ١٢ |

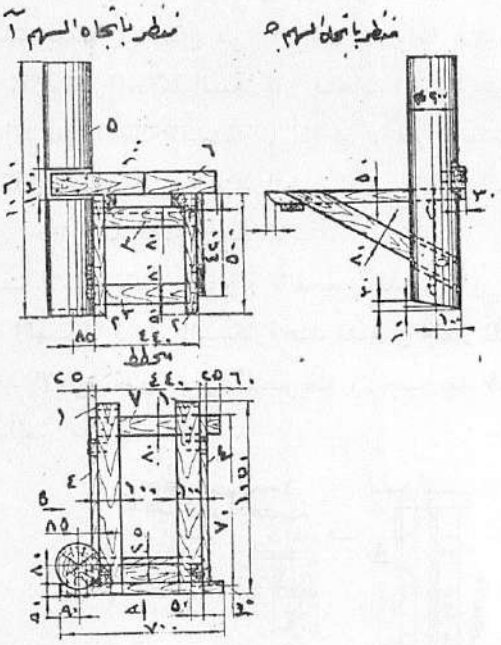
٣٢٢ ـ لسحب الهواء يجب ان يتم تجهيز أنبوب ذو مقطع ابعاده ١٠ × ١٠ سم من الدفوف الخشبية او الاعمدة الرفيعة ( شكل رقم ٢٣٩ ) او يتم استخدام انبوب سحب الهواء المعدني المحضر مسبقا حيث يمكن ان يدخل ضمن مجموعة التصفية والتهوية . ويجب ان يمر انبوب سحب الهواء الخشبي وينفذ الى المنشأة بعناية كبيرة خلال ثقب في الجدار ، ويمكن ان يتم ادخال انبوب سحب الهواء المعدني خلال جدران او تغطية المنشأة .

٣٢٣ ـ للوقاية من موجة الصدمة ولتنظيف الهواء من الجزيئات الكبيرة للتراب المشع يركب على الطرف الخارجي م نانبوب سحب الهواء جهاز واقي من النموذج ف ز و ـ ١٠٠ (B3Y-100) ، ( شكل رقم ٢٤٠ ) ، في حال عدم توفر هذا الجهاز ينفذ جهاز ماص للصدمة من الحصى ( شكل رقم ٢٤١ ) .

ان قواعد تركيب مجموعة جهاز التصفية والتهوية موجودة في في تعليمات التركيب والاستثمار الخاصة بها .

عند الانتهاء من تركيب مجموعة التصفية والتهوية يجب تشغيلها واختبار صحة عزل المنشأة . عندما يكون تصريف الهواء ٥٠ م٣ في الساعة ( في المنشآت التي حجمها حتى ٢٠ م٣ ) او عندما يكون تصريف الهواء ١٠٠ م٣ في الساعة ( في المنشآت التي حجمها اكثر من ٢٠ م٣ ) يجب قياس مقدار ارتفاع الضغط الذي يجب الا يقل عن ٥ر٠ مم عمود ماء عند اقفال باب واقي واحد ، ولا يقل عن ٥ر١ مم عمود ماء عندما تكون كافة الابواب مقفلة . اذا كان مقدار ضغط الهواء في المنشأة اقل مما ذكر سابقا فان ذلك يدل على ان احكام سد المنشأة غير كاف ويجب اتخاذ الاجراءات التي تزيد من احكام السد .

٣٢٤ ـ اذا لم يكن في المنشأة اي زيادة في الضغط يجب اختبار صحة عزل المنشأة لفحص كمية فتحة صمامات تصريف الهواء الموجودة في الابواب المحكمة السد . عند اغلاق الابواب المحكمة السد وفتح الابواب




**الشكل رقم – ٢٣٨ –**

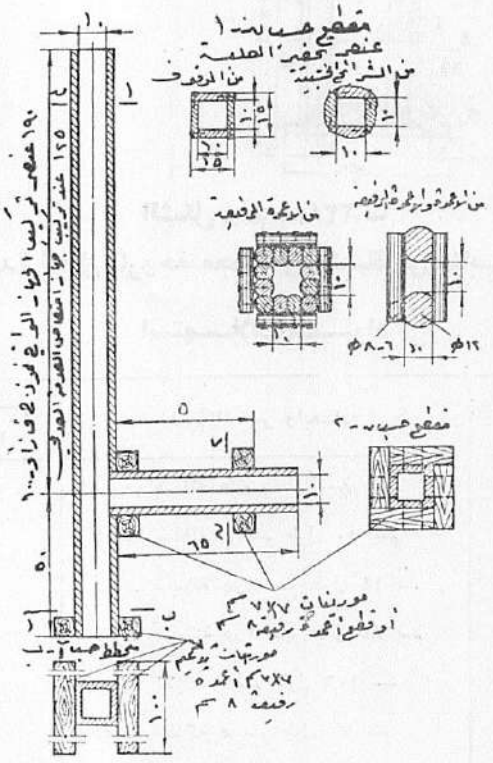
**قاعـدة لحمل المروحة مجهزة في المنشأة من عناصر حلقية**

**استهـلاك المـواد**

| رقم العنصر حسب الشكل ٢٣٨ | اسم العنصر وابعـاده | الكميـة ( بالعدد ) |
|---|---|---|
| ١ | دفوف سماكة ٥ سم طول ٨٠ سم | ٢ |
| ٢ | دفوف سماكة ٥ سم طول ٥٠ سم | ٢ |
| ٣ | دفوف سماكة ٥ر٢ سم طول ٤٤ سم | ٢ |
| ٤ | دفوف سماكة ٥ر٢ سم طول ٨٥ سم | ٢ |
| ٥ | اعمدة قطر ٢٠ سم طول ١٠٦ سم | ١ |
| ٦ | دفوف سماكة ٥ سم طول ٧٠ سم | ١ |
| ٧ | دفوف سماكة ٥ر٢ سم طول ٥ر٥٢ سم | ١ |
| ٨ | | |

الواقية خلال عمل جهاز التصفية والتهوية يجب ان ترتفع فتحات الصمامات بمقدار لا يقل عن (١) سم . واما عند اغلاق الابواب الواقية والابواب المحكمة السد فان فتحات الصمامات يجب ان ترتفع بمقدار اقل من الحالة السابقة . اذا لم ترتفع فتحات الصماما او لم يتغير مقدار هذه الفتحة عند اتخاذ الاجراءات السابقة فذلك يعني ان احكام سد المدخل غير كاف .

٣٢٥ ـ يتم كشف الاماكن الغير معزولة بالفحص الدقيق او بطريقة مراقبة انحراف اللهب او دخان السيكارة عند تشغيل جهاز التصفية والتهوية على الحد الاعلى لقدرته على التصريف . يجب بعد ذلك ان يتم تلافي الاماكن الغير محكمة السد .



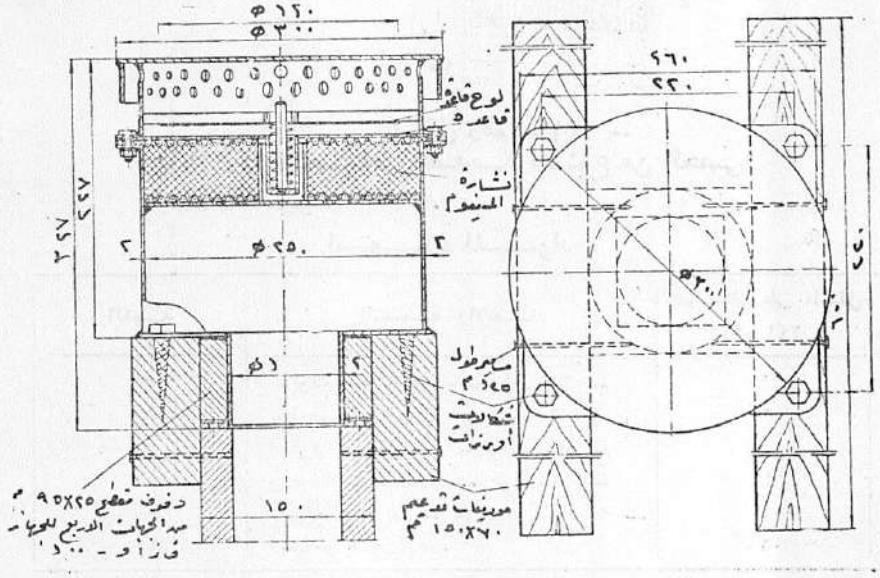
**الشكل رقم ـ ٢٣٩ ـ**

**انبوب سحب الهواء**

اذا كان هناك مدفأة في المنشأة لذلك فانه عند اجراء اختبار سلامة احكام السد يجب اغلاق صمام انبوب المدخنة .

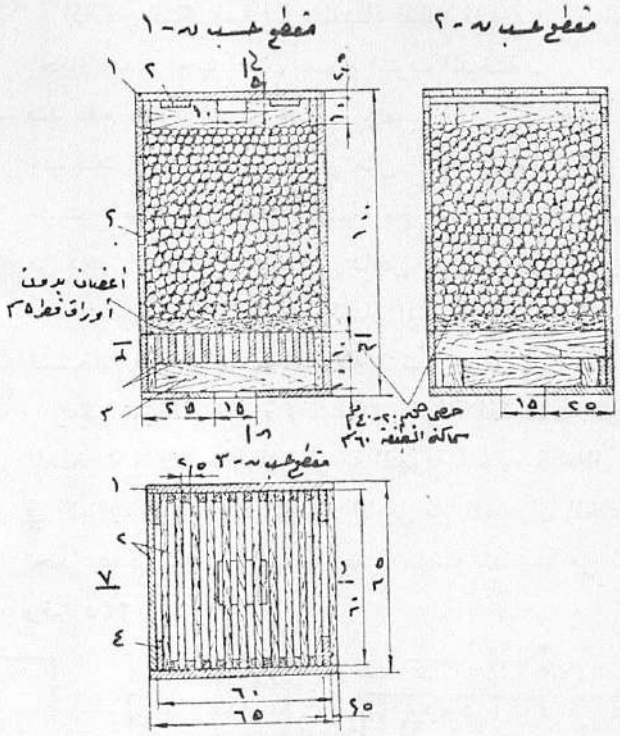
٣٢٦ – عند عدم وجود اجهزة تصفية وتهوية نظاميـة يحضر لتهوية الملاجىء مضخات ومواد محلية اخرى مثل اللباد ( شكل رقم ٢٤٢ – ٢٤٣ ) حيث توصل من داخل المنشأة مع انبوب سحب الهواء . للوقايـة من دخول موجة الصدمة الى داخل المنشأة تجهز جهاز ماص للصدمة من الحصى . للوقاية من الغبار المشع وبعض انواع المواد السامـة تستخدم بعض المصافي المبسطة ( شكل رقم ٢٤٤ ) .

يمكن تهوية المخابىء والمنشآت المفطاة المخصصة للرصد بواسطـة المضخات واللباد وكذلك بطريقة التهوية الطبيعية خلال ثقوب مصنوعة في الابواب الواقية وفي القسم الاعلى من الجدران الخلفية . يجب ان تحمى هذه الثقوب بواسطة اجهزة ماصة للصدمة من الحصى ( شكل رقم ٢٤٥ ) .




**الشكل رقم – ٢٤٠ –**

**جهاز وقاية جهاز التصفية والتهوية نموذج ف ز أو – ١٠٠ (B3Y-100) وطريقة تثبيتـه في علبـة سحب الهـواء**




**الشكل رقم – ٢٤١ –**
**جهاز امتصاص الصدمة مصنوع من الحصى**

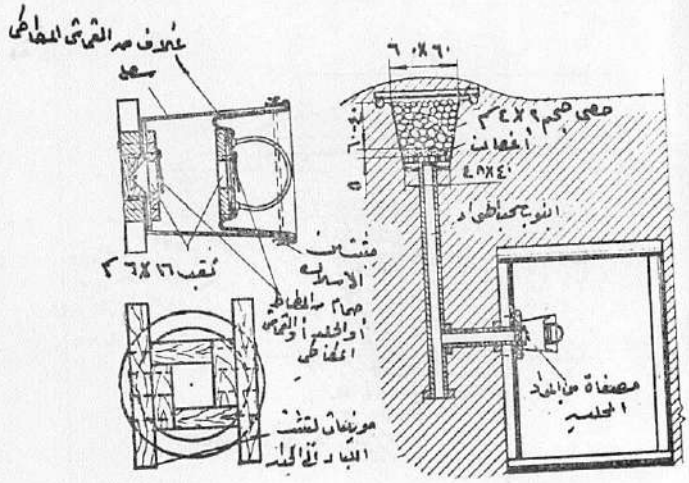
## استهلاك المواد

| الكمية | التسمية والابعاد | رقم المكان على الشكل رقم ٢٤١ |
|---|---|---|
| ٣٢ | دفوف سماكة ٢ر٥ سم طول ٦٥ سم | ١ |
| ٣٢ | دفوف سماكة ٢ر٣ سم طول ٦٠ سم . | ٢ |
| ٢ | دفوف سماكة ٢ر٥ سم طول ٥٥ سم | ٣ |
| ٤ | دفوف سماكة ٢ر٥ سم طول ١٠٠ سم | ٤ |
| ٢٠ | الواح ٢ر٥ x سم ٢ر٥ سم طول ١٠ سم | ٥ |
| ٢٤٠ | مسامير طول ٥٠ مم | ٦ |

**ملاحظات :**

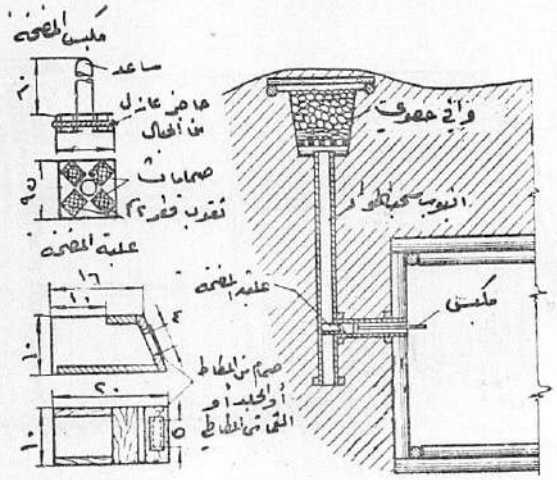
١ – يثبت الغطاء بعد وضع الحصى

٢ – عند عدم توفر الحصى يملأ الجهازبقطع خشبية حجمها ٣٠ – ٦٠ مم ، او يملأ بالاغصان التي لا تحوي على اوراق وتدكجيدا .



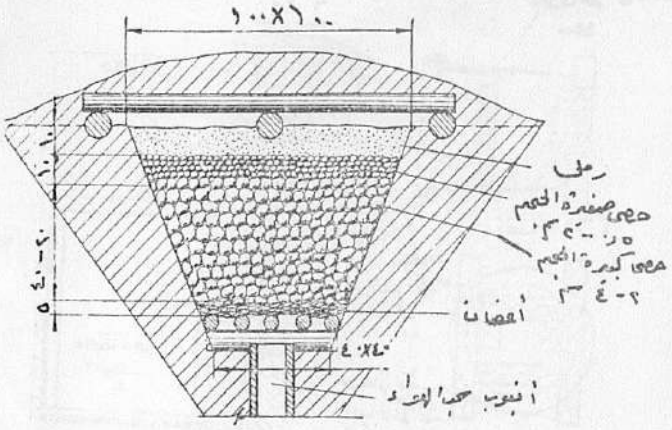
الشكل رقم – ٢٤٢ –

تهوية الملاجىء بواسطة اللباد او المواد المحلية الاخرى



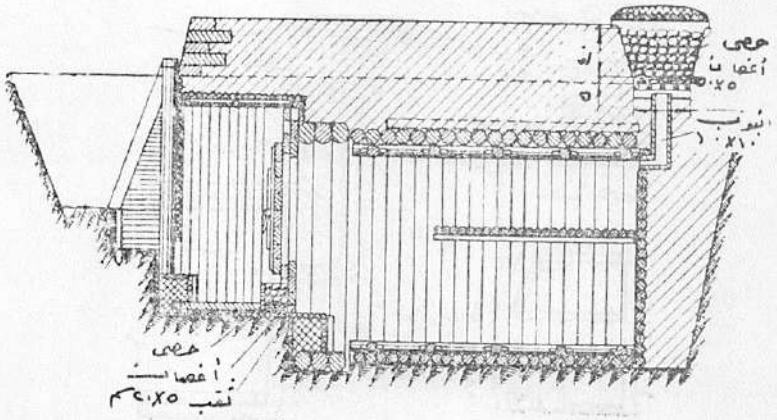
الشكل رقم – ٢٤٣ –

تهوية الملاجىء بواسطة المضخات والمواد المحلية الاخرى




الشكل رقم ـ ٢٤٤ ـ

مصفـــاة ذات تصميم مبسط




الشكل رقم ـ ٢٤٥ ـ

مخطط التهوية الطبيعيـــة للمخابـــىء

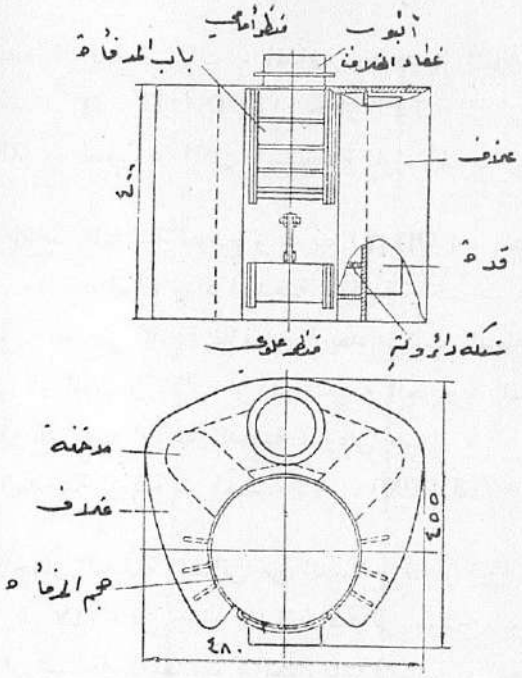
## ٥ ـ تدفئـــة المنشـــآت

٣٢٧ ـ يستخدم لتدفئة المنشآت ، المدافىء النظامية الميدانية من النموذج و ب ب ( П П О ) ، ان جهاز التدفئة الميداني نموذج ف و او (BOY) يحضر في المكان باستخدام المواد المحلية .

٣٢٨ ـ تسمح المدفئة الميدانية نموذج و ب ب ( ОПП ) ، ( شكل رقم ٢٤٦ ) باستخدام مختلف انواع مواد التدفئة الصلبة : اخشاب ، فحم حجري ، وغيرها . تتضمن المدفأة غلاف يملأ بعد تركيب المدفأة بالرمـال ، او الحصى او الفضار وذلك لزيادة السعة الحرارية للمدفأة ، وتحوي على مقر لتركيب انبوب المدخنة ، وعلى صمام هواء ، وعلى جهـاز واقي للمدخنة نموذج دز او ـ ١٠٠ (Д3Y-100) .

٣٢٩ ـ يختلف جهاز التدفئة الميداني من النموذج ف و او (BOY) ، ( شكل رقم ٢٤٧ ) عن جهاز التدفئة الميداني نموذج و ب ب (ОПП) بأنه يمكن ان تستخدم فيها سواء المحروقات الصلبة او المحروقات السائلة ( المازوت ، الكاز ) ، وذلك بمساعدة خزان خاص . كما يحوي جهاز التدفئة نموذج ف واو (BOY) على غطاء قابل للنزع ، ولنقـل كافة فقرات انبوب المدخنة ، وصمام الهواء ، والجهاز الواقي للمدخنـة نموذج دز او ـ ١٠٠ (Д 3Y-100) ، وخزان المحروقات السائلة ، واوعية نقل هذه المحروقات ، فانها توضع كلها ضمن غلاف المدفأة .

٣٣٠ ـ يجب تركيب المدفأة بجانب مدخل المنشأة على الارض ( شكل رقم ٢٤٨ ) او على قاعدة خشبية محضرة محليا ( شكل رقم ٢٤٩ ) . يتم اخراج انبوب المدخنة الى سطح الارض خلال ثقب خاص في تغطية المنشأة او في جدارها . وللوقاية من نفاذ موجة الصدمة الى داخل المنشأة ، يجب ان يركب على النهاية العلوية لانبوب المدخنة جهاز واقي من موجة الصدمة نموذج دز او ـ ١٠٠ (Д 3Y-100) ( شكل رقم ٢٥٠ ) .

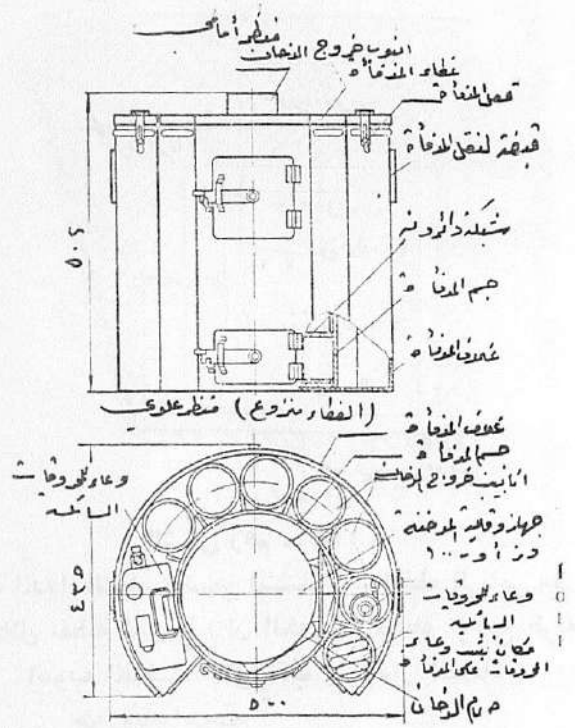



**الشكل رقم – ٢٤٦ –**

**جهاز تدفئة ميداني نموذج و ب ب**

ان قواعد تركيب المدافئ الميدانية موضحة في تعليمات التركيب والاستثمار المرفقة معها .

٣٣١ – لتحضير المدافىء من المواد المحلية المتوفرة ، يمكن استخدام الصفائح المعدنية او القرميد . تصنع انابيب المدافىء من الفولاذ الصفيحي . يجب تكسية اماكن مرور انابيب المداخن خلال جدران المنشآت الخشبية – الترابية ، بواسطة مواد مقاومة للاحتراق ، ( شكل رقم ٢٥١ ) . اذا لم يتوفر جهاز وقاية المدخنة من موجة الصدمة نموذج دز او – ١٠٠ (3Y-100) ، يجب صنع جهاز ماص لموجة

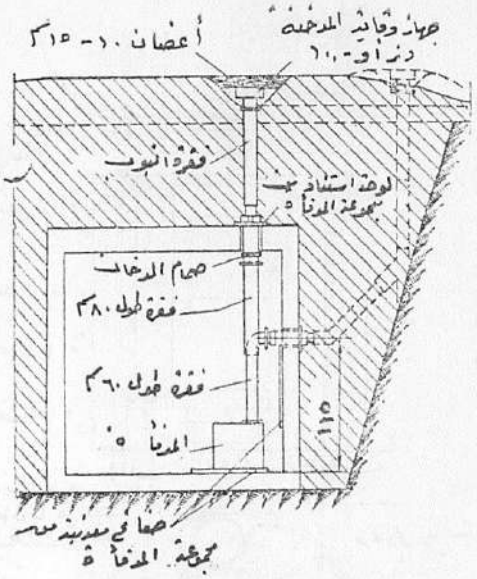


**الشكل رقم – ٢٤٧ –**

**جهاز تدفئة ميدانية نموذج ف و او (BOY) مع وضع العناصر والاجـزاء ضمن غـلاف المدفـأة**

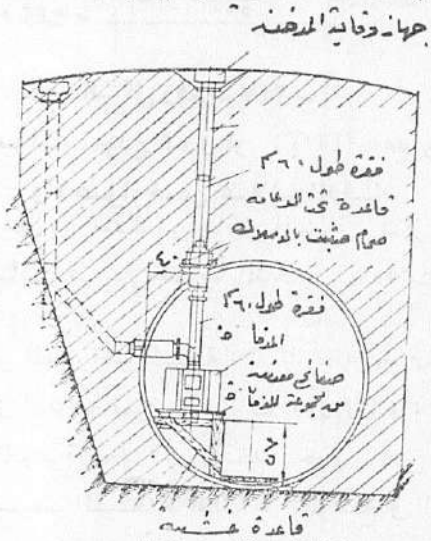
الصدمة لمنعها من النفاذ الى داخل المنشأة ( شكل رقم ٢٥٢ ) . وفي داخل المنشأة يركب على انبوب المدخنة سدادة متحركة .

٣٣٢ – اذا لم تتوفر المحروقات الصلبة ، لذلك فانه لحرق المحروقات السائلة ضمن جهاز التدفئة نموذج و ب ب (OПП) ، او المدفأة المصنوعة من المواد المتوفرة محليا ، يستخدم جهاز خاص لهذا الفرض . ان الجهاز البسيط المستخدم لذلك هو الموضح في الشكل رقم ٢٥٣ ، والمحضر من الفولاذ الصفيحي على شكل صفيحتين مثقبتين ، مركبتين ضمن المدفـأة .



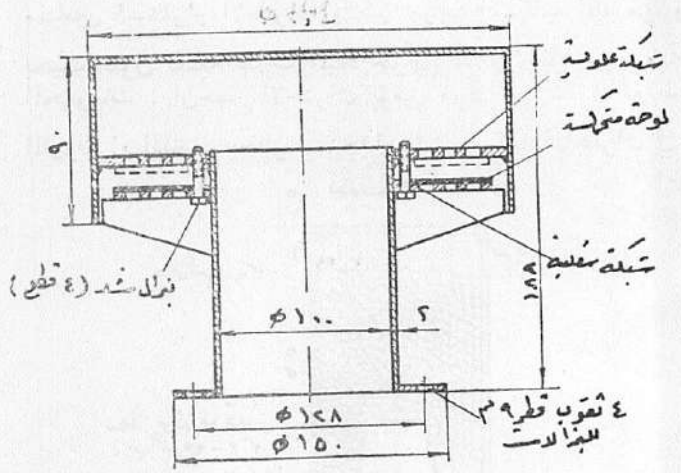

الشكل رقم – ٢٤٨ –

مخطط تركيب المدفأة النظامية ضمن المنشأة ذات المقطع الرباعي مع امرار انبوب المدخنة خلال تغطية المنشأة ( ان الخطوط المنقطة توضح طريقة امرار انبوب المدخنة خلال ثقب في جدار المنشأة )




الشكل رقم – ٢٤٩ –

مخطط تركيب المدفأة النظامية في منشأة ذات مقطع دائروي مع اخراج انبوب الدخان خلال تغطية المنشأة ( او الخطوط المنقطة توضح طريقة طريقة اخراج انبوب الدخان خلال ثقب في جدار المنشأة )

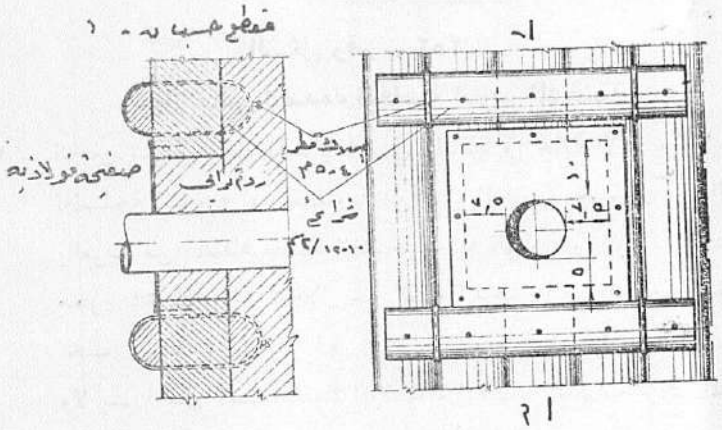



**الشكل رقم ـ ٢٥٠ ـ**

**مخطط جهاز وقاية المدخنة نموذج دز او ـ ١٠٠ (7 3Y-100)**

**( ان الخطوط المنقطة توضح وضعية اللوحة المتحركة عند عمل الجهاز )**

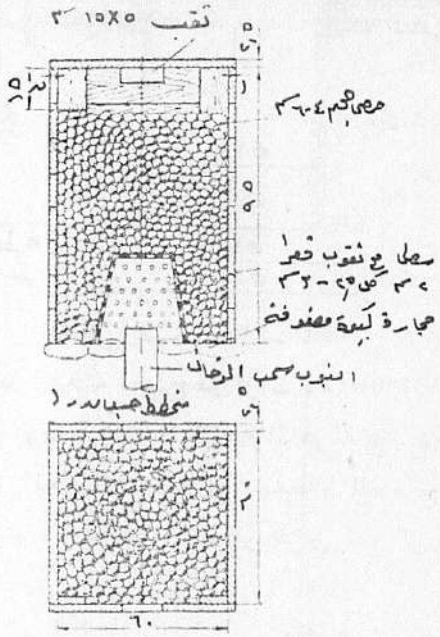
وكوعاء لتخزين المحروقات السائلة تستخدم الصفائح او البيدونات المعدنية حيث يتم سكب المحروقات عن طريق قمع الى جهاز الاحتراق في المدفـأة .




**الشكل رقم ـ ٢٥١ ـ**

**عازل مضاد للاحتراق يركب في مكان خروج انبوب المدفأة خـلال جـدار المنشأة الخشبيـة**

ولتأمين استمرار الاحتراق ، يتم تنظيم انسكاب الماء من وعاء آخر بحيث تكون نسبة صرب المياه حوالي مرتين اقل من نسبة صرف المحروقات . انجهاز الاحتراق يؤمن حرق ٥ر. — ١ كغ/ساعة من المازوت او الكاز . يحظر استخدام البنزين كمادة احتراق في المدفأة .

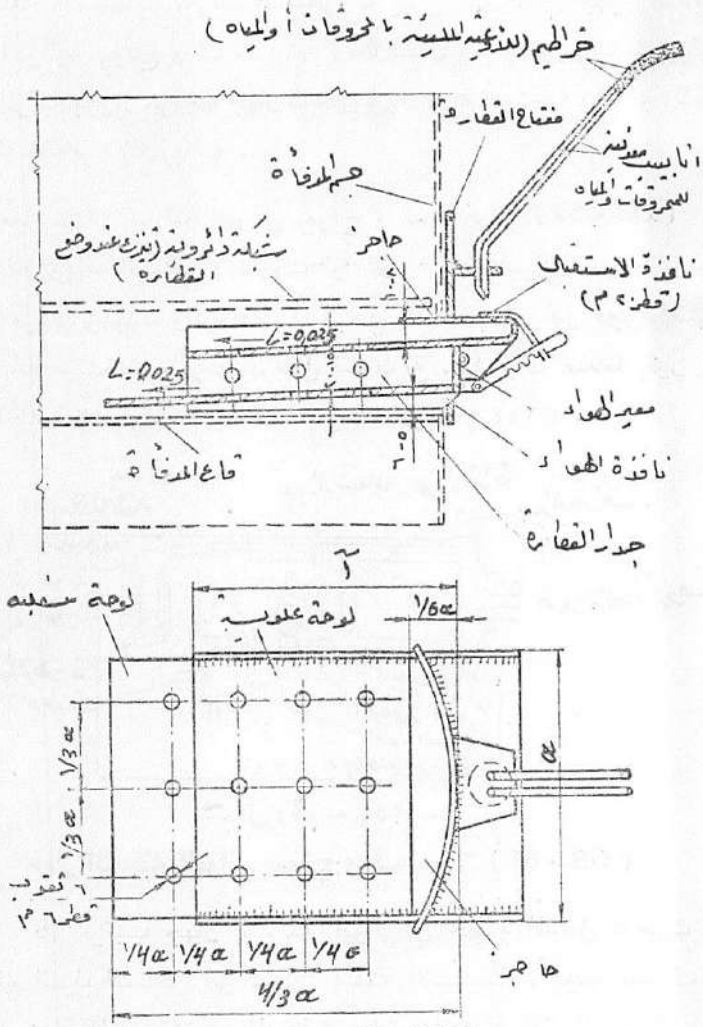


**الشكل رقم — ٢٥٢ —**

**جهاز ماص للصدمة لوقاية انبوب المدخنة**

٣٣٣ — لتأمين سرعة اطفاء المحروقات في المدفأة في حالة الاستخدام المفاجىء للاسلحة النووية او الكيماوية من قبل العدو ، يجب ان يتم الاحتفاظ بالقرب من المدفأة بكمية احتياطية من الرمل او الرماد . عند اطفاء محروقات المدفأة وللاقلال من كمية الدخان المتصاعد من المدخنة فانه يجب ان يجب ان يتم قفل صمام الهواء فقط ، بمقدار ٣/٤ تقريبا ، ولا يتم اقفال الصمام نهائيا الا عند الانتهاء التام لاحتراق المحروقات ضمن المدفأة .

٣٣٤ — يجب ان يتم اشعال المدفأة في الاوقات المظلمة من اليوم . ولزيادة انتشار دخان المدفأة المتصاعد ، وبالتالي لزيادة اخفاء المنشأة ، فانه



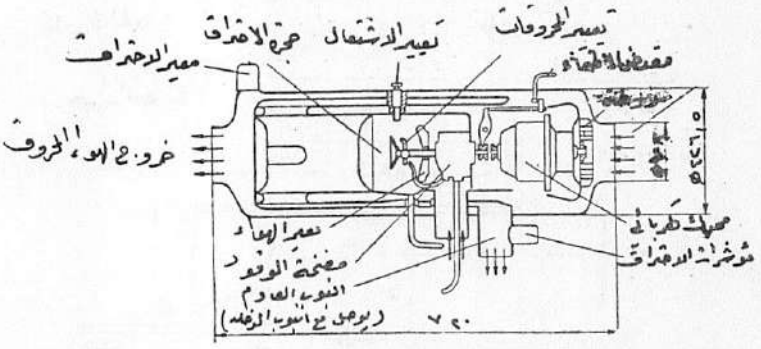

**الشكل رقم – ٢٥٣ –**
**جهاز احتراق لحرق المازوت او الكاز في المدافىء**

أ – عرض ثقب المدفأة حيث تركب القطارة )

يجب الاقلال من تكاثف البخار المتصاعد مع الدخان ، وكذلك لزيادة فترة استثمار المدفأة بدون الاضطرار الى تنظيف المدخنة او جهاز الوقاية نموذج دز او – ١٠٠ ( A 3Y-100 ) فانه يجب تغطية المدخنة بطبقة من الاغصان بسماكة ١٠ – ١٥ سم .

٣٣٥ ـ لتدفئة منشآت مقرات السيطرة ، يمكن استخدام اجهزة التدفئة الهوائية نموذج و ف ـ ٦٥ ( OB-65 ) ، او المشعات الكهربائية المركبة بجوار مروحة جهاز التصفية والتهوية نموذج ف ف او BBY او المدافىء الكهربائية .

٣٣٦ ـ يعمل جهاز التدفئة الهوائي نموذج و ف ـ ٦٥ ( OB - 65 ) على المحروقات السائلة ( مازوت او كاز ) . لتشغيل مضخة الوقود ، ومرذذ الوقود ، والمروحة ، المركبة في غلاف اجماعي ذو حجرة احتراق، فانه يستخدم محرك كهربائي استطاعة ١٠٠ واط عندما يكون فرق الطاقة ١٢ فولط للتيار المستمر ( شكل رقم ٢٥٤ ) .




**الشكل رقم ـ ٢٥٤ ـ**

**جهاز التدفئة الهوائي نموذج و ف ـ ٦٥ ( OB - 65 )**

يتم تركيب جهاز التدفئة الهوائي في حجرة المدخل ، حيث تقوم بدفع الهواء الساخن الى داخل المنشأة الاساسية . يجب تصريف ناتج احتراق المحروقات من المدفأة الى خارج المنشأة خلال انابيب المدخنة .

تستخدم المشعات الحرارية الكهربائية ، وكذلك المدافىء الكهربائية، عند توفر كمية كافية من الطاقة الكهربائية .

## ٥ ـ انارة المنشآت

٣٣٧ ـ يستخدم لانارة منشآت مقرات السيطرة ومنشآت النقاط الطبية ، محطات الانارة الكهربائية الميدانية النظامية ، التي تتوضع في مساتر

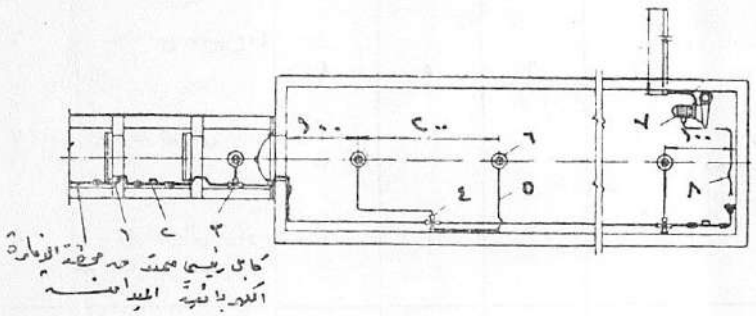
خاصة بها . تدخل المصابيح والسوكات والكابلات الكهربائية اللازمة للانارة ضمن مجموعة محطة الانارة الكهربائية .

كوسيلة انارة احتياطية ، الاجهزة المكثفة الكهربائية من النموذج او ك ب YK П ، او من النموذج آ ك ب ( AKП ) .

٣٣٨ – يمكن ان يربط الى دارة الانارة الكهربائية ، المحرك الكهربائي لجهاز التصفية والتهوية الذي يحتوي على الكابلات وسوكة الآخذ ( فيش ) الخاصة به الذي يوضع ضمن المأخذ ( الابريز ) عند وصل المحرك مع دارة الانارة .

يجب حتما وصل المحرك الكهربائي لجهاز التصفية والتهوية ، مع الارض ، ولذلك فانه يتم دق وتد معدني بطول ٥ر١ م فيما بين عناصر هيكل المنشأة ضمن التربة ، ثم يتم وصله بواسطة اسلاك النقابين المعدنية مع المحرك الكهربائي ( شكل رقم ٢٥٥ ) .

٣٣٩ – تتم انارة ملاجىء ومخابىء الافراد باستخدام مصابيح الكاز او الشموع.




**الشكل رقم – ٢٥٥ –**

**تجهيزات الانارة الكهربائية لمنشآت مقرات السيطرة**

ان المطلوب من التجهيزات موضح في الجدول التالي

| الرقم حسب الشكل ٢٥٥ | التسمية | كمية التجهيزات ( بالقطعة ) لمنشأة ذات طول ( بالمتر ) | | | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ٦ م | ٨ م | ١٠ م | ١٢ م | |
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ |
| ١ | كابل المدخل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | موجودة ضمن مجموعة |
| ٢ | كابل واقي | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | محطة الانارة |
| ٣ | عقدة توزيع ثلاثية | ١ | ١ | ١ | ١ | الكهربائية الميدانية |
| ٤ | تقاطع ( تصالب ) | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | |
| ٥ | سلك مصباح | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | |
| ٦ | سوكة مع مصباح ٤٠ واط | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | |
| ٧ | محرك كهربائي | ١ | ١ | ١ | ١ | ضمن مجموعة المروحة |
| ٨ | سلك كهربائي مزدوج مع المأخذ ( فيش ) | ١ | ١ | ١ | ١ | |
| ٩ | وتد معدني طول ٥ر١ م | ١ | ١ | ١ | ١ | تحضر محليا |
| ١٠ | قطع من اسلاك النقابين | ١ | ١ | ١ | ١ | |

## ٦ ـ خصائص تجهيز المنشآت النفقية ( تحت الارض )

٣٤٠ ـ تتميز المنشآت النفقية بصورة عامة ، بأنها ذات ابعاد كبيرة ، وذات سعة كبيرة . يركب في المنشآت النفقية ذات السطح المفيد الذي يصل حتى ٦٠ م٢ ، جهازي تصفية وتهوية ذات انبوب سحب هواء موحد ، يمرر خلال المخرج الاحتياطي المنجمي ( العمودي ) ، وتستخدم مدفأتان نظاميتان ذات مدخنتين مستقلتين ، حيث تمرر انابيب احدى المدخنتين خلال المخرج الاحتياطي المنجمي ، وتمرر انابيب المدخنة الاخرى خلال ثقب خاص بها .

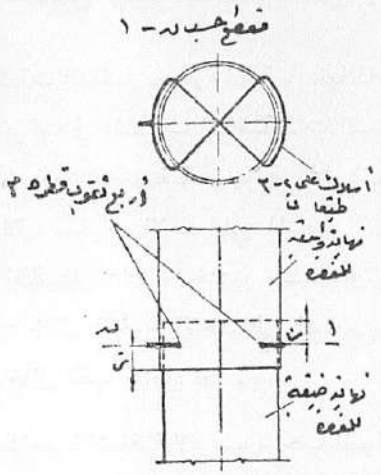
ان العناصر الاضافية لانابيب سحب الهواء او انابيب المداخن ، يمكن ان ترد مع مجموعة عناصر تكسية المنشأة ، او انها تجهز محليا من قبل القوات .

يتم وصل قطع انابيب سحب الهواء باستخدام موصلات مطاطية ذات اساور لاحكام الوصل ، او يتم وصلها باستخدام قطع وصل ذات جوانات احكام مطاطية . واما قطع انابيب المداخن ، فيتم وصلها مع بعضها بالتداخل فيما بينها مع تثبيتها مع بعضها جيدا باستخدام الاسلاك المعدنية ( شكل رقم ٢٥٦ ) .

٣٤١ ـ عند تجهيز المنشآت النفقية ذات السماكة الواقية التي تزيد عن ١٠ م، تركب الاجهزة الواقية لاجهزة التصفية والتهوية والمداخن ، من النموذج ف ز او ـ ١٠٠ ( A 3Y-100 ) ونموذج دز او ـ ١٠٠ ( B3Y-100 ) . ضمن حجرات موسعة ( شكل رقم ٢٥٧ ) .

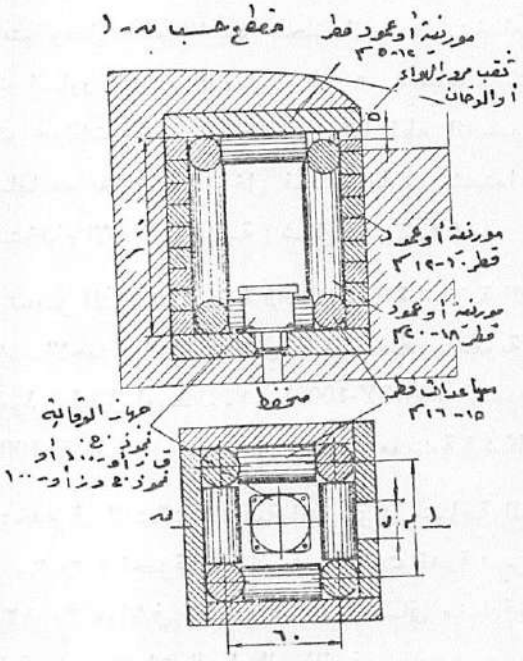
٣٤٢ ـ يستخدم في المنشآت النفقية التي تزيد مساحة السطح المفيد فيها عن ٦٠ م٢ ، اجهزة تصفية وتهوية ذات قدرة تصريف كبيرة ( حتى ١٢٠٠ م٣ هواء/في الساعة ) ، مع مصافي مضادة للغبار ، واجهزة تجفيف ، وموزعات للهواء الى الغرف .

ويمكن استخدام نظام التهوية الذي يعتمد على سحب تيار الهواء



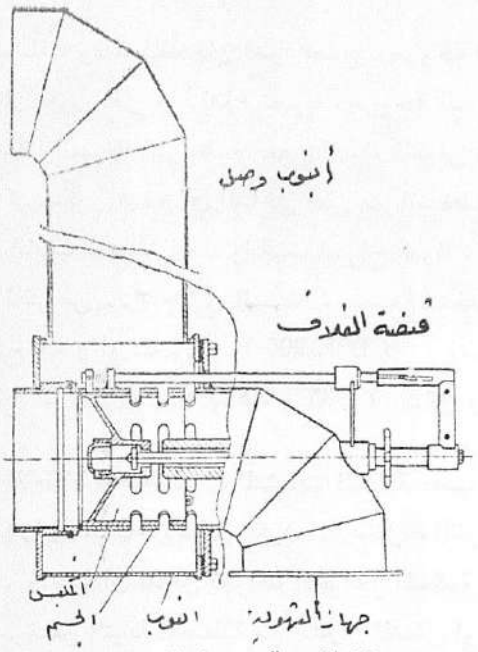

الشكل رقم – ٢٥٦ –

طريقة تثبيت فقرات انابيب المدخنة بواسطة الاسلاك المعدنية



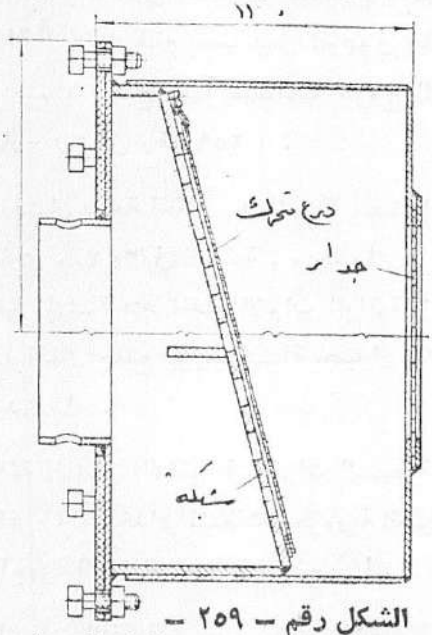

الشكل رقم – ٢٥٧ –

جهاز الوقاية من الانفجارات ، مركب ضمن حجرات موسعة




الشكل رقم – ٢٥٨ –

الصمام الواقي لجهاز التهوية نموذج ف ز ك – ٢٠٠ ( B3K - 200 )




الشكل رقم – ٢٥٩ –

جهاز واقي من الانفجارات بمنع دخول الهواء

من المنشأة ، وعند ذلك فان قدرة تصريف مروحة السحب من المنشأة، يجب ان تكون اقل من قدرة تصريف مروحة السحب الخاصة بجهاز التصفية والتهوية التي تقوم بمص الهواء المصفى الى داخل المنشأة ، وذلك كي يتكون ضغط في الداخل اعلى من الضغط الجوي الخارجي . لوقاية انابيب سحب الهواء وانابيب اخراج الهواء ، عندما يكون تصريف الهواء اكثر من ٣٠٠ م٣/في الساعة ، يجب استخدام اجهزة وقاية من النموذج ف ز أو ـ ٢٠٠ ( B3K-200 ) ، وصمامات واقية من النموذج ف ز ك ـ ٢٠٠ ( B3Y - 200 ) شكل رقم ٢٥٨ ) .

٣٤٣ ـ لتأمين الاحكام الجيد لعزل المنشآت النفقية يجب ان ينفذ دك التربة بين جدران المنشأة وهيكل تكسية المدخل والمخرج المنجمي بعناية كبيرة . ويجب ان تدخل اطراف الحواجز المحكمة السد بمقدار ١٥ ـ ٢٠ سم ضمن التربة المحيطية من جدران المدخل او المنشأة .

٣٤٤ ـ عند تجهيز مداخل المنشآت النفقية بأبواب واقية معدنية نموذج دزم ( Д3М ) فانه يجب عمل ثقوب في اطارات استناد الابواب بقطر ١٠ سم ، توضع فيها صمامات خروج الهواء من الحجرات الى الخارج ( شكل رقم ٢٥٩ ) .

٣٤٥ ـ يتم اختبار صحة احكام سد المنشأة ، عندما يكون مقدار تصريف الهواء يساوي ٣٠٠ م٣/في الساعة . ويجب ان يكون مقدار الزيادة في الضغط ضمن المنشأة عند اقفال الابواب الواقية لا يقل عن ١ مم عمود ماء ، وعند اقفال جميع ابواب المنشأة يجب ان لا تقل زيادة الضغط عن ٥ مم عمود ماء .

٣٤٦ ـ لتدفئة المنشآت النفقية في مقرات السيطرة ، يمكن ، بالاضافة الى المدافىء ، استخدام المشعات الحرورية الكهربائية ، والمدافىء الكهربائية او اجهزة التدفئة الهوائية نموذج و ف ـ ٦٥ ( OB - 65 ) .

٣٤٧ ـ في المنشآت النفقية ، يجب ان يتم الاحتفاظ بكمية احتياطية من المياه

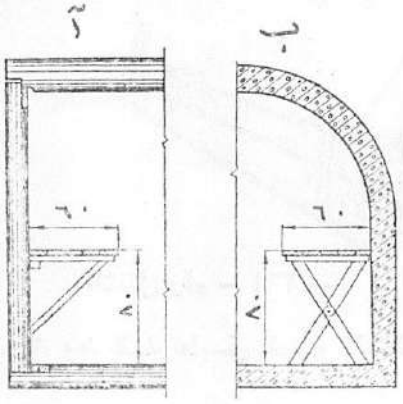
ضمن اوعية نظامية او براميل ، مع فوارغ لنضـخ المـاء ، وذلـك لاستخدامها عند استخدام العدو لاسلحة التدمير الشامل .

وفي المنشآت المستقلة يمكن ان يتم تجهيز مصادر تزويـد بالمياه خاصة بالمنشأة على شكل بئر عمودي او على شكل بئر ارتوازي ، حيث يجهز عـادة ضمن المخرج الاحتياطي المنجمي .

## ٧ ـ التجهيزات المعيشية للمنشآت

٣٤٨ ـ يستخدم في منشآت مقرات السيطرة طاولات وكراسي قابلة للطـوي والمفروشات النظامية المخصصة عادة لعمل الاركانات ، كما تستخـدم الطاولات والكراسي المصنوعة محليا من الاخشاب .

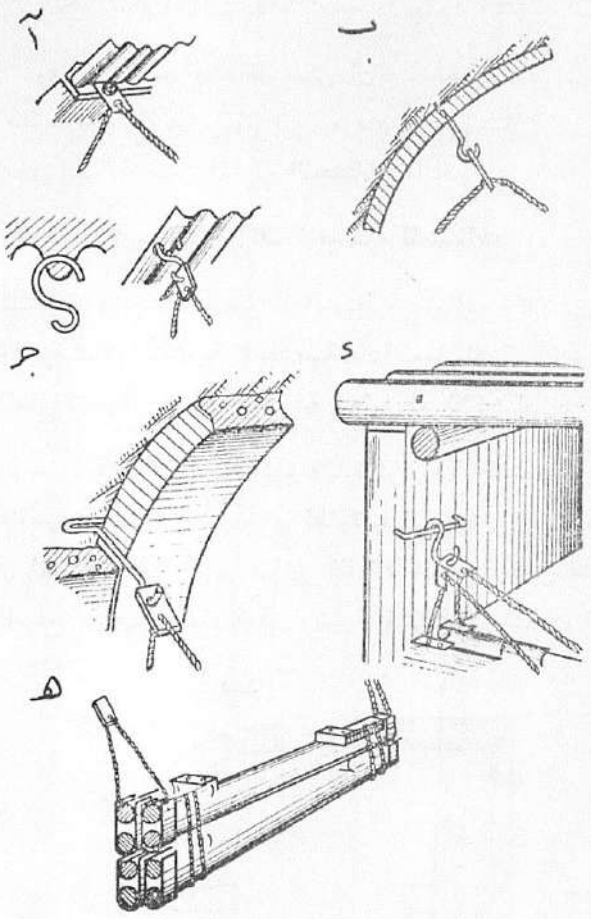
يثبت في المنشآت الخشبية ـ الترابية او ذات الهيكل المصنوع من عناصر الخشب المعاكس ، الطاولات الى جدران المنشـأة ، واما في في المنشآت المؤلفة من عناصر الفولاذ المعرج او من عناصـر البيتون المسلح ، فانها توضع فوق ارضية المنشأة ، ( شكل رقم ٢٦٠ ) .




**الشكل رقم ـ ٢٦٠ ـ**
**طـــــاولات خشـــــبية**

آ ـ مركبة في المنشآت الخشبية ـ الترابية

ب ـ مركبة في المنشآت البيتونية المسلحة .




**الشكل رقم ـ ٢٦١ ـ**

## اجزاء وطريقة تعليق السرير المعلق

أ ـ في المنشآت المؤلفة من عناصر الفولاذ المعرج المجموعة ك ف س ( KBC )

ب ـ في المنشآت المؤلفة من عناصر الخشب المعاكس نموذج كف او ( K φ Y )

جـ ـ في المنشآت المؤلفة من عناصر البيتون المسلح .

د ـ في المنشآت المؤلفة من هيكل مصنوع محليا في المكان .

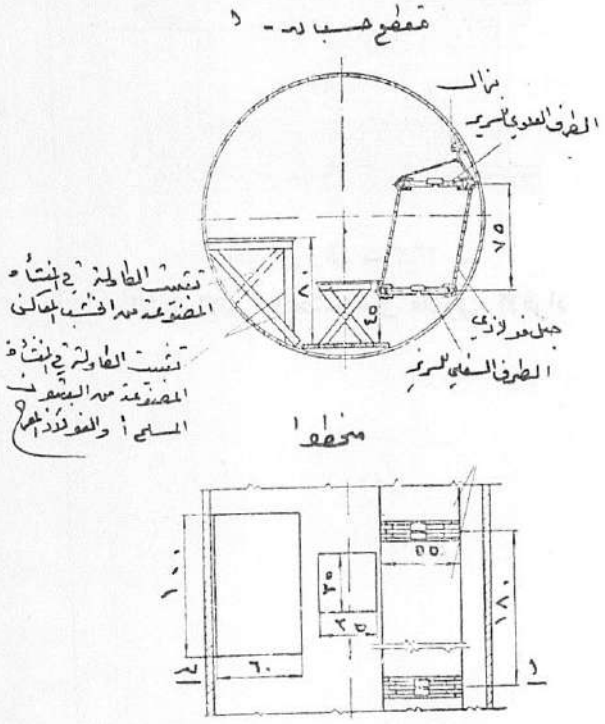
هـ ـ الاسرة في الوضع المطوي .

٣٤٩ – تستخدم لاستراحة العناصر في منشآت مقرات السيطرة ، الاسرة المعلقة المسبقة الصنع من قماش الشادر السميك .

تتألف الاسرة المعلقة من زوج من الحشيات القابلة للطي ، وزوج من الحبال تتم بمساعدتها تعليق الحشيات ضمن المنشأة ، ( شكل رقم ٢٦١ و ٢٦٢ ) . ان الحشيات عبارة عن اطارات انبوبية قابلة للطوي مغلفة بغلاف من قماش الشادر السميك .

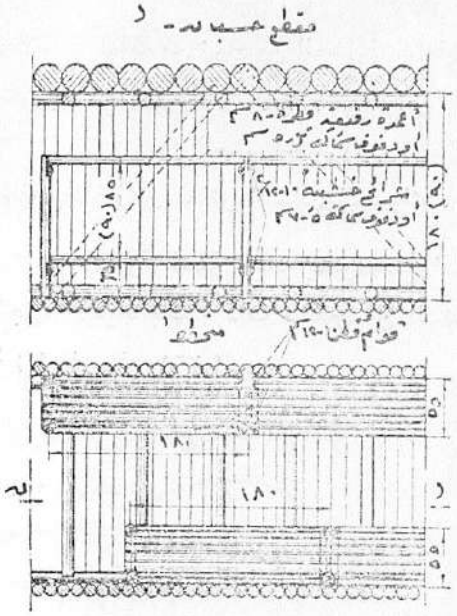
اذا لم تتوفر الاسرة المعلقة ، فانه يمكن صنع اسرة من الاخشاب .

٣٥٠ – تجهز ملاجىء الافراد بأسرة ذات طابقين من الدفوف او الاعمدة الخشبية ( شكل رقم ٣٦٣ ) .




**الشكل رقم – ٢٦٢ –**

**طاولة وسرير معلق مركبين في منشأة ذات مقطع دائروي**



الشكل رقم – ٢٦٣ –

انشاء الاسرة الخشبية في ملاجىء الافراد

# الفصل الثاني عشر

## تنظيم ومكننة اقامة المنشآت ذات النموذج المحفور

### ١ ـ عموميـــــات

٣٥١ ـ يتم التوصل الى اقامة المنشآت التحصينية خلال فترة قصيرة ، بالاستخدام الاقصى للوسائط الميكانيكية ووسائط النقل ، والعمل الدؤوب المستمر المنظم لعناصر الوحدات والقطعات القائمة بالتنفيذ .

٣٥٢ ـ يجب على قائد القطعة ( الوحدة ) المشرف على تنظيم تنفيذ المنشآت التحصينية :

ـ تحديد حجم العمل المتوقع ، وتسلسل تنفيذ الاعمال ، والقوى والوسائط اللازمة .

ـ وضع اكثر الوسائط فاعلية في انجاز الاعمال المطلوبة ، وتنفيذ توزيع الوسائط الميكانيكية على اماكن تنفيذ الاعمال .

ـ تحديد مخطط سير حركة المعدات الهندسية .

ـ تحديد اماكن ونظام تحضير المواد ، والاجزاء ، والتصميمات .

ـ تنظيم التأمين القتالي .

٣٥٣ ـ يجب توجيه الاهتمام الاكبر عند تنفيذ الاعمال ، الى التعاون بين

الوحدات ( القطعات ) التي تنفذ اقامة المنشآت ، وبين الوحدات التي تقوم بتأمين الاعمال بالوسائط الميكانيكية . ولهذا الغرض يتم وضع خطة تحدد تسلسل ووقت عمل المعدات في القطاعات المستقلة من الموضع ، واعطاء التعليمات حول نظام تلاقي المعدات وتوافقها عند تنفيذ الاعمال ، وعن مكان اعادة التجمع بعد تنفيذ المهام .

ان المعطيات الاساسية التي يستند عليها في ذلك ، هي الخطة المصدقة من الرئيس الاعلى والتي تحدد تنظيم الاعمال . واستنادا الى هذه الخطة ، يقوم قائد الوحدة المكلفة بتأمين الاعمال بالوسائط الميكانيكية ، بوضع خطة تفصيلة تحدد حركة هذه المعدات .

٣٥٤ ـ تنفذ المنشآت ، كقاعدة ، على جبهة عريضة . عند ذلك يقوم قائد كل وحدة ( قطعة ) بالمباشرة بتنفيذ الاعمال مستعينا بالوسائط والقوى المتوفرة لديه ، بدون انتظار الوسائط والمعدات المتوقع وصولها اليه لاحقا ، وعند وصول هذه الوسائط او المعدات ، فانه يقوم بتنسيق مباشرتها للعمل مع العمل المنفذ سابقا .

عند تنظيم تنفيذ الاعمال في القطاعات المستقلة ، فان تسلسل اقامة المنشآت يتم حسب النظام المحدد من قبل الرئيس الاقدم . وعند ذلك فان الوحدة التي تقوم بتنفيذ كامل حجم العمل في أحد القطاعات ، تنتقل الى العمل في قطاع آخر .

٣٥٥ ـ ينفذ المنشآت في مقرات السيطرة ، وفي المواضع التي تجهز من قبل وحدات ( قطعات ) الانشاءات او البناء الميدانية ، بطريقة التجميع ، التي تتصف بالخصائص التالية :

ـ تنفذ المنشآت من قبل وحدات اخصائية مزودة بالوسائط الميكانيكية الضرورية وتنفذ نوع واحد فقط من الاعمال .

ـ يتم تشكيل قوام الوحدات الاخصاصية بحيث يتم تنفيذ كافة انواع الاعمال بوتيرة واحدة .

تشكل الوحدات الاخصائية العديدة التي تقوم بتنفيذ كافة اعمال اقامة المنشأة ما يسمى بخط العمل المتسلسل .

٣٥٦ ـ تفرز وسائط النقل اللازمة بصورة عامة ، من قبل تلك القطعات ( الوحدات ) التي يتم لصالحها تجهيز المواد او الاجزاء او التصميمات، ويتم تنظيم عملها تبعا لطريقة العمل في ساحة التحضير . يجب أن يتم نقل الاجزاء والتصميمات الى اماكن الانشاء فقط بطريقة المجموعات الكاملة لكل منشأة .

٣٥٧ ـ عند تنفيذ اقامة المنشآت التحصينية ليلا ، يتم تنظيم استطلاع المكان في الاوقات المضيئة من اليوم ، وتعريف قادة الزمر على اماكن تنفيذ الاعمال ، وتنفيذ تخطيط اماكن انجاز الحفر ، وتحديد خطوط سير المعدات الهندسية ، وتحضير المعدات الهندسية والطواقم من أجل تنفيذ العمل ليلا ، وتوزيع الواجبات على العناصر ، وتحديد نظام التعاون مع الوسائط الميكانيكية .

٣٥٨ ـ تحدد العلامات المستقلة واجزاء الوسائط الميكانيكية ووسائط النقل واجزاء هياكل المنشآت بواسطة اللون الابيض .

تزود العناصر التي ستنفذ الاعمال بالابيال الكهربائية ، وبالتجهيزات اللازمة لاخفاء الانوار عن سطع العدو . ويحدد لكل سائق اشارة خاصة لاستدعائه .

يتم تزويد كافة العناصر والمعدات المخصصة للعمل ، بالوسائط والاجهزة التي تساعدها على تنفيذ الاعمال ليلا . اذا كانت كمية وسائط الانارة الليلية الخاصة غير كافية ، يمكن السماح باستخدام وسائط الانارة الاخرى عند العمل ضمن الحفر .

٣٥٩ ـ عند تنفيذ المنشآت التحصينية يجب مراعاة اجراءات التأمين الفنالي التالية :

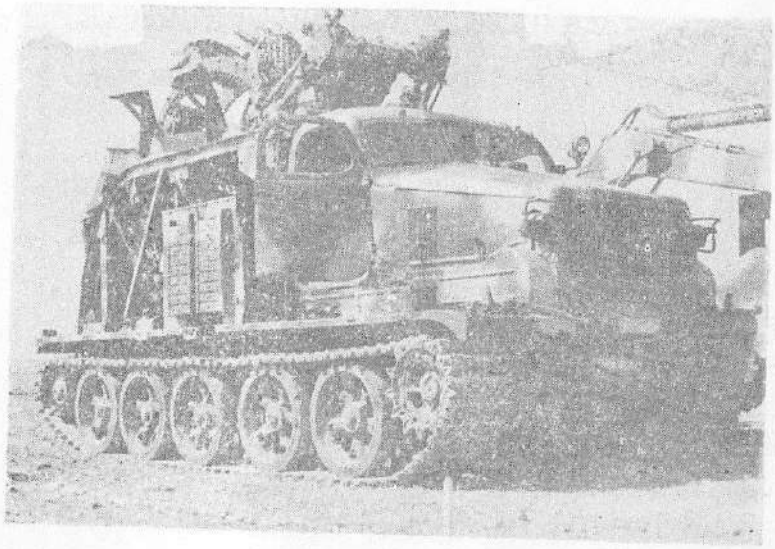
ـ افراز مخافر مراقبة ، للتأمين ضد الهجوم المفاجىء المعادي .

- تحضير مساتر بسيطة واستخدام المساتر المنفذة لوقاية الافراد والعتاد .

- ابلاغ نظام العمل عند هجوم العدو حتى مستوى الافراد في الوحدات المنفذة .

## ٢ - اقامة المنشآت المكشوفة

٣٦٠ - تنفذ مكننة حفر خنادق القتال باستخدام حفارات الخنادق المحراثية، ومعدات حفر الخنادق ، والحفارات خدمة عامة ، وذلك في الاراضي الطرية والمتوسطة والقاسية ، عند عدم وجود الجذوع والصخور فيها، وكذلك في الاراضي المتجلدة شتاء عندما لا تزيد طبقة التربة المتجلدة عن ١٠ سم . واما على الميول الجبلية عندما يكون الميل العرضاني فيها اكثر من ١٠ - ١٢٪ ( ٥ - ٧° ) ، يصعب استخدام المعدات المذكورة آنفا .



**الشكل رقم - ٢٦٤ -**
**حفارة الخنادق ب ت م**

٣٦١ – أن حفارة الخنادق السريعة الحركة نموذج ب ت م ( БТМ )
تحفر الخنادق بعمق حتى ٥ر١ ، وعرض من الاعلى ١ – ١ر١ م
ومن القاع ٥ر٠ م .

ان عضو العمل في الحفارة عبارة عن دوار ذو عشرة سطول ، واما الهيكل الحامل لقسم السير فعبارة عن قاطرة مدفعية ثقيلة نموذج آت ت (AT-T) .

ان متوسط مردود العمل لحفارة الخنادق السريعة الحركة ب ت م ( БТМ ) تساوي ٢٠٠ – ٣٠٠ م/طولي من الخنادق ذات المقطع الكامل ، او تساوي ٣٥٠ – ٥٠٠ م/طولي من الخنادق بعمق ١ر١ م ، وذلك في الساعة الواحدة . ان سرعة تنقل الحفارة اثناء المسير تساوي ٢٠ – ٢٥ كم/ساعة . الوزن الاجمالي لها ٥ر٢٦ طن .

٣٦٢ – ان حفارة الخنادق التي تحفر الخنادق بعمق حتى ٥ر١ م ، وعرض من الاعلى حتى ١ر١ م ومن القاع ٦ر٠ م .
ان عضو العمل في الحفارة ، عبارة عن دوار ذو ١٤ سطلا ، واما هيكل قسم السير فعبارة عن جرار نموذج س – ٨٠ .
يبلغ متوسط مردود الحفر لهذه الحفارة حوالي ٢٠٠ م/طولي من الخنادق بالمقطع الكامل ، في الساعة الواحدة . سرعة تنقل الحفارة اثناء المسير تساوي ٥ – ٧ كم/ساعة . وزنها ١٨ طن .

ينخفض مردود الحفارة عن الحفر في الاراضي القاسية بمقدار ٢٠ – ٢٥ ٪ ، وعند العمل في المرتفعات بمقدار ١٥ – ٢٠ ٪ ، وعند العمل في الليل بمقدار ٢٥ – ٣٠ ٪ .

٣٦٣ – قبل ان تبدأ المعدة بالحفر ، يجب ان يتم تخطيط خندق القتال او خندق المواصلات بواسطة الاوتاد او العلامات الاخرى ، التي توضع في اماكن تلاقي اضلاع الخندق او اماكن انعطاف تعرجات الخندق . وعندما يتم تنفيذ الحفر ليلا ، يجب دهن العلامات باللون الابيض او

أن يربط عليها أشياء بيضاء . وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تخطيط قطاعات الارض التي سيتم فيها حفر خنادق القتال (خنادق المواصلات) فانه يجب ان يتم تفتيشها ، فاذا تم اكتشاف الالغام فيها ، فانه يجب ان تجري عملية ازالة لهذه الالغام ، وتجهيز ممرات خلال العوائق ، وتنفيذ الاجراءات الاخرى التي تؤمن نجاح وسائط العمل الميكانيكية . ولهذا الغرض ، فان كل وحده سوف يتم اجراء الحفر ضمن قطاعها ، يجب ان تفرز القوى والوسائط الضرورية لذلك .

٣٦٤ ـ يجب ان يتم حفر خنادق القتال وخنادق المواصلات حسب العلامات الموضوعة ، عند اقتراب المعدة منها ويتم ازالتها او ابعادها نحو الجوانب بمقدار ١ ـ ٥ر١ م . وفي الاوقات المظلمة من اليوم ، يجب ان يسير امام المعدة عنصر مؤشر ، الذي يقوم بواسطة مصباح كهربائي ، بكشف القطاع من الارض الواقع امام معدة الحفر ، وكذلك ارشاد السائق الى اتجاه حركة معدة الحفر .

يحدد لكل معدة قطاع عمل يؤمن الحد الاعظم من استثمارها . ضمن هذا القطاع يتم تحديد مسار حركة المعدة ، ونقاط بدء وانتهاء عملها ، واماكن اجتيازها للحواجز ، واماكن ملئها بالوقود ، وغير ذلك. يجب ان توضع لطاقم العمل ، المهام المحددة لكامل وقت العمل ولكل يوم من ايام العمل .

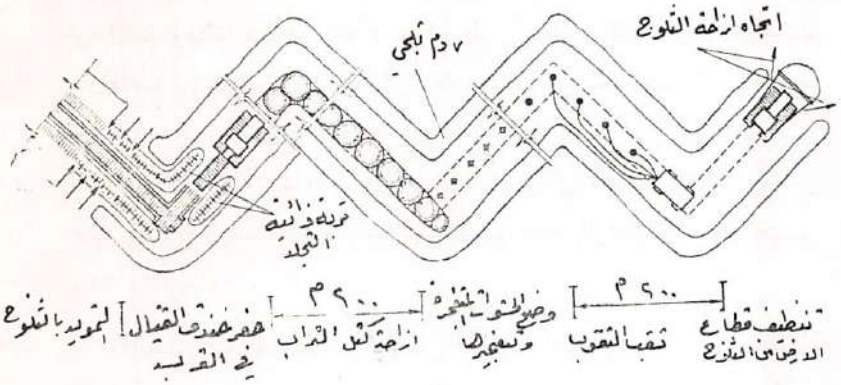
٣٦٥ ـ في الشتاء ، وعندما تكون سماكة طبقة التربة المتجلدة اكثر من ١٠ سم ، يتم خلخلة التربة بالمتفجرات قبل بدء عمليه الحفر بالمعدات . وقبل اجراء عملية الخلخلة ، يجب ان تتم عملية كشط الطبقة الثلجية باستخدام القاحط المركب على جرار . يتم تنظيف الارض على قطاعات بحيث لا يزيد طول كل منها عن المقدار المساوي لمردود معدة الحفر لنوبة عمل واحدة ( يوم عمل ) . تتم خلخلة طبقة التربة المتجلدة اذا كانت تزيد سماكتها عن ٦٠ سم ، باستخدام حشوات المواد المتفجرة المجمعة ، موضوعة على صف واحد او عدة صفوف ، موازية

لمحور الخندق الذي سيتم حفره . يجب أن يكون عمق تجويف وضع الحشوة مساو لـ ٣/٤ سماكة طبقة التربة المتجلدة ، والمسافة بين التجويف والآخر لا تقل عن ١٫٥ مرة من عمق البئر . عندما تصل سماكة طبقة التربة المتجلدة حتى ١٠٠ – ١١٠ سم ، فانه تتم عملية خلخلتها على مراحل (عادة على مرحلتين) وذلك بطريقة تفجير حشوات المواد المتفجرة المجمعة بالتتالي لكل طبقة على حدة .

٣٦٦ – يتم حفر التجاويف باستخدام المثاقب الكهربائية والمطارق الكهربائية ، الموجودة ضمن مجموعة ادوات المحطة الكهربائية المخصصة لمعالجة التربة المتجلدة نموذج اس ب – ٤ – ي ج .

اما الحفر ، فيتم عملها بمساعدة الضواغط الهوائية ، او يدويا .

تحتوي مجموعة ادوات المحطة الكهربائية نموذج اس ب – ي ج ( 3СБ-NГ ) على مثاقب ومطارق هوائية . يتم نشر المحطة من قبل الطاقم المؤلف من ٥ افراد خلال ١٥ دقيقة . يبلغ مردود العمل في التربة المتجلدة ٣٠٠ – ٣٥٠ م/طولي خلال ١٠ ساعات عمل عند تحضير الثقوب ، وعند معالجة قطاعات مخلخلة من التربة




**الشكل رقم – ٢٦٥ –**

**مخطط ـ تنظيم العمل عند حفر خنادق القتال عندما تكون سماكة التربة المتجلدة لا تزيد عن ٣٠ سم**

المتجلدة او التربة الصخرية باستخدام ثلاث مطارق فان مردود العمل يساوي ١٠ م٣/ساعة . تنقل المحطة الكهربائية ضمن مقطورة خلف عربة نموذج جاز – ٦٣ ، وبسرعة تصل حتى ٣٠ – ٣٥ كم/ساعة .

٣٦٧ – عندما تكون سماكة التربة المتجلدة لا تزيد عن ٣٠ – ٤٠ سم ، فانه يتم بعد تنفيذ خلخلة التربة ، المباشرة بمعالجة التربة الذائبة بمساعدة وسائط المكننة . ان المخطط النموذجي عن تنظيم العمل عند حفر خنادق القتال عندما تكون سماكة التربة المتجلدة لا تزيد عن ٣٠ سم مع وجود غطاء ثلجي ، موضح في الشكل رقم ٢٦٥ . وفي اوقات الشتاء، فانه في نفس الوقت الذي يتم فيه حفر خنادق القتال ، يتم ايضا تجهيز هذه الخنادق .

## حفر مساند الدبابات والمدفعية

٣٦٨ – تتم مكننة حفر مساند الدبابات والمدفعية باستخدام تجهيزات القاحط المركبة على الدبابات او قاطرات المدافع والمعدات الهندسية ( البلدوزر، آلة حفر خ. ع. آلة حفر ورفع اتربة ) ان تجهيزات القاحط المركبة على الدبابات مخصصة لتأمين الحفر والمساند للعتاد القتالي لوحدات وقطعات الدبابات ، ويبلغ طول شفرة القاحط ٣٤٠ سم وارتفاعها ١١٠ سم ، ووزنها ٢ر٣ طن . يتم تركيب تجهيزات القاحط على الدبابة من قبل طاقمها خلال ١ – ١ر٥ ساعة ، ويتم فكها عن الدبابة خلال ٥ر. ساعة . ان مردود العمل في معالجة التربة يصل حتى ٢٠٠ م٣/ساعة ، وعند التخطيط وتنفيذ الردميات يصل حتى ٣٥٠ م٣/ساعة .

اما تجهيزات القاحط المركبة على قاطرات المدافع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ، فهي مخصصة لتأمين الحفر والمساند للعتاد القتالي في وحدات وقطعات المدفعية .

ان المعطيات الاساسية عن تجهيزات القاحط ، مبينة في الجدول رقم ٤ .

## جدول رقم ( ٤ ) :

## المعطيات الاساسية لتجهيزات القاحط التي تركب على قاطرات المدفعية

| التبيـــان | القاطـــرة | | |
|---|---|---|---|
| | آت ـ ل ( خفيفة ) | آت ـ س ( متوسطة ) | آت ـ ت ( ثقيلة ) |
| نموذج تجهيزات القاحط | ول ت (OJIT) | و س ت (OCT) | و ت ت (OTT) |
| طول الشفرة(بالسم) | ٢٥٢ | ٢٨٠ | ٣٥٠ |
| ارتفاع الشفرة ( بالسم ) | ٨٠ | ١١٠ | ١١٨ |
| وزن التجهيزات ( بالطن ) | ٠ر٧ | ١ر٢٥ | ٢ |
| زمن تركيب التجهيزات على القاطرة (بالساعة) | ١ | ١ | ١ |
| زمن فك التجهيزات عن القاطرة ( بالساعة ) | ٠ر٥ | ٠ر٨ | ٠ر٤ |
| المردود بالمتر مكعب/ ساعة : | | | |
| ـ عند معالجة التربة الطرية والمتوسطة | ٤٠ ـ ٧٠ | ٨٠ ـ ٩٠ | ٢٠٠ ـ ٢٥٠ |
| ـ عند معالجة التربة القاسية | ٢٥ ـ ٣٠ | ٤٠ ـ ٥٠ | ٨٠ ـ ١٠٠ |

٣٦٩ ـ يتم حفر المساند والمساتر باستخدام تجهيزات القاحط المركبة بطريقة كشط طبقات متتالية سماكتها ٦ ـ ١٥ سم لكل مشوار للآلية . يتم حفر التربة على طول المحور الطولاني للمسند او المستر ، او يتم الحفر في البداية عرضانيا ثم يتابع الحفر طولانيا ، او بالعكس . بعد ان يتم انجاز الحفر حتى عمق ٣ر٠ ـ ٦ر٠ م يجب ان يتم ازاحة

الآلية على طول شفرة القاحط الى اليمين او اليسار ، او يتم تغيير اتجاه حفر وازالة التربة . يتم ردم التربة المحفورة ، كقاعدة ، لتكوين السترة الترابية . في نفس الوقت الذي تعمل فيه آليات الحفر ، تتم معالجة التربة يدويا ، وذلك ليتم الحصول على الشكل المحدد والميول المقررة لجدران المسند . ويتم يدويا حفر الشقوق واعشاش الذخيرة .

عند حفر المساند على الميول الجبلية ، يجب ان يبدأ الحفر بشكل مائل على المحور الطولاني للمنشأة . بعد ان يتم انجاز ساحة مستوية ، تتم متابعة الحفر باتجاه المحور الطولاني للمنشأة .

٣٧٠ ـ قبل ان يتم البدء بحفر المنشأة ، يجب ان يتم تخطيطها بالكامل ، او تخطيط الجزء الذي سيتم حفره بواسطة معدة الحفر . ولتحديد عدد مشاوير المعدة عند تنفيذ الحفر بصورة عرضانية على المحور الطولاني للمنشأة ، فانه يتم وضع اوتاد بطول ٥ر١ ـ ٢ م على بعد ١ م من حدود المنشأة المراد حفرها ، بحيث يكون البعد بين الوتد والآخر ضعف طول شفرة القاحط .

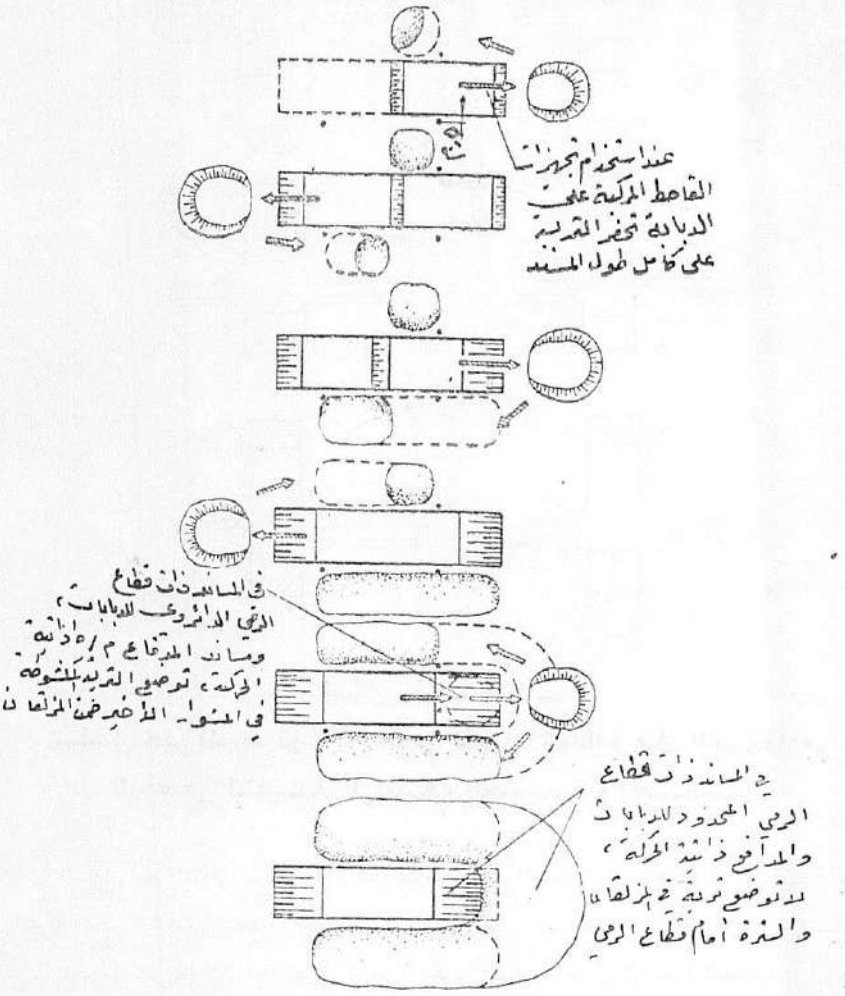
بعد معالجة التربة يتم وضع اوتاد على الحافة العلوية للحفرة في الاتجاه العرضاني لها بحيث تكون موازية للمحور الطولاني للمنشأة ، وبحيث تحدد طول الجزء المستوي من قاع الحفرة .

٣٧١ ـ ان تسلسل تنفيذ حفر مساند الدبابات والمدافع م/ط ذاتية الحركة ، والمدافع ذاتية الحركة ، والهاونات عيار ١٦٠ مم ، والعربات المدرعة ، موضح في الشكل رقم ٢٦٦ . لا ينشأ في المساند ذات قطاع الرمي المحدود ، سترة ترابية ضمن قطاع الرمي . وفي مساند الدبابات ذات الرمي الدائروي ومساند المدافع م/ط ذاتية الحركة ، فان التربة في المشاوير الاخيرة تردم على شكل سترة متدرجة باتجاه العدو .

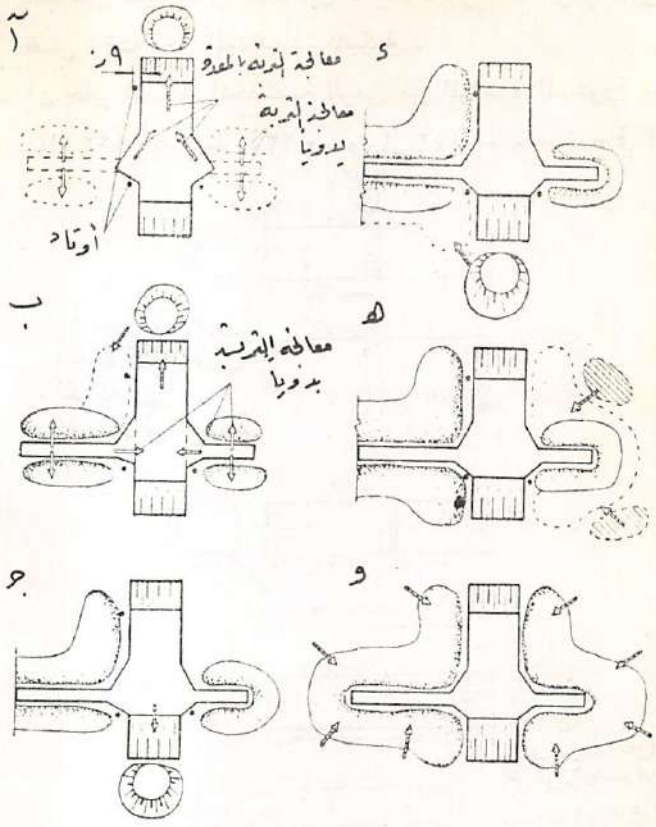
٣٧٢ ـ ان تسلسل حفر المساند المخصصة لتنفيذ الرمايات الجبهية والجانبية ذات قطاع رمي محدود للمدافع عيار ٥٧ ـ ١٥٢ مم ، موضحة في الشكل رقم ٢٦٧ .

ان مكننة حفر التربة تنفذ على طول المحور الطولاني للمنشأة من اتجاهين متعاكسين متطابقين . يتم حفر اعشاش الذخيرة يدويا في نفس وقت عمل المعدات الميكانيكية .

٣٧٢ ـ ان حفر المساند المخصصة للرمي من المواضع المستورة من المدافع عيار ١٢٢ مم وعيار ١٣٠ مم وعيار ١٥٢ مم ، موضح في الشكل رقم



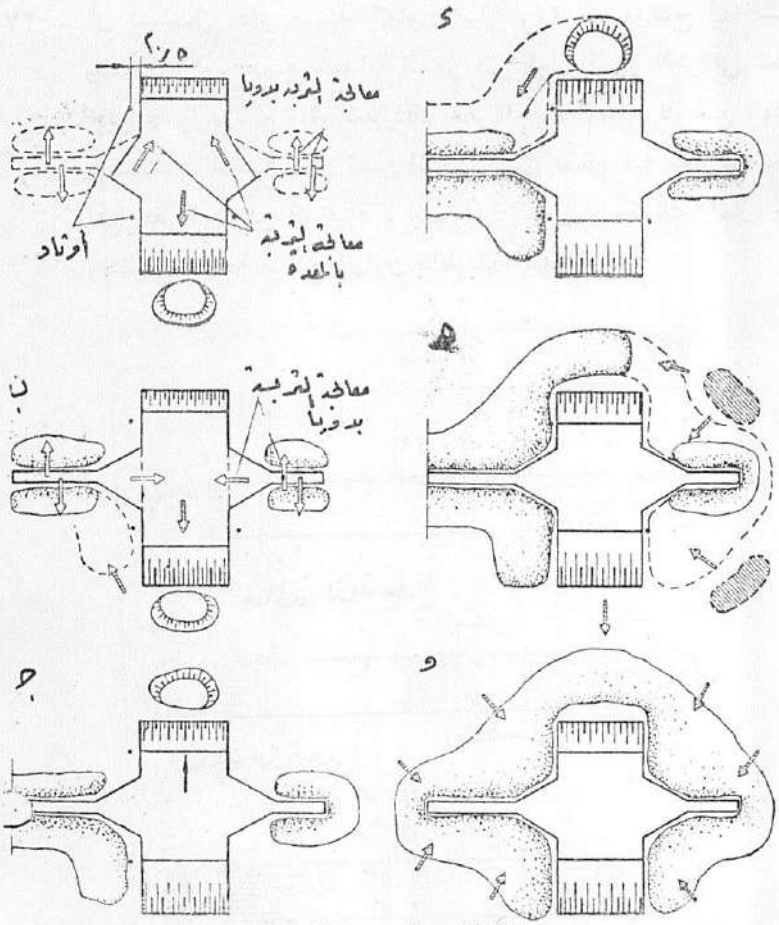

**الشكل رقم ـ ٢٦٦ ـ**
**تسلسل حفر مساند الدبابات ، والمدفعية م/ط ذاتية الحركة ، والمدفعية ذاتية الحركة ، والعربات المدرعة**




**الشكل رقم ـ ٢٦٧ ـ**

**تسلسل حفر المسند ذو قطاع الرمي المحدود للمدافع عيار ٥٧ـ١٥٢ مم المخصص لتنفيذ الرمايات الجبهية والجانبية**

أ ـ الوضعية الاولى ـ يتم الحفر حتى منتصف عمق المسند ب ـ الوضعية الثانية ـ ازاحة التربة المحفورة لتكوين السترة جـ ـ الوضعية الثالثة ـ يتم الحفر حتى العمق الكامل للمسند د ـ الوضعية الرابعة ـ ازاحة التربة المحفورة لتكوين السترة هـ ـ الوضعية الخامسة ـ ازاحة التربة الاضافية لتكوين السترة و ـ الوضعية السادسة ـ اعطاء الشكل النهائي للسترة .



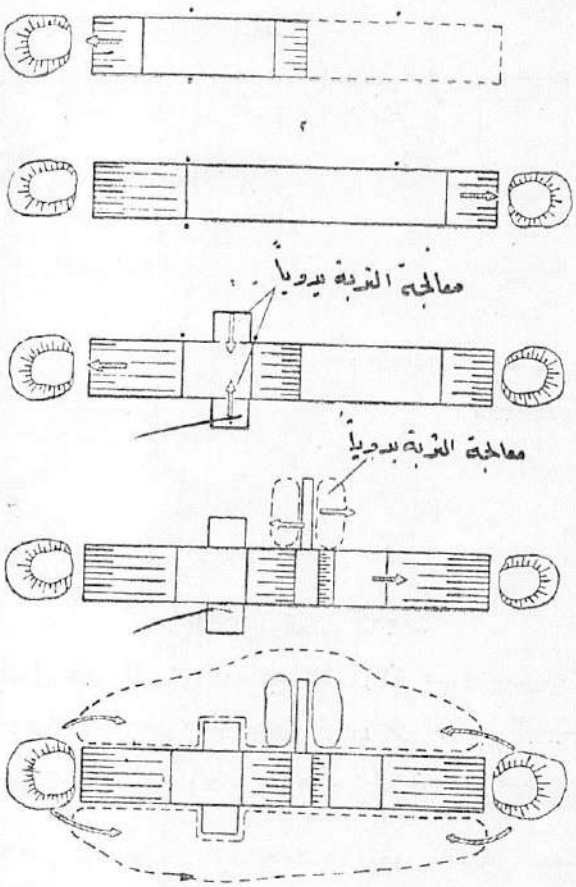

**الشكل رقم – ٢٦٨ –**

**تسلسل حفر السند للمدافع عيار ١٢٢ مم وعيار ١٣٠ مم ، وعيار ١٥٢ مم ، المخصص للرمي من الموضع المستور**

لمعرفة معنى الاوضاع آ ، ب ، جـ ، د ، هـ – انظر ماكتب في الشكل رقم ٢٦٧ .

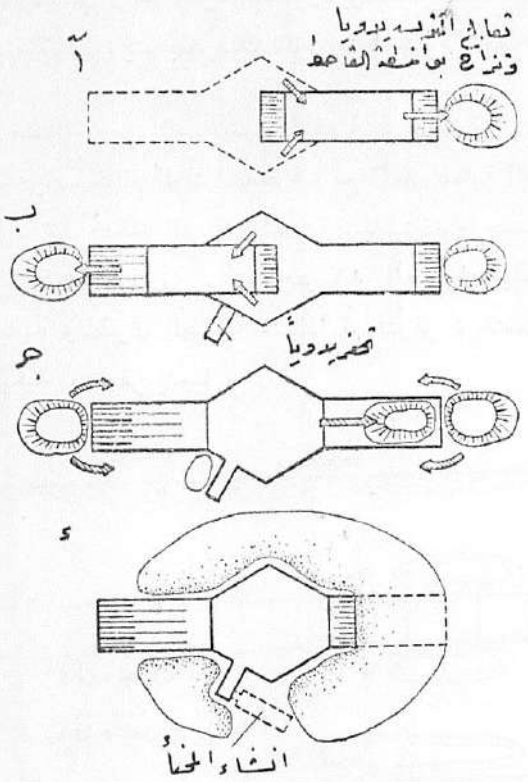
٢٦٨ . يتم الحفر في البداية باتجاه المحور الطولاني للمنشأة ، ثم ينفذ بعد ذلك عرضانيا على المحور ، ثم يعود العمل من جديد باتجاه المحور الطولاني . يتم حفر اعشاش الذخيرة والشقوق يدويا ، بعد تنفيذ عملية الحفر العرضاني بالوسائط الميكانيكية .

٣٧٤ ـ ان تسلسل حفر مسند الهاون عيار ٢٤٠ مم موضح في الشكل رقم ٢٦٩ . يتم في البداية الحفر على طول المحور الطولاني للمنشأة حتى عمق ٨ر٠ م ، ثم بعد ذلك حفر اجزاء المسند لتوضع الهاون ، واعشاش الذخيرة . في نفس الوقت الذي تعمل فيه معدات الحفر ، يتم حفر اعشاش الذخيرة . يتم هذا العمل ، وكذلك اكمال حفر وتنظيف ساحة توضع الهاون بالطريقة اليدوية .




**الشكل رقم ـ ٢٦٩ ـ**

**تسلسل حفر مسند الهاون عيار ٢٤٠ مم**




**الشكل رقم ـ ٢٧٠ ـ**

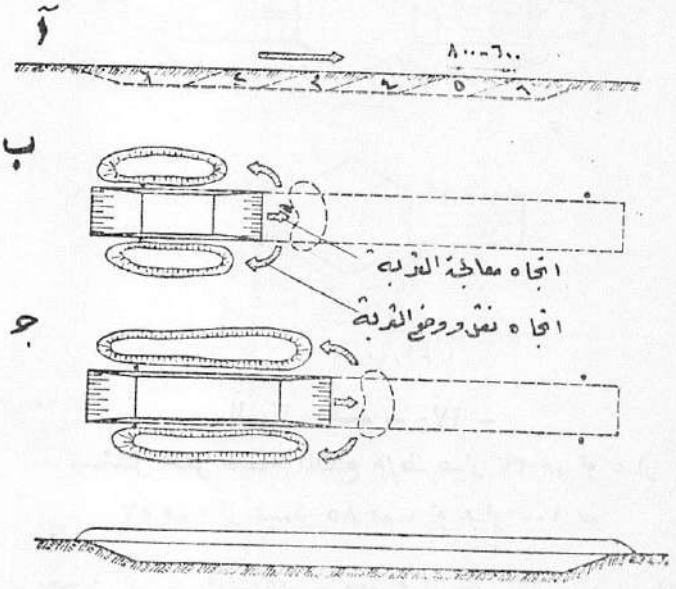
**تسلسل حفر مسند المدفع م/ط عيار ٣٧ مم أو عيار ٥٧ مم ، أو عيار ٨٥ مم ، او عيار ١٠٠ مم**

أ ـ مجموعة المشاوير الاولى ب ـ مجموعة المشاوير الثانية جـ ـ ازاحة التربة المحفورة من الاكوام لتكوين السترة د ـ تكوين الشكل النهائي للسترة .

٣٧٥ ـ ان تسلسل حفر مسند المدافع م/ط عيار ٣٧ مم وعيار ٥٧ مم وعيار ٨٥ مم وعيار ١٠٠ مم ، موضح في الشكل رقم ٢٧٠ . تتم معالجة التربة باتجاه المحور الطولاني للمنشأة . في نفس الوقت الذي تعمل فيه معدة الحفر ، تتم معالجة التربة يدويا لاعطاء الشكل النهائي

للمسند . تتم ازاحة التربة المحفورة بواسطة شفرة القاحط الى مكان التكويم الاولي ، يتم بعد ذلك تكون منها سترة الحفرة .

٣٧٦ ـ تنفذ مساند رمي الدبابات والمدفعية في التربة المتجلدة والتربة القاسية باستخدام المواد المتفجرة ، مع اكمال عملية الحفر بالمعدات او يدويا . تتم خلخلة التربة ، كقاعدة ، باستخدام حشوات مجمعة ، تتوضع على شكل رزم . يتم حفر آبار الحشوات باستخدام المثاقب الكهربائية والمطارق الهوائية ، واذا لم تتوفر ، فتستخدم المثاقب الميكانيكية او تحفر يدويا .




**الشكل رقم ـ ٢٧١ ـ**
**تسلسل حفر المساتر لست مقطورات من المواد بواسطة قاطرة مركب عليها تجهيزات القاحط**

٢ ـ اتجاه وتسلسل حفر المستر ( مبينة بالارقام ) ب ، جـ ـ حفر المستر وتشكيل السترة الترابية .

## حفر مساتر وسائط النقل ، والعربات الخاصة ، والوسائط المادية

٣٧٧ – ان مساتر وسائط النقل والعربات الخاصة والوسائط المادية ، ذات الابعاد من الاعلى التي لاتزيد عن ١٦–١٨ م طولا ، و ٤–٥ م عرضا ، يجب ان يتم حفرها كما هو الحال بالنسبة لحفر مساند الدبابات والمدافع ذاتية الحركة .

٣٧٨ – يتم حفر المستر الذي على شكل خندق ، لثلاث مقطورات من الوسائط المادية ، باستخدام حفارة الخنادق السريعة الحركة نموذج ب ت م ، او بواسطة الحفارة خدمة عامة ذات السطل الواحد المركبة على هيكل عربة نموذج أ – ٣٠٥ .

٣٧٩ – يمكن ان يتم تجهيز الحفارة خدمة عامة ، بسطل امامي او سطل خلفي ، او كرافعة . وهي تحتوي على سطل واحد .

تستطيع الحفارة بانتم المجهزة بسطل خلفي ( معكوس ) ان تحفر حفرة عمقها حتى ٣٫٤ م . ويكون مردودها ٣٠ – ٤٠ م٣/سا عند عمل الحفارة المجهزة كرافعة فان حمولتها لا تزيد عن ٥ طن . ان سرعة مسير الحفارة على الطرق المعبدة تصل حتى ٢٥ كم/ساعة .

٣٨٠ – ان تسلسل حفر مستر لثلاثة مقطورات من الوسائط المادية بواسطة قاطرة مجهزة بتجهيزات القاحط ، موضح في الشكل رقم ( ٢٧١ ) . يتم في البداية حفر قسم من المستر كما هو الحال عند حفر مسند الدبابة . وبعد ذلك يتم حفر اقسام من المستر بطول ٦ – ٨ مم ، عند ذلك تتم معالجة التربة على طبقات وتزاح باتجاه واحد . تزاح التربة المحفورة في البداية على شكل كومة ثم بعد ذلك تشكل منها السترة الترابية على مرحلتين : المرحلة الاولى عند الوصول الى منتصف عمق المنشأة ، والمرحلة الثانية بعد الوصول الى العمق النهائي لها . وفي نفس الوقت مع تنفيذ الاعمال النهائية لتكوين السترة الترابية ، يتم يدويا حفر قناة تصريف المياه وبئر التجميع .

## ٣ ـ اقامة المنشآت المغطاة

٣٨١ ـ تتضمن اقامة المنشآت المغطاة : حفر الحفرة ، وتجميع الهيكل ، وردم وتمويه المنشأة . عند اقامة الملاجىء الثقيلة ، بالاضافة لما ذكر ، ينفذ ايضا اقامة الطبقة القاسية الواقية . يتم تنفيذ التجهيزات الداخلية للمنشأة ، كقاعدة في نفس الوقت الذي يتم فيه ردم المنشأة .

٣٨٢ ـ قبل البدء بعملية حفر حفرة المنشأة ، يتم تحديد الاتجاه العام لانشائها بواسطة وتدين بطول ١ر٥ ـ ٢ م ، يفرسان على بعد ١ م من الحافة العلوية للحفرة التي ستنشأ ، بصورة موازية للمحور الطولي للمنشأة، وتحدد ابعاد الساحة المستوية لقاع الحفرة . ان المسافة بين الحواف العليا للحفرة ، والمحور الطولي للمنشأة تحدد كمجموع لنصف عرض المنشأة مع مقدار المسافة الافقية لميل الجدران مضاف اليه ٢ر٠ ـ ٣ر٠ م . ان المسافة الافقية لميل الجدران تختلف حسب طبيعة التربة حيث يختلف هذا الميل الذي يمكن ان يحدد كالتالي :

في التربة الرخوة من ٣ : ٢ الى ٢ : ١ ، وفي التربة المتوسطة من ٤ : ١ الى ٥ : ١ ، وفي التربة القاسية من ٨ : ١ ، الى ١٠ : ١ .

٣٨٣ ـ تتم مكننة حفر حفر المنشآت ، باستخدام القواحط ، والقاطرات المجهزة بشفرات قاحطة ، والحفارات خ ع . وآلات الجرف .

ان نظام حفر الحفر باستخدام القواحط (القاطرات المجهزة بتجهيزات القاحط ) ، موضح في الشكل رقم ٢٧٢ . ينفذ الحفر على طبقات متتالية سماكة الواحدة ٦ ـ ١٥ سم ، وحتى يصل العمق الى ٣ر٠ ـ ٦ر٠ م باتجاه المحور الطولاني للمنشأة . توضع التربة المحفورة عند النهايتين الطرفيتين للحفرة . أما جانبي الحفرة فيتركان دون وضع ردميات وتوضع عليهما عناصر هيكل المنشأة وتقف ايضا العربة الرافعة . ويتم حفر الجزء الاخير من الحفرة ( ٣ر٠ ـ ٦ر٠ م ) مع وضع التربة المحفورة فوق المزلقانات . يتم حفر الحفر بواسطة

الحفارة ذات السطل الواحد ، اعتبارا من المدخل وحتى الجدار النهائي الطرفي للمنشأة المراد اقامتها . توضع التربة المحفورة على جهة واحدة من جانبي الحفرة ، ويترك الجانب الآخر لتتوضع عليه قطع هيكل المنشأة والعربة الرافعة .

تحفر حفرة مدخل المنشأة بشكل اضيق من حفرة المنشأة الاساسية.

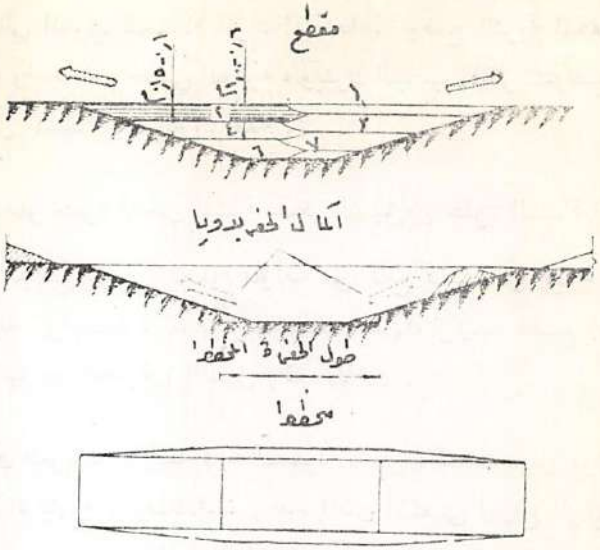
٣٨٤ – يتم تجميع هيكل المنشأة المؤلف من قطع ذات كتل كبيرة بواسطة العربة الرافعة ، المجهزة بوسائط حمل وتركيب قطع الهيكل في أماكنها من الحفرة ( الشكل رقم ٢٧٣ ) .

ان العربات الرافعة ذات الحمولة ٥ طن ، عندما تعمل فوق قواعد استناد بارزة ، وعندما تستخدم المدى الاقصى لذراع الرفع ، يمكنها ان تؤمن تجميع عناصر الهيكل التي تزن حتى ٢ طن ، واما العربات الرافعة التي حمولتها ٣ طن فتؤمن تجميع عناصر الهيكل التي تزن حتى ١ طن بنفس الشروط المذكورة سابقا . ان حمولة العربات الرافعة عندما تعمل على القواعد البارزة ، وبالنسبة لمختلف اطوال مدى ذراع الرفع ، موضحة في الجدول رقم ٥ .

**الجـــدول رقم ( ٥ )**

**حمولة الروافع بالنسبة لمختلف اطوال مدى ذراع الرفع**

| حمولة الرافعة ٣ طن عندما يكون طول ذراع الحمل ٢ر٦ م | | حمولة الرافعة ٥ طن عندما يكون طول ذراع الحمل ٥ر٧ م | |
|---|---|---|---|
| طول مدى الذراع ( م ) | الحمولة بالطن | طول مدى الذراع ( م ) | الحمولة بالطن |
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| ٢ر٥ | ٣ | ٣ر٨ | ٥ |
| ٣ | ٢ | ٤ر٥ | ٤ |
| ٣ر٥ | ١ر٥ | ٥ر٥ | ٣ |
| ٤ | ١ر٢٥ | ٦ر٠ | ٢ر٥ |
| ٤ر٥ | ١ | ٦ر٥ | ٢ر٠ |



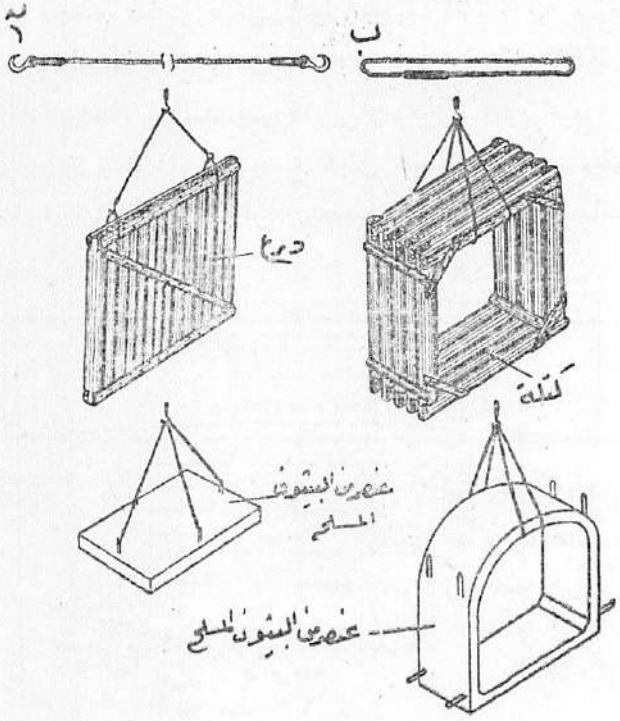
**الشكل رقـم ـ ٢٧٢ ـ**

**تسلسل الحفر الآلي ، واكمال الحفر اليدوي للحفـرة**

يتم تجمع عناصر هيكـل المنشأة ، بواسطة العربة الرافعة وهـي متمركزة فوق القواعـد البارزة . يجب ان لايقل بعد مكان توضـع القواعد البارزة الخلفية للرافعة عن الحافة العلوية للحفرة ، عن ١ م .

قبل البدء بتركيب عناصر الهيكل ، من الضروري اجراء عمليةخلخلة لسطح تربة القاع حتى عمق ٢٠ سم .

٣٨٦ ـ يتم تجميع عناصر هيكل الملاجىء الخفيفة المصنوعة من عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع نموذج س ب و ( CBO ) ، بواسطـة عربـة رافعةحمولة ٥ طن ، وحسب التسلسل الموضح في الشكل رقم٢٧٤ . عند تنفيذ عملية تجميع الهيكل ، يجب اعارة الاهتمام الكبير لتلاصق الكتل مع بعضها . يوضع في اماكن اتصال الكتل مع بعضها مادة لاصقة عازلة . ان المخطط البياني لتنفيذ الملجأ الخفيف من عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع ، موضح في الجدول رقم ٦ .




**الشكل رقم ـ ٢٧٣ ـ**

**تجهيزات ووسائط حمل الدروع والعناصر وكتل هياكل المنشآت**

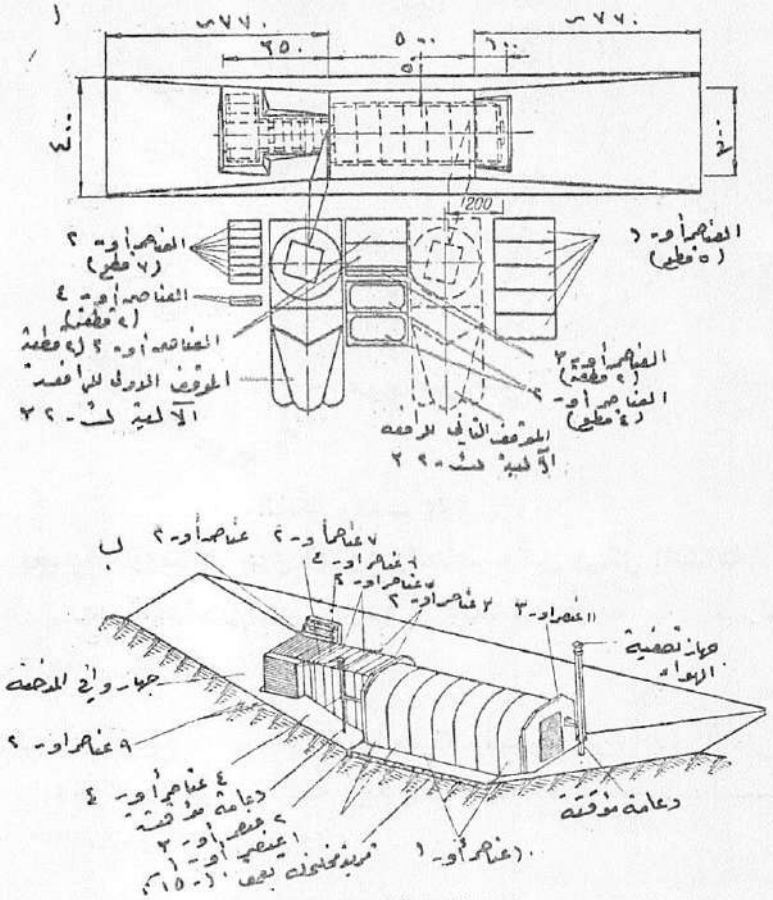
آ ـ وسائط تسهيل حمل العناصر وتعليقها الى خطاف ذراع الرافعة ب ـ حبل تعليق عمومي ، وطريقة استخدامه في التعليق ،

٣٨٦ ـ يتم تجميع عناصر الملاجىء الخفيفة المصنوعة من الكتل الاطارية ( حالة مزدوجة ) بواسطة عربة رافعة حمولة ٥ طن وحسب التسلسل الموضح في الشكل رقم ٢٧٥ .

عند تركيب الكتل رقم ٤ فانه يجب ملء الفراغ الواقع بينها وبين الدرج بعناية تامة ، بالتراب .

ان المخطط البياني لتجميع عناصر هيكل الملجأ الخفيف المؤلف من الكتل الاطارية ( حالة مزدوجة ) موضح في الجدول رقم ٧ .

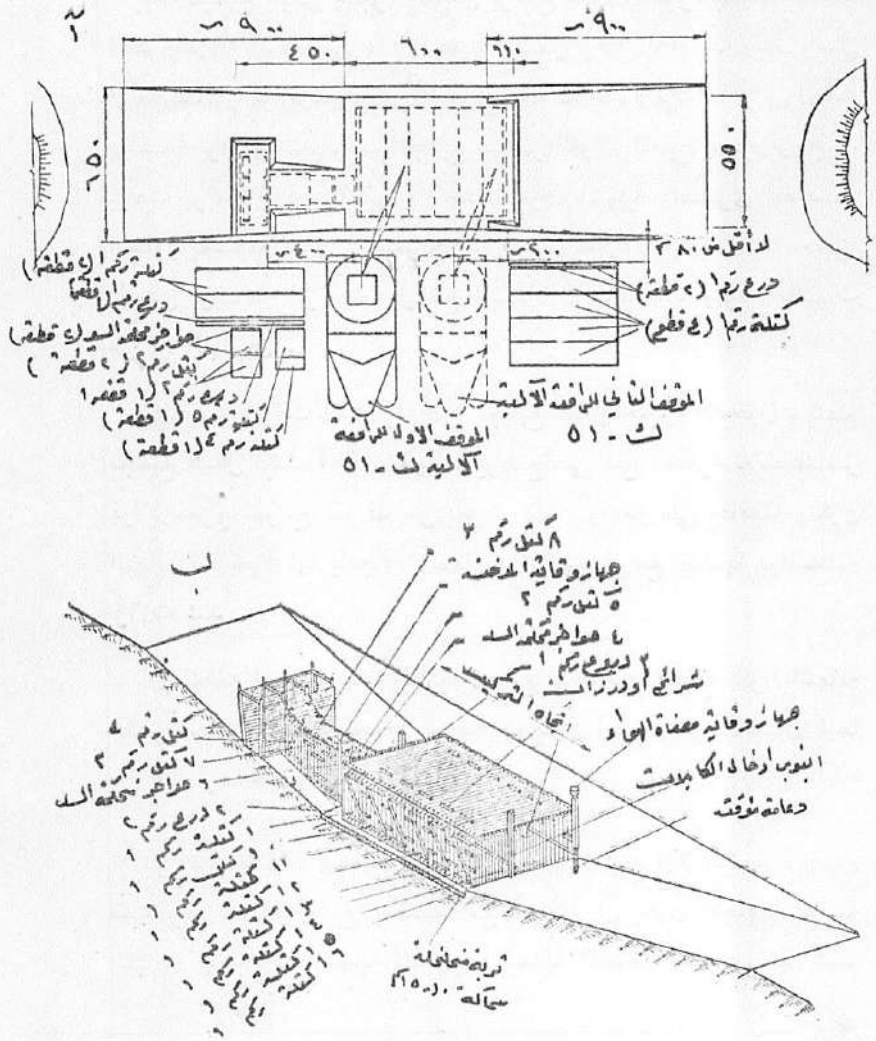
٣٨٧ ـ يتم تجميع عناصر هيكل الملجأ الخفيف المؤلف من عناصر الفولاذ المعرج المسبقة الصنع نموذج ك ف س ـ أو ( KBC - Y ) ، من قبل جماعة واحدة ، تقسم بدورها الى زمرتين . تقوم الزمرة الاولى التي قوامها ٣ ـ ٤ افراد بتجميع هيكل حجرة المدخل ، وتقوم الزمرة الثانية التي قوامها ٤ افراد بتجميع هيكل المنشأة الاساسية .




**الشكل رقم ـ ٢٧٤ ـ**

**مخطط توضع ، وتسلسل تجميع هيكل المنشأة المؤلفة من عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع نموذج س ب أو ( CБY )**

آ ـ مخطط توضع عناصر الهيكل والعربة الرافعة ب ـ تسلسل التجميع ( التسلسل موضح بالارقام المكتوبة بجانب كل عنصر ) .



**الشكل رقم ـ ٢٧٥ ـ**

**مخطط توضع ، وتسلسل تجميع عناصر هيكل المنشأة المؤلف من الكتل الاطارية**

آ ـ مخطط توضع الكتل ، والدروع ، والحواجز ، والعربة الرافعة بجانب الحفرة
ب ـ تسلسل تجميع هيكل المنشأة ( ان الارقام الموضوعة بجانب الدروع والكتل تبين تسلسل تركيب العناصر في المنشأة .

**ملاحظة :** ان تكسية الميول وتغطية خندق المواصلات يجب ان ينتهي مع انتهاء تجميع المنشأة .

يبدأ تجميع هيكل حجرة المدخل بوضع غطاء الحجرة بحيث يستند أحد جدرانه المائلة على قاع الحفرة ( شكل رقم ٢٧٦ ) . ويتم وصل اربعة عناصر فولاذ معرج من النموذج ف ڤ س ( φBC ) الى الغطاء بواسطة بزالات شد . يتم تجميع عناصر الفولاذ المعرج بصورة زوجية، بحيث تركب النهاية الكبرى لاحدها فوق النهاية الصغرى للعنصر المجاور بمسافة لاتقل عن تعريجة واحدة . بعد ذلك يتم تثبيت حجرة المدخل بواسطة الواح وصل مع المنشأة الاساسية ، وتردم بالتراب من كلا الجانبين .

وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تجميع هيكل حجرة الدخول ، يتم تجميع هيكل المنشأة الاساسية . يوضع على قاع الحفرة ثلاث عناصر فولاذ معرج نموذج ف ڤ س بحيث تكون واقعة على حافتها وتكون النهاية الصغيرة لها باتجاه الاسفل ، ثم توصل مع بعضها بواسطة بزالات شد .

ان الحلقة المجهزة بهذه الطريقة ترفع ثم توضع بحيث تكون النهاية الكبيرة لها ، ملاصقة للحاجز ، وبحيث يكون احد اماكن الاتصال فيما بين عناصرها متجها نحو الاسفل .

ثم يتم بعد ذلك تجميع الحلقات الباقية . يتم اولا تجميع ووصل العنصرين السفليين مع بعضهما مع مراعاة ان يكون اتجاه النهاية الكبرى لها باتجاه النهاية الصغرى للحلقة المجمعة سابقا . ثم يتم

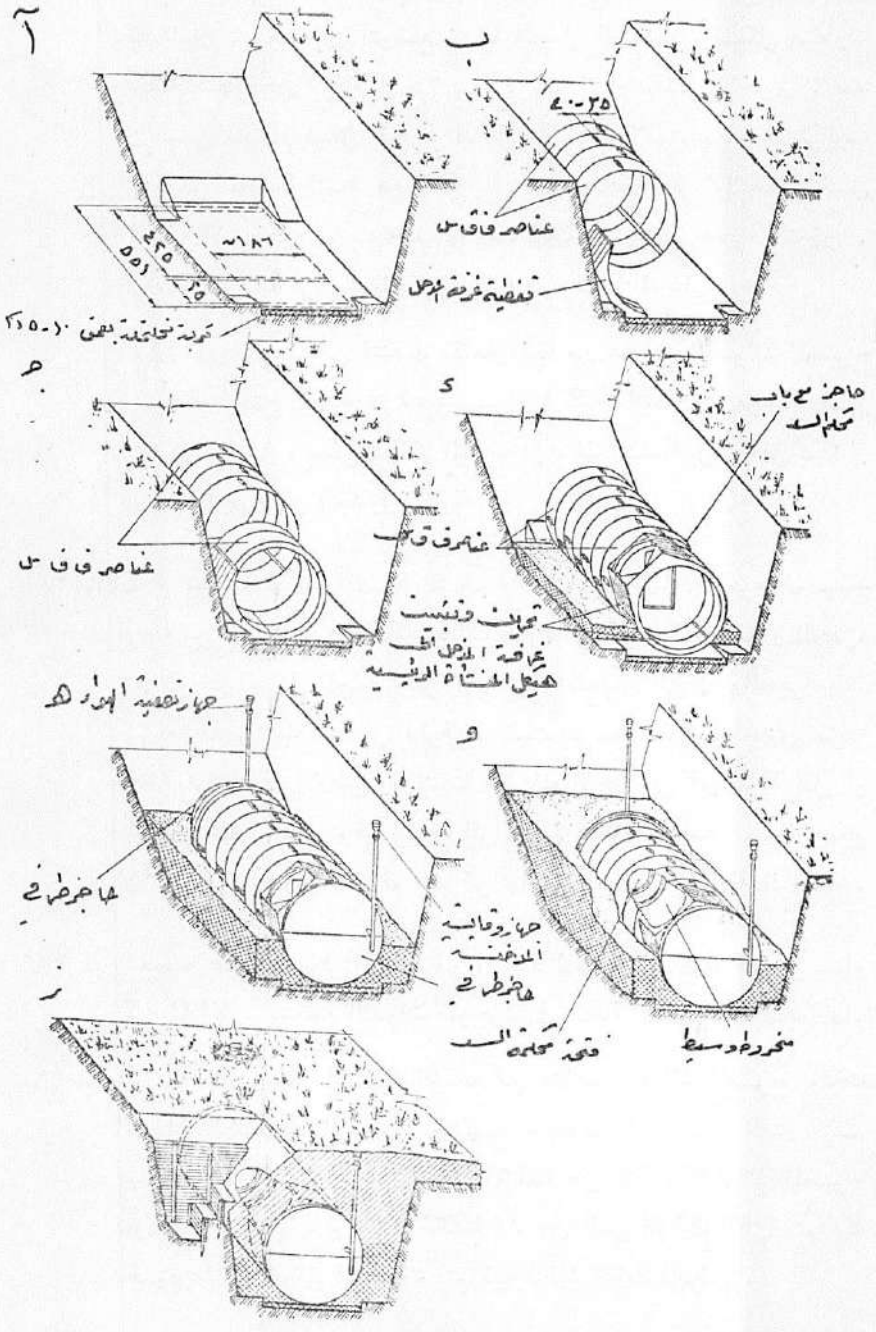
←

**الشكل رقم – ٢٧٦ –**

**تسلسل تجميع المنشأة من عناصر الفولاذ المعرج**

**نموذج ك ڤ س – أو ( KBC - Y )**

آ – تخطيط وحفر المنشأة ب – تجميع هيكل المنشأة الاساسية جـ – تركيب غطاء حجرة المدخل د – تركيب الحواجز مع الابواب العازلة وتثبيت حجرة المدخل مع هيكل المنشأة الاساسية هـ – تركيب الحاجز الطرفي والمدخنة و – تركيب عناصر المخرج العمودي ز – ردم وتسوية المنشأة .


آ
ب
٤٠-٣٥
عناصر فك س
تغطية غرفة الدخول
٢٥
٥٥١
٤٢٥
~١٨٦
تربة تحاتمة بعمق ١٠-١٥ سم
ج
عناصر فك س
د
حاجز مع باب تحكم
عناصر فك س
تجهيز وتثبيت غرفة الدخول
هيكل المنشأة الرئيسية
جهاز تغذية الهواء
حاجز طرفي
هـ
جهاز وقاية المدخنة
حاجز طرفي
مخرج وسيط
فتحة تحكم السد
ز

وضع العنصر الثالث العلوي ويثبت بواسطة بزالات الشد مع العنصرين السفليين . يجب ان تتوضع زوايا اتصال العناصر ، بشكل متفاوت ( نظام شطرنجي ) بفاصل ٣٥ ــ ٤٠ سم الواحدة عن الاخرى . بعد ان ينتهي تجميع هيكل حجرة المدخل والمنشأة الاساسية ، يتم تركيب الحواجز المحكمة السد مع الابواب . تثبت الحواجز اولا مع هيكل المنشأة الاساسية ثم يتم تثبيتها بعد ذلك مع هيكل حجرة المدخل . ثم يتم بعد ذلك تركيب الحاجز الطرفي وتركيب المدخل .

ان المخطط البياني لتنفيذ اقامة ملجأ من عناصر الفولاذ المعرج المسبقة الصنع نموذج ك ف س ــ او ( KBC - Y ) ، موضح في الجدول رقم ٨ . يمكن للطاقم المدرب ان ينفذ المنشأة بزمن اقل بمقدار ٥ر١ ــ ٢ مرة عن الجدول .

٣٨٨ ــ يمكن تجميع هيكل المنشأة المؤلف من عناصر الفولاذ المعرج نموذج ك ف س ــ أو KBC - Y بجانب حفرة المنشأة . فبعد انجاز الحفر، يتم تقريب الهيكل المجمع وانزاله بواسطة الحبال الى قاع الحفرة ، ثم يتم بعدها تركيب الحاجز الطرفي . يثبت طرف الحبل من احدى نهايته بوتد مدقوق في الارض ، ويثبت الطرف الآخر الى اية عربة نقل او ملفاف ، الخ . عند توفر العربة الرافعة فان كافة عناصر المنشأة يمكن ان تجمع بكتلة واحدة ، ثم يتم انزالها الى الحفرة بواسطة الرافعة .

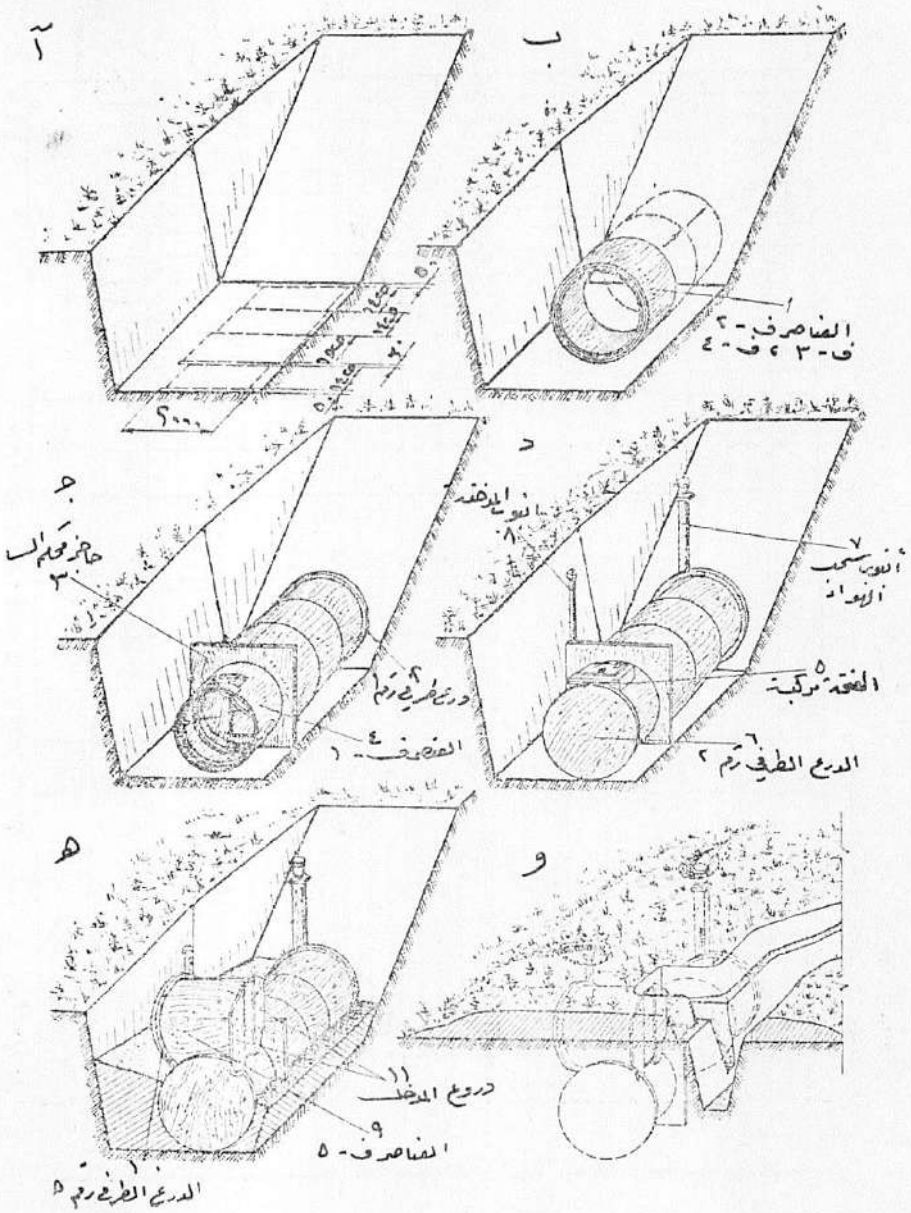
٣٨٩ ــ لتجميع عناصر هيكل المنشأة من الفولاذ المعرج نموذج ك ف س ــ أو KBC - Y تستخدم الادوات الموجودة في العدة الاحتياطية التابعة لها.

٣٩٠ ــ يتم تجميع هيكل المنشأة المؤلف من عناصر الفولاذ المعرج وذات المدخل المؤلف من الاعمدة الخشبية ، بنفس التسلسل الذي يتم فيه تجميع المنشأة ذات الهيكل المؤلف من عناصر الفولاذ المعرج نموذج ك ف س ــ أو ( KBC - Y ) . وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تجميع عناصر هيكل المنشأة ، يتم فيه تنفيذ اقامة المدخل .

جدول رقم ٧ — المخطط البياني لتنفيذ المنشأة المؤلفة من هيكل من الكتل الجاهزية

| رقم العمل | تسلسل العمل | اسم العمل | وحدة القياس | الحجم | المعدل للوحدة: رجل/ساعة | المعدل للوحدة: آلة/ساعة | قوام الطاقم والمعدات والوحدات | حجم العمل: رجل/ساعة | حجم العمل: آلة/ساعة | الساعات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
| I | ١- | تطليح الحفرة وحفر صابات القاعدة (بالقاطرة المزود عليها تجهيزات القاطع) | م٣ | ٤٥٠ | — | ٠٫١٤ | قاطع د - ٧١ + عربة رافعة د - ٥١ + طاقم ٣ اشخاص رئيس ١ عمال ٢ سواق ١ ملاطة ١ طرمبة ١ مشار ١ | ٢٫٢ | ٠٫٠٥ | | - صفر الحفرة في الترتيب الرسمي - في الصورة تعني أعمال الحفر في الموقع قبل أعمال القطع |
| | ٢- | اكمال حفر الحفرة وتسوية القاع يدوياً | م٣ | ٤٫٤ | — | — | | — | ٧ | | |
| | ٣- | تسطيح المنشأة ضمن الحفرة | منشأة | ١ | — | — | | — | ١ | | |
| | ٤- | تركيب الكتل والبدروم والحواجز العازلة لمواسلة الرطوبة | قطعة | ١٦ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٥ | | ١٢ | ١١٫٩ | | |
| | ٥- | تركيب الابواب العراقية | قطعة | ١ | ١ | — | | ١ | — | | |
| | ٦- | تركيب جهاز التهوية والتهوية من ق له (بجهاز ١-٨٩-٩ B ١٢٩) وأنبوب طارد | مجموعة | ١ | ٩ | — | | ٩ | — | | |
| | ٧- | تركيب انابيب المدفئة والجهاز العراقي لانابيب المدفئة وذراع ١٠٠ (١٥٥ - ق ع A) | مجموعة | ١ | ٢ | — | | ٢ | — | | |
| | ٨- | تركيب انابيب سحب الهواء والجهاز الواقي لانابيب التهوية في ذراع ١٠٠ وانابيب دخول القاطرات | قطعة | ٢ | ١ | — | | ٢ | — | | |
| | ٩- | تركيب المادة العازلة | م٣ | ١٣٠ | ٠٫٠٢ | — | | ٣٫٩ | — | | |
| | ١٠- | ردم الفراغات في المنشأة يدوياً | م٣ | ١٢ | ١ | — | | ١٢ | — | | |
| | ١١- | ردم حول انابيب سحب الهواء وانابيب ادخال الكلدات وانابيب المدفئة يدوياً | م٣ | ٦ | ١ | — | | ٦ | — | | |
| | ١٢ | ردم المنشأة بواسطة القاطع | م٣ | ٢٠٦ | — | ٠٫١ | | ٢٫٠ | — | | |
| II | ١٣- | تكسية البطاريات القطنية | كفير | — | — | — | | — | — | | |
| | | | انساد | — | — | — | | — | — | | |
| | ١٤- | تسوية الستارة الترابية | — | — | — | — | | — | — | | |
| | ١٥- | التمويه بالمواد المتوفرة | م٣ | ٣٠٠ | ٠٫٠٥ | — | | ١٥ | — | | |

- الاستهلاك من الكتل العاملة ٩٦ رجل/ساعة
- اوقات العمل - للقاطع د - ٧١ = ٠٫٤ آلة/ساعة ،
- للعربة الرافعة د - ٥١ = ١٫٩ آلة/ساعة .


آ
ب
الفاصرف - ٢
ف - ٣ ، ف - ٤
جـ
حاجز محلم الس
٣
د
ذراع المدخنة
٨
٧
الذراع السحب
الذراع
الفقة ٥ مركبة
ذراع طرفي رقم ٢
الفاصرف - ١
الذراع الطرفي رقم ٢
هـ
و
ذراع المدخل
١١
الفاصرف - ٥
٩
١٠
الذراع الطرفي رقم ٥

٣٩١ ـ يجمع هيكل المنشأة المؤلف من عناصر الخشب المعاكس نموذج ك ف أو ( K Φ Y ) ، بنفس التسلسل الموضح في الشكل رقم ٢٧٧ . يجهز قاع الحفرة والميول في اتجاه المدخل المزمع انشاؤه . ويتم انـزال هيكل المنشأة الى قاع الحفرة بمساعدة عربة رافعـة او تجهيزات خاصة ، وهو بالوضع المطوي ، ثم يتم وضعه بالوضعية المناسبة . ثم يتم بعد ذلك بردم القاع بالتربة لتوضيع الهيكل وتثبيته بالوضعية الافقية . ثم بعد ذلك تتم المباشرة بتجميع هيكل المدخل . ان المخطط البياني لتنفيذ المنشأة موضح في الجدول رقم ٩ . يمكن للطاقم المدرب ان ينفذ المنشأة بزمن اقل بمقدار ٥ر١ ـ ٢ مرة عن المذكور في الجـــدول .

٣٩٢ ـ يتم بناء المنشأة الخفيفة ذات الهيكل الاطاري نموذج ل ك س KC Л كما هو موضح في الشكل رقم ٢٧٨ . يتم انزال هيكل المنشأة الـى قاع الحفرة بالوضعية المطوية . ثم يتم بعد ذلك غرس اوتاد علـى سطح الارض ، حيث تثبت اليها حبال التجميع . ثم يتم بواسطـة اعمدة رفع حبال التجميع حيث يرتفع معها هيكل المنشأة المطوي عن قاع الحفرة . ثم يتم فرد الغلاف وبعدها يتم جر عناصر الهيكـل وتثبيتها مع الغلاف المفرود .

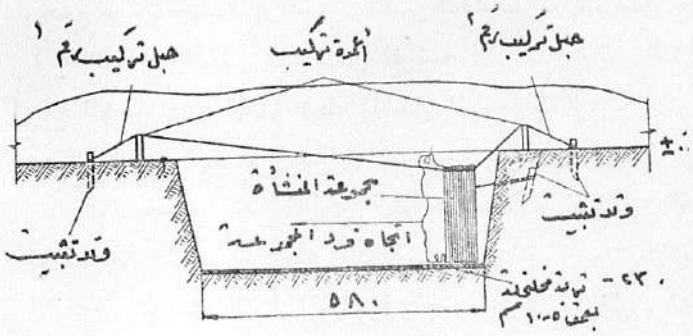
لتحضير المنشأة للردم ، يتم دق اوتاد تثبت عليها شـدادات

→

**الشكل رقم ـ ٢٧٧ ـ**

**تسلسل تجميع المنشأة ذات الهيكل من عناصر الخشب المعاكس نموذج ك ف أو ( K Φ Y ) ( موضح بالارقام الموضوعة بجانب عناصر المنشأة )**

أ ـ تخطيط وحفر الحفرة ب ـ تركيب العناصر فـ٢ ، فـ٣ ، فـ٤ في الحفـرة جـ ـ تركيب الدرع الطرفي رقم ١ والحاجز العازل والعناصر فـ١ د ـ تركيب فتحـة المدخل والدرع الطرفي رقم ٢ ، وانابيب سحب الهواء وانابيب الدخان هـ ـ ردم الحفرة ، وتركيب العنـاصر فـ٥ ، والدرع الطرفي رقم ٣ ، ودروع المدخل ، والتجهيزات الداخلية و ـ تسوية وتمويه المنشأة وحفر خندق المواصلات ( تكسية الميول لجزء من خندق المواصلات غير موضح في الشكـل تجـاوزا ) .




**الشكل رقم ـ ٢٧٨ ـ**

**تركيب هيكل المنشأة الاطاري نموذج ل ك س ( ЛКС ) في الحفرة**

جانبية وطرفية . بعد ذلك يتم نزع حبال التجميع وتنزع الاوتاد المفروسة في داخل المنشأة ـ واحد عند منتصف حلقة المدخل ، والآخر عند الحاجز الطرفي . يتم ردم المنشأة يدويا بالتراب على طبقات متتالية ويتم دك كل طبقة بصورة جيدة بعد وضعها .

٣٩٢ ـ ان مجموعات العناصر من النماذج كفس ـ أو ( KBC - Y ) ، كف أو ( КФУ ) ، لكس ( ЛКС ) ، سب أو ( СБУ ) ، مخصصة لاقامة الملاجىء الخفيفة ، ويمكن تركيبها ضمن التربة ورفعها من جديد عدة مرات متتالية . بعد ان يتم نزع اي مجموعة من التربة ، يجب تصليح العناصر المعطوبة او تبديلها .

يجري نزع عناصر مجموعة الهيكل من التربة وفق التسلسل التالي : في البداية باستخدام الوسائط الميكانيكية ، يستخدم عادة القاحط ، يتم رفع قسم من التربة بحيث تكون سماكة التربة المتبقية فوق المنشأة ٢٠ ـ ٣٠ سم . ثم يتم بعد ذلك ، يدويا ، حفر التربة يدويا بحيث يصبح بالامكان نزع عناصر الهيكل بصورة افرادية او بشكل كامل . يتم فك عناصر الهيكل عن بعضها يدويا ، اما نزعها من الحفرة فيتم باستخدام الوسائط الميكانيكية ( روافع ، قاطرات ، ملافيف ، الخ ) ، او تنزع يدويا .

الجدول البياني لتنفيذ منشأة من عناصر الفولاذ المرجع نموذج ق ق س - أ و (KBC - Y) جدول رقم ٨

| رقم العملية | تسلسل العمل | اسم العمل | وحدة القياس | الحجم | المعدل للوحدة: الجهد بالساعة | المعدل للوحدة: الآلة بالساعة | قوام الطاقم والمعدات والأدوات | حجم العمل: الجهد بالساعة | حجم العمل: الآلة بالساعة | ساعات ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ |
| I | ١- | تحضير الحفرة . وحفرها بالقاطع (بالقاطرة المركب عليها تجهيزات القاطع) | م٣ | ١١٥ | - | ٠,٠١١ | قاطع د-٢٧١ | ٠,٥ | ١,٣ | | | | | | | | | | | | | | | | | تحفر الحفرة من الدرجة المتوسطة من الصعوبة : حجم العمل لحفر الحفرة هو حجم الحفرة + ٢٠٪ لتشغيل الحفرة |
| | ٢- | أعمال حفر الحفرة وخلخلة قاعها يدويًا | م٣ | ١٨ | - | - | | ٣ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ٣- | تحضير المنشأة عند الحفرة | منشأة | ١ | ١ | - | طاقم ٦ أفراد بلطة ١ مخل ١ مفصول ١ مفاتيح عزمية عدد ٢ مفاتيح عزمات عدد ٢ مطرقة ١ | ١ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ٤- | تركيب عناصر الفولاذ المرجع ورد وربا لتراب | مجموعة | ١ | ١٤ | - | | ١٤ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ٥- | تركيب جوان المضخة والعلبة نموذج ق ف ف أ ١٠٠ (PBA - ١٥٥) | مجموعة | ١ | ٢ | - | | ٢ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ٦- | تركيب انابيب المضخة مع جوان وحماية المضخة وجوان ١٠٠ (AJ - Y - ١٥٥) من المياه | مجموعة | ١ | ٢ | - | | ٢ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ٧- | تركيب انابيب سحب الوارد مع الجوانات لواقي الأنابيب نموذج ق ف أ و (أو ١٥٥ - Y ق ق) | مجموعة | ١ | ١ | - | | ١ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ٨- | ردم مشقوفة المنشأة | م٣ | ١١ | ١ | - | | ١١ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ٩- | تركيب المادة العازلة | م٣ | ١٠٠ | ٠,٠٣ | - | | ٣ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ١٠- | ردم حول انابيب المضخة وحجب الهواء يدويًا | م٣ | ٤ | ١ | - | | ٤ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ١١- | ردم المنشأة وتسويتها بواسطة القاطع | م٣ | ١٠١ | - | ٠,٠١١ | | ١ | ١,٨ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | ١٢- | تسوية الساحة الترابية | منشأة | ١ | ٥ | - | | ٥ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ١٣- | التعويض بالمواد المحلية | م٣ | ١٠٠ | ٠,٠٥ | | | ٥ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ١٤- | تركيب الدسرة | قطعة | ٣ | ٠,٢٥ | - | | ٠,٧٥ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |

١- الاستهلاك هو القوى العاملة ٥٥ رجل / ساعة ٢- الزمرة المستخدم لعمل القاطع د-٢٧١ = ٥,٠ آلة / ساعة

جدول رقم ٩ المخطط البياني لتنفيذ منشأة ذات هيكل مؤلف عناصر الجنب الجاهز نموذج ك ف أ و (K φ y)

| رقم العمل | تسلسل العمل | العمل | وحدة القياس | الحجم | معدل الوحدة: الجهد/ساعة | معدل الوحدة: الآلات/ساعة | قوام الطاقم والمعدات والأدوات | حجم العمل: الطاقم/ساعة | حجم العمل: الأيام | ساعات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ ... ٢٥ | ٢٦ |
| I | ١- | تخطيط الحفرة وحفرها بالقاطع (بالجزء المركب عليه تجهيزات القاطع) | م٣ | ١٥٠ | — | ٠,٠١١ | قاطع د-٧١ | | | | قعر الحفرة في الدرجة الرابعة على العمق ٥٠ م من أكتاف الحفر وفي الحفر الخلفية |
| | ٢- | إكمال حفر الحفرة وخلخلة القاع يدوياً | م٣ | ٧,٢ | — | — | طاقم ٦ أفراد + قاطع د-٧١ | | | | |
| | ٣- | تخطيط المنشأة ضمن الحفرة | منشأة | ١ | — | — | محل ١ معدل ١ ملاحظة ١ مطرقة ١ حفار ١ | | | | |
| | ٤- | تجميع هيكل المنشأة من عناصره (ك ف أ و) (K φ y) | مجموعة | ١ | — | — | | | | | |
| | ٥- | تركيب جهاز المصفية والتهوية نموذج ف ق ك ب ي م-١ (φ BKK - M-1) الإنشاء العائلة | مجموعة | ١ | ٨ | — | | | | | |
| | ٦- | تركيب أنابيب المدخنة والجهاز الواقي للمدخنة نموذج ذ ز أ ر-١٠٠ (155 ر ق ي) والدياة | مجموعة | ١ | ٢ | — | | | | | |
| | ٧- | تركيب أنابيب سحب الهواء وهواء وتابة أنابيب سحب الهواء نموذج ق ذ ز أ د-١ (B 39-155) | قطعة | ١ | ١ | — | | | | | |
| | ٨- | ردم سقوفه المنشأة يدوياً | م٣ | ١٢ | ١ | — | | | | | |
| | ٩- | ردم حول أنابيب المدخنة وأنابيب سحب الهواء يدوياً | م٣ | ٣ | ١ | — | | | | | |
| | ١٠- | ردم المنشأة وتسويتها بواسطة القاطع | م٣ | ١١٧ | — | ٠,٠١ | | | | | |
| II | ١١- | تسوية الترة الترابية | — | — | — | — | | | | | |
| | ١٢- | تمديد المنشأة بالمواد الحلية | م٣ | ١٥٠ | ٠,٠٥ | — | | | | | |

- استهلاك القوى العاملة ٥٥ رجل/ساعة - وقت عمل القاطع د-٧١ = ٢٦ آلة/ساعة

- ٧٢٣ -

٣٩٤ ـ يتم البدء بتجميع هيكل الملجأ الخفيف المصنوع محليا ( شكل رقم ٢٧٩ ) بوضع عناصر الارضية فوق قاع الحفرة المستوي ، بما في ذلك اعمدة الاستناد . ويوضع فيما بين اعمدة الاستناد عناصر مباعدة ( مباعدات ) . ومن عناصر التغطية والجدران والارضية يتم تجميع اربعة اطارات عمودية حيث تثبت بواسطة الرزات او اللوحات مع المسامير ، يوضع اطاران في نهايتي المنشأة واطاران في الوسط . ثم يثبت الى هذه الاطارات بواسطة لفات سلكية ، اعمدة الاستناد العلوية ثم المباعدات . ولتأمين ثبات المنشأة ، يجب تثبيت التصميم البدائي الذي تم الحصول عليه بواسطة شدادات مؤقتة .

بعد ذلك يقوم طاقم العمل بتركيب الجدران ، وتركيب تغطية المنشأة الاساسية ، ثم بعدها وبنفس التسلسل يتم تركيب هيكل المدخل .

عند تركيب عناصر الجدران يجب تكون بنهاياتها على مستوى واحد .

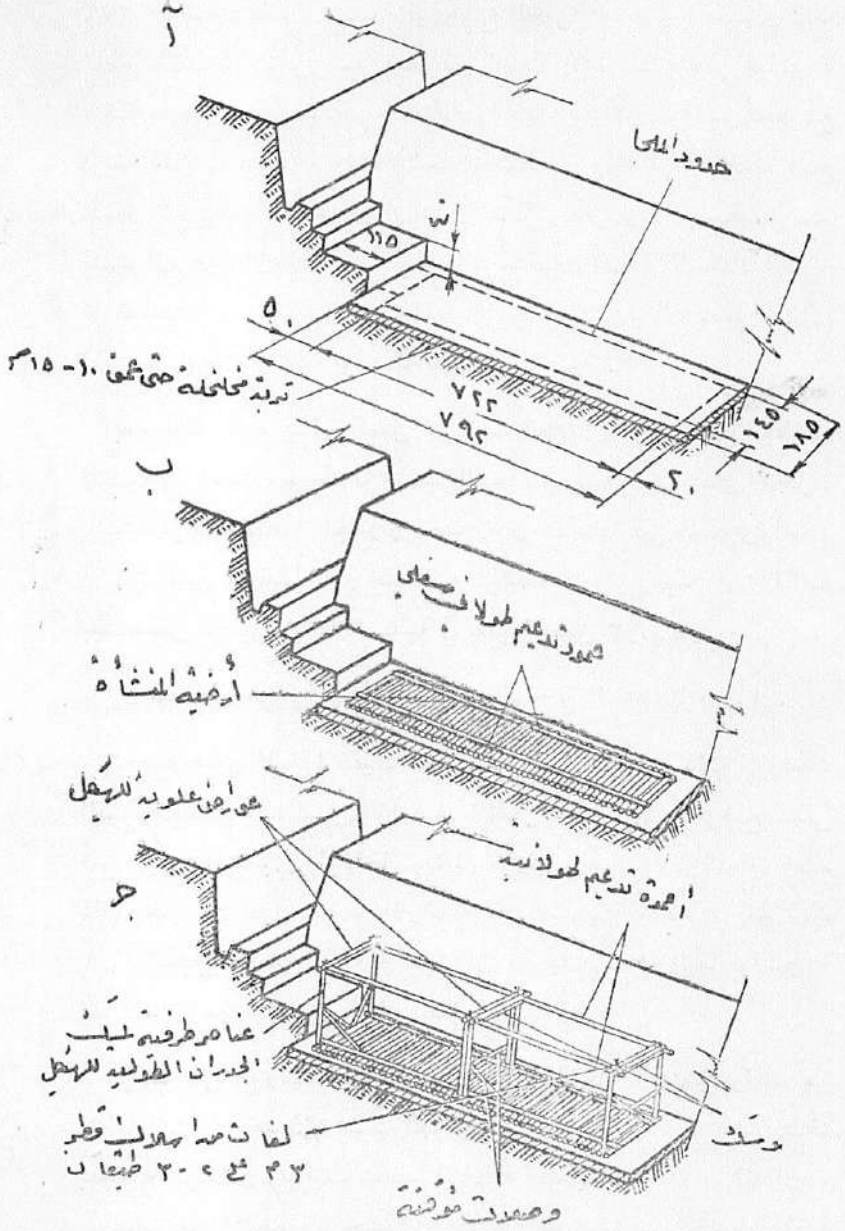
وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تركيب عناصر الجدران ، فانه يستحسن غرس نهاياتها السفلية في التربة بعمق ٣ر٠ـ٥ر٠ م .

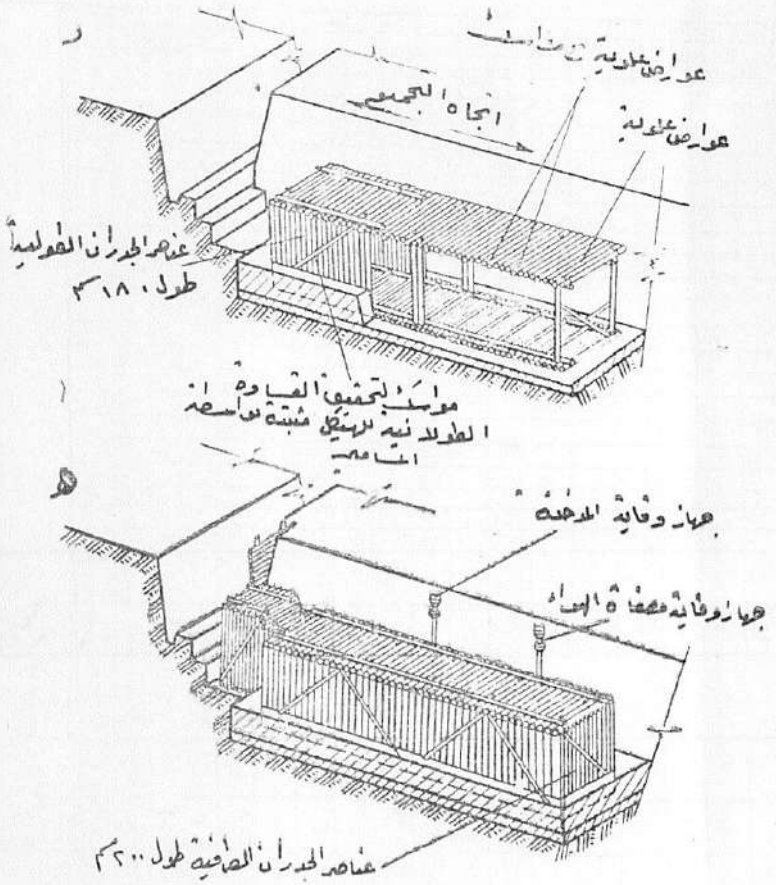
ان المخطط البياني لتنفيذ المنشأة موضح في الجدول رقم ١٠ .

٣٩٥ ـ يتم تجميع هيكل الملجأ الخفيف المؤلف من الكتل الاطارية ذات المورنيات المفروزة بنفس التسلسل الوارد في الشكل رقم ٢٨٠ . توضع على قاع الحفرة المستوي والمخلخل وتثبت مورنيا ت عناصر الارضية ، وعند ذلك يجب ان تكون عناصر الارضية على مستوى واحد . بعد ذلك يتم تركيب العناصر الطرفية للجدران ، حيث يثبت اليها بواسطة البزالات ، مورنيات الاستناد العلوية .

يركب على مورينات الاستناد في طرفي الهيكل ، عنصر واحد من تغطية المنشأة ، بعد ذلك يثبت الهيكل بمثبتات مؤقتة . ثم يبدأ الطاقم بتجميع الجدران وتركيب عناصر التغطية لهيكل المنشأة ، ثم المدخل .

عند تنفيذ التجميع ، يجب ان نراعي ان تكون عناصر الجدران داخلة بصورة جيدة تحت مورينات الاستناد ، واما فيما بين نهايات القوائم


أ
عمود الملحا
١١٥
٥٠
تربة مخلخلة حتى عمق ١٠ - ١٥ م
٧٤٢
٧٩٢
١٤٥
١٨٥
٢٠
ب
عمود تدعيم لولا فت صغير
أرضية المنشأة
عوارض علوية للهيكل
أعمدة تدعيم لولا فت
جـ
عناصر طرفية لبيت الجدران الطولية للهيكل
لفائف من سلك قطر ٤٣ مم ، ٣٠ طبقات
وصلات مؤقتة




**الشكل رقم ـ ٢٧٩ ـ**

**تسلسل تجميع هيكل الملجـــأ المصنوع في المكـــان**

آ ـ تخطيط وحفر حفرة الملجأ ب ـ وضع الارضية واعمدة الاستناد الطولانية جـ ـ وضع الهيكل المؤقت د ـ تجميع هيكل المنشأة هـ ـ تركيب حجرة المدخل ؛ وانـابيب المدخنـة وانـابيب سحب الهـواء .

حده ارسم ١ بلوحة الباقي لتصميم طلاء والهيكل المصنوع منه المعادن

| مراحل العمل | تسلسل العمل | اسم العمل | وحدة القياس | الحجم | الوحدة | الكمية | حجم العمل | الكمية | (الأيام) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ |
| I | ١- | تسطيح الجبرة وصبها وملاطة لبلاط بودرة | م٢ | ١ | ١,٢٩ / ٠,٣٢ | - | طريق عامة الحي ٤ | ٩,٢ | | |
| | ٢- | تسطيح البناة حجر الجبرة | متاة | ١ | ١ | - | متاه ٢ | ١ | | |
| | ٣- | تركيب عناصر البناة والطارات بوسطاء | متاة | ١ | ٥٥ | - | رصيف ٢ | ٥٥ | | |
| | ٤- | تركيب عناصر معدنية لسد الثقوب وقفيه | قطعة | ٣ | ١ | - | محل ٣ | ٣ | | |
| | ٥- | تركيب مواد العزل الحصيرة والمنوعة من الرطوبة (PBV) وما يلحق بها | محرمة | ١ | ٩ | - | مطرقة ٣ | ٩ | | |
| | ٦- | تركيب اساس بلاستيكي وقاية لبلاستيك | محرمة | ١ | ٤ | - | صندوق ١ | ٤ | | |
| | ٧- | تركيب اساس بلاستيكي لحماية وقاية لبلاستيك | محرمة | ١ | ١ | - | | ١ | | |
| | ٨- | وضع المادة المعالجة | م٣ | ٢٠ | ٠,٠٢ | - | | ٠,٤ | | |
| | ٩- | رسم البناة وتسطيح بودرة | م٢ | ٧ | ١ | - | | ٧ | | |
| II | ١ | تكسية سيول مجموعة من الاصلوات | تحصير | - | - | - | | - | | |
| | | | إنشاء | م٢ | ٣ | ٠,٦٦ | - | ٢ | | |
| | ١١- | تسوية التربة الترابية | متاة | ١ | ٥ | - | | ٥ | | |
| | ١٢ | تجويه بناة الطواد بجلبة | م٣ | ٣٠ | ٠,٥ | - | | ١٥ | | |
| | ١٣- | انشاء اسرة | تحصير | - | - | - | | - | | |
| | | مصاطب الجلبة | انشاء | م٣ | ٣ | ٠,١١ | - | ٤ | | |

لا يستهلك بالعمل العاملة ٤٧ ، ٥٤ ساعة

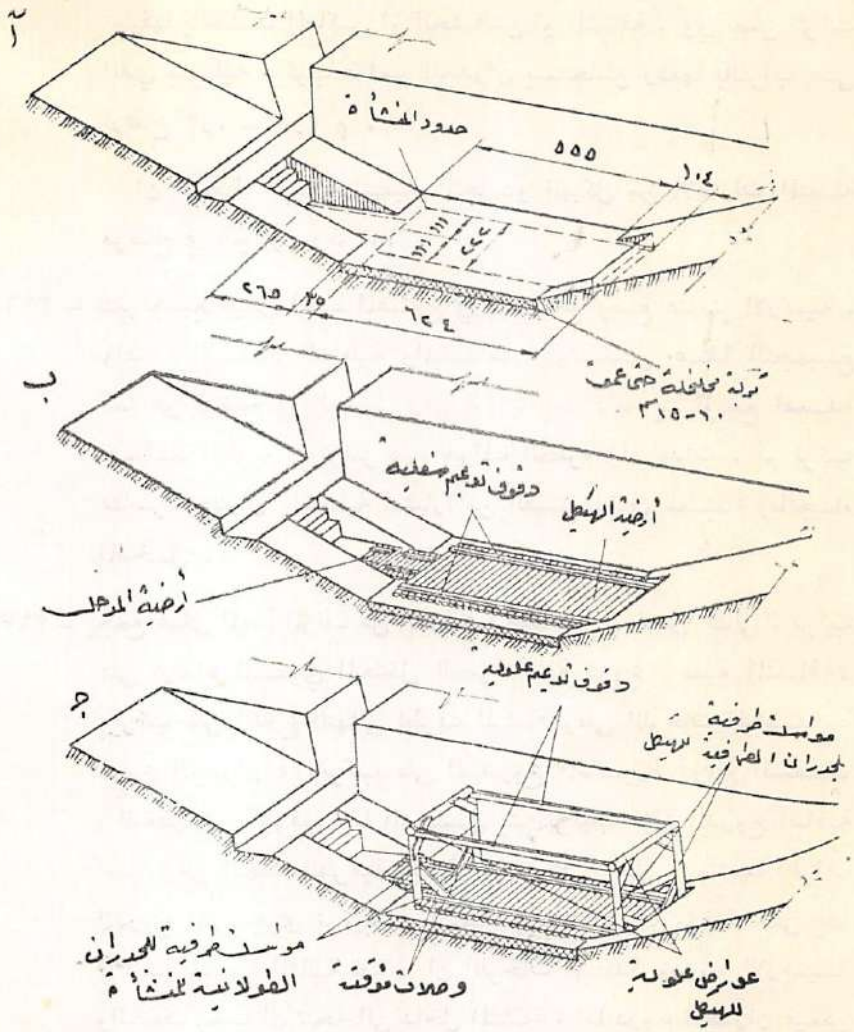
القوائم وسطح التغطية فيترك فراغ قدره ٥ر١ – ٢ سم . لتجنب امتلاء الفراغ بالتراب عند اجراء عملية ردم المنشأة يجب ان يتم تغليفها بالخشب المعاكس او الحشائش او المشاقة . وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تركيب عناصر الجدران يستحسن ردمها بالتراب حتى ارتفاع ٣ر٠ – ٥ر٠ م .

ان المخطط البياني لتنفيذ الملجأ ذو الهيكل من الاطارات المتصلة موضح في الجدول رقم ١١ .

٣٩٦ – يتم تجميع هيكل المخبأ المصنوع في المكان مع وضع عناصر الارضية ، واعمدة الاستناد السفلية والمباعدات ، وتسلسل هذا التجميع كما هو موضح في الجدول رقم ١٨ . بعد ذلك يتم وضع اعمدة الاستناد العلوية ، وترتكز على حواف الحفرة والمباعدات . ثم تركب عناصر الجدران والتغطية اعتبارا من القسم الطرفي للمنشأة وباتجاه المدخل .

٣٩٧ – يجمع هيكل المخبأ المؤلف من الدروع ، حسب التسلسل التالي : تركب على ارتفاع المستوي المخلخل للحفرة كافة دروع ارضية المنشأة . ويركب على الدرع النهائي لطرف المنشأة وعلى اللوحات المباعدة . دروع الجدران ، ويركب على الدروع المذكورة دروع السقف ( التغطية ) . ووفق هذا التسلسل يتم تركيب كافة الدروع الباقية اعتبارا من النهاية الطرفية للمنشأة وباتجاه المدخل . وتثبت اطراف الدروع التي جرى تركيبها بواسطة لوحات تثبيت مؤقتة حتى يتم تركيب الدروع التالية لها . ان اللوحات المباعدة ودروع الارضية والسقف يجب ان تتجه الى داخل المنشأة ، اما دروع الجدران فيمكن ان تتجه باتجاه الخارج .

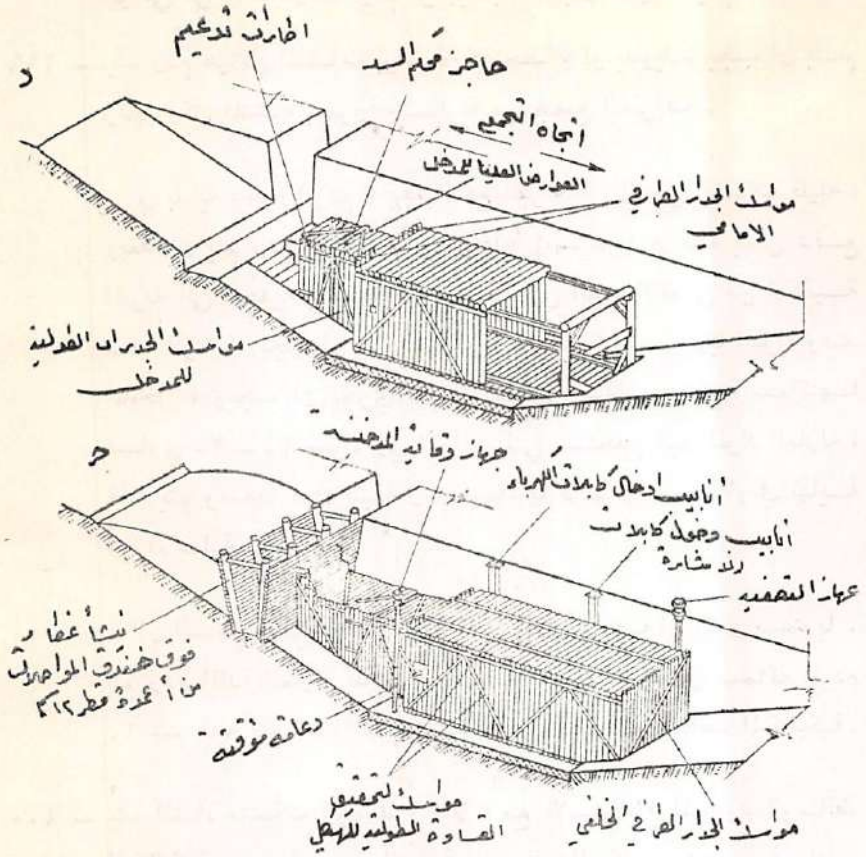
٣٩٨ – يتم تركيب التجهيزات الداخلية للملاجىء ( تركيب مجموعة التصفية والتهوية ، والمدفأة ، والاسرة ، وغيرها ) خلال مراحل تركيب الهيكل ، او عند ردمه . وقبل تنفيذ عملية ردم المنشأة ، يجب ان يتم تركيب




**الشكل رقم ـ ٢٨٠ ـ**

**تسلسل تجميع المنشأة ذات الهيكل المؤلف من اطارات متصلة**

أ ـ حفر حفرة المنشأة ب ـ وضع الارضية ودفوف الاستناد جـ ـ تركيب الهيكل المؤقت




**تابع ـ الشكل رقم ـ ٢٨٠ ـ**

د ـ تجميع الهيكل ومدخل المنشأة  هـ ـ تركيب انابيب المدخنة وانابيب سحب الهواء

انابيب سحب الهواء وانابيب الدخان ، وفي منشآت مقرات السيطرة ، يتم ايضا تركيب انابيب ادخال اسلاك وسائط الاتصال . اما الجهاز الواقي من الانفجارات فيتم تركيبه بعد انجاز عملية الردم للمنشأة .

٣٩٩ ـ يتم ردم هياكل المنشآت بواسطة القاحط ، او يدويا . يجب ان يتم ردم هيكل المنشأة بصورة متساوية من جميع الاطراف .

في بداية عملية الردم ، يجب دفع التربة الى الحفرة بكميات قليلة ، وبعد ان يتم ردم الهيكل حتى ارتفاع ١ ـ ٥ر١ م فانه يمكن دفع التربة الى الحفرة بكميات كبيرة تصل الى الحد الاقصى من امكانية معدة الردم . يجب ان يتم دك التربة عند انابيب سحب الهواء وعند المدخل ، ويجب ان يجري دك التربة على طبقات متتالية سماكتها تساوي ٢٠ ـ ٣٠ سم . وفي الاماكن التي تستخدم فيها المواد العازلة ، فانه يتم وضعها فوق طبقة ردم سماكتها ٥ ـ ١٠ سم ، او في نهاية اجراء عملية الردم .

ان السطح الذي توضع فوقه المادة العازلة يجب ان يكون مستويا . يتم ردم المادة العازلة يدويا في البداية ، وبعد ان تصل سماكة الردم ١٠ سم فانه يتم اكمال عملية ردم هيكل المنشأة بالوسائط الميكانيكية.

٤٠٠ ـ يتم انشاء منشآت الرصد ، ليلا ، مع الاستخدام المحدود للوسائط الميكانيكية . ينفذ حفر الحفرة وتجميع الهيكل وردمه ، في اغلب الحالات ، يدويا .

## ٤ ـ تعليمات حول استخدام المعدات الهندسية

٤٠١ ـ عند تنفيذ المنشآت التحصينية ، فانه يتم التوصيل الى اقصى طاقة لاستثمار المعدات الهندسية بـ :

ـ تنفيذ الاعمال التحضيرية في الوقت المناسب .

- وضع خطة حركة المعدات الهندسية ، مع الاخذ في الاعتبار ، ظروف عملها .
- تحديد طريقة التعاون بين المعدات الهندسية والوحدات المنفذةللعمل.
- تنفيذ الصيانات الفنية والاصلاحات في الوقت المناسب .
- استثمار الطاقة القصوى للمعدات الهندسية وطرق ووسائط استخدامها .

٤.٢ - عند حل المسائل التي تتعلق بتنظيم العمل للمعدات الهندسية ، يتم تحديد القطاعات والمناطق او المواضع التي سوف تستخدم فيها المعدات ، وتحديد شروط وتسلسل تنفيذ الاعمال ، وتخطيط حركة المعدات ، ونظام تزويدها بالوقود والشحوم والزيوت ، ووضع المهام للطواقم .

٤.٣ - قبل البدء بتنفيذ المنشآت ، يتم تنفيذ الاجراءات التحضيرية ، بما في ذلك استطلاع مكان تنفيذ الاعمال واتجاه حركة المعدات ، وتخطيط المنشآت وتحديد خطوط سير الوسائط الميكانيكية عند حفر خنادق القتال وخنادق المواصلات . وعند الضرورة يتم تطهير المكان من الالغام وتنفيذ الاعمال الهندسية الاخرى ، التي تؤمن حركة المعدات حسب المسار المحدد .

٤.٤ - عند وضع خطة سير حركة المعدات في منطقة العمل ، يجب الاخذ بعين الاعتبار المشاوير الخالية من العمل بحيث تكون اقصر مايمكن ، وتجنب الالتقاءات والدورانات الى الحد الاقصى في مكان واحد . وتتضمن الخطة ، عادة ، منطقة تجمع المعدات ، طرق التحرك الى اماكن تنفيذ الاعمال ، واتجاه التنقل من منشأة الى منشأة اخرى ( خط السير عند حفر خنادق القتال وخنادق المواصلات ) ومكان تجمع المعدات عند الانتهاء من العمل . بالاضافة لذلك ، فانه يحدد في الخطة ، وقت تواجد المعدة في مكان العمل ، وفترة بقاء المعدة في

هـذا المكان . ووفقا لهذه الخطة يتم تنظيم تزويد المعدات بالوقود والشحوم والزيوت والمواد الاخرى .

٤.٥ ـ يعتبر قادة الوحدات مسؤولين عن التقيد بوقت الالتقاء مع هـذه المعدات ، وبالفترة المحددة لبقاء هذه المعدات للعمل في مناطق وحداتهم بدقـة تامة .

٤.٦ ـ عندما يكون الوقت المحدد للمعدة لتنفيذ العمل قصيرا ، ينظم العمل على نوبتين . وفي هذه الحالة يجب توجيه الاهتمام الخاص لتوفـير الظروف العادية لعمل الطاقم ، وللتزويد بالمحروقات والشحـوم والـزيوت .

٤.٧ ـ تنظم الصيانة الفنية واصلاح المعدات وفقا للشروط التي تعمل فيها. وينفذ القسم الاساسي من الاجراءات الواجب تنفيذها ، مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذ المهمة .

* * *

# الفصل الثالث عشر

## تنظيم ومكننة تنفيذ المنشآت النفقية

### ١ ـ استطلاع الارض وتوضيع المنشآت النفقية

٤٠٨ ـ يهدف الاستطلاع الهندسي ـ الجيولوجي الى تحديد : خصائص وظروف توضع طبقات التربة حتى عمق ٢ـ٤ م ادنى من عمق ارضية المنشأة المزمع انشاؤها ، وتحديد مستوى المياه الجوفية ، وتحديد صنف وتسمية التربة وفقا للتصنيف الموضوع من قبل البروفيسور برتودياكونوف ( انظر الملحق رقم ٩ ) .

يتم الحصول على هذه المعلومات بقراءة الخرائط الجيولوجية للمنطقة ، والنشرات والمواد الاخرى ، وكذلك بطريقة تفتيش وفحص منطقة العمل ، وعمل ثقوب اختبار للتربة .

٤٠٩ ـ ينفذ الاستطلاع الهندسي ـ الجيولوجي من قبل مجموعة مؤلفة من ١ ـ ٢ جماعة نقابين . يراس هذه المجموعة ، عادة ، ضابط من القوات الهندسية . تزود هذه المجموعة بـ : قضبان قياس مساحية، واجهزة قياس المستويات ، واجهزة قياس الميول ، وشرائط قياس ، ومطامير ( فوادن ) ، ورفوش ، وبلطات ، وجهاز خفيف ثاقب لاستطلاع التربة ، او مجموعة ادوات ثقب ، وصناديق لحفظ نماذج التربة .

٤١٠ ـ يحدد قائد المجموعة بصورة مسبقة على الخريطة ، طريق التحرك

الى المكان ، واماكن عمل الثقوب ، ثم يقوم بتدقيق هذه الاماكن على الارض عند الوصول الى مكان العمل .

عند القيام بفحص وتفتيش المكان يجب ملاحظة كافة الاجزاء المكشوفة من التربة سواء بصورة صناعية او بصورة طبيعية ، مثل الآبار والوديان والوهاد والشواطىء والمقالع ، وتحديد طريقة توضع طبقات التربة ، وطريقة توضع وعمق الطبقات الحاجزة للمياه ، والقيام بعمل مخطط تقريبي للاجزاء المكشوفة من طبقات التربة ( الشكل رقم ٢٨١ ) .

٤١١ ـ عند اخذ نماذج من التربة بواسطة المثقب ، يجب ان يتم ذلك من اماكن متجاورة يبعد الواحد عن الآخر مقدار ٥ر. ـ ٥ر١ م ، ويتم تسمية نوع التربة وتحديد خصائصها باختصار ، بالمقارنة مع ماورد جدول تصنيف التربة الموضوع من قبل البرفيسور بروتودياكونوف. يجب وضع النماذج في صندوق واحد لكل مجموعة . ويجب ان يكتب على جدار كل صندوق : رقم النموذج ، وعلى غطاء الصندوق يكتب رقم الثقب ووقت عمله . ويجب ان تدون كافة المعلومات على بطاقة خاصة تحضر لكل ثقب من الثقوب ( انظر شكل رقم ٢٨١ ) . ولتبسيط عملية تحديد درجة ثبات التربة وتماسكها في اماكن الحفريات ، يتم استخدام المعطيات الواردة في الجدول رقم ١٢ .

٤١٢ ـ عند صعوبة تحديد مواصفات التربة في مكان العمل ، تغلف النماذج بورق البارافين العازل ، وترسل الى اقرب مركز اختبار . يجب ان لايقل قطر النماذج المأخوذة من الثقوب وارتفاعها عن ٨٠ مم . أما النماذج التي تؤخذ من الاماكن المكشوفة الطبقات ( آبار مثلا ) فيجب ان تقتطع على شكل مكعبات لايقل طول ضلعها عن ٥٠ مم .

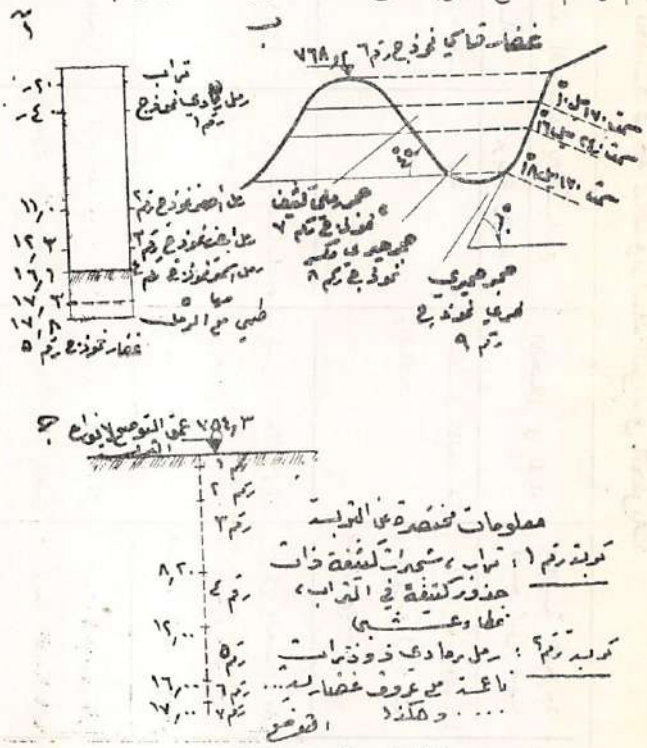
٤١٣ ـ ولتحديد ميول واتساع طبقات التربة ، يجب عمل لا اقل من ثلاثة ثقوب على قطاع من مكان العمل متوضعة تقريبا على رؤوس مثلث متساوي الاضلاع ، بحيث يكون البعد بين الثقب والآخر من ٥٠ الى

## الجـــــدول رقم ( ١٢ )

### تحديـد درجة ثبات وتماسك التربة في الحفريات

| التربة ودرجة ثباتها ( تماسكها ) | الملمس عند الدعك بالاصابع | | الانحلال في الماء | امكانية الدحرجة لصنع كرة منها | امكانية الدحرجة لصنع خيط ( سلك ) منها |
|---|---|---|---|---|---|
| | تربة جافة | تربة رطبة | | | |
| رمل غضاري ( غير متماسك ) | أجزاء كثيرة من الرمل الناعم | غير لزج | سهل الانحلال والتفكك | لايمكن دحرجتها للحصول على كرة منها. تتفكك وتتبعثر | لايتم الحصول على خيط قطر ٢ مم ، بسبب تفتتها |
| غضار رملي ( قليل التماسك ) | رمل قليل ، جاف | لزج ومتماسك ، يدهن الايدي | قليل الانحلال ولكن الذرات تتفرق عن بعضها | يمكن الحصول على كرة منها ، ولكن عندما الضغط عليها تتشقق | يمكن الحصول على خيط بقطر ٢ مم ، ولا تتفتت |
| غضار ( متماسك ) | الرمل غير ملحوظ | لزج جدا ومتماسك ، يلزق بالايدي ، ويدهنها | ضعيف الانحلال ولكن الاجزاء تتفتت تدريجيا عن الكتلة | يسهل الحصول على كرة وعند الضغط عليها لاتتشقق | يمكن الحصول على خيط قطر ١ مم ، وعند ثنيه لايتشقق |

١٥٠ م . وكلما كانت المنشأة المراد اقامتها صغير الحجم ، وكلما كانت الشروط الجيولوجية اقل تعقيدا ، كلما امكن اقلال المسافة بين ثقوب الاختبار . وعند توفر اجزاء مكشوفة الطبقات من التربة ، يمكن عمل ثقب واحد او ثقبي اختبار ، حيث يتم بعدها مقارنة النتائج والمواصفات التي نحصل عليها نتيجة عمل الثقوب مع النتائج والمواصفات التي تم الحصول عليها نتيجة الفحص المباشر للاجزاء المكشوفة . ويجب ان تطبق هذه الثقوب مع محور المنشأة ، حيث يتم رسم مقطع للتربة على هذا المحور ( شكل رقم ٢٨٢ ) .




الشكل رقم ـ ٢٨١ ـ

**مثال عن رسم شكل الطبقات المكشوفة ، ونموذج بطاقة المعلومات الخاصة بالثقوب**

آ ـ رسم شكل الطبقات المكشوفة في جدار حفرة ب ـ رسم شكل الطبقات المكشوفة علي الميول الارضية جـ ـ نموذج بطاقة المعلومات عن ثقوب الاختبار .

عند صعوبة حفر الثقوب لاي سبب ، يمكن عمل آبار بعمق حتى ٥ م ، وعند ضرورة اجراء الحفر بعمق كبير يمكن البدء بعمل مخرج المنشأة الاحتياطي العمودي حيث يستفاد منه كبئر اختبار في نفس الوقت .

عندما يكون عمق الثقب حتى ١٠ م ، يجب استخدام المثقب اليدوي، واما عندما يكون عمق الثقب اكثر من ١٠ م ، كقاعدة ، يستخدم المثقب الآلي .

يتم حفر الثقوب يدويا باستخدام مجموعة الثقب نموذج م ت ك MTK أو المثقب الجيولوجي الموجود ضمن مجموعة ادوات الحفر تحت الارض نموذج ك پ ر-١ م ( КПР-1М ) .

يتم حفر الثقب بالدق مع الدوران في الحالة الجافة . تبلغ سرعة الحفر لهذه الوسائط في التربة المتوسطة القساوة ٢ ـ ٤ م/ساعة عندما يكون عدد الطاقم ٣ أفراد .

ولاجراء الثقب الميكانيكي ، تستخدم وسائط الثقب المستعملة في وحدات الامداد بالمياه الميدانية « المجموعة ٧٨/٧٩جتك 78/79 TTK وغيرها » ، وكذلك محطات الثقب المختلفة الاخرى ( الجدول رقم ١٣ ورقم ١٤ ) .

٤١٤ ـ يتضمن استطلاع وتوضيع المنشآت النفقية تخطيط المنشأة النفقية على الارض ، وتحديد عمق توضعها عن مستوى سطح الارض ، ومحاور كافة اعمال الحفر .

لذلك يتم رسم مخطط ومقطع على المحور الطولي للمدخل الاساسي للمنشأة مع ربطه مع الارض ( شكل رقم ٢٨٣ ) .

يجب ان يحمل على المخطط المنسوب الاعلى للمياه الجوفية ( BYCB ) ، ويجب ان يقع قاع المنشأة على عمق يعلو عن مستوى المنسوب الاعلى للمياه الجوفية بمقدار لايقل عن ٦ر٠ ـ ٧ر٠ م . ومن

سطح الارض يتم تحديد سماكة الطبقة الواقية من التربة ( انظر الجدول رقم ١ ) حيث يمر الخط آ ــ ب تحت النقطة الدنيا منها ( انظر الشكل رقم ٢٨٣ ) ، موازيا لسطح الارض . وتحت هذا الخط يجب ان تتوضع المنشأة الرئيسية مع القسم من المدخل الواقع اسفل حجرات المدخل . ان الخط آ ــ ب ( من الاعلى ) والخط الذي يحدد المستوى الاعلى للمياه الجوفية ( من الاسفل ) يحصران فيما بينهما المنطقة الممكن توضيع المنشأة النفقية ضمنها ، والتي على اساسها يمكن تحديد طول الجزء الغير مؤمنة وقايته من مدخل المنشأة ، على المقطع وتحديد المستوى المؤمنة وقايته على المسقط الافقي ( المخطط ) . وخارج حدود مستوى الوقاية الافقي ، وباتجاه ارتفاع الانحدار ، يجب ان تتواجد كافة عناصر المنشأة النفقية ، المراد حمايتها من وسائط التدمير المحتسبة .

٤١٥ ــ لتخطيط وتوضيع المنشآت النفقية على الارض ، يرسم مخطط التوضيع ، ويحدد مدخل المنشأة بالوتد المفروس ( آ ) ، ( انظر الشكل رقم ٢٨٣ ) والذي يحدد بداية الحفر . وخلال الوتد ( آ ) وحسب الاتجاه المحدد مسبقا ، يتم تعليم محور المدخل ويثبت باستخدام العمودين ( ب ، جـ ) . يتم تثبيت محور المدخل بشكل مأمون بحيث لايقتلع احد العمودين ( ب ، جـ ) خلال تنفيذ عملية الحفر . وباتجاه محور المدخل وباستخدام الفادن ( الميزان ) ، يتم تحديد مكان تركيب اطارات المدخل . ويجب ان تحدد هذه النقطة الميزة بواسطة العمود ( د ) ، والعمود ( هـ ) المفروس على محور مدخل المنشأة حسب اتساع الحفر من الاعلى . يتم بعد ذلك ، وعلى المحور الطولي لمدخل المنشأة ، متابعة التخطيط بتحديد البعد ( م ) حتى مستوى الوقاية الافقي المار فوق الباب الواقي من النقطة ( و ) . يجب ان يزيد الوتد المفروس في النقطة ( و ) عن ارتفاع ارضية المنشأة بمقدار مجموع مقادير السماكة الواقية وارتفاع المنشأة . ومن النقطة ( و ) تحدد المسافة الافقية المساوية لطول حجرتي الدخول ، حيث تحدد عندها نقطة التقاء المنشأة

## الجـــــدول رقم ( ١٣ )

### المميزات الفنية للوسائط والمعدات المستخدمـة في الثقب العمودي

| نموذج الآلة أو المعدة / الخصائص | ب ج م ـ ٢ (١) | أو جب ـ٥٠ | د ـ٦ـ ١٥ | بس ـ٣ آ | آ ب ـ٣ـ ١٠٠ | س ب أو ـ ١٥٠ ـ زيف | أو ربـ٣ آم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمق الحفر ( بالمتر ) | ٢٠ ، ٣٠ | ٥٠ | ١٥ | ١٥ ، ٣٠ ، ٥٠ | ١٠٠ | ١٥٠ | ٢٥٠ |
| قطر الثقب بالمم | ١٥٠ ، ٣٠٠ | ١٣٥ ، ١٨٠ ، ٢٣٠ | ١٠٨ | ٢٠٠ ، ١٥٠ ، ١٢٠ | ١٩٠ | ١٣١ | ٢٥٠ ، ٣٥٠ |
| المردود م/ط/ساعة | ١٢ ـ ١٥ | ١٠ | ٨ ـ ١٠ | ١٠ ـ ١٥ | ٦ | ٦ | ١٢ |
| القاعدة الحاملة | عربة زيل ـ ١٥٧ | عربة غاز ـ٦٣ | مقطورة خاصة | عربة غاز ـ٦٣ | عربة زيل ـ ١٥٠ | عربة زيل ـ ١٥٠ | عربة مازـ ٢٠٠ |
| استطاعة المحرك ( حصان بخاري ) | ـ | | ٦ | ـ | ـ | ـ | ٥٤ |

(١) يمكن ان يثقب جهاز الثقب نموذج ب ج م ـ ٢ الثقوب الافقية او المائلة بمختلف الزوايا .

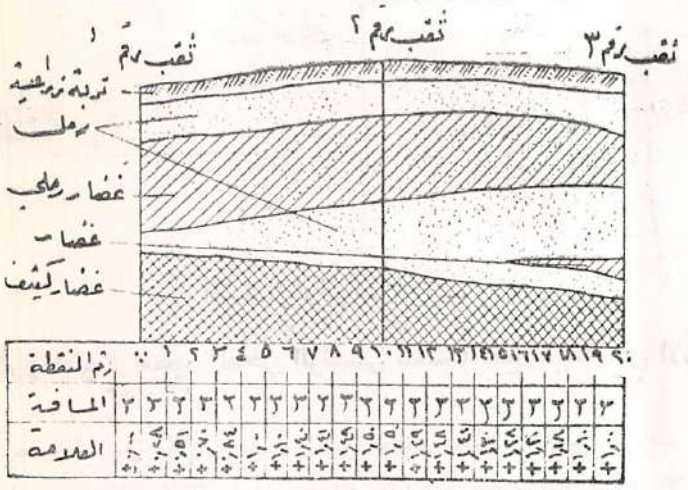
## الجـــــــدول رقم ( ١٤ )

### الخصائص الفنية لوسائط ومعـدات الثقب المستخدمة لعمل الثقوب الافقيـة

| نموذج الواسطة أو المعدة / الخصائص | ٢ پ ـ ١ | م ز ـ ٢ | د م ـ ١ | پ‌ب‌س‌ـ٢ب | ب س ـ ١ / ا بك‌ـ٢ م | خ ـ د | خ ـ ٤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمق الحفر ( بالمتر ) | ١٠٠ | ٩٠ | ٥٠ | ٣٥٠ | ٤٥ ـ ٥٠ | ١٠٠ | ١٠٠ |
| القطر الاولي للثقب ( مم ) | ٦٦ | ٦٦ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ١٥٠ | ٤٦ | ٤٦ |
| القطرالنهائي للثقب ( مم ) | ٣٦ | ٣٦ | ١٢٠ | ٩٧ | ١٥٠ | ٣٦ | ٣٦ |
| زاوية الثقب مع الافق ( بالدرجة ) | ٠° ـ ٣٦٠ | ٠° ـ ٣٦٠ | ٠° ـ ٣٦٠ | ٠° ـ ٣٦٠ | ٠° ـ ٣٦٠ | ٠° ـ ٣٦٠ | ٠° ـ ٣٦٠ |
| نمـوذج المحرك | ـ | كهربائي | كهربائي | ـ | ـ | على الهـواء المضغوط | على الهـواء المضغوط |
| استطاعـة المحـرك ( بالكيلواط ) | ٤ر٥ | ٢ر٣ و ٤ر٢ | ٢ر٦ | ـ | ٢ر٦ | ـ | ـ |

الاساسية مع المدخل بواسطة الوتد ( ز ) . أما النهاية الطرفية المقابلة من المنشأة الاساسية ، ومحور المخرج الاحتياطي ( المنجمي ) فيحددان بواسطة الوتدين ( ح ، ط ) ، ثم يتم بعد ذلك ، بواسطة الاوتاد ، تحديد أماكن حفر ثقوب مرور أنابيب سحب الهواء وأنابيب خروج الدخان .

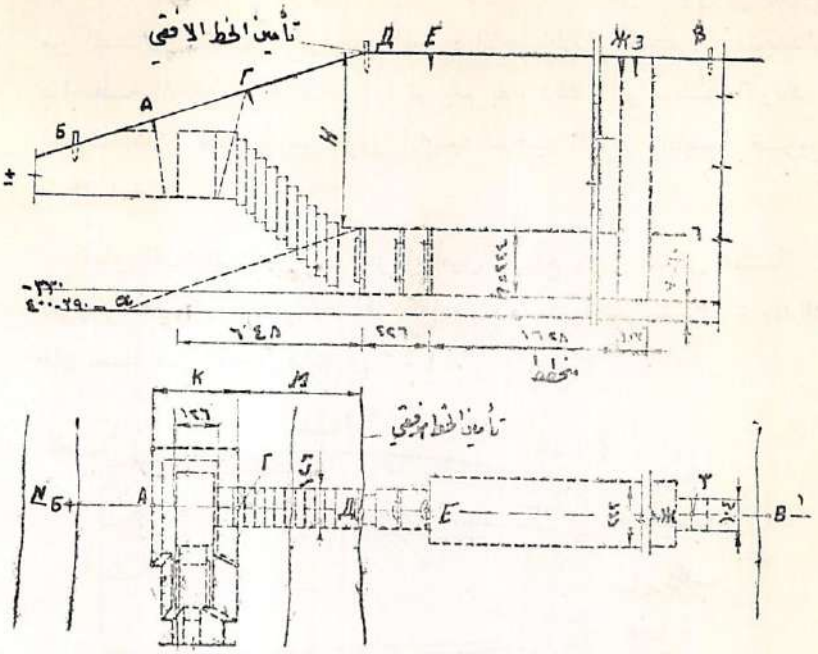
تتعلق المسافات ( ي ، ك ) بزوايا ميل المرتفع وميل مدخل المنشأة . تكون زاوية ميل مدخل المنشأة ، كقاعدة ، مساوية تقريبا ٣٠° ، ولذلك فان نسبة ميل المدخل تساوي ٢ : ١ .




**الشكل رقم ـ ٢٨٢ ـ**

**مقطع جيولوجي حسب المحور المحتمل للمنشأة النفقية**

٤١٦ ـ وفي نفس الوقت الذي يتم تخطيط وتوضيع المنشأة ، يجب تحضير ساحة لوقوف معدات العمل ووضع عناصر التقوية . ويجب ان تتوفر مسالك تقرب جيدة ، ومساتر لمعدات ووسائط الحفر والعناصر المجهزة . يجهز في هذه الساحة مستودع لاستهلاك العناصر المسبقة الصنع أو المجهزة ، ومكان لاختبار وتحضير عناصر التقوية ، وأماكن مستورة لمحطات ضغط الهواء والمحطات الكهربائية ، ومكان جمع التراب المحفور.




**الشكـل رقم ـ ٢٨٣ ـ**

**مخطط ومقطع في محور المدخل الرئيسي للمنشأة مع تثبيته على الارض**

يجب اختيار مكان جمع التراب المحفور بحيث تتحقق شروط اخفاء العمل في المنشأة النفقية ، ولذلك فانه يجب جمع التراب في الاقسام الطبيعية المكشوفة من التربة وفي الوديان والانهار والبحيرات والغابات الكثيفة ، او يجب ان يتم تمويهها باستخدام المواد المحلية المتوفرة ، يجب ان يتم نقل معدات الحفر والعناصر المسبقة الصنع الى مكان حفر المنشأة المزمع انشاؤها ، في الليل او في الضباب او في الاوقات الاخرى التي تؤمن السرية .

**٢ ـ اقامة المنشآت النفقية في التربة المتوسطة والقاسية**

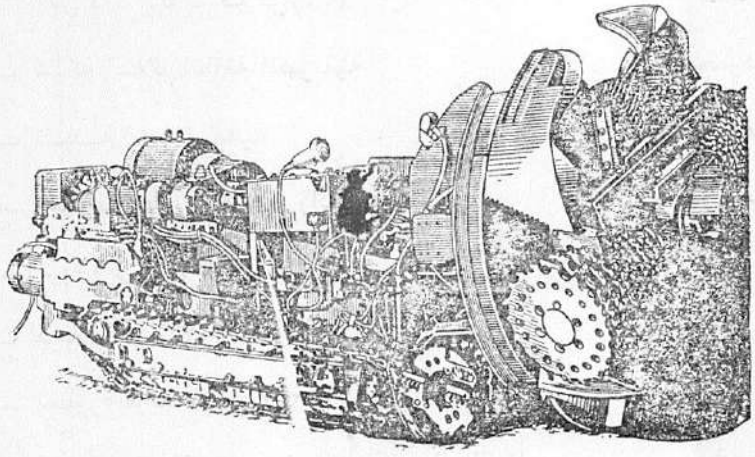
٤١٧ ـ يتم حفر المنشآت النفقية بواسطة مجموعة الحفر نموذج ب ك ج ـ ٣ ( شكل رقم ٢٨٤ ) ، المخصصة لحفر الانفاق الافقية

والمائلة بالارتفاع حتى ٣٠° وبالانخفاض حتى ١٥° في التربة المتماسكة ذات المتانة التي تساوي ٢–٤ ( المرل ، الازفست قليل القساوة ، الحجر الرملي ، وما شابه ذلك ) .

تتألف المجموعة من عضو عمل ذو جهاز ثقب مركزي وعارضتين ( قضيبين ) مع طاقم من الاقراص العاملة ، وناقلة متحركة قاشطة ، وجهاز سير مجنزر ، ونظام كهربائي هيدروليكي وناقل اتربة شريطي طوله ١٨٫٥ م .

ان ناقل الاتربة الشريطي ذو مردود قدره حتى ١٠٠ طن/ساعة ، وزن حوالي ١٧ طن . يتألف القسم الكهربائي للمجموعة من ثلاث محركات كهربائية ذات استطاعة اجمالية تساوي ٥٦ كيلو واط . ان ناقل الاتربة الشريطي ذو مردود قدره حتى ١٠٠ طن/ساعة ، ووزنه ١٫٨٦ طن .

٤١٨ – تقوم المجموعة بحفر نفق ذو شكل قوسي ( شكل رقم ٢٨٥ ) يبلغ قطره الداخلي ٢٫٣ م ومساحة المقطع العرضاني ٤٫٣ م٢ .



**الشكل رقم – ٢٨٤ –**

**منظر عام لمجموعة حفر الانفاق نموذج پ ك ج – ٣ ( ПКГ - 3 )**

يتم حفر التربة بواسطة اقراص العمل وتتهايل الى الاسفل حيث يتم هناك حرفها بواسطة السطول وترسل خلال النافذة الموجودة في الدرع المحيطي خلال صندوق الناقلة المتحركة القاشطة ، ومنها الى الناقل الشريطي فوسائط النقل .

لاقامة المنشآت النفقية تزود مجموعة الحفر النفقي بالوسائط التالية :

- ناقل اتربة شريطي نموذج ت ـ ٨٠ آ ( T-80A ) ٨ قطع
- ناقل اتربة شريطي نموذج ت ـ ٤٦ آ T-46A ٢ قطعة
- مروحة مناجم نموذج ـ ٤٠٠ ، مع مجموعة انابيب مطاطية مسلحة (ЭСД - Ц5-BC/400) ١ قطعة
- محطة كهربائية متنقلة استطاعتها ٧٥ كيلواط نموذج أ س د ـ ٧٥ ـ ف س/٤٠٠ (ЭСД - Ц5-BC/400) ١ قطعة
- محطة كهربائية متنقلة استطاعتها ٥٠ كيلواط نموذج أ س د ـ ٥٠ ـ ف س/٤٠٠ ١ قطعة
- شبكة اسلاك الطاقة الكهربائية ١ مجموعة
- شبكة انارة كهربائية ١ مجموعة
- مجموعة قطع تبديلية ، وادوات وتجهيزات ١ مجموعة
- عربة زيل ـ ١٥١ ٣ قطع
- عربة ياز ـ ٢١٤ ٣ قطع
- مقطورة عربة ماز ـ ٥٢٠٣ ١ قطعة

٤١٩ ـ يتم نقل التربة عند حفر الانفاق بواسطة المجموعة نموذج پكج-٣ بواسطة وسائط النقل نموذج ت ـ ٤٦ آ ونموذج ت ـ ٨٠ آ .

تتألف واسطة النقل نموذج ت ـ ٤٦ آ من قسم القيادة ، وقسم الجر و ٣٠ قطعة وسيطة ، تتصل القطع فيما بينها بواسطة وصلات

خاصة . وهذا يسمح بحركة الناقلة حسب الضرورة ضمن قطاع مستقيم طوله من ١٥ الى ٨٠ م .

يبلغ طول واسطة النقل نموذج ت ـ ٨٠ آ ، تدخل ١٠ م/طولي ، وتؤمن نقل التربة في القطاعات المنحنية من الحفريات . وكلتا واسطتي النقل بصورة حرة تحت ناقلة المجموعة وتؤمن نقل التربة الى سطح الارض ، مع تكويمها في المكان المعين او وضعها مباشرة فوق عربات النقل .

٤٢٠ ـ لتهوية الحفريات تستخدم المروحة الخاصة بالمناجم نموذج ـ ٤٠٠ مع مجموعة الانابيب المطاطية قطر ٤٠٠ م وطول ٢٠٠ م/طولي . وتخصص هذه المروحة لامتصاص وازالة الهواء من الحفريات النفقية . ان انابيب سحب الهواء المرنة عبارة عن قطع طول الواحدة ١٠ و ٢٥ م، ويمكن ان تمدد سواء خلال الاجزاء المتعرجة او المستقيمة من المنشأة النفقية .

وللاقلال من تكون الغبار يتم تزويد المجموعة بجهاز رش ( سقاية ) .

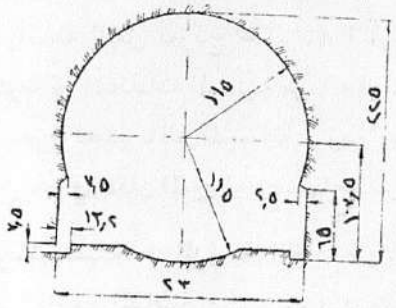
٤٢١ ـ يمكن للمجموعة ان تؤمن حفر وسطي خلال ساعة واحدة مقداره ٢ـ٣ م/طولي في التربة ذات القساوة ٢ـ٤ حسب ماورد في الجدول الموضوع من قبل البروفيسور برتودياكونوف .

يتم ايصال ( نقل ) المجموعة الى مكان الحفر باستخدام مقطورة عربة نموذج ماز ـ ٥٢٠٣ . يستغرق نشر المجموعة في وضعية العمل ٢ ـ ٣ ساعات .

تنشر ادوات المجموعة ويتم تمويهها من قبل وحدة مؤلفة من ١٠ اشخاص ، وذلك في نفس الوقت الذي يتم فيه تخطيط المنشأة وتحضير ساحة العمل .

تسمح هذه المجموعة باستثمار نوبتي عمل خلال اليوم . مقدار النوبة الواحدة ١٠ ساعات ، واما الساعات الاربع المتبقية من اليوم فيجب ان تستغل لتنفيذ التفتيش والصيانة اليومية للمعدات المنفية

الحفر يعين في كل نوبة طاقم للعمل قوامه : ميكانيكي عدد ١ ، معاون ميكانيكي عدد ١ ، مناب كهربائي عدد ١ ، زمرة تجميع ٤ افراد .




**الشكل رقم ـ ٢٨٥ ـ**

**مقطع النفق المحفور بواسطة معدة حفر الانفاق**

**نموذج پ ك ج ـ ٣ ( П КГ-3 )**

٤٢٢ ـ يتضمن تحضير القسم الاولي من النفق لفرز التربة وتكوين الميل المطلوب لطرف الحفر ، وتسوية ساحة لوقوف معدة الحفر .

يتم قطع التربة في القسم الاولي باستخدام الحفارة خ ع نموذج أ ـ ٣.٥ Э - 303 المجهز برفش امامي ، وتتم تسوية الساحة باستخدام القاحط .

قبل النفق ، يجب ان يتم انشاء ساحة لوقوف معدة الحفر ابعادها تساوي ٧ × ٣ م . بالاضافة لذلك يجب ان تخطط ساحة عامة لتمركز المعدة في الوضع الابتدائي مع واسطة النقل ، وكذلك انشاء مسالك لتنقل المعدة من مكان حفر منشأة الى مكان حفر منشأة اخرى.

٤٢٣ ـ يمكن ان يتم انجاز حفر النفق على شكل زقاق مسدود ثم يتم رجوع المعدة الى الخلف ، او ان يتم حفر النفق على شكل نافذ .

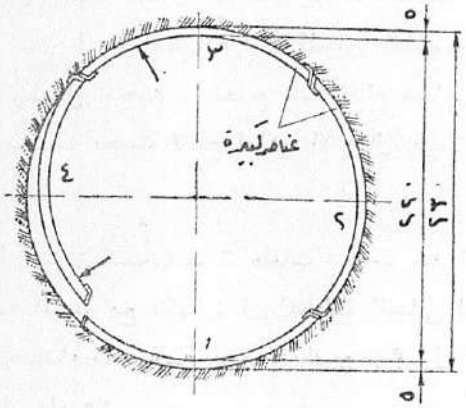
يسمح حفر الانفاق المسدودة بانجازه في الاراضي القاسية التي لاتحتاج الى تقوية خلال ٢ـ٣ ايام ، بحيث تتمكن المعدة من الرجوع الى الخلف للخروج من النفق قبل ان يتم تركيب التقوية .

عند انجاز حفر الانفاق في الاراضي ذات القساوة القليلة ، فانه يتم تركيب التقوية فورا خلف معدة الحفر على مسافة ٨ ـ ١٠ م من جبهة الحفر . وفي هذه الحالة يتم عمل نفق نافذ ، ولهذا يتم سلفا تحديد مكان خروج المعدة .

٤٢٤ ـ تتم تقوية الحفريات النفقية المنجزة بواسطة مجموعة الحفر النفقي باستخدام مجموعة عناصر الفولاذ المعرج نموذج ك ف س ـ ٢ ( KBC-A) او باستخدام عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع .

بعد خروج معدة الحفر يجب ردم الحفريات الاولية التي لاتقع ضمن مجال المنشأة الاساسية او نفق الخروج بطريقة تهديم السقف . يجب عمل الردميات باستخدام الوسائط المتفجرة حيث توضع المتفجرات ضمن آبار محفورة اعتبارا من سطح الارض .

لسد نفق الدخول والحفريات الاولية ، يمكن ، بالاضافة الى استخدام الردميات ، ان نقوم بانشاء جدار من البيتون سماكته لاتقل عن ١ م ، او سده بواسطة اكياس التراب بعمق لايقل عن ٢ م ، عند ذلك يجب ملء الفراغات ودكها بالتراب .




**الشكل رقم ـ ٢٨٦ ـ**

**تسلسل تركيب التقوية المؤلفة من عناصر الفولاذ المعرج نموذج ك ف س ـ ٢ (KBC-A ) ، ( ان تسلسل التركيب موضح بواسطة الارقام )**

٤٢٥ ـ عند اجراء التقوية باستخدام عناصر الفولاذ المعرج نموذج ك ف س ـ آ (KBC-A) ، يجب ان يوضع على محور المنشأة العنصر السفلي أولا، ويتم بعد ذلك تركيب عنصر جانبي واحد الى العنصر السفلي بواسطة البزالات ، ثم يركب العنصر العلوي ، ثم اخيرا يتم تركيب العنصر الجانبي الثاني بمساعدة مفتاح خاص ؛ ( شكل رقم ٢٨٦ ) . يتم وصل الحلقات المتجاورة فيما بينها بطريقة التراكب ، بحيث تغطي التعريجة النهائية الصغرى للعنصر الثاني التعريجة الكبيرة النهائية للعنصر الاول .

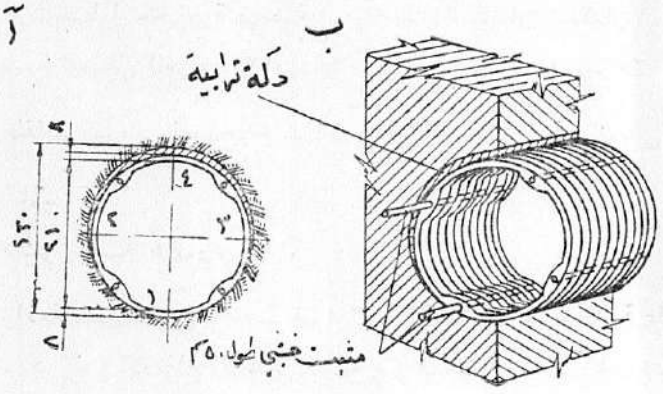
بعد تركيب حلقات التقوية ، من الضروري حفر جيوب في القسم السفلي من مقطع النفق .

ان التكسية المؤلفة من عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع ، ذات مقطع دائروي ، ( شكل رقم ٢٨٧ ) ، وتتألف كل حلقة من اربعة عناصر بيتون مسلح . عند اجراء عملية التكسية ، توضع في البداية العناصر السفلية ، ويسوى وضعها افقيا وباتجاه محور المنشأة . يتم بعد ذلك وضع محاور الوصل الخشبية ، ثم يتم تركيب العناصر الجانبية التي توضع فيها ايضا المحاور الخشبية . أما العنصر العلوي من الحلقة فيتم تركيبه بطريقة استناده فوق المحاور الخشبية التي تخدم بنفس الوقت كوسائل توجيه . ينصح باستخدام محاور التوجيه الخشبية بأطوال مختلفة بحيث لاتقع اماكن الاتصال فيما بينها على مستوى واحد .

بعد ان يتم تركيب ٤ ـ ٦ حلقات ، يجب سد الفراغات الحاصلة بواسطة التربة مع دكها . ان المخطط البياني لتنفيذ منشأة نفقية مع استخدام مجموعة الحفر ب ك ج ـ ٣ (П КГ-3) موضح في الجدول رقم ١٥ .

٤٢٦ ـ تنفذ المنشآت النفقية بمساعدة مجموعة وسائط الحفر النفقي نموذج ك ب ر ـ ١ م K П P-1M ، ( شكل رقم ٢٨٨ ) ، المخصصة لكنة

العمل في حفر الانفاق الافقية والمائلة والعمودية في التربة المتوسطة والقاسية ( الفضار الرملي ، التربة الزراعية ، الفضار ، التربة الحصوية ، وما شابه ذلك ) ، وتؤمن تنفيذ المنشآت النفقية بسرعة ٠ر٤ ـ ٠ر٥ م/طولي/في الساعة .




**الشكل رقم ـ ٢٨٧ ـ**

**تسلسل تركيب تقوية النفق المؤلفة من عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع**

آ ـ تركيب العناصر العلوية من التقوية ب ـ قطاع جاهز من التقوية .
( توضح الارقام تسلسل تركيب عناصر الحلقة الواحدة ) .

يتم نقل مجموعة الحفر النفقي نموذج كب ر ـ ١ م KП P-1M وطاقم العمل ، على عربتي زيل ـ ١٥١ . يبلغ الوزن الاجمالي للمجموعة ( بدون المحطة الكهربائية ) ٧ر٢ طن . تنقل المحطة الكهربائية على مقطورة خلف احدى عربات الزيل ـ ١٥١ .

يدخل ضمن مجموعة الحفر النفقي :

ـ اربع مطارق تعمل على ضغط الهواء نموذج و م س ب ـ ٥ (OMC П -5) أو نموذج م و ـ ١٠ ب ( MO-10 П ) ، ( يبلغ استهلاك الهواء المضغوط حتى ١ م٣/في الدقيقة ) .

- محطتا هواء مضغوط متنقلتان نموذج و ـ ٣٨ (O-38) ، مـردود كل واحدة منها يساوي ٣٠ م٣/ساعة من الهواء المضغوط .

- ستة عربات نقل يدوية لنقل التربة ، سعة الصندوق ١ر. م٣ ، وزن العربة فارغة ٦٥ كغ .

- ثلاث سطول مجرورة عريضة ( ٩٠٠ مم ) ، واثنان ضيقتان (٥٠٠مم) ، سعة السطل العريض ١٢ر. م٣ ، وسعة الضيق ٨ر. م٣ .

- ملفاف كهربائي نموذج ت ـ ٦٦ (T-66) ذو قوة شد على الطبلـة ٥٠٠ كـغ .

- دلـو سعـة ٨٥ر. م٣ .

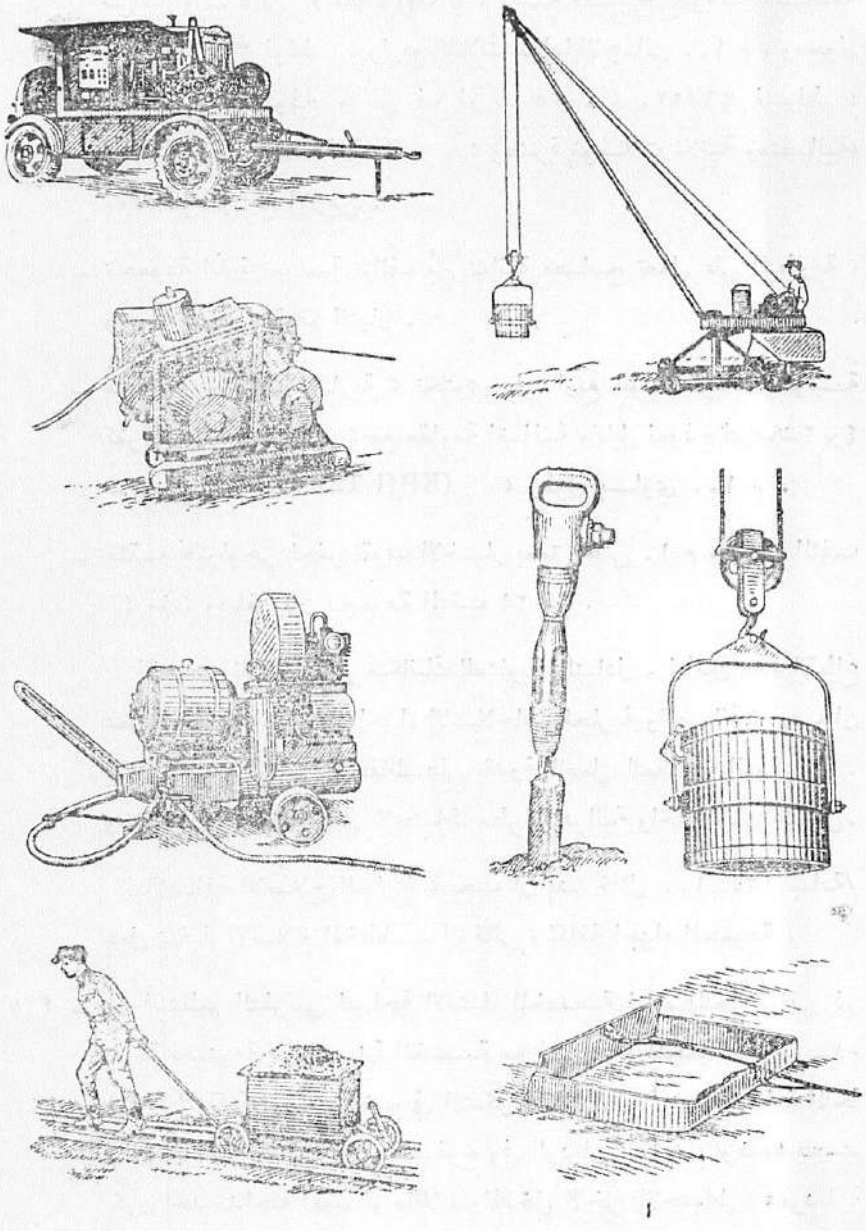
- رافعة متنقلة نموذج ت ـ ١٠٨ آ (T-108A) ذات قدرة على الرفع ٥٠٠ كغ ، الارتفاع الاعظمي للرفع ٢٠ م ، طول سهم الذراع ٩ر٢ م ، سرعة رفع الحمل ١٥ م/دقيقة .

- محطة كهربائية نموذج آس د ـ ٢٠ ـ ق س/٢٣٠ (Э СД -20-ВС-230) محملة على مقطورة ، استطاعتها ٢٠ كيلوواط ، فرق التوتر ( الجهد ) ٢٣٠ فولط ، المحرك نوع ديـزل استطاعته ٤٠ حصـان/بخـاري ، استهلاكه للوقود ٩ر٦ كغ/ساعة .

- مجموعة كابلات لنقل الطاقة الكهربائية بطول اجمالي ٢٤٠ م ، تتألف من ١٢ كابل مع انصاف موصلات في نهاياتها ، واربع علب وصل .

- مجموعة وسائط انارة خارجية مع اربع مصابيح نموذج س م ـ ٥٦ (CM-56) مع اسلاك لوصل المصابيح ، وستة مصابيح كهربائيـة استطاعة ٢٥ واط ( ٢٢٠ فولط ) ، واربع كابلات مع انصاف موصلات في نهاياتها طولها الاجمالي ١٠٠ م ، مع فاصل واصل الجهد واربـع موصلات ثلاثية ومتصالبة .

- مجموعة انارة المنشآت النفقية ، وتتألف من اربع مصابيح نمـوذج



الشكل رقم ـ ٢٨٨ ـ

مجموعة وسائط مكننة الحفر النفقي نموذج ك ب ر ـ ١ م ( КП P-1M )

س ب أو ـ ٨٥ ( СПУ-85 ) ، وستة مصابيح كهربائية استطاعة ٥٠ واط ( ٣٦ فولط ) ، واربع كابلات طولها الاجمالي ١٠٠ م ، ومحول كهربائي نموذج و س ف أو ـ ٠٫٢٥ ، ٣٦/٢٢٠ فولط ) (OCBY-0,25 , 220/36B) ، وعشرة موصلات ثلاثية ومتصالبة، ووتد للوصل مع الارض .

ـ مجموعة انارة تمويهية تتألف من ثمانية مصابيح تعمل على البطارية ، وجهاز شحن وتقويم التيار .

ـ مجموعة وسائط اشارية ، تحتوي على اربع ابواق عربات صوتية كهربائية ١٢١ فولط ) ، مع مقاومة اضافية وكابل نموذج كربت٢ × ٤ مم٢ (КРП Т2×4ММ2) ، وطول يساوي ١٠٠ م .

ـ مثقب جيولوجي لحفر ثقوب الاختبار بعمق حتى ١٠ م ، وقطر الثقب ٤ مم ، ويبلغ وزن مجموعة المثقب ٢١ كغ .

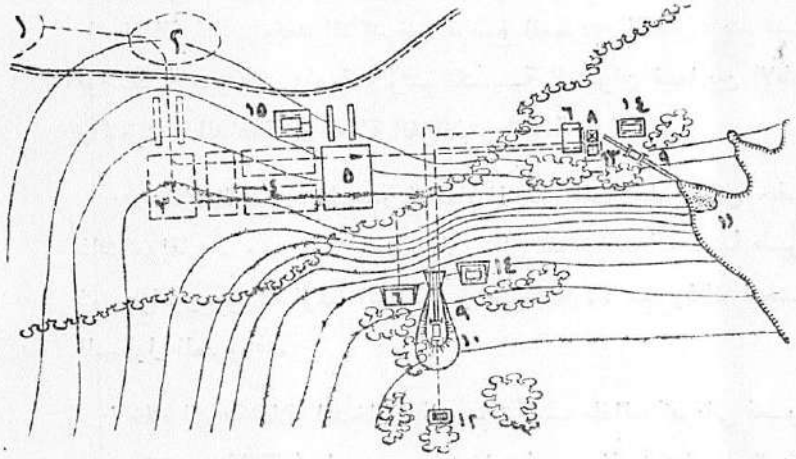
يخصص ثلاث عناصر ميكانيك للمناوبة بالتبادل . لتأمين عدم انقطاع عمل مجموعة الحفر ، واجراء الاصلاحات الجارية والصيانة ، يجب ان يوجه اهتمام خاص للحفاظ على قدرة العمل للمطارق الهوائية . ويجب ان يتوفر دائما في الاحتياط مطرقة هوائية واحدة جاهزة للعمل.

بالاضافة للاصلاح الجاري ، يجب ان يتم خلال ١٠٠ـ١٢٠ ساعة/عمل تنفيذ الاصلاح المخطط ـ الوقائي ، لكافة اجزاء المجموعة .

٤٢٧ ـ ان التنظيم التقريبي لساحة الانشاء المخصصة لبناء الملجأ النفقي ذو تقوية مصنوعة من الاعمدة الخشبية مع استخدام المجموعة ك بر ـ ١م ( КПР-1М ) ، موضح في الشكل رقم ٢٨٩ . ينصح باقامة الملجأ في المرتفعات الحادة ، وعلى السفوح وفي الوديان ، ويجب توضعه بحيث يكون احد مداخله افقيا او مائلا ، والمدخل الآخر (الاحتياطي) عموديا . مما يسمح باخلاء التربة باستخدام وسائط المجموعة ك ب ر ـ ١ م ( КПВ-1М ) ، وتنظيم حفر المنشأة من جبهتي حفر .

يتم تنفيذ اقامة المنشأة وفق التسلسل التالي :

- حفر المدخل الرئيسي والمخرج الاحتياطي .
- اقامة اتصال بين المدخل الرئيسي والمخرج الاحتياطي مع المنشأة الاساسية .
- حفر المنشأة الاساسية .
- تركيب التجهيزات الداخلية للمنشأة .
- تركيب الحواجز المحكمة السد والابواب الواقية .
- انشاء الحجرة الرأسية لمدخل المنشأة .



**الشكل رقم ـ ٢٨٩ ـ**

**مخطط مبدئي لتنظيم ساحة العمل لاقامة المنشآت النفقية الميدانية**

**( لقد وضح بالخط المنقط حدود الساحة عند انشاء منشأة افرادية )**

١ ـ جذوع الاشجار ٢ ـ نشر الاخشاب ٣ ـ مستودع الاخشاب ٤ ـ ساحة تجهيز التقوية ٥ ـ مستودع الاجزاء المحضرة ٦ ـ ساحة مراقبة ٧ ـ حفر المدخل الافقي ( المائل ) ٨ ـ فوهة النفق العمودي ٩ ـ مزلقان خشبي للسطول المجرورة ١٠ ـ تكويم التراب بالقرب من المدخل ١١ ـ تكويم التراب في الوادي ١٢ ـ ملفاف ت ـ ٦٦ (T-66) ١٣ ـ رافعة متنقلة ت ـ ١٠٨ آ (T-108A) ١٤ ـ محطة ضغط هواء متنقلة و ـ ٣٨ ( O-38 ) محطة كهربائية نموذج أ س د ـ ٢٠ ـ ف س/٢٣٠

ان المخطط البياني لتنفيذ المنشأة باستخدام المجموعة كبر-ام (K П P1M) ، موضح في الجدول رقم ١٦ .

٤٢٨ - لانشاء قطع ( افريز ) في المنحدر ، يجب الاستفادة من المخطط الموضوع . ولمعالجة حفر التربة يجب استخدام المطارق الهوائية ، أو خلخلة بواسطة المواد المتفجرة .

وبعد تسوية ارضية القطع واختبار دقة استوائها ، يتم تركيب اطار المدخل الاول على جدران الافريز . يتم الصاق قاعدة الاطار مع جبهة القطع ويتم تدقيق انطباقه مع محور المدخل . يتم تثبيت الاطار المركب مع الارض بواسطة عدة اوتاد تثبيت ، تفرس في التربة باتجاه القوائم . وبعد التأكد من الوضع العمودي للاطار ، يتم تثبيته بواسطة مورينات داعمة ، وتتم تكسية الجدران فيما بين الاطار والمورينات الداعمة مع تعبئة الفراغات بالتربة المدكوكة .

يتم عمل القطع في المنحدر لانشاء المدخل المائل على شكل حفرة ذات مزلقان . ومن مكان القطع الى مكان تكويم التراب ينشأ طريق ذو جراطين من الدفوف الخشبية بسماكة ٤٠ مم وذلك لتحرك السطول المجرورة .

لاخلاء التربة خلال المدخل المائل يتم تركيب ملفاف كهربائي نموذج ت - ٦٦ ( T-66 ) على محور المدخل على مسافة ١٥ - ٢٠ م من فتحة الحفريات . ولتنفيذ عملية قلب السطول المحملة بالتراب يجب ان يتم انشاء قناطر خاصة مائلة . وكيلا ينفرس حبل الملفاف ضمن التربة ( او في ارضية الاطارات ) ، فانه يجب وضع بكرة لمرور الحبل عليها عند بداية انحدار الحفريات . ولتحريك السطول يوضع على السطح ارضية خشبية واما على الجزء المائل من الحفريات في أعلا الدرج فتثبت دفوف توجيه .

٤٢٩ - تتم معالجة التربة في جبهة الحفر وفق الطريقة التالية : يوضع السطل وجداره الخلفي القلاب ملاصقا لجهة الحفر تماما ، ثم يقوم

العامل بمعالجة التربة وهو واقف ضمن السطل بحيث تتساقط التربة المحفورة ضمن السطل . واما العامل الثاني فيقوم بتسوية التراب المتساقط في السطل بواسطة مقشط ، وازاحته باتجاه الجدار الامامي للسطل . ثم يتم سحب السطل الملآن الى سطح الارض ، ثم بعد ذلك يتم مجددا دفع السطل الفارغ الى جبهة الحفر .

٤٣٠ ـ تتم معالجة التربة متوسطة القساوة ـ المرل ، الفضار المرصوص المتطبق ، الفضار الرملي ، الازفست الطري ، الحجر الرملي ، والانواع الاخرى من التربة ذات معامل القساوة الذي يتراوح بين ٥ر١ ـ ٤ ـ باستخدام المطارق الهوائية نموذج م و ـ ١٠ ب ( MO-10 П ) والمزودة بطاقم من الازاميل المختلفة .

تعالج التربة القاسية باستخدام الازاميل العادية او الازاميل ذات الرأس المدبب ، أما الفضار او الفضار الرملي فيعالج بواسطة الازاميل ذات الرأس العريض .

يتحقق المردود العالي للعمل بواسطة المطارق الهوائية بالاختيار الصحيح لنوع الازميل الواجب تركيبه ، والاستغلال المناسب لخصائص التربة المعالجة مثل الطبقات ، التشققات ، الفراغات ، والتجهيز المتقن لمكان تنفيذ العمل يجب ان تكون الاسلاك والخراطيم الهوائية سليمة ، والضغط الهوائي حسب المعدل الطبيعي ، ويجب ان يتم اخلاء التربة في الوقت المناسب .

٤٣١ ـ يجب ان يتم البدء بمعالجة التربة باستخدام المطارق الهوائية ، بعمل قطع ، حيث من المناسب ان تقطع التربة المتماسكة من الاسفل وتقطع التربة المتفتتة من الاعلى ( شكل رقم ٢٩٠ ) .

في الاراضي القاسية ، والازفست القاسي ، والحجر الرملي ، والطبقات الارضية الطرية ، تعمل المطارق الهوائية كاسافين ميكانيكية ، فتنفصل قطع من التربة عن الكتلة الاساسية ( قطع علوي ) . في التربة المتماسكة ـ الفضار الثقيل الكثيف ، والمرل تستخدم المطارق الهوائية

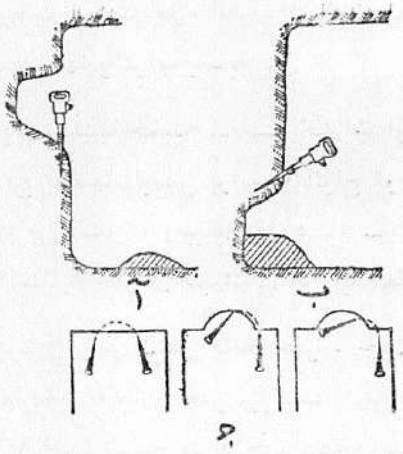
بطريقة اهالة التربة كاستخدام المخل وتزاح التربة المحفورة الى الجانب ( قطع سفلي ) . يحدد مكان العمل باستخدام المطارق الهوائية بحدود ٧ر٠ ـ ١ م .

يتم التوصل الى الى الحد الاقصى من فعالية معالجة التربة ، باستخدام مطرقتين هوائيتين في وقت واحد . يقوم العاملان بتوجيه المطرقتين الهوائيتين بزاوية ٤٥° بالنسبة لسطح جبهة الحفر ، ويقوم كل منهما بمساعدة الآخر في فصل قطع التربة عن الكتلة الاساسية لجبهة الحفر .

٤٣٢ ـ يمكن لمحطة الضغط الهوائي النظامية نموذج زيف ـ ٥٥ (3N Φ-55) من تزويد اربعة مطارق هوائية في وقت واحد ، بالهواء المضغوط ، عندما يجري العمل في التربة المتوسطة والقاسية ـ الفضار الثقيل والفضار الرملي . ويمكن لمحطة واحدة ان تؤمن الهواء المضغوط للادوات التي تعمل على الهواء المضغوط ، والمستخدمة في تنفيذ منشأة نفقية مؤلفة من مدخلين ومنشأة رئيسية ذات مديد قدره حتى ٢ م .

اذا توضعت محطتا ضغط هواء من النموذج و ـ ٨٠ (O-80) على مسافة تزيد عن ٢٠ م من جبهة الحفر ، يجب ان يتم وصلهما مع بعضهما بواسطة انابيب مطاطية عند معالجة التربة القاسية ـ الفضار والفضار الرملي الكثيف ـ وذلك ليتم تأمين ضغط هواء مناسب لعمل مطرقة هوائية واحدة . في مثل هذه يجب ان يتم التناوب في معالجة التربة وازاحة التراب المحفور اذا كان العمل يجري في جبهتي الحفر بآن واحد ، بأن يتم فصل الهواء المضغوط عن احدى جبهتي الحفر عند ازاحة التربة المحفورة منها ، ووصله مع جبهة الحفر الثانية ، ثم بالعكس ، وهكذا على التوالي .

٤٣٣ ـ عند اجراء الحفر في التربة الرخوة والمتوسطة القساوة ، مع تقويتها بواسطة الهياكل الاطارية ، يسمح بحفر التربة ، تبعا لدرجة قساوتها لمسافة تساوي عمض واحد الى اثنين من الاطارات او اكثر .




**الشكل رقم ـ ٢٩٠ ـ**

**معالجة التربة في جبهة الحفر باستخدام المطارق الهوائية**

قطع علوي ب ـ قطع سفلي جـ ـ استخدام مطرقتين بآن واحد .

يتم البدء بتجميع اطارات التقوية بوضع العوارض السفلية وتركيب القوائم ومن ثم في النهاية تركب العوارض العلوية والواح التثبيت . يجب التأكد من استواء الاطارات طوليا ( على طول المحور الطولي للنفق) وعرضانيا ، والتأكد من صحة اتفاقها مع اتجاه محـور النفق ـ بمساعدة حافة القوة الخشبية .

عند استخدام هيكل التقوية المؤلف من الدروع ، فانه يتم في البدء ، وضع الدروع السفلية ، ثم يتم بعد ذلك تركيب الدروع الجانبية ، وفي النهاية يتم تثبيت السقف المؤلف من عوارض منفصلة ، بادخالها بالتتالي في لوح التقوية للدروع الجانبية .

بعد ان يتم تركيب كافة الاطارات والدروع ، يتم اختبار صحـة وضعيتها ، ولذلك فانه يتم تثبيت مطمار الى حافة العارضة العلوية ، حيث يجب ان يلامس ثقل المطمار المعلق لحافة العارضة السفلية من

الاطار . ويجب ان يتم ملء الفراغات الحاصلة فيما بين الاطارات والارض بتحشيتها بالتراب بعناية .

بعد ان يتم تركيب خمسة ـ ستة اطارات او دروع اطارية ، يجب ان توصل مع بعضها البعض بواسطة الواح توصيل ، بمعدل لوحين في كل اتجاه من النفق ، وبتباعد قدره ٢٠ ـ ٤٠ سم عن العارضة العلوية او السفلية ، او ان تثبيت في الزوايا العلوية والسفلية .

٤٣٤ ـ يسمح بوجود في راس النفق عاملا حفر ، حيث يقومان ، عند العمل في التربة الطرية ، بانجاز الحفر وتركيب التقوية في نفس الوقت .

وفي التربة التي تسمح بترك جزء محفور بدون تقوية لايقل طوله عن ١ م ، يمكن ان تتم عملية حفر التربة بصورة منفصلة عن عملية تركيب التقوية ، مما يؤدي الى امكانية الاسراع في تنفيذ المنشأة النفقية . وفي هذه الحالة يتم تركيب التقوية من قبل طاقم مؤلف من ٢ ـ ٣ اشخاص .

٤٣٥ ـ لتصريف المياه الجوفية من الحفريات النفقية ، يجب ان يتم عمل قناة تصريف تحت العوارض السفلية للتقوية .

عندما يكون النفق مائلا باتجاه المدخل بمقدار لايقل عن ١ ٪ ، تصرف المياه الى خارج المنشأة خلال قناة التصريف ، او تصرف الى بئر تجميع ( بئر امتصاص ) محفور ضمن النفق او ضمن عش جانبي فيه .

يجب ان يتم عمل قناة تصريف المياه او بئر التصريف ، بحيث يمكن الاستمرار باستخدامها في اوقات استثمار المنشأة النفقية .

٤٣٦ ـ تتم تقوية المدخل المائل باستخدام ازواج من الاطارات ، بحيث تتوالى بالانخفاض عموديا على شكل درجات قتالية بمعدل زوج لكل درجة واحدة .

ولتحقيق الانجاز الصحيح في حفر المدخل المائل ، من الضروري استخدام مقياس بحيث يكون ارتفاعه مساو لارتفاع الدرجة .

وللتحقق من صحة تركيب الزوج التالي من الاطارات ، يتم وضع المقياس على ارضيتهما بحيث يتحقق استواؤهما ، فاذا لاحظنا ان فقاعة جهاز الاستواء مائلة ( اي ان الارضية غير مستوية ) فانه يجب تعديل وضعية الارضية حتى يتم تحقيق الاستواء .

٤٣٧ – يجب ان يتم اختبار صحة وضعية كل اطار بواسطة مقياس الاستواء والشاقول تبعا للاطار المجاور له . وكل قطاع من النفق مؤلف من اربع – ستة اطارات يجري اختبار صحة اتجاهه بالتسديد بالنظر على خيوط المطامير المعلقة في منتصف العوارض العلوية للاطارات المتوالية ، ويجب ان تنطبق على محور النفق . وبعد انجاز حفر كل جزء من النفق بطول ٥ – ١٠ م ، يجب ان يجري التحقق من صحة تنفيذ الحفر بحيث ينطبق محور النفق المحفور مع المحور المحدد على المخطط الموضوع مسبقا .

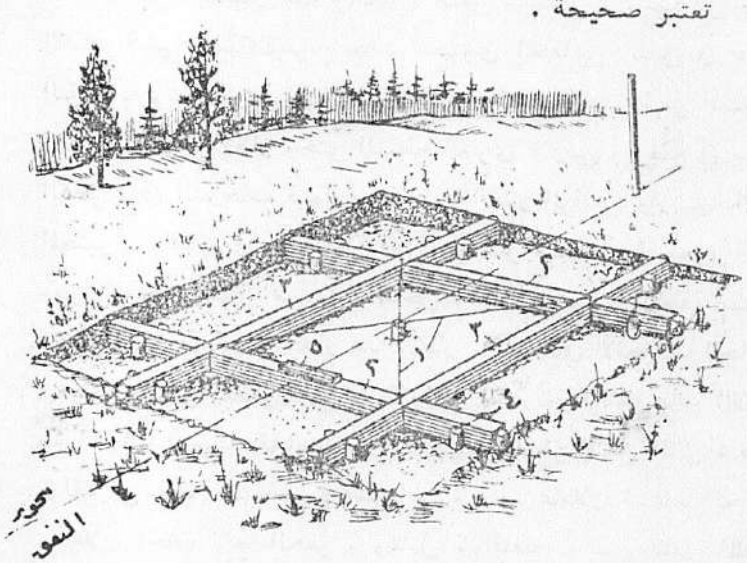
عند اجراء اختبار صحة انحدار النفق ، يجب ان يكتب على جدار الاطار الاخير رقما كسريا يحدد مستوى انخفاض النفق في هذه النقطة . يوضع في صورة الكسر المسافة العمودية اعتبارا من السطح العلوي لارضية الاطار وحتى السطح العلوي للارض ويوضع في مخرج الكسر فرق الدرجات فيما بين ارضية الاطار الرأسي وارضية الاطار المختبر . واذا تم في هذا المكان اجراء اختبار صحة اتجاه محور النفق وطول النفق اعتبارا من بدء المدخل ، فان الكتابات المتعلقة بذلك توضع ايضا على نفس جدار هذا الاطار . يتم تلافي الانحراف الحاصل في محور النفق المحفور بطريقة الازاحة التدريجية للحفريات اللاحقة مع اطارات التقوية الخاصة بها . يخصص لحفر النفق المائل ، طاقم مؤلف من اربعة – خمسة اشخاص ، منهم عاملان لتنفيذ الحفر ، وعاملان لاخلاء ناتج الحفر ، وعامل للملفاف . يعين عامل الملفاف اذا كان اخلاء التربة سينفذ باستخدام السطول الزحافة .

٤٣٨ – يتم البدء بحفر المدخل العمودي بتركيب اطار الاساس ( شكل رقم

٢٩١ ) . ولهذا الغرض يجب أن تجرى تسوية الساحة ، واختبار صحة استوائها بواسطة قدتين خشبيتين طول كل منهما متران وجهاز تسوية ، يتم بعد ذلك وضع العارضة السفلية رقم ٢ بصورة عمودية على محور النفق . ولاختبار صحة توضعها ، فانه يتم خلال الاوتاد التي تحدد محور النفق ، تمديد خيط ، وعندها يجب ان ينطبق هذا الخيط على حافة العارضة السفلية .

في نهاية اختبار الارضية ، يوضع عليها عرضانيا العوارض رقم ٣ ، التي يجب ان تكون حوافها متعامدة مع محور النفق في الاتجاه .

يتم الاختبار النهائي بواسطة خيطين ، مشدودة في البداية في الاتجاه المعاكس لحواف الاطار ، ثم تشد في المرة التالية حسب اتجاه اقطار الاطار . فاذا تلاقى الخيطان في الحالتين عند النقطة رقم ١ وتطابقت مع محور النفق ، فان وضعية الاطار الاساسي بالنسبة لمحور النفق تعتبر صحيحة .



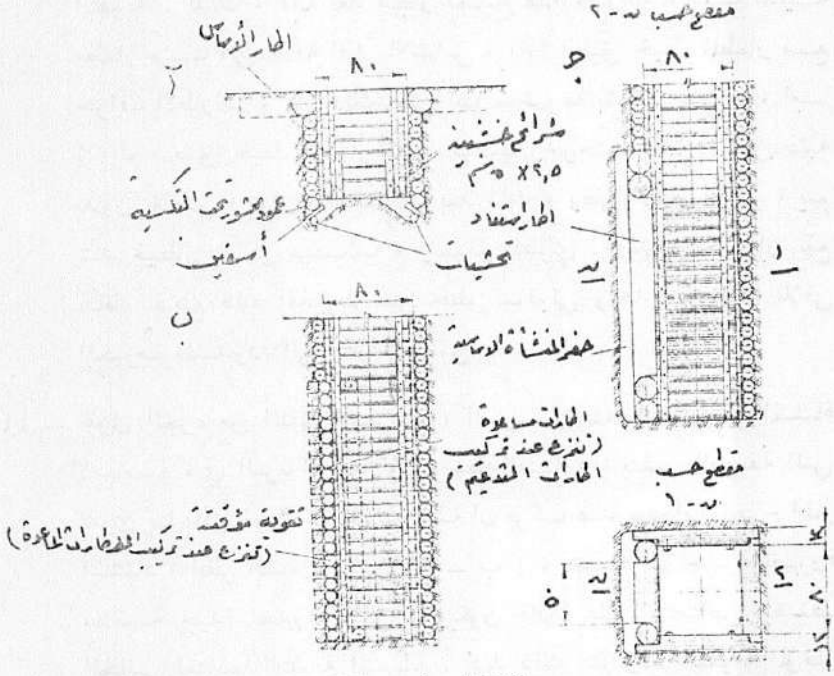

**الشكل رقم – ٢٩١ –**

**تركيب الاطـــار الاساســي**

١ – خيطان ٢ – عوارض سفلية ٣ – عوارض علوية ٤ – وتد علام ٥ – جهاز تسوية .

بعد ذلك يثبت الاطار الاساسي بدق ثلاثة أوتاد عند النهايات البارزة للاطار ، وتردم من الخارج وترمى بواسطة التراب المدكوك . تحفر حول النفق العمودي ، قناة عمقها حوالي ٣ر٠ م وعرضها ٢ر٠ — ٣ر٠ م لتصريف المياه السطحية باتجاه الاجزاء المنخفضة من الارض المجاورة .

٤٣٩ — بعد الانتهاء من تركيب اطار الاساس ، يمكن المباشرة بحفر النفق العمودي . في التربة الرخوة والغير متماسكة يمكن البدء بالحفر اعتبارا من محيط الاطار ، بكشط جزء من التربة يساوي الى سماكة عنصر هيكل تقوية النفق . اما التربة التي في مركز الحفر ، فيتم حفرها بعد تركيب عنصر هيكل التقوية ، وهكذا على التوالي ( شكل رقم ٢٩٢ — آ ) .




**الشكل رقم — ٢٩٢ —**

**تركيب هيكل تقوية النفق العمودي ووضع اطارات الدعم**

٢ — تسلسل وضع اعمدة هيكل التقوية ب — تركيب الاطارات المساعدة وتركيب المثبتات المؤقتة جـ — النفق مركب فيه اطارات الدعم .

عند تركيب عناصر التقوية يجب أن يتم أختبار صحة توضع حوافها بشكل متطابق مع اتجاه حواف أطار الاساس ، ومع بعضها البعض ، ثم بعد ذلك يمكن تثبيت عناصر هيكل التقوية مع بعضها باستخدام الواح صل مؤقتة . وبعد أن يتم تركيب اربع – سنة عناصر من هيكل التقوية ، تثبت مع بعضها البعض ومع اطار الاساس بواسطة الواح وصل دائمية ، حيث تركب بمعدل لوحي وصل لكل جانب من جوانب النفق ، عند ذلك يتم نزع الواح الوصل المؤقتة . تثبت الاطارات التالية بألواح الوصل بحيث يتم تداخل هذه الالواح مع الجزء السابق بمقدار يساوي عرض اطار واحد .

٤٤٠ – يتم اختبار الاتجاه العمودي لحفر النفق خلال عملية تركيب هيكل التقوية . لذلك ، فانه بعد انجاز تجميع عدة اطارات ، يجب تدلية مطمار مثبت الى حافة اطار الاساس ، فاذا انطبق خيط المطمار مع حواف الاطارات ، فان ذلك يعني انها موضوعة بشكل صحيح ، اما اذا لم ينطبق خيط المطمار عليها فيجب زحزحتها حتق تنطبق عليه بدون تلاصق ( توازيه تماما ) . بعد ذلك ، وعلى الاطار الاخير ، يتم شد خيطان بشكل متصالب ، وبشكل قطري . عندها يجب ان تقع نقاط تقاطع هذه الخيوط على خط شاقولي واحد مع نقطة تلاقي الخيوط المشدودة الى اطار الاساس .

٤٤١ – يقوى الجزء من النفق العمودي ، الذي يتم منه البدء بحفر المنشأة الاساسية ، في التربةالرخوة والمتوسطةالقساوة ، بنفس الطريقة التي تقوى بها باقي اجزاء النفق . يجب ان يركب عند جدران المخرج اطار استناد ( انظر الشكل رقم ٢٩٢ – ب ) ، بحيث يتم حشره بصورة ملاصقة جيدا لحدود النفق ، ويكون قادرا على امتصاص الضغط الجانبي لعناصر التقوية المتصلة . عند ذلك يتم رفع التقوية المؤقتة لجدار النفق المقابل للمدخل ، والبدء بحفر المنشأة الاساسية الافقية.

في التربة القاسية والمتوسطة القساوة ذات درجة التماسك

العالية ، يمكن ان لا تتم تقوية الجدار المقابل للمخرج ، ويجب عندئذ ادخال نهايات العناصر الجانبية خلف اطار الاستناد المركب مسبقا ( انظر الشكل رقم ٢٩٢ ــ جـ ) .

٤٤٢ ــ يتم رفع التربة خلال النفق العمودي باستخدام السطول او القفف التي ترفع بمساعدة الرافعة نموذج ت ــ ١٠٨ T ( T - 108A ) .
تتوضع الرافعة على مسافة حتى ٩ر٢ م من محور النفق ، ويباشر العمل بها بعد الوصول بالحفر الى عمق ١ ــ ٥ر١ م . تتم تعبئة التربة ضمن وسائط الرفع بواسطة الرفوش ذات القبضات القصيرة. يتم انزال السطول الفارغة ورفع السطول المليئة ( القفف ) باشارة من العناصر القائمة بعملية الحفر . يتم تفريغ السطول المليئة بجوار فتحة النفق مباشرة ضمن عربات نقل يدوية حيث تقوم بدورها بنقل التربة الى المكان المخصص لالقائها .

يخصص لحفر المخرج العمودي طاقم مؤلف من اربعة اشخاص : اثنان لتنفيذ عملية الحفر ، وواحد لتفريغ التربة المرفوعة .

٤٤٣ ــ ان كافة وسائط النقل الموجودة ضمن المجموعة ك ب ر ــ ١ م ( K П P-1M ) يمكن ان تستخدم في توصيل عناصر هيكل التقوية الى داخل المنشأة النفقية . يتم توضع عناصر التقوية حسب تسلسل، بالقرب من فتحة النفق مباشرة ، على ساحة خاصة . وعلى هذه الساحة يتم فحص الاطارات قبل ان يتم انزالها الى المنشأة النفقية : ابدال العناصر التالفة ، ازالة النواحي الغير دقيقة في الابعاد واماكن الوصل . تنقل العناصر من ساحة الفحص الى داخل المنشأة بمعدل لا يزيد عن اطار واحد .

٤٤٥ ــ لتنفيذ حفر المنشأة الاساسية مع اخراج ناتج الحفر خلال المخرج العمودي ، يخصص طاقم مؤلف من سبعة اشخاص : عامل رافعة ، عامل رافعة يدوية ، ثلاثة عمال حفر ، وعاملان لاخلاء التربة ، وعند تنفيذ حفر المنشأة الاساسية مع اخراج ناتج الحفر خلال المدخل

الافقي ،يخصص طاقم مؤلف من خمسة ـ ستة اشخاص : ثلاثة عمال حفر وعاملان او ثلاثة لاخلاء التراب المحفور . يعتبر عمال الحفر في نفس الوقت عمال تعبئة للتربة المحفورة وعمال تركيب تقوية الاجزاء المحفورة من النفق .

ان اكبر قوام للطواقم ( حتى ١٥ شخصا ) يشكل عند تنفيذ حفر المنشأة الاساسية ، في وقت واحد ، من جبهتين للحفر .

يجب ان يتم تركيب الحواجز المحكمة السد والابواب الواقية ، في نفس الوقت الذي يتم فيه تركيب التجهيزات الداخلية للمنشأة النفقية . يجب ان يحفر في مكان تركيب الحواجز المحكمة السد ، شقوق عرضها ٣٠ سم وعمقها ٢٠ سم ، حيث يتم ملؤها بالفضار اللزج بعد الانتهاء من تركيب الحواجز .

٤٤٦ ـ في الاراضي الفضارية ، والرملية الفضارية ، والحراجية ، يمكن ان تتم اقامة المنشآت النفقية على شكل فجوات مخفية ، تشكل بواسطة تفجير حشوات متطاولة او مركزة .

يحدد مقدار الحشوة المتفجرة اللازمة للحصول على الحفر حسب المقاييس المطلوبة ،تبعا لخصائص التربة وعمق توضع الحشوة المتفجرة ضمن التربة ، كما هو موضح في الجدول رقم ١٧ . يستحسن ان يتم التحقق من المعطيات الواردة في الجدول رقم ١٧ ، بصورة عملية على الارض باجراء تفجيرات تجريبية .

٤٤٦ ـ تستخدم الحشوات المتطاولة للحصول على حفريات افقية او عمودية او مائلة . يجب ان لا يقل عمق توضع الحشوة ضمن التربة عن ٣٫٥ مرة من قطر الحفر المراد الحصول عليه . ان المسافة بين محور الحشوة المتطاولة وسطح الارض ـ خط المقاومة الضعيف ـ يجب ان لا تقل عن ٦ اضعاف قطر الحفر في حال كون زاوية الميل تساوي ٥٣٠ ، ولا تقل عن ٥ اضعاف قطر الحفر عندما تكون زاوية

## الجـدول رقم ( ١٧ )

### مقدار الحشوة المستخدمة للحصول على حفرة ( تجويف ) بقطر معين

| نوع التربـة | قطر الحفر (التجويف) ( بالمتر ) | السماكـة الواقيـة ( بالمتـر ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ |
| | | حشوة متطاولة ( كغ/م طول ) | | | حشوة مركزة ! كغ ) | | |
| رمل غضاري | ١ر٢ | ٣ر٤ | ٣ر٨ | ٢ر٤ | ٢ | ٢ر٤ | ٢ر٨ |
| | ١ر٦ | ٦ر١ | ٦ر٧ | ٧ر٤ | ٤ر٨ | ٥ر٦ | ٦ر٥ |
| | ٢ | — | ١٠ر٢ | ١١ر٤ | — | ١١ | ١٢ر٥ |
| | ٢ر٥ | — | — | ١٨ | — | — | ٢٤ر٥ |
| غضار ، وغضار رملي | ١ر٢ | ٥ر٧ | ٦ر٢ | ٦ر٨ | ٥ر٤ | **٥ر٢** | ٦ |
| | ١ر٦ | ١٠ | ١١ر١ | ١٢ر١ | ١١ر٨ | ١٢ر٤ | **١٤ر٣** |
| | ٢ | — | ١٧ر٣ | ١٩ | — | ٢٤ر٢ | ٢٨ |
| | ٢ر٥ | — | — | ٢٩ر٦ | — | — | ٥٥ |
| ارض حراجية | ١ر٢ | ٧ر١ | ٧ر٨ | ٨ر٦ | **٦ر٣** | **٧ر٣** | ٨ر٥ |
| | ١ر٦ | ١٢ر٦ | ١٣ر٩ | ١٥ر٢ | ١٥ | ١٧ر١ | ٢٠ |
| | ٢ | — | ٢١ر٦ | ٢٣ر٨ | — | ٣٣ر٨ | ٣٩ |
| | ٢ر٥ | — | — | ٣٧ر٢ | — | — | ٧٧ |

الميل تساوي ٥٤٥ ، ولا تقل عن ٥ر٣ اضعاف قطر الحفر عندما تكون زاوية الميل تساوي ٥٩٠ .

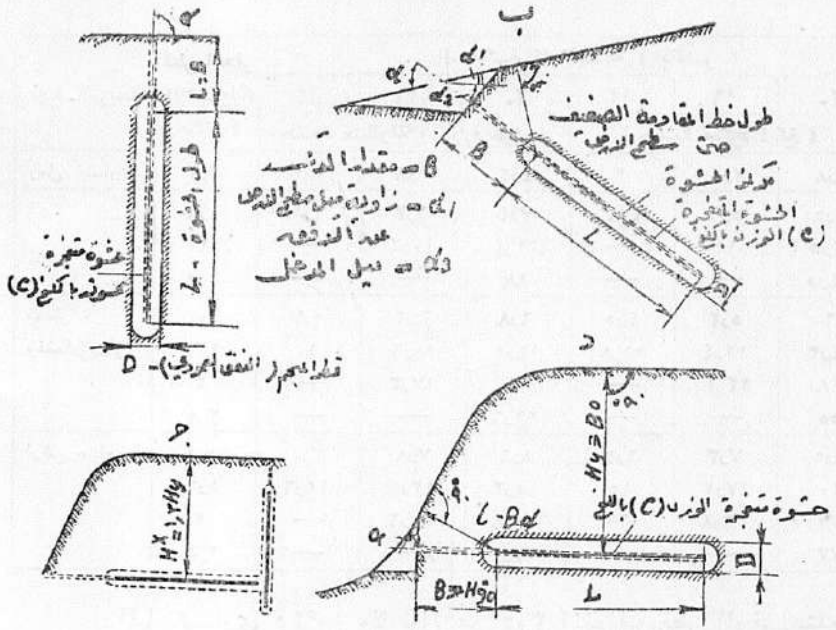
تستخدم الحشوة المركزة للحصول على الحفريات الافقية ( شكل رقم ٢٩٤ ) . تؤخذ المسافة فيما بين الحشوة المركزة والاخرى بمقدار ٨ر٠ ضعف قطر الحفر المطلوب . عند اجراء التفجير في وقت واحد للحشوات المتطاولة ، وكذلك للحشوة المتطاولة مع مجموعة الحشوات المركزة ، فانه يجب زيادة عمق توضعها بمقدار ٣٠٪ للحصول على الحفريات الافقية ، بالنسبة لنفس الحشوات المساوية لها بالوزن .

٤٤٧ ـ يتضمن تنفيذ المنشآت النفقية بطريقة عمل التجاويف المخفية ، على :

- تخطيط وحفر الثقوب لوضع الحشوات .
- تحضير وتنفيذ تفجير الحشوات .
- الكشف عن التجويف المخفي الذي تم الحصول عليل .

ـ تهوية التجويف الحاصل .

ـ اكمال حفر ، وتقوية التجويف حسب مواصفات المنشاة المطلوبة .



**الشكل رقم ـ ٢٩٣ ـ**

**تشكيل تجويف مخفي بتفجير حشوة متطاولة**

آ ـ للحصول على حفريات عمودية ب ـ للحصول على حفريات مائلة جـ ـ توضع الحشوات المتطاولة عند تفجيرها في وقت واحد د ـ للحصول على حفريات افقية .

ان مخطط توضع الحشوات في التضاريس المختلفة للارض ، موضح في الشكل رقم ( ٢٩٥ ) .

٤٤٨ ـ عند تخطيط المنشأة على الارض ، يتم تحديد اماكن المداخل ، واماكن وضع الحشوات ضمن الثقوب . يوضع في اماكن حفر الثقوب ، اوتاد تعلق عليها لوحات يبين عليها الرقم المسلسل للثقب ، وتخصيصه ، وقطره ، وطوله ، وزاوية ميله مع الافق .

تستخدم لحفر الثقوب ، آلات الثقب نموذج ب ج م ( БГМ ) ، ونموذج ب س ـ ٣ آ ( БС - 3А ) ، وآلات الثقب المستخدمة

في القطاع المدني . بعد الانتهاء من عمل الثقب يجب تغطيته بلوح خشبي او سدادة خشبية يكتب عليها رقم الثقب وعمق توضع الحشوة في داخله .

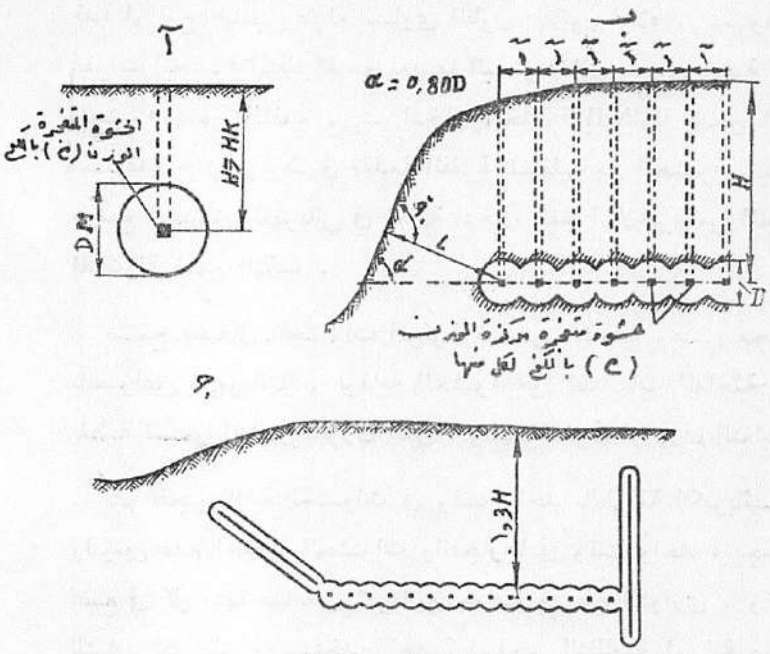
٤٤٩ ـ يجب تحضير الحشوات المتطاولة على شكل فقرات طول كل منها ٢ـ٣م. ولذلك يتم ربط القوالب المتفجرة بواسطة خيطان تربيط فوق قدة او لوح خشبي طوله يساوي الطول المذكور اعلاه . يتم وصل فقرات الحشوة المتطاولة مع بعضها البعض خلال مجرى عملية وضع الحشوة ضمن الثقب . يتم ادخال الحشوة المتطاولة ضمن الثقب بمساعدة حبل مربوط في مقدمة الفقرة السفلية من الحشوة . يسمح بوضع الصاعق الكهربائي في لحظة ادخال الفقرة الاخيرة من الحشوة المتطاولة ضمن الثقب .

يسمح بادخال الحشوات المركزة ضمن الثقوب وهي مجهزة بالصواعق الكهربائية . لوقاية الحشوة من الصدمات المفاجئة يجب تغطية قسمها العلوي بالورق اللين ، ولفها بالخرق او ورق التغليف .

يتم تفجير كافة الحشوات في وقت واحد بالطريقة الكهربائية . ولتأمين عدم اجداب الحشوات وانفجارها في وقت واحد ، يجب ان نضع في كل منها صاعقين كهربائيين موصولين على التوازي . وكمنبع للتيار الكهربائي ، تستخدم اجهزة التفجير النظامية او اية منابع كهربائية اخرى .

٤٥ ـ بعد حدوث الانفجار ، يجب عمل ما لا يقل عن ثقبين لتهوية التجويف الحاصل . يستخدم لتهوية التجويف ، جهاز التهوية النظامي الداخل في مجموعة التجهيزات الداخلية للمنشأة النفقية ، والذي لا يقل مردود تصريفه للهواء عن ١٠٠ م٣/ساعة . يجب ان لا تقل فترة التهوية عن ٥ر١ ساعة عمل بالنسبة لجهاز التهوية الذي مردود تصريفه للهواء ٤٠٠ م٣/ساعة ، وعن ٤ ساعات بالنسبة لجهاز التهوية الذي مردود تصريفه للهواء ١٠٠ م٣/ساعة .

ولاختصار الزمن اللازم لتهوية الحفريات ، يمكن استخدام اجهزة التهوية ذات الاستطاعة الاكبر المستخدمة في القطاعات المدنية ، مثل جهاز التهوية الكهربائي نموذج ار ف ــ ٤ ( ЭPB-4 ) الذي يساوي مردوده لتصريف الهواء ٤٥٠٠ م٣/ساعة مع محرك كهربائي استطاعة ١ر٧ كيلو واط وفرق جهده يساوي ٢٢٠ فولط .



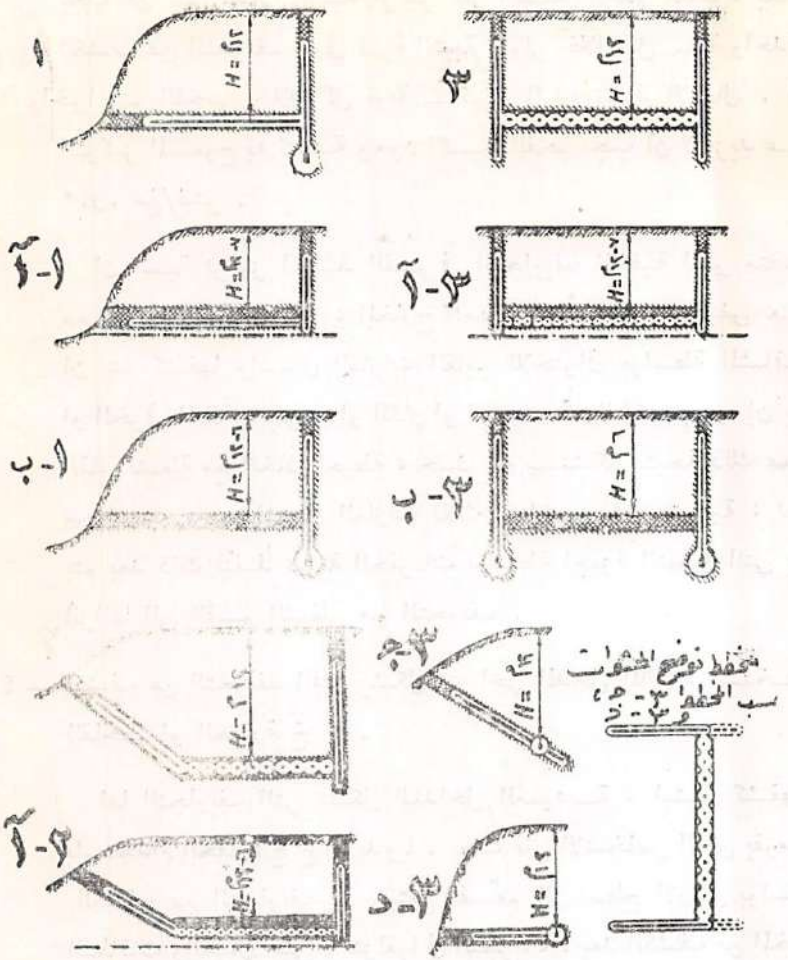

**الشكل رقم ــ ٢٩٤ ــ**

**تشكيل تجويف مخفي بواسطة تفجير حشوات مركزة**

آ ــ تجويف مخفي واحد ب ــ عدة تجاويف مخفية افقية جـ ــ توضع الحشوات عند تفجير حشوات متطاولة وحشوات مركزة في وقت واحد .

٤٥١ ــ يمنع تنفيذ العمل ضمن الحفريات التي لم تتم تهويتها . ويجب على العنصر الذي يقوم بفحص درجة تركيز الفازات السامة ضمن الحفريات ان يرتدي القناع الواقي من الفازات السامة .

يتم دوريا فحص نسبة اكسيد الفحم الموجودة ضمن الحفريات باستخدام الجهاز نموذج ب خ ر ــ ٤٦ ي .




**الشكل رقم ـ ٢٩٥ ـ**

**مخطط توضع الحشوات حسب التضاريس المختلفة للارض ، لاقامة المنشآت النفقية**

١ ـ في الارض ذات التضاريس الشديدة التعرج ٢ ـ في الارض ذات التضاريس القليلة التعرج ٣ ـ في الارض المنبسطة ١ ـ ٢ ، ٢ ـ ١ ، ٣ ـ آ ـ لاقامة الحفريات الانفقية في التربة ذات المياه الجوفية العالية او في التربة الصخرية التي تعيق توضع الحشوة على العمق المناسب ، أن الخطوط المنقطة توضح حدود اكمال الحفر حتى العمق المطلوب باستخدام المجموعة ث ب د ـ ١ م ١ ـ ب ، ٣ ـ ب ـ لاقامة الحفريات العمودية في التربة الرخوة ٣ ـ جـ ؛ ٣ ـ د لاقامة المداخل المائلة والانفقية ، المتعامدة مع محور المنشأة الاساسية .

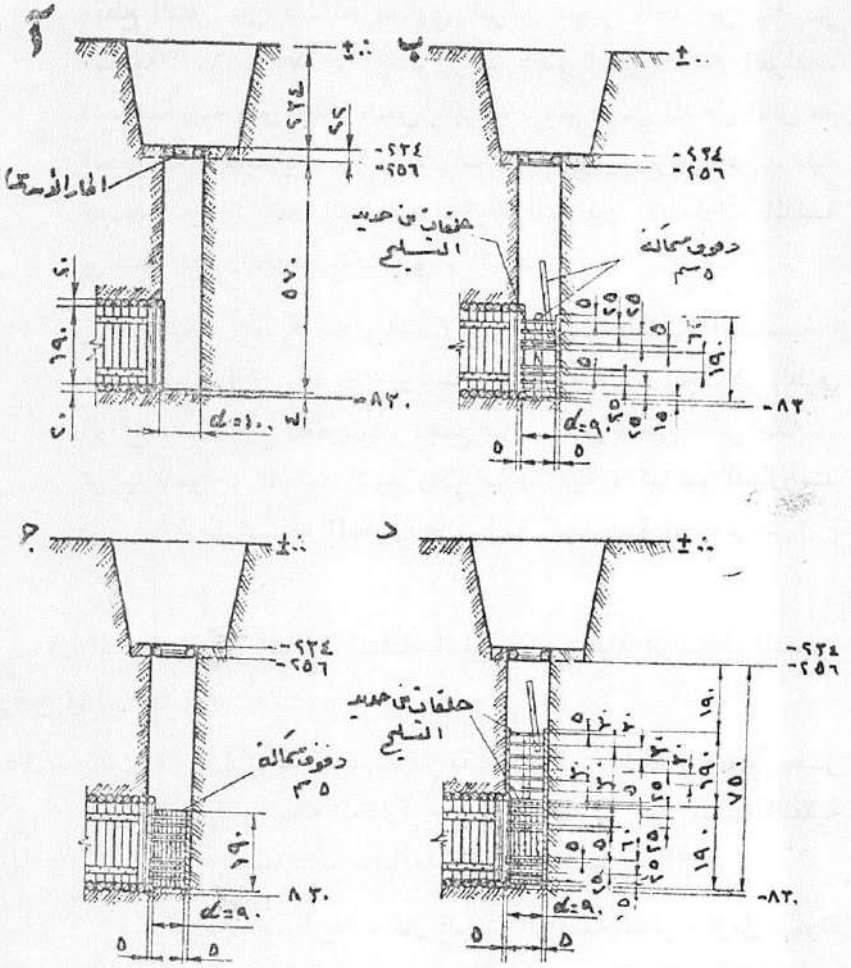
يجب ان يتم فحص نسبة تركيز غاز اكسيد الفحم مباشرة بعد الكشف عن التجويف ، وفي فترة النوبة الاولى خلال كل ساعة واحدة، واخيرا يتم الفحص خلال كل نوبة ـ قبيل البدء تنفيذ الاعمال . ان التركيز المسموح به لنسبة وجود اكسيد الفحم يجب ان لا يزيد عن ٠٫٠٢ مغ/ليتر .

ان نسبة تركيز اكسيد الفحم في التجاويف المخفية الغير متصلة مع بعضها البعض ، مثلا ، المخارج العمودية المنفصلة ، تنخفض بعد ان يتم كشفها واشعال الغازات القابلة للاحتراق بواسطة المشاقة او الخرق المبللة بالبنزين او الكاز او المازوت . ولذلك ، يجب ان يتم القاء الشعلة مع اتخاذ الحيطة ، حيث انه سيتشكل نتيجة ذلك عمود من اللهب . يتم اشعال الغازات ثلاث ـ اربع مرات متوالية ؛ ثم يتم بعد ذلك تنفيذ تهوية الحفريات بواسطة اجهزة التهوية التي يتم انزالها الى القسم السفلي من التجويف .

٤٥٢ ـ للكشف عن التجويف الذي يشكل من اجل المدخل المائل ، يستخدم القاحط او الحفارة خ ع .

اما التجاويف التي تشكل للمداخل العمودية ، فيتم كشفها باستخدام الحفارة خ ع او يدويا . يجب على الاشخاص الذين يقومون بالكشف عن التجاويف ان يثبتوا انفسهم الى سطح الارض بواسطة النطاقات والحبال حتى لا ينزلقوا في التجويف . بعد الكشف عن المخرج العمودي ، تتم تكسيته بواسطة قطع الدفوف المثبتة حول حلقات تثبيت من الفولاذ . يتم تركيب عناصر التكسية بواسطة الرافعة نموذج ت ـ ١٠٨ ( T-108A ) او بواسطة الالفات الكهربائي . يتم تجهيز عناصر التكسية بصورة كاملة على سطح الارض مسبقا ، او ان يتم تجهيز حلقة التثبيت الفولاذية بقسم من الدفوف ، ثم بعد انزالها للنفق يتم حشر باقي دفوف التكسية خلف حلقة التثبيت ( شكل رقم ٢٩٦ ٤ .

بعد تركيب هيكل التكسية ، وملء الفراغات الواقعة بينه وبين جدران النفق بالتراب ، يتم وصل النفق مع المنشأة الاساسية بمساعدة اطار مستطيل الشكل من الخشب .




**الشكل رقم ـ ٢٩٦ ـ**

**تسلسل تركيب ( تمديد ) فقرات تقوية النفق باستخدام الدفوف التي تثبت خلف حلقة تثبيت فولاذية**

أ ـ النفق بدون تقوية ب ـ تركيب الفقرة السفلية من التقوية ! تنفذ بحشر الدفوف خلف حلقة التثبيت ) جـ ـ فقرة تقوية جاهزة د ـ تركيب الفقرة التالية من التقوية .

٤٥٣ ـ يتضمن تنفيذ حفريات المداخل المائلة ( الافقية ؟ ، اكمال حفر التجويف المخفي ليأخذ الشكل السهمي ، وتركيب هيكل التقوية المؤلف من عناصر الفولاذ المعرج نموذج ف ڤ س ( φ B C ) . يتم تنظيف مقطع النفق على مسافة تساوي لعرض عنصر واحد من عناصر التقوية ( ٦٠ ـ ٧٠ سم ) ، ثم يركب عنصر التقوية وتملأ الفراغات الحاصلة بينه وبين جدار النفق بالتراب . يتم وصل المدخل المائل مع الحفريات الافقية باستخدام اطارات مائلة مع وضع عوارض سفلية بتباعد معين . تملأ الفراغات المتكونة فيما بين الاطارات المائلة بواسطة قطع الدفوف الخشبية او الاعمدة .

٤٥٤ ـ يتألف هيكل التقوية للحفريات الافقية الخاصة بالمنشأة الاساسية ، من عناصر الفولاذ المعرج ، وينفذ تركيبه بدءا من الجدار الطرفي الواقع عند المخرج العمودي . تجمع عناصر التقوية على شكل حلقات. تركب الحواجز المحكمة السد والابواب الواقية ، كما هو الحال عند تركيبها في المنشآت المحفورة بواسطة المجموعة ك ب ر ـ ١ م .

ان المخطط البياني لتنفيذ المنشأة النفقية باستخدام الوسائط المتفجرة موضح في الجدول رقم ( ١٨ ) .

٤٥٥ ـ يمكن اقامة المنشآت النفقية بطريقة مختلطة ، وذلك بأن يتم حفر حفرة طولانية بواسطة الحفارة خ ع ، ثم منهايتم حفر المنشأة النفقية الاسياسية ، وبعد ذلك تنشأ مداخل المنشأة بطريقة البناء .

عند اتباع هذه الطريقة ، فان الجبهة الواسعة للحفر ، تؤمن سهولة اخلاء التربة من جبهة الحفر وسهولة تركيب هيكل تقوية المنشأة من الكتل والدروع الكبيرة الحجم .

تستخدم الطريقة المختلطة في الاراضي التي لا تحتوي على تعرجات رميول حادة ، وفي التربة المتماسكة ذات عامل القساوة الذي يساوي ٥ر١ ـ ٢ ، وعندما تكون السماكة الواقية حتى ٥ م .

يتم العمل في تعميق الحفرة حتى مستوى أرضية المنشأة الرئيسية، وحفر المنشأة النفقية الاساسية نفسها ، باستخدام الملفاف الكهربائي وعربات نقل التربة الزحافة ، والمطارق الهوائية ، الموجودة ضمن المجموعة ك ب ر ـ ١ م .

ينفذ الحفر من قبل طاقم مؤلف من جماعة واحدة قوامها ٣ ـ ٤ عامل حفر ، و ٢ عامل لاخلاء التربة ، وعامل على الملفاف الكهربائي .

بعد ان يتم رفع عربة نقل التربة المليئة بالتراب الى سطح الارض، يتم انزال عربة ثانية فارغة ، ثم ينزل الحبل لرفعها بعد أن يتم ملؤها .

يجب تبديل عناصر طاقم الحفر الثلاثة ، دوريا ، بعد ان يتم تركيب اطار درعي واحد ، او بعد حفر ٤٠ ـ ٥٠ سم من جبهة الحفر ، وينتقل العنصر المبدل للعمل في ملء عربات نقل التربة او للعمل على الملفاف الكهربائي .

ان متوسط مردود حفر النفق يساوي ٦ر٠ ـ ٧ر٠ م/طولي في الساعة الواحد مع تكسية الجدران ( تركيب هيكل التقوية ) .

يجمع هيكل المخرج العمودي الاحتياطي ضمن الحفرة المحفورة بوضع الاطارات اعتبارا من الاسفل وباتجاه الاعلى من قبل طاقم مؤلف من ٣ ـ ٤ اشخاص ، ويقوم باقي افراد الجماعة بنقل عناصر هيكل التقوية وردم الحفرة بالتراب . اذا كانت المنشأة تحتوي على مدخلين ، تقوم جماعة ثانية بالعمل بصورة مماثلة لطريقة عمل الجماعة الاولى ، ولكن في الطرف الثاني من المنشأة الرئيسية . يتم تركيب حجرة رأس المدخل في المرحلة النهائية ، بعد ان يتم تركيب الحواجز المحكمة السد والابواب الواقية ، وبعد انجاز تركيب التجهيزات الداخلية للمنشأة .

### ٣ ـ اقامة المنشآت النفقية في الاراضي الصخرية

٤٥٦ ـ تستخدم طريقة التفجير بالثقوب لتنفيذ المنشآت النفقية في الاراضي

لصخرية والقاسية ، ذات درجة قساوة تساوي ٤ فما فوق .

ينفذ حفر المنشأة باستخدام طريقة التفجير بالثقوب على شكل نظام دوري . تتضمن كل دورة ما يلي : تعليم ، وثقب ، وحشو ، وتفجير الثقوب ، وتهوية جبهة الحفر ، واجراء الفحص ، وتسوية سطوح جدران الحفر ، واخلاء التربة من النفق .

يجب ان ينفذ حفر المنشأة بعمل قطع في التربة بالوسائط المتفجرة المحسوبة على اساس حشوة القذف . وعلى احد جدران القطع تعلم الثقوب بواسطة مقياس خشبي للبدء بحفر النفق .

يحدد عمق الثقوب كما يلي : للتربة القاسية جدا التي تزيد درجة قساوتها عن ٨ ، يكون عمق الثقب ٨ر٠ — ٢ر١ م ؛ وللتربة القاسية التي درجة قساوتها تساوي ٤ — ٨ يكون عمق الثقب ٥ر١ — ٣ م . وعند ذلك يجب ان نراعي عدم زيادة عمق الثقب بواسطة مسدسات الحفر الهوائية التي تعمل على مبدأ الطرق .

ان العمل الناجح لثقب الثقوب باستخدام مسدسات الحفر الهوائية اليدوية ، موضح في الملحق رقم ( ١٠ ) .

٤٥٧ — لتنفيذ الثقوب في جبهة الحفر ، يستخدم طاقم ريش الثقب ، حيث تزيد كل ريشة ثقب عن سابقتها بالطول بمقدار ٥ر٠ — ٧ر٠ م ، وتقل عنها بالقطر بمقدار ٢ — ٣ مم . ان المثقب الابتدائي رقم ١ ( ريشة الثقب ) ، ذو قطر قدره ٤٥ — ٦٥ مم وطول ٤ر٠ — ٦ر٠ م ، والمثقب رقم ٢ طوله ١ م ، والمثقب رقم ٣ طوله ٥ر١ م ، والمثقب رقم ٤ ورقم ٥ وغيرها ، طولها ٢ م فما فوق .

تستخدم مثاقب ذات شكلين : مثاقب كاملة ذات رأس منحوم ( مثاقب ملحومة ؟ ، ومثاقب مركبة ذات رأس قابل للتركيب والنزع .

وتبعا لنوع التربة يمكن استخدام احد رؤوس المثاقب التالية ( شكل رقم ٢٩٧ ) :

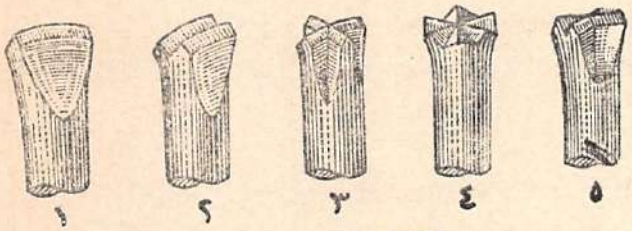
- رأس ذو سن وحيد – يستخدم في الصخور القاسية والغير متشققة، ان اجراء الثقب بهذا الرأس لا يعطي مردودا كبيرا ، ويتثلم بسرعة ، بسرعة ، ويكون شكل الثقب غير منتظم .

- رأس ذو سنين – يستخدم لحفر الثقوب ذات القطر الاكبر في الصخور المتشققة .

- رأس ذو سنين متصالبين – يستخدم لحفر الثقوب في الصخور القاسية ، والمتشققة ، ان هذا الرأس ذو مقاومة اكبر للتثليم ، ولذلك فانه يستخدم في بداية حفر الثقب ( لريشة الثقب رقم ١ ) .

- رأس ذو اسنان نجمية – يستخدم لحفر الثقوب في الصخور القاسية جدا ، والمتشققة .

- رأس ذو اسنان على شكل حرف x – يستخدم في حفر الثقوب الطويلة المنفذة في الصخور القاسية .




**الشكل رقم – ٢٩٧ –**

**اشكال رؤوس مثاقب الحفر**

١ – رأس ذو سن وحيد ٢ – رأس ذو سنين ٣ – راس ذو سنين متصالبين ٤ – رأس ذو واسنان نجمية ٥ – رأس ذو سنين على شكل حرف x .

لرفع مردود حفر الثقوب يمكن استخدام مثاقب مقواة بخلائط معدنية قاسية .

عندما تتثلم رؤوس المثاقب القابلة للتركيب والنزع او تفقد شكلها تجلخ وتسنن مجددا باستخدام قرص الجلخ . يتم اصلاح رؤوس المثاقب في رحبة الاصلاح الخاصة ، ( انظر الملحق رقم ١١ ) .

يحدد عدد الثقوب ، تبعا لقساوة التربة وعرض النفق المراد الحصول عليه ، حسب المعطيات المبينة في الجدول رقم ١٩ ، ويتم تدقيق هذه المعطيات اثناء بدء العمل بتفجير حشوات تجريبية .

**الجـــدول رقم ( ١٩ )**

**تحديد عدد الثقوب في جبهة الحفر ، تبعا لابعاد النفق وقساوة الارض**

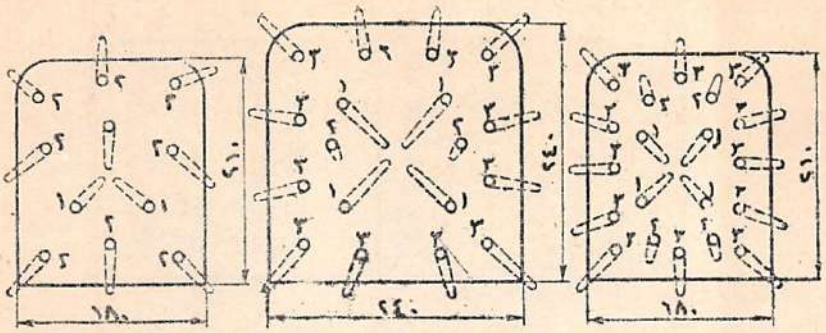
| قساوة الارض ( وعامل القساوة ) | أبعاد النفق المراد حفره ! بالمتر ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ٨ر٠ × ٨ر١ | ١ × ٢ | ٢ر١ × ٢ | ٤ر١ × ٢ | ٨ر١ × ٢ | ٢ × ٢ | ٥ر٢ × ٢ |
| قاسية جدا | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٦–٢٠ |
| قاسية | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢–١٥ |

٤٥٨ – عند توضيع الثقوب على جبهة الحفر ، يجب ان يحدد في منتصفها ثقوب خاصة لتكوين القطع في التربة . يجب ان تتوضع هذه الثقوب بحيث تكون مائلة بمحورها على مستوى سطح جبهة الحفر بزاوية ميل قدرها ٥٥ – ٦٠° .

تتوضع الثقوب الطرفية على محيط جبهة الحفر بحيث تكون زاوية مع مستوى سطح جبهة الحفر للخارج مقدارها ٧٥ – ٨٠° .

يجب ان يزيد عمق الثقوب المركزية ( ثقوب القطع ) عن الثقوب الطرفية ( المحيطية ) بمقدار ١٠ – ١٥٪ . يتم تفجير الثقوب المركزية في المرحلة الاولى وبعدها الثقوب الطرفية . في الارض ذات التربة المتجانسة ، اذا كان مقطع النفق قريب من شكل المربع ، تنفذ طريقة عمل القطع المركزي ( شكل رقم ٢٩٨ ) .

وفي الاراضي ذات التربة المتجانسة ، وعندما يكون النفق المراد حفره ضيق العرض وكبير الارتفاع ، يتم استخدام طريقة القطع الاسفيني الافقي ، اما عندما يكون النفق المراد حفره كبير العرض



**الشكل رقم ــ ٢٩٨ ــ**

**توضع الثقوب عند تنفيذ القطع المركزي ( الهرمي )**

١ ــ ثقوب قطع ٢ و ٣ ــ ثقوب طرفية ( محيطية ) .

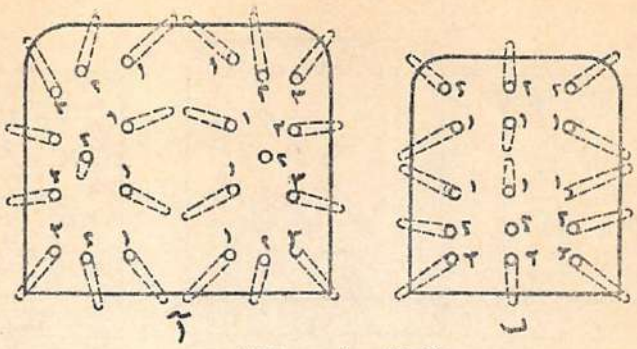
وقليل الارتفاع ، فيتم استخدام طريقة القطع الاسفيني العمودي ( شكل رقم ٢٩٩ ) .

وفي الاراضي ذات الطبقات المتعددة ، عندما تكون الطبقات متجهة اعتبارا من جهة الحفر والى الاعلى ، تستخدم طريقة القطع الاسفيني باتجاه الاسفل ، وعندما تكون الطبقات متجهة اعتبارا من جهة الحفر والى الاسفل ، تستخدم طريقة القطع الاسفيني باتجاه الاعلى ( شكل رقم ٣٠٠ ) .

قبل ان يتم حشو الثقب بالمتفجرات ، يجب تنظيفه جيدا من الغبار وبقايا الحفر ، واذا وجدت شقوق بجوانب الثقب يتم سدها بالطين الفضاري .

بعد ذلك يسمح بادخال قوالب متفجرات اسطوانية وتدفع ضمن الثقب بشكل حذر بواسطة مدك خشبي . يتم ملء ثلث او نصف الثقب بالمتفجرات، ويملأ باقي عمق الثقب بدكة جيدة من الفضار والرمل.

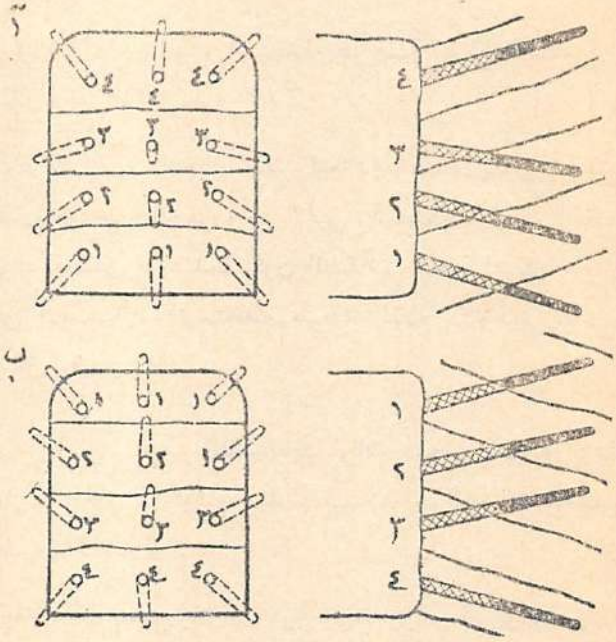
يستهلك في ملء ثقب واحد زمن قدره من ١ ــ ٣ دقائق .



الشكل رقم ـ ٢٩٩ ـ

توضع الثقوب عند استخدام طريقة القطع الاسفيني

آ ـ قطع عمودي ب ـ قطع افقي ١ ـ ثقوب قطع ٢ و ٣ ثقوب طرفية .



الشكل رقم ـ ٣٠٠ ـ

توضع الثقوب في التربة ذات الطبقـــات

آ ـ قطع سفلي ب ـ قطع علوي ١ ـ ثقوب قطع ٢ و ٣ و ٤ ـ ثقوب طرفية .

٤٥٩ ـ بعد ان يتم تفجير حشوات الثقوب ، يجب تهوية جبهة الحفر لازالة الغازات السامة ، ويستخدم لذلك ، كقاعدة ، اجهزة التهوية الداخلة في قوام طاقم التجهيزات الداخلية للمنشأة النفقية .

عند فحص جبهة الحفر بعد تنفيذ التهوية الجيدة ، يجب ان نتأكد من عدم بقاء ثقوب لم تنفجر حشواتها ، وكذلك فحص جدران وسقف النفق للتأكد من عدم وجود كتل من التربة ( الصخور ) منفصمة عن الكتلة الاساسية ولكنها لاتزال عالقة بها . يجري الفحص من قبل شخص واحد فقط وهو يرتدي القناع الواقي من الغازات السامة .

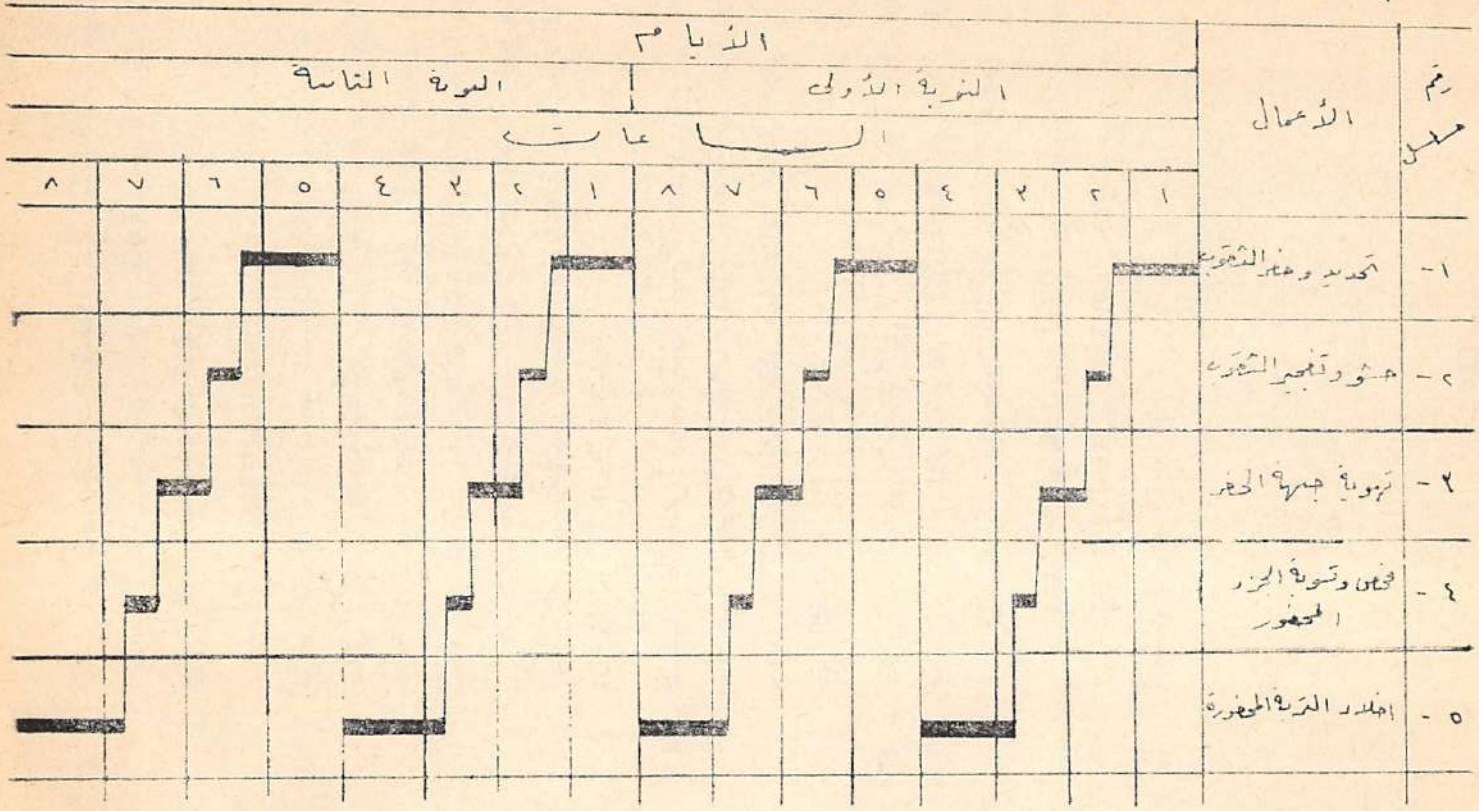
يجب تفجير حشوات الثقوب التي لم تنفجر بواسطة وضع حشوات مجاورة لها ضمن ثقوب او بواسطة وضع شحنة وتفجيرها ، اذا كان قد تبقى جزء من الحشوة فقط .

٤٦٠ ـ لتسهيل اخلاء التربة ، يتم ، قبل تنفيذ الانفجار ، وضع الواح معدنية أمام جبهة الحفر وفي اسفلها . عند اخلاء التربة من جبهة الحفر ، يجب قبل كل شيء اخلاء مكان عمل عناصر تنفيذ الحفر ( عمال حفر الثقوب ) .

٤٦١ ـ يمكن تكسية الحفريات المنشأة في الاراضي الصخرية ، باستخدام اي نوع من انواع التكسية ، عدا التكسية ببلاطات البيتون المسلح المتصلة التي تتركز فيها الحمولات الديناميكية على السقف .

ان المخطط البياني التقريبي لحفر الانفاق باستخدام حشوات الثقوب على اساس تنفيذ دورة العمل خلال نوبتين ، موضح في الجدول رقم ٢٠ .

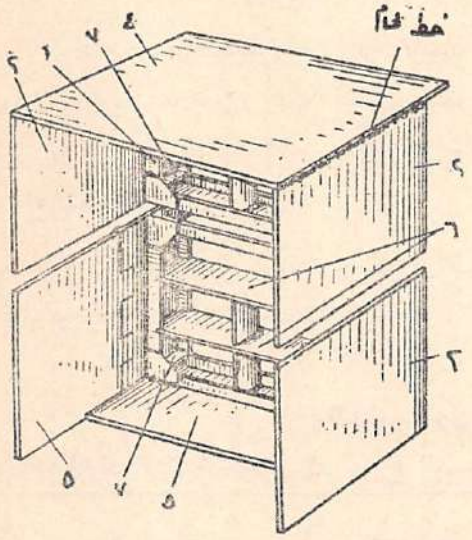
الجدول رقم ٢ مخطط بياني تفريعي لتوزيع عمل عدد معين من الأعمال لتعبير الشهر



## ٤ ـ اقامة المنشآت النفقية في التربة المتهايلة

٤٦٢ ـ تنفذ المنشآت النفقية في التربة المتهايلة ، بمساعدة ممرات درعية مبسطة والتي تمكن من تركيب هيكل التقوية تحت الجزء الخلفي الواقي منها ، وتقوم بالحفاظ على جبهة الحفر من التهايل بواسطة رفوف افقية .

٤٦٣ ـ تتألف الممرات الدرعية من نصفي درع احدهما علوي والآخر سفلي ، ( شكل رقم ٣٠١ ) . يتألف كل نصف درع من : اطار معدني (١) ، ملحوم عليه من ثلاث جهات صفائح معدنية ( ٢،٣،٤،٥ ) .



**الشكل رقم ـ ٣٠١ ـ**

**ممر درعي مبسط**

١ ـ اطار معدني ٢،٣،٤،٥ ـ صفائح معدنية ٦ ـ رفوف افقية قابلة للنزع ٧ ـ مباعد.

ضمن كل نصف درع مركب ثلاث رفوف قابلة للنزع (٦) ، تستند على زوايا ملحومة على قوائم الاطار المعدني .

٤٦٤ ـ يتم تقدم الدرع بواسطة ثمانية مرافيع ( كرنك ) مثبتة في زوايا كل من نصفي الدرع . يجب ان تجهز المرافيع بحيث تستطيع العمل في

الوضعية الافقية ، وان لاتقل حمولة كل واحدة عن ٥ طن ويمكن ، من اجل ذلك ، استخدام مرافيع العربات .

٤٦٥ ـ ولتحسين امكانية تثبيت واستناد المرافيع ، يتم لحم صفائح في زوايا اطارات كل من نصفي الدرع . توضع وتلحم مباعدات معدنية في خلايا الرفوف عند اماكن استناد المرافيع على الاطار .

ولتسهيل عمل الجزء الحاد من الدرع في قطع التربة ، يجب أن يتم سن الواح التصفيح من الاتجاه الداخلي ، واما الحافة الامامية للصفيحة العليا فيعطى لها شكل بيضوي في المسقط .

٤٦٦ ـ ان هذه الدروع مخصصة لحفر انفاق ذات ابعاد داخلية مقدارها ٩٠ × ١٨٠ سم ، عندما تكون سماكة عناصر هيكل التقوية تساوي ١٥ سم . يتم توجيه وتحريك الدروع من قبل العمال المخصصين لتنفيذ الحفر .

ان هذه الدروع ذات تصميم مبسط ، ويمكن ان يتم تجهيزها ضمن القوات عند توفر المواد اللازمة حسب المواصفات الواردة في الجدول رقم ٢١ .

**الجدول رقم ( ٢١ )**

**مواصفات المواد اللازمة لتجهيز الدروع البسيطة**

| مسلسل رقم | اسم المادة | المقاييس ( بالمم ) | الكمية |
|---|---|---|---|
| ١ | اطار نصف الدرع ( رقم ١٨ ) | ١٠٥٠ و ١٢٦٠ | ٢ |
| ٢ | صفيحة فولاذية | ٦×٨٥٠×١٠٨٠ | ٤ |
| ٣ | صفيحة فولاذية | ٦×٩٠٠×١٢٦٠ | ١ |
| ٤ | صفيحة فولاذية | ٦×٥٠٠×١٢٦٠ | ١ |
| ٥ | صفيحة فولاذية | ٣×٢٨٠×١١٤٠ | ٦ |
| ٦ | زوايا | ٥×٣٠×٣٠ | ١٢ |
| ٧ | صفيحة فولاذية ! مباعدات ) | ١٠×٦٠×١٦٠ | ١٤ |
| ٨ | صفيحة استناد فولاذية | ١٠×١٥٠×١٥٠ | ٨ |
| ٩ | مسامير | ٥٠ | ٣٢ |
| ١٠ | مورينات خشبية | ٨٠×٨٠×١٢٧٠ | ٢ |
| ١١ | مورينات خشبية | ٨٠×٨٠×١٠٠٠ | ٢ |

يبدأ حفر النفق بعمل حفرة ، ثم يوضع ضمنها الدرع ، ويركب على طرف الحفر دعامات استناد قادرة على امتصاص الضغط الناتج عن دفع الدرع داخل التربة بواسطة المرافيع .

٤٦٧ ـ يجب ان ينفذ العمل في حفر النفق وفق التسلسل التالي . في البدء، يزال التراب من الرفوف نصف الدرع العلوي ، المفروس في التربة بعمق ١٠ ـ ١٥ سم ، ثم يتم بعد ذلك يدفع نصف الدرع العلوي على المورينات الخشبية للامام لمسافة تساوي عرض عنصر تقوية واحد ، أي مقدار ١٥ سم . بعد ذلك يزال التراب من رفوف نصف الدرع السفلي ، ويدفع للامام ايضا لنفس المسافة السابقة .

وعندما يتم دفع نصفي الدرع للامام تنزع المرافيع ، وتركب عناصر هيكل التقوية تحت حماية القسم الخلفي الواقي من الدرع ( الصفائح المعدنية الواقية ) .

بعد تركيب عناصر الهيكل وازالة التراب ، يعاد تنفيذ مراحل العمل حسب التسلسل المذكور اعلاه .

لحفر الانفاق بواسطة الدروع المبسطة ، يخصص طاقم قوامه خمسة اشخاص : ثلاثة عمال للحفر ، واثنان لاخلاء التربة احدهما يعمل على الملفاف .

### ٥ ـ تدابير الحيطة المتخذة عند تنفيذ الاعمال النفقية

٤٦٨ ـ قبل ارسال العناصر للعمل تحت الارض ، يجب ان يتعلموا جيدا قواعد الحيطة الفنية . يجب تأمين الانارة الجيدة لكافة الاماكن التي تجري فيها مختلف الاعمال لتنفيذ المنشآت النفقية ـ الحفريات ، اماكن نقل التربة ، ساحات تحضير المواد ، وغيرها . تستخدم لذلك المصابيح الكهربائية ذات التوتر ٣٦ فولط . ويجب ان يتوفر في كل جبهة حفر ، مصباح احتياطي من النموذج المتنقل .

٤٦٩ ـ تجري المراقبة المستمرة لحالة هيكل التقوية ومنشآت نقل التربة تبعا لحالة الارض التي ينفذ فيها الحفر .

ينتقل عمال الحفر من جبهة الحفر الى مكان خاص للاستراحة ، وعندما يكون طول النفق المحفور قصيرا ، ينتقلون الى مدخل النفق او الى سطح الارض للاستراحة .

عند العمل في الاراضي الرخوة ، يجب تكسية جبهة الحفر بالدفوف الخشبية في اوقات الاستراحة .

٤٧٠ ـ عند حفر الانفاق العمودية ، يجب ان تنشأ واقيات قوية فوق جبهة الحفر ، حيث يتواجد تحتها عمال الحفر عند رفع وانزال القفف والسطول المستخدمة لاخلاء التربة . يحظر تكديس مواد البناء او الادوات او الاتربة بجوار فوهة النفق العمودي مباشرة .

في الانفاق المائلة ، يجب اقامة حاجز من المورينات الخشبية على بعد لايقل عن ٣ م من جبهة الحفر . يمنع تحرك الاشخاص في الاماكن التي تتحرك فيها عربات نقل التربة في النفق .

يجب الاعلام عن بدء ونهاية وسائط نقل التربة بواسطة اشارات صوتية او اشارات ضوئية .

يجهز لنزول وصعود الاشخاص في الانفاق المائلة ، درج او سلم مع درابزين . اما في الانفاق العمودية فيجب ان يجهز لهذا الغرض سلم خشبي وساحات وقوف تنشأ كل مسافة ٥ م من عمق النفق .

٤٧١ ـ عند انزال عناصر هيكل التقوية يجب وضع النهايات السفلية لها في قاع السطل ، وربط النهايات العلوية مع حزمها جيدا بالحبل ، اما عند نقل عناصر هيكل التقوية في الانفاق المائلة او الافقية ، فيجب حزمها جيدا الى جانب وسائط نقل التربة .

قبل المباشرة ببدء الاعمال ، يجب على القائد الاقدم ان يقوم بفحص

كافة وسائط النقل وخاصة اجهزة الفرملة ، وكذلك حالة الحبال وخاصة في اماكن وصلها مع سطول نقل التربة او مع الملفاف ، وكذلك وجود وحالة الحراسة ، ووسائط التأشير والانذار .

٤٧٢ ـ عندما يكون تركيز اكسيد الفحم من ٥ر. ٪ ، او تركيز غاز الفحم اكثر من ٢٪ ، يجب ان يجري العمل ضمن النفق مع ارتداء الاقنعة الواقية من الغازات السامة .

لمنع وقوع الحرائق تحت الارض :

ـ يمنع التدخين الا في الاماكن المخصصة لذلك ، والمجهزة بالوسائط المضادة للحريق .

ـ لاتستخدم في الاضاءة سوى الوسائط المناسبة والتي تؤمن تعليمات الحيطة الواجب مراعاتها في العمل المنفذ .

ـ يحظر خزن الوسائط السريعة الاشتعال في المنشآت النفقية ، تؤمن وسائط كافية لاطفاء الحرائق المحتمل حدوثها .

يتم القضاء على الحرائق ، بالدرجة الاولى ، بحصر انتشار منطقة الحريق ، ولذلك يجب اقامة حواجز عازلة للحريق. ان ابسط الحواجز التي يمكن ان تستخدم هي الشوادر المبللة جيدا بالماء ، والمثبتة الى حدود اطار هيكل التقوية .

عند اطفاء اللهب ، يستخدم الرمل بالدرجة الاولى . يتم اطفاء الاسلاك الكهربائية الملتهبة او المحروقات او المواد السريعة الاشتعال ، باستخدام الرمل او التراب او وسائط اطفاء الحريق النظامية . وقبل البدء باطفاء الاسلاك الناقلة الكهربائية الملتهبة ، يجب قطع التيار عنها .

٤٧٣ ـ عند ابدال التقوية الاطارية بتقوية متصلة ، يجب ان نقوم بعمل افريز في حافة العنصر والعنصر المجاور له لاستخدامه للتمسك بالايدي .

عند تبديل التربة ، يجب قبل ابدال العنصر ، وضع دفوف خشبيـــة فوق العارضة العليا للعنصر المجاور .

عند تبديل قوائم الاطار المعطوبة ، يجب وضع مباعدات فيما بـين العوارض العلوية والعوارض العلوية المعطوبة ، يجب سلفـا وضع مباعدات للنهايات العلوية من القوائم ثم تبدل بأخرى سليمة .

# الفصل الرابع عشر

## تحضير المواد والتصميمات للمنشآت

### ١ ـ تحضير المواد الخشبية

٤٧٤ ـ يشتمل تحضير المواد الخشبية على مايلي : استطلاع وتحضير الاشجار ، قطع وقلب الاشجار وتقطيع الاغصان والتسوية ، تحضير وصيانة الطرق والمسالك المخصصة لنقل المواد الخشبية من الغابة .

يجب ان يحدد الاستطلاع ، خصائص النباتات الغابية ( محتوى الغابة وانواع الاشجار ، كثافة الاشجار وقطرها الوسطي ) ، ظروف حركة وسائط النقل ضمن الغابة ، الاماكن المحتملة لتوضيع وسائط نشر الاخشاب ، والساحات اللازمة لتحضير التصاميم الخشبية .

يمكن تنفيذ استطلاع الغابات ( المناطق الشجرية ) بالوسائط الجوية او الارضية . ينفذ الاستطلاع الجوي من الطائرات او الحوامات .

عند اجراء التصوير الجوي من ارتفاع ٢٠٠٠ م فما دون ، يمكن تحديد ارتفاع الاشجار بدقة حتى ١ م ، واما عند اجراء التصوير الجوي من ارتفاع ٤٠٠٠ م ، فيمكن تحديد ارتفاع الاشجار حتى دقة ٢ م . يجب ان يكون مقياس الصور الجوية من ١ : ٢٥٠٠٠ فأكبر . ان مثل هذا المقياس للتصوير ، يسمح بتحديد كثافة الغابة بدقة + ١٠ ـ ١٥ ٪ .

يحدد نوع الغابات : في الصيف بواسطة الصور الطيفية ، وفي باقي اوقات السنة بواسطة الصور العادية . وحسب الارتفاع الوسطي للاشجار ، وبموجب الجداول ، يمكن تحديد القطر الوسطي لها . وحسب كثافة الغابة والقطر الوسطي للاشجار ، يمكن حساب استخراج المصنوعات الخشبية بوحدة السطح .

ينفذ الاستطلاع الارضي من قبل مجموعة استطلاع قوامها ، عادة ، جماعة واحدة . يقود عملها احد الضباط .

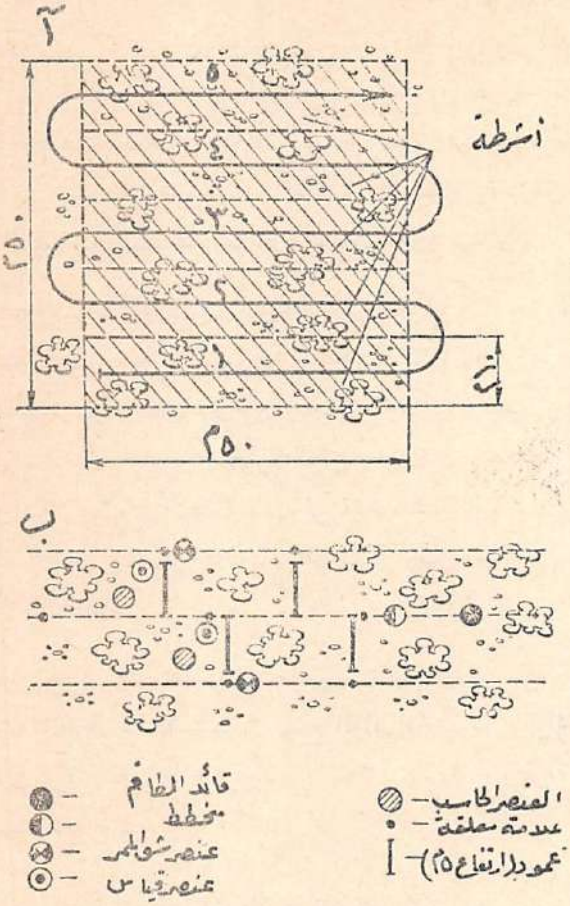
تزود مجموعة الاستطلاع بخريطة طبوغرافية مقياسها ١ : ٢٥٠٠٠ أو ١ : ١٠٠٠٠ ، وبوصلة ، ولوحتين طبوغرافيتين ، وبلطتين ، ومترين مطويين . يمكن لمجموعة استطلاع وواحدة ، خلال يوم واحد ، ان تستطلع قطعة من الغابة مساحتها ١٠٠ هكتار .

٤٧٥ — قبل البدء بعملية الاستطلاع ، يجب على قائد مجموعة الاستطلاع ان يحدد على الخريطة ، مخطط سير تحرك المجموعة ( عادة على حدود المحتطب او باتجاه اقطاره ) ، ويحدد خلال مجرى الاستطلاع ، اماكن توضع قطاعات التدقيق لقياس وتعداد الاشجار . وعندما تكون كثافة الغابة متساوية ، يكفي تحديد قطاع واحد ابعاده ٥٠ × ٥٠ م ، حيث تم تحديد نظام فحص هذا القطاع في الشكل رقم ٣٠٢ .

تعلم حدود القطاع بعمل افاريز على الاشجار ، او بوضع اغصان او اعمدة جافة على حدوده ، وغيره .

يتم قياس وتعداد الاشجار في قطاع التفتيش من قبل مجموعة الاستطلاع وفق التسلسل التالي : يسير في المقدمة قائد المجموعة ومعه بوصلة ، ويسير خلفه عنصر التخطيط الذي يقوم بتعليم خط السير حسب الاتجاه المحدد مسبقا . وعلى اليمين واليسار يسير عنصر شق الطريق مع علامتين ، وعنصر القياس مع متر مطوي ؛ وعنصر العد مع سجل الاستطلاع . تقوم عناصر الشق ، حسب السير ، بتحديد

تعليم حدود الاشرطة . يقوم عنصر القياس بواسطة المتر المطوي ، لقياس قطر الاشجار على ارتفاع الصدر ، ويعلم النتيجة لعنصر العد ( مثلا : صنوبر ٥ر١٠ ) ، حيث يقوم العداد بتسجيل ذلك في سجل الاستطلاع ، ( انظر الملحق رقم ٣ ) .




**الشكل رقم ـ ٣٠٢ ـ**

**نظام فحص الاشجار في قطاع الاختبار**

آ ـ تسلسل ( مبين بالارقام ) قياس وتعداد الاشجار في قطاع الاختبار ب ـ تسلسل سير مجموعة الاستطلاع .

بعد اتمام عملية قياس اقطار الاشجار وعدها في قطاع الاختبار ، يتم حساب القطر المتوسط للاشجار ، وذلك بتقسيم مجموع الاقطار المقاسة على مجموع عدد الاشجار المقاسة والمدونة في سجل الاستطلاع. وباستخدام معطيات الاستطلاع ( القطر المتوسط للاشجار وعدد الاشجار في هيكتار واحد ) وكذلك باستخدام المعطيات الواردة في الجدول رقم ٢٢ ، يمكن تحديد الاستنتاج المبدئي عن مقدار الاشجار المفيدة عمليا ضمن هيكتار واحد من الغابة . وبمعرفة الحجم المطلوب من المواد الخشبية ، ومعرفة الاستنتاج المبدئي لكمية الاخشاب المفيدة من الغابة ، يتم تحديد مساحة المحتطب ، ويجب ان ندخل في الحساب عامل التصحيح للممرات ومقداره يساوي ١ر١ — ٣ر١ .

يتم تحديد خصائص الغابة فيما يتعلق بأنواع الاشجار التي تحتويها على شكل نسب مئوية تكتب في السجل ، مثلا : ٥٠ ٪ صنوبر ، ٢٥ ٪ صفصاف ، ٢٠ ٪ دلب ، واقل من ١٠ ٪ بلوط ، يجب ان توضع نتائج الاستطلاع ضمن تقرير ( انظر الملحق رقم ٤ ) . عندما يكون الوقت المتوفر قليلا ، يتم في الافضلية الاولى ، تحديد امكانية تحضير الاخشاب حسب الاقطار المتوفرة ، وتحديد كمية وشروط توضيع وسائط نشر الاخشاب .

٤٧٦ — يتضمن تحضير المحتطب على مايلي : تقسيمه الى قطاعات ، شق الممرات والطرق وتحضيرها لاخراج المواد الخشبية من الغابة . يجب ان يكون عرض كل قطاع لايزيد عن ٢٥٠ — ٣٠٠ م وطوله لايزيد عن ٤٠٠ — ٥٠٠ م .

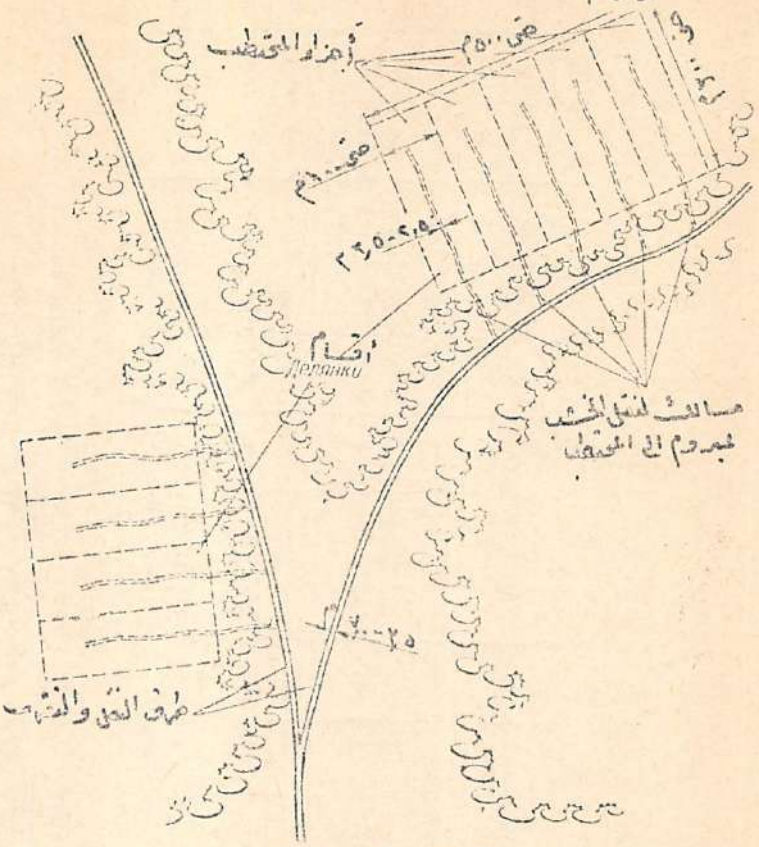
يقسم كل قطاع الى اشرطة عرض الواحد ٥٠ — ١٠٠ م . يجب تحضير ممرات الوصول الى قطاعات المحتطب وبداخلها ، قبل البدء بالاحتطاب ، بعرض يتراوح بين ٥ر٣ — ٧ م ، وتكون الممرات اللازمة لسحب الاشجار المبرومة الى ممرات الخروج بعرض ٥ر٢ — ٥ر٣ م حيث تشق في نفس الوقت الذي يتم فيه قطع وتشذيب الاشجار .

## الجـــــدول رقم ( ٢٢ )

### القيم الوسطية العملية للمواد الخشبية الممكن الحصول عليها من هيكتار واحد من الغابة ، حسب درجة ضخامتها وكثافتها

| القيـــم | أشجار ضخمة قطـر ٣٢ سم | | | أشجار متوسطة قطر ٢٤ – ٣١ سم | | | أشجار صغيرة قطر ٢١ – ٢٣ سم | | | أغصـان قطر ٣ – ١١ سم | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | كثيفة | متوسطة | قليلة | كثيفة | متوسطة | قليلة | كثيفة | متوسطة | قليلة | كثيفة | متوسطة | قليلة |
| كمية الاشجار في هيكتار واحد ( بالعـــدد ) | ٣٢٠ | ٢٠٠ | ١٣٠ | ٥٢٠ | ٣٤٠ | ٢٠٠ | ١٢٠٠ | ٧٥٠ | ٤٥٠ | ٢٢٢٠ | ١٢٥٠ | ٩٠٠ |
| قيمـــة الاخشـــاب المفيدة ( بالم٣ ) | ١٨٠ | ١٤٠ | ١٠٠ | ١٣٠ | ١٠٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٦٠ | ٤٠ | ١٠٠ | ٦٠ | ٣٠ |

ان المخطط التقريبي لتقسيم المحتطب الى قطاعات واشرطة ، مبين في الشكل رقم ٣٠٣ .




**الشكل رقم ـ ٣٠٣ ـ**

**مخطط تقسيم المحتطب الى قطاعات واشرطة**

٤٧٧ ـ لمكننة اعمال تحضير المواد الخشبية ، تستخدم المناشير الآلية التي تعمل على المحركات البنزينية او الكهربائية ، ومقصات كهربائية ، والجرارات المجهزة بالمقطورات ، والمحطات الكهربائية .

تستخدم المناشير التي تعمل على المحركات البنزينية لقطع وتشذيب الاشجار .

ويستخدم لهذا الغرض ايضا المنشار الكهربائي نموذج ك ـ ٦

( K - 6 ) الموجود ضمن مجموعة المحطة الكهربائيـة . ان المعطيات الاساسية لهذه المناشير مبينة في الجدول رقم ٢٣ .

**الجـــدول رقم ( ٢٣ )**

**خصـائص المناشير نموذج ك ـ ٦ ( K - 6 )**

| المعطيـــات | نـــوع المنشـار | |
|---|---|---|
| | « الصداقـة » | ك ـ ٦ K 6 |
| القطـر الاعظمي للاشجـار الممكـن قطعها « بالسم » | ٧٥ | ٩٥ |
| وزن المنشار ( بـدون ملء خـزان المحروقات ) ، بالكغ | ١٠ر٥ | ١٠ر٨ |
| قوام الطاقم الذي يعمل على المنشار ( عـدد ) | ١ | ١ |
| مردود المنشار عند قطع الاشجار خلال العمل ١٠ ساعات ( بالم٣ ) | ٦٠ | ٧٥ |
| مردود المنشار عند تشذيب الاشجار خلال العمل ١٠ ساعات ( بالم٣ ) | ٦٠ | ٧٥ |

٤٧٨ ـ تخصص المحطة الكهربائية نموذج أ س ب ـ ٤ يل ( ЭСБ - 4 И π ) لمكننة اعمال تحضير المواد الخشبية : قطع الاشجار ، قطع الجذوع ، تشذيب الاغصان . يدخل في قوام المحطة المجموعة الكهربائية البنزينية الموحدة نموذج آ ب ـ ٤ ـ ت ( АБ-4-Т ) ، مجموعة الادوات التي تعمـل على الكهرباء « اربعـة مناشير ذات سلاسل نموذج ك ـ ٦ K - 6 ، ومقصان كهربائيان نموذج ر أ س ـ ١ ( РЭС-1 ) ، ومكشطة واحدة نموذج ي ـ ١٥٥ ( И·155 ) » وملفاف كهربـائي ، وشبكة تمديدات كهربائية ، وقطع احتياطية .

يتألف قوام الطاقم الذي يقوم بخدمة المحطة من شخصين . يتـم نقل المحطة على مقطورة نموذج ١ ـ آ ب ـ ٥ر١ (1-А П -1,5) تقطر

خلف عربة نقل نموذج غاز ـ ٥١ ( غاز ـ ٦٣ ) ، او تنقل ضمن صناديق على هذه العربات .

٤٧٩ ـ لنقل الاغصان الى ساحة التشذيب او الى وسائط نشر الاخشاب ، تستخدم الجرارات المزودة بوسائط نقل مقطورة .

٤٨٠ ـ يجب تحضير الاشجار اما بطريقة الانتقاء او بطريقة القطع المتصل لكامل مساحة القطاع ، مع تشذيب الاغصان والجذوع ضمن ساحة خاصة . يتم تحضير الاشجار بطريقة الانتقاء اذا اردنا الحفاظ على قناع تمويهي من الاشجار ، او اذا كانت الاشجار المتوفرة لاتتناسب كلها مع الاقطار المطلوبة للاستخدام . ان طريقة القطع المتصل لكامل مساحة القطاع تؤمن مردودا اكبر بمقدار ٢٠ ـ ٢٥ ٪ من طريقة الانتقاء .

يتم قطع الاشجار وتشذيبها من الاغصان في مكان القطع ، في حالة توفر وسائط آلية لنقلها . يجب نقل العناصر المحضرة الى جوانب الطرق وتكديسها ضمن اكداس حسب تصنيفها ليتم نقلها الى مكان الاستخدام في المنشآت .

٤٨١ ـ لتحضير المواد الخشبية يمكن فرز وحدة او عدة وحدات . وفي الحالة الاولى تقوم الوحدة بالعمل بالتتالي متنقلة من شريط الى آخر ضمن المحتطب . اما في الحالة الثانية فيتم العمل في عدة اشرطة في وقت واحد ، مع فاصل فيما بين الوحدات يساوي الى عرض الشريط . عند ذلك يجب ان يخصص لكل وحدة شريطان متجاوران .

٤٨٢ ـ يمكن تنفيذ قطع الاشجار والجذوع وتشذيب الاغصان وتحميل الاعمدة من قبل وحدة قوامها ١٤ـ١٦ او ٤ـ٧ شخصا . ففي الحالة الاولى يجب ان يتم تقسيم الوحدة الى عدة طواقم ، يقوم كل طاقم بتنفيذ جزء واحد من هذه الاعمال ، مثلا ، قطع الاشجار او تشذيب الاغصان . وفي الحالة الثانية تقوم الوحدة بتنفيذ كافة مراحل العمل .

ان قوام وتزويد الوحدة المؤلفة من ١٤ ـ ١٦ شخصا موضح في الجدول رقم ٢٤ .

بالاضافة للوسائط المبينة في الجدول المذكور ، يجب ان يتوفر لدى الوحدة احتياطي من المناشير والبلطات بمعدل حتى ١٥ ٪ . وللقطر يخصص لكل فريق جرار نموذج ذ ت ـ ٥٤ (Д T-54) ، الذي يبلغ معدل مردوده في ١٠ ساعات عمل ٢٠ ـ ٣٠ م٣ .

تزود الوحدة المؤلفة من ٤ ـ ٧ اشخاص بـ ١ ـ ٢ منشار و ٢–٣ بلطات ، ومتر مطوي واحد .

٤٨٣ ـ يتم تحضير الاخشاب ضمن الاشرطة وفق التسلسل التالي : يسير الحطابون ( عناصر القطع ) في المقدمة ، ويسير خلفهم عناصر القص على مسافة ٥٠ ـ ٦٠ م ، وبعدهم على مسافة ٢٠ ـ ٣٠ م يسير عناصر تشذيب الاغصان ، وفي الاخير يسير الطاقم المكلف بنقل الاخشاب الى مكان التحميل والقيام بتحميلها على وسائط النقل .

**الجدول رقم ( ٢٤ )**

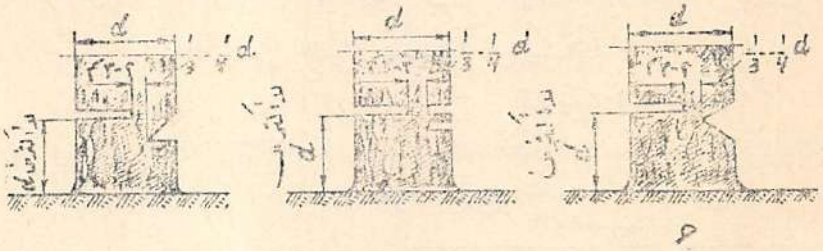
**تكوين وتزويد الوحدة المؤلفة من ١٤ ـ ١٦ شخصا لتحضير المواد الخشبية**

| تسمية العمل او الوسائط | التحضير | |
|---|---|---|
| | بالمناشير الآلية والكهربائية | بالمناشير اليدوية |
| قطع الاشجار | ٢ | ٣ |
| | * | |
| قطع الجذوع | ٢ ـ ٤ | ٢ |
| تشذيب الاغصان في مكان القطع | ٣ | ٤ |
| جمع الاخشاب في مكان التحميل والقيام بالتحميل | ٧ | ٥ |
| **المجموع** | ١٤ ـ ١٦ | ١٤ |
| مناشير لقطع الاشجار ، بالعدد | ١ | ١ |
| مناشير لتشذيب الاغصان ، بالعدد | ١ | ٢ |
| | ** | |
| مقصات كهربائية أو بلطات ، بالعدد | ٢ ـ ٤ | ٥ |
| متر مطوي ، بالعدد | ١ | ٢ |

* مناشير كهربائية . ** مقصات كهربائية

٤٨٤ ـ تبدأ عملية قطع الاشجار ابتداء من الطريق المجاور للقطاع ويمتد في عمق الشريط على كامل عرضه . ولجر الاشجار يتم قلب الاشجار بحيث تكون رؤوسها باتجاه الجرار بزاوية مع محور الطريق تساوي ٥٣٠ ، ولنقل الاعمدة تقلب باتجاه السحب على مكان مناسب لتشذيب الاغصان . تبدأ عملية قطع الشجرة بعمل افريز بالمنشار الآلي ، او افريز بالبلطة ، على ارتفاع من سطح التربة يساوي الى قطر الشجرة بحيث لايزيد عن ١٥ سم من الاتجاه الذي يجب ان تنقلب نحوه الشجرة ( شكل رقم ٣٠٤ ) .

يجب ان لايزيد عمق عمق الافريز عن ¼ قطر الشجرة الواقفة عموديا ، ولا يزيد ⅛ القطر للشجرة ذات الميل . اما قرم الاشجار الواقعةفيطريق سحب الاخشاب فيجبان تقطع بمساواة سطحالارض.



**الشكل رقم ـ ٣٠٤ ـ**

**عمل الافاريز لقطع الاشجار**

آ ـ افريز بزاوية ب ـ افريز افقي مزدوج جـ ـ افريز قاطع .

٤٨٥ ـ يستحسن قطع الجذوع عن الفروع من نهايته . وفي هذه الحالة يجب ايضا ان يتم تشذيب الاغصان الواقعة على العمود .

يتم نقل الاغصان التي يزيد طولها عن مرة ونصف من طول صندوق عربة النقل ، بواسطة جرار مع مقطورة ذات محور واحد .

## ٢ ـ تحضير المواد الخشبية

٤٨٦ ـ يتم نشر الاخشاب لصنع المواد الخشبية من قبل الوحدات الهندسية

بواسطة وسائط نشر الاخشاب المتوضعة بالقرب من المحتطب او في نفس مساحة المحتطب .

ومن وسائط نشر الاخشاب المستخدمة ، اجهزة نشر الاخشاب نموذج ل ر ف (ЛРВ) ونموذج ر ب ـ ٦٥ (РП-65) ؛ وجهاز النشر الدائروي نموذج تس د ت ـ ٤ (ЦДТ-4) ونموذج ل س ر (ЛСР) . ويفضل استخدام النماذج الاخيرة في تحضير المورينات والشرائح .

٤٨٧ ـ تستخدم اجهزة النشر الميدانية نموذج ل ر ف (ЛРВ) ، ( شكل رقم ٣٠٥ ) لنشر الاعمدة الخشبية ذات القطر حتى ٥٢ سم لصنع الدفوف المشطوفة او الغير مشطوفة . تبلغ فرجة حافة المنشار ٦٥ سم ان العدد الاعظمي للمناشير في الاطار عشرة . يعمل المنشار بواسطة جهاز نقل الحركة نموذج ب ل ر ـ ٦٠ (ПЛР-60) ، او بواسطة محركين كهربائيين استطاعة الواحد ١٤ كيلو واط يستمدان طاقتهما من شبكة الكهرباء ، او من محطة توليد كهربائية متنقلة ذات استطاعة لا تقل عن ٣٠ كيلو واط .

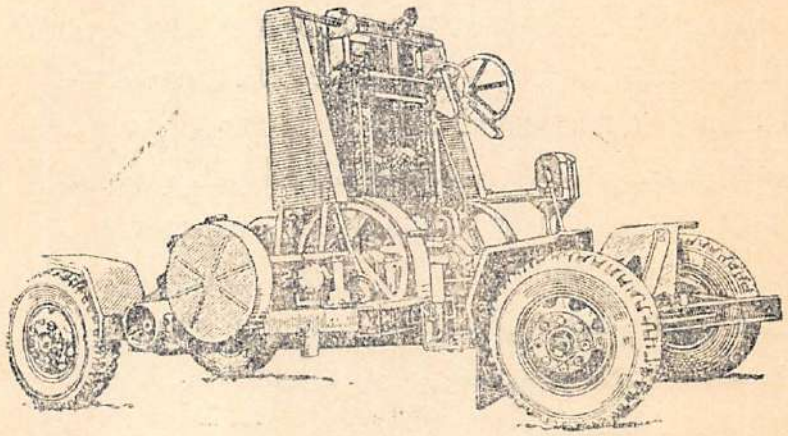
يمكن للطاقم المؤلف من سبعة اشخاص ان يضع المنشار للعمل خلال زمن قدره ساعتان ، وان يجهزها للرحيل خلال ١ ـ ٢ ساعة .

يمكن لجهاز النشر الميداني نموذج ل ر ف (ЛРВ) خلال ١٠ ساعات عمل ان ينجز نشر الاخشاب لصنع دفوف غير مشطوفة حجمها ٥٠ م٣ ، ولصنع مورينات حجمها ٧٠ م٣ ، ولصنع دفوف مشطوفة ٣٥ م٣ .

يزن جهاز نشر الاخشاب وهو في حالة المسير ٤٫٦ طن ، ويقطر خلف عربة ياز ـ ٢١٤ بسرعة ٢٥ كم/ساعة على الطرق الترابية وبسرعة ٤٠ كم/ساعة على الطرق الاسفلتية .

٤٨٨ ـ يجب ان يتم قياس مردود جهاز نشر الاخشاب بالمتر المكعب من المواد الخشبية الخام ، اي ، التي تمر خلال جهاز النشر لمرة او مرتين .

ولتحديد المردود التقريبي لوسائط نشر الاخشاب ، يجب استخدام عامل الانتاج ، ويساوي عند نشر الاعمدة لتصبح دفوف غير مشطوفة ٠ر٧ ، ولتصبح مورينات ٠ر٨ ، ولتصبح دفوف مشطوفة ٠ر٤ . عند نشر الاعمدة لانتاج الدفوف المشطوفة ، نحصل بالاضافة للدفوف المشطوفة على نسبة ١٥ ـ ٢٠٪ من الدفوف الغير مشطوفة . عند نشر الاخشاب المتجمد فان مردود جهاز النشر ينخفض بالنسبة للصنوبر والصفصاف بمقدار ١٠ ـ ١٥٪ وبالنسبة للبلوط بمقدار ٣٥٪ ، وبالنسبة للزان بمقدار ٣٠٪ ، وبالنسبة للالب بمقدار ٢٠٪ ، وبالنسبة للشربين ( العرعر ) بمقدار ١٥٪ .



**الشكل رقم ـ ٣٠٥ ـ**

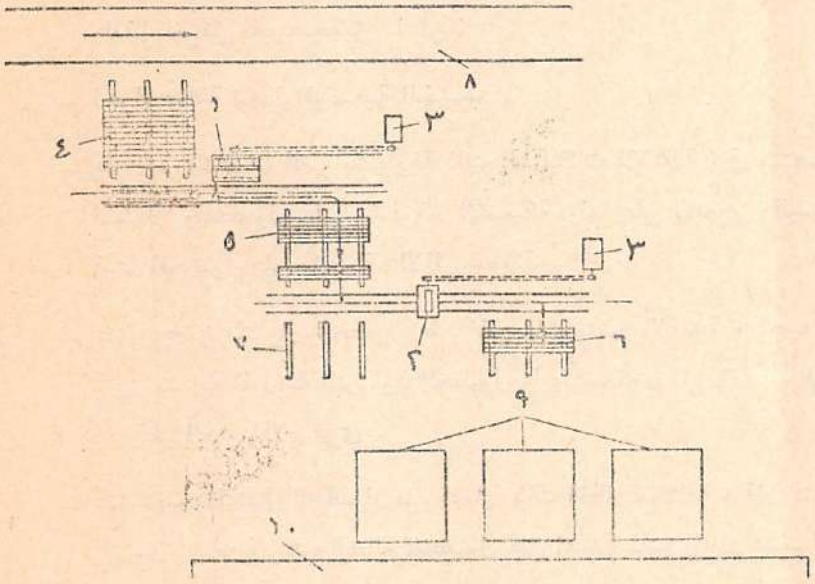
**جهاز النشر الميداني نموذج ل ر ف JLPB ، ( منظر عام )**

٤٨٩ ـ لنشر الاعمدة وصنع المواد الخشبية ، توضع وسائط نشر الاخشاب بطريقة التسلسل او بطريقة التوازي ، ( شكل رقم ٣٠٦ ورقم ٣٠٧ ) .

يتم توضيع وسائط نشر الاخشاب بطريقة التسلسل اذا اردنا الحصول على اكبر نسبة من الدفوف المشطوفة ، وبطريقة التوازي اذا اردنا الحصول على اكبر نسبة من الدفوف الغير مشطوفة .

عند تنفيذ التوضع المتسلسل لوسائط نشر الاخشاب فانه يتم الحصول من المكنة الاولى ( جهاز نشر الخشب او محطة نشر الخشب الدائروية ) على مورينات مضلعة من المكنة الثانية ( جهاز نشر الخشب ) نحصل من المورينات المضلعة على دفوف مشطوفة .

واما عند اجراء التوضع المتوازي لوسائط نشر الاخشاب فاننا نحصل من كلا الماكينتين على دفوف غير مشطوفة ، حيث تسير كالتالي: نحصل من جهاز نشر الاخشاب نموذج ل ر ف JIPB في البداية ، على مورينات مضلعة ، ثم بعد ذلك وبعد ١٠ ساعات عمل او اكثر ، نعود فنقوم بتجهيز نفس الاجهزة للحصول من المورينات المضلعة على دفوف ، حيث يتم في هذه الحالة اعادة نشر الخشب




**الشكل رقم – ٣٠٦ –**

**توضع وسائط النشر لتسهيل نشر المواد الخشبية**

١ – جهاز نشر دائروي نموذج تس د ت – ٤ ٢ – جهاز نشر نموذج رب – ٦٥ ٣ – ناقل حركة ٤ – جسر لتقديم الاعمدة ٥ – جسر لاستقبال المورينات ٦ – جسر لاستقبال المواد المنشورة ٧ – جسر احتياطي لتقديم الاعمدة لجهاز النشر ٨ – طريق نقل الاخشاب ٩ – مستودع الاخشاب المنشورة ١٠ – ساحة ممكننة لتصنيع الهياكل والاجزاء والخشبية .

بالاتجاه المعاكس ، وفي جهاز النشر نموذج ر ب ـ ٦٥ (РП-65) يتم الوصول الى ذلك بتقدم المورينات المضلعة عبر جسر التغذية الى الممر الثاني .

٤٩٠ ـ لتأمين الاستثمار الصحيح للاخشاب ، والذي يؤمن الانتاجية العالية والشروط العادية للعمل بالمناشير ، يجب ان تصنف الاخشاب الواردة من المحتطب حسب اقطارها وفق ما يلي : ٢٠ ـ ٢٤ ـ ٢٦ ـ ٣٠ الخ ولكن بحيث لا تزيد عن ٥٢ سم .

٤٩١ ـ يجب ان يتم نشر الاخشاب بالمناشير بحيث يتم الحصول على اقل ما يمكن من التنوع وعلى اكثر انتاجية من المواد الخشبية المفيدة . ولهذا الفرض يجب تحقيق ما يلي :

ـ اجراء عملية تبديل لوضعية الخشب .

ـ يتم نشر الدفوف الغير مشطوفة ذات السماكات المختلفة ، في منتصف المنشار وللحصول على الدفوف السميكة واما على اليمين واليسار فيتم الحصول على الدفوف الاقل سماكة .

ـ عند تجهيز المنشار للحصول على المورينات بنشر الاعمدة ، يجب ان تكون سماكة المورينة التي نود الحصول عليها تساوي الى ٦ر٠ ـ ٨ر٠ من قطر العمود الاصغري .

ـ عند تعيير المنشار للحصول على اعمدة ذات اقطار مختلفة ، فان فتحة المنشار تصلح في هذه الحالة للحصول على اعمدة ذات اقطار صغيرة .

ـ يجب تجنب استعمال فتحات متعددة من المنشار ، وكذلك التحميل الزائد للمنشار .

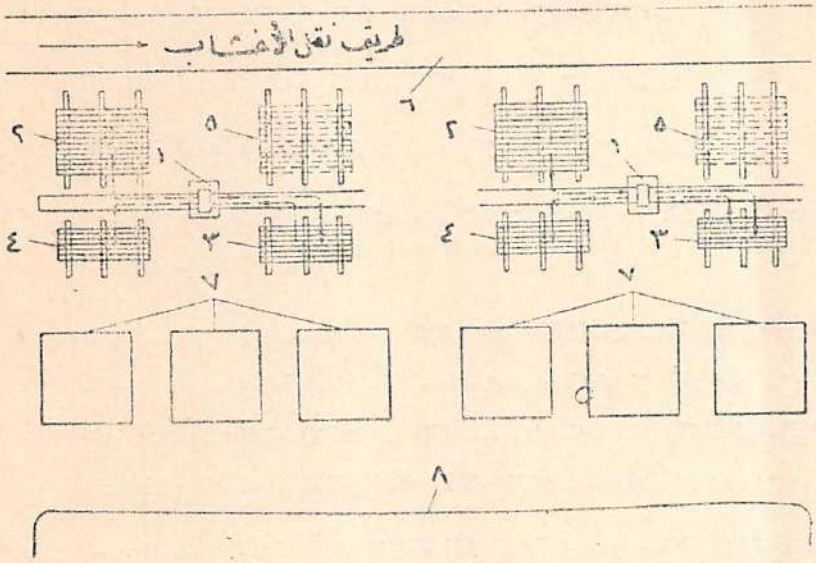
٤٩٢ ـ ان المواد الخشبية المحضرة للاستعمال في صنع التصميمات ، يمكن ان تحتوي على التجاوزات التالية في الابعاد المحددة لها :

بالنسبة للقطر او السماكة التي تصل حتى ١٠٠ مم يسمح بتجاوز يساوي ± ٢ مم .

وبالنسبة للقطر او السماكة التي تزيد عن ١٠٠ مم يسمح بتجاوز يساوي ± ٣ مم .

## ٣ ـ تحضير الاجزاء والتصميمات من المواد الخشبية

٤٩٣ ـ تحضر القوات هياكل المخابىء والملاجىء من دروع الاعمدة الرفيعة والاغصان ، وهياكل الملاجىء المجهزة على الارض ، والهياكل المؤلفة من الاطارات المتصلة ، والهياكل المؤلفة من كتل الاطارات الدرعية المصنوعة من الاعمدة والاعمدة الرفيعة ، وتصنع عناصر واجزاء




**الشكل رقم ـ ٣٠٧ ـ**

**توضع وسائط نش... الاخشاب بطريقة التوازي**

١ ـ منشار نموذج ل ر ف (JI PB) ٢ ـ جسر لتقديم الاعمدة ٣ ـ جسر لاستقبال الدفوف المشطوفة ٥ ـ جسر احتياطي لتقديم الاعمدة ( الخطوط المنقطة توضح اتجاه حركة الاعمدة عند نشرها لتصبح مورينات ، والخطوط المنقطعة نقط توضح اتجاه حركة المورينات عند نشرها لتصبح دفوفا ) ٦ ـ طريق نقل الاعمدة ٧ ـ مستودع المواد الخشبية المنشورة ٨ ـ ساحة ممكننة لتصنيع الاجزاء والتصميمات من المواد الخشبية .

مداخل المنشآت من المواد الخشبية ( كتل الابواب ، الحواجز المحكمة السد ، وغيرها ) .

٤٩٤ ـ يتم تأمين الدقة في تحضير الاجزاء والتصميمات من المواد الخشبية باستخدام نماذج ، كما يجب فحص سلامتها بصورة دورية ، عند حدوث اهتراء او تلف او عطب فيها ، يجب اصلاحها او تبديلها فورا.

يتم تدقيق شكل وابعاد الاجزاء والتصميمات اثناء التحضير وفقا للرسوم والمخططات المحددة مسبقا .

يجب ان لا يزيد الاختلاف في الابعاد عن المقادير التالية :

ـ بالنسبة للطول ليس اكثر من + ٥ر٠ سم ( في هذه الحالة يجب ان لا يحصل الاختلاف في اقطار الاعمدة الا بالاتجاه الموجب ) .

ـ بالنسبة لسماكة الدفوف ليس اكثر من + ٢ر٠ سم .

ـ بالنسبة لعمق وعرض الافريز ليس اكثر من + ٣ر٠ سم .

٤٩٥ ـ يجب أن يتم صنع كافة التصميمات النموذجية من خشب الصنوبر او الشوح .

عند صنع التصميمات من الاخشاب القليلة القساوة مثل التنوب والحور يجب زيادة ابعاد مقاطع الخشب بمقدار لا يقل عن ١٠٪ ، واما عند استخدام الاخشاب القاسية مثل الدردار والبلوط والزان وغيرها ، فانه يجب اقلال ابعاد مقاطع الخشب بمقدار ١٠٪ .

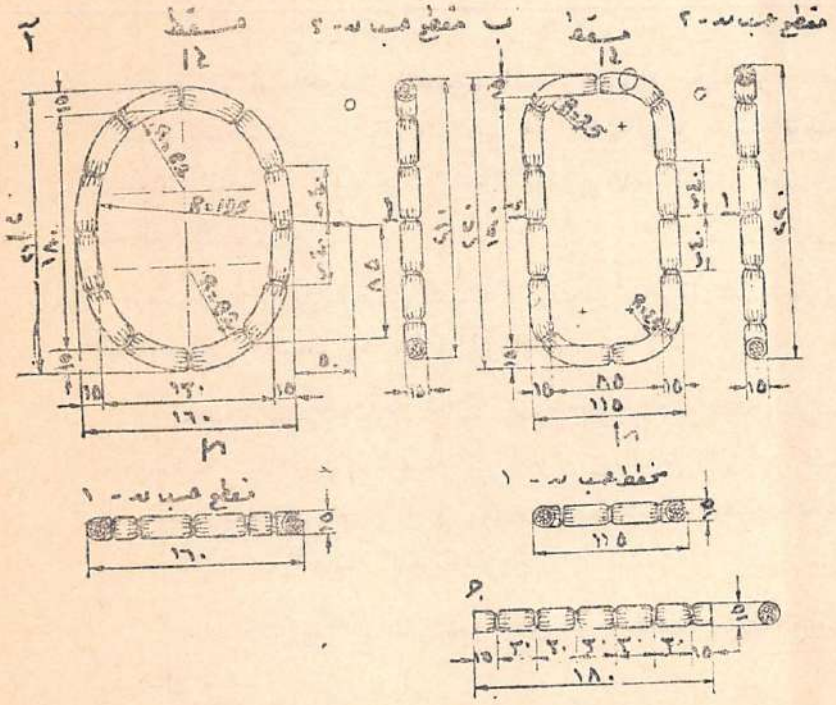
٤٩٦ ـ تجهز الحزم المستقيمة او المغلقة المخصصة لصنع هياكل المخابىء من الاعواد او من القصب . ان الشكل ٣٠٨ يوضح مخطط تحضير العناصر من الحزم . تحضر الحزم المستقيمة باستخدام الحوامل ( شكل رقم ٣٠٩ ) واما الحزم ذات الشكل المغلق فتحضر على حوامل دوارة ( شكل رقم ٣١٠ ) .

يجب ان تملك العناصر المجهزة من الحزم درجة قساوة معينة وابعاد

ثابتة في المقطع ، ولذلك يجب وضع الاغصان بطريقة متعاكسة بالتبادل حسب نهاياتها الرفيعة والغليظة ، وان يتم ربطها بصورة محكمة بواسطة لفات من الاسلاك بتباعد لا يزيد عن ٥ر٠ م بين الربطة والاخرى . لتربيط الحزم من الضروري استخدام وسائط تربيط بسيطة .

**٤٩٧ ـ تصنع هياكل المنشآت ذات التصميمات الدرعية من الاعمدة الخشبية الرفيعة . تحضر الدروع لهذه المنشآت من عناصر منفصلة تثبت مع بعضها بواسطة شدادات عرضانية توضع بينها مباعدات .**

ان الشكل ٣١١ يبين مخططات تحضير وتصنيف الدروع لاقامة المخبأ .




**الشكل رقم ـ ٣٠٨ ـ**

**عناصر منشأة من الحزم**

## المطلوب من المواد لصنع الحزم رقم ١ ، ٢ ، ٣

| رقم الحزمة | افصان ( ٣م ) | اسلاك قطر ٣ ـ ٤ مم | | وزن الحزمة ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|
| | | ( بالم/طولي ) | ( بالكغ ) | |
| ١ | ٠ر١٩ | ١٦ر٠ | ١ر٦ | ٤٥ |
| ٢ | ٠ر٠٦ | ٨ر٠ | ٠ر٨ | ١٦ |
| ٣ | ٠ر١٧ | ١٦ر٠ | ١ر٦ | ٤١ |

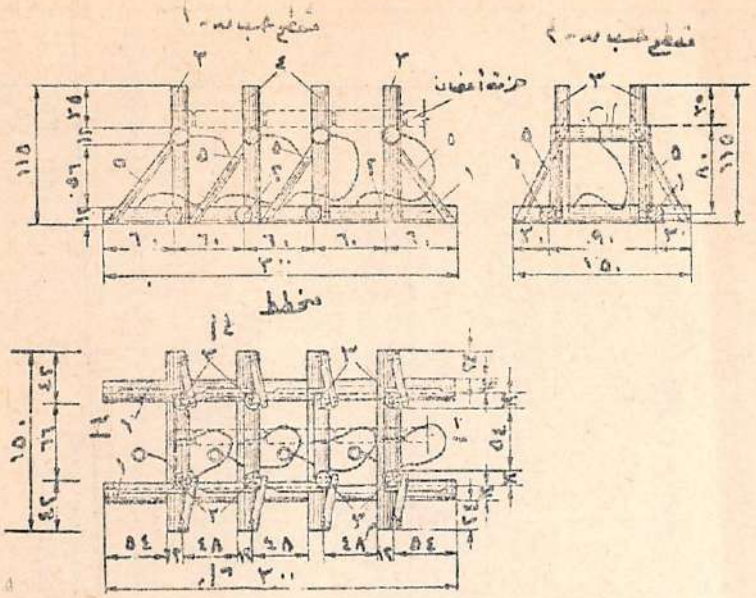
٤٩٨ ـ يتألف هيكل المنشآت ذات التصميم المحضر على الارض ، من عناصر ذات نهايات منشورة بشكل مستقيم بدون اي افاريز بحيث تؤمن البساطة التامة في التصميم ، ويعتبر النموذج الاكثر انتشار من بين النماذج الاخرى .

يجب ان تؤمن متانة هيكل المنشأة الاستناد والدعم المتبادل فيما بين كافة عناصر التصميم وخاصة في الزوايا .

ان اعمدة الاستناد الطولانية المتوضعة في الزوايا ، وكذلك المباعدات العرضانية فيما بينها ، المثبتة الى العوارض العليا والمرتكزة على الارضية ، يجب ان تكون اطارات مباعدة افقية علوية وسفلية ، بحيث تمتص الضغوط الجانبية المتكونة على جدران المنشأة .

ان صحة تنفيذ اطارات الدعم تؤدي الى سلامة وثبات تكوين هيكل المنشأة .

ان معطيات تحضير مجموعات العناصر لهياكل المخابىء والملاجىء ذات التصميم المنفذ في المكان ، موضحة في الجدول رقم ٢٥ .

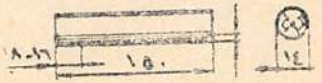
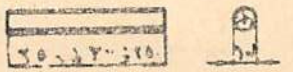


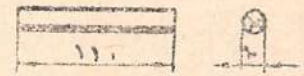
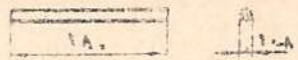
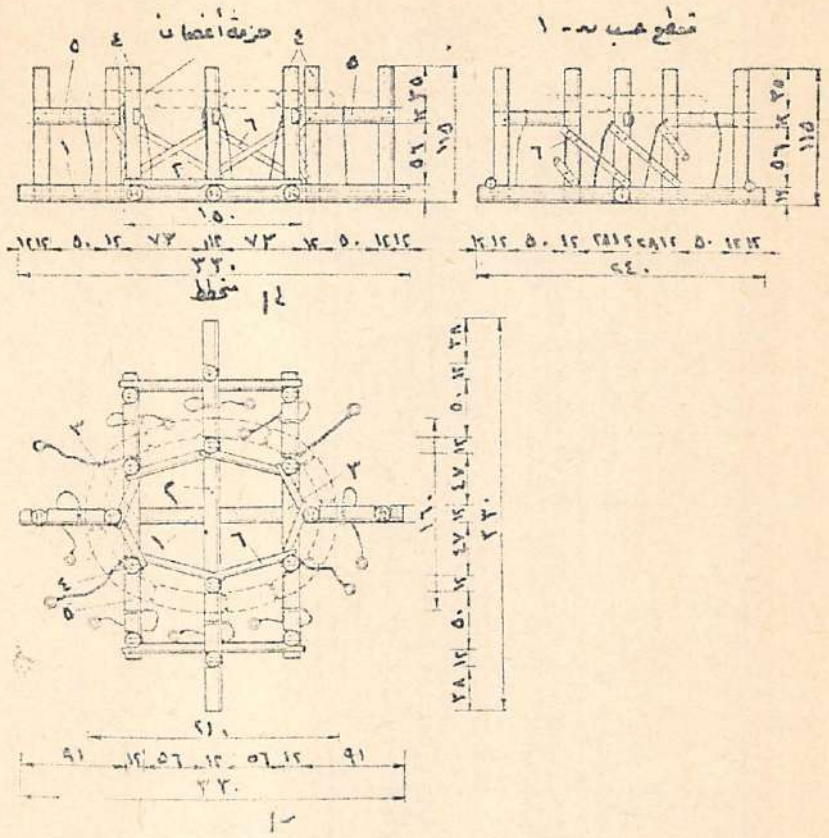

**الشكل رقم ـ ٣٠٩ ـ**

**جهـــاز تثبيت الحزم المستقيمة**

## المطلوب من المواد لصنع جهاز ربط حزم الاغصان

| تسميـــة المواد أو الاجزاء | | المجمـــوع | | |
|---|---|---|---|---|
| | | م/طولي | م٣ | الوزن كغ |
| ١ ـ اعمدة قطر ١٢ـ١٤ سم ، عناصر رقم ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ | | ٢٥ر٥ | ٠ر٣٢٠ | ٢٣٠ |
| ٢ ـ اعمدة قطر ٥ ـ ٧ سم ، عنصر رقم ٥ | | ٢٠ | ٠ر٠٦٠ | ٤٢ |
| ٣ ـ حلقات قطر ٥ر٦ سم ( ٤ قطع ) من اسلاك قطر ٦ مم مع حبال فولاذ قطر ٤ر٥ مم | | ـ | ـ | ١ |
| ٤ ـ مسامير طول ١٠٠ مم | | ـ | ـ | ١ |
| المجمـوع ( مدور ) | للخشب | | ٠ر٣٦٠ | ٢٧٢ |
| | للمعـادن | | | ٢ |

| مسلسل | اسم العنصر | منظر عام ومقطع | الطول ( سم ) | كمية المواد للمخبا | | | كمية المواد للملجا | | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | عدد | م/طولي | م٣ | م/طولي | م٣ | عدد | |
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ |
| ١ | الارضية | | ١٥٠ | ٢٥ | ٣٧ر٥ | ٠ر٣٠ | ٧١ | ١٠٦ر٥ | ٠ر٨٥ | |
| ٢ | تكسية الجدران الطرفية والطولانية | | ١٨٠<br>٢٠٠ | ٤٢<br>١٥ | ٧٥ر٦<br>٣٠ | ٠ر٩٧<br>٠ر٣٩ | ١٢٠<br>١٥ | ٢١٦<br>٣٠ | ٢ر٧٦<br>٠ر٣٩ | أعمدة طول ٢٠٠ سم لازمة لتكسية الجدران الطرفية |
| ٣ | التغطية |  | ١٥٠ | ١٨ | ٢٧ | ٠ر٤٥ | ٥٠ | ٧٥ | ١ر٢٧ | ان الافاريز الموضحة بالنقاط تصنع في المخابىء لخمسة عناصر وفي الملاجىء لاربعة عشر عنصرا |
| ٤ | أعمدة استناد طولية واوتاد التكسية الميول |  | ٢٥٠<br>٣٠٠<br>٣٥٠ | ٨<br>—<br>— | ٢٠<br>—<br>— | ٠ر١٨<br>—<br>— | —<br>٤<br>٨ | —<br>١٢<br>٢٨ | —<br>٠ر١٠<br>٠ر٢٦ | في كل من العناصر الاربعة المخصصة لاوتاد التكسية يتم تدريب احد اطرافها |

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ | مباعدات | | ١١٠ | ١٠ | ١١ | ٠ر٠٩ | ٢٨ | ٢٩ر٤ | ٠ر٢٥ | يتم قطع المباعدات حسب الطول في المكان |
| ٦ | تكسية جدران المدخل | | ١٨٠ | ٢٤ | ٤٣ر٢ | ٠ر٢٩ | ٢٤ | ٤٣ر٢ | ٠ر٢٩ | — |
| ٧ | أعمدة رفيعة للارضية والتغطية ، والدعائم الطولانية ومباعدات المدخل وتكسية الميول |  | ١٠٠<br>٢٥٠ | ١٢٣<br>٩ | ١٢٣<br>٢٢ر٥ | ٠ر٣٩<br>٠ر٠٧ | ١٦١<br>١٣ | ١٧٧<br>٣٢ر٥ | ٠ر٥٨<br>٠ر١٢ | ان مباعدات المدخل تقطع في المكان |




**الشكل رقم ـ ٣١٠ ـ**

**جهـاز تثبيت الحزم المغلقـــة**

## المطلوب من المواد لصنع الجهاز القابل للفك والتركيب
## الخاصة بربط حزم الاغصـــــان

| تسميـــة المواد أو الاجزاء | | المجمـــوع | | |
|---|---|---|---|---|
| | | م/طولي | ٣م | الوزن كغ |
| عمـود قطر ١٢ ـ ١٤ سم عناصر رقم ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ | | ٣٦ر٠ | ٥٥٦ر٥ | ٣٩٠ |
| اعمدة رفيعة قطر ٥ـ٧ سم ، عناصر قم ٦ | | ١٩ر٠ | ٠٧٠ر٠ | ٥٠ |
| حلقات قطر ٦ر٥ ( ٨ قطع من اسلاك قطر ٦ر٠ مم مع حبل فولاذ قطر ٥ ، ٤ر٥ سم طـول ١٦٠ سم | | ـ | ـ | ٢ |
| مسامير طول ١٠٠ مم | | ـ | ـ | ٢ |
| المجمـوع | خشب مـدور | ـ | ٦٢٦ر٥ | ٤٤٠ |
| | اجزاء معدنيـة | | ـ | ٣ |

جدول ١ استهلاك المواد لتجهيز المدرج الموضح في الشكل رقم ٢١٦

| رقم المدرج | رقم البند | التسمية والأبعاد | الكمية بالعدد | الكمية الحجم = ب أ ج م٣ | مجارة ٥ بالكيلو | وزن المدرج بالكيلو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ١- | أعمدة رفيعة قطر ٥ – ٧ سم طول ١٤٠ سم | ٨ | ٠٫٣٢٨ | — | |
| | ٢- | أعمدة رفيعة قطر ٥ – ٧ سم طول ١٠٦ سم | ٤ | ٠٫٠٧ | — | |
| | ٣- | أعمدة رفيعة قطر ٧ سم طول ٥٠ سم | ٢ | ٠٫٠٣ | — | ٣٥ |
| | | المجموع | — | ٠٫٤٨ | — | |
| | — | حوامير طول ٩٠ سم | — | — | ٢٠٠ | |
| ٢ | ٤- | أعمدة قطر ٨ سم طول ١٨٠ سم | ٦ | ٠٫٠٥٩ | — | |
| | ٥- | أعمدة رفيعة قطر ٥ – ٧ سم طول ٥٠ سم | ٢ | ٠٫٠٣ | — | |
| | ٦- | أعمدة رفيعة قطر ٧ سم طول ١٥٦ سم | ١ | ٠٫٠٠٨ | — | ٥٠ |
| | | المجموع | — | ٠٫٠٧٠ | — | |
| | — | حوامير طول ٩٠ سم | — | — | ١٦٠ | |
| ٣ | ٧- | أعمدة قطر ١٠ – ١٢ سم طول ١٩٠ سم | ٤ | ٠٫٠٧٠ | — | |
| | ٨- | أعمدة رفيعة قطر ٥ – ٧ سم طول ١٠٦ سم | ٢ | ٠٫٠٠٧ | — | |
| | ٩- | أعمدة رفيعة قطر ٧ سم طول ٥٠ سم | ٢ | ٠٫٠٠٣ | — | ٥٦ |
| | | المجموع | — | ٠٫٠٨٠ | — | |
| | — | حوامير طول ٩٠ سم | — | — | ١٥٠ | |
| ٤ | ١٠- | أعمدة رفيعة قطر ٥ – ٧ سم طول ١٠٠ سم | ٨ | ٠٫٠٢٦ | — | |
| | ١١- | أعمدة رفيعة قطر ٥ – ٧ سم طول ٦٦ سم | ٢ | ٠٫٠٥ | — | |
| | ١٢- | أعمدة رفيعة قطر ٧ سم طول ٥٠ سم | ٢ | ٠٫٠٣ | — | ٢٤ |
| | | المجموع | — | ٠٫٠٣٤ | — | |
| | — | حوامير طول ٩٠ سم | — | — | ٢٥٠ | |
| ٥ | ١٣- | أعمدة قطر ٨ سم طول ٢٠٠ سم | ٦ | ٠٫٠٦٦ | — | |
| | ١٤- | أعمدة رفيعة قطر ٥ – ٧ سم طول ٥٠ سم | ٢ | ٠٫٠٣ | — | |
| | ١٥- | أعمدة رفيعة قطر ٧ سم طول ١٧٣ سم | ١ | ٠٫٠٠٨ | — | ٥٥ |
| | | المجموع | — | ٠٫٠٧٧ | — | |
| | — | حوامير طول ٩٠ سم | — | — | ١٥٠ | |

٤٩٩ ـ يتم تجميع هياكل المنشآت المؤلفة من الاطارات المتصلة ، من اعمدة خشبية تحتوي في نهاياتها على افاريز .

وخلافا لاطارات الدعم العادية العرضانية ، يوضع في التصميم المذكور للمنشآت فوق العناصر العمودية وعند نهاية العناصر السفلية الافقية ، مورينات طولية مشطوفة ، حيث يتم بواسطتها تامين التجهيز والاحكام اللازم لعناصر كل اطار ، ويتطلب ذلك زيادة الدقة في صنع كل عنصر من العناصر .

يتم تأمين متانة تصميم المنشأة بالمراعاة الشديدة لقيمة عمق الافاريز ( لايزيد عن ¼ قطر العمود الخشبي ) ، وبتأمين استناد عناصر التغطية، فقط على المورينات الطولانية المشطوفة للجدران الجانبية من هيكل المنشأة .

ان عدم مراعاة هذه الشروط ، واستناد عوارض التغطية فوق النهايات العلوية لعناصر الجدران العمودية يؤدي الى تخفيض كبير في متانة هيكل المنشأة ، بسبب احتمال انشطار العناصر في أمكنة الافاريز .

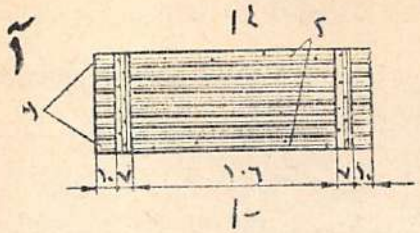
ان الجدول رقم ٢٦ يوضح مواصفات تحضير مجموعة عناصر هياكل الملاجىء الخفيفة المؤلفة من الاطارات المتصلة ، والجدول رقم ٢٧ يوضح منشآت جماعات الاستقبال والفرز في النقاط الطبية للالوية ، والجدول رقم ٢٨ يوضح منشآت جماعات الاستقبال والفرز في النقاط الطبية للفرق .

٥٠٠ ـ يتألف هيكل المنشآت المؤلف من الكتل الاطارية ، ذو شكل مغلق ، من اعمدة منشورة من الحافتين ومجهزة بافاريز في الزوايا بنسبة ربع سماكة العمود ( شكل رقم ٣١٢ ) . تملك هذه الهياكل متانة كبيرة بالمقارنة مع النماذج الاخرى من الهياكل المصنوعة من الخشب المبروم ، وتعتبر التصميم الرئيسي للمنشآت ذات النموذج الثقيل .

ان فرز الاعمدة بنسبة نصف سماكة الخشب يؤمن سهولة اكبر

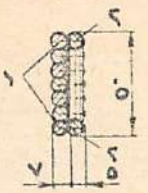
آ

مسقط

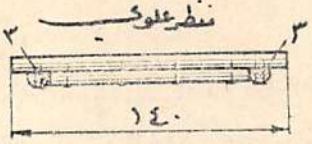



١-

مقطع حسب ١-

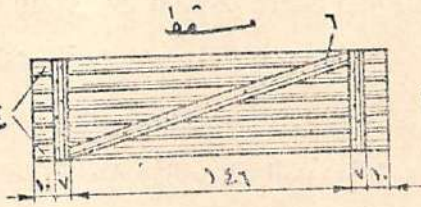



منظر علوي

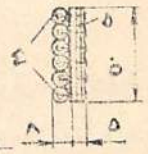



ب

مسقط



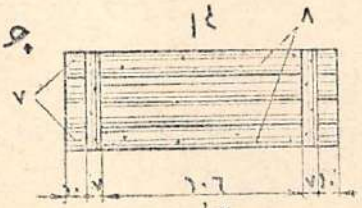

منظر جانبي




منظر علوي

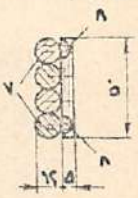
ج

مسقط

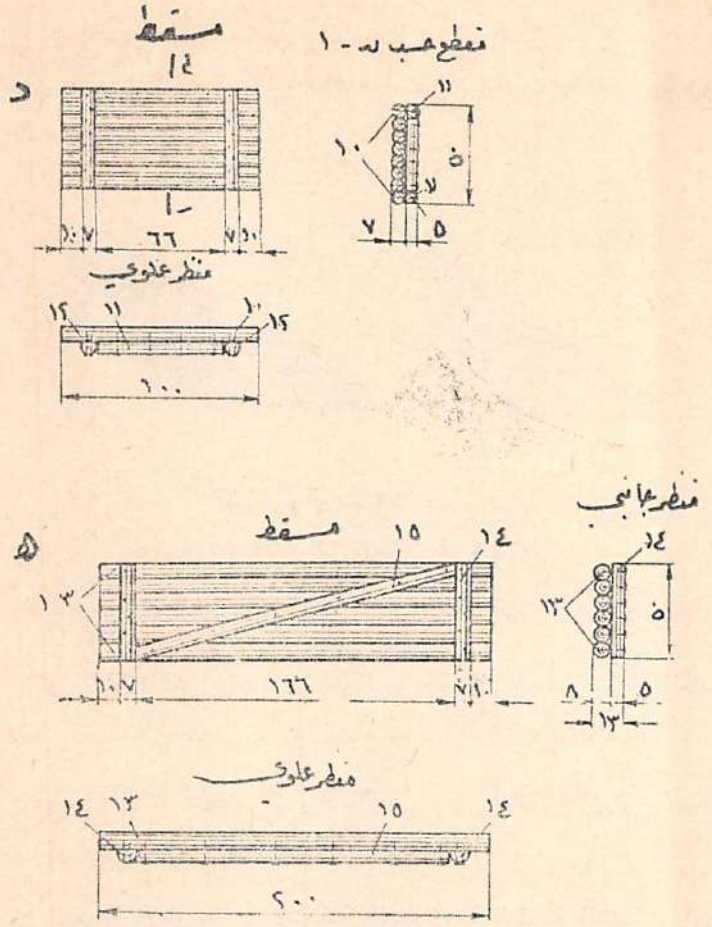



١-

مقطع حسب ١-




منظر علوي



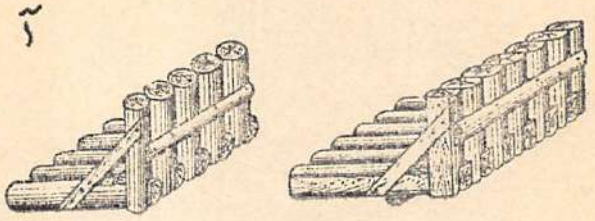

**الشكل رقم ـ ٣١١ ـ**

**دروع لاقامة المخابىء ذات الهيكل الدرعي**

أ ـ درع رقم ١ ب ـ درع رقم ٢ جـ ـ درع رقم ٣ د ـ درع رقم ٤ هـ ـ درع رقم ٥

في تجهيز هيكل المنشاة ، ولكنه يؤدي في نفس الوقت الى اضعاف متانة اماكن الاتصال في الهيكل .

ان القساوة العرضانية والطولانية لكتل الهيكل ، ضرورية عند تركيبها في المنشاة ، ويؤمن ذلك بواسطة شدادات مائلة تثبت زوايا عناصر الوصل .




**الشكل رقم ـ ٣١٢ ـ**
**وصل عناصر كتل الهيكل فيما بينها**

آ ـ بواسطة افريز على نصف سماكة الخشب ب ـ بواسطة افريز على ربع سماكة الخشب.

ان كتلة الهيكل ذات الفتحة المزدوجة تختلف عن الكتلة العادية ، فقط ، بمقدار العرض ، وكذلك بوجود اطارات دعم وسيطة .

ان مخططات التحضير ، وخصائص تجهيز الكتل والدروع للهياكل ، موضحة في الرسوم من ٣١٣ ـ ٣٢٣ .

٥.١ ـ ان التقوية الاطارية ـ الدرعية المستخدمة لتقوية المنشآت النفقية ( شكل رقم ٣٢٤ ) ، تختلف عن التقوية من الاطارات المتصلة ، فقط ، من حيث ان عناصرها المنفصلة تستمر بصورة مسبقة الى الدروع التي تحتوي على شدادات وموزينات دعم مشطوفة ( الواح ) .

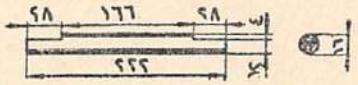
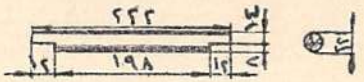
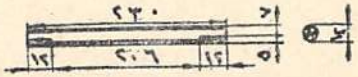
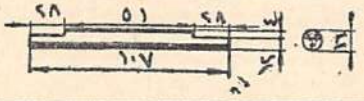
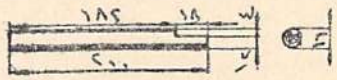
يمكن تجميع التقوية المؤلفة من الاطارات المتصلة ، من العناصر المنفصلة . يتم عمل الافاريز في عناصر كلا نوعي التقوية المذكورين ، بمقدار ½ قطر الخشب .

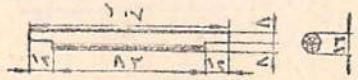
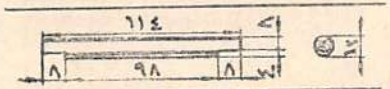
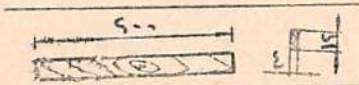
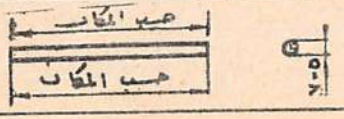
يجب ان يتم اختبار الدروع المحضرة للتقوية الدرعية ـ الاطارية ، وكذلك عناصر التقوية الاطارية ، عند جمعها على شكل اطارات او اجزاء ؛ وعند ذلك فان الاهتمام الاكبر يجب ان يوجه لكيفية استناد عناصر التغطية على القوائم الجانبية للجدران ، ان الفراغ فيما بين الرؤوس العلوية للقوائم وكذلك افاريز العوارض ، يجب ان يساوي ١ ـ ٢ سم ( انظر العقدة ( آ ) في الشكل رقم ٣٢٤ ) .

ان خصائص تحضير مجموعة عناصر هيكل الملجأ النفقي سعة ٣٠ شخصا ، موضحة في الجدول رقم ٢٩ ، وللمنشأة النفقية المؤلفة من عناصر الفولاذ المعرج ف ث س Φ BC موضحة في الجدول رقم ٣٠ .

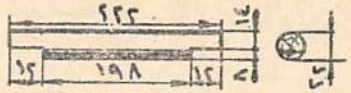
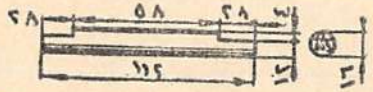
## الجـــدول رقم ( ٢٦ )

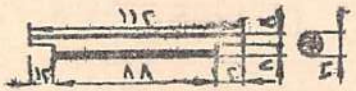
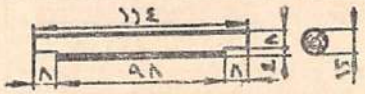
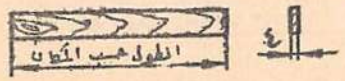
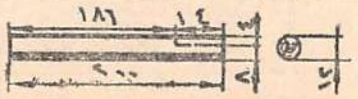
### معطيات تحضير عناصر هيكل الملجأ المؤلف من الاطارات المتصلة

| رقم العنصر | اسم العنصر | منظر عـــام ومقطـع | الطول ( سم ) | الكميـــــة بالعدد | الكميـــــة م/طولي | الكميـــــة ٣٤ | ملاحظـات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ارضيـــة الهيكل |  | ٢٢٢ | ٣٧ | ٨٢ر١ | ١ر٧٨ | |
| ٢ | تكسيـة الجـدران الطولية، وهيكل الدخل | | ٢٠٠ | ٩٢ | ١٨٤ر٠ | ٤ر٠٥ | |
| ٣ | تغطية الهيكل |  | ٢٢٢ | ٢٧ | ٦٠ | ٢ر٥٤ | |
| ٤ | تكسيـة الجـدران الطرفية واوتاد تكسية الميـول |  | ٢٣٠<br>٢٧٠ | ٢٩<br>٨ | ٦٦ر٧<br>٢١ر٦ | ٠ر٨٤<br>٠ر٢٧ | في عنصرين يصنـع افـريز ٥ × ١٢ سم موضح بخطوط منقطة |
| ٥ | أرضية المدخـل |  | ١٠٧ | ٩ | ٩ر٦ | ٠ر٢٠ | |

**( تابع ) الجدول رقم ( ٢٦ )**

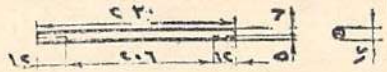
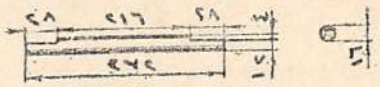
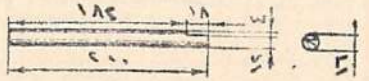
| رقم العنصر | اسم العنصر | منظر عام ومقطع | الطول ( سم ) | الكمية بالعدد | الكمية م/طولي | الكمية ٣م | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٦ | تغطية المدخل |  | ١٠٧ | ٩ | ٩ر٦ | ٠ر٢٠ | |
| ٧ | ارضية المدخل | | ١١٤ | ١٢ | ١٢ر٧ | ٠ر١٧ | |
| ٨ | تغطية المدخل |  | ١١٤ | ١٢ | ١٢ر٧ | ٠ر١٧ | |
| ٩ | تكسية الجدران الطولية للمدخل تغطية المدخل وخندق المواصلات والمباعدات | | ٢٠٠<br>٩٠ | ٤٩<br>١٠ | ٩٨<br>٩ | ١ر٢٨<br>٠ر١١ | في اربع وعشرين عنصرا تصنع افاريز قياس ٤ × ١٨ سم موضحة بخطوط منقطة |
| ١٠ | دفوف داعمة |  | – | – | ٣٦ | ٠ر١٧ | |
| ١١ | اعمدة لتكسية المبول، ولاعمال التركيب | | – | – | ١٨٤ | ٠ر٥٦ | |

## الجـــــدول رقم ( ٢٧ )

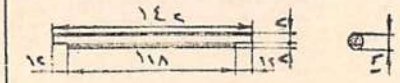
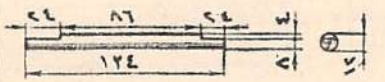
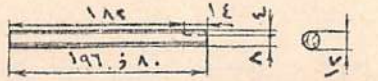
### معطيات تحضير عناصر هياكل منشآت الاستقبال والفرز في النقاط الطبية للألوية

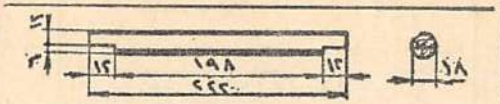
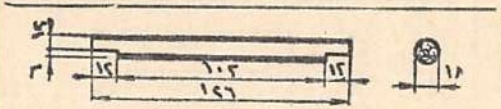
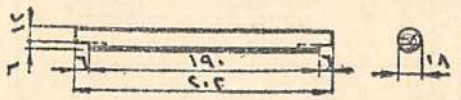
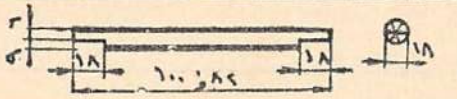
| رقم العنصر | اسم العنصر | منظر عـــام ومقطع | الطول ( سم ) | الكميـــــة بالعدد | الكميـــــة م/طولي | الكميـــــة م٣ | ملاحظـات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | أرضيـة الهيكل | | ٢٢٢ | ٧٥ | ١٦٦ر٥ | ٣ر٦٠ | |
| ٢ | تكسية الجدران الطولية، للهيكل والمدخل | | ٢٠٠ | ٢٣٨ | ٤٧٦ | ١٠ر٥ | |
| ٣ | تغطية الهيكل |  | ٢٢٢<br>٧٠ | ٥٥<br>٤ | ١٢٢ر١<br>٢ر٨ | ٥ر٢٠<br>٠ر٠٣ | |
| ٤ | تكسية الجدران الطرفية واوتاد تكسية البول | | ٢٣٠ | ٣٤ | ٧٨ر٢ | ٠ر٩٩ | ان الاقاريز الموضحة بالخطوط ، تصنع في اربعة عناصر بطول ٢٣٠ سم |
| ٥ | أرضية المدخل | | ١١٢ | ٤٤ | ٤٧ر٧ | ١ر١٠ | |

( تابع ) الجدول رقم ( ٢٧ )

| رقم العنصر | اسم العنصر | منظر عام ومقطع | الطول ( سم ) | الكمية | | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | بالعدد | م/طولي | م٢ | |
| ٦ | تغطية المدخل |  | ١١٢ | ٤٤ | ٤٧ر٧ | ١ر١٠ | |
| ٧ | أرضية المدخل | | ١١٤ | ٣٠ | ٢٤ر٢ | ٠ر٤٢ | |
| ٨ | تغطية المدخل |  | ١١٤ | ٣٠ | ٢٤ر٢ | ٠ر٤٢ | |
| ٩ | تكسية الجدران الطولية للمدخل | | ٢٠٠ | ٦٠ | ١٢٠ | ١ر٥٦ | |
| ١٠ | دنوف تدعيم |  | – | – | ٩٢ | ٠ر٤٤ | |
| ١١ | اعمدة رفيعة لتكسية الميول ولاعمال التركيب | | – | – | ٢٦٠ | ٠ر٨٣ | |

## الجـــــدول رقم ( ٢٨ )

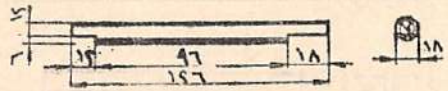
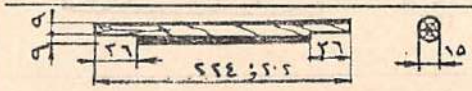
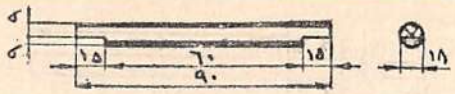
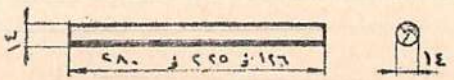
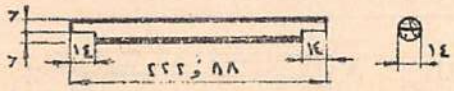
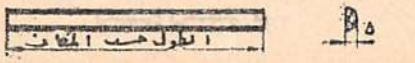
### معطيـات تحضير عناصر منشـآت الاستقبال والفرز في النقـاط الطبية للفرق

| رقم العنصر | اسم العنصر | منظر عـــام ومقطـع | الطول ( سم ) | الكميـــــة | | | ملاحظـات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | بالعدد | م/طولي | ٣م | |
| ١ | أرضيـة الهيكل | | ٢٧٢ | ٢٠٦ | ٥٦٠ر٣ | ١٢ر٨ | |
| ٢ | تكسيـة الجـدران الطولية، للهيكل والمدخل | | ٢٠٠ | ٥٥٢ | ١١٠٤ر٠ | ٢٤ر٣ | |
| ٣ | تغطيـة الهيكل | | ٢٧٢ | ١٣٧ | ٣٧٢ر٦ | ١٩ر٣ | |
| ٤ | تكسيـة الجـدران الطرفية واوتاد تكسية الميـول |  | ٢٣٠ | ٤٠ | ٩٢ | ١ر٢ | ان الافاريز الموضحة بالخطوط المنقطة تصنع في اربعة عناصر |
| ٥ | ارضية المدخـل | | ١٤٢ | ٧٠ | ٩٩ر٤ | ٢ر٢ | |

( تابع ) الجـدول رقم ( ٢٨ )

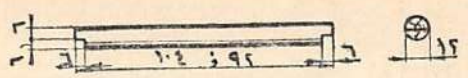
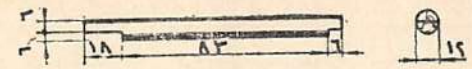
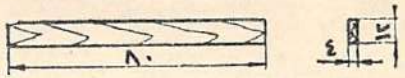
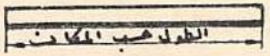
| رقم العنصر | اسم العنصر | منظر عـام ومقطع | الطول ( سم ) | الكميـة بالعدد | الكميـة م/طولي | الكميـة م٣ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٦ | تغطيـة المدخـل |  | ١٤٢ | ٧٠ | ٩٩ر٤ | ٢ر٢ | |
| ٧ | ارضية المدخـل | | ١٣٤ | ٢٨ | ٢٧ر٥ | ٠ر٥ | |
| ٨ | تغطيـة المدخـل | | ١٣٤ | ٢٨ | ٢٧ر٥ | ٠ر٥ | |
| ٩ | تكسيـة الجـدران الطوليـة للمـدخـل ، والمباعدات | | ١٩٦<br>٨٠ | ٥٦<br>٤ | ١٠٩ر٨<br>٣ر٢ | ١ر٤<br>٠ر٠٤ | ان الافاريز الموضحة بالخطوط المنقطة تنفذ في ٥٦ عنصرا |
| ١٠ | دفوف تدعيم | | – | – | ١٩٠ | ٠ر٩١ | |
| ١١ | اعمدة رفيعة لتكسية الميول ولاعمال التركيب | | – | – | ٣ر٥ | ١ر٤ | |

## معطيات تحضير عناصر هياكل الملاجىء النفقية سعة ٣٠ عنصرا — الجـــــدول رقم ( ٢٩ )

| رقم العنصر | اسم أو تخصيص العناصر | المواصفات الرئيسية للعناصر: منظر عام ومقطع | الطول ( سم ) | الكمية: بالعدد | م/طولي | ٣م | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | العوارض العليا للمنشأة |  | ٢٢٢ | ٨٩ | ١٩٧ر٦ | ٥٢ر٥ | |
| | درع رقم ١ | — | — | ٦٦ | — | ٣١ر٩ | |
| | درع رقم ٢ | — | — | ٣٣ | — | ٩٨ر٤ | |
| ٢ | العوارض السفلية والعوارض العلوية لاطارات المدخل |  | ١٢٦ | ٨٨ | ١١٠ر٦ | ٩٠ر٢ | |
| ٣ | قوائم اطارات المدخل |  | ٢٠٢ | ١٠٥ | ٢١٢ر١ | ٩٩ر٥ | في قوائم الدعم للابواب الواقية تنفذ الاخاديد في ١٢ عنصر على عمق نصف سماكة الخشب |
| ٤ | العوارض السفلية والعوارض العلوية لاطارات المدخل |  | ٩٢<br>١٠٠ | ٤<br>١٢ | ٧ر٣<br>٤ | ١١ر٠<br>٣٢ر٠ | |

( تابع ) الجدول رقم ( ٢٩ )

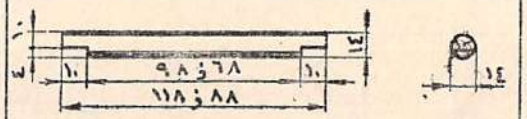
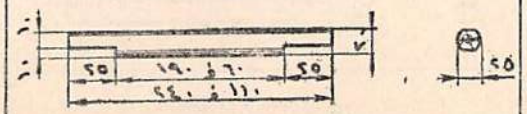
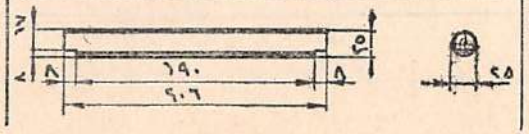
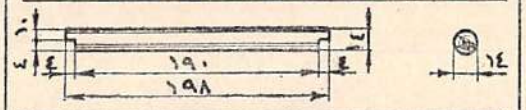
| رقم العنصر | اسم أو تخصيص العناصر | المواصفات الرئيسية للعنصر: منظر عام ومقطع | المواصفات الرئيسية للعنصر: الطول ( سم ) | الكمية: بالعدد | الكمية: م/طولي | الكمية: م٢ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ | العوارض العلوية والعوارض السفلية لاطارات المدخل |   | ١٢٦ | ١٠ | ١٢ر٦ | ٠ر٣٤ | |
| ٦ | قوائم اطارات المدخل |   | ٢٠٢<br>٢٢٤ | ٢<br>٢ | ٤<br>٤ر٥ | ٠ر١١<br>٠ر١٣ | |
| ٧ | العوارض العلوية والعوارض السفلية لاطارات المدخل |   | ٩٠ | ٤ | ٣ر٦ | ٠ر١٠ | |
| ٨ | تكسية الجدران الطرفية والقوائم واعمدة تكسية الميول |   | ١٢٦<br>٢٢٥<br>٢٨٠ | ١٥<br>٢٩<br>٢ | ١٨ر٩<br>٦٥ر٣<br>٥ر٦ | ٠ر٣٢<br>١ر١٣<br>٠ر١٠ | |
| ٩ | القوائم والعوارض السفلية والعوارض العلوية لاطارات الجدران الطرفية |   | ٨٨<br>٢٢٢ | ٤<br>٤ | ٣ر٥<br>٨ر٩ | ٠ر٠٦<br>٠ر١٦ | |
| ١٠ | شرائح شدادات لتأمين قساوة الدرج وغيره |   | — | — | ٦٠ | ٠ر٣٠ | |

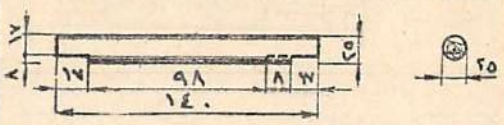
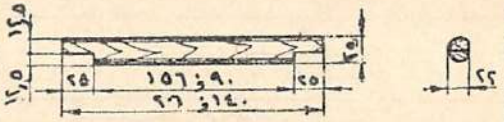
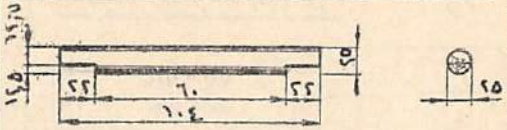
( تابع ) الجدول رقم ( ٢٩ )

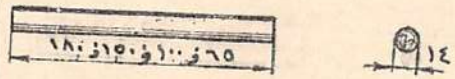
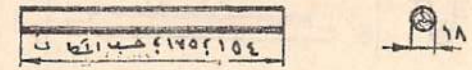
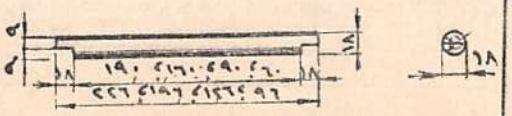
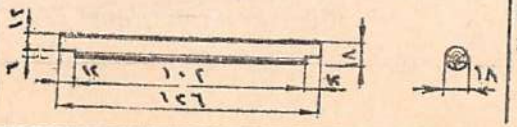
| رقم العنصر | اسم أو تخصيص العناصر | المواصفات الرئيسية للعنصر: منظر عام ومقطع | الطول ( سم ) | الكمية: بالعدد | م/طولي | م٢ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١ | عناصر تكسية المدخل العمودي او المخرج الاحتياطي |  | ٩٢<br>١٠٤ | ١١٥<br>٩٥ | ١٠٥ر٨<br>٩٩ر٨ | ١ر٣٠<br>١ر٢٠ | |
| ١٢ | عناصر تكسية المخرج العمودي الاحتياطي |  | ١٠٧ | ٣٨ | ٤٠ر٧ | ٠ر٤٨ | |
| ١٣ | موائل الوقاية من التهايل في المخرج العمودي | | ٦٠<br>٨٠ | ٦<br>١ | ٣ر٦<br>٠ر٨ | ٠ر٠٨ | تركب الموائل حسب المكان انظر الشكل الذي يبين تركيب الواقي من التهايل في المخرج |
| ١٤ | دفوف الوقاية من التهايل في المخرج العمودي |  | ٨٠ | ٣ | ٢ر٤ | ٠ر٠١ | تركب الدفوف حسب المكان انظر الشكل الذي يبين تركيب الواقي من التهايل في المخرج |
| ١٥ | اعمدة سقف المخرج العمودي وسلالم المخرج العمودي وتكسية ميول المخرج ولاعمال التركيب |  | — | — | ١٤٠ | ٠ر٤٥ | |
| | المجموع | | — | — | — | ٣٥ر٤٠ | |

## الجـــــــدول رقم ( ٣٠ )

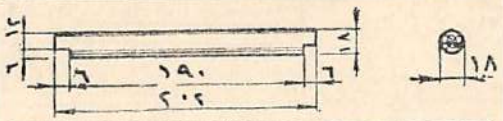
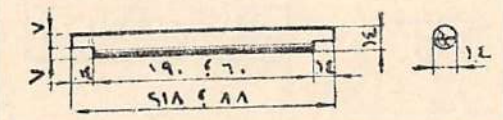
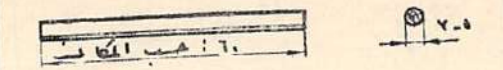
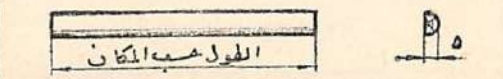
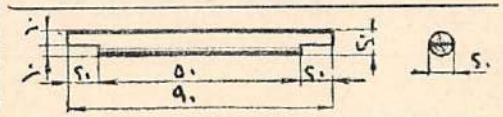
### معطيات تحضير عناصر تكسية المنشآت النفقية بواسطة الفولاذ المعرج فـاس

| رقم العنصر | اسم أو تخصيص العناصر | المواصفات الرئيسية للعنصر: منظر عـــام ومقطـع | الطول ( سم ) | الكميـــــة: بالعدد | م/طولي | ٣م | ملاحظـات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | العوارض السفلية والعلوية لاطارات ، وغـرف الـدخول والمداخل |   | ٨٨<br>١١٨ | ٢<br>٧٢ | ١ر٨٠<br>٨٥ | ٠ر٠٣٠<br>١ر٤٤٠ | |
| ٢ | قـوائم اطـارات حجرات المدخل | | ١٩٨ | ٧٤ | ١٤٦ر٥ | ٢ر٥٨٠ | |
| ٣ | العوارض السفلية والعلوية وقوائم الدعم للاطارات وغرفة رأس المدخل المائل |   | ١١٠<br>٢٤٠ | ٦<br>٦ | ٦ر٦<br>١٤ر٤ | ٠ر٣٤٨<br>٠ر٨١٦ | |
| ٤ | قوائم اطار غرفة رأس المدخل المائل |   | ٢٠٦ | ١٨ | ٣٧ر١ | ٢ر١٠٠ | |

( تابع ) الجدول رقم ( ٣٠ )

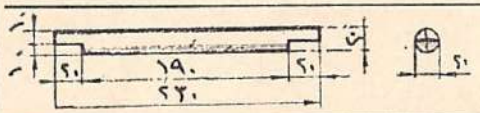
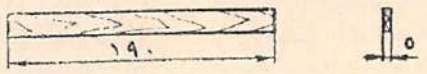
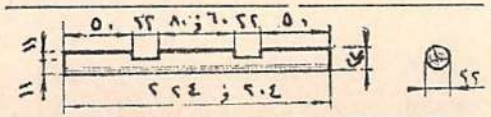
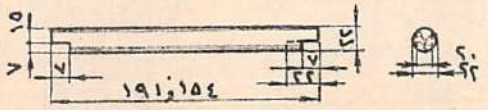
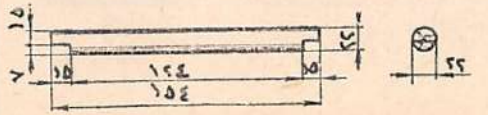
| رقم العنصر | اسم أو تخصيص العناصر | المواصفات الرئيسية للعنصر: منظر عام ومقطع | الطول ( سم ) | الكمية: بالعدد | الكمية: م/طولي | الكمية: م٢ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ | العوارض السفلية والعلوية لاطارات حجرة المدخل المائل |  | ١٤٠ | ٢٢ | ٣٠ر٨ | ١ر٦٧٢ | ثمانية عناصر تنفذ كماهو موضح بالخطوط المنقطة |
| ٦ | العوارض السفلية والعلوية لاطارات المدخل المائل | | ١٠٤ | ٢ | ٢ر١ | ٠ر١٠٦ | |
| ٧ | العوارض السفلية والعلوية ، وقوائم الاستناد العلوية واطارات المدخل المائل |  | ١٠٤<br>٢٠٦ | ٢<br>٤ | ٢ر٨<br>٨ر٢ | ٠ر١٥٢<br>٠ر٤٦٤ | في اثنين من العناصر طول ٢٠٦ سم يتم عمل افريز بعمق ٢٢ سم |
| ٨ | تكسية الجدران الطرفية لحجرة المدخل المائل | | ٢٤٠ | ٥ | ١٢ر٠ | ٠ر٦٨٠ | |

## ( تابع ) الجدول رقم ( ٣٠ )

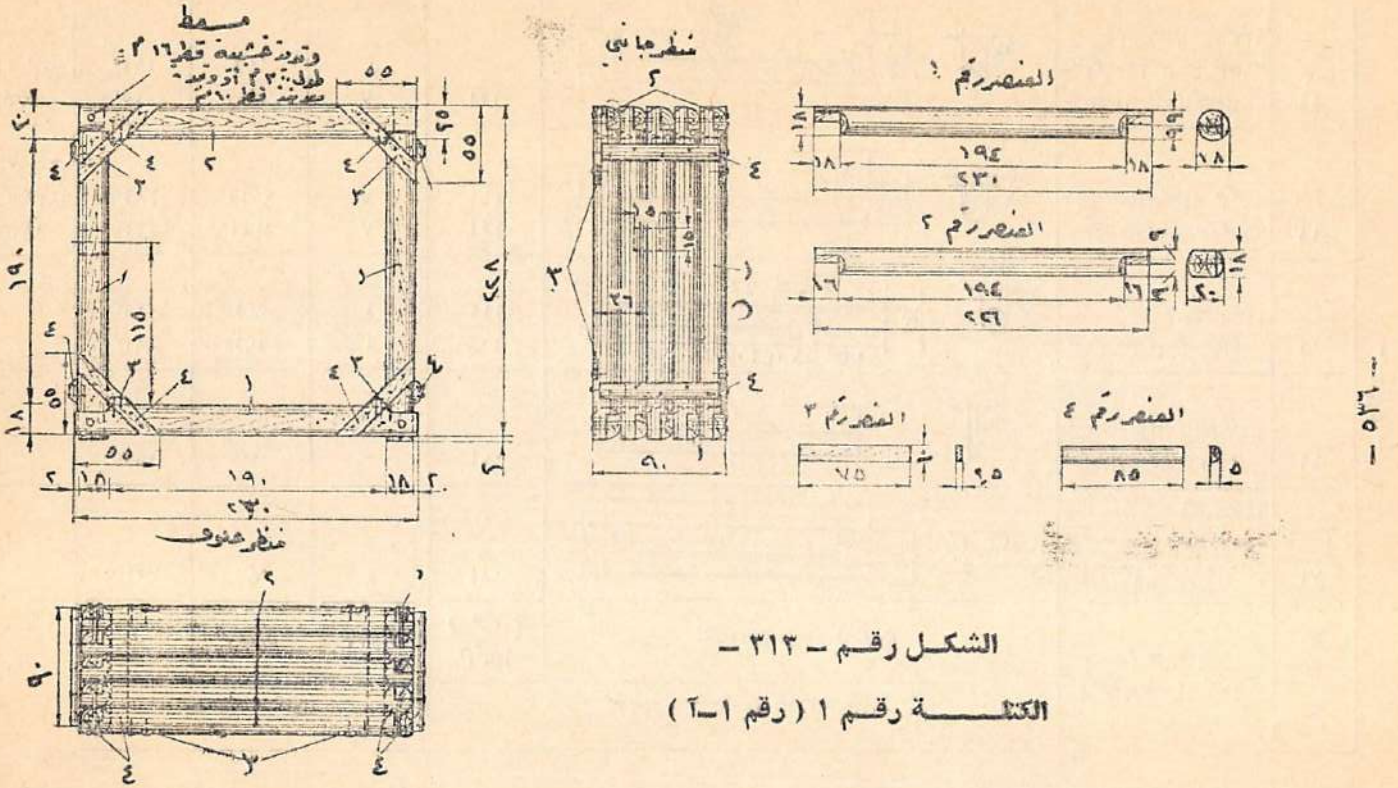
| رقم العنصر | اسم أو تخصيص العناصر | المواصفات الرئيسية للعنصر: منظر عام ومقطع | الطول ( سم ) | الكمية: بالعدد | م/طولي | م٢ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٩ | تكسية الجدران الجانبية والطرفية والمباعدات للعقدة العلوية والسفلية للدرج |   | ٦٥ | ١٤ | ١ر٩ | ٠ر١٤٧ | |
| | | | ١٠٠ | ٦٥ | ٦٥ | ١ر٠٤٥ | |
| | | | ١٥٠ | ٢٦ | ٣٩ | ٠ر٦٥٠ | |
| | | | ١٨٠ | ٧٦ | ٣٨ر٨ | ٠ر٤٩٦ | |
| ١٠ | عوارض علوية لعقدة الاستناد العلوية وجدران حجرة الدخول للمخرج العمودي |   | ١٥٤ | ٢٠ | ٣٠ر٨ | ٠ر٨٥٠ | |
| | | | ١٧٥ | ٧ | ١٢ر٣ | ٠ر٣٤٠ | |
| | | | حسب المكان | | ١٠ر٠ | ٠ر٣١٢ | |
| ١١ | العوارض السفلية والعلوية وقوائم اطارات الاستناد |   | ٩٦ ، ١٢٦ | ٢ ، ١٢ | ١١ر٥ | ٠ر٣١٢ | |
| | | | ١٩٦ ، ٢٢٦ | ١٢ ، ٢ | ٢ر٥ | ٠ر٠٦٨ | |
| | | | | | ٣ر٩ | ٠ر١١٠ | |
| | | | | | ٢٧ر٠ | ٠ر٧٥٦ | |
| ١٢ | العوارض السفلية والعلوية لاطارات العقدة السفلية |   | ١٢٦ | ١٠ | ١٢ر٦ | ٠ر٣٤٠ | |

( تابع ) الجدول رقم ( ٣٠ )

| رقم العنصر | اسم أو تخصيص العناصر | المواصفات الرئيسية للعنصر | | الكمية | | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | منظر عام ومقطع | الطول ( سم ) | بالعدد | م/طولي | م٢ | |
| ١٣ | قوائم اطارات عقدة الاستناد السفلية |   | ٢٠٢ | ١٠ | ٢٠٫٢ | ٠٫٥٧٠ | |
| ١٤ | العوارض السفلية والعلوية وقوائم اطارات المدخل والمنشأة الاساسية |   | ٨٨<br>٢١٨ | ٤<br>٤ | ٣٫٥<br>٨٫٧ | ٠٫٠٥٦<br>٠٫١٥٢ | |
| ١٥ | اعمدة الارضية والسلالم ولاعمال التركيب |   | ٦٠<br>حسب المكان | — | ٢١٫٠<br>٢٦٦٫٠ | ٠٫٠٩٣<br>٠٫١٧٠ | |
| ١٦ | شرائح خشبية للتثبيت |   | حسب المكان | — | ١٥٠ | ٠٫٧٥٠ | |
| ١٧ | العوارض السفلية والعلوية لاطارات استناد المخرج العمودي |   | ٩٠ | ٢ | ١٫٨ | ٠٫٠٦١ | |

( تابع ) الجدول رقم ( ٣٠ )

| رقم العنصر | اسم أو تخصيص العناصر | المواصفات الرئيسية للعنصر: منظر عام ومقطع | المواصفات الرئيسية للعنصر: الطول ( سم ) | الكمية: بالعدد | الكمية: م/طولي | الكمية: م٣ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ | قوائم اطارات الاستناد للمخرج الاحتياطي |  | ٢٣٠ | ٢ | ٤ر٦ | ٠ر١٥٨ | |
| ١٩ | دفوف تكسية المخرج العمودي بسماكة ٥ سم |  | ١٩٠ | — | — | ٠ر٨٣٠ | |
| ٢٠ | عناصر الاطارات الاساسية |  | ٢٠٤<br>٢٢٤ | ٢<br>٢ | ٤ر١<br>٤ر٥ | ٠ر١٧٣<br>٠ر١٩٠ | |
| ٢١ | قوائم اطارات غرفة دخول المخرج الاحتياطي |  | ١٥٤<br>١٩١ | ٨<br>٦ | ١٢ر٣<br>١١ر٥ | ٠ر٥١٢<br>٠ر٤٧٤ | موضح بالخط المنقط الافاريز المصنوعة في ستة عناصر |
| ٢٢ | العوارض السفلية والعلوية لغرفة رأس المخرج الاحتياطي |  | ١٥٤ | ٨<br>٣ | ١٢ر٣<br>٤ر٦ | ٠ر٥١٢<br>٠ر١٩٢ | ثلاث عناصر تقطع حتى ٢٠ سم |



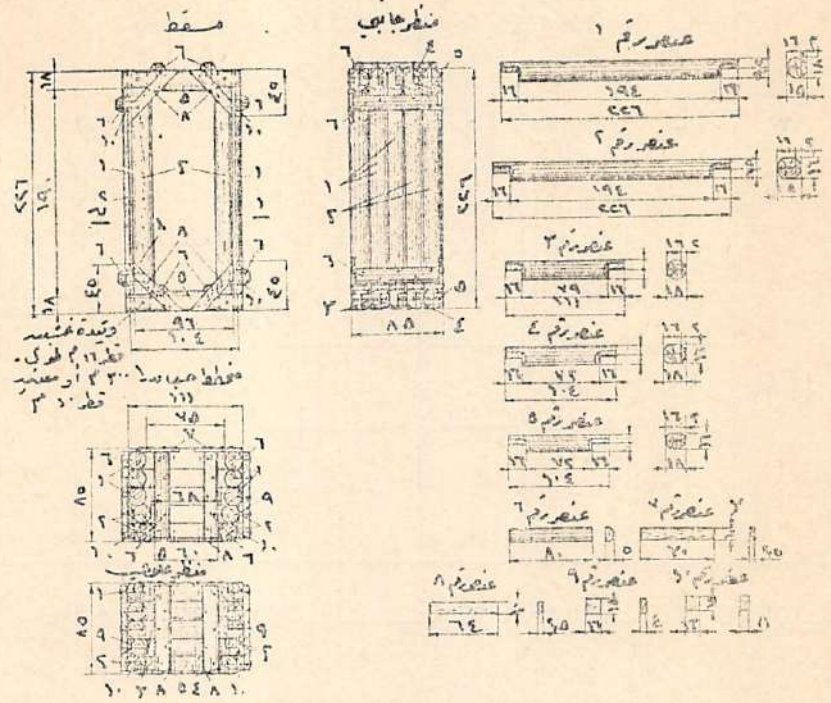

الشكل رقم – ٣١٣ –

الكتلـــــة رقم ١ ( رقم ١–آ )

## استهلاك المواد للكتلة رقم ١ ( رقم ١ آ )

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية | | | وزن الكتلة ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | بالعدد | ( ٣م ) | معادن ( كغ ) | |
| ١ | اعمدة قطر ١٨ سم وطول ٢٣٠ سم | ١٥ | ٠ر٩٧٥ | – | |
| ٢ | أعمدة قطر ٢٠ سم وطول ٢٢٦ سم مدببة في كلا طرفيها | ٥ | ٠ر٣٨٧ | – | ٩٩٠ |
| ٣ | دفوف ٥ر٢–١٠ سم وطول ٧٥ سم | ٨ | ٠ر٠١٦ | – | |
| ٤ | شرائح خشبية سماكة ٥ سم وطول ٨٥ سم | ٨ | ٠ر٠٣٤ | – | |
| | المجموع | – | ١ر٤١٢ | – | |
| – | مسامير طول ١٢٥ مم | – | – | ٢ر١ | |

**ملاحظة :** في الكتلة رقم ١–آ تصنع ثقوب ١٥×١٥ سم لادخال الكابلات ضمن المنشأة .

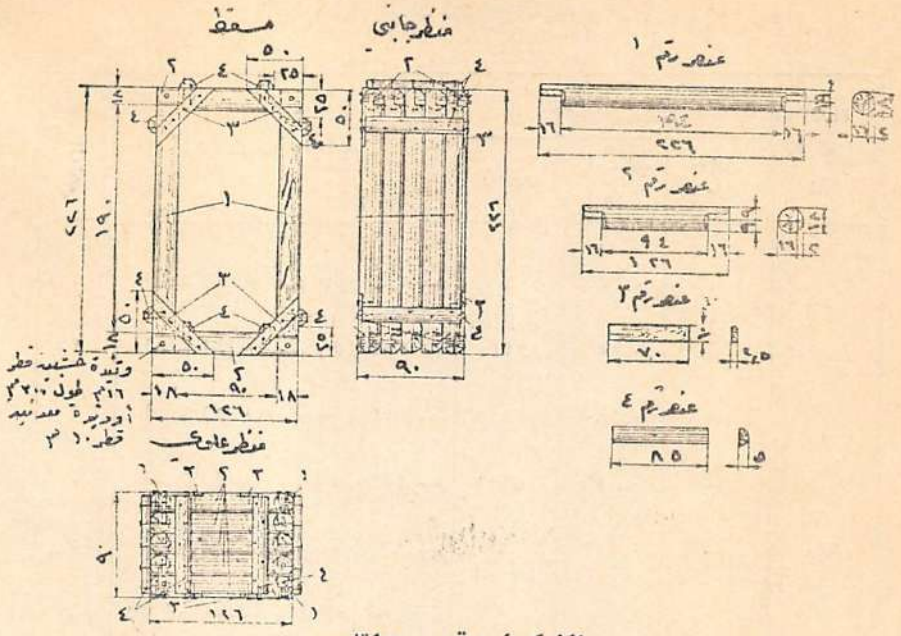


**الشكـل رقم ـ ٣١٤ ـ**

**الكتلـــــة رقم ٢**

## استهلاك المواد لصنع الكتلة رقم ٢

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية | | | الكتلة (كغ) وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| | | بالعدد | أخشاب (م٣) | معادن (كغ) | |
| ١ | أعمدة قطر ١٨ سم وطول ٢٢٦ سم | ٦ | ٠ر٣٧٨ | — | |
| ٢ | أعمدة قطر ١٨ سم وطول ٢٢٦ سم | ٤ | ٠ر٢٥٢ | — | |
| ٣ | أعمدة قطر ١٨ سم وطول ١١١ سم | ٦ | ٠ر١٨٠ | — | |
| ٤ | أعمدة قطر ١٨ سم وطول ١٠٤ سم | ٢ | ٠ر٠٥٦ | — | |
| ٥ | أعمدة قطر ١٨ سم وطول ٩٦ سم | ٢ | ٠ر٠٥٢ | — | ٦٨٠ |
| ٦ | شرائح خشبية سماكة ٥ سم وطول ٨٠ سم | ٨ | ٠ر٠٣٢ | — | |
| ٧ | دفوف ٥ر٢×١٠ سم وطول ٧٠ سم | ٤ | ٠ر٠٠٧ | — | |
| ٨ | دفوف سماكة ٥ر٢ وطول ٦٤ سم | ٤ | ٠ر٠٠٧ | — | |
| ٩ | أعمدة مشطوفة | ٢ | ٠ر٠٠٢ | — | |
| ١٠ | أعمدة مشطوفة | ٤ | ٠ر٠٠٦ | — | |
| | المجموع | — | ٠ر٩٧٢ | — | |
| | مسامير طول ١٢٥ مم | — | — | ٢ر١ | |

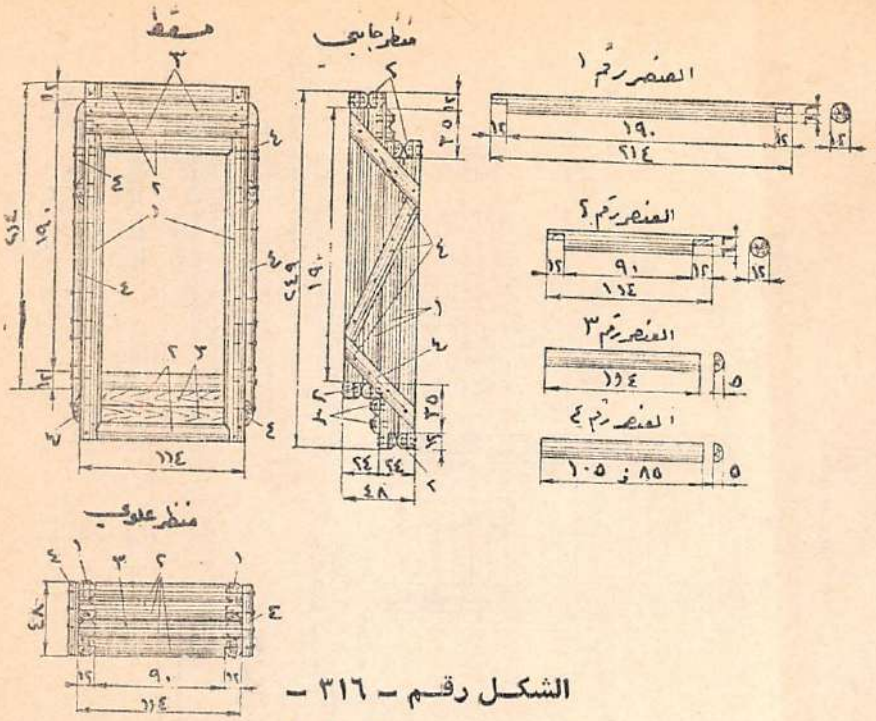



**الشكـل رقم ـ ٣١٥ ـ**

**الكتلـــــــة رقم ٣**

## استهلاك المواد لصنع الكتلة رقم ٣

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكميـــــة بالعدد | الكميـــــة أخشاب (م٣) | الكميـــــة معادن (كغ) | وزن الكتلة (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢ | أعمدة قطر ١٨ سم وطول ٢٢٦ سم | ١٠ | ٠ر٦٣٢ | ـ | |
| ١ | أعمدة قطر ١٨ سم وطول ١٢٦ سم | ١٠ | ٠ر٣٤٠ | ـ | |
| ٣ | الواح ٥ر٢×١٠ طول ٧٠ سم | ٨ | ٠ر٠١٤ | ـ | ٧١٥ |
| ٤ | شرائح خشبية سماكة ٥ سم طول ٨٥ سم | ٨ | ٠ر٠٢٤ | ـ | |
| ـ | المجموع | ـ | ١ر٠٢٠ | ـ | |
| | مسامير طول ١٢٥ مم | ـ | ـ | ١ر٢ | |

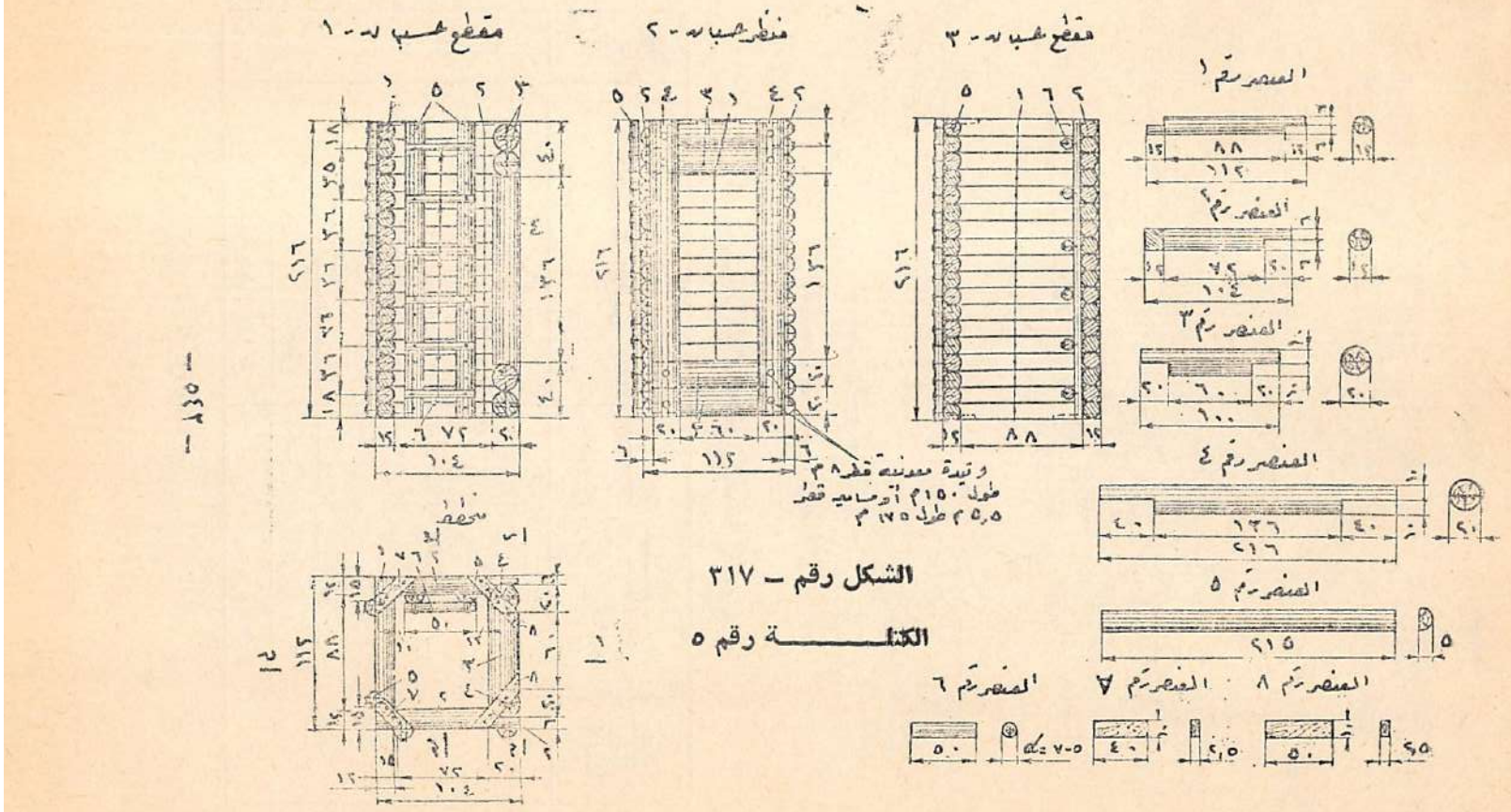



**الشكل رقم ـ ٣١٦ ـ**

**الكنتلـــــــــة رقم ٤**

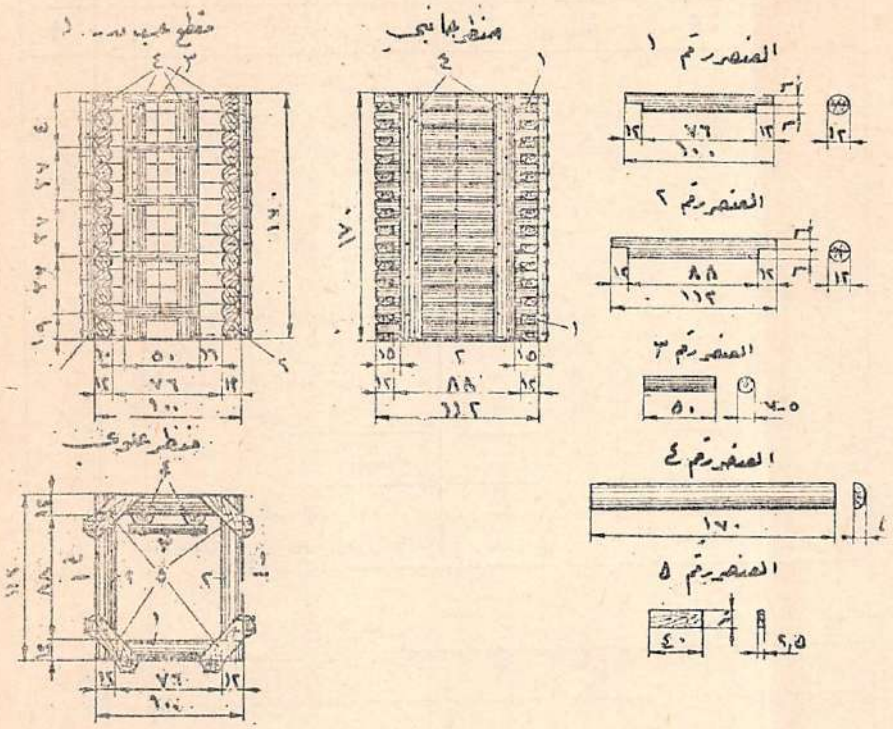
## استهـــلاك المواد لصنع الكنتلـــة رقـم ٤

| رقم العنصر | التسميـــة والمقاييس | الكميـــــة | | | وزن الكنتلة (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | بالعدد | أخشاب (م٣) | معادن (كغ) | |
| ١ | أعمدة قطر ١٢ سم طول ٢١٤ سم | ٨ | ٠ر٢٢٠ | — | |
| ٢ | اعمدة قطر ١٢ سم طول ١١٤ سم | ٨ | ٠ر١١٢ | — | |
| ٣ | شرائح خشبية سماكة ٥ سم طول ١١٤ سم | ٤ | ٠ر٠٢٣ | — | ٢٦٥ |
| ٤ | شرائح خشبية سماكة ٥ سم : | ٤ | | — | |
| | ـ طول ٨٥ سم | | | | |
| | ـ طول ١٠٥ سم | ٢ | ٠ر٠٢٢ | | |
| | المجموع | — | ٠ر٣٧٧ | — | |
| | مسامير طول ١٢٥ مم | — | — | ٠ر٧ | |




**الشكل رقم — ٣١٧**

**الكتلـــــــة رقم ٥**




**الشكل رقم ـ ٣١٨ ـ**

**الكتلـــــــة رقم ٦**

# استهلاك المواد لصنع الكتلة رقم ٥ ورقم ٦

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية | | | وزن الكتلة (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | بالعدد | أخشاب (م٣) | معادن (كغ) | |
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
| | الكتلة رقم ٥ | | | | |
| ١ | أعمدة قطر ١٢ سم طول ١١٢ سم | ١٨ | ٠ر٢٤١ | — | |
| ٢ | أعمدة قطر ١٢ سم طول ١٠٤ سم | ٣٦ | ٠ر٤٤٦ | — | |
| ٣ | أعمدة قطر ٢٠ سم طول ١٠٠ سم | ٤ | ٠ر١٣٢ | — | |
| ٤ | أعمدة قطر ٢٠ سم طول ٢١٦ سم | ٢ | ٠ر١٥٠ | — | |
| ٥ | شرائح خشبية سماكة ٥ سم طول ١٢٥ سم | ٦ | ٠ر٠٦٥ | — | ٧٤٠ |
| ٦ | أعمدة رفيعة قطر ٥ ــ ٧ سم طول ٥٠ سم | ٦ | ٠ر٠٠٩ | — | |
| ٧ | ألواح سماكة ٥ر٢ سم طول ٤٠ سم | ٤ | ٠ر٠٠٤ | — | |
| ٨ | ألواح سماكة ٥ر٢ سم طول ٥٠ سم | ٤ | ٠ر٠٠٥ | — | |
| | المجموع | — | ١ر٠٥٢ | — | |
| — | مسامير طول ١٢٥ مم | — | — | ٢ر٥ | |
| — | محاور معدنية قطر ٨ مم طول ١٥٠ مم | ٨ | — | ٠ر٥ | |

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
|---|---|---|---|---|---|
| | الكتلة رقم ٦ | | | | |
| ١ | أعمدة قطر ١٢ سم طول ١٠٠ سم | ٢٨ | ٠ر٣٣٦ | — | |
| ٢ | أعمدة قطر ١٢ سم طول ١١٢ سم | ٢٨ | ٠ر٣٨١ | — | |
| ٣ | أعمدة رفيعة قطر ٥ ــ ٧ سم طول ٥٠ سم | ٥ | ٠ر٠٠٨ | — | ٥٦٠ |
| ٤ | شرائح خشبية سماكة ٥ سم طول ١٧٠ سم | ٨ | ٠ر٠٦٨ | — | |
| ٥ | دفوف سماكة ٥ر٢ سم طول ٤٠ سم | ٨ | ٠ر٠٠٨ | — | |
| | المجموع | — | ٠ر٨٠١ | — | |
| | مسامير طول ١٢٥ مم | — | — | ٢ر٥ | |

٥.٢ ـ تصنع اطارات دعم المداخل في الملاجىء والمخابىء ومنشآت مقـرات السيطرة والنقاط الطبية ، من الاعمدة المشطوفة من نهايتها . يجب ان يتم وصل عناصر الاطار في الزوايا على منتصف سماكة الخشب . ان المخططات التحضيرية ومواصفات صنع الاطارات مبينة في الرسوم رقم ٣٢٥ ورقم ٣٢٦ ورقم ٣٢٧ .

٥.٣ ـ يمكن تحضير العناصر من الخشب المبروم مباشرة ضمن المحتطب ، وعندما تتوفر وسائط المكننة الكامنة لتحضير العناصر يمكن ان يتـم ذلك ضمن ساحة تحضير العناصر الخشبية الممكنة .

يمكن تحضير العناصر من الخشب المبروم مباشرة في المحتطب في نفس الوقت الذي يتم فيه تشذيب الاغصان . يمكن للوحـدة التي قوامها ٥ ـ ٧ اشخاص خلال يوم عمل ان تجهز حتى اربعة مجموعـات من هياكل المخابىء او حتى مجموعتين من هياكل الملاجىء ، واما الوحدة التي قوامها ٢٠ ـ ٢٤ شخصا فيمكن ان تنفذ خلال يوم عمـل حتى ١٥ مجموعة من هياكل المخابىء او حتى ثمانية مجموعات مـن هياكل المـلاجىء .

ان الجدول ٣١ يبين الوسائط اللازمة لطواقم العمل لتحضير عناصر الهياكل .

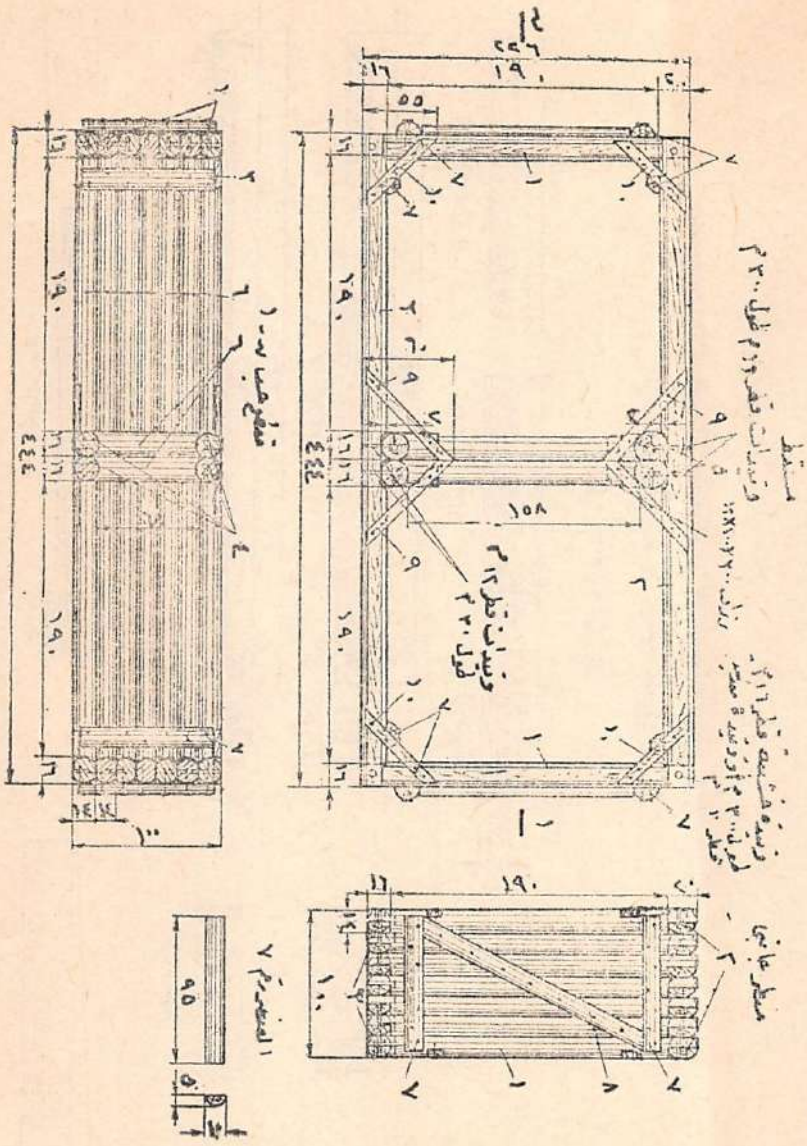
## الجـــــدول رقم ( ٣١ )

## الوسائط الـلازمة لطواقم العمل لتحضير عنـاصر المنشـآت التحصينيـــة المجمعـــة من المواد الخشبية

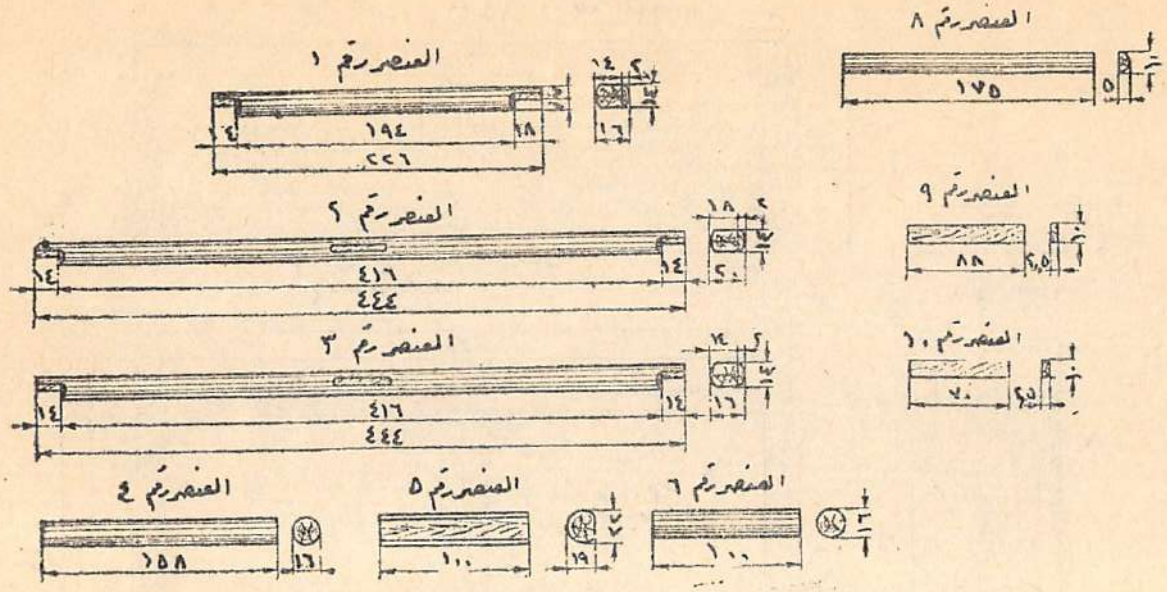
| اسم العمـــل والادوات | عدد الاشخاص لتحضير العناصر بمساعدة | |
|---|---|---|
| | المناشير الميكانيكية والكهربائيـة | المناشير اليدوية |
| قوام الوحـدات * | | |
| قطـع الاشجـار | ٢ | ٣ |
| قطـع الاغصـان | ٤ | ٢ |
| تشذيب الفروع | ٣ | ٤ |
| تحضير اطارات الدعـم | ٤ | ٤ |
| تجميـع الدروع او تحضير العنـاصر مـع الافـاريـز | ٣ | ٣ |
| تحضير المنشأة على شكل مجموعات | ٣ | ٢ |
| تحميل العناصر ( الكتل ) | ٤ | ٣ |
| المجموع | ٢٣ | ٢١ |
| تزويد وحدات العمل ** | | |
| مناشير لقطع الاشجار | ١ | ١ |
| مناشير لتشذيب الاغصان | ١ | ٢ |
| مناشير لتحضير العناصر ولصنع الافاريز | ١ | ٢ |
| بلطـــات | ١٠ ـ ١٢ | ١٠ ـ ١١ |
| أمتـار مطويـــة | ٣ | ٤ |

* عند تحضير عناصر المنشأة من الاخشاب المحضرة مسبقا فان قوام وحدات العمل يقـل بمقدار ٧ ـ ٩ اشخـــاص .

** يجب الاخذ بعين الاعتبار عند تزويد الوحدات بوسائط العمل ، ان يؤمن احتياطي من المنـاشير والبلطـات بنسبـــة ١٠ ـ ١٥ ٪ .




الشكل رقم – ٣١٩ –
الكتلـــــة رقم ١ ( منظر عام )




الشكل رقم – ٣٢٠ –

الكتلـــــة رقم ١ ( الاجزاء )

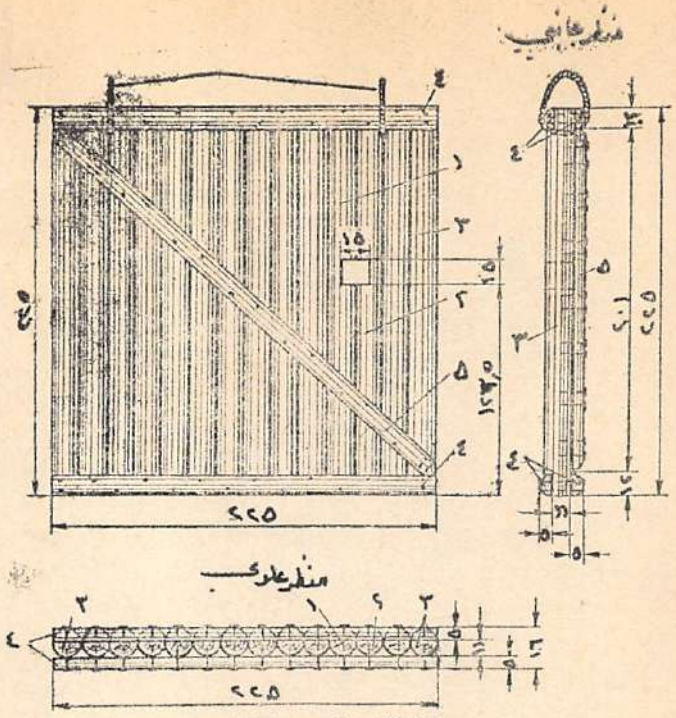
ان استهلاك المواد للكتلة رقم ١ موضحة في الجداول الـلاحقة

استهلاك المواد لصنع الكتلة رقم ١ الموضحة في الاشكال رقم ٢١٩ ورقم ٢٢٠

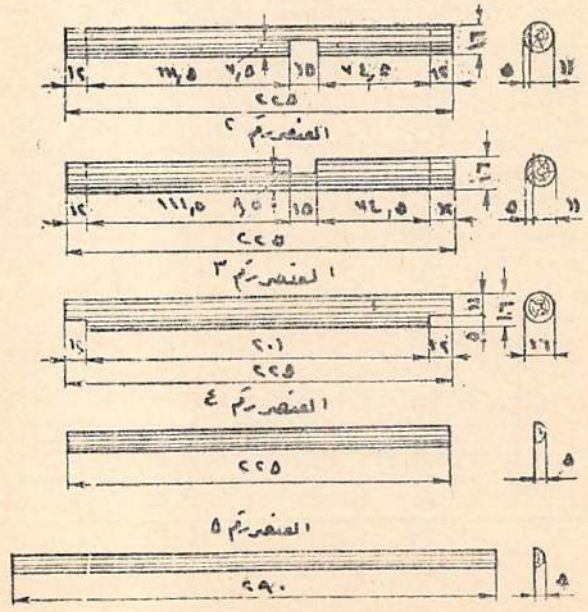
| رقم الصنف | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية حجم م٣ | الكمية وزن كجم | وزن الكتلة كجم |
|---|---|---|---|---|---|
| ١- | احمدة قطر ١٦ مم طول ٢٢٥ سم مشلحفة من الطرفين | ١٤ | ٠,٦٨٦ | - | |
| ٢- | أحمدة قطر ٢٠ مم طول ٤٤٤ سم مشطوفة من الطرفين | ٧ | ٠,٧٧٠ | - | |
| ٣- | أحمدة قطر ١٦ مم طول ٤٤٤ سم مشطوفة من الطرفين | ٧ | ٠,٧٥٨ | - | |
| ٤- | أحمدة قطر ١٦ مم طول ١٥٨ سم | ٤ | ١,٤٠ | - | |
| ٥- | أحمدة قطر ٢٢ مم طول ١٠٠ سم مشطوفة من طرف واحد | ٢ | ٠,٠٨٠ | - | |
| ٦- | أحمدة قطر ١٦ مم طول ١٠٠ سم | ٢ | ٠,٠٤٢ | - | |
| ٧- | شرائح خشبية سماكة ٣٥ مم طول ٥٠٠ سم | ٨ | ٠,٠٤٠ | - | ٢٠٨٠ |
| ٨- | شرائح خشبية سماكة ٣٥ مم طول ١٧٥ سم | ٢ | ٠,٠١٧ | - | |
| ٩- | الواح ٢,٥ × ١٠٠ سم طول ٨٨ سم | ٨ | ٠,٠١٦ | - | |
| ١٠- | الواح ٢,٥ × ١٠٠ سم طول ٧٠ سم | ٨ | ٠,٠١٤ | - | |
| | المجموع | - | ٢,٩٦٢ | - | |
| - | - مسامير طول ١٢٥ مم | - | - | ٢,٤ | |
| - | - مرتات قطر ١٢ مم طول ٣٢٠ مم | - | - | ٢,٦ | |
| - | - مسامير قطر ١٢ مم طول ٣٢٠ مم | - | - | ٢,٤ | |

استهلاك المواد لصنع الدرج رقم ١ الموضح في الرسم رقم ٢٢١ ورقم ٢٢٢

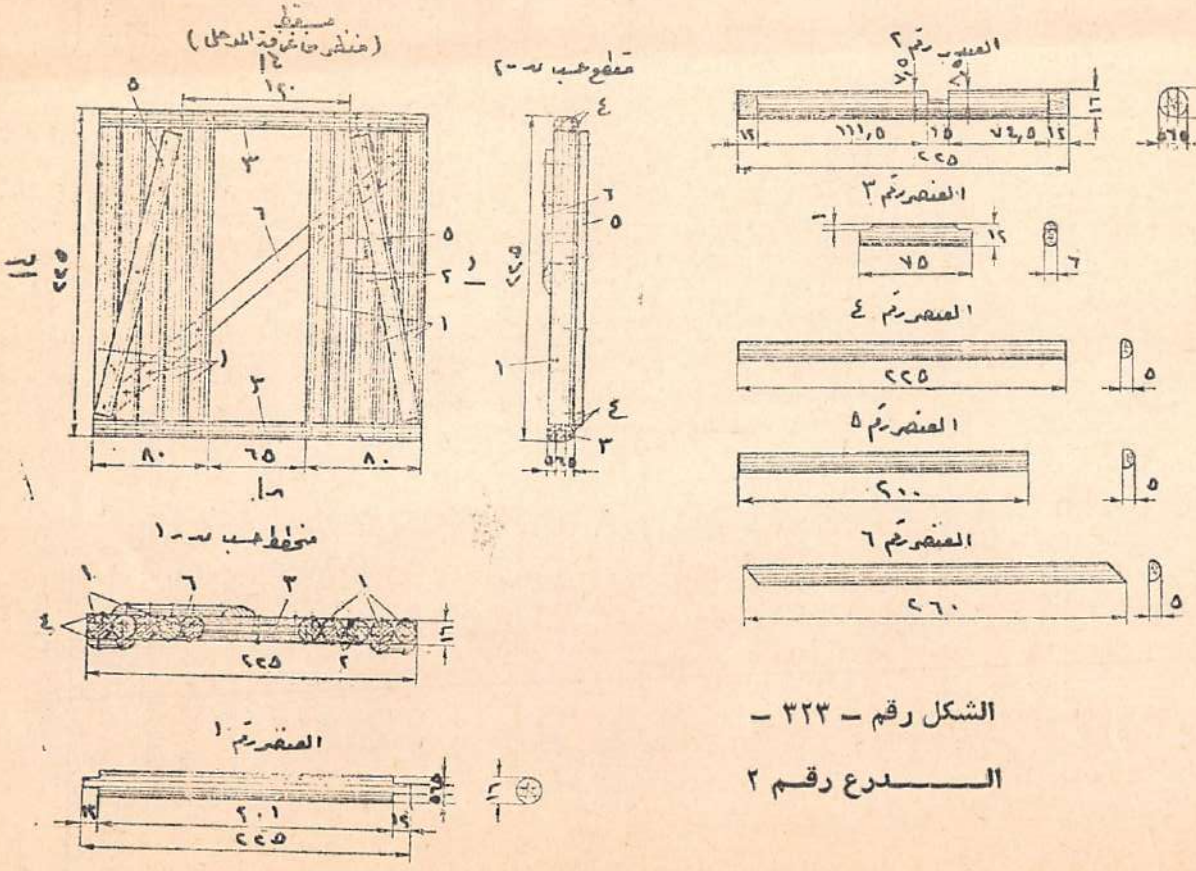
| رقم الصنف | التسمية والمقاييس | التكميلية بالعدد | التكميلية حجم م٣ | التكميلية وزن كجم | وزن الدرج كجم |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | - احمدة قطر ١٦ مم طول ٢٢٥ سم | ١ | ٠,٠٤٩ | - | |
| ٢ | - أحمدة قطر ١٦ مم طول ٢٢٥ سم | ١ | ٠,٠٤٩ | - | |
| ٣ | - أحمدة قطر ١٦ مم طول ٢٢٥ سم | ١٢ | ٠,٥٨٨ | - | ٥٢٠ |
| ٤ | - شرائح خشبية سماكة ٣٥ مم طول ٢٢٥ | ٤ | ٠,٠٤٥ | - | |
| ٥ | - شرائح خشبية سماكة ٣٥ مم طول ٢٩٠ سم | ١ | ٠,٠١٥ | - | |
| | المجموع | | ٠,٧٤٦ | - | |
| - | - مسامير طول ١٢٥ مم | | | | |




الشكل رقم – ٣٢١ –
المدرع رقم ١ ( منظر عام )




الشكل رقم – ٣٢٢ –
المدرع رقم ١ ( الاجزاء )




الشكل رقم – ٣٢٣ –

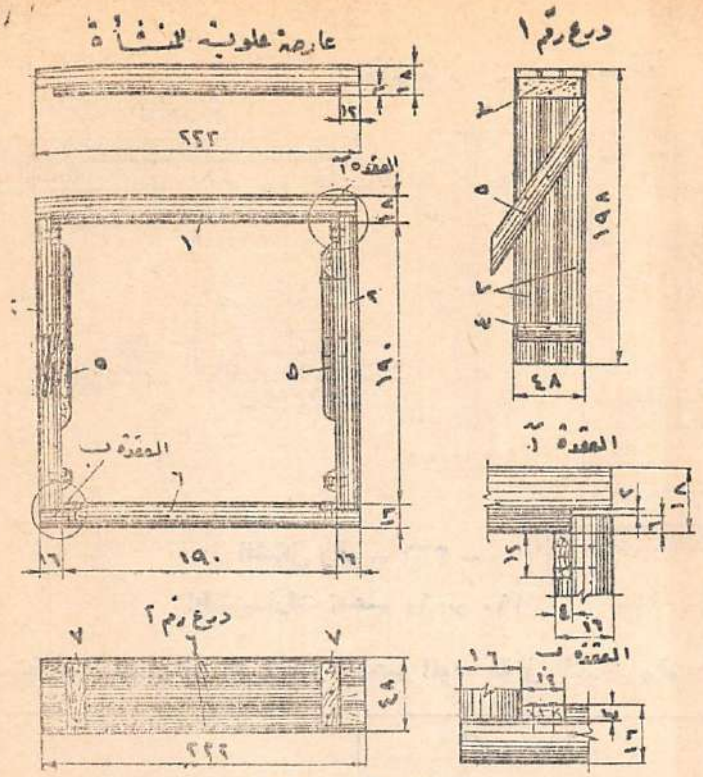
**الـــــــدرع رقـم ٢**

استهلاك المواد لصنع الدرج رقم ٢ الموضح في الشكل رقم ٣٢٣

| رقم العنصر | النسبة والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية حجم م٣ | الكمية وهادات كجم | وزن الدرج كجم |
|---|---|---|---|---|---|
| ١- | اعمدة قطر ١٦ سم طول ٢٢٥ سم | ٨ | ٠٫٣٩٢ | — | ٤١ |
| ٢- | اعمدة قطر ١٦ سم طول ٢٢٥ سم | ٢ | ٠٫٠٩٨ | — | |
| ٣- | اعمدة قطر ١٢ سم طول ٧٥ سم | ٢ | ٠٫٠١٩ | — | |
| ٤- | شرائح خشبية سماكة ٥ سم طول ٢٢٥ سم | ٤ | ٠٫٠٤٥ | — | |
| ٥- | شرائح خشبية سماكة ٥ سم طول ٢٠٠ سم | ٢ | ٠٫٠٢٠ | — | |
| ٦- | شرائح خشبية سماكة ٥ سم طول ١٥٠ سم | ١ | ٠٫٠١٣ | — | |
| | المجموع | — | ٠٫٥٨٧ | — | |
| — | هادر طول ١٥٠ سم | — | — | ١٫٢ | |

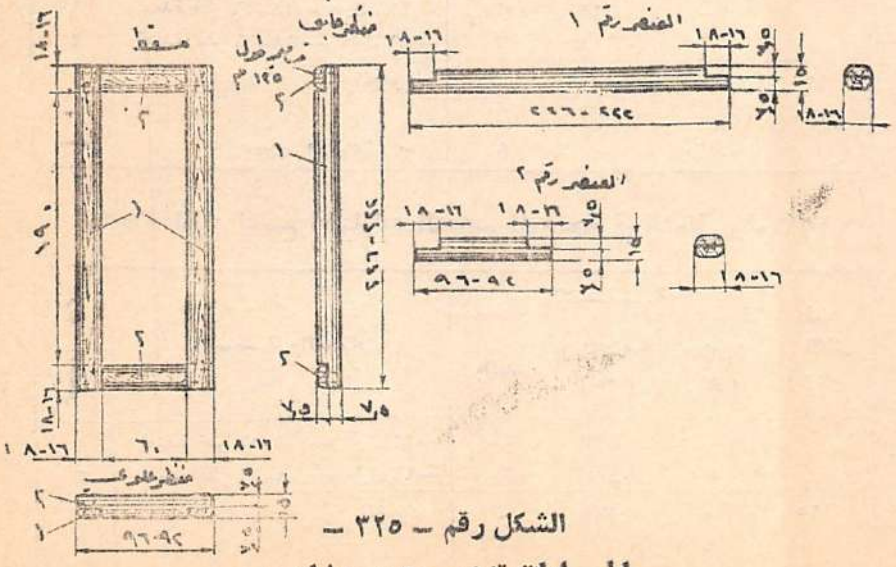
استهلاك المواد لصنع الدرج رقم ١ ورقم ٢ الموضحة في الشكل رقم ٣٢٤

| رقم الدرج | رقم العنصر | النسبة والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية حجم م٣ | الكمية وهادات كجم | وزن الدرج كجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ١- | اعمدة قطر ١٨ سم طول ٢٢٥ سم | — | — | — | ١٠٠ |
| | ٢- | اعمدة قطر ١٦ سم طول ١٩٨ سم | ٣ | ٠٫١٣٢ | — | |
| | ٣- | الواح ٤ × ١٢ سم طول ٤٥ سم | ١ | ٠٫٠٢ | — | |
| | ٤- | شرائح قطر ١٠/٢ سم طول ٤٥ سم | ١ | ٠٫٠٠٥ | — | |
| | ٥- | شرائح قطر ١٠/٢ سم طول ١٣٠ سم | ١ | ٠٫٠٠٧ | — | |
| | | المجموع | — | ٠٫١٤١ | — | |
| | — | هادر طول ١٠٠ سم | — | — | ١ | |
| ٢ | ٦- | اعمدة قطر ١٦ سم طول ٢٢٥ سم | ٣ | ٠٫١٤٧ | — | ١٠٥ |
| | ٧- | الواح ٤ × ١٢ سم طول ٤٥ سم | ٢ | ٠٫٠٠٤ | — | |
| | | المجموع | — | ٠٫١٥١ | — | |
| | — | هادر طول ١٠٠ سم | — | — | ١ | |



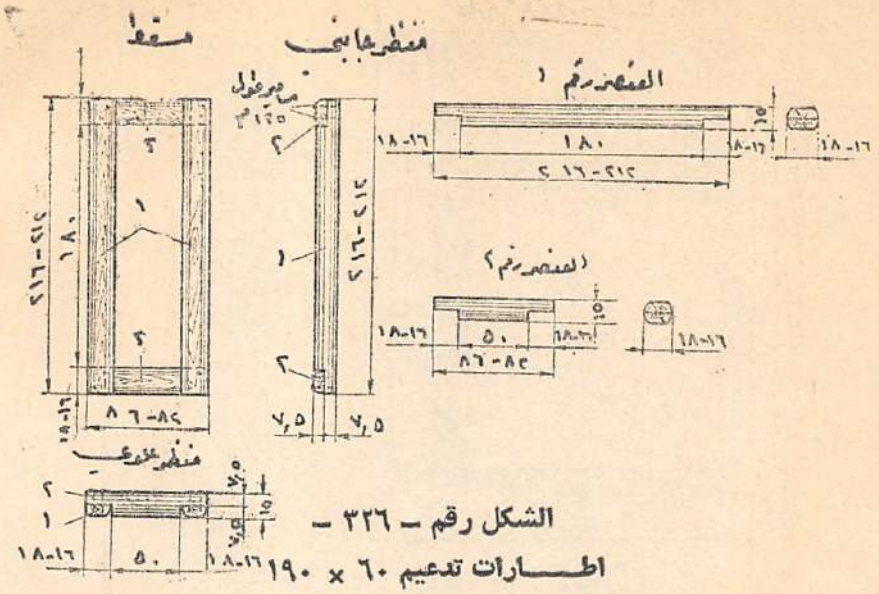

الشكل رقم ـ ٣٢٤ ـ

تقوية درعية ـ اطارية للمنشآت النفقية




الشكل رقم ـ ٣٢٥ ـ

اطـــارات تدعيم ٥٠ x ١٨٠ سم




**الشكل رقم ـ ٣٢٦ ـ**

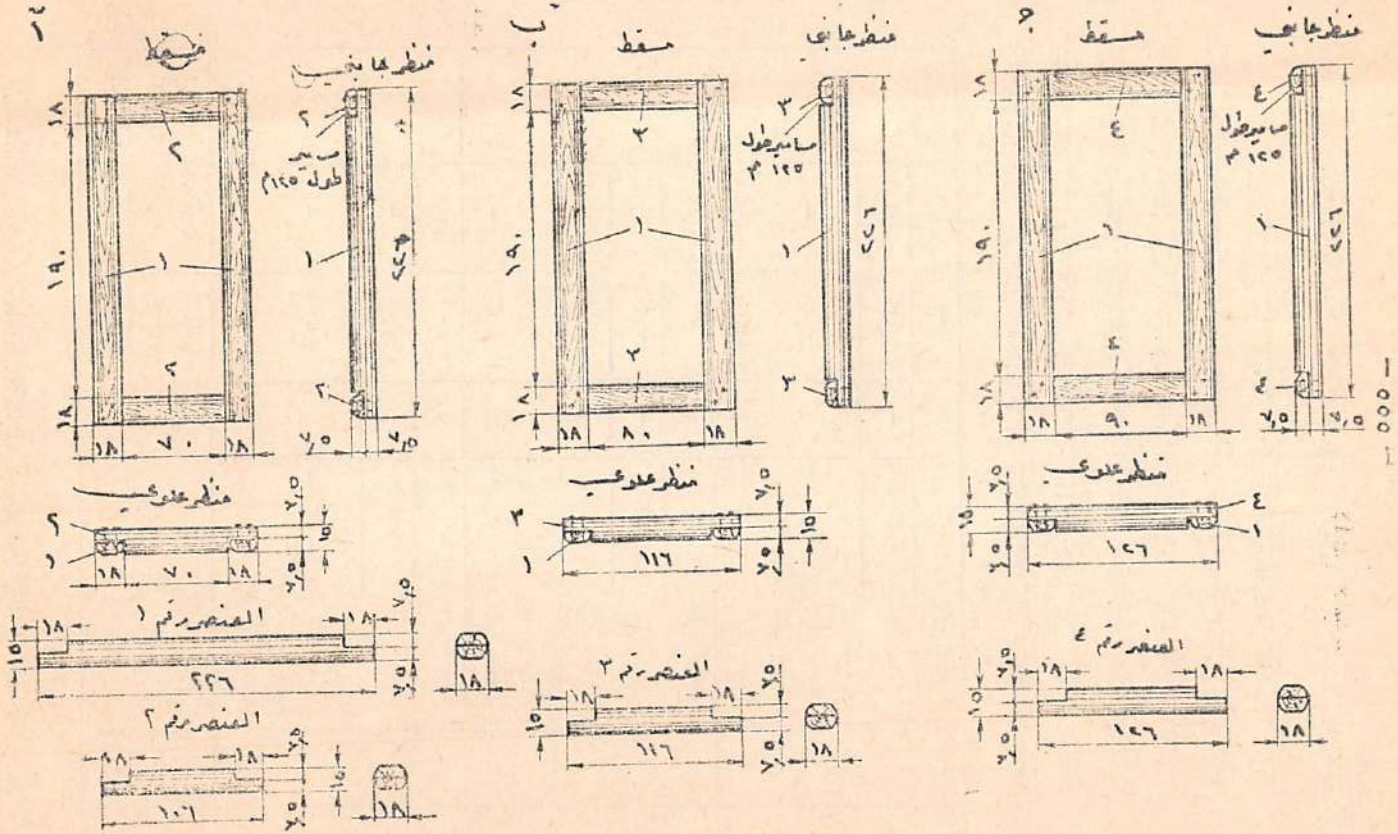
**اطـــارات تدعيم ٦٠ × ١٩٠**

## استهلاك المواد لصنع اطـارات التدعيم الموضحة في الشكل رقم ٣٢٥

| رقم العنصر | التسميـة والابعـاد | الكميـــة بالعدد | الكميـــة اخشاب (م٣) | الكميـــة معادن (كغ) | وزن الاطار (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اعمدة قطر ١٦ـ١٨سم طول ٢١٦سم | ٢ | ٠ر١٢٢ | — | |
| ٢ | اعمدة قطر ١٦ـ١٨ سم طول ٨٦سم | ٢ | ٠ر٠٤٨ | — | |
| | المجموع | — | ٠ر١٧٠ | — | ١٢٠ |
| — | مسامير طول ١٢٥ مم | ٨ | — | ٠ر١٢٠ | |

## استهلاك المواد لصنع اطـارات التدعيم الموضحة في الشكل رقم ٣٢٦

| رقم العنصر | التسميـة والابعـاد | الكميـــة بالعدد | الكميـــة اخشاب (م٣) | الكميـــة معادن (كغ) | وزن الاطار (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اعمدة قطر ١٦ـ١٨ سم طول٢٢٦سم | ٢ | ٠ر١٢٧ | — | |
| ٢ | اعمدة قطر ١٦ـ١٨ سم طول ٩٦سم | ٢ | ٠ر٠٥٢ | - | |
| | المجموع | — | ٠ر١٧٩ | | ١٢٥ |
| — | مسامير طول ١٢٥ مم | — | — | ٠ر١٣٠ | |




**الشكل رقم ـ ٣٢٧ ـ اطارات تدعيم لمنشآت النقاط الطبية للفرق**

آ ـ اطار التدعيم رقم ١ ( الابعاد من الداخل ٧٠ × ١٩٠ سم ) ب ـ اطار الدعم رقم ٢ ( المقاييس من الداخل ٨٠ × ١٩٠ سم )
جـ ـ اطار الدعم رقم ٣ ( المقاييس من الداخل ٩٠ × ١٩٠ سم ) .

## استهلاك المواد لصنع اطارات الدعم الموضحة في الشكل رقم ( ٣٢٧ )

| رقم الاطار | رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية خشب ( م٣ ) | الكمية معادن ( كغ ) | وزن الاطار ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ١ | أعمدة قطر ١٦ – ١٨ سم طول ٢٢٦ سم | ٢ | ٠ر١٢٧ | – | ١٣٠ |
| | ٢ | أعمدة قطر ١٦ – ١٨ سم طول ١٠٦ سم | ٢ | ٠ر٠٥٨ | – | |
| | | المجموع | – | ٠ر١٨٥ | – | |
| | – | مسامير طول ١٢٥ مم | ٨ | – | ٠ر١٣ | |
| ٢ | ١ | أعمدة قطر ١٦ – ١٨ سم طول ٢٢٦ سم | ٢ | ٠ر١٢٧ | – | ١٣٣ |
| | ٣ | أعمدة قطر ١٦ – ١٨ سم طول ١١٦ سم | ٢ | ٠ر٠٦٢ | – | |
| | | المجموع | – | ٠ر١٨٩ | – | |
| | – | مسامير طول ١٢٥ مم | ٨ | – | ٠ر١٣ | |
| ٣ | ١ | أعمدة قطر ١٦ – ١٨ سم طول ٢٢٦ سم | ٢ | ٠ر١٢٧ | – | ١٣٦ |
| | ٤ | أعمدة قطر ١٦ – ١٨ سم طول ١٢٦ سم | ٢ | ٠ر٠٦٧ | – | |
| | | المجموع | – | ٠ر١٩٤ | – | |
| | – | مسامير طول ١٢٥ مم | ٨ | – | ٠ر١٣ | |

٥.٦ – يجب أن تحتوي ساحة تحضير المواد الخشبية على مكان لتخزين الاعمدة الخشبية والاجزاء المصنعة ، وعلى مكان عمل وسائط المكننة والادوات اللازمة لتنفيذ العمل في تجهيز العناصر والكتل ، وعلى مكان لتوضيع اجهزة توليد الطاقة . لتوريد الاخشاب ونقل الاجزاء الجاهزة، يجب تجهيز ساحة تحضير المواد الخشبية بما لايقل عن طريقين جاهزين . ولوقاية الاشخاص يجب انشاء مساتر بسيطة .

٥.٧ – لمكننة اعمال تحضير العناصر والاجزاء من المواد الخشبية ، تستخدم

محطات توليد كهربائية متنقلة نموذج أ س ب ـ ٤ يد ( ЭСБ-4-ИД ) يدخل في قوام هذه المحطات وحدة توليد كهربائي موحدة بنزينية نموذج آ ب ـ ٤ ت ( АБ-4-Т ) ومحول للتيار نموذج ي ـ ١٦٥ ( И -165 ) ، ومجموعة أدوات تعمل على الكهرباء ، ( مناشير سلسلية ، مقصات ، مثاقب كهربائية ، قواطع كهربائية ، مناشير مسننية كهربائية ، مقورات كهربائية ) ، محطة جلخ ، شبكة تمديدات كهربائية ، عدة احتياطية .

توضع المحطة الكهربائية نموذج أ س ب ـ ٤ ـ ي د ، على مقطورة ذات محور وحيد نموذج ا ـ آب ـ ٥ر١ ( 1-А П -1,5 ) ، او ضمن صناديق وأغلفة من قماش الشادر ، ضمن صندوق العربة . يخدم المحطة طاقم مؤلف من ثلاثة اشخاص . الوزن الكلي للمحطة المتوضعة على المقطورة وحيدة المحور يساوي ١٧٠٠ كغ ، وأما اذا كانت موضوعة ضمن الصناديق والاغلفة فيساوي ١٣٠٠ كغ .

٥٠٨ ـ تقسم الاخشاب المبرومة المحضرة لصنع هياكل المنشآت ( انظر معطيات تحضير العناصر ) ، الى عناصر ذات نهايات مستقيمة بدون أفاريز ، وعناصر ذات افاريز على ثلث سماكة الخشب او نصف السماكة . لتحضير الاخشاب التي لاتحتاج الى افاريز ، يلزم فقط اداة قياس،حيث يتم بواسطتها تحديد طول الاعمدة الخشبية واختيارها حسب القطر المطلوب . يجري نشر الاخشاب عرضانيا بدون الحاجة الى سحب المنشار .

لتحضير الاخشاب التي تحتوي على افاريز ، يجب ان يتوفر ادوات قياس اضافية لتحديد نهايات الاعمدة ( شكل رقم ٣٢٨ ) .

تستخدم الاعمدة الخشبية ذات الاقطار الكبيرة ، بالدرجة الاولى ، لتحضير المواد الخشبية المنشورة ، وفي عوارض سقوف التقوية والعوارض العلوية . يجب تنظيف الاعمدة من الاغصان بالاتجاه المعاكس لسطحها العلوي .

يتم ترحيل العناصر الجاهزة على شكل مجموعات كاملة حسب الاستهلاك اللازم لاقامة المنشآت ، مع اضافة كمية احتياطية بمقدار ٥٪ من الحجم المطلوب .

ان المعدلات الزمنية اللازمة لتحضير الاعمدة والمورينات والدفوف ، ولتحضير التصحيحات النموذجية ، موضحة في الملحق رقم ١ .

٥٠٩ ـ يجب ان تستعمل المواد الخشبية المنشورة ، بالدرجة الاولى . في تحضير كتل الابواب ، والابواب المحكمة السد ، ومداخل المنشآت المغطاة ، وعلب اجهزة امتصاص موجة الضغط ، وانابيب سحب الهواء .

يتم تحضير العناصر والاجزاء المصنوعة من المواد الخشبيةالمنشورة في الساحة الممكنة بالقرب من مكان توضع وسائط نشر الاخشاب .

يؤمن نجاح العمل باستخدام النماذج القياسية والموصلات وغيرها من التجهيزات المساعدة ، وباستخدام الادوات التي تعمل على الكهرباء واسلوب العمل الخطي في التحضير مع تقسيم كامل العملية الى اجزاء تنفذ من قبل طواقم مستقلة .

٥١٠ ـ تتألف كتلة الباب من الاطار ، ومتن الباب الواقي ، ومفصلات التعليق، والمزلاج ووسائط التثبيت .

يصنع اطار الباب من طبقتين من الدفوف الخشبية موصولة مع بعضها في الزوايا . ويتألف متن الباب من صفوف عرضانية متلاصقة من الدفوف وهي العناصر العاملة الاساسية ، ومن تحشية طولانية من الدفوف المساعدة الاقل سماكة . يؤمن احكام سد الباب العازل بوضع طبقة من المواد العازلة فيما بين طبقتي الدفوف المؤلف منها متن الباب ، واجراء تحشية جيدة من جهة الاطار باستخدام القماش السميك .

في المنشآت المغطاة المركبة في الحفر ( باستثناء منشآت النقاط

الطبيـــة للفرق ) ، يستخدم نوعان من كتل الابواب : كتلة باب نموذج ب د ــ ٥٠ (Б Д-50) ذات فتحة ابعادها ٥٠ × ٢٠٠ سم ، وكتلـة باب نموذج ب د ــ ٦٠ (Б Д -60) ذات فتحة ابعادها ٦٠ × ١٣٠ سم . اما في منشآت النقاط الطبية للفرق نستخدم كتلة باب ذات فتحـة ابعادها ٧٠ × ١٣٠ سم .

يستخدم في المنشآت النفقية ابواب واقية من النموذج الثقيل ذات عناصر مقطعها مقوى . اما فتحات دخول الانفاق العمودية فيتخلف عن كتل الابواب بأبعاد فتحاتها فقط .

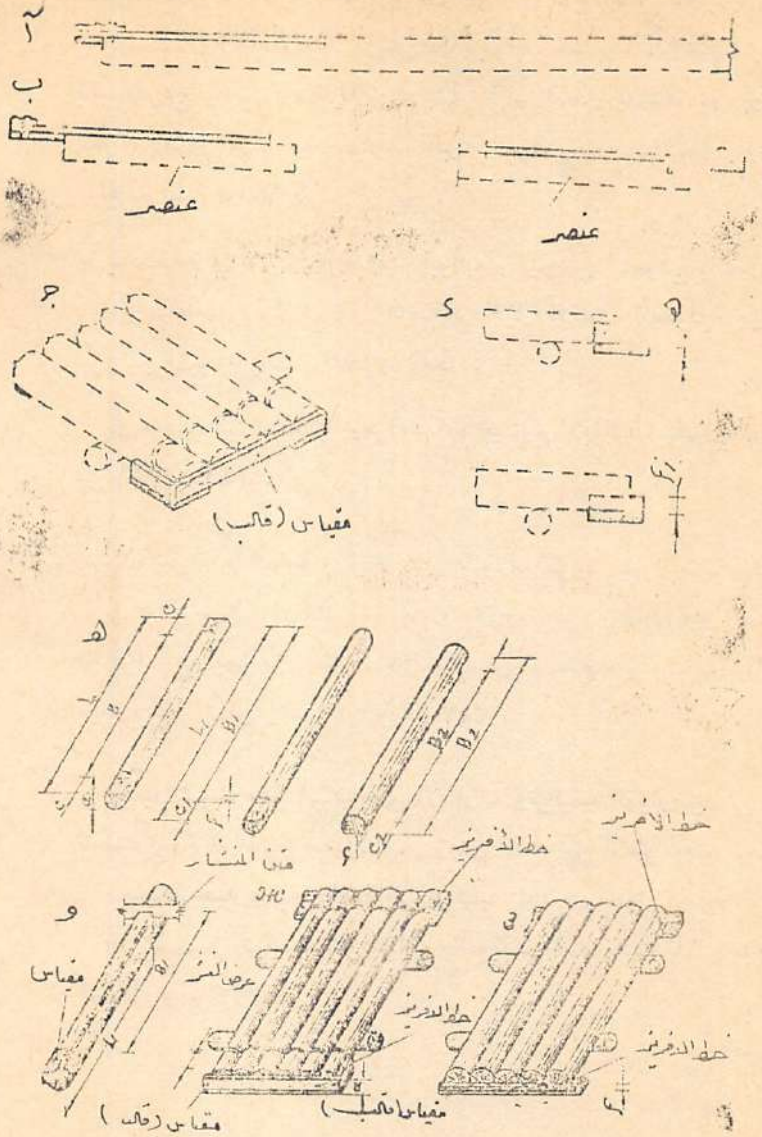
ان مخططات التحضير ومواصفات تصنيع الابواب مبينة في الاشكال من ٣٣٩ ــ ٣٤١ .

٥١١ ــ يتم تجهيز متن الباب والاطار على طاولات مزودة بمورينات محددة ، تؤمن دقة مراعاة الابعاد المطلوبة ، ومزودة بوسائط لتأمين تـلاصق الدفوف مع بعضها بعضا . ان تسلسل تجميع متن الباب والاطـار موضح في الشكل رقم ٣٤٢ ورقم ٣٤٣ .

يجب تثبيت متن الباب على الاطار ، وتركيب العوارض على الاطار بحيث تؤمن تداخـل مع الاطـار ومتن الباب من الاعلى ومن الاسفل .

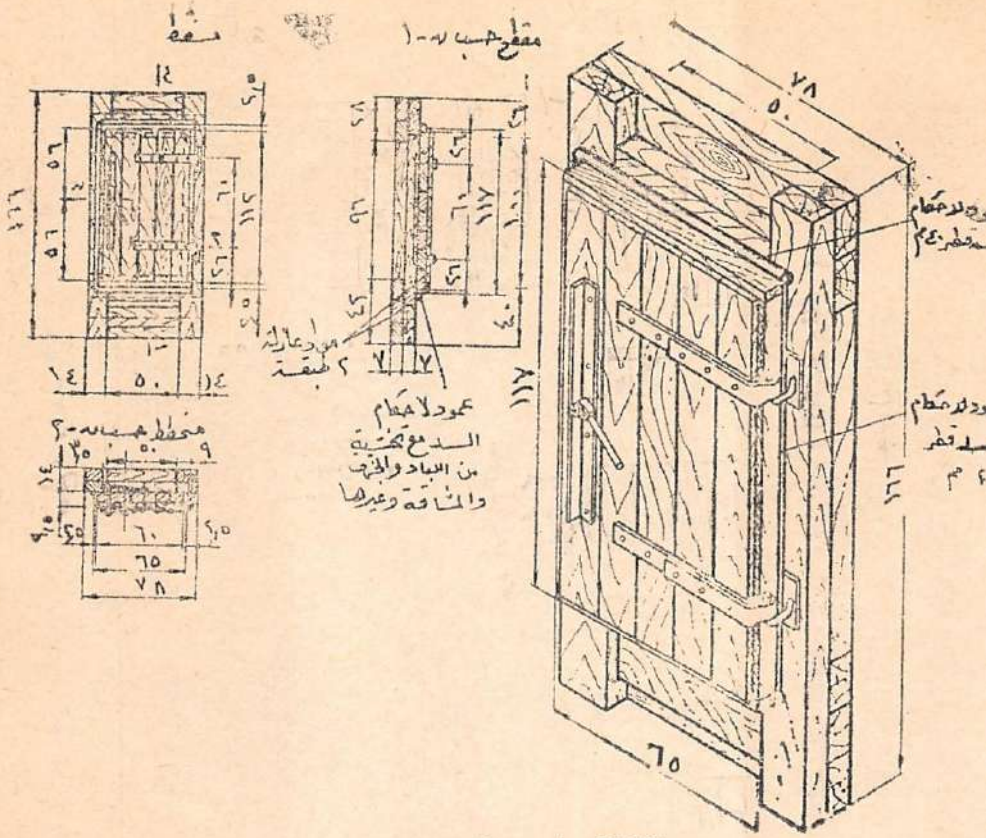
يجب توجيه عناية خاصة الى تركيب المزلاج واحكام ارتاجه .

ان تسلسل تركيب متن الباب والقوالب المستخدمة لذلك موضح في الشكل رقم ٣٤٤ .




**الشكل رقم ـ ٣٢٨ ـ**
**قوالب لتحضير العناصر من الخشب المبروم**

آ ـ قالب لنشر الخشب ب ـ قالب للنشر بمقدار الربع جـ ـ قالب لنشر الارضية د ـ قالب لنشر العوارض هـ ـ منظر عام للعناصر المجهزة ـ ارضية ، جدران ، تغطية و ـ قالب للنشر حسب الطول والغرز بمقدار الربع لعناصر الجدران هـ ـ قالب لمراقبة استواء الافاريز في عوارض الارضية و ـ قالب لمراقبة استواء الافاريز في عوارض السقف .

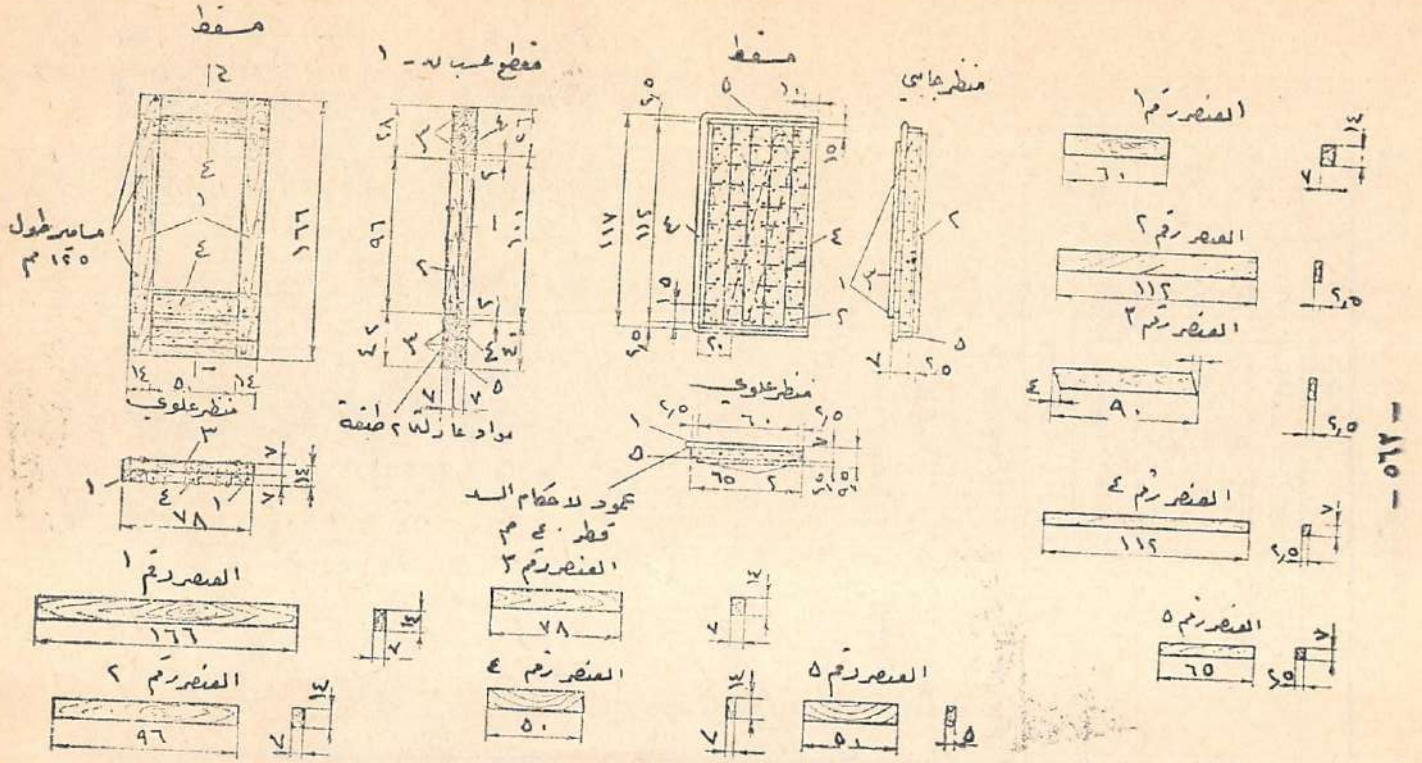


**الشكل رقم – ٣٢٩ –**

كتلة باب وذ فتحة ٥٠ × ١٠٠ سم ( منظر عام ومقطع )

**المطلوب من المواد لصنع كتلة الباب ذات فتحة ٥٠ × ١٠٠ سم**

| التسمية | الكمية | | | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| | بالعدد | خشب م٣ | معادن كغ | كغ |
| – متن الباب الواقي | ١ | ٠ر٠٧٣ | ٣ر٠ | |
| – اطار الباب الواقي | ١ | ٠ر١٠٠ | ٧ر٠ | ١٢٠ |
| – مطروقات معدنية ب د – ١ | ١ | – | ١٠ر٠ | |
| المجموع | – | ٠ر١٧٣ | ١١ر٠ | |
| – حاجز دهم | ١ | ٠ر١٠٨ | ٣ر٠ | ٦٥ |




**الشكل رقم ـ ٣٣٠ ـ كتلـــة باب ذات فتحة ٥٠ x ١٠٠ سم ( الاطـار والمتن )**

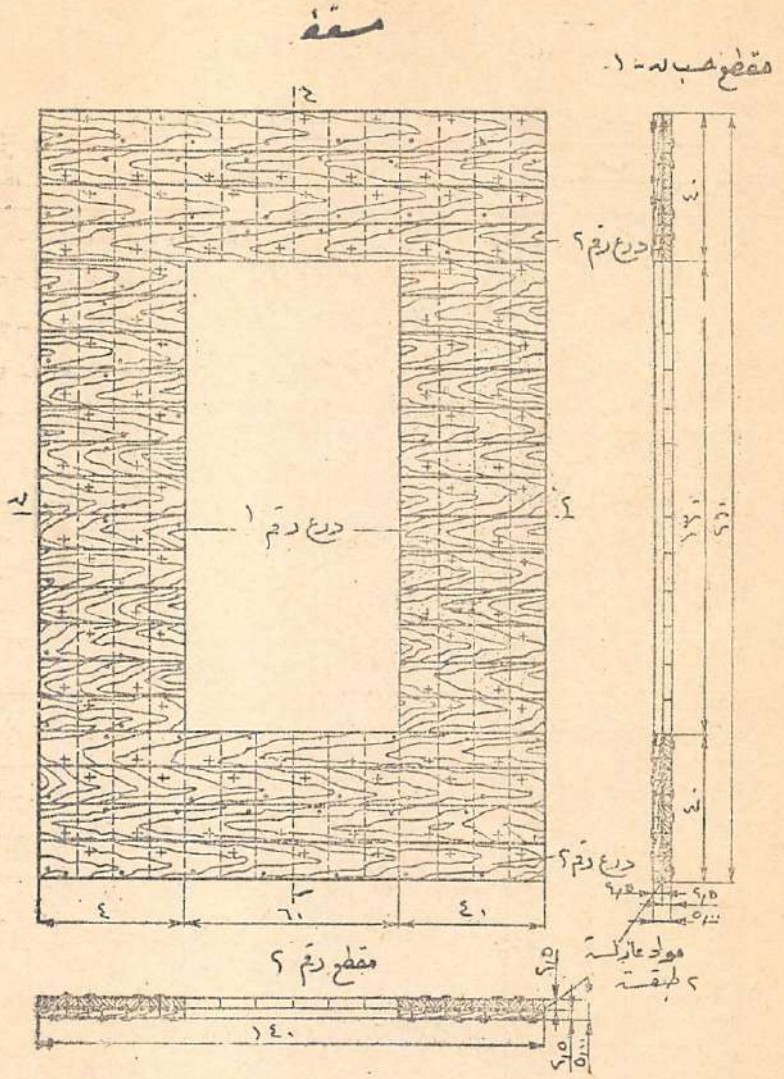
ان استهلاك المواد لصنع كتلة الباب موضح في الجدول اللاحق .

استهلاك المواد لصنع متن الباب الموضح في الشكل رقم ٣٢٠

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية حجم م٣ | الكمية معادن كغ | وزن المتن كغ |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ - | حوريات ٧ × ٤ سم طول ٦٠ سم | ٨ | ٠٫٠٤٧ | — | ٥٠ |
| ٢ - | رفوف سماكة ٥٫٠ سم طول ١١٤ سم | ٥ | ٠٫٠١٧ | — | |
| ٣ - | رفوف سماكة ٥٫٠ سم طول ٩٠ سم | ١ | ٠٫٠٠٢ | — | |
| ٤ - | رفوف ٥٫٥ × ٧ سم طول ١١٤ سم | ٢ | ٠٫٠٠٤ | — | |
| ٥ - | رفوف ٥٫٥ × ٧ سم طول ٦٥ سم | ٢ | ٠٫٠٠٢ | — | |
| | المجموع | — | ٠٫٠٧٣ | — | |
| — | مسامير طول ٧٠ مم | — | — | ٠٫٣ | |
| — | مواد عازلة | — | ٠٫٠٠٤ م٢ | — | |
| — | قماش شاش | — | ١ م٢ | — | |
| — | مسافة - خرز | — | ١ كغ | — | |

استهلاك المواد لصنع أطار الباب الموضح في الشكل رقم ٣٢٠

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية حجم م٣ | الكمية معادن كغ | وزن الأطار كغ |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ - | حوريات ٧ × ١٤ سم طول ١٦٦ سم | ٢ | ٠٫٠٠٢ | — | ٦٠ |
| ٢ - | حوريات ٧ × ١٤ سم طول ٩٦ سم | ٢ | ٠٫٠١٩ | — | |
| ٣ - | حوريات ٧ × ١٤ سم طول ٧٨ سم | ٥ | ٠٫٠٢٨ | — | |
| ٤ - | حوريات ٧ × ١٤ سم طول ٥٠ سم | ٢ | ٠٫٠١٠ | — | |
| ٥ - | ألواح سماكة ٥٫٠ سم طول ٥٠ سم | ١ | ٠٫٠٠١ | — | |
| | المجموع | — | ٠٫٠٩٠ | — | |
| — | مسامير طول ١٢٥ مم | — | — | ٠٫٧ | |
| — | مواد عازلة | — | ١ م٢ | — | |

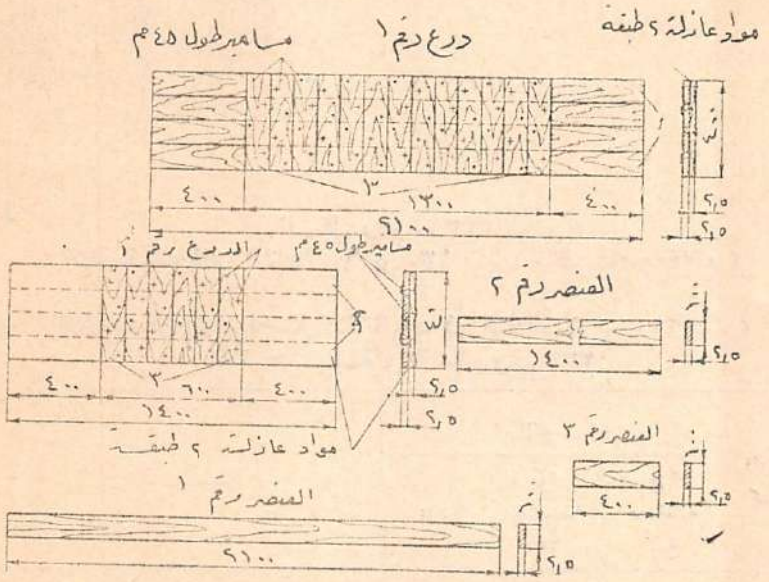



**الشكل رقم – ٣٣١ –**

**حاجز تـدعيم لاطـار الباب ٥٠ x ١٠٠ سم**

## استهلاك المواد لحاجز التدعيم الموضح في الشكل رقم ٣٣١

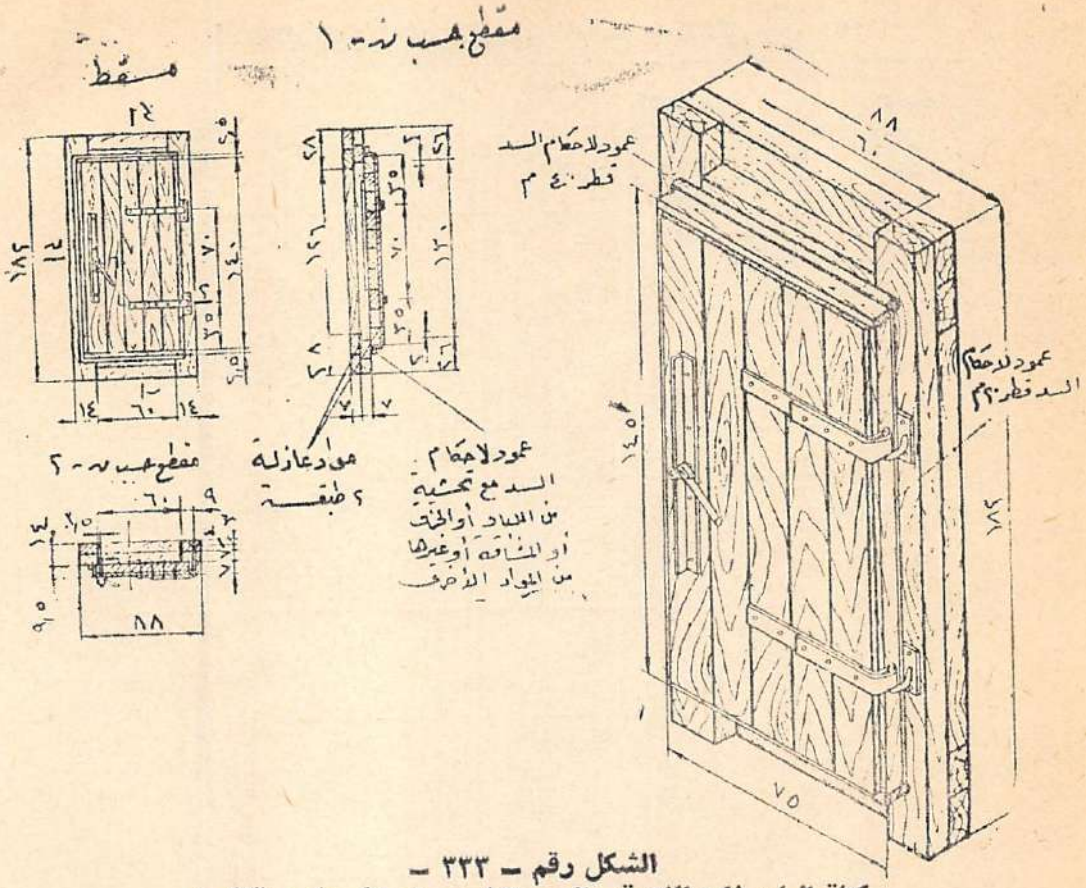
| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية خشب ( م٣ ) | الكمية معادن ( كغ ) | الحاجز ( كغ ) وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | دفوف سماكة ٢٫٥ سم طول ٢١٠ سم | ٨ | ٠٫٠٤٢ | – | |
| ٢ | دفوف سماكة ٢٫٥ سم طول ١٤٠ سم | ٨ | ٠٫٠٢٨ | – | ٦٥ |
| ٣ | دفوف سماكة ٢٫٥ سم طول ٤٠ سم | ٢٨ | ٠٫٠٣٨ | – | |
| | المجموع | – | ٠٫١٠٨ | | |
| – | مسامير طول ٤٥ مم | – | – | ٠٫٢٥ | |
| – | مواد عازلة ( قول ، لباد ، قماش مطاطي ... الخ | – | ٢م٠٫٣٤ | – | |




**الشكل رقم – ٣٣٢ –**

**اجزاء حاجز التدعيم لكتلة البـاب ٥٠ x ١٠٠ سم**

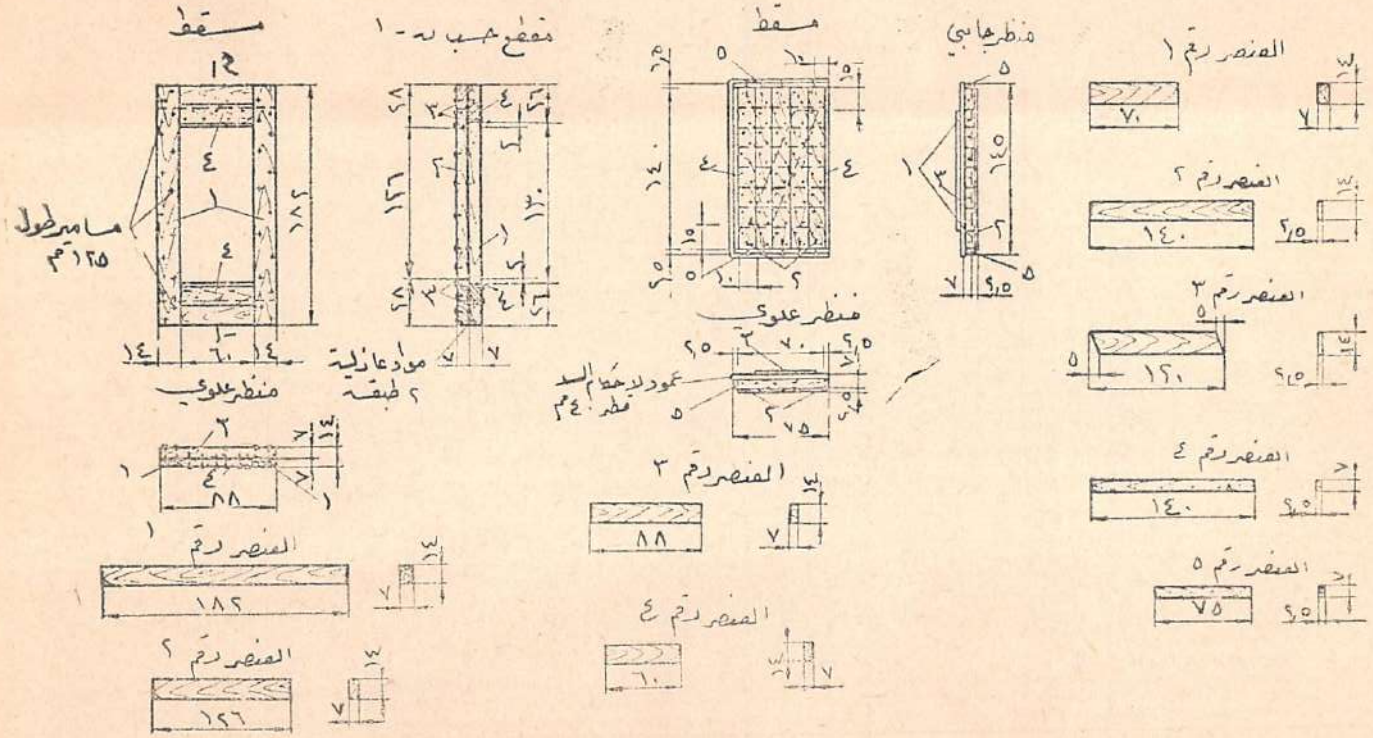
**ملاحظـة :** يمكن ان يكون عرض الدفوف مختلفا .




**الشكل رقم ـ ٣٣٣ ـ**
**كتلة الباب ذات الفتحة ٦٠ × ١٣٠ سم ( منظر عام ومقاطع )**

**المطلوب من المواد لصنع كتلة الباب ذو فتحة ٦٠ × ١٣٠ سم ، الموضحـــــة في الشكل رقم ٣٣٣**

| التسميـــة | الكميـــة | | | الوزن كغ |
|---|---|---|---|---|
| | عدد | مواد خشبية ٣م | أجزاء معدنية كغ | |
| ـ متن البـاب الواقي | ١ | ٠ر١٠٦ | ٠ر٤ | ١٤٥ |
| ـ علبة البـاب الواقي | ١ | ٠ر١١٦ | ٠ر٦ | |
| ـ مطروقات معدنية ب د ـ ١ | ١ | ـ | ٠ر١٠ | |
| المجموع | | ٠ر٢٢٢ | ١ر٠ | |




الشكل رقم – ٢٣٤ –

كتلة الباب ذات الفتحة ٦٠ × ١٣٠ سم ( الاطار والمتن )

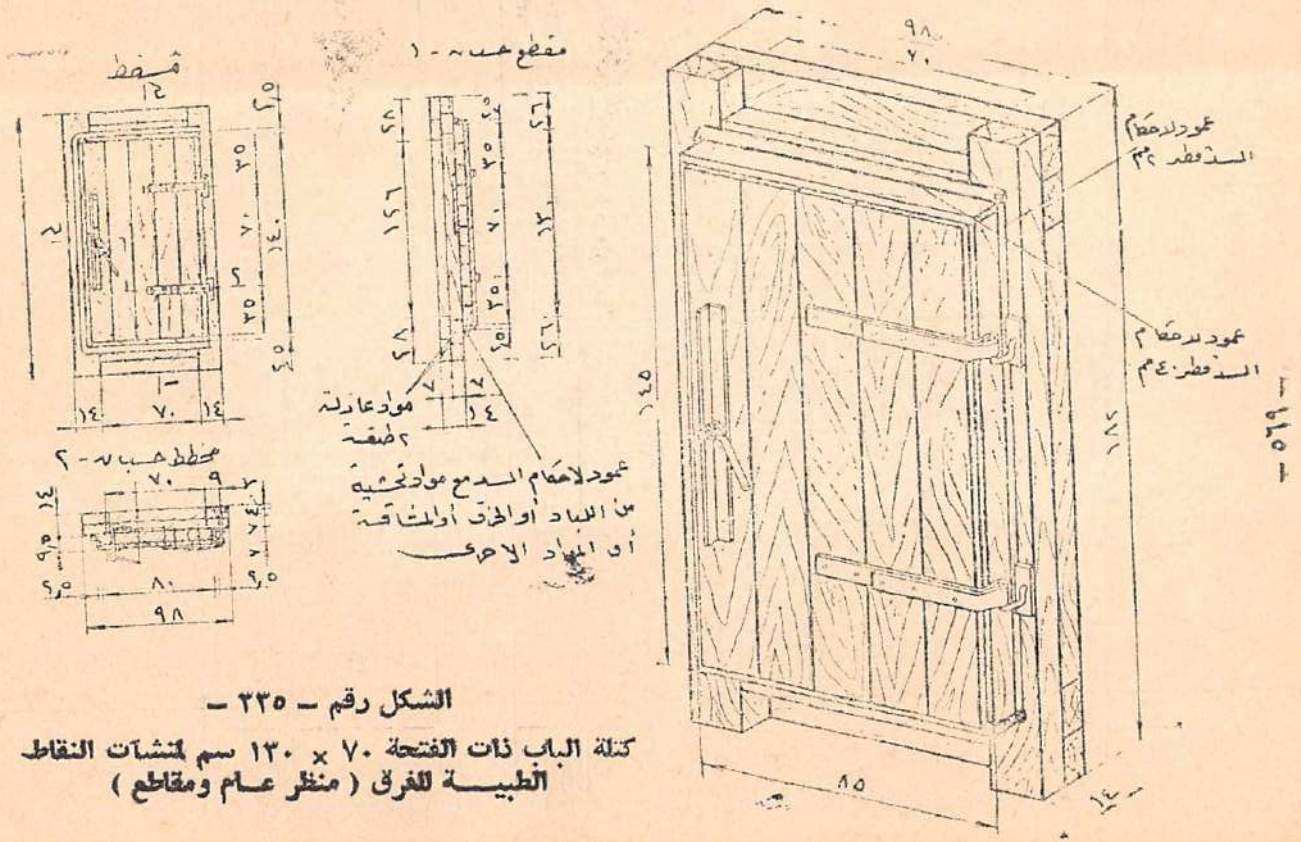
استهلاك المواد لصنع متن الباب الموضح في الشكل رقم ٣٢٤

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية حسب الرسم م³ | الكمية معادة | وزن المتن كغ |
|---|---|---|---|---|---|
| ١- | هورينات ٧ × ١٤ سم طول ٧٠ سم | ١٠ | ٠٫٠٦٩ | — | ٦٥ |
| ٢- | الواح ٥٫٥ × ١٤ سم طول ١٤٠ سم | ٥ | ٠٫٠٥٤ | — | |
| ٣- | الواح ٥٫٥ × ١٢ سم طول ١٤٠ سم | ١ | ٠٫٠٠٥ | — | |
| ٤- | الواح ٥٫٥ × ٧ سم طول ١٤٠ سم | ٢ | ٠٫٠٠٥ | — | |
| ٥- | الواح ٥٫٥ × ٧ سم طول ٧٥ سم | ٢ | ٠٫٠٠٢ | — | |
| | المجموع | — | ٠٫١٠٦ | — | |
| — | مسامير طول ٧٠ مم | — | — | ٠٫٤ | |
| — | مواد عازلة | — | ٣ م² | — | |
| — | قماش بجوار | — | ١ م² | — | |
| — | مشاقة ، فرق | — | ١ كغ | — | |

استهلاك المواد لصنع اطار الباب الموضح في الشكل رقم ٣٢٤

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية حسب الرسم م³ | الكمية معادة كغ | وزن الأطار كغ |
|---|---|---|---|---|---|
| ١- | هورينات ٧ × ١٤ سم طول ١٨٠ سم | ٢ | ٠٫٠٣٥ | — | ٧٠ |
| ٢- | هورينات ٧ × ١٤ سم طول ١٥٠ سم | ٢ | ٠٫٠٢٥ | — | |
| ٣- | هورينات ٧ × ١٤ سم طول ٨٨ سم | ٥ | ٠٫٠٤٤ | — | |
| ٤- | هورينات ٧ × ١٤ سم طول ٦٠ سم | ٢ | ٠٫٠١٢ | — | |
| | المجموع | — | ٠٫١١٦ | — | |
| — | مواد عازلة | — | ١ م² | — | |
| — | مسامير طول ١٠٥ مم | — | — | ٠٫٦ | |

ملاحظة: هورينة واحدة ٧ × ١٤ سم (العنصر رقم ٣) مخصصة لسد الثغرة فوق الباب الواقي بعد أن يتم تركيبه




**الشكل رقم – ٢٣٥ –**

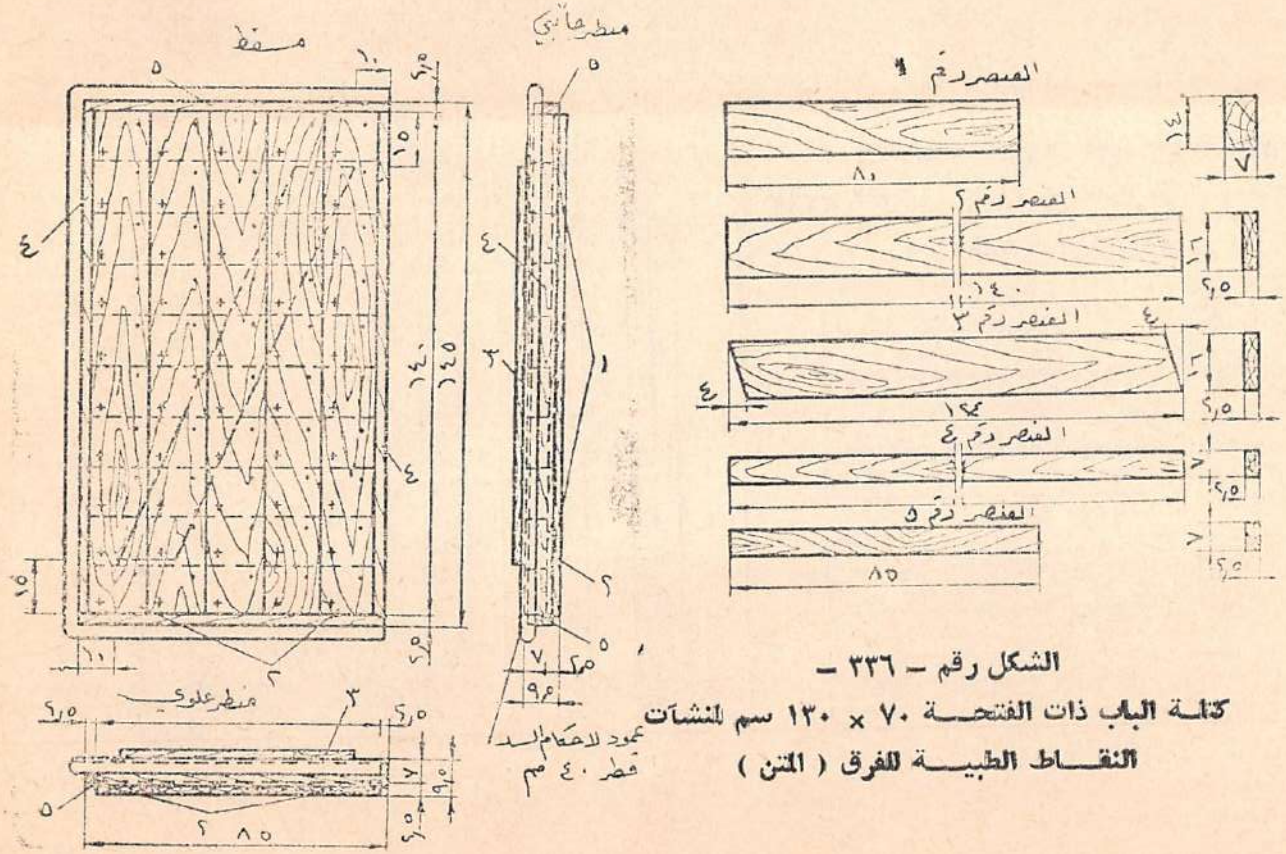
**كتلة الباب ذات الفتحة ٧٠ × ١٣٠ سم لمنشآت النقاط الطبيـــة للغرق ( منظر عـام ومقاطع )**

استهلاك المواد لصنع كتلة الباب دون فتحة ٢٠٠ × ١٤ سم الموضح بالشكل ٣٢٥

| رقم العنصر | التسمية | الكمية بالعدد | الكمية حجم (م٣) | الكمية معادن (كغ) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | حشو الباب الواقي | ١ | ٠٫١١٧ | ٤٠٠ | ١٦٠ |
| | إطار الباب الواقي | ١ | ٠٫٠٢٢ | ٦٠٠ | |
| | مصاريع معدنية للباب الواقي | ١ | — | ١ | |

استهلاك المواد لصنع حشو الباب الموضح في الشكل رقم ٣٢٦

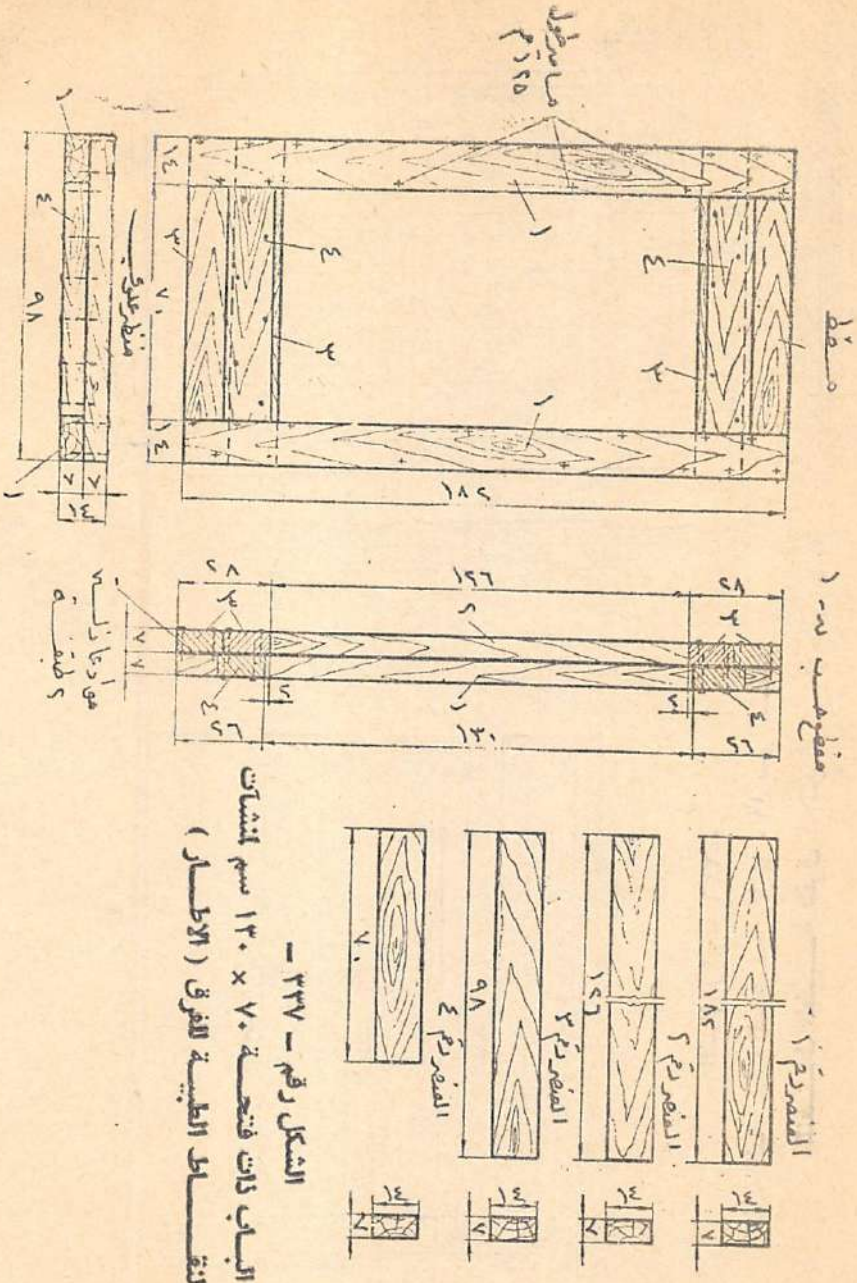
| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية حجم (م٣) | الكمية معادن (كغ) | وزن الحشو (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ - | عوارضات ٧ × ١٤ سم طول ٨ سم | ١ | ٠٫٠٧٨ | — | ٧٤ |
| ٢ - | ألواح ٥٫٠ × ١٦ سم طول ١٤ سم | ٥ | ٠٫٠٢٨ | — | |
| ٣ - | ألواح ٥٫٠ × ١٦ سم طول ١٤ سم | ١ | ٠٫٠٠٥ | — | |
| ٤ - | ألواح ٥٫٠ × ٧ سم طول ١٩ سم | ٢ | ٠٫٠٠٥ | — | |
| ٥ - | ألواح ٥٫٠ × ٧ سم طول ٨٥ سم | ٢ | ٠٫٠٠٦ | — | |
| | المجموع | — | ٠٫١١٧ | — | |
| - | مسامير طول ٣٠ - ٧٥ مم | — | — | ٤٠٠ | |
| - | مواد عازلة | — | ٠٫٠٢٥ م٢ | — | |
| - | قماش شاده | — | ١ م٢ | | |
| - | مسامير / خرق | — | ١ كغ | — | |




**الشكل رقم – ٣٣٦ –**

**كتلة الباب ذات الفتحة ٧٠ × ١٣٠ سم للنشآت**

**النقاط الطبية للفرق ( المتن )**




الشكل رقم – ٣٣٧ –
تكملة الباب ذات فتحة ٧٠ × ١٣٠ سم لمنشآت
النقـــــاط الطبيـــة للفرق ( الاطـــار )

## استهلاك المواد لصنع الاطار الموضح في الشكل رقم ٣٣٧

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية | | | وزن الاطار ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | بالعدد | خشب ( م٣ ) | معادن ( كغ ) | |
| ١ | مورينات ٧ × ١٤ سم طول١٨٢ سم | ٢ | ٠ر٠٣٥ | — | ٧٤ |
| ٢ | مورينات ٧ × ١٤ سم طول١٢٦ سم | ٢ | ٠ر٠٢٥ | — | |
| ٣ | مورينات ٧ × ١٤ سم طول ٩٨ سم | ٥ | ٠ر٠٤٨ | — | |
| ٤ | مورينات ٧ × ١٤ سم طول ٧٠ سم | ٢ | ٠ر٠١٤ | — | |
| | المجموع | — | ٠ر١٢٢ | — | |
| — | مسامير طول ١٢٥ مم | — | — | ٠ر٦ | |
| — | مواد عازلة | — | ٢ م٢ | — | |

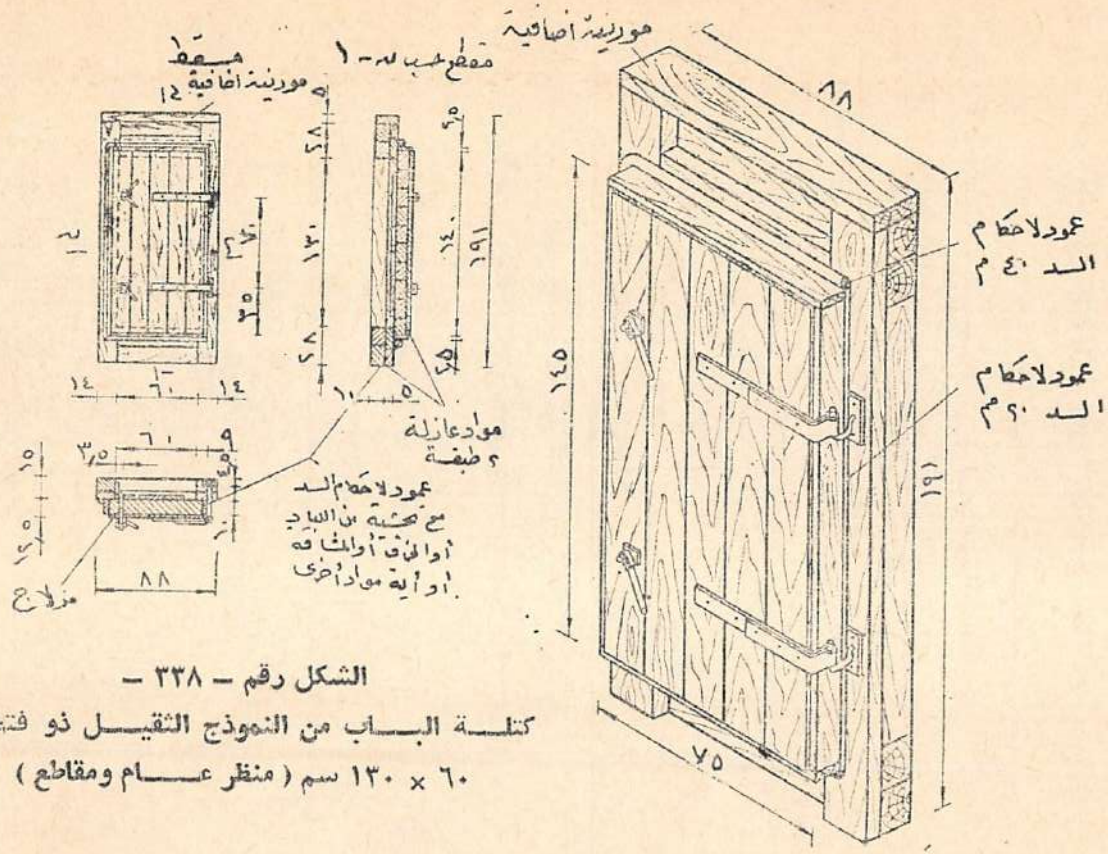
**ملاحظة :** مورينة واحدة ٧ × ١٤ سم ( العنصر رقم ٣ ) مخصص لسد الشق الواقع فوق الباب الواقي بعد ان يتم تركيبه .

## استهلاك المواد لكتلة الباب من النموذج الثقيل بفتحة ٦٠ × ١٣٠ سم الموضح بالشكل ٣٣٨

| التسمية | الكمية | | | وزن الاطار ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|
| | بالعدد | خشب ( م٣ ) | معادن ( كغ ) | |
| متن الباب الواقي | ١ | ٠ر١٢٧ | ٠ر٦ | ن ١٨٥ |
| اطار الباب الواقي | ١ | ٠ر١٣٧ | ٠ر٧ | |
| مطروقات للباب الواقي | ٢ | — | ٢٠ | |
| المجموع | — | ٠ر٢٦٤ | ٢١ر٣ | |

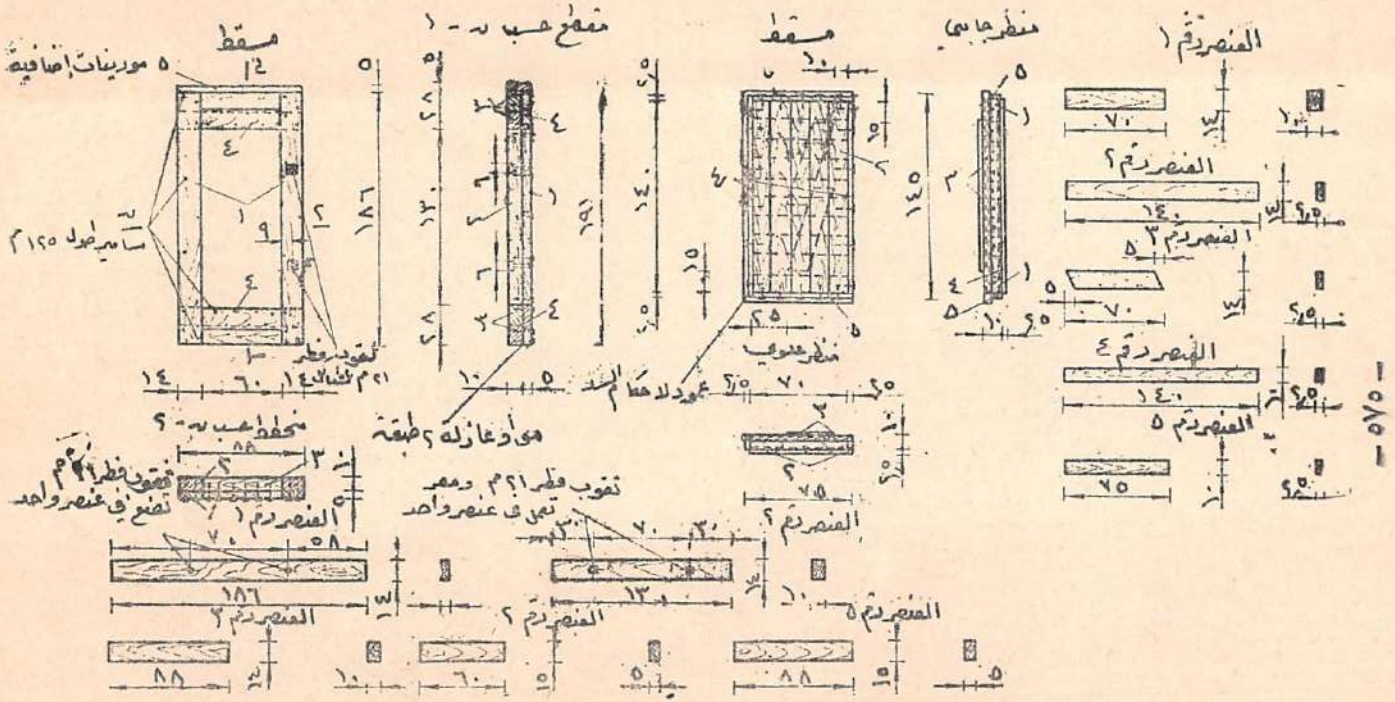
١ — المورينة الاضافية ( العنصر رقم ٥ ) مخصصة لسد الشق الواقع فوق كتلة الباب بعد تركيبه .

٢ — في المطروقات يوجد مقبض بطول ٢٢٦ مم بدلا من ١٩٦ مم .




**الشكل رقم – ٣٣٨ –**

**كتلة الباب من النموذج الثقيل ذو فتحة ٦٠ x ١٣٠ سم ( منظر عام ومقاطع )**




الشكل رقم – ٣٣٩ –

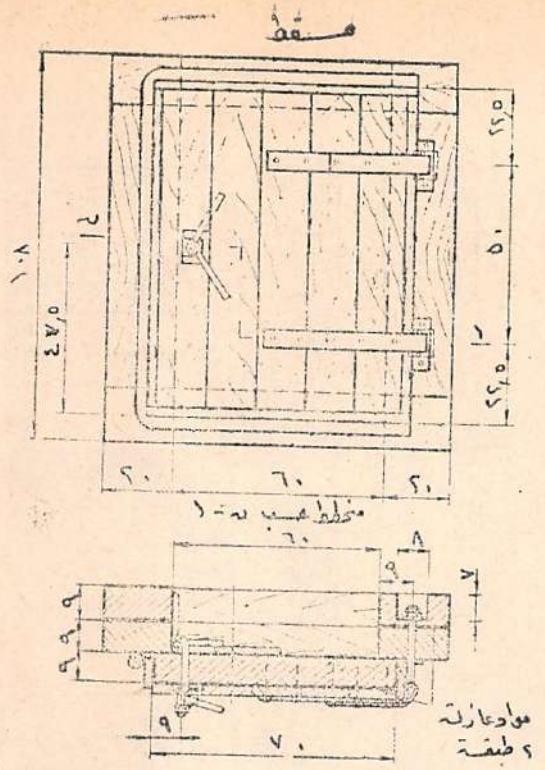
كتلة الباب من النموذج الثقيل ذو فتحة ٦٠ × ١٣٠ سم ( الاطار والمتن )
استهلاك المواد لصنع متن الباب الموضح في الشكل رقم ٣٣٩

استهلاك المواد لصنع فتح الباب الموضح في الشكل رقم ٣٢٩

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية حشب م٣ | الكمية معادن كغ | وزن الأطار كغ |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ - | هورينات ١٠ × ١٤ سم طول ٥٠ سم | ١٠ | ٠٫٠٩٨ | — | ٨٥ |
| ٢ - | الواح ٥٫٠ × ١٢ سم طول ١٢٠ سم | ٥ | ٠٫٠٢٤ | — | |
| ٣ - | الواح ٥٫٠ × ١٤ سم طول ٨٠ سم | ٢ | ٠٫٠٠٥ | — | |
| ٤ - | الواح ٥٫٠ × ١٠ سم طول ١٤٠ سم | ٢ | ٠٫٠١٧ | — | |
| ٥ - | الواح ٥٫٠ × ١ سم طول ٧٥ سم | ٢ | ٠٫٠٠٣ | — | |
| | المجموع | — | ٠٫١٣٧ | — | |
| — | مسامير طول ٧ سم | — | — | ٠٫٧ | |
| — | هواء عازل | — | ٢م | — | |
| — | قماش شاش | — | ١ م٢ | — | |
| — | مشاقة ٢ ظرف | — | ١ كغ | — | |

استهلاك المواد لصنع اطار الباب الموضح في الشكل رقم ٣٢٩

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية حشب م٣ | الكمية معادن كغ | وزن الأطار كغ |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ - | الواح ٥ × ١٢ سم طول ١٨٦ سم | ٢ | ٠٫٠٢٦ | — | ٨ |
| ٢ - | هورينات ١٠ × ١٤ سم طول ١٢٠ سم | ٢ | ٠٫٠٢٦ | — | |
| ٣ - | هورينات ١٠ × ١٢ سم طول ٨٨ سم | ٤ | ٠٫٠٤٩ | — | |
| ٤ - | الواح ٥ × ١٥ سم طول ٦ سم | ٢ | ٠٫٠٠٩ | — | |
| ٥ - | الواح ٥ × ١٥ سم طول ٨٨ سم | ١ | ٠٫٠٠٧ | — | |
| | المجموع | — | ٠٫١٢٧ | — | |
| - | مسامير طول ١٢٥ سم | — | — | ٠٫٦ | |
| - | هواء عازلة | — | ٢١٫٦ م٣ | — | |



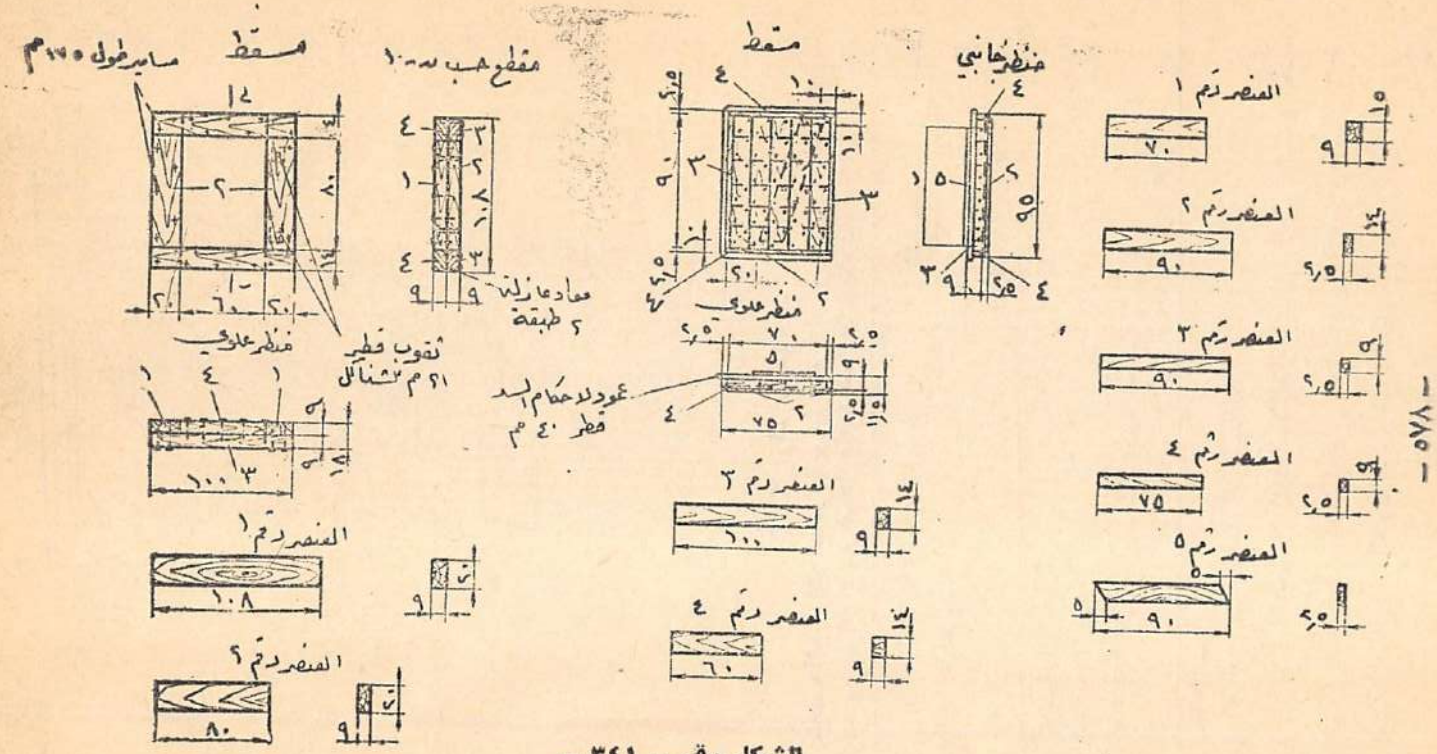

**الشكل رقم – ٣٤٠ –**
**فتحة واقية ذات أبعاد ٦٠×٨٠ سم ( منظر جبهي ومخطط )**
**المطلوب من المواد لصنع فتحة واقية أبعادها الداخلية ٦٠ × ٨٠ سم**

| التسمية | الكمية | | الوزن |
|---|---|---|---|
| | خشب ( م٣ ) | معادن ( كغ ) | كغ |
| اطار الفتحة الواقية | ٠ر١١٠ | ٩ر٠ | ١٤٠ |
| غطاء الفتحة الواقية | ٠ر٠٨٥ | ٤ر٠ | |
| مطروقات معدنية ب د – ا | – | ١٠ | |
| | ٠ر١٩٥ | ١١ر٣ | |

**ملاحظات :**

١ – ثني العراوي عند تنفيذ التركيب .

٢ – عند تركيب الفتحة في المنشأة النفقية بشكل الاطار حسب المكان . بالاضافة لذلك يجب سد الشقوق الحاصلة بين الاطار وجدران الحفريات بواسطة المشاقة او الخرق ... الخ بشكل جيد .



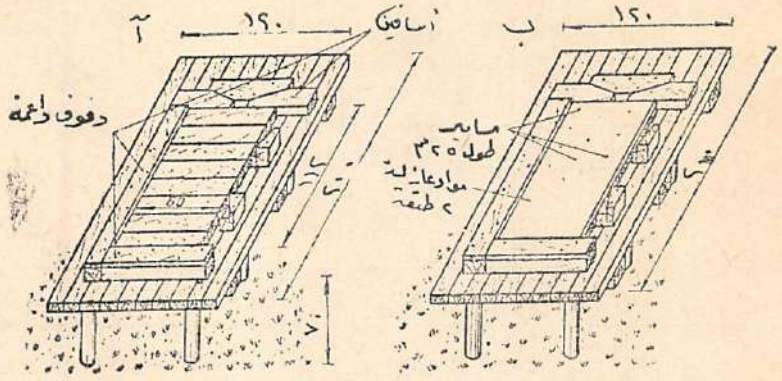

الشكل رقم – ٣٤١ –
فتحة واقية ابعادها ٦٠ × ٨٠ سم ( الاطار والغطاء )
استهلاك المواد لصنع أطار فتحة المدخل الموضحة في الشكل رقم ٣٤١

استهلاك المواد لصنع الطاء فتحة المدخل الموضحة في الشكل رقم ٣٤١

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية خشب م٣ | الكمية معادن كغ | وزن الطاء كغ |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ - | عوارضات ٩×٢٠ سم طول ١٨٠ سم | ٢ | ٠٫٠٣٩ | — | ٧٠ |
| ٢ - | عوارضات ٩×٥ سم طول ٨٠ سم | ٢ | ٠٫٠٢٩ | — | |
| ٣ - | عوارضات ٩×١٤ سم طول ١٠٠ سم | ٢ | ٠٫٠٤٦ | — | |
| ٤ - | عوارضات ٩×١٤ سم طول ٦٠ سم | ٢ | ٠٫٠١٦ | — | |
| | المجموع | — | ٠٫١١٠ | — | |
| — | مسامير طول ١٧٥ مم | — | — | ١ | |
| — | خواء عازلة | — | ٠٫٠٥ م٢ | — | |

استهلاك المواد لصنع عطاء فتحة الدخول الموضحة في الشكل رقم ٣٤١

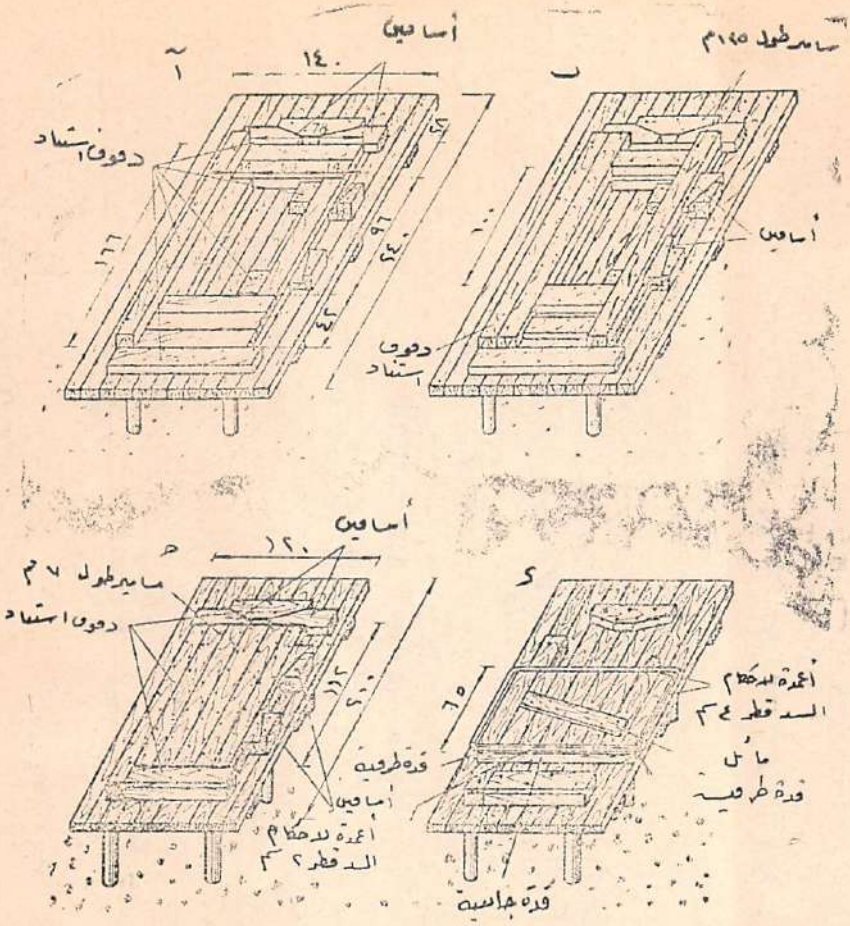
| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية خشب م٣ | الكمية معادن كغ | وزن العنصر كغ |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ - | عوارضات ٩×١٥ سم طول ٧٠ سم | ٦ | ٠٫٠٥٧ | — | ٦٠ |
| ٢ - | دفوف ٤٫٥ × ١٤ سم طول ٩٠ سم | ٥ | ٠٫٠١٧ | — | |
| ٣ - | دفوف ٤٫٥ × ٩ سم طول ٩٠ سم | ٢ | ٠٫٠٠٤ | — | |
| ٤ - | دفوف ٤٫٥ × ٩ سم طول ٧٥ سم | ٢ | ٠٫٠١٣ | — | |
| ٥ - | دفوف ساكة ٤٫٥ سم طول ٩٠ سم | ١ | ٠٫٠٠٤ | — | |
| | المجموع | — | ٠٫٠٨٥ | — | |
| — | مسامير طول ٧٠ مم | — | — | ٠٫٥ | |
| — | خواء عازلة | — | ٠٫٠١٥ م٢ | — | |
| | قماش شادر | — | ١ م٢ | — | |
| | مشاقة ٤ خيوط | — | ١ كغ | — | |




**الشكل رقم ـ ٣٤٢ ـ**

**تجميع متن البـاب ذو الفتحة ٥٠ x ١٠٠ سم**

آ ـ وضع الارضية العاملة لكتلة الباب ب ـ وضع طبقتين ـ المادة العازلة وتثبيتها بالمسامير على الارضيـة .

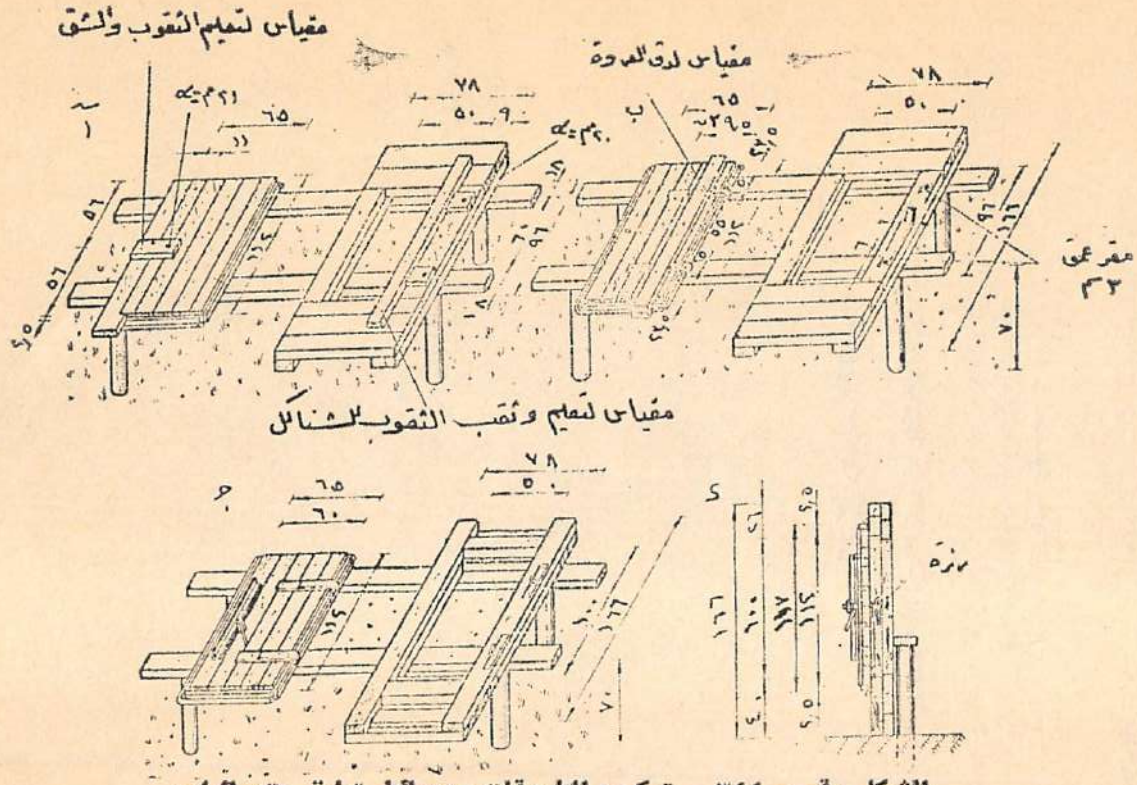



**الشكل رقم – ٣٤٣ –**

## تجميع اطارات الباب ذو الفتحة ٥٠ x ١٠٠ سم

أ – وضع الطبقة السفلية من المورينات ب – وضع الطبقة العلوية من المورينات وتثبيتها بالمسامير جـ – وضع طبقة التركيب لتن الباب وتثبيتها بالمسامير د – تركيب مساند العازل ، والالواح الجانبية والطرفية ، وتثبيتها بالمسامير .

**ملاحظة :** ان تسلسل تجميع اطار كتلة الباب ذو فتحة ٦٠ x ١٣٠ سم مشابه لتسلسل تجميع الباب ذو الفتحة ٥٠ x ١٠٠ سم .




**الشكل رقم ـ ٣٤٤ ـ تركيب المطروقات ووسائط تعليق متن الباب**

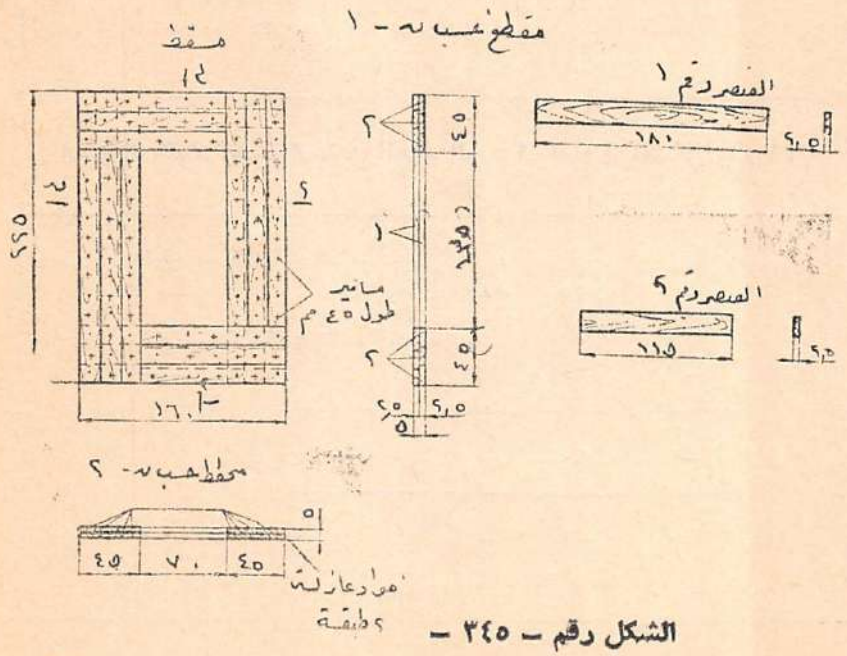
آ ـ تحديد وثقب الثقوب ب ـ تركيب المراوي وتقوير مقرات المزقات جـ ـ تركيب المطروقات على الباب د ـ تركيب الرزات وضبط وضعية المطروقات .

٥١٢ ـ تتالف الحواجز المحكمة السد لحجرات مدخل المنشأة المغطاة من طبقتين من الدفوف ، متصلة مع بعضها بواسطة المسامير ، مع وضع طبقة عازلة حيث يجب ان تتجاوز حدود الحاجز الخارجية والداخلية. يجب ان تتفق ابعاد فتحة الباب المحكم السد ، الموجود مع التجهيزات الداخليـة للمنشأة .

يستخدم في المنشآت المغطاة نوعان من الحواجز المحكمة السد . يركب النموذج الاول بعد انجاز تركيب كامل المنشأة ، أما النموذج الثاني فيحوي على بروزات ويجب ان يتـم تركيبه في نفس الوقت الذي يتم فيه تجميع المنشأة .

ان المخططات التحضيرية وخصائص تحضير الحواجز المحكمـة السد ، موضحة في الاشكال من ٣٤٥ ـ ٣٤٨ .

يتم تجهيز الحواجز المحكمة السد على طاولات نموذجية (قوالب) كما هو الحال عند تجهيز متن الباب ( شكل رقم ٣٤٩ ) .




**الشكل رقم ـ ٣٤٥ ـ**

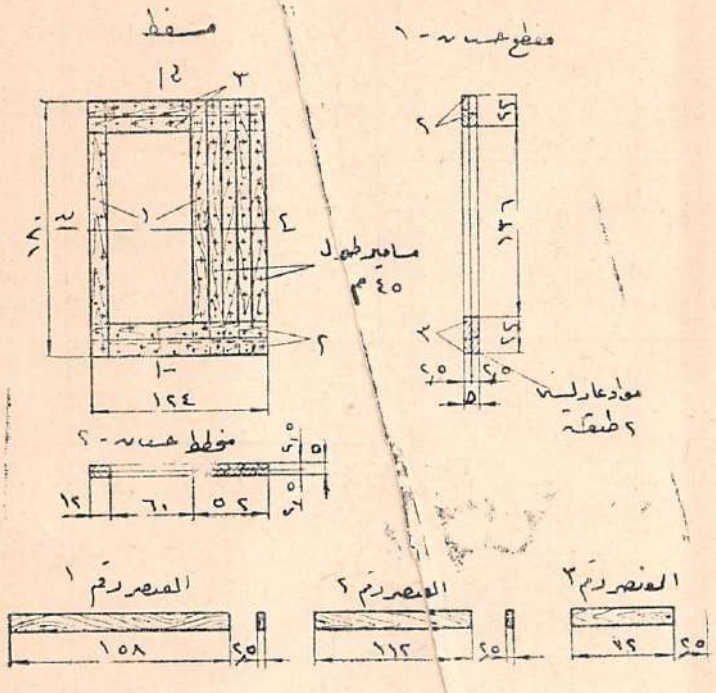
**الحاجز المحكم السد الذي يركب في الملاجىء ذات التصميم المعد في المكان**

## استهلاك المواد لصنع الحاجز المحكم السد الموضحة في الشكل رقم ٣٤٥

| رقم الصنف | التسمية والمقاييس | الكمية بالعدد | الكمية خشب ( م٣ ) | الكمية معادن ( كغ ) | الوزن الكامل ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | دفوف سماكة ٢٫٥ سم طول ١٥٨ سم | ١٢ | ٠٫٠٥٣ | – | ٤٥ |
| ٢ | دفوف سماكة ٢٫٥ سم طول ١١٢ سم | ٤ | ٠٫٠١٣ | – | |
| ٣ | دفوف سماكة ٢٫٥ سم طول ٧٢ سم | ٤ | ٠٫٠٠٨ | – | |
| | المجموع | – | ٠٫٠٧٤ | – | |
| – | مسامير طول ٤٥ مم | – | – | ٠٫١٠ | |
| – | مواد عازلة | – | ٣ م٣ | – | |

## استهلاك المواد لصنع الحاجز المحكم السد الموضح في الشكل رقم ٣٤٦

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | دفوف سماكة ٢٫٥ سم طول ١٨٠ سم | ٨ | ٠٫٠٥٥ | – | ٥٠ |
| ٢ | دفوف سماكة ٢٫٥ سم طول ٩٠ سم | ١٢ | ٠٫٠٣٥ | – | |
| | المجموع | – | ٠٫٠٩٠ | – | |
| – | مسامير طول ٤٥ مم | – | – | ٠٫١٠٠ | |
| – | مواد عازلة | – | ٤ م٣ | – | |

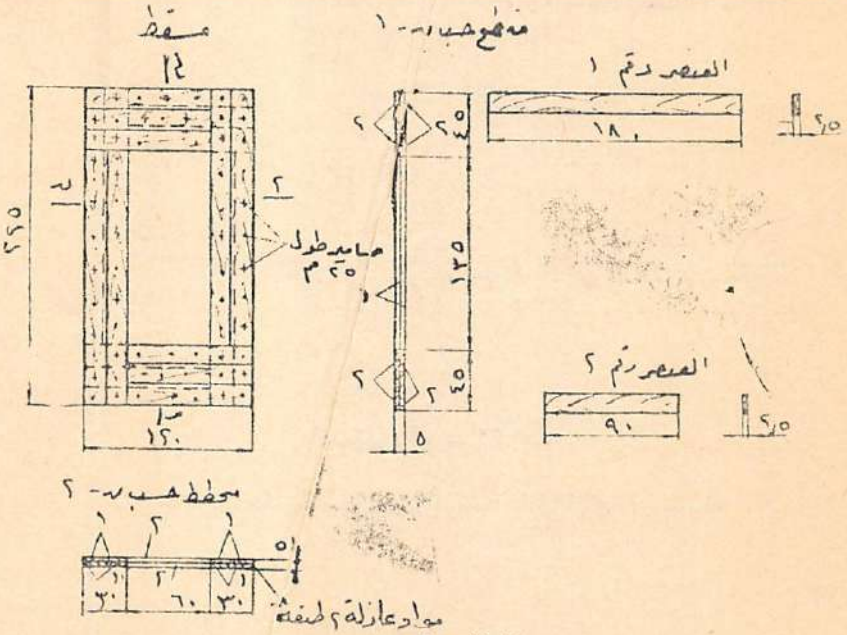



**الشكل رقم ـ ٣٤٦ ـ**

**الحاجز المحكم السد الذي يركب خلال اقامة المنشأة**

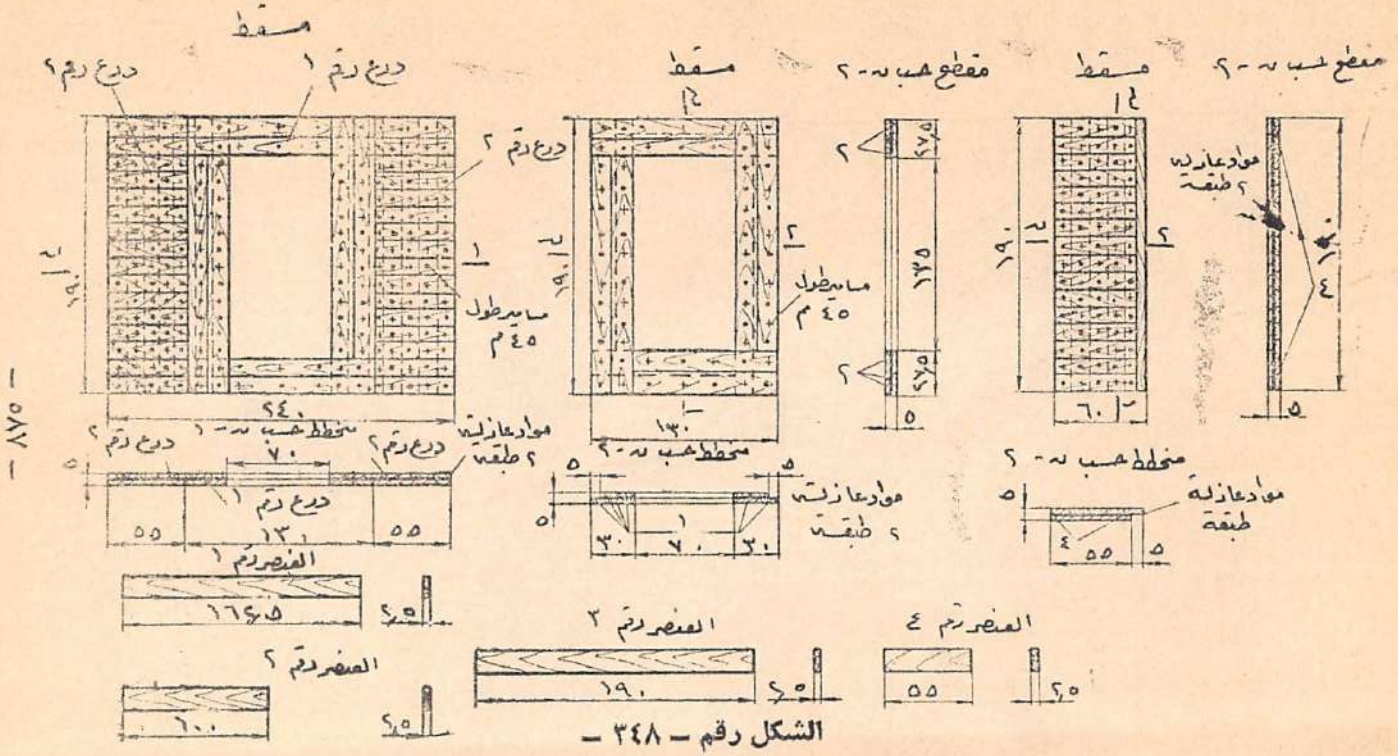
## استهلاك المواد لصنع الحاجز المحكم السد رقم ١

| رقم العنصر | التسمية والمقاييس | الكمية | | | وزن الحاجز ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | بالعدد | خشب ( م٣ ) | معادن ( كغ ) | |
| ١ | دفوف سماكة ٢٫٥ سم طول ١٨٠ سم | ١٢ | ٠٫٠٨١ | – | |
| ٢ | دفوف سماكة ٢٫٥ سم طول ١١٫٥ سم | – | ٠٫٠٥٢ | – | |
| | المجموع | – | ٠٫١٣٣ | – | ٨٥ |
| – | مسامير طول ٤٥ مم | – | – | ٠٫٢ | |
| – | مواد عازلة | – | ٦ م٢ | – | |




**الشكل رقم ٣٤٧ –**

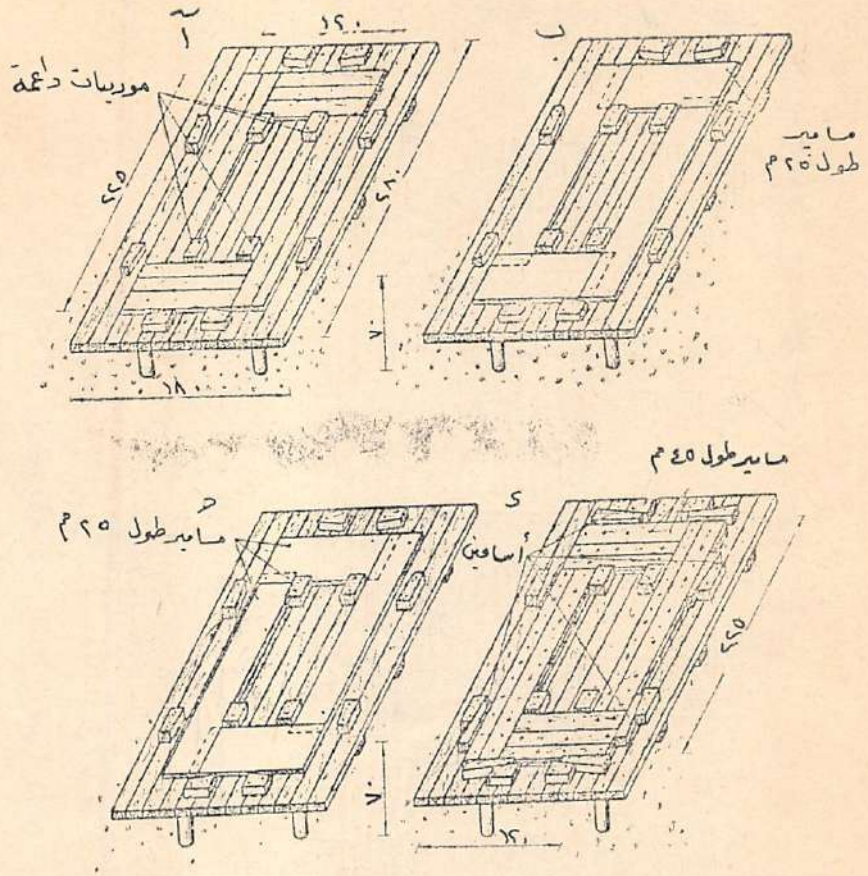
**الحاجز الواقي الذي يركب في منشآت الأنفاط الطبية للفرق ( الحاجز الواقي رقم ١ )**




الشكل رقم – ٣٤٨ –

الحواجز الواقية ، التي تركب في منشآت النقاط الطبية للفرق

( الحاجز الواقي رقم ٢ ، والدروع رقم ١ ورقم ٢ )




**الشكل رقم ـ ٣٤٩ ـ**

**تسلسل تجميع الحاجز المحكم السد قياس ١٢٠ × ٢٢٥ سم**

أ ـ وضع الطبقة الاولى من الدفوف ب ـ وضع الطبقة الاولى من المادة العازلة

جـ ـ وضع الطبقة الثانية من المادة العازلة د ـ وضع الطبقة الثانية من الدفوف .

## ٤ ـ تحضير المنشآت الاسمنتية المسبقة الصنع :

٥١٣ ـ يتم تحضير المنشآت الاسمنتية المسبقة الصنع من قبل القوات ، باستخدام الوسائط الآلية للاعمال الاسمنتية ، وعندما لاتقل درجة حرارة الهواء الخارجي عن ـ ٥ مئوية . بالاضافة لذلك فانه يمكن تحضير عناصر المنشآت الاسمنتية في المصانع والورشات المدنية التي تعمل في منطقة مؤخرة الجيش أو الجبهة .

يتم عادة تنظيم تحضير المنشآت الاسمنتية المسبقة الصنع ، في المناطق التي تحوي على البحص والرمل أو مزيج البحص مع الرمل ، وتحوي على شبكة طرق .

٥١٤ ـ يتضمن تحضير عناصر المنشآت الاسمنتية المسبقة الصنع ، تحضير وجلب البحص ( الحصى ) والرمل ، تحضير التسليح ، تحضير مزيج البيتون ، صب الاجزاء الاسمنتية ، العناية بالاسمنت المصبوب واختبار نوعيته .

٥١٥ ـ يحضر البحص والرمل على شكل أكوام ، واذا لم تكن متوفرة بصورة منفصلة فيتم استخدام خليط البحص مع الرمل المتوفر على شواطىء الانهار أو في الاحواض المائية أو الاماكن الاخرى .

يتم الحصول على البحص والرمل أو مزيج البحص مع الرمل بواسطة الحفارات خدمة عامة ، أما الحجارة فيتم الحصول عليها بالوسائط المتفجرة .

يمكن استخدام خليط البحص مع الرمل اذا كانت نسبة محتواه من الرمل لاتزيد عن ٦٠٪ والذرات التي تكبر عن ٤٠ مم لاتزيد نسبتها عن ٥٪ ، من الوزن الاجمالي للخليط . عندما تختلف نسبة الخليط عما هو مذكور سابقا ، فيجب تعديل نسبة الخليط باضافة الكمية المناسبة من المقادير الناقصة .

٥١٦ ـ لتحضير البيتون يستخدم اسمنت بورتلاند الذي لاتقل ماركته عن « ٤٠٠ » ، بحص او حصى ذو حجم ٤٠ ـ ٥٠ مم ، رمل محلي ، ذو حجم حبيبي كبير قدر الامكان ، غير مختلط بمواد غريبة ضارة بنسبة تزيد عن ٥٪ ( طمي ، غبار ، مواد عضوية ، ... الخ ) ، خليط طبيعي من البحص والرمل ، مياه غير حاوية على زيوت أو شحوم أو سكر أو احماض . يحظر استخدام مياه المستنقعات والمجارير .

لتحضير المنشآت البيتونية المسلحة ، يجب استخدام بيتون لاتقل ماركته عن « ٣٠٠ » . يجب ان تكون مقاومة هذا النوع من البيتون ضد الضغط بعد ١ ـ ٢ يوم من صبه ، لاتقل عن ١٢٠ ـ ١٥٠ كغ/سم٢، وبعد اليوم الخامس لاتقل عن ٢٠٠ كغ/سم٢ ، وخلال ٢٨ يوما لاتقل عن ٣٠٠ كغ/سم٢ . ان المتانة المذكورة ، تسمح باجراء نقل الاجزاء المصنعة بعد ١ ـ ٢ يوم من انتهاء صبها ، وخلال خمسة أيام نحصل على منشأة بالمتانة المطلوبة .

٥١٧ ـ يجب أن يتم اختيار قوام البيتون لكل نوع من الاسمنت أو مواد التحشية المستخدمة .

عند اختيار قوام البيتون الذي تستخدم فيه مواد التحشية على شكل خليط من البحص والرمل ، يجب أولا تحديد النسبة المئوية للبحص والرمل في الخليط ( انظر الملحق رقم ١٢ ) ، ثم بعد ذلك ، وباستخدام الجدول التالي رقم ٣٢ ، يتم تحديد نسبة استهلاك الاسمنت . وحسب نسبة استهلاك الاسمنت ، وباستخدام الجدولين رقم ٣٣ ورقم ٣٤ ، يتم تحديد القوام التقريبي للبيتون في ١ م٣ .

اذا تم الحصول على مزيج بيتوني قاسي ، فانه يجب ، مع التقيد بالمعطيات الواردة في الجدولين رقم ٣٣ ورقم ٣٤ ، استخدام القوام التالي حسب التسلسل مع زيادة استهلاك في الاسمنت بمقدار ٢٥ كغ.

اما اذا تم الحصول على مزيج بيتوني زائد اللزوجة ، فانه يجب استخدام قوام البيتون تبعا للمعطيات في الجدول رقم ٣٣ ، مع الحفاظ في هذه الحالة على الاستهلاك السابق من الاسمنت .

## الجدول رقم ـ ٣٢ ـ

### استهلاك الاسمنت في ١م٣ بيتون حسب نسبة البحص والرمل في الخليط

| العلاقة بين البحص والرمل بالنسبة المئوية ٪ | استهلاك الاسمنت ( بالكغ ) | ملاحظات |
|---|---|---|
| ٣٠ : ٧٠ | ٣٧٥ | عندما تكون النسبة بين البحص والرمل مختلفة عن الارقام المذكورة فانه يجب استخدام النسبة المقاربة لها في الجدول ، ( مثلا ، اذا كانت النسبة بين البحص والرمل في الخليط تساوي ٦٢ : ٣٨ ، فان استهلاك الاسمنت يجب ان يؤخذ كما هو محدد عندما تكون النسبة ٦٠ : ٤٠ أي ٤٠٠ كغ ) . |
| ٤٠ : ٦٠ | ٤٠٠ | |
| ٥٠ : ٥٠ | ٤٢٥ | |
| ٤٠ : ٦٠ | ٤٥٠ | |

## الجدول رقم ـ ٣٣ ـ

### القوام التقريبي ١ م٣ من الاسمنت عند استخدام خليط البحص والرمل ( ماء/اسمنت = ٠ر٤٠ )

| استهلاك الاسمنت ( كغ ) | استهلاك الماء ( ليتر ) | استهلاك خليط البحص والرمل | |
|---|---|---|---|
| | | باللتر لكامل الحجم | بالكغ |
| ٣٧٥ | ١٥٠ | ٧٢٩ | ١٩١٥ |
| ٤٠٠ | ١٦٠ | ٧١١ | ١٨٦٣ |
| ٤٢٥ | ١٧٠ | ٦٩٢ | ١٨١٣ |
| ٤٥٠ | ١٨٠ | ٦٧٥ | ١٧٧٠ |
| ٤٧٥ | ١٩٠ | ٦٥٧ | ١٧٢٠ |

**ملاحظة :** عند استخدام التعيير الوزني لخليط البحص والرمل فان التعيير الحجمي الموافق له يضرب بالوزن النوعي للخليط ، والذي يساوي بصورة تقريبية ٢ر٦٢ كغ/ليتر .

## الجدول رقم ـ ٣٤ ـ

### القوام التقريبي عند استخدام خليط البحص والرمل
### ( ونسبة الماء / اسمنت = ٠٫٣٨ )

| استهلاك الاسمنت ( كغ ) | استهلاك الماء ( ليتر ) | استهلاك خليط البحص والرمل | |
|---|---|---|---|
| | | باللتر لكامل الحجم | بالكغ |
| ٣٧٥ | ١٤٣ | ٧٣٧ | ١٩٣١ |
| ٤٠٠ | ١٥٢ | ٧١٩ | ١٨٨٤ |
| ٤٢٥ | ١٦٢ | ٧٠١ | ١٨٣٦ |
| ٤٥٠ | ١٧١ | ٦٨٤ | ١٧٩٢ |
| ٤٧٥ | ١٨١ | ٦٦٦ | ١٧٤٤ |

ان اختيار قوام البيتون مع استخدام مواد التحشية على شكل بحص ( حصى ) ورمل عادي ، يمكن ان يتم وفقا للمعطيات المبينة في الجدول رقم ٣٥ .

## الجدول رقم ـ ٣٥ ـ

### القوام التقريبي للبيتون عند استخدام البحص ( الحصى ) والرمل العادي

| خصائص البيتون | استهلاك المواد لـ : ١ م٣ من البيتون | | | |
|---|---|---|---|---|
| | اسمنت(كغ) | ماء(ليتر) | بحص أو حصى(كغ) | رمل (كغ) |
| ـ بيتون مع الحصى ( البحص ) المستحصل من الصخور الجبلية (جرانيت)،دياباز الخ) | ٣٧٥ | ١٥٠ | ١٣١٠ | ٦٠٠ |
| ـ بيتون مع الحصى ( البحص ) المستحصل من الصخور الرسوبية ( ازفست ، حجر رملي ... الخ ) . | ٣٧٥ | ١٥٨ | ١٢٠٠ | ٥٧٩ |

٥١٨ ـ يجب أن يتم تعيير المواد كالتالي : الاسمنت حسب الوزن بتقريب مقداره حتى ٢٪ ، مواد التحشية حسب الوزن أو الحجم بتقريب مقداره حتى ٥٪ ، الماء وكلورات الكالسيوم حسب الحجم بتقريب مقداره حتى ٢٪ .

يجب تعبئة المواد في سطل خلاطة البيتون وفق التسلسل التالي : الرمل ، الاسمنت ، وبعدها البحص أو الحصى . عند استخدام خليط الرمل والحصى ، فيتم تعبئة الاسمنت في سطل الخلاطة فيما بين جزئين متساويين من الخليط المطلوب . يمكن صب الماء في سطل الخلاطة في نفس الوقت الذي تتم فيه تعبئة مواد التحشية ( عند استخدام صناديق التعيير ) أو قبل تعبئتها ( عند استخدام فوارغ العيار ) .

يجب أن لايقل زمن خلط المزيج البيتوني عن ٥ر١ دقيقة .

وبغية الاسراع في تصلب المزيج البيتوني ، فانه يجب ان يضاف اليه كلور الكلس أو ملح حمضي ممزوج مسبقا مع الماء . يتم مزج كلور الكلسي بنسبة ٥ر١ ـ ٣٪ ، وأما الملح الحمضي بنسبة ١ـ٥ر١٪ من وزن الاسمنت .

يتم نقل المزيج البيتوني الى قوالب الصب ضمن صناديق عربات النقل أو العربات اليدوية أو غيرها من الوسائط آخذين بعين الاعتبار تجنب تسرب المستحلب الاسمنتي .

٥١٩ ـ يستخدم لتسليح المنشآت الاسمنتية المسبقة الصنع ، الحديد المدرفل على الساخن : املس مستدير ماركة س ت ـ ٣ ( CT-3 ) أو ذو سطح محلزن ماركة س ت ـ ٥ ( CT-5 ) .

يشمل تحضير التسليح على : تقويم القضبان ، قطع القضبان ، لوي القضبان .

تنفذ كافة هذه الاعمال ، بصورة عامة بواسطة اجهزة تحضير

قضبان التسليح . يتم تربيط ولحام قضبان شبكة التسليح بمساعدة النماذج والادوات .

٥٢٠ ـ يتم صب عناصر المنشآت الاسمنتية المسبقة الصنع ضمن قوالب معدنية جاهزة او قوالب خشبية محضرة ، او ضمن قوالب رجاجة.

اذا استخدمنا لتحضير عناصر المنشآت الاسمنتية المسبقة الصنع، القوالب الرجاجة ، تجري عملية تحشية البيتون بمساعدة رجاجات كهربائية ، مثبتة بصورة جيدة على القوالب ، وعند استخدام القوالب المعدنية او الخشبية المحضرة تستخدم الرجاجات الداخلية او الخارجية.

تنظف القوالب من البقايا البيتونية السابقة قبل البدء بوضع مزيج البيتون ضمنها ، يدهن سطح القالب بزيت العربات او خليط من زيت العربات ( ١ جزء من الحجم ) مع الاسمنت ( ١٫٤ جزء من الحجم ) ونضيف باقي نسبة الخليط من المياه . بعد ذلك توضع شبكة التسليح ضمن القالب وتثبت في الوضعية الصحيحة .

يتم صب مزيج البيتون من وسائط النقل الى قالب الصب عن طريق قموع توجيه او غيرها من التجهيزات . يتم صب ورج البيتون ضمن القالب على طبقات متتالية ـ بسماكة ١٥ ـ ٢٥ سم . يوقف الرج فور بدء ظهور المستحلب الاسمنتي .

يجب تمليس السطح المكشوف للبيتون المصبوب ، وذلك باستخدام المسطرين المعدني او المارج الخشبي .

٥٢١ ـ عند استخدام مزيجا قاسيا من الاسمنت في هذه الحالة ، يمكن نزع الجدران العمودية للقالب مباشرة بعد الانتهاء من عملية الصب . اما اذا استخدمنا مزيجا اكثر لزوجة من البيتون ، لاينزع القالب الخشبي الا بعد الحصول على درجة من القساوة تسمح للعنصر المصبوب بالمحافظة على شكله وعلى عدم ظهور شقوق فيه .

بعد ان يتم نزع القالب ، يجب حماية العنصر الغير معرض للسقاية ،

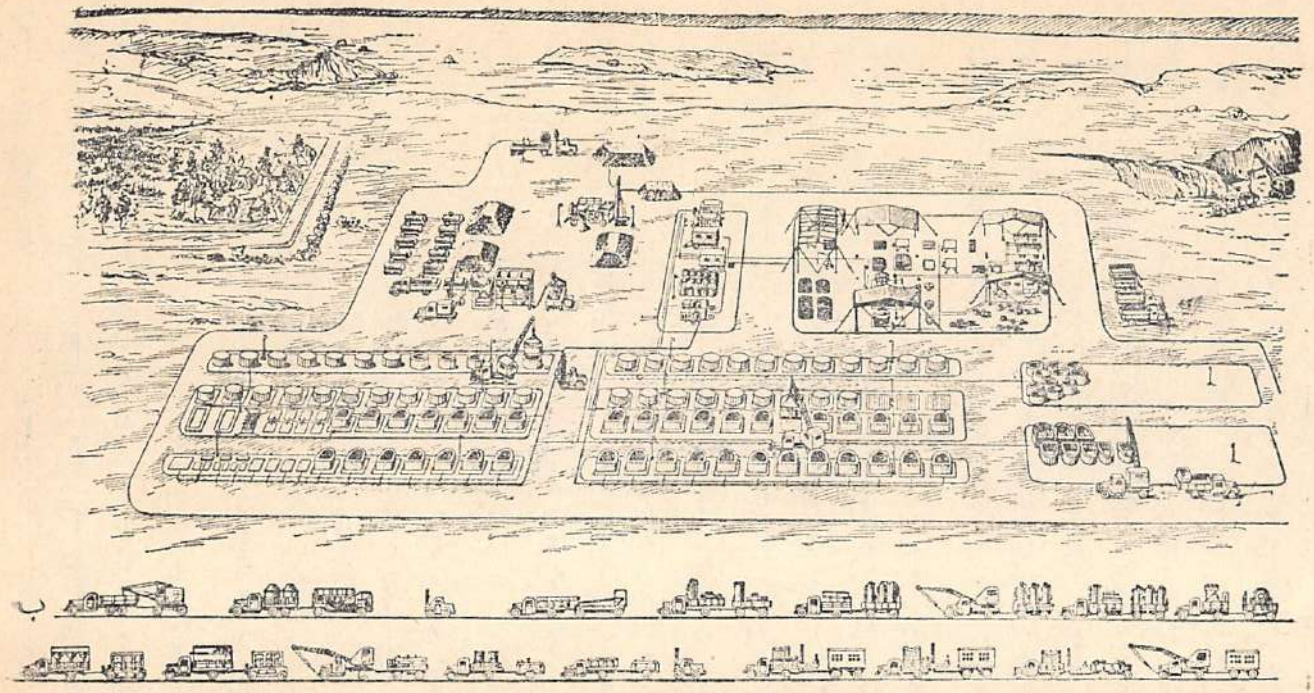
من أشعة الشمس ومن الامطار . ولذلك يجب تغطية كافة السطوح الافقية المكشوفة من البيتون بواسطة الشوادر المبللة ، او بالرمل الرطب ، او النشارة او الاعشاب ، وأما السطوح العمودية فيجب سقايتها بالماء لمدة ٢ــ٣ ايام .

٥٢٢ ــ وللاسراع في عملية تصلب البيتون المصبوب ، يسخن المزيج المصبوب ضمن الفرف او ضمن حفرة مجوفة . يتم ذلك وفق النظام التالي : ترفع درجة الحرارة حتى ٧٠ــ٨٠ مئوية خلال ثلاث ساعات يدوم التسخين في الحرارة الثابتة المذكورة لمدة ٦ ساعات ، ثم تنخفض درجة الحرارة خلال ٢ ــ ٣ ساعات .

٥٢٣ ــ عند تحضير المنشآت الاسمنتية المسبقة الصنع ، يجب ان يتم التأكد من صحة تعيير المواد والماء ، وكيفية الاعتناء بالبيتون الجاري تصلبه ، وفترة نزع القوالب ، ومقدار ارتفاع درجة قساوة البيتون بعد ١ــ٣ ايام من صبه . يجب ان لاتحوي سطوح البيتون على شقوق او فجوات عميقة او اجزاء مكشوفة من حديد التسليح .

يتم تحضير المنشآت الاسمنتية المسبقة الصنع على شكل مجموعات، على ان يتم انتاج الكمية المطلوبة للمنشأة خلال نوبة عمل واحدة . ويجب ان تخزن العناصر المنتجة في المستودع ، على شكل مجموعات ايضا .

٥٢٤ ــ يجب ان تزود الوحدات المكلفة بانتاج التصحيحات البيتونية المسلحة المجمعة ، بوسائط مكننة الاعمال البيتونية . ومن هذه الوسائط يمكن ذكر المعدات والادوات التالية : معدات المقالع ، معدات التكسير والفربلة ، خلاطات البيتون ، القوالب ، معدات تجهيز حديد التسليح ، معدات توليد الطاقة الكهربائية ، وسائط النقل ، وسائط التحميل والرفع ، مختبر ميداني . تنقل كافة المعدات والوسائط على عربات نقل . ان مخطط نشر المصنع الميداني لتحضير التصحيحات البيتونية المسلحة المجمعة ، موضح في الشكل رقم ٣٥٠ .



ب

**الشكل رقم ـ ٣٥٠ ـ**

**مخطط مصنع البيتون الميـداني**

٢ ـ كيفية نثر العناصر الاسمنتية المسبقة الصنع ب ـ في وضعية الرحيل .

ان مردود مصنع المنشآت الاسمنتية المسبقة الصنع ، الميداني ، تساوي : ٣ م٣ في الساعة ، ٦٠ م٣ في اليوم ، والوقت اللازم لنشر المصنع يساوي ٦ـ٨ ساعات ، والوقت اللازم لتحميل المصنع في وضعية الرحيل ٦ـ٨ ساعات ، وتبلغ سرعة تحرك المصنع في وضعية الرحيل عند نقل المصنع ٢٥ـ٣٠ كم/ساعة .

٥٢٥ ـ لتحضير البحص ( الحصى ) او خليط البحص مع الرمل ، وتحضير الرمل ، يجب توفر حفارة خدمة عامة على هيكل عربة ذات سطل سعته ٣٥ر. م٣ ، وجهاز غربلة للبحص ومحطة غسيل ، ومعدة تكسير وغربلة ، ومثقب يعمل على محرك كهربائي .

ولتحضير مزيج البيتون يجب ان يتوفر ، خلاطات بيتون ، خزانات للحفظ ، ووسائط احتياطية ، وسائط تعيير المواد والمياه ، ووسائط نقل وتخزين المياه .

يتم صب عناصر المنشآت المبسقة الصنع بمساعدة مجموعة القوالب الرجاجة ، والرجاجات الداخلية والخارجية .

يستخدم لتحضير حديد التسليح ، جهاز تقويم القضبان وقطعها ، وجهاز لوي ولحام القضبان ، جهاز تشكيل التسليح الحلزوني ، منضدة نجار ، ورفوف ووسائط اخرى .

تشمل وسائط توليد الطاقة الكهربائية على : محطة توليد كهرباء ، مجموعة شبكة تمديدات كهربائية ، وسائط انارة ، ومولد للنجار .

لنقل المصنع ، وتحميل المواد ، وللنقل الداخلي للمواد في ساحة المصنع ، يجب ان يتوفر وسائط تحميل آلية ، روافع آلية ، عربات ومقطورات من نماذج مختلفة .

٥٢٦ ـ ان المخبر الميداني مزود بوسائط لاختبار مواد التحشية والاسمنت والمياه ، ووسائط لتحديد صحة الصبة ودرجة انسياح عمود البيتون؛ وكذلك لاختبار متانة النماذج البيتونية .

## الملحق رقم ( ١ ) :

## المعدلات الزمنية لتحضير المواد ، وتصنيع عناصر المنشآت

### ـ المعدلات الزمنية لتحضير الاعمدة والمورينات والدفوف الخشبية :

١ ـ المعدلات الزمنية لشرح ١٠ م/طولي من الاعمدة او المورينات ( رجل/ساعة ) :

| طريقة الشرح | قطر العمود ( سم ) | | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| | حتى ٢٢ | حتى ٣٠ | اكثر من ٣٠ | |
| شرح من حافة واحدة | ٩ر٠ | ٢٥ر١ | ٥٥ر١ | ـ عند شرح الاعمدة المعوجة يزداد المعدل الزمني للضعف |
| شرح من الحافتين | ٥٥ر١ | ٩ر١ | ٣ر٢ | |
| شرح من ثلاث حواف | ٣ر٢ | ٧ر٢ | ٣ر٣ | ـ عند تجديب جذوع الاشجار باستخدام الرفوش القصيرة ، فان المعدل الزمني يؤخذ مساو ١ر٠ رجل/ساعة لكل ١ م٢ من سطح الجذع |
| شرح على شكل عارضة ذات حافة مسطحة | ٧ر٢ | ٤ر٣ | ١ر٤ | |
| شرح على شكل عارضة ذات حافة حادة | ٢ر٣ | ٨ر٣ | ٩ر٤ | |
| شرح مستدير على شكل قوسي | ٦ر٤ | ٦ر٥ | ٥ر٦ | |
| شرح مستدير بدون شكل قوسي | ٣ر٣ | ٩ر٣ | ٩ر٤ | |

٢ ـ المعدلات الزمنية لشرح ١٠ م/طولي من الدفوف ( رجل/ساعة ؟

| طريقة الشرح | سماكة الدفوف ( مم ) | | |
|---|---|---|---|
| | حتى ٣٠ | حتى ٥٠ | اكثر من ٥٠ |
| حافة واحدة | ٠ر٣ | ٠ر٤٥ | ٠ر٦ |

٣ ـ المعدلات الزمنية لقطع ١٠ نهايات اعمدة ( دفوف ) ، ( رجل/ساعة )

| وصف العمل | اعمدة قطر حتى ٢٠سم والواح عرض ٣٠ سم | اعمدة قطر اكبر من ٢٠ سم ومورينات سماكة حتى ٢٠ سم | دفوف عرض حتى ٢٥سم واوتاد قطر حتى ١٠سم |
|---|---|---|---|
| قطع النهايات بمعدل ٣ ـ ٤ حواف | ١ر٣٥ | ١ر٩ | ١ر٦ |

٤ ـ المعدلات الزمنية للنشر العرضاني البدوي ( لعشرة نشرات ) ، رجل/ساعة )

ـ الاعمـــدة ـ

| التبيـــان | قطر الاعمـــدة ( سم ) حتى : | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ١٢ | ١٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٦ |
| المعدل الزمني | ٠ر٣ | ٠ر٤ | ٠ر٥٦ | ٠ر٦٩ | ٠ر٨٢ | ٠ر٩٨ | ١ر٠ |

ـ المورنيـات والعـوارض ـ

| التبيـــان | ارتفاع المورينات او العوارض ( سم ) حتى : | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ |
| المعدل الزمني | ٠ر١٥ | ٠ر٢٠ | ٠ر٣٠ | ٠ر٤١ | ٠ر٥٦ | ٠ر٦٩ | ٠ر٨٢ | ٠ر٩٨ | ١ر١٠ |

| التبيـــان | عرض حتى ١٦ سم | | عرض اكثر من ١٦ سم | |
|---|---|---|---|---|
| | سماكة حتى ٣ سم | سماكة اكثر من ٣ سم | سماكة حتى ٣ سم | سماكة اكثر من ٣ سم |
| المعدل الزمنـي | ٠ر١٥ | ٠ر٢٠ | ٠ر٢٠ | ٠ر٣٠ |

٥ ـ **المعدلات الزمنية للنشر العرضاني للاعمدة او المورينات باستخدام المناشير الكهربائية او الآلية ، عندما يكون الطاقم ٢ شخصا ( رجل/ساعة )**

| التبيـــان | قطر العمود او ارتفاع العارضة ( سم ) حتى : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٠ |
| المعدل الزمني لـ ١٠٠ نشرة | ١ر٦٥ | ١ر٨٨ | ٢ر١١ | ٢ر٣٤ | ٢ر٥٧ |

٦ ـ **المعدلات الزمنية للنشر الطولاني لمحطة النشر الدائروية ، عندما يكون الطاقم ٢ شخصا ( لـ ١٠٠ جزء ) ؛ ( رجل/ساعة )**

| سماكة الاجزاء ( مم ) حتى : | طول الاجزاء ( م ) حتى : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ١ر٠ | ١ر٥ | ٢ر٠ | ٢ر٥ | ٣ر٠ |
| ٢٥ | ٠ر٤٧ | ٠ر٦٣ | ٠ر٧٧ | ٠ر٩٥ | ١ر١٠ |
| ٥٠ | ٠ر٥٢ | ٠ر٧٠ | ٠ر٨٨ | ١ر١٠ | ١ر٢٥ |
| ٦٠ | ٠ر٥٨ | ٠ر٧٧ | ٠ر٩٩ | ١ر٢٠ | ١ر٤٠ |
| ٨٠ | ٠ر٦٨ | ٠ر٩٥ | ١ر١٥ | ١ر٤٥ | ١ر٦٥ |

**ملاحظة :** ان المعدلات مأخوذة على اعتبار النشر الطولاني للاجزاء بعرض حتى ١٢٠ مم ، وعندما يكون عرض الاجزاء اكبر من ذلك تضاعف المعدلات بنسبة ٣ر١ مرة

## ٧ ـ المعدلات الزمنية لثقب ١٠٠ ثقب ( رجل/ساعة )

### ـ بالمثقب اليـــدوي ـ

| عمق الثقب ( سم ) حتى : | قطـر الثقب ( سم ) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
| ٢٠ | ١٢ر٠ | ١٦ر٥ | ٢٠ر٠ | ٢٤ر٠ | ٢٧ر٠ |
| ٣٠ | ١٣ر٥ | ١٩ر٥ | ٢٤ر٠ | ٢٨ر٠ | ٣٢ر٠ |
| ٤٠ | ١٧ر٠ | ٢٥ر٠ | ٣١ر٠ | ٣٦ر٠ | ٤١ر٠ |
| ٥٠ | ٢٩ر٠ | ٣٦ر٠ | ٤٥ر٠ | ٥٣ر٠ | ٥٩ر٠ |

### ـ بالمثقب الكهربائـي ـ

| اتجـــاه الثقب | عمـق الثقب ( سم ) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ١٠ | ٢٠ | ٣٠ | ٥٠ |
| اتجـاه عمـودي | ١ر٨ | ٢ر٢٥ | ٢ر٧٠ | ٣ر٦٠ |
| اتجـاه افقـي | ١ر٤٥ | ١ر٨٠ | ٢ر٢٠ | ٣ر٠٠ |

## ٨ ـ المعدل الزمني لمزاوجة عمود او عارضة واحدة ( رجل/ساعة )

| شكل المزاوجة | قطر العمود او ارتفاع العارضة ( سم ) حتى : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ١٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٦ |
| وصل مستقيم على نصف سماكة الخشب | ٠ر٢٣ | ٠ر٣٢ | ٠ر٤٢ | ٠ر٥٦ | ٠ر٧٤ |
| حزم بسيط مع بعض قطع زاوي على نصف سماكة الخشب | ٠ر٨١ | ١ر٠ | ١ر٦٥ | ٢ر٥٠ | ٢ر٨٠ |
| | ٠ر٢٠ | ٠ر٢٥ | ٠ر٣٥ | ٠ر٤٩ | ٠ر٦٣ |

## ٩ ـ المعدل الزمني لتركيب المثبتات المعدنية ( رجل/ساعة )

| | طول المسامير ( مم ) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ٥٠ | ١٠٠ | ١٥٠ | ٢٠٠ |
| لدق ١٠٠ مسمار | ٠ر٤٢ | ٠ر٥١ | ٠ر٦٥ | ٠ر٨٦ |

### ـ معـدل تركيب البزالات ـ

| وصف العمـــل | لكل ١٠٠ بزال |
|---|---|
| تركيب بزالات بطول ٢٠٠ مم ضمن ثقوب محضرة | ٧ر٠ |
| يضاف لكل زيادة ١٠ سم عن طول البزال المذكور | ١ر١٥ |

## معدل عمل اللفات السلكية ـ لـ ١٠٠ لفة

| وصف العمل | قطر الاسلاك ( مم ) | | |
|---|---|---|---|
| | ٣ | ٤ | ٥ |
| عمل اللفة بفرع واحد من السلك | ١ر١٠ | ١ر٤٠ | ١ر٥٠ |
| يضاف الى كل فرع اضافي على اللفة | ٠ر٧٥ | ٠ر٨٥ | ١ر٠٠ |

## II ـ المعدلات الزمنية وكمية المواد اللازمة لتحضير عناصر المنشآت التحصينية

| رقم مسلسل | اسم العمل | المطلوب رجل/ساعة | المواد المطلوبة |
|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| ١ ـ | تجهيز كتلة الباب | ٥ر٠ | ـ خشب منشور ـ ١٨ر٠ م٣<br>ـ مسامير طول ٧٠ مم ـ ٣ر٠ كغ<br>ـ مسامير طول ١٢٥ مم ـ ٧ر٠ كغ<br>ـ مجموعة مطروقات للباب ـ عدد ١<br>ـ قماش شوادر ـ ١ م٢<br>ـ مواد عازلة ـ ٢ م٢ |
| ٢ ـ | تجهيز الحاجز المحكم السد قياس ١٢٠ x ١٨٠ سم | ٢ر٠ | ـ خشب منشور ـ ٠٠٨ر٠ م٣<br>ـ مسامير طول ٤٥ مم ـ ١٢ر٠ كغ<br>ـ مواد عازلة ـ ٢ر٣ م٢ |
| ٣ ـ | تجهيز علبة جهاز مص الصدمات الحصوي | ٢ر٠ | ـ خشب منشور ـ ١٢٢ر٠م٣<br>ـ مسامير طول ٧٠ مم ـ ١كغ<br>ـ حصى ـ ٢٥ر٠ م٣<br>ـ مواد عازلة ـ ٥ر٠ م٢ |
| ٤ ـ | تجهيز انابيب سحب الهواء | ١ر٠ | ـ لكل ١ م/طولي من الانابيب يلزم دفوف ـ ٠١٥ر٠ م٣<br>ـ مسامير طول ٧٠ ـ ٩٠ مم ـ ٢ر٠ كغ |
| ٥ ـ | تجهيز قاعدة تحت المروحة | ١ر٠ | ـ خشب منشور ـ ٠٠٥ر٠ ـ ٠٠٦ر٠ م٣ |

## ( تابع ) المعدلات الزمنية وكمية المواد اللازمة لتحضير عناصر المنشآت التحصينية

| ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
|---|---|---|---|
| | | | ـ مسامير طول ١٥٠ ـ ٢٠٠ مم ـ ١ كغ |
| ٦ ـ | تجهيز قاعدة تحت المدفأة في المنشآت المؤلفة من الحلقات الدائرويـة | ١ر٠ | ـ خشب منشور ـ ٠٫١٧م٣<br>ـ مسامير ـ ٣ر٠ كغ |
| ٧ ـ | تجهيـز الاسرة : | | |
| | ـ دروع الاسرة من الاعمدة الرفيعة | ١٢ر٠ | ـ اعمـدة رفيعـة والواح ـ ٠٫٠٦ م٣<br>ـ مسامير طول ٨٠ مم ـ ١ر٠ كغ |
| | ـ قوائم للاسرة المفردة | ٠٫٠٢ر٠ | ـ اعمدة رفيعـة والـواح ـ ٠٫٠٢٥ م٣<br>ـ مسامير طول ٨٠مم ـ٥ر٠كغ |
| | ـ قوائم للاسرة المزدوجة | ٠٫٠٢٥ر٠ | ـ اعمـدة رفيعـة والواح ـ ٠٫٠٣٠ م٣<br>ـ مسامير طول ٨٠ مم ـ ٠٫٠٨ر٠ كغ |

### مـــلاحظـــات :

١ ـ ان المعدلات الزمنية لتحضير الاجزاء المختلفة والعناصر النموذجيـة للمنشـآت التحصينيـة ، موضحـة بدون حسـاب زمـن تحضـير المواد الخشبيـة .

٢ ـ لتحضير الاجزاء والعناصر النموذجية ، تستخدم غالبا ، الاخشـاب الصنوبرية ( صنوبر ، شوح ) .

٣ ـ تتالف كتلة الباب من الاطار ومتن الباب . ان المعدل الزمني لتجهيـز كتلة الباب يتضمن تجهيز الاطار ، ومتن الباب ( مع وضع المـواد العازلة فيما بين طبقات الدفوف ) ، وتعليق متن الباب على الاطار مع ملاصقتها مع بعضها بصورة محكمة ، وتركيب المزلاج .

## ـ المعدلات الزمنية اللازمة لتحضير هياكل المنشآت من المواد الخشبية

المعدلات الزمنية اللازمة لتحضير هياكل الملاجىء والمخابىء على اساس حساب ١ م٣ من المواد الخشبية المفيدة ( بدون كتل الابواب ، والحواجز المحكمة السد وغيرها ) ( رجل/ساعة ) .

| وصف العمل | تصميم الملجأ او المخبأ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | من مواد خشبية غير مصنعة | من دروع الاعمدة | من اطارات متصلة | من كتل اطارية |
| تحضير الهيكل مع قطع وتشذيب الخشب | ٧ر٠ | ١٠ر٥ | ١٠ر٠ | — |
| تحضير الهيكل عند اجراء التحضير المسبق للخشب | ٣ر٥ | ٦ر٠ | ٥ره | ٧ر٠ |

**ملاحظات :**

١ ـ ان المعدلات المذكورة معطاة للحساب التقريبي .

٢ ـ عند التنفيذ العملي ، يؤخذ الحساب التقريبي على اساس ١٥ـ٢٠/رجل / ساعة لكل ١ م٣ للخشب المنشور المفيد .

## ـ المعدلات الزمنية اللازمة لتحضير مجموعة واحدة من عناصر وأجزاء الملجأ أو المخبأ

| رقم مسلسل | تصميم الملجأ أو المخبأ | يلزم رجل/يوم لتحضير : | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | اعمدة خشبية لمنشأة واحدة ( ٣٢ ) | الهيكل | كتلة الباب والحاجز المحكم السد | التجهيزات الداخلية عدا الاسرة | المجموع |
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ |
| ١ | مخبأ من اخشاب غير محضرة لثمانية اشخاص | ٣ر٨ | ٢ر٧ | ٠ر٥ | — | ٣ر٢ |
| ٢ | مخبأ من الدروع لثمانية اشخاص | ٣ر٢ | ٣ر٨ | ٠ر٥ | — | ٤ر٣ |
| ٣ | مخبأ من حزم الاغصان لثمانية اشخاص | ٦ر٧ | ٦ر٣ | ٠ر٥ | — | ٦ر٨ |

| ١ | | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٤ | ملجأ من اخشاب غيرمحضرة لعشرين شخصا | ٧ر٧ | ٤ر٧ | ٠ر٧ | ١ر٥ | ٦ر٩ |
| ٥ | ملجأ من الاطارات المتصلة | ١٣ر٠ | ١٢ر١ | ٠ر٧ | ١ر٥ | ١٥ر٣ |
| ٦ | ملجأ من الكتل الاطاريـــة ( حالة زوجية ) | ٢٤ر٠ | ٢٦ر٣ | ٠ر٧ | ١ر٥ | ٢٨ر٥ |
| ٧ | ملجـأ من الكتل الاطاريـــة ( نموذج ثقيل ) | ٢٠ر٠ | ٢٠ر١ | ١ر٤ | ١ر٥ | ٢٣* |
| ٨ | ملجأ نفقي سعة ٣٠ شخصا ( مع تكسية من الاعمدة ) | ٣٧ر٥ | ٣٨ر٣ | ١ر٤ | ١ر٥ | ٤١ر٢ |

* تصنع كتلة المنشأة من الاعمدة الخشبية المجهزة بشكل اطارات .

## الملحـق رقـم ( ٢ )

## التربـــــة وخصـــــائصهـا

| نوع التربـة | الوزن الحجمي في الوضعية الطبيعيـة ( كغ/م٣ ) | عامل الرخاوة عند الحفر | الميل الضروري لعدم التهايل | |
|---|---|---|---|---|
| | | | في الحفـر | في الردميات |
| **ضعيفـة** : رملية ، رمـل عشاري ، غضار رملي خفيف ، تربة سوداء | ١٦٠٠ـ١٢٠٠ | ١ر١ ـ ١ر٢ | ١ : ١ـ٣ : ٢ | ١ : ١ـ٢ : ٣ |
| **متوسطـة** : غضار سميك ، غضـار رملي كثيف ، حصى كبير ، ارض مستنقعية جافة | ١٧٠٠ـ١٦٠٠ | ١ر٢ ـ ١ر٣ | ٣ : ٢ـ٥ : ١ | ١ : ١ـ٣ : ٢ |
| **قـاسيـــة** : غضار كثيف متشقق ، غضار متطبق ، مرل | ٢٠٠٠ـ١٦٠٠ | ١ر٣ ـ ١ر٤ | ٥ : ١ـ٨ : ١ | ٣ : ٢ـ١ : ١ |
| **صخرية(حجرية)** : ازفست، حجر رملي ، صخر متشقق رخام ، جرانيت ، دولوتب | ٢٦٠٠ـ٢٢٠٠<br>٣٢٠٠ـ٢٣٠٠ | ١ر٤ ـ ١ر٥<br>١ر٤ ـ ١ر٥ | شـاقولي<br>شـاقولي | ـ<br>ـ |

**مـــلاحظـــات :**

١ ــ بالنسبة لانواع التربة المذكورة ، فان نسبة الميل المعطاة تتعلق بـ : رطوبة التربة ، عمق الحفر ونموذج المنشأة . يؤخذ الحد الادنى للميـل عند حفر الحفر العميقة ( ٣ م فما فوق ) في حالة التربة الرطبة . يـؤخذ الميـل الاقصى للحفر عنـد اقامة المنشآت المغطاة التي تقام بعـد حفر الحفـرة .

ان معطيات الجدول لاتنطبق على ميول حفر المنشآت المكشوفة ذات الجـدران المكســاة .

٢ ــ ان سماكة طبقة الردم الاولى للمنشأة المغطاة ، يجب ان تزداد تبعـا لتهايل التربة بنسبة ١٠ ــ ١٥٪ اكثر من السماكة المحسوبة .

سجل معطيات استبلدع الغابة و فحصها عن المحتطب — الملحق رقم ٣

| نوع التربة | ملونات المحتطب حسب قطر الشجر (بالعدد) | | | | | | | | | | كمية الشجر بالسم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ف١ = ٨ | ف٢ = ١٠ | ف٣ = ١٢ | ف٤ = ١٤ | ف٥ = ١٦ | ف٦ = ١٨ | ف٧ = ٢٠ | ف٨ = ٢٤ | ف٩ = ٢٨ | وهكذا | بالواحة ٢٥٠×٥٠ | ١ هكتار |
| جمنور | //// | //// /// | //// //// | //// //// | //// //// /// | //// //// //// //// | //// /// | //// | // | | ٨٥ | ٤×٨٥ = ٣٤٠ |
| | ٤ | ٩ | ١٢ | ١١ | ١٦ | ١٩ | ٩ | ٤ | ٢ | | | |
| شوع | / | //// | //// /// | //// //// | //// //// //// | //// //// | // | / | | | ٥١ | ٤×٥١ = ٢٠٤ |
| | ١ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٦ | ١٠ | ٢ | ١ | | | | |
| بتولا | | / | /// | /// //// | //// //// | //// //// //// | /// | / | | | ٣٤ | ٤×٣٤ = ١٣٦ |
| | | ١ | ٣ | ٧ | ٨ | ١١ | ٣ | ١ | | | | |
| بلوط | | | | // | | | | | | | ٢ | ٤×٢ = ٨ |
| | | | | ٢ | | | | | | | | |
| الاجمالي | ك١ = ٠ | ك٢ = ١٤ | ك٣ = ٢٢ | ك٤ = ٣٠ | ك٥ = ٣٩ | ك٦ = ٤٠ | ك٧ = ١٤ | ك٨ = ٦ | ك٩ = ٢ | وهكذا | ن = ٢٧٤ | ٦٨٨ |

ق ج = ٥×٨ + ١٠×١٤ + ١٢×٢٢ + ١٤×٣٠ + ١٦×٣٩ +
١٨×٤٠ + ٢٠×١٤ + ٢٤×٦ + ٢٨×٢ =

٤٠ + ١٤٠ + ٢٦٤ + ٤٢٠ + ٦٢٤ + ٧٢٠ + ٢٨٠ + ١٤٤ +
٥٦ = ٢٦٨٨

$$\text{ق س} = \frac{\text{ق ج}}{\text{ن}} = \frac{٢٦٨٨}{١٧٢} = ١٥٫٦ \text{ سم} .$$

حيث :

ـ ك١ ، ك٢ ، ك٣ ، ... الخ : عدد الاشجار ذات القطر الواحد

ـ ن : عدد الاشجار الجاري قياسها ضمن قطاع الاختبار

ـ ق ج : مجموع جداءات عدد الاشجار ذات القطر الواحد بمقدار القطر !

ـ ق١ ، ق٢ ، ق٣ ، ... الخ : اقطار الاشجار

ـ ق س : القطر المتوسط للاشجار في المحتطب .

**ملاحظة** : لتسهيل عمل عناصر الاستطلاع اثناء اختبار المحتطب ، فقد تم تخصيص حقل في السجل المبين اعلاه لوضع اشارات تدل على عدد الاشجار ذات القطر الواحد والتي من نوع واحد ، وبعد انتهاء العمل تحسب عدد الاشارات ويوضع الرقم تحتها .

**الملحق رقم ( ٤ )**

**تقرير عن نتائج استطلاع الاحراج « المستديرة »**

١ ـ مخطط توضع المجموعة الشجرية الاساسية ( في المربع احداثي ... ) .
٢ ـ معلومات مختصرة :

أ ـ أرض مستوية . التربة من الفضار الرملي . امكانية مرور العربات ذات العجل جيدة .

ب ـ حالة الطرق حسنة . في الاماكن المعلمة باشارة ( « + » ) يجب اصلاح الحفر ، المواد متوفرة في المكان ، يلزم لتنفيذ الاصلاح ٢٠ رجل/ساعة . في النقاط المعلمة باشارة «XX» يجب تقوية الجسور ، حيث يلزم صرف جهد قدره ١٥ رجل/ساعة . يجب الاستفادة من الممرات في الحرج لشق الطرق فيه .

ويلزم لجعلها صالحة للمرور استهلاك جهد قدره ٣٠ رجل/ساعة

جـ ـ يجب توضع وسائط نشر الاخشاب غربي تقاطع الطرق ضمن الحرج .

د ـ ان تعداد وقياس الاشجار قد نفذ في قطاع اختبار ابعاده ٥٠×٥٠م يقع في الجهة الجنوبية ـ الشرقية من تقاطع الطرق ضمن الحرج .

هـ ـ مواصفات الاشجار :

ـ صنوبر ٥٠٪ ، شوح ٣٠٪ ، بلوط وتبولا ٢٠٪ .

ـ القطر المتوسط للاشجار ١٥٫٦ سم .

ـ يمكن الحصول على اخشاب مفيدة من ١ هيكتار : ٦٠ م٣

و ـ ان كافة مساحة الحرج صالحة لتنفيذ اعمال تحضير المواد الخشبية.

نظم التقرير من قبل الملازم ... ( التوقيع ) .

## الملحق رقم ( ٥ )

## الوزن الحجمي لمختلف انـواع الاخشـاب

| نوع الخشب | الـوزن الحجمي ( كغ/م٣ ) | | | ملاحظـات |
|---|---|---|---|---|
| | خشب جاف في الهواء | خشب رطب | خشب مقطوع حديثا | |
| **اخشاب صنوبرية :** صنوبر، شوح ، ارز ، تنوب | ٥٠٠ | ٦٠٠ | ٨٥٠ | ـ تميز الاخشاب حسب اقطارها كالتالي : اغصان اقل من ٣ سم ، اعمدة رفيعة ـ٣ـ٧ سم ، اعمدة متوسطة ـ ٨ـ١١ سم ، اعمدة ١٢ سم فما فوق |
| شربين ، عرعر | ٦٥٠ | ٨٠٠ | ٩٥٠ | |
| **اخشاب شربينية طرية :** الحور الرجراج ، الحور الفضي ، الحور الرومي ، الزيزفون | ٥٠٠ | ٦٠٠ | ٨٥٠ | ـ ان افضل المواد الخشبية هي التي تستخلص من القسم السفلي من الاعمدة واسواها هي التي تستخلص من القسم العلوي ـ الذروة |
| **اخشاب شربينية قاسية :** بلوط ، دردار ، اسفندان ، أكاسيا ، تبولا ، زان | ٧٠٠ | ٨٠٠ | ٩٥٠ | ـ ان تدرج قطر الاعمدة بالصغر بحسب بمعدل ١ سم لكل ١ م/طولي من العمود |

حجم الأعمدة الرصيفة والأعمدة المتوسطة م٣ — المحور رقم ٦

| الطول م | السماكة في النهاية الرفيعة بدون العشرة (سم) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ |
| ٣ | ٠٫٠٦٥ | ٠٫٠٣٨ | ٠٫٠١٤ | ٠٫٠١٩ | ٠٫٠١٧ | ٠٫٠٢١ | ٠٫٠٢٦ | ٠٫٠٢٤ |
| ٤ | ٠٫٠٩٣ | ٠٫٠١٣ | ٠٫٠١٧ | ٠٫٠٢١ | ٠٫٠٢٦ | ٠٫٠٣٢ | ٠٫٠٣٧ | ٠٫٠٤٥ |
| ٥ | ٠٫٠١٣ | ٠٫٠١٨ | ٠٫٠٢٢ | ٠٫٠٢٨ | ٠٫٠٣٥ | ٠٫٠٤٣ | ٠٫٠٥٤ | ٠٫٠٦٤ |
| ٦ | ٠٫٠١٦ | ٠٫٠٢٣ | ٠٫٠٢٨ | ٠٫٠٣٦ | ٠٫٠٤٥ | ٠٫٠٥٥ | ٠٫٠٦٥ | ٠٫٠٨٠ |
| ٧ | ٠٫٠٢٠ | ٠٫٠٢٩ | ٠٫٠٣٧ | ٠٫٠٤٥ | ٠٫٠٥٧ | ٠٫٠٦٩ | ٠٫٠٨٢ | ٠٫٠٩٨ |
| ٨ | ٠٫٠٢٦ | ٠٫٠٣٦ | ٠٫٠٤٧ | ٠٫٠٥٨ | ٠٫٠٧١ | ٠٫٠٨٤ | ٠٫١٠٠ | ٠٫١٢٠ |
| ٩ | ٠٫٠٣١ | ٠٫٠٤٢ | ٠٫٠٥٦ | ٠٫٠٧٠ | ٠٫٠٨٤ | ٠٫١٠٠ | ٠٫١٢٠ | ٠٫١٤٠ |

حجم الأعمدة الخشبية م٣ — المحور رقم ٧

| الطول م | سماكة المحور من الجانب العلوي عند بدون العشرة (سم) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ |
| ٣ | ٠٫٠٣٣ | ٠٫٠٥٠ | ٠٫٠٦٩ | ٠٫٠٨٦ | ٠٫١٠٧ | ٠٫١٣٠ | ٠٫١٥٧ | ٠٫١٨ |
| ٣٫٥ | ٠٫٠٦٤ | ٠٫٠٦١ | ٠٫٠٨٤ | ٠٫١٠٣ | ٠٫١٢٦ | ٠٫١٥٤ | ٠٫١٨٤ | ٠٫٢١٥ |
| ٤ | ٠٫٠٥٣ | ٠٫٠٧٣ | ٠٫٠٩٥ | ٠٫١١٤ | ٠٫١٤٧ | ٠٫١٧٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٤٥ |
| ٤٫٥ | ٠٫٠٦٤ | ٠٫٠٨٤ | ٠٫١١٠ | ٠٫١٣٨ | ٠٫١٧٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٨ |
| ٥ | ٠٫٠٧٨ | ٠٫٠٩٧ | ٠٫١٢٤ | ٠٫١٥٦ | ٠٫١٩٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٢ |
| ٥٫٥ | ٠٫٠٨٣ | ٠٫١١٠ | ٠٫١٤ | ٠٫١٧٥ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٥٥ | ٠٫٣ | ٠٫٣٥ |
| ٦ | ٠٫٠٩٣ | ٠٫١٢٣ | ٠٫١٥٥ | ٠٫١٩٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٩ |
| ٦٫٥ | ٠٫١٠٠ | ٠٫١٣٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٠ |
| ٧ | ٠٫١١٩ | ٠٫١٥ | ٠٫١٨٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٧٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٤ | ٠٫٤٦ |
| ٧٫٥ | ٠٫١٢٥ | ٠٫١٦٤ | ٠٫٢ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٣ | ٠٫٥ |
| ٨ | ٠٫١٣٨ | ٠٫١٧٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٧٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٧ | ٠٫٥٤ |
| ٨٫٥ | ٠٫١٥٠ | ٠٫١٩٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫٤٣ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٤ |
| ٩ | ٠٫١٦٦ | ٠٫٢١٤ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٢٤ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٣ |

| الارتفاع بالسنتيمتر | عندما يكون العرض ١٠ سم والطول يساويه بالمتر | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سم | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |
| ١ | ٠٫٠٠١ | ٠٫٠٠٢ | ٠٫٠٠٣ | ٠٫٠٠٤ | ٠٫٠٠٥ | ٠٫٠٠٦ | ٠٫٠٠٧ | ٠٫٠٠٨ | ٠٫٠٠٩ | ٠٫٠١٠ |
| ٢ | ٠٫٠٠٢ | ٠٫٠٠٤ | ٠٫٠٠٦ | ٠٫٠٠٨ | ٠٫٠١٠ | ٠٫٠١٢ | ٠٫٠١٤ | ٠٫٠١٦ | ٠٫٠١٨ | ٠٫٠٢٠ |
| ٣ | ٠٫٠٠٣ | ٠٫٠٠٦ | ٠٫٠٠٩ | ٠٫٠١٢ | ٠٫٠١٥ | ٠٫٠١٨ | ٠٫٠٢١ | ٠٫٠٢٤ | ٠٫٠٢٧ | ٠٫٠٣٠ |
| ٤ | ٠٫٠٠٤ | ٠٫٠٠٨ | ٠٫٠١٢ | ٠٫٠١٦ | ٠٫٠٢٠ | ٠٫٠٢٤ | ٠٫٠٢٨ | ٠٫٠٣٢ | ٠٫٠٣٦ | ٠٫٠٤٠ |
| ٥ | ٠٫٠٠٥ | ٠٫٠١٠ | ٠٫٠١٥ | ٠٫٠٢٠ | ٠٫٠٢٥ | ٠٫٠٣٠ | ٠٫٠٣٥ | ٠٫٠٤٠ | ٠٫٠٤٥ | ٠٫٠٥٠ |
| ٦ | ٠٫٠٠٦ | ٠٫٠١٢ | ٠٫٠١٨ | ٠٫٠٢٤ | ٠٫٠٣٠ | ٠٫٠٣٦ | ٠٫٠٤٢ | ٠٫٠٤٨ | ٠٫٠٥٤ | ٠٫٠٦٠ |
| ٧ | ٠٫٠٠٧ | ٠٫٠١٤ | ٠٫٠٢١ | ٠٫٠٢٨ | ٠٫٠٣٥ | ٠٫٠٤٢ | ٠٫٠٤٩ | ٠٫٠٥٦ | ٠٫٠٦٣ | ٠٫٠٧٠ |
| ٨ | ٠٫٠٠٨ | ٠٫٠١٦ | ٠٫٠٢٤ | ٠٫٠٣٢ | ٠٫٠٤٠ | ٠٫٠٤٨ | ٠٫٠٥٦ | ٠٫٠٦٤ | ٠٫٠٧٢ | ٠٫٠٨٠ |
| ٩ | ٠٫٠٠٩ | ٠٫٠١٨ | ٠٫٠٢٧ | ٠٫٠٣٦ | ٠٫٠٤٥ | ٠٫٠٥٤ | ٠٫٠٦٣ | ٠٫٠٧٢ | ٠٫٠٨١ | ٠٫٠٩٠ |
| ١٠ | ٠٫٠١٠ | ٠٫٠٢٠ | ٠٫٠٣٠ | ٠٫٠٤٠ | ٠٫٠٥٠ | ٠٫٠٦٠ | ٠٫٠٧٠ | ٠٫٠٨٠ | ٠٫٠٩٠ | ٠٫١٠٠ |
| ١١ | ٠٫٠١١ | ٠٫٠٢٢ | ٠٫٠٣٣ | ٠٫٠٤٤ | ٠٫٠٥٥ | ٠٫٠٦٦ | ٠٫٠٧٧ | ٠٫٠٨٨ | ٠٫٠٩٩ | ٠٫١١٠ |
| ١٢ | ٠٫٠١٢ | ٠٫٠٢٤ | ٠٫٠٣٦ | ٠٫٠٤٨ | ٠٫٠٦٠ | ٠٫٠٧٢ | ٠٫٠٨٤ | ٠٫٠٩٦ | ٠٫١٠٨ | ٠٫١٢٠ |
| ١٣ | ٠٫٠١٣ | ٠٫٠٢٦ | ٠٫٠٣٩ | ٠٫٠٥٢ | ٠٫٠٦٥ | ٠٫٠٧٨ | ٠٫٠٩١ | ٠٫١٠٤ | ٠٫١١٧ | ٠٫١٣٠ |
| ١٤ | ٠٫٠١٤ | ٠٫٠٢٨ | ٠٫٠٤٢ | ٠٫٠٥٦ | ٠٫٠٧٠ | ٠٫٠٨٤ | ٠٫٠٩٨ | ٠٫١١٢ | ٠٫١٢٦ | ٠٫١٤٠ |
| ١٥ | ٠٫٠١٥ | ٠٫٠٣٠ | ٠٫٠٤٥ | ٠٫٠٦٠ | ٠٫٠٧٥ | ٠٫٠٩٠ | ٠٫١٠٥ | ٠٫١٢٠ | ٠٫١٣٥ | ٠٫١٥٠ |
| ١٦ | ٠٫٠١٦ | ٠٫٠٣٢ | ٠٫٠٤٨ | ٠٫٠٦٤ | ٠٫٠٨٠ | ٠٫٠٩٦ | ٠٫١١٢ | ٠٫١٢٨ | ٠٫١٤٤ | ٠٫١٦٠ |
| ١٧ | ٠٫٠١٧ | ٠٫٠٣٤ | ٠٫٠٥١ | ٠٫٠٦٨ | ٠٫٠٨٥ | ٠٫١٠٢ | ٠٫١١٩ | ٠٫١٣٦ | ٠٫١٥٣ | ٠٫١٧٠ |
| ١٨ | ٠٫٠١٨ | ٠٫٠٣٦ | ٠٫٠٥٤ | ٠٫٠٧٢ | ٠٫٠٩٠ | ٠٫١٠٨ | ٠٫١٢٦ | ٠٫١٤٤ | ٠٫١٦٢ | ٠٫١٨٠ |
| ١٩ | ٠٫٠١٩ | ٠٫٠٣٨ | ٠٫٠٥٧ | ٠٫٠٧٦ | ٠٫٠٩٥ | ٠٫١١٤ | ٠٫١٣٣ | ٠٫١٥٢ | ٠٫١٧١ | ٠٫١٩٠ |
| ٢٠ | ٠٫٠٢٠ | ٠٫٠٤٠ | ٠٫٠٦٠ | ٠٫٠٨٠ | ٠٫١٠٠ | ٠٫١٢٠ | ٠٫١٤٠ | ٠٫١٦٠ | ٠٫١٨٠ | ٠٫٢٠٠ |
| ٢١ | ٠٫٠٢١ | ٠٫٠٤٢ | ٠٫٠٦٣ | ٠٫٠٨٤ | ٠٫١٠٥ | ٠٫١٢٦ | ٠٫١٤٧ | ٠٫١٦٨ | ٠٫١٨٩ | ٠٫٢١٠ |
| ٢٢ | ٠٫٠٢٢ | ٠٫٠٤٤ | ٠٫٠٦٦ | ٠٫٠٨٨ | ٠٫١١٠ | ٠٫١٣٢ | ٠٫١٥٤ | ٠٫١٧٦ | ٠٫١٩٨ | ٠٫٢٢٠ |
| ٢٣ | ٠٫٠٢٣ | ٠٫٠٤٦ | ٠٫٠٦٩ | ٠٫٠٩٢ | ٠٫١١٥ | ٠٫١٣٨ | ٠٫١٦١ | ٠٫١٨٤ | ٠٫٢٠٧ | ٠٫٢٣٠ |
| ٢٤ | ٠٫٠٢٤ | ٠٫٠٤٨ | ٠٫٠٧٢ | ٠٫٠٩٦ | ٠٫١٢٠ | ٠٫١٤٤ | ٠٫١٦٨ | ٠٫١٩٢ | ٠٫٢١٦ | ٠٫٢٤٠ |
| ٢٥ | ٠٫٠٢٥ | ٠٫٠٥٠ | ٠٫٠٧٥ | ٠٫١٠٠ | ٠٫١٢٥ | ٠٫١٥٠ | ٠٫١٧٥ | ٠٫٢٠٠ | ٠٫٢٢٥ | ٠٫٢٥٠ |
| ٢٦ | ٠٫٠٢٦ | ٠٫٠٥٢ | ٠٫٠٧٨ | ٠٫١٠٤ | ٠٫١٣٠ | ٠٫١٥٦ | ٠٫١٨٢ | ٠٫٢٠٨ | ٠٫٢٣٤ | ٠٫٢٦٠ |
| ٢٧ | ٠٫٠٢٧ | ٠٫٠٥٤ | ٠٫٠٨١ | ٠٫١٠٨ | ٠٫١٣٥ | ٠٫١٦٢ | ٠٫١٨٩ | ٠٫٢١٦ | ٠٫٢٤٣ | ٠٫٢٧٠ |
| ٢٨ | ٠٫٠٢٨ | ٠٫٠٥٦ | ٠٫٠٨٤ | ٠٫١١٢ | ٠٫١٤٠ | ٠٫١٦٨ | ٠٫١٩٦ | ٠٫٢٢٤ | ٠٫٢٥٢ | ٠٫٢٨٠ |
| ٢٩ | ٠٫٠٢٩ | ٠٫٠٥٨ | ٠٫٠٨٧ | ٠٫١١٦ | ٠٫١٤٥ | ٠٫١٧٤ | ٠٫٢٠٣ | ٠٫٢٣٢ | ٠٫٢٦١ | ٠٫٢٩٠ |
| ٣٠ | ٠٫٠٣٠ | ٠٫٠٦٠ | ٠٫٠٩٠ | ٠٫١٢٠ | ٠٫١٥٠ | ٠٫١٨٠ | ٠٫٢١٠ | ٠٫٢٤٠ | ٠٫٢٧٠ | ٠٫٣٠٠ |

* بالنسبة للدفوف او المورينات التي يختلف عرضها عن العرض المذكور في الجدول تضرب معطيات الجدول بمعامل يساوي : جداء تقسيم العرض الجديد مع العرض الذي في الجدول ( ١٠ سم ) .

تصنيف انواع التربة الجيولوجية وخصائصها

الملحق رقم ٩

| رقم متسلسل | جنس التربة | اسم التربة (الوصف) | عامل المتانة | وزن الحجم طن/م٣ | زاوية الاحتكاك الداخلي | معامل الانضغاط MPa | عامل الانفجار kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ - | صخور | الكوارتز والبازالت القاسي الكثيف، الصخور النارية شديدة الصلادة | ٢٠ | ٢,٨ - ٣ | ٨٧° | ١٠٠٠٠٠ | ٦٠ |
| ٢ - | صخور | الجرانيت القاسي جداً، الكوارتز الرجراني المسيليس المتجوي، الحجر الرملي والكلس القاسي جداً | ١٥ | ٢,٦ - ٢,٧ | ٨٥° | ١٠٠٠٠٠<br>١٣٠٠٠٠ | ٦٠<br>٦٠ |
| ٣ - | صخور | جرانيت كثيف، حجر رملي أو كلسي قاسي، كتل صلبة قاسية، خام الحديد القاسي جداً | ١٠ | ٢,٥ - ٢,٦ | ٨٢,٥° | ١٦٠٠٠٠ | ٧٠ |
| ٤ - | تربة صلبة | ارفت قاسي، جرانيت غير قاسي، حجر رملي قاسي رخام قاسي، دولوميت، كبريتور حديدي | ٨ | ٢,٥ | ٨٠° | ٤٠٠٠٠٠ | ٧٥ |
| ٥ - | تربة صلبة | حجر رملي عادي، خام الحديد | ٦ | ٢,٤ | ٧٥° | ٤٠٠٠٠٠ | ٨٠ |
| ٦ - | تربة صلبة | رمل متجبب، حجر رملي متجبب | ٥ | ٢,٥ | ٧٢,٥° | ٣٠٠٠٠٠ | ٨٥ |
| ٧ - | تربة صلبة | طبقات غضارية قاسية، حجر رملي أو كلسي غير قاسي | ٤ | ٢,٨ | ٧٠° | ٢٠٠٠٠٠ | ٩٠ |
| ٨ - | تربة صلبة | كتل خليطة جرانية، طبقات غير قاسية، رمل كثيف، غضار متصلد قاسي | ٤<br>٣ | ٢,٨<br>٢,٥ | ٧٠°<br>٧٠° | ١٠٠٠٠٠<br>٤٠٠٠٠<br>٥٠٠٠٠<br>٦٠٠٠٠ | ٩٠<br>٩٥<br>٩٠<br>٩٥ |
| ٩ - | تربة صلبة | طبقات جرانية، ارفت طري، تربة جبسية، رمل عادي، حجر رملي متفتت، حصى أو حدف متماسك، تربة حجرية | ٢ | ٢,٤ | ٦٥° | ٢٠٠٠٠٠<br>٦٠٠٠٠٠<br>٤٠٠٠٠٠<br>٣٠٠٠٠٠ | ٨٥<br>٩٥<br>٨٥<br>٩٥ |
| ١٠ - | تربة صلبة | تربة حصوية، طبقات متفتتة، حصى أو بحص مرصوص، غضار متصلب، فحم حجري قاسي | ١,٥ | ١,٨ - ٢ | ٦٠° | ٥٠٠٠٠٠<br>٣٠٠٠٠٠<br>٤٠٠٠٠٠<br>٦٠٠٠٠٠<br>٤٠٠٠٠٠ | ١,٠٣<br>٩٥<br>٩٥<br>٩٥<br>٩٥ |

تابع الملحق ٩

| رقم تسلسل | صنف التربة | اسم التربة (الوصف) | عامل المتانة | وزن الحجم ط/م³ | زاوية الاحتكاك الداخلي | عامل الانضغاط $K_{AP}$ | عامل الانضغاط الوتري $K_{PQS}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١ | حبيبية | غضار كثيف | | | | ٠٫٠٠٠٠٠٧٠ | ١٫٠ |
| | | سم محوري متوسط ($f_{KP} = 1 - 12$) | | | | ٠٫٠٠٠٠٤٠ | ١٫٠٠ |
| | | طمي رسوبي قاسي | | | | ٠٫٠٠٠٠٠٥٠ | ١٫٠٥ |
| | | تربة غضارية | | | | ٠٫٠٠٠٠٠٦٠ | ١٫٠٠ |
| | | تربة مختلطة بالحجارة | ١٫٠ | ١٫٨ | ٤٥° | ٠٫٠٠٠٠٠٥٠ | ١٫٠٠ |
| ١٢- | جميعية | غضار رملي خفيف | | | | ٠٫٠٠٠٠٠٦٠ | ١٫٠٠ |
| | | تربة سوداء مصبي | | | | ٠٫٠٠٠٠٠٤٥ | ١٫٠٠ |
| | | سم محوري ($f_{KP} = 1 - 60$) | ٠٫٨ | ١٫٦ | ٤٠° | ٠٫٠٠٠٠٠٦٠ | ١٫٠٠ |
| ١٣- | | رمل كثيف ، مصبي جحري نظيف | ٠٫٧ | ١٫٥ - ١٫٦ | ٣٥° | ٠٫٠٠٠٠٠٤٥ | ١٫٠٥ |
| ١٤- | | رمل رطب رمل غضاري | ٠٫٦ | ١٫٥ | ٣٠° | ٠٫٠٠٠٠٠٥٠ | ١٫٠٠ |
| ١٥- | | تربة زراعية | | | | ٠٫٠٠٠٠٠٦٥ | ١٫١٠ |
| | | سم بيتي ، هش | | | | ٠٫٠٠٠٠٠١٣ | ١٫٢٠ |
| | | غضار رملي خفيف | ٠٫٦ | ١٫٥ | ٣٠° | ٠٫٠٠٠٠٠٦٠ | ١٫١٠ |
| ١٦- | شبه متماسكة | رمل هتزايل | | | | ٠٫٠٠٠٠٠٥٠ | ١٫٠٥ |
| | | مصبي جحري | | | | ٠٫٠٠٠٠٠٤٥ | ١٫٠٥ |
| | | تربة مردومة حديثاً | | | | ٠٫٠٠٠٠٠١٣ | ١٫٢٠ |
| | | سم حصوي | ٠٫٥ | ١٫٧ | ٢٧° | ٠٫٠٠٠٠٠٩٠ | ١٫١٠ |
| ١٧- | | تربة سريعة التهايل | | | | — | — |
| | | تربة مستنقعية | | | | ٠٫٠٠٠١٣ | ١٫٤ |
| | | تربة محروقة ($f_{KP} = 3 - 5$) | ٠٫٣ | ١٫٠ - ١٫٨ | ٩° | — | — |

## الملحق رقم ( ١٠ ) المعدل الزمني لثقب الثقوب بواسطة ادوات الثقب الهوائية ( لمدة ١ ساعة لعنصر ثقب واحد ، بالمتر )

| نموذج اداة الثقب الهوائية | نموذج مسلس الثقب | | |
|---|---|---|---|
| يدوي زنة حتى | اسفيني | محدد | |
| انواع الارض القاسية جدا | اندزيت ، بازالت ، وبابيز ، كوارتز قاسي | ٠٫٩ | ١٫٥ |
| | جرانيت صغير الذرات ، ازفت عالي القساوة صخر ارجواني قاسي | ١٫٢ | ١٫٩ |
| | غرانيت متوسط الذرات ، صخر بلوري قاسي ، ديابيز ، سيانيت متوسط الحجم | ١٫٤ | ٢٫٢ |
| | انديزيت وبازالت متري ، صخر بلوري ، ازفست قاسي للغاية ، كتل مختلطة مع الحصى مع مونة سيليسية | ١٫٧ | ٢٫٦ |
| | جرانيت كبير الذرات ، دولوقيت قاسي ، حجر رملي قاسي مع الكوارتز ، سيانيت بكتل كبيرة | ٢ | ٣ |
| انواع الارض القاسية | ازفست قاسي ، حجر رملي كثيف ، طين صفيحي قاسي ، دولوميت ، رخام | ٢٫٤ | — |
| | ازفست كثيف ، غرانيت متفتت بشدة ، كتل خليطة مع الحصى مع مونة كلسية ، حجر رملي ، طبقات ازفست ورمل | ٣ | — |
| | ازفست مع المرل ، حجر رملي غضاري ، طبقات رملية | ٤ | — |
| | كتل خليطة مع الحصى ومونة من الازفست ، غضار رملي متفتت ، طين صفيحي متشقق بشدة ، ومرل قاسي | ٣٫٥ | — |
| | ازفست طري ، توف ، خفان ، حوار ، طبقات طينية | ١٫٧ | — |

**ملاحظات :**

١ — اخذ في الحساب في وضع المعدلات الزمنية ، بأن ضغط الهواء في اداة ثقب الهواء يساوي ٥ ضغط جوي .

٢ — ان عدد عناصر الثقب العاملة في وقت واحد في جبهة الحفر ، يحدد بمعدل ١ م من عرض الدهليز لكل عنصر ثقب .

## الملحـق رقـم ( ١١ )

### تجهيزات ورشـــة اصلاح ادوات الثقب

تحوي تجهيزات ورشة اصلاح ادوات الثقب على ، جهاز اصـلاح ادوات الثقب ، فرن ( كور ) يعمل على النفط او الفحم ، واحد ـ اثنين حوض للسقاية ، ملقط ، مطرقة ، كماشة حداد ، منقر ، مثقب .

لاصلاح مثاقب الهواء ، تستخدم الادوات التالية في جهاز الاصلاح : قوالب ، تجهيزات القوالب ، تجهيزات الثقب ، اختام تعيير ـ تبعا لنمـوذج راس المثقب وعدد المثاقب في كل مجموعة . ينفذ العمل من قبل حداد واحد وعامل مطرقة . لاصلاح رؤوس المثاقب القابلة للنزع او المحددة ، يلزم ثلاث اجهزة تحديد ( جلخ ) مع كربورونـدم ماركة ( اكسترا ) : الاول ـ كبير الذرات للجلخ الخشن ، والثاني ـ متوسط الذرات لتحديد الراس ، والثالث ـ صغير الذرات للصقل ( التنعيم ) . ينفذ هذا العمل من قبل عامل بـرادة واحد . تتضمن التجهيزات لاصلاح المثاقب يدويا مايلي : فرن ( كور ) يعمل علـى النفط او الفحم ، ملقط ، مطرقة ، كماشة حداد ، منقرين ، مواسك حسب اشكال رؤوس المثاقب ، مثقب ، حوض لسقاية المثاقب .

تنفذ الاعمال من قبل حداد واحد وعامل مطرقة واحد .

### المعـــدلات الزمنيـــة اللازمة لاصلاح المثاقب يدويا

| شكل راس المثقـب | اصلاح رؤوس المثاقب المثلومة ( قطعـة في الساعـة ) | اصلاح الرؤوس المثلومة مع اصلاح الرؤوس الجديدة ( قطعة/ساعة ) | تجهيز رؤوس جديدة ( قطعة/ساعة ) |
|---|---|---|---|
| شكل ازميلي | ١٠ | ٦ | ٨ |
| شكل متصالب | ٧ | ٥ | ٦ |

## الملحق رقم ( ١٢ )

### تحديد العلاقة بالنسبة المئوية فيما بين البحص والرمل ضمن الخليطة الطبيعية لهما

لتحديد العلاقة بالنسبة المئوية فيما بين البحص والرمل ضمن الخليطة الطبيعية لهما ، يجب اختبار كمية منها تزن ١٠ كغ ، ثم تتم غربلتها خلال غربال ذو فتحات ابعادها ٤٠ مم ثم خلال غربال ذو فتحات ابعادها ٥ مم . ثم يتم تسجيل النتائج التي نحصل عليها نتيجة عملية الغربلة ضمن جدول حسب النموذج الموضح ادناه .

| القوام الحبيبي لخليط البحص والرمل | | | المجموع ( بالغرام ) |
|---|---|---|---|
| البقايا على الغربال ( ٤٠ مم ) بالغرام | البقايا على الغربال ( ٥ مم ) بالغرام | المار خلال الغربال ( ٥ مم ) بالغرام | |
| ٥٤٠ | ٥٧٠٠ | ٣٧٦٠ | ١٠٠٠٠ |

وفقا للفقرة رقم ٥١٥ ، فان الذرات التي يزيد حجمها عن ٤٠ مم والتي بقيت فوق الغربال تزيد عن ٥٪ ، ولذلك فان النسبة الواقعية فيما بين البحص والرمل في الخليطة ، والصالحة للاستخدام في تحضير البيتون ، تحدد حسب الطريقة التالية :

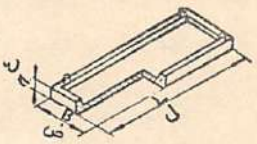
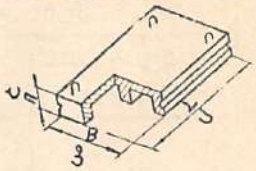
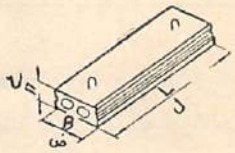
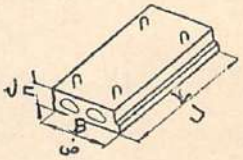
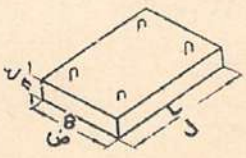
١٠٠٪ خليطة بحص ورمل تساوي : ٥٧٠٠ + ٣٧٦٠ = ٩٤٦٠ غرام

محتوى الخليطة من البحص بالنسبة المئوية ٪ : $\frac{٥٧٠٠}{٩٤٦٠} \times ١٠٠ = ٦٠٪$

محتوى الخليطة من الرمل بالنسبة المئوية ٪ : $\frac{٣٧٦٠}{٩٤٦٠} \times ١٠٠ = ٤٠٪$

# الملحـــــــــق

## العنـــاصر البيتونيـــة المسلحـــة المجمعـــة التي تصنع

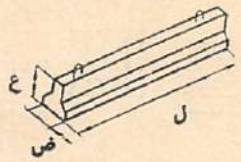
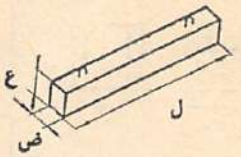
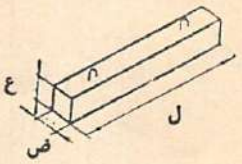
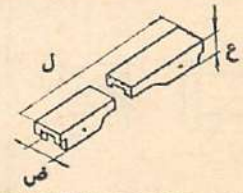
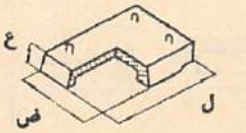
| التسميـــة | رسم تخطيطي | الابعـــاد سم | | |
|---|---|---|---|---|
| | | طـول ( ل ) | عـرض ( ض ) | ارتفـاع ( ع ) |
| صفائح مضلعة |  | ٢٤٠ – ٦٤٠ | ٤٠ | ١٦ – ٣٢ |
| أرصفـــة للسقـوف المصنوعة من القطع المجمعة |  | ٢٨٠ – ٣٩٠ | ١٦٠ | ١٢ – ١٦ |
| صفائح ذات تجويفين |  | ٢٤٠ – ٦٤٠ | ٤٠ | ١٤ – ٢٢ |
| ارضية ذات تجـاويف بيضويـة |  | ٢٤٠ – ٥٩٠ | ٨٠ – ٢٦٠ | ١٦ – ٢٢ |
| صفائح مسطحة |  | ١٨٠ – ٣٢٠ | ٨٠ – ١٦٠ | ٤ – ١٢ |

## رقـــــــم (١٣)

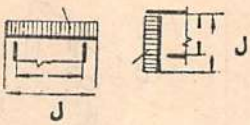
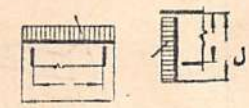
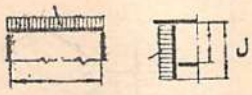
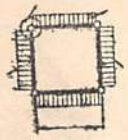
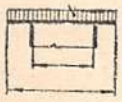
## في المصـانع المدنيـة وتستخـدم عند تجهيز المواضع

| الـوزن كغ | قـدرة تحميل العنصر بالكغ/سم٢ عندما يساوي المديد | | مخطط مبـدئي للاستخدام | ملاحظـات |
|---|---|---|---|---|
| | ل=٢ر١- ٥ر١ م | ل = ٢ م | | |
| ٢٠٠-١٠٣٠ | ٢ر٠-١ر٢ | ١٠ر٠-٤٥ر٠ | ل / ل | - |
| ٨٠٠-١٢٤٠ | ٦ر٠-٣ر٤ | ٤ر٠-١ر٢ | ل / ل | - |
| ٢٦٥-٧٢٠ | ١٥ر٠-١ر٢ | ١٥ر٠-٤٥ر٠ | ل / ل | يمكن استخدام صفائح ذات فجوات عديدة |
| ٦٠٠-١٧٣٠ | ١٥ر٠-٤٥ر٠ | ار٠-٩ر٠ | ل / ل | يمكن استخدام صفائح ذات فجوات عديدة |
| ٧٥-١٥٠٠ | ٢ر٠-٨ر٠ | ١٥ر٠-٢٥ر٠ | ل / ل | محضرة من البيتون الثقيل والخفيف |

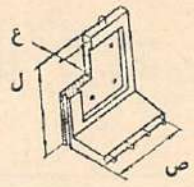
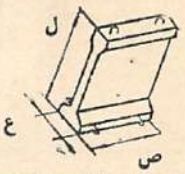
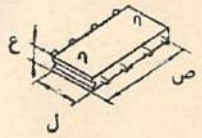
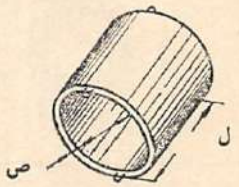
## ( تابع ) الملحـــــق

| التسمية | رسم تخطيطي | الابعاد سم | | |
|---|---|---|---|---|
| | | طول ( ل ) | عرض ( ض ) | ارتفاع ( ع ) |
| عارضة ذات مقطع على شكل حرف (T) |  | ٢٨٠–٦٤٠ | ١٦ | ٢٢–٣٢ |
| عارضة ذات مقطع على شكل مربع |  | ٢٨٠–٦٠٠ | ١٠–١٦ | ٣٠–٥٠ |
| حامل عرضاني |  | ١٤٠–٣٠٠ | ١٢–٣٠ | ١٨–٣٠ |
| سفائح نموذج و ر ب – ١١ YPП-11 |  | ١٥٠–٢٠٠ | ٣٢ | ٢٠ |
| كتلة التغطية |  | ٢١٠–٢٩٠ | ١٥٠ | ٢٠–٢٦ |

## رقـــــــم (١٣)

| الـــوزن ( كـــغ ) | قـدرة تحميل العنصر q بالكغ/سم٢ عندما يساوي المديد | | مخطط مبـدئي للاستخدام | ملاحظـات |
|---|---|---|---|---|
| | ل=٢ر١ـ ٥ر١ م | ل = ٢ م | | |
| ٤٥٠ـ١٥٠ | ٧ر١ـ٦ر٩ | ١ـ٣ر٤ |  ل ل | عندما ل=٤م تكـون q = ٠ر٧٥ ـ ١ر٤٥ كغ/سم٢ |
| ١٢٠٠ـ٣٢٥ | ٥ـ٢٠ | ٥ر٢ـ٢٠ |  ل ل | عندما ل=٤م تكـون q = ١ر٩ ـ ٦ كـغ/سم٢ |
| ٣٨٠ـ٦٠ | ٩ر١ـ٨ر٥ | ١ر٢ـ٣ر٣ |  ل ل | ـ |
| ١١٠ـ٨٥ | ٤ر٠ـ٥ر٠ | ٠ر٣٥ | العقـدة آ  ل | العقدة آ اسلاك قطر ٦ مفصل |
| ١٦٠٠ـ١٠٠٠ | ـ | ٨ر٠ـ٩ر٠ |  ل | ـ |

## ( تابع ) الملحـــــق

| التسمية | رسم تخطيطي | الابعـــاد سم | | |
|---|---|---|---|---|
| | | طـول ( ل ) | عـرض ( ض ) | ارتفـاع ( ع ) |
| كتلـة الجـدار |  | ٢٠٠–٣٢٠ | ١٨٠ | ١٨–٢٠ |
| كتلـة الجـدار الوسيطة |  | ٢٠٠–٣٢٠ | ٩٠ | ٦٠ |
| كتلـة القـاع (عنصر الارضية) |  | ٥٠–١٣٠ | ١٨٠ | ١٤ |
| أنـابيب اسطوانيـة |  | ١٥٠ | ق=١٠٠–١٧٠ | ض = ٩–١٥ |

**مـلاحظـــات :**

١ ــ ان امكانية حمولة العناصر حددت انطلاقا من شروط وضع العنـاصر

٢ ــ للحصول على المتانة المطلوبة للمنشأة ، يمكن وضع العناصر البيتونيـة

## رقـــــــم ( ١٣ )

| الـــوزن ( كـــغ ) | قـدرة تحميل العنصر بالكغ/سم٢ عندما يساوي المديد | | مخطط مبـدئي للاستخدام | ملاحظـات |
|---|---|---|---|---|
| | ل=٢را ـ ٥را م | ل = ٢ م | | |
| ١٥٠٠ـ٢٤٥٠ | ٠ر٥٥ | ٠ر٣٥ـ٠ر٤٠ | ل<br>العقـدة ب | العقد ب نقطة اتصال |
| ٩٥٠ـ١٥٥٠ | ٠ر٣٠ـ٠ر٤٥ | ٠ر٢٠ | العقدة ب العقد ب | أيضـا |
| ٣٥٠ـ٨٦٠ | ٠ر٥٠ـ٠ر٧٥ | ـ | العقدة ب<br>ل | أيضـا |
| ١١٥٠ـ٣٣٠٠ | ٢را ـ ٢ | | | ـ |

على صف واحـد .

المسلحة على عـدة صفوف .

## الملحـــق رقـم ( ١٤ ) أكيـاس الرمل المصنوعـــة من الورق المطلي بالبيتومين

| شكل الاكياس | رسم تخطيطي | عدد طبقات الورق | الوزن | | عدد الاكياس الفارغة المكن تحميلها في عربة زيل ـ ١٥٠ | المقـــاييس | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | وزن الكيس الفارغ كغ | وزن الكيس المليء بالتراب كغ | | للكيس الفارغ سم | للكيس المليء بالتراب سم |
| كيس مستقيم نموذج ب ز ٣ ـ ٥٧ ( БЗМ - 57 ) | شريط تقوية ٣ر٢٥ ٨٠ | ٦ | ٠ر٤٥٠ | ٣٥ـ٤٠ | ٦٥٠٠ | ٨٠ × ٥ر٣٢ | ٥٠ × ٢٥ × ١٥ |
| كيس مقوس | | ٦ | ١ر١٠٠ | ١٠٠ـ١٢٠ | ٢٧٠٠ | ١٨٠ (١٤٤) × ٤٥ | ١٥٠ (٣٠٠) ×٣٠×٣٠ |
| غلاف من الورق الملصق بالغراء | ٢١٠ ١٧٥٠ | ٣ـ٦ | ٢ر٤٠٠ | ٥٢٠ | ١٢٠٠ | ٤٥ × ٤٥٠ | ٣٠ × ٣٠ × ٤٢٥ |

## الملحـــق رقـــم ( ١٥ )

### المـواد العـــازلة ضـــد المـــاء

يمكن استخدام المواد التالية كمواد عازلة ضد الماء :

- الفضار الذي يتصف بلزوجة تتفق مع الخواص التالية : عندما يتم الضغط على كتلة منه فانها لاتتفتت ( تتبعثر ) ولا تلتصق بالايدي . وللاقلال من درجة لزوجة الفضار الكثيف ، يجب ان نضيف اليه مواد نحيلة ( رمل ، خبث ) .

- غضار مضاف اليه الاسمنت ( ٧ ــ ١٠٪ ) أو الجير المطفأ ( ٧ ــ ١٠ ٪ ) ، او البيتومين ( حتى ٢٠٪ ) .

- معجونة بيتومينية ( قار ) ، وللحفاظ عليها في الحالة الباردة تشكل من خليطة من البيتومين ماركة III مع البنزين ، بنسبة وزنية تساوي ١ : ١ للاستخدام في الارضية ، وبنسبة ٣ : ١ للاستخدام في التلبيس .

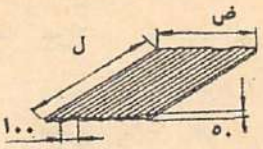
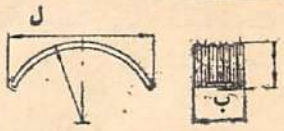
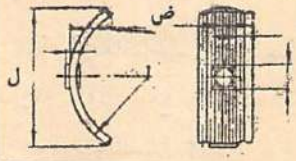
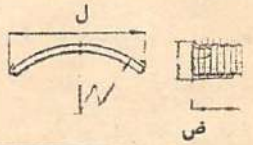
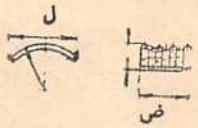
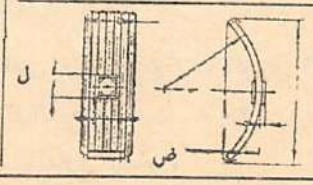
- محلول الاسفلت مع الرمل ، او معجونة اسفلتية ، تحتوي على نسبة ٩ ــ ١٠٪ من البيتومين ، يتم تحضير المزيج بدرجة حرارة ١٦٠ ــ ١٧٠ مئوية ، ويتم وضعه على السطوح بدرجة حرارة ٦٠ ــ ٧٠ مئوية .

- معجونة غرائية محضرة من البيتومين او القطران ، مع مواد اضافية غبارية من الجير او الخبث او الرماد ، بنسبة وزنية تساوي ٣:١ ــ ٤:١ ، او مع مواد اضافية ليفية .

- لفافات عازلة ( البيرجامين ، الروبيرويد ، الورق المقطرن ) ، على شكل قطع عرضها ٧٠ ــ ٣ر١ ومساحتها ٢٠ م٢ ، ووزنها ١٥ ــ ٢٠ كغ ، وكذلك يستخدم الورق العازل للماء .

## الملحـــق رقـــم ( ١٦ )

## عنـــاصر الفولاذ المعرج المصنوعـة في المصانع المدنيـة

| اسم العنصر | رسم تخطيطي | المقـــاييس مم | | وزن العنصر كغ |
|---|---|---|---|---|
| | | الطول ل | العـرض ض | |
| صفيحة مسطحة من الفولاذ المعرج |   | ٢٠٠٠ | ٦٥٠ | ٢٤ |
| عنصر من الفولاذ المعرج نموذج ف ف س φ BC<br>المجموعة نموذج ل ف س – او |   | ١٦٨٥ | ٦٥٠ | ٣٠ |
| عنصر من الفولاذ المعرج ذو ثقوب المجموعة ل ف س – او KBC-Y |   | ١٦٨٥ | ٦٥٠ | ٣٤ |
| عنصر كبير من الفولاذ المعرج المجموعة ل ف س – آ KBC-A |   | ١٦١٠ | ٦٥٠ | ٢٦ |
| عنصر صغير من الفولاذ المعرج المجموعة ل ف س – آ KBC-A |   | ٧٨٠ | ٦٥٠ | ١٦ |
| عنصر من الفولاذ المعرج ذو ثقوب المجموعة ل ف س – آ KBC-A |   | ١٦١٠ | ٦٥٠ | ٣٣ |

## الملحق رقم ( ١٧ )

### الاسلاك الشائكة

| | في لفة واحدة | | في الطن الواحد | | وزن ١٠٠٠ م ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | الوزن(كغ) | الطول(م) | أمتار | لفات | |
| ذو جدلة واحدة ، ممسوج ( جوست ٢٨٥ ـ ٤١ ) | ٣٥ | ٤٠٠ | ١١٤٣٠ | ٢٨٫٦ | ٨٧٫٥ |
| ذو جدلة واحدة ( ذو مقطع مفلطح ) | ٣٥ | ٤٠٠ | ١١٤٣٠ | ٢٨٫٦ | ٨٧٫٥ |
| ذو جدلتين ( مزدوج ) | ٥٠ | ٣٤٠ | ٦٨٠٠ | ٢٠ | ١٤٧ |

## الملحق رقم ( ١٨ )

### الاسلاك الفولاذية الملساء

| قطر السلك ( مم ) | سطح المقطع ( سم٢ ) | وزن ١٠٠ م/طولي من الاسلاك ( كغ ) |
|---|---|---|
| ١٫٨ | ٠٫٠٢٥٤ | ١٫٩٩ |
| ٢٫٠ | ٠٫٠٣١٤ | ٢٫٤٧ |
| ٢٫٢ | ٠٫٠٣٨ | ٢٫٩٨ |
| ٢٫٤ | ٠٫٠٤٥ | ٣٫٥٣ |
| ٢٫٦ | ٠٫٠٥٨ | ٤٫٣٦ |
| ٢٫٨ | ٠٫٠٦٢ | ٤٫٨٧ |
| ٣٫٠ | ٠٫٠٧١ | ٥٫٥٥ |
| ٣٫٢ | ٠٫٠٨٠ | ٦٫٣١ |
| ٣٫٥ | ٠٫٠٩٦ | ٧٫٥٥ |
| ٣٫٨ | ٠٫١١٣ | ٨٫٩٠ |
| ٤٫٠ | ٠٫١٢٦ | ٩٫٨٦ |
| ٤٫٥ | ٠٫١٥٩ | ١٢٫٥٠ |
| ٥٫٠ | ٠٫١٩٦ | ١٥٫٤٠ |

الملحق ١٩ — الفولاذ المجدول

| القطر (مم) | مساحة المقطع الاسمية (سم²) | الوزن (كغ/م طول) | الطول الأقصى بدون وصل (م) |
|---|---|---|---|
| ٥ | ٠٫١٩٦ | ٠٫١٥٤ | |
| ٦ | ٠٫٢٨٣ | ٠٫٢٢٢ | |
| ٧ | ٠٫٣٨٥ | ٠٫٣٠٢ | ـ لفات بزنة ٥٠ كغ |
| ٨ | ٠٫٥٠٣ | ٠٫٣٩٥ | |
| ٩ | ٠٫٦٣٦ | ٠٫٤٩٩ | |
| ١٠ | ٠٫٧٨٥ | ٠٫٦١٧ | |
| ١٢ | ١٫١٣١ | ٠٫٨٨٨ | |
| ١٤ | ١٫٥٣٩ | ١٫٢٠٨ | ـ أسياخ في طول ٦ م فما فوق |
| ١٦ | ٢٫٠١١ | ١٫٥٧٨ | |
| ١٨ | ٢٫٥٤٥ | ٢٫٠٠٠ | |
| ٢٠ | ٣٫١٤٢ | ٢٫٤٧٠ | |
| ٢٢ | ٣٫٨٠١ | ٢٫٩٨٠ | |
| ٢٤ | ٤٫٥٢٤ | ٣٫٥٥٠ | |
| ٢٥ | ٤٫٩٠٩ | ٣٫٨٥٠ | |
| ٢٦ | ٥٫٣٠٩ | ٤٫١٧٠ | |
| ٢٧ | ٥٫٧٢٦ | ٤٫٤٩٠ | |
| ٢٨ | ٦٫١٥٣ | ٤٫٨٣٠ | |
| ٣٠ | ٧٫٠٦٩ | ٥٫٥٥٠ | |
| ٣٢ | ٨٫٠٤٣ | ٦٫٣١٠ | |
| ٣٦ | ١٠٫١٧٩ | ٧٫٩٩٠ | |
| ٤٠ | ١٢٫٥٦١ | ٩٫٨٧٠ | |
| ٤٥ | ١٥٫٩٠٤ | ١٢٫٤٨٠ | |
| ٥٠ | ١٩٫٦٣٥ | ١٥٫٤٠٠ | |

المسامير السكلية — الملحق رقم ٢

| القطر | طول المسمار (مم) | وزن ١٠٠ قطعة (كغ) |
|---|---|---|
| ٤,٠ | ٤٠ | ١,٠١ |
| ٤,٠ | ٤٥ | ١,١٣ |
| ٤,٥ | ٤٥ | ١,٢٧ |
| ٤,٥ | ٥٠ | ١,٤٠ |
| ٥,٠ | ٥٠ | ١,٨١ |
| ٥,٠ | ٦٠ | ٢,١٧ |
| ٣,٠ | ٧٠ | ٣,٩٥ |
| ٣,٠ | ٨٠ | ٤,٥٠ |
| ٣,٥ | ٨٠ | ٦,١٥ |
| ٣,٥ | ٩٠ | ٦,٩٠ |
| ٤,٠ | ١٠٠ | ٩,٠٩ |
| ٤,٠ | ١١٠ | ١٠,٩٠ |
| ٤,٥ | ١٢٥ | ١٥,٧٠ |
| ٥,٠ | ١٥٠ | ٢٣,٤٠ |
| ٥,٥ | ١٧٥ | ٣٤,٨٠ |
| ٦,٠ | ٢٠٠ | ٤٣,٩٠ |
| ٧,٠ | ٢٢٥ | ٦٨,١٠ |
| ٨,٠ | ٢٥٠ | ٩٨,٦٠ |

| الطول المطلوب (م) | الوزن بالكيلو لكل ١٠ أمتار طول (مم) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ |
| ١٦ | ٢١٩ | ٢٩٧ | ٢٩٦ | ٤٧٦ | ٥٩٩ | ٦٨١ | ٨١٥ |
| ١٨ | ٢٤٠ | ٣٢٧ | ٤٣٤ | ٥٢٢ | ٦٥٤ | ٧٤٦ | ٨٢٨ |
| ٢٠ | ٢٦٥ | ٣٥٩ | ٤٧٢ | ٥٧٠ | ٧١٤ | ٨١٧ | ٩٢٩ |
| ٢٢ | ٢٨٩ | ٣٩ | ٥١٢ | ٦٢١ | ٧٧٣ | ٨٨٨ | ١٠٤٥ |
| ٢٤ | ٣١٢ | ٤٢٢ | ٥٥٤ | ٦٧ | ٨٣٣ | ٩٥٩ | ١٠٦١ |
| ٢٦ | ٣٣٧ | ٤٦٢ | ٦١٣ | ٧١٩ | ٨٩٢ | ١٠٣ | ١٦٧٢ |
| ٣٠ | ٣٨٦ | ٥١٧ | ٦٧٤ | ٨١٨ | ١٠١٢ | ١١٧٢ | ١٨٩٩ |
| ٣٢ | ٤٢٦ | ٥٩٦ | ٧٧٢ | ٩٤٢ | ١١٦٢ | ١٣٥٠ | ٢١٧٢ |
| ٤٠ | ٥٠٧ | ٦٧٥ | ٨٧٤ | ١٠٦٥ | ١٣١١ | ١٥٢٧ | ٢٤٤٩ |
| ٤٥ | ٥٦٧ | ٧٥٤ | ٩٧٤ | ١١٨٩ | ١٤٦١ | ١٧٠٥ | ٢٧٢٧ |
| ٥٠ | ٦٢٨ | ٨٣٢ | ١٠٧٤ | ١٣١٢ | ١٦٦٠ | ١٨٨٢ | ٣٠٠٤ |
| ٥٢ | ٦٨٨ | ٩١٢ | ١١٧٩ | ١٤٨٦ | ١٧٦ | ٢٠٦٠ | ٢٢٨٢ |
| ٦٠ | ٧٤٩ | ٩٩١ | ١٢٧٤ | ١٥٥٩ | ١٩٠٩ | ٢٢٢٧ | ٢٥٥٩ |
| ٧٠ | ٨٧ | ١٤٤٩ | ١٤٧٢ | ١٨٠٦ | ٢٢٠٨ | ٢٥٩٢ | ٤١١٤ |
| ٨٠ | ٩٩٠ | ١٢٠٧ | ١٦٧٢ | ٢٠٥٣ | ٢٥٠٧ | ٢٩٤٧ | ٤٦٦٩ |
| مرفقات سفلية | ٢٢٫٨ | ٤٤٫١ | ٤٣٫٠ | ٧٦٫٨ | ١١١ | ١١٥ | ٢٢٨ |
| مرفقات مرتفعة | ٢٧٫٩ | ٥٤٫٣ | ٨٨٫١ | ٩٤٫١ | ١٣٥ | ١٤٢ | ٢٨١ |
| رصيلات | ٩٫٨٧ | ١٥٫٤ | ٢٢٫٢ | ٢٧٫٦ | ٣٨٫٠ | ٣٥٫٥ | ٦١٫٧ |

## الملحق رقم ( ٢٢ )

## رزات البناء

| المقاييس ( الطول العملي ، طول السيقان والسماكة ) ( مم ) | وزن الرزات من : فولاذ مبروم ( كغ ) | وزن الرزات من : فولاذ مربع ( كغ ) | المقاييس ( الطول العملي ، طول السيقان والسماكة ) ( مم ) | وزن الرزات من : فولاذ مبروم ( كغ ) | وزن الرزات من : فولاذ مربع ( كغ ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ٨×٨٠×٢٠٠ | ٠٫١٤ | ٠٫١٨ | ١٢×١٢٠×٤٠٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٧٢ |
| ١٠×٨٠×٢٠٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٩ | ١٥×١٢٠×٤٠٠ | ٠٫٨٩ | ١٫١٣ |
| ١٠×١٠٠×٣٠٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٤٠ | ١٥×١٤٠×٥٠٠ | ١٫٠٨ | ١٫٣٨ |
| ١٢×١٠٠×٣٠٠ | ٠٫٤٥ | ٠٫٥٧ | ١٨×١٤٠×٥٠٠ | ١٫٥٦ | ١٫٦٢ |

## العوارض ذات المقطع على شكل (I)

الملحق رقم ٢

| رقم مقطع العارضة | ارتفاع العارضة (ع) h | عرض القبعة (ض) B | سماكة جدار العارضة (س) d | سماكة قبل العارضة (ص) t | الطنابيب (مم) | وزن ١ م/طول (كغ) | لكل مقطع العارضة (سم) | عزم المقاومة (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | | ٧ | ٦ | ٨ |
| ١٠ | ١٠٠ | ٦٨ | ٤٫٥ | ٧٫٦ | | ١١٫٢ | ١٤٫٣ | ٤٩ |
| ١٢ | ١٢٠ | ٧٤ | ٥٫٠ | ٨٫٤ | | ١٤ | ١٧٫٨ | ٧٤٫٧ |
| ١٤ | ١٤٠ | ٨٠ | ٥٫٥ | ٩٫١ | | ١٦٫٩ | ٢١٫٥ | ١٠٢ |
| ١٦ | ١٦٠ | ٨٨ | ٦٫٠ | ٩٫٩ | | ٢٠٫٥ | ٢٦٫١ | ١٤١ |
| ١٨ | ١٨٠ | ٩٤ | ٦٫٥ | ١٠٫٧ | | ٢٤٫١ | ٣٠٫٦ | ١٨٥ |
| ٢٠ | ٢٠٠ | ١٠٠ | ٧٫٠ | ١١٫٤ | | ٢٧٫٩ | ٣٥٫٥ | ٢٣٧ |
| ٢٢ | ٢٢٠ | ١١٠ | ٧٫٥ | ١٢٫٣ | | ٣٣ | ٤٢ | ٣٠٨ |
| ٢٤ | ٢٤٠ | ١١٦ | ٨٫٠ | ١٣٫٠ | | ٣٧٫٤ | ٤٧٫٧ | ٣٨١ |
| ٢٧ | ٢٧٠ | ١٢٤ | ٨٫٥ | ١٣٫٧ | | ٤٢٫٨ | ٥٤٫٦ | ٤٨٥ |
| ٣٠ | ٣٠٠ | ١٣٦ | ٩٫٠ | ١٤٫٤ | | ٤٨٫٠ | ٦١٫٢ | ٥٩٧ |
| ٣٣ | ٣٣٠ | ١٣٠ | ٩٫٥ | ١٥٫٠ | | ٥٣٫٤ | ٦٨٫١ | ٧٢١ |
| ٣٦ | ٣٦٠ | ١٣٦ | ١٠٫٠ | ١٥٫٨ | | ٥٩٫٩ | ٧٦٫٣ | ٨٧٥ |
| ٤٠ | ٤٠٠ | ١٤٤ | ١٠٫٥ | ١٦٫٥ | | ٦٧٫٦ | ٨٦٫١ | ١٠٩٠ |
| ٤٥ | ٤٥٠ | ١٥٠ | ١١٫٥ | ١٨٫٠ | | ٨٠٫٤ | ١٠٢ | ١٤٣٠ |
| ٥٠ | ٥٠٠ | ١٥٨ | ١٢٫٠ | ٢٠٫٠ | | ٩٣٫٦ | ١١٩ | ١٨٦٠ |
| ٥٥ | ٥٥٠ | ١٦٦ | ١٢٫٥ | ٢١٫٠ | | ١٠٥ | ١٣٤ | ٢٤٩٠ |
| ٦٠ | ٦٠٠ | ١٧٦ | ١٣٫٠ | ٢٢٫٠ | | ١١٨ | ١٥١ | ٣٥٨٠ |

أطوال العوارض رقم ١٠ – ١٨ تتراوح بين ٥ – ١٩ م، ورقم ٢٠ – ٦٠ تتراوح بين ٦ – ١٩ م

## الزوايا المعدنية متساوية الساقين

| مقاسين الزاوية (مم) | | | مقاسين الزاوية (مم) | | وزن ١م طولي (كجم) | وزن ١م طولي (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الزاوية (جـ) B | سماكة الزاوية (ب) d | | عرض الزاوية (جـ) B | سماكة الزاوية (ب) d | | |
| ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ |
| ٢٠ | ٣ | ٠٫٨٩ | ٨٠ | ٨ | ٩٫٦٦ | |
| | ٤ | ١٫١٥ | – | ١٠ | ١١٫٩ | |
| ٢٥ | ٣ | ١٫١٢ | ٩٠ | ٨ | ١١٫٠ | |
| | ٤ | ١٫٤٦ | | ١٠ | ١٣٫٥ | |
| ٣٠ | ٤ | ١٫٧٨ | | ١٢ | ١٦٫٠ | ١م الطول العادي للزوايا |
| | ٥ | ٢٫٢٨ | | ١٤ | ١٨٫٤ | – عندما يكون عرض الساق ٨٠ مم |
| ٣٥ | ٤ | ٢٫١٠ | ١٠٠ | ٨ | ١٤٫٣ | يساوي ٤ – ٧ م |
| | ٥ | ٢٫٥٧ | | ١٠ | ١٥٫١ | – عندما يكون عرض الساق ٢٠٠ مم |
| ٤٠ | ٤ | ٢٫٤٢ | | ١٢ | ١٧٫٩ | ١٠ أو ٤ – ١٢ م |
| | ٥ | ٢٫٩٧ | | ١٤ | ٢٠٫٦ | – عندما يكون عرض الساق ٦٠ – ١٠٠ مم |
| | ٦ | ٣٫٥٢ | | ١٦ | ٢٣٫٢ | يساوي ٤ – ١٢ م |
| ٤٥ | ٤ | ٢٫٧٣ | ١٢٠ | ١٠ | ١٨٫٢ | |
| | ٥ | ٣٫٣٧ | | ١٢ | ٢١٫٧ | إن الطول الذي تحسب الزوايا |
| | ٦ | ٣٫٩٩ | | ١٤ | ٢٥٫١ | – عندما يكون عرض الساق ٨٠ – ١٠٠ مم |
| ٥٠ | ٥ | ٣٫٧٧ | | ١٦ | ٢٨٫٤ | يساوي ١٠ م |
| | ٦ | ٤٫٤٧ | | ١٠ | ١٩٫٨ | – عندما يكون عرض الساق ٣٠ – ٥٠ مم |
| ٦٠ | ٥ | ٤٫٠٧ | | ١٢ | ٢٣٫٦ | يساوي ١٢ م |
| | ٦ | ٥٫٤٠ | | ١٤ | ٢٧٫٣ | – عندما يكون عرض الساق ٦٠ – ١٠٠ مم |
| | ٨ | ٧٫٠٩ | | ١٦ | ٣٠٫٩ | يساوي ١٨ م |
| ٦٥ | ٦ | ٥٫٩٢ | ١٥٠ | ١٢ | ٢٧٫٤ | |
| | ٨ | ٧٫٧٥ | | ١٤ | ٣١٫٧ | |
| ٧٠ | ٦ | ٦٫٨٩ | | ١٦ | ٣٦٫٠ | |
| | ٨ | ٩٫٠٣ | | ١٨ | ٤٠٫١ | |
| ١٠٠ | ١٠ | ١١٫١ | ١٨٠ | ١٤ | ٣٨٫٣ | |
| ١٢٠ | ١٢ | ١٣٫١ | | ١٦ | ٤٣٫٥ | |
| | | | ٢٠٠ | ١٦ | ٤٨٫٧ | |
| | | | | ١٨ | ٥٤٫٤ | |
| | | | | ٢٠ | ٦٠٫٢ | |

الملحق رقم ٥٠ — العوارض ذات المقطع على شكل (I)

| رقم مقطع العارضة | مقاييس العارضة (م) | | | | مساحة المقطع (سم٢) | وزن المتر الطولي (كغ) | عزم المقاومة (سم٣) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ارتفاع العارضة (ع) h | عرض الضبة (عن) B | سماكة الجدار (س) d | سماكة النعل (ل) t | | | |
| ٥ | ٥٠ | ٢٧ | ٤٫٥ | ٧٫٠ | ٦٫٩٣ | ٥٫٤٤ | ١٠٫٤ |
| ٦٫٥ | ٦٥ | ٤٠ | ٤٫٨ | ٧٫٥ | ٨٫٠٤ | ٦٫٣٠ | ١٧٫١ |
| ٨ | ٨٠ | ٤٣ | ٥٫١٠ | ٨٫١٠ | ١٠٫٤٤ | ٨٫٠٤ | ٢٥٫٢ |
| ١٠ | ١٠٠ | ٤٨ | ٥٫٢ | ٨٫٥ | ١٤٫٧٤ | ١٠٫١٠ | ٣٩٫٧ |
| ١٢ | ١٢٠ | ٥٣ | ٥٫٥ | ٩٫١٠ | ١٥٫٣٦ | ١٢٫٠٦ | ٥٧٫٧ |
| ١٤ | ١٤٠ | ٥٨ | ٦٫١٠ | ٩٫٥ | ١٨٫٥١ | ١٤٫٥٣ | ٨٠٫٥ |
| ١٦ | ١٦٠ | ٦٣ | ٦٫٥ | ١٠٫١ | ٢١٫٩٥ | ١٧٫٢٣ | ١٠٨٫٢ |
| ١٨ | ١٨٠ | ٦٨ | ٧٫١٠ | ١٠٫٥ | ٢٥٫٦٩ | ٢٠٫١٧ | ١٤١٫٤ |
| ٢٠ | ٢٠٠ | ٧٣ | ٧٫٤٠ | ١١٫١٠ | ٢٨٫٨٢ | ٢٢٫٦٣ | ١٧٨٫٠ |
| ٢٢ | ٢٢٠ | ٧٧ | ٧٫٤٠ | ١١٫٥ | ٣١٫٨٤ | ٢٤٫٩٩ | ٢١٧٫٦ |
| ٢٤ | ٢٤٠ | ٧٨ | ٧٫٤٠ | ١٢٫١٠ | ٣٤٫٢١ | ٢٦٫٥٥ | ٢٥٤٫٢ |
| ٢٧ | ٢٧٠ | ٨٢ | ٧٫٥٠ | ١٢٫٥٠ | ٣٩٫٢٧ | ٣٠٫٨٢ | ٣٢٢٫١ |
| ٣٠ | ٣٠٠ | ٨٠ | ٧٫٥٠ | ١٣٫٥٠ | ٤٣٫٨٩ | ٣٤٫٤٥ | ٤٠٣٫٢ |
| ٣٣ | ٣٢٠ | ٨٨ | ٨٫١٠ | ١٤٫١٠ | ٤٩٫٥٠ | ٣٨٫٧٠ | ٤٨٩٫٠ |
| ٣٦ | ٣٦٠ | ٩٦ | ٩٫١٠ | ١٦٫١٠ | ٦٠٫٨٩ | ٤٧٫٨٠ | ٦٥٩٫٧ |
| ٤٠ | ٤٠٠ | ١٠٠ | ١٠٫٥ | ١٨٫١٠ | ٧٥٫٠٥ | ٥٨٫٩١ | ٨٧٨٫٩ |

إن أطوال العوارض ذات المقطع شكل (I) كما هو الحال بالنسبة لأطوال العوارض ذات المقطع شكل (I)

## الملحـــق رقـــم ( ٢٦ )

### قضبـــان السكـــة الحديديـــة العريضـــة
### ( الطول الطبيعي يساوي ٥ر١٢ م و ٢٥ م )

| نمـوذج قضيب السكـــــة | | الارتفـاع ( مم ) | عرض النعل ( مم ) | سطح المقطع ( سم٢ ) | وزن١م/طولي ( كغ ) | عزم المقاومة ( سم٣ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ر-٥٠ | (P-50) | ١٥٢ | ١٣٢ | ٦٥ر٨ | ٥١ر١٤ | ٢٨٧ر٢ |
| ر-٤٣ | (P-43) | ١٤٠ | ١١٤ | ٥٧ر٠ | ٤٤ر٦٥٣ | ٢١٧ر٣ |
| ر-٣٨ | (P-38) | ١٣٥ | ١١٤ | ٤٩ر٠٦٣ | ٣٨ر٤١٦ | ١٨٠ر٢٩ |
| ر-٣٣ | (P-33) | ١٢٨ | ١١٠ | ٤٢ر٧٥٨ | – | ١٥٥ر٩٠ |

# الفهرس


| الموضـــــوع | الصفحة |
|---|---|
| تعميـــــم ..... | ٣ |
| نظـام اقامة المنشآت التحصينية ..... | ٥ |
| عموميـــــات ..... | ٥ |

**الفصـــــل الاول**

**نمـاذج المنشآت التحصينيـة واستخدامها**

**الفصـــــل الثـــاني**

**منشـــــآت المدفعيـــــة**

| | |
|---|---|
| ١ ــ عموميـــــات ..... | ٢١ |
| ٢ ــ منشـآت المدفعيـة الارضيـة ..... | ٢٥ |
| ٣ ــ مساند المدفعية ذات السبطـانات ..... | ٣٤ |
| ٤ ــ مساند المدفعية المضادة للطائرات ..... | ٥١ |
| ٥ ــ مساند قواعـد الاطلاق المباشر ..... | ٥٤ |
| ٦ ــ تمويـــه منشـآت المدفعيـة ..... | ٥٨ |

**الفصـــــل الثـــالث**

| | |
|---|---|
| مساند الدبابات والعربات المدرعـة ..... | ٦٧ |

**الفصـــــل الرابـع**

**مساند وخنادق قتـال المشـاة**

| | |
|---|---|
| ١ ــ مسانـد وحـدات المشـــاة ..... | ٧٣ |

| الموضـــــوع | الصفحة |
|---|---|


٢ ـ خنادق القتال وخنادق المواصلات ..... ٨١

**الفصـــــل الخامس**

**منشآت مقرات القيادة ومقرات الرصد لقادة الوحدات**

١ ـ عموميـــــات ..... ٩٣

٢ ـ منشآت نقاط رصد قادة الفصائل ( السرايا ) ، ونقاط قيادة قادة الكتائب ..... ٩٣

٣ ـ منشآت مراكز الرصد الهندسي ( الكيماوي ) ..... ١٠٢

٤ ـ منشآ نقاط الرصد المدفعي ..... ١٠٤

٥ ـ تمويه منشآت نقاط القيادة والرصد ..... ١٠٥

**الفصـــــل السادس**

**منشآت الرمي المستورة**

١ ـ عموميـــــات ..... ١١١

٢ ـ منشآت الوسائط المضادة للدبابات ..... ١١٣

٣ ـ منشـــآت الرشـــاشات ..... ١١٤

٤ ـ تمويـه المنشآت المستورة ..... ١١٨

**الفصـــــل السابع**

**مساتر الافـــراد**

١ ـ عموميـــــات ..... ١٢٧

٢ ـ الشقـــوق والمخابىء ..... ١٢٧

٣ ـ المـــــلاجىء ..... ١٤٠

**الفصـــــل الثـــامن**

**منشآت مقرات السيطرة**

١ ـ منشـــآت الرصـــد ..... ١٦٣

| الموضـــــوع | الصفحة |
|---|---|
| ٢ ــ منشـآت عمـل وراحـة العناصر ..... | ١٧٥ |
| ٣ ــ مسـاتر الوسائط المـادية ..... | ١٩٥ |
| ٤ ــ المنشـآت النفقية لنقـاط السيطرة ..... | ٢٠٠ |
| ٥ ــ تمويـــه المنشـــآت ..... | ٢٤٠ |


## الفصـــل التـــاسع

## منشآت مؤخرة القوات والمؤخرة العملياتيـة


| | |
|---|---|
| ١ ــ منشـآت النقـاط الطبيـة ..... | ٢٤٣ |
| ٢ ــ مساتر العربات ، والقاطرات ، والعربات الخاصة ..... | ٢٥٦ |
| ٣ ــ مسـاتر الوسـائط المـادية ..... | ٢٦٥ |


## الفصـــل العـــاشر

## المنشآت التحصينية التي تقـام في الظروف الخاصـة


| | |
|---|---|
| ١ ــ المنشآت التي تقام في المدن والنقاط الآهلة بالسكان ..... | ٢٧٦ |
| ٢ ــ المنشآت التي تقام في اوقات الشتاء وفي المنطقة القطبية ..... | ٢٨٥ |
| ٣ ــ المنشآت التي تقام في الاراضي الغابية ــ المستنقعية ..... | ٣١٣ |
| ٤ ــ المنشآت التي تقام في الاراضي الجبليـة ..... | ٣١٩ |
| ٥ ــ المنشآت التي تقام في الاراضي الصحراوية والسهوب ..... | ٣٣٦ |


## الفصـــل الحـادي عشـر

## تجهيـــز المنشـــآت


| | |
|---|---|
| ١ ــ اجراءات وقاية المنشآت من المياه السطحيـة ..... | ٣٥٣ |
| ٢ ــ عزل التصحيحات المحيطية والمداخل ( المخارج ) ..... | ٣٥٦ |
| ٣ ــ تجهيزات التهويـــة ..... | ٣٦٧ |
| ٤ ــ تدفئـــة المنشـــآت ..... | ٣٧٩ |
| ٥ ــ انـــارة المنشـــآت ..... | ٣٨٦ |
| ٦ ــ خصائص تجهيز المنشـآت النفقيـة ..... | ٣٨٩ |
| ٧ ــ التجهيزات المعيشيـة في المنشـآت ..... | ٣٩٣ |

الموضـــــــوع الصفحة

## الفصـــل الثـــاني عشر

## تنظيم ومكننـة تنفيـذ المنشآت الحفريـة


١ ــ عموميـــــــات ..... ٣٩٧
٢ ــ تنفيـــذ المنشـآت المكشوفـــة ..... ٣٩٧
ــ حفر خنـادق القتـال ..... ٤٠٠
ــ حفر مساند الدبابات والمدفعيـة ..... ٤٠٤
ــ حفر مساتر وسائط النقل، والعربات الخاصة، والوسائط المادية ٤١٣
٣ ــ تنفيـــذ المنشـآت المستـورة ..... ٤١٤
٤ ــ تعليمات استخدام المعـدات الهنـدسية ..... ٤٣٦


## الفصـــــل الثـــالث عشر

## تنفيـذ ومكننة تنفيـذ المنشآت النفقيـة


١ ــ استطلاع المكان وتوضيع المنشآت النفقية ..... ٤٣٩
٢ ــ اقامة المنشآت النفقية في التربة المتوسطة والقاسية ..... ٤٤٨
٣ ــ اقامة المنشآت النفقية في الاراضي الصخرية ..... ٤٧٩
٤ ــ اقامة المنشآت النفقيـة في الاراضي الرخوة ..... ٤٨٧
٥ ــ اجراءات الحيطة عند تنفيذ الاعمال النفقية ..... ٤٨٩


## الفصـــــل الرابـع عشـر

## تحضـير المـواد والتصحيحات


١ ــ تحضـير المـواد الخشبيـــة ..... ٤٩٣
٢ ــ تحضير الاخشـاب المنشورة ..... ٥٠٢
٣ ــ تحضير التصميمات والاجزاء من المواد الخشبيـة ..... ٥٠٧
٤ ــ تحضير التصميمات البيتونية المسلحة المجمعة ..... ٥٨٩

# الملاحق


| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| ١ ـ المعدلات الزمنية اللازمة لتحضير المواد ، وتجهيز العناصر والمنشآت | ٥٩٩ |
| ٢ ـ انواع التربة ، وخصائصها ..... | ٦٠٦ |
| ٣ ـ سجل معطيات استطلاع خصائص المحتطب ..... | ٦٠٧ |
| ٤ ـ تقرير عن نتائج استطلاع المحتطب في الاحراج ..... | ٦٠٨ |
| ٥ ـ الوزن الحجمي لمختلف انواع الاخشاب ..... | ٦١٠ |
| ٦ ـ حجم الاعمدة الرفيعة والاعمدة المتوسطة ( م٣ ) ..... | ٦١١ |
| ٧ ـ حجم الاعمدة ( م٣ ) ..... | ٦١١ |
| ٨ ـ حجم الدفوف والمورينات ( م٣ ) ..... | ٦١٢ |
| ٩ ـ تصنيف التربة وخصائصها ..... | ٦١٣ |
| ١٠ـ المعدلات الزمنية اللازمة لثقب الثقوب بواسطة المثاقب اليدوية ( خلال ١ ساعة لعنصر ثقب واحد ، بالمتر ) ..... | ٦١٥ |
| ١١ـ تجهيزات ورشة اصلاح ادوات الثقب ..... | ٦١٦ |
| ١٢ـ تحديد نسبة الحصى والرمل في الخليط الطبيعي لهما ..... | ٦١٧ |
| ١٣ـ عناصر البيتون المسلح المجمعة ، المحضرة في المصانع المدنية والمستخدمة عند تجهيز المواضع ..... | ٦١٨ |
| ١٤ـ اكياس الرمل المصنوعة من الورق البيتوميني ..... | ٦٢٤ |
| ١٥ـ المواد العازلة للماء ..... | ٦٢٥ |
| ١٦ـ العناصر المصنوعة من الفولاذ المعرج ، في المصانع المدنية ..... | ٦٢٦ |
| ١٧ـ الاسلاك الشائكة ..... | ٦٢٧ |
| ١٨ـ الاسلاك الفولاذية الملساء ..... | ٦٢٧ |

| الموضـــــــوع | الصفحة |
|---|---|


١٩ـ الفـولاذ المبـروم ..... ٦٢٨
٢٠ـ المسامـــير السلكيـــة ..... ٦٢٩
٢١ـ البزالات ، والعزقات ، والرنديلات ..... ٦٣٠
٢٢ـ رزات البنـــــاء ..... ٦٣٠
٢٣ـ العوارض ذات المقطع بشكل ..... ٦٣١
٢٤ـ الزوايـا المعدنية المتساوية الساقين ..... ٦٣٢
٢٥ـ العوارض المعدنية ذات المقطع بشكل ..... ٦٣٣
٢٦ـ قضبـان السكك الحديدية العريضـة ..... ٦٣٤


■ ■ ■